UNIVERSIDAD Gastón Dachary

Ingeniería en Informática

Análisis de Sistemas

Trabajo Práctico Integrador: Análisis del Sistema de Información "Instituto de Inglés Oxford" Sector de Secretaría



Tutores: **Ing. Edgardo A. BELLONI & Ing. Fernando J. AMATTE**

Grupo nº 1: **"Herederos de Schuster"**

Integrantes: **Alvez Melina; Cardozo Esteban; Halberstadt Santiago; Kalesplaner Martin; Mango Agustín; Moroz Tomás; Nielsen Alan; Ojeda Lautaro; Roza Barbara; Ruiz Roy; Zanek Dario.**

2026

Índice

1. FASE DE INSPECCIÓN 8
OBJETIVOS 8
1.1. ACTIVIDAD 1: DIRIGIR INVESTIGACIÓN DE HECHOS INICIAL 8
1.1.1 CALENDARIOS DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE HECHOS APLICADAS 8
1.1.1.1 CALENDARIO DE ENTREVISTAS REALIZADAS 8
1.1.1.2 CALENDARIO DE CUESTIONARIOS REALIZADOS 10
1.1.2 INFORME DE INVESTIGACIÓN DE HECHOS 11
1.1.2.1 INFORME INICIAL (NARRATIVA) 11
Contexto Organizacional 12
Objetivos y Estrategia Institucional 12
Estructura Organizacional General y Roles 14
Funcionamiento de la Secretaría (Actividades fundamentales) 15
Problemas y Oportunidades 21
1.1.2.2 BLOQUES ELEMENTALES (LISTAS) 25
1.1.2.3. LISTA DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES IDENTIFICADOS 29
1.2. - ACTIVIDAD 2: DEFINIR EL ÁMBITO DEL PROYECTO 36
1.2.1 DIAGRAMA DE CONTEXTO 36
1.3 ACTIVIDAD 3: CLASIFICAR PROBLEMAS, OPORTUNIDADES Y POSIBLES SOLUCIONES 37
1.3.1 MATRIZ DE PROBLEMAS, OPORTUNIDADES Y POSIBLES SOLUCIONES 37
JUSTIFICACIONES DE URGENCIA Y VISIBILIDAD 54
ACTIVIDAD 4: ESTABLECER PLAN DEL PROYECTO 56
1.4.1 PLANIFICACIÓN DE TODO EL PROYECTO 56
1.4.2 PLANIFICACIÓN DE LA ETAPA DE ANÁLISIS 56
1.4.3 PLANIFICACIÓN DE LA FASE DE ESTUDIO 56
ACTIVIDAD 5: PRESENTAR CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE INSPECCIÓN 57
1.5.1 CONCLUSIONES 57
1.5.2 ANÁLISIS DE VIABILIDAD EN FASE DE INSPECCIÓN 57
2. FASE DE ESTUDIO 58
Objetivos de la fase de estudio 58
2.1.- ACTIVIDAD 1: ASIGNAR ROLES EN EL PROYECTO 58
2.2.- ACTIVIDAD 2: CONOCER EL SISTEMA ACTUAL 58
2.2.1.- REDEFINICIÓN DEL ALCANCE 58
2.2.2.- CALENDARIOS DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE HECHOS APLICADAS 59
2.2.2.1.- CALENDARIO DE ENTREVISTAS REALIZADAS 59
2.2.2.2.- CALENDARIO DE CUESTIONARIOS REALIZADAS 60
2.2.3.- INFORME DE INVESTIGACIÓN DE HECHOS ESTRUCTURADO POR BLOQUES 61
Introducción 61

BLOQUE PERSONAS 62
BLOQUE ACTIVIDADES 64
BLOQUE DATOS 97
BLOQUE TECNOLOGÍA 103
2.2.4.- LISTA DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES IDENTIFICADOS 105
2.3.- ACTIVIDAD 3: MODELAR EL SISTEMA ACTUAL 109
2.3.1.- MODELO DEL AMBIENTE DEL SISTEMA ACTUAL 109
2.3.1.1.- DECLARACIÓN DE PROPÓSITOS 109
2.3.1.2.- LISTAS DE ACONTECIMIENTOS O EVENTOS 109
2.3.1.3.- DIAGRAMA DE CONTEXTO (DC) 110
2.3.2.- MODELO DE COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA ACTUAL 111
2.3.2.1.- MODELO PRELIMINAR DEL SISTEMA ACTUAL 111
2.3.2.1.1.- DFD POR CADA ACONTECIMIENTO O EVENTO DEL SISTEMA ACTUAL 111
2.3.2.1.2.- DFD PRELIMINAR DEL SISTEMA ACTUAL 123
2.3.2.2.- NIVELACIÓN ASCENDENTE Y FIGURA o DEL SISTEMA ACTUAL 123
2.3.2.2.1.- DETALLE DE AGRUPACIONES DE PROCESOS REALIZADAS 123
Justificación de Abstracción: De Diagrama Preliminar a Figura o 123
2.3.2.2.2.- FIGURA o DEL SISTEMA ACTUAL 128
Figura 23: Figura o del sistema actual 129
2.4.- ACTIVIDAD 4: ANALIZAR PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES ACTUALES & 170
2.5.- ACTIVIDAD 5: ESTABLECER LOS OBJETIVOS DEL NUEVO SISTEMA 170
2.6.- ACTIVIDAD 6: MODIFICAR EL ÁMBITO Y EL PLAN DEL PROYECTO 186
2.7.1.- CONCLUSIONES 186
3.- FASE DE DEFINICIÓN 189
OBJETIVOS DE LA FASE DE DEFINICIÓN 189
3.1.- ACTIVIDAD 1: IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DEL SISTEMA NUEVO 189
3.2.- ACTIVIDAD 2: MODELAR LAS NECESIDADES DEL SISTEMA NUEVO 198
3.2.1.- MODELO DEL AMBIENTE DEL SISTEMA NUEVO 198
3.2.1.1.- DECLARACIÓN DE PROPÓSITOS DEL SISTEMA NUEVO 198
3.2.1.2.- LISTA DE ACONTECIMIENTOS DEL SISTEMA NUEVO 198
3.2.1.3.- DIAGRAMA DE CONTEXTO (DC) DEL SISTEMA NUEVO 199
3.2.2- MODELO DE COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA NUEVO 199
3.2.2.1.- MODELO PRELIMINAR DEL SISTEMA NUEVO 200
3.2.2.1.1.- DFD POR CADA ACONTECIMIENTO DEL SISTEMA NUEVO 200
3.2.2.1.2.- DFD PRELIMINAR DEL SISTEMA NUEVO
Figura 36: DFD Preliminar del sistema nuevo 208
3.2.2.2.- NIVELACIÓN ASCENDENTE Y FIGURA 0 DEL SISTEMA NUEVO 211
3.2.2.2.1.- DETALLE DE AGRUPACIONES DE PROCESOS REALIZADAS 211
3.2.2.2.2.- FIGURA 0 DEL SISTEMA NUEVO

Figura 37: Figura 0 de Fase de Definición 212
3.2.2.3.- NIVELACIÓN DESCENDENTE DEL SISTEMA NUEVO 214
3.2.3.- MODELO DE DATOS DEL SISTEMA NUEVO 233
3.2.4.- MODELO DE REDES DEL SISTEMA NUEVO 235
3.2.5.- HERRAMIENTAS DE ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA 236
3.2.5.1.- DICCIONARIO DE DATOS (DD) DEL SISTEMA NUEVO 236
Referencias a palabras reservadas para Pre-Post Condición y Árbol de Decisión 277
3.3.- ACTIVIDAD 3: ELABORAR PROTOTIPOS DE DESCUBRIMIENTO 337
3.4.- ACTIVIDAD 4: DEFINIR PRIORIDADES ENTRE LAS NECESIDADES 337
3.5.- ACTIVIDAD 5: MODIFICAR EL ÁMBITO Y EL PLAN DEL PROYECTO 349
3.5.1.- PLANIFICACIÓN DE LA ETAPA DE DISEÑO 349
3.6.- ACTIVIDAD 6: REVISAR LAS ESPECIFICACIONES DE LAS NECESIDADES 349
3.6.1.- REVISIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DE LAS NECESIDADES 1
3.6.2.- ANÁLISIS DE VIABILIDAD EN FASE DE DEFINICIÓN 1
3.6.3.- CONCLUSIONES DE LA FASE 2
4.- SÍNTESIS DEL TRABAJO DE ANÁLISIS DE SISTEMAS: MATRIZ DE TRAZABILIDAD 2
*11/05/2026 se borro un numero de teléfono incorrecto 15
Entrevista 1 15
Entrevista 2 24
Entrevista 3 48
Entrevista 4 59
Entrevista 5 64
B.2.1. Cuestionario N° 1: Se realizó un cuestionario a la secretaria del Instituto de Inglés “Oxford”. Su propósito es relevar la percepción de la usuaria sobre la eficacia del flujo de información en los procesos de gestión académica. 73
B.2.2. Cuestionario N° 2: Se realizó un cuestionario a la Coordinación Pedagógica del Instituto de Inglés “Oxford”. Su propósito es relevar la percepción de la usuaria sobre la eficacia del flujo de información en los procesos de gestión académica. 77
B.2.3. Cuestionario N° 3: Se realizó un cuestionario vía Whatsapp para poder resolver dudas técnicas específicas acerca de las actividades de la secretaria 81
B.2.4. Cuestionario N° 4: Se realizó un cuestionario vía Whatsapp para poder resolver dudas técnicas específicas acerca de las actividades de la secretaria 82
B.2.5 Cuestionario N° 5: Se realizó un cuestionario vía Whatsapp para poder resolver dudas técnicas específicas acerca de las actividades de la secretaria 83
B.2.6 Cuestionario N° 6: 85
ANEXO C- DOCUMENTOS RECOPILADOS 1

Índice de Figuras

Figura 1: Diagrama de Contexto - Fase de Inspección..... 34
Figura 2: Planificación de todo el proyecto..... 45
Figura 3: Planificación de la etapa de análisis..... 45
Figura 4: Planificación de la etapa de estudio..... 45
Figura 5: Diagrama de Contexto de la Fase de Estudio.....
Figura 6: DFD QUE TRATA EL EVENTO Nº 1.....
Figura 7: DFD QUE TRATA EL EVENTO Nº 2.....
Figura 8: DFD QUE TRATA EL EVENTO Nº 3.....
Figura 9: DFD QUE TRATA EL EVENTO Nº 4.....
Figura 10: DFD QUE TRATA EL EVENTO Nº 5.....
Figura 11: DFD QUE TRATA EL EVENTO Nº 6.....
Figura 12: DFD QUE TRATA EL EVENTO Nº 7.....
Figura 13: DFD QUE TRATA EL EVENTO Nº 8.....
Figura 14: DFD QUE TRATA EL EVENTO Nº 9.....
Figura 15: DFD QUE TRATA EL EVENTO Nº 10.....
Figura 16: DFD QUE TRATA EL EVENTO Nº 11.....
Figura 17: DFD preliminar.....
Figura 18: Primer paso de la nivelación del DFD preliminar.....
Figura 19: Segundo paso de la nivelación del DFD preliminar.....
Figura 20: Tercer paso de la nivelación del DFD preliminar.....
Figura 21: Cuarto paso de nivelación del DFD preliminar.....
Figura 22: Quinto paso de nivelación del DFD preliminar.....
Figura 23: Figura del sistema actual.....
Figura 24: Planificación de la fase de definición.....

Índice de Tablas

Tabla 1. Calendario de entrevistas realizadas..... 6
Tabla 2. Calendario de cuestionarios realizados..... 8
Tabla 3. “Referencias de bloques elementales”..... 9
Tabla 4. Matriz de ponderación para la determinación de prioridades..... 35
Tabla 5. MATRIZ DE PROBLEMAS, OPORTUNIDADES Y POSIBLES SOLUCIONES..... 36
Tabla 6. Calendario de entrevistas realizadas.....
Tabla 7. Calendario de cuestionarios realizados..... 53
Tabla 8. Diccionario de datos del sistema actual.....
Tabla 9: LISTA DE NECESIDADES CON REFERENCIA A OBJETIVOS A LOGRAR
Tabla 10: Nivelación descendente del sistema nuevo
Tabla 11: Diccionario de datos
Tabla 12:ESPECIFICACIÓN DE PROCESOS (EP o ELP) DEL SISTEMA NUEVO
Tabla 13 : Referencias a palabras reservadas para pseudocódigo

Tabla 14: Referencias a palabras reservadas para Pre-Post Condición y Árbol de Decisión
Tabla 15 : Prioridades de necesidades
Tabla 16: Trazabilidad desde Necesidades y Objetivos (del nuevo sistema) a Problemas (del sistema actual) y Objetivos de la organización y viceversa.

Índice de documentos recopilados

1.1: Formulario “Formulario de Inscripción” - Sección Datos Personales..... C-1
1.2: Formulario “Formulario de Inscripción” - Sección selección de Curso..... C-2
1.3: Formulario “Formulario de Inscripción” - Sección de Reglamento y Uso de Imagen..... C-3
2: Documento "Ficha Personal del Docente"..... C-4
3.1: Planilla de Google Sheets "Cursos & Cuotas"(Hoja Kids 2)..... C-5
3.2: Planilla en Google Sheets "Cursos & Cuotas” Hoja “Cursos y Cuotas” C-6
4: Documento "Planilla de Asistencia"..... C-7
5: Documento "Planilla de Notas Parciales"..... C-8
6: Documento "Planilla de Notas Finales"..... C-9
7: Documento "Cursos"..... C-10
8: Documento "Aulas"..... C-11
9: Documento "Inscripciones 2026"..... C-12
10.1: Documento Tapa del Cuaderno de Inscripción.....
10.2: Documento Hoja del Cuaderno de Inscripción.....
11: Documento Factura Original tipo “C”.....
12.1: Documento Talonario de recibos de pago.....
12.2: Documento Mueble en el cual se guardan los talonarios completos de las copias de recibos.....
13: Documento Acta de Examen de la Institución.....
14: Documento Certificado Laboral.....

1. FASE DE INSPECCIÓN

OBJETIVOS

- “Identificar los Problemas, las Oportunidades y/o Normas que dieron lugar a la solicitud del proyecto.
- Determinar si Resolver los Problemas, Aprovechar las Oportunidades y/o Cumplir con las Normas traerá beneficios a la empresa” (Whitten et. al, 2003, p. 268).

1.1. ACTIVIDAD 1: DIRIGIR INVESTIGACIÓN DE HECHOS INICIAL

1.1.1 CALENDARIOS DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE HECHOS APLICADAS

1.1.1.1 CALENDARIO DE ENTREVISTAS REALIZADAS

Tabla 1. Calendario de entrevistas realizadas

Calendario de Entrevistas					
N De Entrevista	Fecha, Hora, Lugar y duración	Entrevistado	Entrevistador /es	Objetivos de la entrevista	Documentos recopilados en la entrevista
1	23/03/2026,17:30 1:00 hora de duración, Residencia de la entrevistada	Coordinadora de Niños, Coordinadora pedagógica de niños	Ruiz	Definir la estructura jerárquica del instituto, analizar tecnología usada actualmente, definir las interacciones entre las personas, identificar posibles problemas/oportunidades, familiarizarse con el manejo del instituto.	Documento "Cursos"
N De Entrevista	Fecha, Hora, Lugar y duración	Entrevistado	Entrevistador /es	Objetivos de la entrevista	Documentos recopilados en la entrevista

2	26/03/2026,16:05, 1:25 de duración, Instituto de Inglés Oxford	Coordinadora de Niños, Cordinadora pedagogica de niños y Secretaria Administrativa, secretaria	Roza, Halberstadt	Relevar y entender cómo funciona administrativa y académicamente el instituto. Se busco explorar los procesos mencionados en la entrevista 1, identificar situaciones que podrian ocasionar problemas y validar si los terminaron causando	Formulario de inscripción, Planilla de Google Sheets "Cursos & Cuotas", Documento "Aulas", Documento "Planilla de Asistencia", Documento "Planilla de Notas Finales", Documento "Planificación KEY - 2025".
3	06/04/2026 15:15 0:45 de duracion Instituto de Inglés Oxford	Secretaria Administrativa, Secretaria	Kalesplaner, Moroz	Plantear las oportunidades identificadas, para obtener una retroalimentación. Aclarar dudas técnicas mediante preguntas cerradas.	Folleto, Planilla de Docentes
4	06/04/2026 15:15 0:45 de duracion Instituto de Inglés Oxford	Coordinadora de Adolescentes, Coordinadora pedagogica de adolescentes	Zanek, Cardozo	Determinar de manera correcta los objetivos de la organización. Determinar cuáles son los obstáculos y situaciones no deseables que impiden el logro de sus objetivos. Plantear las oportunidades identificadas	

1.1.1.2 CALENDARIO DE CUESTIONARIOS REALIZADOS

Tabla 2. Calendario de cuestionarios realizados

Calendario de Cuestionarios					
N° Cuestionario	Fecha	Encuestado	Rol/Cargo del encuestado	Modalidad	Objetivos del cuestionario
1	6/4/2026	Secretaria Administrativa	Secretaria	Impreso-presencial	Determinar la urgencia y visibilidad de los problemas y evaluar la accesibilidad a la información
2	6/4/2026	Coordinadora de Adolescentes	Coordinadora pedagógica área de adolescentes	Impreso-presencial	Determinar la urgencia y visibilidad de los problemas y evaluar la accesibilidad a la información
3	11/4/2026	Secretaria Administrativa	Secretaria	Online-Mensaje de WhatsApp	Resolver dudas técnicas específicas acerca de las actividades de la secretaria

1.1.2 INFORME DE INVESTIGACIÓN DE HECHOS

1.1.2.1 INFORME INICIAL (NARRATIVA)

Tabla 3. “Referencias de bloques elementales”

Referencias de bloques elementales	
Roles / Personas	<u>Subrayado</u>
Actividades	*Cursiva*
Datos	**Negrita**
Oportunidades	Verde
Redes	Violeta
Problemas	Rojo
Tecnología / Soportes	Azul

Contexto Organizacional

El Instituto de Inglés “Oxford” es una institución privada dedicada a la enseñanza del idioma inglés (E4, P1), con actividad orientada principalmente a alumnos de entre 6 a 17 años, cuya operatoria se desarrolla en la ciudad de Ciudad Capital, Provincia, en la calle Av. Principal 1234.

Con más de cincuenta años de trayectoria en la enseñanza del inglés, el Instituto de Inglés “Oxford” no se define solamente por la transmisión de contenidos lingüísticos, sino también por una misión formativa más amplia, centrada en el desarrollo integral de sus alumnos (E4, P2). Desde la perspectiva expresada por sus directivos, la institución busca que el aprendizaje del idioma funcione también como una vía de apertura cultural y social, en un espacio donde conviven alumnos de distintas escuelas, contextos y trayectorias, y donde se intenta que el paso por el instituto constituya una experiencia de formación amplia (E4, P1; E4, P2; E4, P3).

Objetivos y Estrategia Institucional

Si bien el instituto no cuenta con un plan estratégico formalmente escrito (E1, P8), sí se identifican objetivos institucionales concretos, tanto de corto como de largo plazo. En términos generales, la organización busca sostener y conservar a sus alumnos frente a un contexto competitivo, ya que la disponibilidad horaria incide directamente en la permanencia de dicho alumnado, que pueden optar por otras instituciones cuando no encuentran una propuesta que se ajuste a sus necesidades (E1, P15; E2, P78). A su vez, el instituto procura diferenciarse de otros espacios de enseñanza no solo por la formación académica que brinda, sino también por el valor agregado de sus actividades extracurriculares, propuestas complementarias (como por ejemplo, el festejo del Día del Niño y Fiesta de los Pelos Locos), el componente humano con que se desarrolla el vínculo

con alumnos y tutores, aspecto que desde la propia organización se reconoce como uno de sus principales rasgos distintivos (E1, P8; E2, P92; E4, P2; E4, P6).

En el plano pedagógico, el instituto busca cumplimentar los objetivos pedagógicos de cada **curso**, corregir falencias detectadas en años anteriores y cumplir los programas de contenidos académicos (E1, P8). Además, su propuesta académica está orientada por la escala global del inglés y por los exámenes internacionales de Cambridge, ya que se afirma que los **cursos**, programas y bibliografía están pensados bajo esa línea (E1, P9; E2, P90). También tienen como objetivo mantener cupos reducidos para garantizar la homogeneidad en el resultado del aprendizaje de los alumnos, debido a que en grupos numerosos (mayor a 12 alumnos) no se alcanzan los objetivos de la misma manera; además, se señala expresamente que se trata de mantener cupos reducidos (menos de 10 alumnos) para que la educación sea lo más personalizada posible (E1, P15; E2, P90).

A largo plazo, en un horizonte de cinco años, la coordinadora pedagógica de adolescentes mencionó como metas principales: reestructurar completamente la propuesta horaria para migrar a dos frecuencias semanales de 75 minutos, dado que la demanda por esa modalidad ha crecido notablemente; estabilizar los horarios de inicio comenzando más temprano para liberar la franja horaria de viernes; y, en la medida que la demanda lo justifique, ampliar la oferta hacia niveles más elevados como el CAE (Advanced) o el Proficiency (E4, P4; E4, P5; E4, P6).

Para el ciclo lectivo en curso, la meta institucional central acordada en reunión de personal es mejorar el trabajo en equipo, el nivel de compromiso docente y consolidar el sentido de pertenencia institucional (E4, P7).

Estructura Organizacional General y Roles

Para llevar adelante sus objetivos institucionales y pedagógicos, el Instituto de Inglés Oxford cuenta con un plantel organizado en sectores con funciones diferenciadas (E1, P1; E2,

P2; E2, P95). En el nivel de dirección se ubican tres socios: una directora pedagógica, una directora administrativa y un tercer socio que no participa de la gestión diaria, limitándose a percibir regalías (E1, P1). Desde este nivel se validan decisiones clave vinculadas tanto al funcionamiento académico como administrativo del instituto.

En el plano pedagógico, la coordinación pedagógica se encuentra dividida en dos áreas: una coordinadora pedagógica de niños y otra coordinadora pedagógica de adolescentes (E1, P1). Ambas supervisan el trabajo docente y participan activamente en la organización académica cotidiana, interviniendo en cuestiones vinculadas con **cursos**, planificación y seguimiento general de las actividades pedagógicas (E1, P3; E1, P6; E1, P25; E1, P26). Esta división permite ordenar la gestión según edades, aunque la coordinación pedagógica comparte una visión global del funcionamiento institucional.

El sector de docencia está conformado por dieciséis docentes, responsables del dictado de clases y del seguimiento académico de los alumnos (E2, P2; E1, P6; E1, P7; E2, P21; E2, P53). Su tarea se centra en la ejecución directa de la propuesta educativa del instituto, en vínculo permanente con la coordinación pedagógica, quienes canalizan indicaciones, consultas y decisiones relacionadas con el trabajo en aula.

Dentro de secretaría, el único rol es el de la secretaria (E1, P1; E2, P1). Se dedica a llevar a cabo: *asesoramiento para inscripción*, *inscripción*, *cobro de cuotas*, *gestión de bajas*, *emisión de certificados laborales*, *cierre de caja*, *avisos de inasistencias a docentes*, *seguimiento de alumnos morosos*, *cambio de horarios* y *seguimiento por inasistencias reiteradas de alumnos* (E1, P11; E1, P17; E1, P21; E2, P43; E2, P45; E2,40; E2, 64;).

Por fuera de la estructura cotidiana interna, también interviene un sector contable, representado por un contador externo encargado de las cuestiones salariales y contables de la institución (E1, P1; E1, P4; E2, P95). Aunque no participa del funcionamiento diario del instituto, su rol resulta necesario para sostener la administración económica general.

Finalmente, el instituto cuenta con personal de limpieza, encargado del mantenimiento del espacio físico (E1, P1; E2, P95). Si bien este sector no participa directamente de los procesos administrativos o pedagógicos, forma parte de la estructura necesaria para el funcionamiento regular de la organización.

Funcionamiento de la Secretaría (Actividades fundamentales)

En este marco, el sistema de información bajo análisis se ubica en la secretaría ya que es en este sector donde se concentran, actualizan y articulan los principales flujos de información.

Asesoramiento para inscripción

El proceso de *Asesoramiento para Inscripción* empieza cuando un tutor se acerca con la intención de inscribir a un alumno nuevo en el instituto comunicando **información personal del alumno** que incluye el **nombre y apellido, edad** del mismo, además de si tiene **estudios previos de inglés** (E1, P11; E3, P20; E2, P28). En caso de que el alumno cuente con estudios previos formales: la secretaria solicita la **bibliografía utilizada** y/o **trabajos previos** (E1, P11; E3, P75). Finalmente se comunica la información obtenida a coordinación pedagógica además de derivar al tutor a ese departamento.

Inscripción

Previo a la *inscripción*, se realiza la nivelación (actividad exclusiva del área de **coordinación pedagógica**). El proceso de *inscripción* a un curso lo realiza la secretaria y se puede dar en dos ventanas temporales, una en noviembre-diciembre y otra en febrero-marzo (E1, P13, P34, P35; E2, P16; E3, P20) . El proceso empieza cuando el tutor completa un formulario de Google Forms, **"Formulario de Inscripción"**, que contiene **nombre y apellido, DNI**, **fecha de nacimiento**, **escuela y grado al que asiste**, **nombre completo de la madre**, **número de celular de la madre**, **nombre completo del**

padre, **numero de celular del padre** y **curso** al que se anota, además de dos casillas donde se realiza la **aceptación del reglamento del instituto (sí/no)** y la **autorización de uso de imagen** en redes oficiales institucionales (E2, P28, P29; E3, P5) . La secretaria revisa el **cuaderno de inscripción** (que está dividido por las distintas **opciones de horarios de cada curso** y tiene espacios para anotar a los alumnos) para comunicar los **horarios disponibles**. Luego, el tutor o alumno elige un horario entre las opciones y comunica el **horario elegido**. La secretaria comunica que el pago puede ser en efectivo, tarjeta o transferencia. Cuando se procede al pago, en caso de que sea por medios digitales la secretaria provee un **alias**. Si el medio de pago fue digital, se pide al tutor que envíe el **comprobante de pago**. Una vez realizado el pago se emite un **recibo de inscripción**.

En el caso de que se realice en febrero-marzo: se registra el **nombre y apellido** en la división correspondiente al **curso** y **horario** que eligió el alumno en el **cuaderno de inscripción**. Por otro lado, si es en noviembre-diciembre, se ofrecen las siguientes opciones al tutor: se elige un **horario** definitivo; se anota provisoriamente en dos **horarios** a la vez; o se anota el **nombre y apellido** y un **contacto de un tutor** en una **planilla provisoria de inscripciones sin horario**.

Cobro de Cuotas

El *cobro de cuotas* en el instituto se lleva a cabo a través de diferentes modalidades, manteniendo en todos los casos un procedimiento administrativo común.

En primer lugar, existe la modalidad presencial, en la cual los tutores o alumnos se presentan ante la secretaria y hacen la **petición de pago**, que incluye el **nombre y apellido** del alumno, su **curso**, su **horario** y la **cantidad de cuotas a pagar**. En caso de corresponder a un grupo familiar, la información que se provee además es el **apellido del grupo familiar**. La secretaria mira la hoja llamada **"Cursos y Cuotas"** de la planilla digital almacenada en Google Sheets denominada "**(año) CURSOS & CUOTAS**" (*Documento*

Recopilado 6 Anexo C) que contiene el **valor de la cuota**, el cual presenta dos montos: un valor con bonificación si el abono se realiza dentro de los primeros diez días del mes, y un valor general aplicable a partir del día 11, además del **monto a pagar** de cada **grupo familiar** (dentro de la **Tabla "Sibilins").** Una vez comunicado el **monto a pagar** o el **valor de la cuota,** el pago puede ser en efectivo, tarjeta o transferencia. Cuando se procede al pago, en caso de que sea por medios digitales la secretaria provee un **alias**. Si el medio de pago fue digital, se pide que el tutor envíe el **comprobante de pago**. Una vez realizado el pago, la secretaria accede a la planilla digital almacenada en Google Sheets denominada "**(año) CURSOS & CUOTAS**", ubica la **hoja correspondiente al horario** del alumno y registra el pago marcándolo con la letra "P" en la celda resultante de la intersección entre la fila con el **nombre y apellido** del alumno y las columnas representantes de los **meses**. Posteriormente, se emite el **recibo de cuota** correspondiente.

La segunda modalidad es mediante comunicación por WhatsApp. El tutor se contacta con la institución haciendo la misma **petición de pago**. A partir de esta información, la secretaria envía un **alias**. Una vez efectuado el pago, el tutor envía el **comprobante de pago**, y la secretaria procede a registrar el pago en la planilla mencionada anteriormente.

En el caso de corresponder a un grupo familiar, se realiza un paso extra: dentro del Google Sheets, se completa una **tabla "Sibilins"**, que contiene el **apellido del grupo familiar** y el **monto a pagar** en la hoja llamada **"Cursos y Cuotas"** de la planilla mencionada anteriormente.

Adicionalmente, existe la posibilidad de realizar pagos anticipados, opción que queda a criterio de los tutores. Este tipo de pago permite congelar el valor de las cuotas frente a posibles aumentos en meses futuros. En estos casos, la secretaria registra el pago de todos los meses correspondientes en un solo momento en la planilla denominada "**(año) CURSOS & CUOTAS**" en la **hoja correspondiente al horario** del alumno.

Gestión de Bajas

La actividad de *Gestión de bajas* se efectúa cuando el tutor realiza verbalmente la **petición de baja** del alumno comunicando el **nombre y apellido**, **curso** y **horario**. Durante esta petición, se lleva a cabo una conversación informal donde se consultan los motivos del abandono. Posteriormente, la secretaria resalta en rojo el nombre en la **hoja correspondiente al horario** del alumno en la planilla de **"(año) CURSOS & CUOTAS"** de Google Sheets de la institución y comunica verbalmente que la baja fue realizada.

Emisión de Certificados Laborales

La *Emisión de certificados laborales* empieza cuando un docente se presenta ante la secretaria y hace de manera verbal la **petición de certificado laboral**, que incluye su **nombre y apellido** y **año en el que empezó a trabajar**. A veces sucede que, este último dato es aproximado cuando el docente trabajó hace mucho tiempo en el instituto. A partir de esto la secretaria empieza la búsqueda de la **"Ficha Personal del Docente"** (Documento Recopilado 4 Anexo C) en el archivo físico institucional, donde la documentación está organizada en carpetas divididas por año dentro de un armario. Esta ficha incluye **nombre y apellido**, **DNI**, **CUIL**, **obra social**, **lugar de nacimiento**, **fecha de nacimiento**, **fecha de ingreso**, **estado civil**, **dirección**, **código postal**, **ciudad**, **telefono**, **hijos (**Por cada uno**, DNI, nombre y apellido, fecha de nacimiento)**, **títulos** (Por cada uno, **nombre** y **autoridad que lo expidió**), **observaciones** y **fecha en que se firma**. Estos documentos no siempre se completan al ingresar un docente y muchas veces quedan desactualizados, por lo que a partir de esta situación la secretaria pasa a reconstruir la antigüedad de forma manual revisando en las **actas de exámenes** que se encuentran en el mismo armario divididos por año, buscando la firma más antigua del docente.

Una vez que se obtuvo de manera correcta la antigüedad, se procede a redactar el **certificado laboral** y la actividad termina cuando la secretaria hace entrega de este al docente.

Avisos de Inasistencias a Docentes

La secretaria se encarga de realizar los *avisos de inasistencias a docentes* cuando recibe un **aviso de inasistencia** por parte de los tutores sobre la inasistencia de un alumno. Esta actividad se inicia cuando un tutor comunica el **nombre** y **apellido** del alumno, su **curso** y **horario**, junto con el aviso de que no asistirá a clase. La secretaria recibe la información y procede a comunicarse con el docente correspondiente, transmitiendo los datos del alumno y notificando la inasistencia al docente (E2, P43; E2, P46).

Seguimiento de Alumnos Morosos

El *seguimiento de alumnos morosos* se encuentra a cargo de la secretaria, quien lo realiza a través de vías informales, principalmente mediante WhatsApp o de manera presencial (E1, P39, E1, P40).

Este proceso se inicia a partir de un estímulo, que es el aumento de la cuota, el cual no posee una fecha fija previamente establecida. A partir de este momento, la secretaria comienza a identificar en la **hoja correspondiente al horario**, en la planilla de Google Sheets denominada "**(año) CURSOS & CUOTAS**" a aquellos alumnos cuyos tutores presentan deudas superiores a dos meses, considerándolos en condición de morosidad.

En base a esta identificación, se da inicio al seguimiento y **notificación de morosidad** a los tutores en un mensaje que incluye la **cantidad de cuotas adeudadas**, el **valor total adeudado** y **próximo valor total adeudado**, con el objetivo de informar la situación antes de que la deuda aumente y se dificulte su regularización.

Por cada mes de atraso, se aplica un interés del 5%, y además cada cuota adeudada se actualiza al valor vigente al momento del pago, incrementado en dicho porcentaje. Esto genera un aumento progresivo del monto total adeudado.

Seguimiento por Inasistencias Reiteradas de Alumnos

La secretaria también realiza el *seguimiento de inasistencias reiteradas de alumnos*. Al recibir la **planilla de asistencia** (Documento Recopilado 7, Anexo C) por parte del docente, la cual incluye su **nombre y apellido del docente**, el **curso**, el **horario** y una matriz con los **nombres y apellidos** de los alumnos junto con la **fecha de cada clase**, la secretaría procede a su revisión. En caso de detectar tres inasistencias consecutivas de un alumno, se comunica con el tutor correspondiente enviando la **consulta por inasistencias del alumno**, accediendo al registro de **formularios de inscripción** para obtener **números de contacto de los tutores** y estableciendo posteriormente la comunicación a través de WhatsApp.

Cierre de Caja

Al finalizar la jornada, la secretaria realiza el cierre de caja, que consiste en realizar un **balance de los ingresos y egresos**. Una vez realizado el balance, se lo comunica verbalmente a la directora administrativa finalizando la actividad.

Cambio de Horarios

El proceso de *cambio de horario* empieza cuando un alumno o un tutor realiza verbalmente una **petición de cambio de horario**, que incluye el **nombre** y **apellido** del alumno, su **curso** y su **horario**. A partir de esto la secretaria busca en la planilla llamada **"Aulas"** (Documento Recopilado 12, Anexo C) los **horarios,** contrasta la información con cada **hoja correspondiente al horario** para comprobar si hay lugar, se comunican los **horarios disponibles** y en caso que haya un **horario elegido** por el tutor o alumno**,** el cambio se asienta en **hoja correspondiente al horario** en la planilla de **"(año) CURSOS & CUOTAS"**, borrando el **nombre y apellido** del alumno del **horario** actual y agregandolo al **horario elegido**.

La planilla llamada **"Aulas"** está dividida en **días de lunes a viernes,** cada día dividido en los **horarios** conteniendo el **curso** y **docente** asignado a cada **aula.**

Problemas y Oportunidades

Dentro de las actividades planteadas se detectaron los siguientes problemas y oportunidades.

En el proceso de *inscripción* es donde la secretaria manifestó que surgen varias causas de problemas que suceden a futuro ante estímulos temporales (inicio del ciclo lectivo) y estímulos puntuales como inscripciones de alumnos nuevos. El primero de ellos ocurre cuando en noviembre el tutor abona la *inscripción* al **curso** siguiente y el alumno queda previsto para cursar un nivel superior, pero posteriormente no aprueba los exámenes finales o recuperatorios del nivel anterior (E1,P34,E2,P120). Como consecuencia, el alumno inicia el año creyendo que asistirá a un **curso** y **horario** determinados, pero luego debe recursar el nivel previo, que muchas veces ya no cuenta con el mismo **horario** o vacantes disponibles, lo que desordena la asignación de **cursos** y complica la planificación posterior.

Un segundo problema fue manifestado por la secretaria donde menciona que, ante la falta de definición de una única opción horaria, el alumno se registra provisoriamente en dos listas de **cursos**. En estos casos, el inconveniente no radica únicamente en la duplicación del registro, sino también en que el alumno queda asentado en **cursos** a los que en realidad no asistirá. Como consecuencia, esos lugares figuran como ocupados cuando no lo están, lo que puede llevar a informar erróneamente a otros interesados que el curso está completo, aún cuando existan vacantes disponibles (E3, P40, P41, P42, P43, P44, P45).

Asimismo, si esta duplicación no se depura correctamente, el alumno continúa ocupando cupos en distintos **horarios**, generando redundancia de datos y distorsionando la información sobre la ocupación real de los **cursos**. Esta situación puede agravarse al inicio del ciclo lectivo, ya que varios alumnos en la misma condición pueden ser contabilizados dentro de un mismo **curso** o nivel sin asistir efectivamente. Esto puede derivar en **cursos**

con una matrícula real inferior a la registrada, afectando la planificación y organización académica.

Por otro lado, la coordinadora pedagógica de niños evidenció un tercer problema vinculado al uso de WhatsApp como medio para gestionar o confirmar inscripciones, a pesar de que, según la directiva interna del instituto, este canal no debería utilizarse para dicho fin (E1, P12;E1,P13). En la práctica, la secretaría recibe solicitudes por este medio y en algunos casos las acepta, pero no siempre las registra de manera inmediata en las planillas correspondientes. Esto provoca oProvincia u olvidos en el registro de la información, generando diferencias entre lo comunicado a los tutores y lo que efectivamente queda asentado en los registros formales. Como consecuencia, la cantidad real de inscriptos por curso queda mal reflejada, lo que genera inconvenientes al inicio de las clases, cuando se presentan alumnos que no figuran en las listas oficiales. En estos casos, al revisar las conversaciones de WhatsApp y confirmar que la inscripción había sido previamente aceptada, se les otorga un lugar. Esto termina generando cursos con sobrecupo y dificulta la planificación inicial de aulas y recursos. Como consecuencia de esta sobreinscripción, en algunos casos se hace necesario desdoblar un curso en dos para poder absorber la cantidad de alumnos. Esta situación implica la reorganización de horarios, la reasignación de aulas y la necesidad de contratar un nuevo docente, generando costos adicionales y una planificación que podría haberse evitado con un registro adecuado desde el inicio.

Un cuarto problema fue presentado por la secretaria y la coordinadora pedagógica de niños donde se describió que, al momento de la *inscripción*, los tutores aún no pueden definir con certeza el **horario** en el que el alumno cursará. En esos casos, la secretaría ofrece la posibilidad de dejarlo asentado en una **planilla provisoria de inscripción sin horario**, donde se registran al menos el **nombre y apellido** del alumno y un **contacto de un tutor**, con el fin de reservar su intención de *inscripción* hasta que más adelante pueda elegir un horario concreto (E2, P16). El inconveniente aparece cuando el tutor regresa en

febrero, momento en el que la organización de **cursos** ya se encuentra avanzada y varios de los **horarios** más convenientes pueden haberse completado. Frente a esa situación, y con el objetivo de no perder matrícula, el instituto puede terminar incorporando igualmente al alumno en un **curso** cuyo cupo ya estaba cubierto, lo que contribuye a la sobrepoblación de ciertos grupos y dificulta una distribución equilibrada de los alumnos entre **horarios**.

Un quinto problema fue manifestado por la secretaria, quien manifiesta que a la hora de la *emisión de certificados laborales* se presenta la dificultad para reconstruir antecedentes debido a que si no existen las **fichas personales del docente**, las **actas de exámenes** están dispersas en carpetas físicas que están ordenadas por año y que deben revisarse manualmente cada vez que surge una necesidad puntual. Esta situación no solo dificulta reconstruir con rapidez y precisión antecedentes de docentes, sino que además insume tiempo operativo de la secretaría en tareas de búsqueda que podrían resolverse de manera mucho más ágil si la información estuviera organizada, actualizada y accesible.

La situación se evidencia con claridad en la entrevista (E2,P65), donde se relata que una profesora solicitó una **certificación laboral** para tramitar su jubilación y, como ni ella ni las directoras recordaban con certeza el año de ingreso, debieron revisar manualmente **actas de exámenes** antiguas hasta ubicar la primera en la que aparecía su firma, estimando incluso si había comenzado alrededor de 2003 o si debían seguir buscando en 2002. Esto muestra que la información existe, pero no cuenta con una trazabilidad clara, accesible y actualizada que permita seguir de forma directa la trayectoria administrativa del personal, obligando a la secretaría a destinar tiempo a reconstruir datos antiguos en lugar de concentrarse en sus tareas corrientes (E2, P63; E2, P64; E2, P65; E2, P67).

Las oportunidades detectadas que se implementarían en el desarrollo de las actividades son las siguientes:

Establecer un mecanismo previo de reinscripción o un período de reserva anticipada de vacantes para alumnos regulares permitiría fortalecer su permanencia en la institución y favorecer la fidelización de la matrícula, considerando que se trata de alumnos que ya sostienen un vínculo con el instituto y que, en muchos casos, presentan mayores probabilidades de continuar su trayectoria que un alumno nuevo que se inscribe antes y ocupa esa vacante. Confirmado por la secretaria (E3, P63; E1, P15).

Automatizar la detección de alumnos morosos permitiría agilizar el trabajo de la secretaria, ya que actualmente este seguimiento se realiza de manera manual, revisando alumno por alumno en la **hoja correspondiente al horario** dentro de la planilla **"(año) Cursos & Cuotas"**. De este modo, una mejora en este punto reduciría el tiempo operativo destinado al control de deudas y facilitaría una identificación más rápida y ordenada de los pagos pendientes.

Implementar un historial formal en forma de cuestionario para llevar un control de los motivos de baja de los alumnos, lo que permitiría un sistema de retroalimentación simple. Dependiendo de los motivos plasmados en estos cuestionarios se podrían hacer estadísticas que servirían como fuente de información útil para solucionar problemas recurrentes que sean motivo de baja.

Digitalizar gradualmente el archivo histórico académico y administrativo (que pueden ser requeridos en situaciones puntuales), esto permitiría recuperar los documentos en caso de una eventual contingencia.

1.1.2.2 BLOQUES ELEMENTALES (LISTAS)

Personas/ Roles:

1. Alumno/s
2. Coordinación pedagógica
    a. Coordinadora pedagógica de adolescentes
    b. Coordinadora pedagógica de niños
3. Directora administrativa

4. Directora pedagógica
5. Docente/s
6. Personal de limpieza
7. Secretaría
    a. Secretaria
8. Sector contable
    a. Contador
9. Tutor/es

Datos:

1. Actas de exámenes
2. “Aulas” (planilla)
    a. Aula
    b. Curso
    c. días de lunes a viernes
    d. Docente
    e. Horarios
3. Aviso de inasistencia
    a. Curso
    b. Horario
    c. Nombre y apellido
4. Balance de los ingresos y egresos
5. Certificado laboral
6. Comprobante de pago
7. Consulta por inasistencias de alumno
8. Cuaderno de inscripción
    a. Nombre y apellido
    b. Opciones de horarios de cada curso
9. Curso/s
10. Estudios previos de inglés
    a. Bibliografía utilizada
    b. Trabajos previos
11. Ficha personal del docente
    a. Año en el que empezó a trabajar
    b. Ciudad
    c. Código postal
    d. CUIL
    e. Dirección
    f. DNI
    g. Estado civil
    h. Fecha de ingreso
    i. Fecha de nacimiento
    j. Fecha en que se firma
    k. Hijos
        i. DNI
        ii. Fecha de nacimiento

        iii. Nombre y apellido
    l. Lugar de nacimiento
    m. Nombre y apellido
    n. Obra social
    o. Observaciones
    p. Teléfono
    q. Títulos
        i. Autoridad que lo expidió
        ii. Nombre
12. Formulario de inscripción:
    a. Aceptación del reglamento del instituto (Si/No)
    b. Autorización de uso de imagen (Si/No)
    c. Curso (al que se anota)
    d. DNI
    e. Escuela y Grado al que asiste
    f. Fecha de nacimiento
    g. Nombre completo de la madre
    h. Nombre completo del padre
    i. Nombre y apellido
    j. Números de contacto de los tutores
        i. Numero de celular de la madre
        ii. Numero de celular del padre
13. Horario elegido
14. Horario/s
15. Horarios disponibles
16. Información personal del alumno:
    a. Edad
    b. Estudios previos de inglés
        i. Bibliografía utilizada
        ii. Trabajos previos
    c. Nombre y apellido
17. Medio de pago
    a. Efectivo
    b. Tarjeta
    c. Transferencia
18. Notificación de morosidad
    a. Cantidad de cuotas adeudadas
    b. Próximo valor total adeudado
    c. Valor total adeudado
19. Petición de baja
    a. Curso
    b. Horario
    c. Nombre y apellido
20. Petición de cambio de horario
    a. Curso
    b. Horario
    c. Nombre y apellido

21. Petición de certificado laboral
    a. Año en el que empezó a trabajar
    b. Nombre y apellido
22. Petición de pago
    a. Apellido del grupo familiar (en caso de que corresponda)
    b. Cantidad de cuotas a pagar
    c. Curso
    d. Horario
    e. Nombre y apellido
23. Planilla de Asistencia
    a. Curso
    b. Fecha de cada clase
    c. Horario
    d. Nombre y apellido (de los alumnos)
    e. Nombre y apellido del docente
24. Planilla de Google Sheets "(año) CURSOS & CUOTAS"
    a. "Cursos y Cuotas" (una hoja)
        i. Tabla "Sibilins"
            1. Apellido del grupo familiar
            2. Monto a pagar
        ii. Valor de la cuota
    b. Hoja correspondiente al horario. (El nombre de cada hoja corresponde a su curso + horario)
        i. Meses
        ii. Nombre y apellido
25. Planilla provisoria de inscripción sin horario
    a. Nombre y apellido
    b. Contacto de un tutor
26. Recibo de cuota
27. Recibo de inscripción

Redes/puestos de trabajo:

- Todas las actividades se llevan a cabo en el mismo espacio geográfico.

Actividades:

1. Asesoramiento para inscripción
2. Avisos de inasistencias a docentes
3. Cambio de horarios
4. Cierre de caja
5. Cobro de cuotas
6. Emisión de certificados laborales
7. Gestión de bajas
8. Inscripción

9. Seguimiento de alumnos morosos
10. Seguimiento por inasistencias reiteradas de alumnos

Tecnologías:

1. Archivo físico institucional
2. Armario
3. Carpetas
4. Cuaderno
5. Google Forms
6. Google Sheets
7. Medios de pago
    a. Efectivo
    b. Tarjeta de crédito
    c. Transferencia
8. Planilla
9. WhatsApp

1.1.2.3. LISTA DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES IDENTIFICADOS

1. Problemas:
    1.1. El alumno queda previsto para cursar un nivel superior, pero posteriormente no aprueba los exámenes finales, lo que desordena la asignación de cursos y complica la planificación posterior.
    Fuente: (E1, P34; E2, P21; E2, P120)
    P.I.E.C.E.S:
    Control:

    - Por definición: Los datos de entrada no son editados adecuadamente y errores de proceso generan inconsistencias en la información registrada.
    - Instanciado: No existe ningún control que cruce el resultado académico del alumno con su inscripción al nivel siguiente, permitiendo que avancen inscripciones inválidas que luego deben corregirse de forma reactiva.

    Eficiencia:

    - Por definición: El esfuerzo requerido para realizar las tareas es excesivo.
    - Instanciado: El proceso de inscripción no contempla realmente una verificación del estado académico del alumno antes de confirmar su nivel para el año siguiente, obligando a corregir la situación ya iniciado el ciclo lectivo, lo que atrasa y desorganiza la asignación de cursos.

1.2. El alumno queda registrado en dos listas de cursos simultáneamente por no definir un horario.
Fuente: (E1, P37; E3, P41, P42, P43, P44)
P.I.E.C.E.S:

Control:

- Por definición: Los datos de entrada no son editados adecuadamente y cuando los datos almacenados de forma redundante presentan inconsistencias en diferentes archivos o bases de datos.
- Instanciado: Sin una restricción que impida el doble registro, el mismo alumno ocupa vacantes en dos horarios distintos, distorsionando la ocupación real de los cursos y pudiendo informar erróneamente que un curso está completo cuando aún hay vacantes disponibles.

Eficiencia:

- Por definición: Los datos son introducidos o copiados de forma redundante, generando desperdicio de tiempo y esfuerzo innecesario en el personal.
- Instanciado: La duplicación de registros obliga a la secretaría a depurar manualmente las listas para identificar qué alumnos están efectivamente inscriptos en cada curso, consumiendo tiempo operativo que podría evitarse.

1.3. Curso con sobrecupo porque la cantidad de inscriptos queda mal reflejada al no trasladar de manera inmediata las inscripciones hechas por whatsapp.
Fuente: (E1, P11, P12, P13)
P.I.E.C.E.S:

Control:

- Por definición: Los datos de entrada no son capturados en el momento adecuado, generando errores y oProvincia que afectan la integridad de la información registrada.
- Instanciado: Las confirmaciones por WhatsApp no se vuelcan de forma inmediata al registro formal, generando diferencias entre lo acordado con las familias y lo asentado en el sistema, lo que provoca sobreinscripción y alumnos que no figuran en los registros al inicio de clases.

Servicios:

- Por definición: El sistema produce resultados imprecisos, inexactos o incoherentes, afectando la confianza y satisfacción de los usuarios.
- Instanciado: Las familias reciben una confirmación verbal o por WhatsApp que no queda reflejada en el sistema formal, generando una experiencia inconsistente que afecta la confianza de las familias en la

institución al presentarse situaciones donde el alumno no figura inscripto pese a haber sido aceptado.

Prestaciones:

- Por definición: Las actividades se desarrollan con demasiada lentitud, afectando la productividad del proceso y generando un tiempo de respuesta deficiente.
- Instanciado: La demora en registrar las inscripciones obliga a revisar conversaciones de WhatsApp al inicio de clases para verificar casos dudosos, alargando innecesariamente el proceso de confirmación de matrícula.

1.4. Los tutores que no definen horario en el momento de inscripción se registran de forma provisional y regresan en febrero cuando los cupos están casi completos.
Fuente: (E1, P13; E2, P16, P18, P19)

P.I.E.C.E.S:

Servicios:

- Por definición: Se producen problemas de servicios cuando el sistema es inflexible ante los cambios y no está coordinado con los tiempos reales de decisión de los usuarios, afectando su satisfacción.
- Instanciado: El proceso de inscripción provisional no tiene un plazo de vencimiento ni un seguimiento activo, y cuando el tutor regresa en febrero la organización ya está avanzada, incorporando al alumno en cursos con cupo ya cubierto y generando sobrepoblación en ciertos grupos.

Control:

- Por definición: No existe un mecanismo que regule el proceso y evite que las situaciones excepcionales afecten la organización general del sistema.
- Instanciado: No existe un plazo formal ni un control que obligue a definir el horario antes de que los cupos se agoten, dejando la decisión completamente abierta y permitiendo que la institución quede expuesta a incorporar alumnos en grupos ya completos para no perder matrícula.

1.5. Los datos laborales y académicos históricos del personal no son de fácil consulta, esto dificulta reconstruir con rapidez y precisión antecedentes de docentes
Fuente: (E2, P63, P64, P65, P67; E3, P38, P39, P40)

Eficiencia:

- Por definición: El esfuerzo requerido para realizar las tareas es excesivo, generando desperdicio de tiempo del personal en actividades que podrían resolverse de forma más ágil.
- Instanciado: La información histórica está dispersa en carpetas, fichas y actas físicas que deben revisarse manualmente, como ocurrió al necesitar determinar la fecha de ingreso de una docente para tramitar su jubilación, revisando actas año por año sin certeza del resultado.

Prestaciones:

- Por definición: Las actividades se desarrollan con demasiada lentitud, afectando la productividad de la secretaría y su capacidad de respuesta ante requerimientos puntuales.
- Instanciado: Cada vez que se necesita información histórica del personal, la secretaría debe destinar tiempo operativo a búsquedas retrospectivas que no agregan valor a la gestión cotidiana y que retrasan la atención de otras tareas.

2. Oportunidades:

2.1. Establecer un mecanismo de reinscripción anticipada para alumnos regulares.
Fuente: (E1, P13; E3, P61, P62, P63, P64)

P.I.E.C.E.S:

Servicios:

- Por definición: Mejorar el grado de satisfacción de los usuarios, incrementando la flexibilidad y coordinación del sistema para responder mejor a sus necesidades.
- Instanciado: Implementar un período de reserva anticipada para alumnos regulares fortalecería su permanencia y favorecería la fidelización de la matrícula, mejorando la experiencia del servicio al reconocer y priorizar el vínculo ya existente con la institución.

Economía:

- Por definición: Buscan incrementar los beneficios de la organización, reduciendo pérdidas evitables.
- Instanciado: Al priorizar la reinscripción de alumnos regulares se reduce el riesgo de perderlos frente a inscripciones nuevas, protegiendo la matrícula existente y fortaleciendo la sustentabilidad económica del instituto.

2.2. Automatizar la detección de alumnos morosos.
Fuente: (E1, P39, P40; C3, P2, P4, P5, P6)

P.I.E.C.E.S:

Prestaciones:

- Por definición: Existe un modo de acelerar una tarea de la organización, incrementando la productividad y reduciendo el tiempo de respuesta.
- Instanciado: El seguimiento de morosos se realiza manualmente revisando alumno por alumno en la planilla "Cursos & Cuotas". Automatizar esta detección reduciría el tiempo operativo destinado al control de deudas y permitiría una identificación más rápida y ordenada de los pagos pendientes.

2.3. Implementar un historial formal de motivos de baja de alumnos mediante cuestionarios.

Fuente: (E3, P70, P71)

P.I.E.C.E.S:

Prestaciones:

- Por definición: Existe un modo de mejorar la productividad generando información sistemática que acelere y fundamente la toma de decisiones organizacionales.
- Instanciado: Registrar los motivos de baja mediante cuestionarios permitiría generar estadísticas útiles para la toma de decisiones, información que hoy no existe y que podría orientar mejoras en la oferta académica y en los servicios del instituto.

Servicios:

- Por definición: Buscan mejorar la coordinación y retroalimentación del sistema para incrementar la satisfacción de los usuarios y ajustar la oferta a sus necesidades reales.
- Instanciado: Conocer los motivos por los que los alumnos se dan de baja permitiría a la institución identificar patrones, corregir aspectos del servicio que generan deserción y tomar decisiones más fundamentadas sobre su propuesta académica.

Información:

- Por definición: Necesidad de mejorar salidas, entradas y datos almacenados.
- Instanciado: Relevar formalmente los motivos de baja permitiría producir datos sistemáticos que hoy no existen, detectar patrones y fundamentar decisiones institucionales con mayor evidencia.

2.4. Digitalizar gradualmente el archivo histórico académico y administrativo.

P.I.E.C.E.S
Fuente: (E2, P57; E3, P38, P38; E4, P12)
Información:

- Por definición: Datos no seguros ante accidentes o sabotajes
- Instanciado: Al digitalizar el almacenamiento de archivos mitiga el riesgo de pérdida de información debido a eventuales contingencias.

1.1.2.4 RECOPILACIÓN DE DOCUMENTOS

Organigrama

El instituto no posee un organigrama formal. No obstante, a partir de la información relevada durante las entrevistas, es posible identificar una estructura organizacional definida. En el nivel superior de conducción se encuentran Directora General, conocida internamente como Directora General, y Directora Administrativa, ambas propietarias de la institución. Dirección General ejerce la Dirección General y Pedagógica, mientras que Directora Administrativa se desempeña en la Dirección Administrativa. En un nivel subordinado se ubican las coordinadoras pedagógicas, Coordinadora de Niños, a cargo del área de niños, y Coordinadora de Adolescentes, responsable del área de adolescentes. Asimismo, Secretaria Administrativa cumple funciones como secretaria administrativa, centralizando el asesoramiento para inscripción, inscripción, cobro de cuotas, gestión de bajas, emisión de certificados laborales, cierre de caja, avisos de inasistencias a docentes, seguimiento de alumnos morosos, cambio de horarios y seguimiento por inasistencias reiteradas de alumnos. La estructura se completa con un plantel de dieciséis docentes, un contador externo y el personal de limpieza y maestranza.

Documentos Recopilados

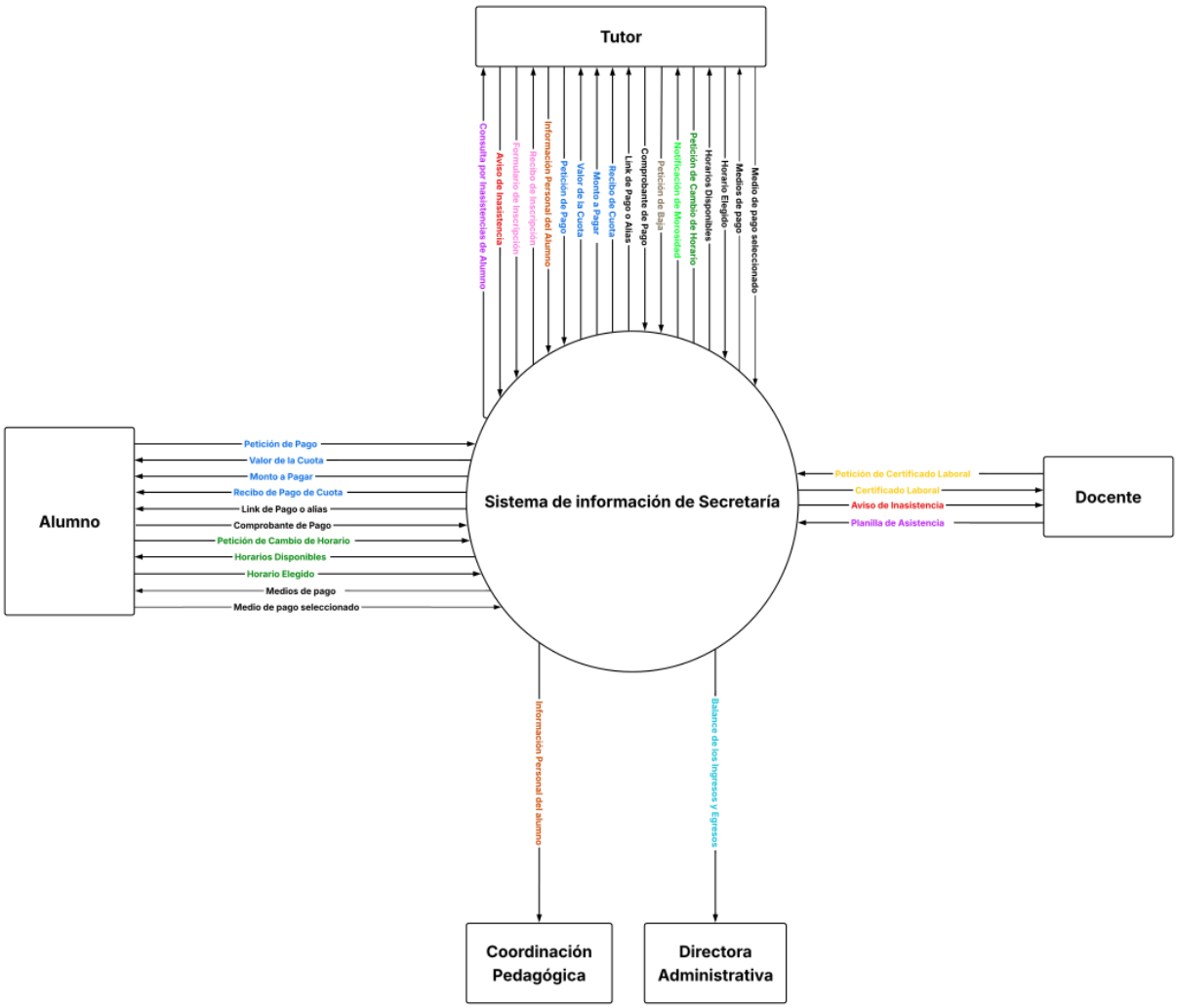
- 1.1: Formulario “Formulario de Inscripción” - Sección Datos Personales

- 1.2: Formulario “Formulario de Inscripción” - Sección selección de Curso
- 1.3: Formulario “Formulario de Inscripción” - Sección de Reglamento y Uso de Imagen
- 2: Documento "Ficha Personal del Docente"
- 3.1: Planilla de Google Sheets "Cursos & Cuotas"(Hoja Kids 2)
- 3.2: Planilla en Google Sheets "Cursos & Cuotas” Hoja “Cursos y Cuotas”
- 4: Documento "Planilla de Asistencia"
- 5: Documento "Planilla de Notas Parciales"
- 6: Documento "Planilla de Notas Finales"
- 7: Documento "Cursos"
- 8: Documento "Aulas"
- 9: Documento "Inscripciones 2026"

1.2. - ACTIVIDAD 2: DEFINIR EL ÁMBITO DEL PROYECTO

1.2.1 DIAGRAMA DE CONTEXTO

Figura 1: Diagrama de Contexto - Fase de Inspección



Se puede acceder a Diagrama de Contexto para verlo de forma más detallada.

Referencias del diagrama

- Asesoramiento para Inscripción
- Inscripción
- Cobro de Cuotas
- Gestión de Bajas
- Emisión de Certificados Laborales
- Cierre de Caja
- Avisos de Inasistencia a Docentes
- Seguimientos de Alumnos Morosos
- Cambio de Horarios
- Seguimiento de Inasistencias Reiteradas de Alumnos

1.3 ACTIVIDAD 3: CLASIFICAR PROBLEMAS, OPORTUNIDADES Y POSIBLES SOLUCIONES

1.3.1 MATRIZ DE PROBLEMAS, OPORTUNIDADES Y POSIBLES SOLUCIONES

Tabla 4. Matriz de ponderación para la determinación de prioridades

	Visibilidad Alta	Visibilidad Media Alta	Visibilidad Media	Visibilidad Media Baja	Visibilidad Baja
Urgencia Alta	10	9	8	7	6
Urgencia Media	7	6	5	4	3
Urgencia Baja	5	3	3	2	1

La función de prioridad asigna más peso a la urgencia que a la visibilidad, debido a que la primera es una métrica objetiva, que mide el impacto real y el tiempo límite para evitar pérdidas y maximizar beneficios. En cambio, la visibilidad es un factor subjetivo, basado en la percepción, y no siempre refleja la gravedad del problema.

Una desventaja que observamos de la metodología utilizada para desarrollar la “matriz de problemas, oportunidades y posibles soluciones” es que solo deja en evidencia los beneficios económicos que traería resolver los problemas y/o aprovechar las oportunidades, y se pierden las ventajas cualitativas de dichas soluciones, como por ejemplo tener una enseñanza personalizada al mantener cupos reducidos. Este sesgo analítico es exactamente lo que critica Henry Mintzberg en su libro *"Auge y caída de la planificación estratégica"* (1994) al afirmar que la excesiva dependencia de herramientas formales **«a menudo estropea el pensamiento estratégico, haciendo que los directivos confundan la**

visión real con la manipulación de números». Al depender exclusivamente de la cuantificación de beneficios económicos, la matriz invisibiliza información cualitativa que es fundamental para evaluar el verdadero impacto y valor de la solución propuesta.

Tabla 5. MATRIZ DE PROBLEMAS, OPORTUNIDADES Y POSIBLES SOLUCIONES

PROBLEMA U OPORTUNIDAD	*RNP*	*REyP*	*Urgencia*	*Visibilidad*	*Beneficios Anuales*	*Prioridad*	*Posible Solución*

Problema 1: El alumno queda previsto para cursar un nivel superior, pero posteriormente no aprueba los exámenes finales, lo que desordena la asignación de cursos y complica la planificación posterior. P.I.E.C.E.S: Control: Por definición: Los datos de entrada no son editados adecuadamente y errores de proceso generan inconsistencias en la información registrada. Instanciado: No existe ningún control que cruce el resultado académico del alumno con su inscripción al nivel siguiente, permitiendo que avancen inscripciones inválidas que luego deben corregirse de forma reactiva. Eficiencia: Por definición: El esfuerzo requerido para realizar las tareas es excesivo. Instanciado: El proceso de inscripción no contempla realmente una verificación del estado académico del alumno antes de confirmar su nivel para el año siguiente, obligando a corregir la situación ya iniciado el ciclo lectivo, lo que atrasa y desorganiza la asignación de cursos.	Pág. 18	E1, P34 ; E2, P21; E2, P120	Media	Alta	Al intentar inscribirse en el curso que debe cursar el alumno se puede encontrar con que los cupos están llenos, por ende el alumno debe buscar otro instituto que lo reciba. El beneficio se calcula como: 1) (la cantidad de alumnos que se anotan sin verificar x el valor de la cuota que no podrán pagar por no poder inscribirse) x 9 meses. Al automatizar este control, el instituto evita el costo de las horas que la secretaría y la coordinación pedagógica	7	Nuevo desarrollo. Justificación: Proponemos reformar el sistema de inscripciones completamente basándonos en la cantidad de problemas que se presentan en este proceso junto con las oportunidades identificadas.

					invierten en rastrear alumnos mal asignados, dar bajas y depurar listas manualmente, a la vez que previene la pérdida de rentabilidad al dejar de rechazar a clientes nuevos por cupos ficticiamente ocupados por estudiantes que no lograron promocionar de nivel. El beneficio se calcula como: 2) (Horas administrativas x valor de la hora de trabajo) + (cant. de alumnos pot. x valor total abonado por un alumno al año)		

PROBLEMA U OPORTUNIDAD	RNP	REyP	Urgencia	Visibilidad	Beneficios Anuales	Prioridad	Posible Solución
Problema 2: El alumno queda registrado en dos listas de cursos simultáneamente por no definir un horario. P.I.E.C.E.S: Control: Por definición: Los datos de entrada no son editados adecuadamente y cuando los datos almacenados de forma redundante presentan inconsistencias en diferentes archivos o bases de datos. Instanciado: Sin una restricción que impida el doble registro, el mismo alumno ocupa vacantes en dos horarios distintos, distorsionando la ocupación real de los cursos y pudiendo informar erróneamente que un curso está completo cuando aún hay vacantes disponibles. Eficiencia: Por definición: Los datos son introducidos o copiados de forma redundante, generando desperdicio de tiempo y esfuerzo innecesario en el personal. Instanciado: La duplicación de registros obliga	Pág. 18	E1, P37; E3, P41, P42, P43, P44	Media	Media	Al ocupar un lugar ficticio imposibilita la inscripción de nuevos alumnos. El beneficio se calcula multiplicando el valor promedio de la inscripción x la cantidad de alumnos en más de un horario, además se suma el valor promedio de la cuota x la cantidad de alumnos en más de un horario	5	Nuevo desarrollo. Justificación: Proponemos reformar el sistema de inscripciones completamente basándonos en la cantidad de problemas que se presentan en este proceso junto con las oportunidades identificadas.

a la secretaría a depurar manualmente las listas para identificar qué alumnos están efectivamente inscriptos en cada curso, consumiendo tiempo operativo que podría evitarse.					Anualizado el beneficio total sería: (Valor promedio de inscripción x Cantidad de alumnos duplicados) + 9 (valor promedio de cuota x cantidad de alumnos duplicados)		
PROBLEMA U OPORTUNIDAD	***RNP***	***REyP***	***Urgencia***	***Visibilidad***	***Beneficios Anuales***	***Prioridad***	***Posible Solución***

Problema 3: Curso con sobrecupo porque la cantidad de inscriptos queda mal reflejada al no trasladar de manera inmediata las inscripciones hechas por WhatsApp. P.I.E.C.E.S: **Control:** Por definición: Los datos de entrada no son capturados en el momento adecuado, generando errores y oProvincia que afectan la integridad de la información registrada. Instanciado: Las confirmaciones por WhatsApp no se vuelcan de forma inmediata al registro formal, generando diferencias entre lo acordado con las familias y lo asentado en el sistema, lo que provoca sobreinscripción y alumnos que no figuran en los registros al inicio de clases. **Servicios:** Por definición: El sistema produce resultados imprecisos, inexactos o incoherentes, afectando la confianza y satisfacción de los usuarios. Instanciado: Las familias reciben una confirmación verbal o por WhatsApp que no queda reflejada en el sistema formal, generando una experiencia inconsistente que afecta la confianza de las familias en la institución al presentarse situaciones donde el alumno no figura inscripto pese a haber sido aceptado. Prestaciones: Por definición: Las actividades se desarrollan con demasiada lentitud, afectando la productividad del proceso y generando un tiempo de respuesta	Pág. 19	E1, P11, P12, P13	Media	Alta	Esto consume tiempo de la secretaria que podría ser empleado en otras tareas. El beneficio se calcula como: (horas invertida en traspasar los datos x sueldo por hora)	7	Nuevo desarrollo. Justificación: Proponemos reformar el sistema de inscripciones completamente basándonos en la cantidad de problemas que se presentan en este proceso junto con las oportunidades identificadas.

deficiente. Instanciado: La demora en registrar las inscripciones obliga a revisar conversaciones de WhatsApp al inicio de clases para verificar casos dudosos, alargando innecesariamente el proceso de confirmación de matrícula.							
PROBLEMA U OPORTUNIDAD	***RNP***	***REyP***	***Urgencia***	***Visibilidad***	***Beneficios Anuales***	***Prioridad***	***Posible Solución***

Problema 4: Las familias que no definen horario en el momento de inscripción se registran de forma provisional y regresan en febrero cuando los cupos están casi completos. P.I.E.C.E.S: Servicios: Por definición: Se producen problemas de servicios cuando el sistema es inflexible ante los cambios y no está coordinado con los tiempos reales de decisión de los usuarios, afectando su satisfacción. Instanciado: El proceso de inscripción provisional no tiene un plazo de vencimiento ni un seguimiento activo, y cuando el tutor regresa en febrero la organización ya está avanzada, incorporando al alumno en cursos con cupo ya cubierto y generando sobrepoblación en ciertos grupos. Control: Por definición: No existe un mecanismo que regule el proceso y evite que las situaciones excepcionales afecten la organización general del sistema. Instanciado: No existe un plazo formal ni un control que obligue a definir el horario antes de que los cupos se agoten, dejando la decisión completamente abierta y permitiendo que la institución quede expuesta a incorporar	Pág. 19	E1, P13; E2, P16, P18, P19	Media	Media	La resolución de este problema ofrece un beneficio doble: garantiza la eficiencia financiera al evitar el gasto imprevisto que genera el salario de un profesor adicional cuando los cursos deben desdoblarse, y asegura una ventaja cualitativa invaluable al mantener los cupos reducidos para un seguimiento pedagógico óptimo. El ahorro	5	Nuevo desarrollo. Justificación: Proponemos reformar el sistema de inscripciones completamente basándonos en la cantidad de problemas que se presentan en este proceso junto con las oportunidades identificadas.

alumnos en grupos ya completos para no perder matrícula					potencial se puede proyectar mediante la fórmula del costo trimestral por curso desdoblado, definida como C=(H×4)×V ×3, donde H representa las horas semanales y V el valor de la hora cátedra		
PROBLEMA U OPORTUNIDAD	***RNP***	***REyP***	***Urgencia***	***Visibilidad***	***BeneflcioS Anuales***	***Prioridad***	***Posible Solución***

Problema 5: Los datos laborales y académicos históricos del personal no son de fácil consulta, esto dificulta reconstruir con rapidez y precisión antecedentes de docentes. P.I.E.C.E.S: Eficiencia: Por definición: El esfuerzo requerido para realizar las tareas es excesivo, generando desperdicio de tiempo del personal en actividades que podrían resolverse de forma más ágil. Instanciado: La información histórica está dispersa en carpetas, fichas y actas físicas que deben revisarse manualmente, como ocurrió al necesitar determinar la fecha de ingreso de una docente para tramitar su jubilación, revisando actas año por año sin certeza del resultado. Prestaciones: Por definición: Las actividades se desarrollan con demasiada lentitud, afectando la productividad de la secretaría y su capacidad de respuesta ante requerimientos puntuales. Instanciado: Cada vez que se necesita información histórica del personal, la secretaría debe destinar tiempo operativo a búsquedas retrospectivas que no agregan valor	Pág. 20	E2, P64 , P65, P67; E3, P38 , P39, P40	Baja	Media alta	Esto provoca pérdidas de tiempo de la secretaria. El beneficio se calcula como: (horas promedio perdidas en buscar documentos x sueldo por hora de la secretaria)	3	Corrección rápida Digitalizar documentos que no se utilizan de manera habitual, pero que pueden ser requeridos en situaciones puntuales, y dejar claramente especificada su ubicación física

a la gestión cotidiana y que retrasan la atención de otras tareas.							
PROBLEMA U OPORTUNIDAD	***RNP***	***REyP***	***Urgencia***	***Visibilidad***	***Beneficios Anuales***	***Prioridad***	***Posible Solución***

Oportunidad 1: Establecer un mecanismo de reinscripción anticipada para alumnos regulares. P.I.E.C.E.S: Eficiencia: Por definición: Datos introducidos o copiados de forma redundante. Instanciado: Al integrar el formulario con el sistema central, se evita que la secretaria deba copiar manualmente los datos del formulario a las planillas, optimizando el tiempo del personal. Control: Por definición: Datos de entrada no editados adecuadamente. Instanciado: Se pueden establecer reglas automáticas que impidan confirmar una inscripción si el cupo está lleno, mejorando la integridad del proceso de asignación. Prestaciones: Por definición: Cantidad de trabajo realizada en un cierto periodo de tiempo. Instanciado: Aumenta la capacidad del instituto para procesar un mayor volumen de inscriptos sin errores administrativos durante los meses de alta demanda	Pág. 21	E1, P13 ; E3, P61 , P62 , P63 , P64	Media	Baja	Al gestionar automáticamente los cupos se maximiza la homogeneidad de los cursos evitando la contratación de docentes adicionales. El beneficio se calcula tomando el sueldo promedio de un docente suplente y multiplicandolo por 10 hs mensuales.	3	Nuevo desarrollo. Justificación: Proponemos reformar el sistema de inscripciones completamente basándonos en la cantidad de problemas que se presentan en este proceso junto con las oportunidades identificadas.

(noviembre/febrero).							
PROBLEMA U OPORTUNIDAD	***RNP***	***REyP***	***Urgencia***	***Visibilidad***	***Beneficios Anuales***	***Prioridad***	***Posible Solución***

Oportunidad 2: Automatizar la detección de alumnos morosos P.I.E.C.E.S: Control: Por definición: Seguridad o Control Demasiado Bajo. Instanciado: Establece un mecanismo de control formal y automático sobre las cuentas a cobrar, reduciendo la discrecionalidad y el riesgo de omitir gestiones de cobro. Economía: Por definición: Imposible seguimiento de costos desde la fuente. Instanciado: Al tener trazabilidad de cada cuota y su estado, el instituto puede realizar un seguimiento real de sus ingresos desde que se genera la obligación hasta el cobro efectivo. Servicios: Por definición: Produce resultados imprecisos, inexactos, incoherentes o No fiables. Instanciado: Brinda a los tutores una comunicación de deuda coherente y profesional, evitando avisos de cobro imprecisos o fuera de término.	Pág. 21	E1, P39 , P40 ; C3, P2, P4, P5, P6	Alta	Alta	Esto provoca pérdidas de tiempo de la secretaria. El beneficio se calcula como: (horas promedio invertidas en revisar los alumnos morosos y contactarlos x sueldo por hora de la secretaria)	10	Mejora Justificación: Planteamos una sección del google sheets que recorra todos los alumnos morosos y genera el mensaje a mandar además de mostrar los números de contacto de los tutores de cada alumno

PROBLEMA U OPORTUNIDAD	RNP	REyP	Urgencia	Visibilidad	Beneficios Anuales	Prioridad	Posible Solución
Oportunidad 3: Implementar un historial formal de motivos de baja de alumnos mediante cuestionarios. P.I.E.C.E.S: Prestaciones: Por definición: Existe un modo de mejorar la productividad generando información sistemática que acelere y fundamente la toma de decisiones organizacionales. Instanciado: Registrar los motivos de baja mediante cuestionarios permitiría generar estadísticas útiles para la toma de decisiones, información que hoy no existe y que podría orientar mejoras en la oferta académica y en los servicios del instituto. Servicios: Por definición: Buscan mejorar la coordinación y retroalimentación del sistema para incrementar la satisfacción de los usuarios y ajustar la oferta a sus necesidades reales. Instanciado: Conocer los motivos por los que los alumnos se dan de baja permitiría a la institución identificar patrones, corregir aspectos del servicio que generan deserción y tomar decisiones más fundamentadas sobre su propuesta académica. Información: Por definición: Necesidad de mejorar salidas, entradas y datos almacenados.	Pág. 21	E3, P70 , P71	Baja	Media Baja	Al contar con información sobre las bajas el instituto puede mejorar estos puntos y reducir el índice de abandono. El beneficio se calcula como: (Cantidad total de bajas por año) * (ingreso total por alumno por año)	2	Mejora justificación: implementaria mos un sistema que permita ingresar las razones de las bajas y las almacene para su análisis

Instanciado: Relevar formalmente los motivos de baja permitiría producir datos sistemáticos que hoy no existen, detectar patrones y fundamentar decisiones institucionales con mayor evidencia.							
PROBLEMA U OPORTUNIDAD	***RNP***	***REyP***	***Urgencia***	***Visibilidad***	***Beneficios Anuales***	***Prioridad***	***Posible Solución***

Oportunidad 4: Digitalizar gradualmente el archivo histórico académico y administrativo. P.I.E.C.E.S Información: Por definición: Datos no seguros ante accidentes o sabotajes Instanciado: Al digitalizar el almacenamiento de archivos mitiga el riesgo de pérdida de información debido a eventuales contingencias.	Pág. 21	E2, P57 ; E3, P38 ; E4, P12	Baja	Baja	El beneficio se calcula como: (horas promedio perdidas en buscar documentos x sueldo por hora de la secretaria)	1	Mejora justificación: implementaremos un sistema que tenga toda la documentación digitalizada

JUSTIFICACIONES DE URGENCIA Y VISIBILIDAD

Problema N°1: "El alumno queda previsto para cursar un nivel superior, pero posteriormente no aprueba los exámenes finales, lo que desordena la asignación de cursos y complica la planificación posterior."

- Urgencia: Tiene una urgencia media. Porque se dispone de un margen de 7 meses para implementar una solución preventiva, dado que el próximo período de inscripciones que detona este problema recién comienza en noviembre.
- Visibilidad: Tiene una visibilidad alta. Porque la mala asignación de vacantes y la pérdida de rentabilidad por cupos ocupados de forma ficticia son percibidas directamente por las directoras.

Problema N°2: "El alumno queda registrado en dos listas de cursos simultáneamente por no definir un horario."

- Urgencia: Tiene una urgencia media. Porque, si bien obliga a depurar listas manualmente, existe un margen de 7 meses hasta la próxima apertura del período de inscripciones en noviembre, lo que permite desarrollar una solución.
- Visibilidad: Tiene una visibilidad media. Porque el impacto del trabajo redundante es sufrido solo por la secretaria, y no es percibido como un problema crítico por los directivos de máximo nivel.

Problema N°3: "Curso con sobrecupo porque la cantidad de inscriptos queda mal reflejada al no trasladar de manera inmediata las inscripciones hechas por WhatsApp."

- Urgencia: Tiene una urgencia media. Porque el pico crítico de registros masivos ya ha pasado y el instituto dispone de 7 meses hasta el inicio del próximo período de inscripciones en el mes de noviembre para sistematizar y corregir el traspaso de información.
- Visibilidad: Tiene una visibilidad alta. Porque la alta gerencia nota directamente este problema cuando se ven obligados a desdoblar aulas o a realizar contrataciones docentes imprevistas para manejar el sobrecupo.

Problema N°4: "Las familias que no definen horario en el momento de inscripción se registran de forma provisional y regresan en febrero cuando los cupos están casi completos."

- Urgencia: Tiene una urgencia media. Porque la organización cuenta con 7 meses para diseñar y establecer una política formal de cierre de cupos, dado que las próximas inscripciones que darán origen a este problema recién iniciarán en el mes de noviembre.
- Visibilidad: Tiene una visibilidad media. Porque las quejas y las fricciones organizativas de lidiar con tutores a último momento recaen mayormente en el personal de secretaría y coordinación pedagógica, sin escalar a un nivel de crisis directiva constante.

Problema N°5: "Los datos laborales y académicos históricos del personal no son de fácil consulta, esto dificulta reconstruir con rapidez y precisión antecedentes de docentes."

- Urgencia: Tiene una urgencia baja. Porque la necesidad de buscar esta documentación en papel es un evento que no acontece cotidianamente, no frena la operatoria diaria ni los ingresos, por lo que su solución puede diferir a largo plazo.
- Visibilidad: Tiene una visibilidad media alta. Porque, al momento de realizar la búsqueda de los documentos es muy percibible la demora y la dificultad para armar el historial del docente.

Oportunidad N°1: "Establecer un mecanismo de reinscripción anticipada para alumnos regulares."

- Urgencia: Tiene una urgencia media. Porque no es de resolución inmediata para la supervivencia del instituto, pero aprovecharla antes de las fechas de inscripción ayudará a mejorar la experiencia de los alumnos y reducirá el trabajo de la secretaria.
- Visibilidad: Tiene una visibilidad baja. Porque la falta de este mecanismo es vista como una rutina administrativa más de secretaría, y la máxima autoridad no lo percibe actualmente como una prioridad estratégica.

Oportunidad N°2: "Automatizar la detección de alumnos morosos"

- Urgencia: Tiene una urgencia alta. Porque el retraso en el cobro de cuotas impacta inmediata y negativamente en el flujo de caja y la economía de la organización, además es una situación persistente a lo largo de todo el ciclo lectivo.
- Visibilidad: Tiene una visibilidad alta. Porque la salud financiera y la recaudación son aspectos monitoreados continuamente por el instituto.

Oportunidad N°3: "Implementar un historial formal de motivos de baja de alumnos mediante cuestionarios."

- Urgencia: Tiene una urgencia baja. Porque la institución puede continuar funcionando con normalidad sin estas estadísticas; es una mejora a largo plazo, no una necesidad inmediata.
- Visibilidad: Tiene una visibilidad media baja. Porque la falta de estos datos no genera alarmas directas ni interrupciones en la gerencia, siendo una carencia notada marginalmente en la planificación a futuro.

Oportunidad N°4: "Digitalizar gradualmente el archivo histórico académico y administrativo."

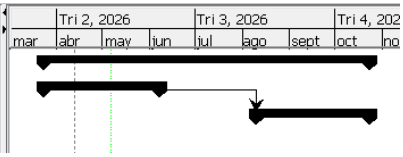
- Urgencia: Tiene una urgencia baja. Porque los documentos físicos actuales siguen siendo funcionales y su digitalización preventiva no es indispensable para las actividades de hoy, pudiendo planificarse sin apuro.
- Visibilidad: Tiene una visibilidad baja. Porque el archivo antiguo se consulta raramente, y el riesgo a largo plazo (incendios, pérdidas) no está en la agenda de preocupaciones diarias de los directivos.

ACTIVIDAD 4: ESTABLECER PLAN DEL PROYECTO

1.4.1 PLANIFICACIÓN DE TODO EL PROYECTO

Figura 2: Planificación de todo el proyecto

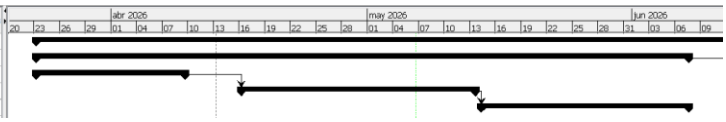
Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores
Proyecto	215 day...	23/3/26, 08:00	23/10/26, 17:00	
Analisis de Sistema	77 days?	23/3/26, 08:00	7/6/26, 17:00	
Diseño de Sistema	75 days?	10/8/26, 08:00	23/10/26, 17:00	2



1.4.2 PLANIFICACIÓN DE LA ETAPA DE ANÁLISIS

Figura 3: Planificación de la etapa de análisis

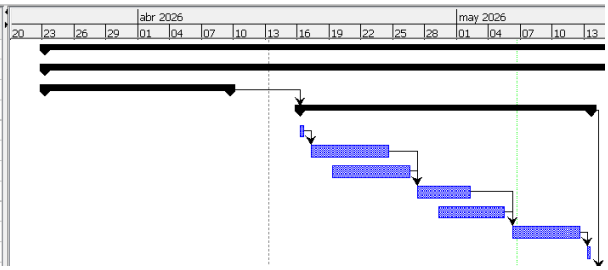
Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores
Proyecto	215 day...	23/3/26, 08:00	23/10/26, 17:00	
Analisis de Sistema	77 days?	23/3/26, 08:00	7/6/26, 17:00	
Fase de Inspección	18 days?	23/3/26, 08:00	9/4/26, 17:00	
Fase de estudio	28 days	16/4/26, 08:00	13/5/26, 17:00	3
Fase de Definicion	24.875 ...	14/5/26, 09:00	7/6/26, 17:00	5



1.4.3 PLANIFICACIÓN DE LA FASE DE ESTUDIO

Figura 4: Planificación de la etapa de estudio

Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores
Proyecto	215 day...	23/3/26, 08:00	23/10/26, 17:00	
Analisis de Sistema	77 days?	23/3/26, 08:00	7/6/26, 17:00	
Fase de Inspección	18 days?	23/3/26, 08:00	9/4/26, 17:00	
Fase de estudio	28 days	16/4/26, 08:00	13/5/26, 17:00	3
Asignar papeles en el proyecto	1 day	16/4/26, 08:00	16/4/26, 17:00	
Conocer el sistema actual	8 days	17/4/26, 08:00	24/4/26, 17:00	6
Modelizar el sistema actual	8 days	19/4/26, 08:00	26/4/26, 17:00	
Analizar los problemas y oportunidades	5.125 days	27/4/26, 08:00	2/5/26, 09:00	8;7
Establecer los objetivos del nuevo sistema	6.75 days	29/4/26, 08:00	5/5/26, 15:00	
Modificar el ámbito y el plan de proyecto	7 days	6/5/26, 08:00	12/5/26, 17:00	10;9
Revisar las conclusiones y recomendaciones	1 day	13/5/26, 08:00	13/5/26, 17:00	11



ACTIVIDAD 5: PRESENTAR CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE INSPECCIÓN

1.5.1 CONCLUSIONES

Luego de una discusión, como grupo, concluimos que ambos objetivos de la fase de inspección fueron cumplidos satisfactoriamente.

Se logró identificar los problemas y las oportunidades no aprovechadas mediante una investigación de hechos, en la cual se emplearon diversas técnicas formales, tales como entrevistas, recopilación de documentos y cuestionarios, que permitieron obtener una comprensión general de la situación actual del sistema de información.

Gracias a esto pudimos realizar el informe de investigación de hechos inicial y con ello identificar bloques elementales para posteriormente realizar un diagrama de contexto

que modele los flujos de datos entre los terminadores y el sistema de información de la secretaría de la organización.

Asimismo, se pudo determinar que la resolución de los problemas identificados y el aprovechamiento de las oportunidades traerán beneficios concretos para el instituto de inglés “Instituto “Oxford”” , en términos cuantitativos. Dichos beneficios económicos quedaron expresados de manera efectiva en la matriz de problemas, oportunidades y posibles soluciones. La conclusión a la que llegamos se fundamenta en el marco teórico planteado en el libro “*Análisis y Diseño de Sistemas de Información*” de Whitten et al. (2003).

1.5.2 ANÁLISIS DE VIABILIDAD EN FASE DE INSPECCIÓN

El proyecto resulta inicialmente viable, ya que los problemas detectados en el área de secretaría presentan un nivel de urgencia que justifica avanzar con un estudio más profundo del sistema. Durante la fase de inspección se evidenció que la información no siempre refleja la realidad, generando inconsistencias que afectan tanto la organización interna como la toma de decisiones, como por ejemplo, inscripciones duplicadas en horarios. La viabilidad se evalúa principalmente en función de la urgencia de los problemas, por lo que, considerando el impacto operativo actual y las oportunidades de mejora identificadas en esta fase, concluimos que es razonable continuar con el análisis.

Las soluciones planteadas muestran indicios claros de viabilidad. A nivel operativo, estas soluciones permitirían ordenar y dar mayor coherencia a la información manejada por la secretaría; a nivel técnico, no requieren tecnologías ni conocimientos fuera del alcance del proyecto; en cuanto a los tiempos, no se identifican restricciones críticas que impidan su desarrollo. En consecuencia, decidimos continuar con la siguiente fase del proyecto, enfocándonos específicamente en la definición detallada de los requerimientos del sistema y en la validación precisa de las soluciones propuestas.

2. FASE DE ESTUDIO

Objetivos de la fase de estudio

Según "Análisis y Diseño de Sistemas de Información" (Whitten et al., 2003), los objetivos fundamentales de la fase de estudio son los siguientes:

- Conocer el entorno de empresa del sistema
- Conocer las causas y los problemas del sistema
- Conocer las ventajas de aprovechar las oportunidades
- Conocer las implicaciones de no cumplir las normas.

2.1.- ACTIVIDAD 1: ASIGNAR ROLES EN EL PROYECTO

En el presente proyecto, todos los integrantes del grupo asumirán el rol de Analista de Sistemas, participando en las actividades de relevamiento, análisis, interpretación y documentación del sistema objeto de estudio.

2.2.- ACTIVIDAD 2: CONOCER EL SISTEMA ACTUAL

2.2.1.- REDEFINICIÓN DEL ALCANCE

De acuerdo con el criterio de delimitación del alcance propuesto por (Whitten et al., 2003), en la Fase de Estudio resulta conveniente acotar el análisis a un subsistema manejable, con una cantidad reducida de acontecimientos pero con suficiente complejidad para evidenciar problemas, oportunidades y normas no cumplidas.

En este caso, el alcance de esta fase se circunscribirá al estudio del subsistema de gestión administrativa de registros del sistema siendo analizado, ya que concentra siete acontecimientos principales: inscripción, cobro de cuotas, seguimiento de alumnos morosos, gestión de bajas, cierre de caja, cambio de horarios y emisión de certificados laborales. En consecuencia, quedan excluidas del alcance las actividades de asesoramiento para

inscripción, avisos de inasistencia a docentes y seguimiento por inasistencias reiteradas, por no integrar al núcleo de actividades directamente vinculadas con el uso y actualización de los registros de secretaría.

2.2.2.- CALENDARIOS DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE HECHOS APLICADAS

2.2.2.1.- CALENDARIO DE ENTREVISTAS REALIZADAS

Tabla 6. Calendario de entrevistas realizadas

Calendario de Entrevistas					
N De Entrevista	Fecha, Hora, Lugar y duración	Entrevistado	Entrevistador /es	Objetivos de la entrevista	Documentos recopilados en la entrevista
5	30/04/2026 15:15 1:00 de duracion Instituto de Inglés Oxford	Secretaria Administrativa	Ruiz. Roy; Zanek, Dario	Profundizar entendimiento de procesos específicos.	9:"Inscripciones 2026" 10.1: Tapa del Cuaderno de Inscripción 10.2: Hoja del Cuaderno de Inscripción 11: Factura Original tipo “C” 12.1: Talonario de recibos de pago 12.2: Mueble en el cual se guardan los talonarios completos de las copias de recibos

					13: Acta de Examen de la Institución

2.2.2.2.- CALENDARIO DE CUESTIONARIOS REALIZADAS

Tabla 7. Calendario de cuestionarios realizados

N° Cuestionario	Fecha	Encuestado	Rol/Cargo del encuestado	Modalidad	Objetivos del cuestionario
4	8/5/2026	Secretaria Administrativa	Secretaria	Online-Mensaje de WhatsApp	Resolver dudas técnicas específicas acerca de las actividades de la secretaria
5	12/5/2026	Coordinadora de Niños	Coordinadora pedagógica	Online-Mensaje de WhatsApp	Determinar el impacto del problema 1.1 en el área de coordinación y establecer un plazo de solución
6	18/5/2026	Secretaria Administrativa	Secretaria	Online-Mensaje de WhatsApp	Resolver duda técnica acerca de la columna “mp” en la tabla “sibilings”
7	19/5/2026	Secretaria Administrativa	Secretaria	Google Forms	Resolver cuestiones de Beneficios
8	19/5/2026	Coordinadora de Adolescentes	Coordinadora Pedagogica	Google Forms	Resolver cuestiones de Beneficios

2.2.3.- INFORME DE INVESTIGACIÓN DE HECHOS ESTRUCTURADO POR BLOQUES

Referencias de bloques elementales

Roles / Personas	Subrayado
Datos	Naranja
Tecnología / Soportes	Azul

Introducción

El Instituto de Inglés “Oxford” es una institución privada con más de cincuenta años de trayectoria dedicada a la enseñanza del idioma inglés, ubicada en la calle Av. Principal 1234 de la ciudad de Ciudad Capital, Provincia. Su servicio está dirigido principalmente a alumnos de entre 6 y 17 años. Más allá de enseñar el idioma, el instituto tiene una misión formativa integral, buscando ser un espacio de apertura cultural y social donde conviven estudiantes de distintas escuelas y contextos.

El sistema interactúa diariamente con entidades externas que se encuentran fuera de su frontera operativa, estos son el Tutor y/o el Alumno los cuales son los clientes del instituto. El *tutor* inscribe al *alumno* (completando un formulario en Google Forms), solicita trámites y paga las cuotas o inscripción. El *alumno* es quien recibe el servicio educativo que ofrece el instituto. Los Sistemas y Plataformas Externas son los que tratan los cobros y la facturación, el instituto se apoya en el posnet de Mercado Pago (pagos con tarjeta o QR), transferencias bancarias y el sistema web de ARCA, el cual genera y envía automáticamente las facturas electrónicas por correo al tutor. Y los Roles Estratégicos que son la Directora Administrativa la cual interviene para supervisar el negocio y retirar la recaudación física tras el cierre de caja, mientras que la Directora Pedagógica toma las decisiones académicas y aprueba excepciones, como anotar alumnos en cursos sin cupo.

Dentro de la frontera del sistema en estudio, las tareas operativas y de control se dividen en la Secretaría (Secretaria) que es el rol operativo central de este estudio. Se encarga de la atención al público (presencial y por WhatsApp), el registro provisional y definitivo de inscripciones, los cambios de horario, el cobro de cuotas, la emisión de recibos por duplicado, el seguimiento de morosos, la emisión de certificados laborales revisando actas antiguas y el cierre de caja diario. La Coordinación Pedagógica es el área compuesta por dos coordinadoras (de niños y de adolescentes) que arman la planificación anual, organizan los horarios y aulas, y nivelan a los alumnos nuevos. El docente se encarga del dictado de clases, tomar asistencia, administrar exámenes y entregar su información personal mediante la ficha docente. Y el personal de limpieza realiza el mantenimiento de las instalaciones antes y después de las clases.

El análisis se centra en modelar la realidad operativa de la Secretaría. El objetivo de esta etapa es detallar el recorrido de la información desde su captura en soportes informales y analógicos (memoria, cuadernos, talonarios) hasta su consolidación en la planilla de Google Sheets "(año) CURSOS & CUOTAS" y en el Archivo Físico. Comprender cómo fluyen los datos en el sistema actual permite identificar con precisión las redundancias de tareas, las debilidades de control interno y los cuellos de botella que limitan la eficiencia de la gestión diaria, sentando las bases lógicas para su futura solución.

BLOQUE PERSONAS

El alumno es el que goza del servicio de clases de inglés en el instituto.

La Coordinación pedagógica es el área que se encarga de armar las planificaciones anuales, definir la división de cursos y horarios, y realizar la nivelación de alumnos ingresantes. Tienen la capacidad operativa de dictar clases ante la ausencia de un docente. Está conformado por dos integrantes, una Coordinadora pedagógica de adolescentes y una Coordinadora pedagógica de niños.

La Directora administrativa supervisa la gestión del negocio, la infraestructura y la toma de decisiones financieras estratégicas.

La Directora pedagógica se encarga de la toma de decisiones pedagógicas que se plasman durante las jornadas de clases así como también la aprobación de planificaciones anuales.

Los Docentes se encargan de realizar los exámenes para la entrega a los alumnos, así como también las asistencias de alumnos a las clases de inglés y el dictado de las mismas.

El personal de limpieza está encargado del mantenimiento de las instalaciones antes y después de los turnos de clase.

La Secretaría es un área compuesta solamente por la Secretaria y su labor abarca la gestión de inscripciones y la resolución de trámites como los cambios de horarios. En el área financiera, es responsable del cobro de cuotas mensuales y del seguimiento de morosos para asegurar la regularidad de los ingresos. Al finalizar el día, realiza el cierre de caja y eleva el informe de recaudación a la Directora Administrativa para el control de fondos.

El Tutor (persona responsable de los alumno/s que inscriben) se encarga de realizar la inscripción del alumno, realizar el pago de cuota mensual e inscripción y peticiones de cambio de horarios

BLOQUE ACTIVIDADES

Referencias						
ALMACENES (mayúsculas)	Eventos	Problemas	Oportunidades	**Flujos de Datos**	Terminadores	*Datos*

Actividad de Inscripción:

El proceso de inscripción de un alumno a un curso del instituto es realizado por la secretaría y comienza cuando, presencialmente, un tutor o alumno **avisa el envío del formulario** de inscripción en Google Forms, obtenido mediante el escaneo de un código qr ubicado en el escritorio de la secretaria, informando también el *nombre y apellido del alumno* a inscribir.

El formulario solicita el *nombre y apellido del alumno, el DNI del alumno, la fecha de nacimiento del alumno, escuela* a la que asiste el alumno y *grado* escolar que cursa el alumno. También solicita el *nombre y apellido de la madre*, el *número de celular de la madre* de forma opcional, el *nombre y apellido del padre* y el *número de celular del padre*, *también de forma opcional.* Además, incluye una serie de casillas correspondientes a los *cursos,* de las cuales debe seleccionarse obligatoriamente al menos una, aunque el formulario permite marcar más de una opción. Los cursos disponibles son: *"MidSteps 6 años", "Big Steps 7 años", "Kids 1", "Kids 2", "Kids 3", "Movers", "Preparatory", "1st Prep", "PreKey", "Key", "PrePet", "Pet", "Pre Fce", "Intensivo", "Fce" y "Otros".* El formulario también incluye *la aceptación del reglamento del instituto,* mediante una casilla obligatoria marcada como "SI", ya que sin dicha aceptación no es posible completar la inscripción. Por último, registra un campo con *la autorización* para el uso de imagen en redes sociales institucionales, que puede responderse con "sí" o "no" y cuya aceptación es opcional.

La inscripción se puede dar en dos ventanas temporales dadas en diferentes épocas del año. La primera se desarrolla hacia el cierre del ciclo lectivo, a veces entre Octubre y Noviembre y otras entre Noviembre y Diciembre. En esta instancia se aplican descuentos en el valor de la inscripción, ya que se mantiene para el año siguiente el mismo valor correspondiente al ciclo lectivo actual. La segunda ventana se realiza entre Febrero y Marzo, ya con los valores actualizados del nuevo ciclo lectivo. Además, existe una bonificación para los alumnos más chicos que se inscriben en los cursos *"Tiny", "Mid", "Big", "Kids 1" y "Prep";*

en estos casos, los alumnos no abonarán la inscripción, sino que pagan directamente la cuota correspondiente al mes de marzo.

La información sobre los cursos bonificados se encuentra registrada en la tapa del "CUADERNO DE INSCRIPCIÓN" (Doc. Recop. 13.1), que es el soporte físico utilizado por la secretaria para registrar las inscripciones antes de su carga definitiva. El cuaderno está compuesto por una *tapa* y por un conjunto de *hojas de inscripción*. La *tapa* contiene el *año de inscripción, el valor general de inscripción, el valor de inscripción con descuento, la fecha hasta la cual rige dicho valor* y la lista de *cursos con descuento* antes mencionada que no abonan inscripción. Las *hojas de inscripción* contienen la información específica de cada curso y horario, indicando *el nombre del curso, el horario de cursado* y, en algunos casos, *el nombre y apellido del docente* a cargo. Además, incluyen filas en blanco para registrar a los alumnos, consignando *el nombre y apellido del alumno, el grado* escolar al que asiste y el *número de celular de la madre* o *número de celular del padre.*

Una vez que el tutor o alumno informa que completó y envió el formulario, proporcionando el *nombre y apellido del alumno*, la secretaria obtiene la **información del alumno** necesaria para continuar con la inscripción. Esta información está compuesta por el *curso* al que desea inscribirse, el *nombre y apellido del alumno*, el *grado* escolar al que asiste y un número de contacto del tutor, ya sea el *celular de la madre* o, alternativamente, el *celular del padre.*

Para obtener la **información del alumno** necesaria, la secretaria accede a la planilla de Google Sheets denominada "INSCRIPCIONES 2026", donde se registran automáticamente las respuestas provenientes del formulario de inscripción. En esta planilla, cada fila corresponde a un formulario enviado y cada columna representa uno de los campos solicitados, por lo que la información almacenada coincide con los datos del formulario descrito anteriormente. Dentro de esa misma planilla, la secretaria localiza la fila

correspondiente al *nombre y apellido del alumno* y extrae el *curso* elegido en el formulario para continuar con la inscripción.

Sabiendo el curso, la secretaria se dirige al almacén físico "CUADERNO DE INSCRIPCIÓN" y revisa las hojas correspondientes al curso del alumno y, de tener filas libres en la zona de anotación de alumnos, va informando al tutor los **horarios disponibles**. En el caso de que no se encuentren filas disponibles, se le comunica al tutor o alumno la *denegación horaria*.

El proceso para obtener los **horario/s elegido/s** por el tutor o alumno durante el evento de inscripción varía según la ventana temporal en la que se realiza. Durante la primera ventana, que puede desarrollarse entre octubre-noviembre o noviembre-diciembre, el tutor o alumno puede elegir un único horario, elegir dos horarios de manera provisoria o no definir ningún horario. En cambio, durante la segunda ventana, realizada entre febrero y marzo, solo se permite inscribir al alumno en un único horario.

Cuando el tutor o alumno elige un único horario, opción disponible en ambas ventanas temporales, la secretaria utiliza los datos obtenidos de “INSCRIPCIONES 2026” para registrar al alumno en la hoja correspondiente a la combinación de curso y horario elegidos del “CUADERNO DE INSCRIPCIÓN”, completando un renglón libre con *nombre y apellido del alumno, grado* escolar al que asiste, *número celular de la madre o numero celular del padre*.

La opción de elegir dos horarios de forma provisoria es exclusiva de la primera ventana temporal, realizada entre octubre-noviembre o noviembre-diciembre. Esta alternativa se utiliza cuando el tutor o alumno todavía no puede confirmar un único horario para el ciclo lectivo siguiente. En ese caso, la secretaria registra al alumno provisoriamente en dos opciones horarias, para que una de ellas sea confirmada al momento de comenzar el ciclo lectivo.

Para ello, utiliza los datos obtenidos de “INSCRIPCIONES 2026”: *nombre y apellido del alumno, grado* escolar al que asiste, *número celular de la madre o número celular del padre*, y *curso* al que desea inscribirse. Luego, en el “CUADERNO DE INSCRIPCIÓN”, completa con lápiz un renglón libre en cada una de las dos hojas correspondientes a las combinaciones de curso y horario elegidas, registrando el *nombre y apellido del alumno,* su grado escolar y el número de contacto del tutor.

La opción de no definir ningún horario también es exclusiva de la primera ventana temporal. Esta alternativa se aplica cuando el tutor o alumno no puede decidirse por uno o dos horarios al momento de la inscripción. En ese caso, la secretaria registra al alumno en una “PLANILLA PROVISORIA”, utilizada para conservar inscripciones sin horario definido, que consiste en una hoja física del cuaderno de secretaría con cuatro campos: *nombre y apellido del alumno, grado escolar, número de teléfono del tutor y curso solicitado*.

Para completar este registro en la “PLANILLA PROVISORIA”, la secretaria anota en cada campo los datos obtenidos de “INSCRIPCIONES 2026”: *nombre y apellido del alumno, grado* escolar al que asiste, *número celular de la madre o numero celular del padre*, y *curso* al que desea inscribirse.

Para cualquiera de las opciones disponibles en ambas ventanas temporales, el procedimiento de cobro es el mismo. La secretaria consulta en la tapa del “CUADERNO DE INSCRIPCIÓN” el **valor de inscripción** correspondiente a la ventana temporal y se lo informa verbalmente al tutor o alumno. Además, comunica los **medios de pago disponibles** que maneja la institución, los cuales no se encuentran registrados en ningún soporte físico ni digital, sino que la secretaria los recuerda de “MEMORIA”. Estos medios son *efectivo*, *tarjeta* y *código qr*. Luego, el tutor o alumno elige uno de los **medios de pago disponibles** e informa su **medio de pago seleccionado**.

Si el **medio de pago seleccionado** es *código qr*, la secretaria carga el **valor de la inscripción** en el posnet de Mercado Pago, genera un **qr** y se lo proporciona al tutor o alumno para que lo escanee con su celular y realice el **pago.** Si el **medio de pago seleccionado** es *tarjeta*, la secretaria carga el **valor de la inscripción** en el posnet y el tutor o alumno realiza el **pago** con su *tarjeta*. En cambio, si el **medio de pago seleccionado** es *efectivo*, la secretaria le comunica el **valor de la inscripción** al tutor o alumno, quien entrega el *monto* correspondiente en *efectivo*. Luego, la secretaria guarda ese dinero en la "CAJA DE MADERA", que es el espacio físico utilizado para resguardar el dinero en efectivo.

Una vez efectuado el **pago** mediante cualquiera de los **medios de pago disponibles**, la secretaria saca un **recibo en blanco** que se encuentra en un *talonario*, ubicado dentro del "CAJÓN DE RECIBOS Y TICKETS", el cual almacena *recibos vacíos, recibos completos y tickets de compra*. El **recibo vacío** presenta campos preimpresos correspondientes al *nombre de la directora pedagógica, la ubicación del instituto, la condición fiscal de la directora pedagógica, el CUIT de la directora pedagógica, los ingresos brutos de la directora pedagógica y el inicio de actividad*. También incluye la *aclaración de que el recibo no es válido como factura, espacios para el número de comprobante y el número identificador*, así como el *nombre de la empresa creadora del talonario, su teléfono, su CUIT, el lote y fecha de impresión*. Además, indica si el ejemplar corresponde al *original* o al *duplicado*.

La secretaria procede a completar el recibo utilizando papel carbónico, de modo que, al confeccionar el **recibo original completo** de color blanco, se genere simultáneamente el **recibo duplicado completo** de color rosa. Un **recibo original completo** está compuesto por los campos preimpresos del *recibo vacío* y por los datos agregados al momento de emitirlo, separados entre los obligatorios y los opcionales. De manera obligatoria, se registra el *nombre del tutor*, el *concepto* por el cual se realiza el pago, el

monto, la *firma del emisor* y la *fecha de emisión* del recibo. Además, de manera opcional si el tutor desea comunicar estos datos, puede incluir el *domicilio*, la *localidad*, la *condición fiscal* y el *CUIT del tutor*, la *condición de venta*, el *detalle de hasta cuatro registros bancarios con banco, número e importe, el importe abonado en efectivo* y, si el emisor desea incluirlo, la *aclaración de la firma del emisor*.

Si el **medio de pago seleccionado** fue *qr* o *tarjeta*, la secretaria abrocha al recibo que se entrega al tutor el ticket emitido por el posnet (**ticket del posnet**). Este **ticket** contiene la *fecha* de la transacción, el *número de operación*, el *monto total*, *razón social de la institución*, *CUIT de la razón social* y *dirección de la institución*.

En caso de que el tutor o alumno desee una factura, el mismo procede a decirle a la secretaria los **datos para facturar del tutor** los cuales son la *condición del tutor ante el IVA, el CUIT del tutor y el correo electrónico del tutor*. La secretaria a la vez toma de su "MEMORIA" los **datos para facturar del instituto**, que comprenden el *CUIT de la directora administrativa, la clave fiscal de la directora administrativa, la fecha y el concepto del comprobante*. De esta forma, juntando los **datos para facturar del tutor** y los **datos para facturar del instituto**, obtiene los **datos para facturar**. Inmediatamente después, la secretaria ingresa a la página de facturación de ARCA y carga los datos mencionados anteriormente. La página genera la factura y el sistema de ARCA procede a enviarla por correo electrónico al tutor.

Durante todo este proceso de inscripción, la secretaria identifica si el alumno pertenece a un grupo familiar recurriendo a su MEMORIA, reconociendo visualmente a los tutores o identificando el apellido. Sin embargo, debido a que el registro en esta etapa se asienta únicamente en soportes físicos (como el cuaderno o la planilla provisoria) que carecen de un apartado específico para detallar grupos familiares, esta vinculación no se documenta de manera inmediata. La secretaria retiene esta información mentalmente para formalizarla a futuro.

Para finalizar el proceso, la secretaria informa verbalmente al tutor un **aviso de éxito** de inscripción. Y, en el caso de que el tutor no elija horarios, la secretaria además de informar el **aviso de éxito**, también le provee el **teléfono del instituto** obtenido desde su "MEMORIA" al tutor para que en algún momento se contacte y elija un horario para la inscripción provisional.

Problema:

La gestión deficiente del proceso de inscripción durante la primera ventana temporal impacta directamente en la estabilidad financiera y en la organización interna del instituto, ya que genera cupos ocupados de manera ficticia frente a nuevas inscripciones y sobrecupos al inicio del ciclo lectivo. El desorden administrativo y la falta de controles pueden impedir la inscripción de nuevos alumnos, lo que se traduce en una pérdida económica asociada tanto al valor de la inscripción como al cobro de las diez cuotas anuales que esos alumnos habrían abonado si hubieran ingresado a la institución. Este problema se origina por varias causas.

En primer lugar, una de las causas, ocurre cuando un alumno se registra provisoriamente en dos horarios porque todavía no puede definir cuál cursará el año siguiente. En el "CUADERNO DE INSCRIPCIÓN" se permite anotar al mismo alumno en más de una hoja de curso y horario. El problema consiste en que un único alumno ocupa dos cupos en los registros, aunque finalmente asistirá a uno solo. Como efecto, se generan cupos ficticiamente ocupados (bautizado así por nosotros), y esto permite que la secretaría pueda informar erróneamente que no hay disponibilidad y que el instituto rechace nuevos alumnos que sí podrían haber ingresado. Además, la secretaria debe revisar y depurar manualmente estas duplicaciones al inicio del ciclo lectivo, lo que aumenta el tiempo de trabajo administrativo.

Otra situación se produce cuando un alumno se inscribe para el curso siguiente antes de haber aprobado definitivamente el curso actual. La causa del problema es que, durante

esta primera ventana temporal, todavía no están disponibles los resultados finales de los exámenes o recuperatorios y como no se verifica si el alumno cumple las condiciones académicas para promocionar, termina ocurriendo que el alumno queda registrado en un curso que tal vez no debería cursar. Como efecto, si luego no promociona, la secretaría y la coordinación deben reubicarlo manualmente en otro curso y horario, generando desorganización, posibles sobrecupos, malestar en las familias y pérdida de tiempo operativo.

Estas situaciones afectan tanto la planificación administrativa como la pedagógica. Al trabajar con registros que no representan con precisión la cantidad real de alumnos por curso, el instituto puede tomar decisiones incorrectas sobre horarios, cupos, aulas y docentes.

La resolución de este problema traería consigo beneficios económicos. Por un lado, las causas actuales provocan el rechazo de una cantidad de posibles alumnos nuevos, quienes podrían haber aportado el valor de la inscripción y el ciclo completo de diez cuotas mensuales. El valor de la cuota mensual. El instituto recupera la pérdida por alumnos no admitidos. Basados en las entrevistas y cuestionarios, este año se rechazaron 5 alumnos por falta de cupo.

Por otro lado, no se necesita que la coordinación pedagógica invierta un total de horas en tareas de reorganización de aulas, horarios y cursos, las cuales tienen un costo salarial por hora. En el mes de febrero se gastaron todas las horas de coordinación en esta reorganización; con 2 horas por día, esto representa 2 x 5 (días) x 4 (semanas) = 40 horas por coordinadora. Con dos coordinadoras, esto representa 80 horas de trabajo desperdiciado.

El nuevo sistema se orienta a lograr los siguientes objetivos. Primero, el reducir en un 100% los rechazos de inscripción por falta de cupo, aumentando en $3.200.000 anuales la ganancia del instituto debido al incremento efectivo en la matrícula. Segundo, lograr liberar

80 horas laborales anuales de la coordinación pedagógica dedicadas a reorganización reactiva, permitiendo que ese tiempo sea reinvertido en la planificación académica y diseño de contenidos.

Asimismo, dentro de la actividad de inscripción, se identificó la oportunidad de establecer un mecanismo de reinscripción anticipada para alumnos regulares, esto traería un ahorro de tiempo.

Como beneficio, se calculó que actualmente el 90% de las inscripciones son de alumnos que ya forman parte de la institución, cada inscripción toma alrededor de 10 minutos. Con 300 inscripciones por año el 90% serían 270, a 10 minutos todas las reinscripciones representan 45 horas de trabajo de la secretaria.

El objetivo del nuevo sistema es ahorrar las 45 horas que la secretaria ocupa en reinscripciones.

Transcripción de Datos

La actividad de transcripción de datos comienza al inicio del ciclo lectivo, cuando la secretaria realiza la digitalización de los registros presentes en el “CUADERNO DE INSCRIPCIÓN”. Este cuaderno es el soporte físico utilizado para registrar las inscripciones antes de su carga definitiva y está compuesto por una *tapa* y por *hojas por horario* organizadas por *curso y horario*. La *tapa* contiene *el año de inscripción, el valor de inscripción, el valor de inscripción con descuento*, la *fecha* hasta la cual rige ese valor y los *cursos bonificados* que no abonan inscripción *("Tiny", "Mid", "Big", "Kids 1" y "Prep")*. Las *hojas por horario* contienen la información específica de cada curso y horario, indicando el *nombre del curso, el horario* de cursado y, en algunos casos, el *nombre y apellido del docente* a cargo, e incluyen filas en blanco para registrar a los alumnos, consignando el

nombre y apellido del alumno, el grado de la escuela del alumno y el *número de celular de la madre o del padre.*

Para comenzar la **transcripción** (la cual contiene el nombre y apellido del alumno), la secretaria crea el libro de Google Sheets "(AÑO) CURSOS & CUOTAS". Este libro está compuesto por una hoja general llamada "Cursos y Cuotas" y por varias hojas particulares, cuyos nombres corresponden a un curso en un horario determinado. La hoja "Cursos y Cuotas" concentra la información económica común, ya que allí se registran los valores de cuota correspondientes a cada curso, diferenciando entre el valor con descuento, aplicable a los pagos realizados hasta el día 10 de cada mes, y el valor general de la cuota. También incluye una tabla interna llamada "Sibilins", destinada a grupos familiares, en la que se asocia el apellido familiar, que es además recordado por la secretaria recurriendo a su MEMORIA, con el monto que debe pagar, aplicando un descuento del 5% por cada alumno (ej: 2 hermanos = 5%, 3 hermanos = 10%) extra perteneciente al mismo grupo familiar. Para dicho monto existen dos columnas: una "EFECTIVO" y otra "MP" (Mercadopago), aunque actualmente no se realiza una diferenciación en el valor por el medio de pago, por lo que la columna MP quedó en desuso (Cuestionario Nº 6, p2). También, existe una columna sin nombre con cursos (STARTERS, MOVERS Y KEY) que se usa para indicar cuando todos los alumnos de un grupo familiar van a un mismo curso. Cuando no todos en un grupo familiar van al mismo curso, la celda correspondiente en esa columna se deja en blanco.

Las hojas particulares por curso y horario se confeccionan con el listado de alumnos correspondientes a ese curso y con columnas mensuales donde se registra el estado de cada cuota. Dicho estado se marca con la palabra "pago" (en minúsculas) o "PAGO" (en mayúsculas) en la celda de intersección entre la fila que contiene el nombre del alumno y la columna correspondiente al mes, y se la deja vacía de no haberse registrado el pago.

Una vez creado el libro del año lectivo en curso, la secretaria comienza la transcripción de la **información del alumno** (conformada por el curso elegido, el nombre

y apellido del alumno, el grado y escuela al que asiste, y el celular de la padre o del madre), registrada en el "CUADERNO DE INSCRIPCIÓN" hacia la planilla "(AÑO) CURSOS & CUOTAS". En el cuaderno, los alumnos ya se encuentran anotados dentro de una hoja correspondiente a un curso y horario determinado, por lo que la secretaria utiliza esa ubicación como referencia para saber en qué hoja particular del libro debe cargar a cada alumno. De esta manera, recorre las hojas del cuaderno y copia el *nombre y apellido del alumno* en la hoja de la planilla que coincide con el mismo curso y horario, generando la **transcripción** hacía "(AÑO) CURSOS & CUOTAS".

En los casos en que el *nombre y apellido del alumno* se encuentra escrito con lápiz, indica que anteriormente se habían reservado múltiples **opciones horarias**. Frente a esa situación, la secretaria se comunica con el tutor y le informa las **opciones horarias** disponibles para solicitarle que confirme cuál desea elegir. Una vez recibida la respuesta, el tutor comunica el **horario elegido** y la secretaria registra definitivamente al alumno en la hoja correspondiente al curso y horario elegido dentro del libro "(AÑO) CURSOS & CUOTAS".

Confirmar Horario

El proceso comienza cuando un tutor se pone en contacto con la secretaría para confirmar el horario, obteniendo así la **confirmación de horario** de un alumno, a través de WhatsApp, que había quedado registrado sin horario definitivo. En el mensaje, el tutor informa el *nombre y apellido del alumno*, el *curso* y el *horario elegido*.

A partir de esta comunicación, la secretaria consulta la "PLANILLA PROVISORIA", utilizada para conservar inscripciones sin horario definido, y busca el **registro de inscripción provisorio** correspondiente al *nombre y apellido del alumno*. Dicho registro contiene: *nombre y apellido del alumno, grado de la escuela del alumno, celular del padre o*

la madre del alumno, y curso del alumno. Desde ese registro, extrae toda la **información del alumno** mencionada para continuar con el proceso.

Luego, la secretaria se dirige al "CUADERNO DE INSCRIPCIÓN", qué es el soporte físico utilizado por la secretaría para registrar las inscripciones antes de su carga definitiva. El cuaderno está compuesto por una *tapa* y por un conjunto de *hojas por horario*. La tapa contiene el *año de inscripción, el valor general de inscripción, el valor de inscripción con descuento, la fecha* hasta la cual rige dicho valor y la lista de *cursos bonificados* que no abonan inscripción ("Tiny", "Mid", "Big", "Kids 1" y "Prep"). Las *hojas por horario* contienen la información específica de cada curso y horario, indicando el *nombre del curso, el horario de cursado* y, en algunos casos, el *nombre y apellido del docente a cargo*. Además, incluyen filas en blanco para registrar a los alumnos, consignando el n*ombre y apellido del alumno, el grado escolar al que asiste y un número de celular de uno de sus tutores.*

En la hoja correspondiente a la combinación de *curso y horario elegido*, la secretaria verifica si existen los **cupos por horario** (el cual contiene el curso del alumno, opciones horarias y la cantidad de alumnos registrados), observando la cantidad de renglones libres. Si hay disponibilidad de **cupos por horario**, la secretaria registra al alumno en el "CUADERNO DE INSCRIPCIÓN", completando con la **información del alumno** obtenida a través del **registro de inscripción provisorio**. La secretaria busca un renglón libre y lo rellena con el *nombre y apellido del alumno, el grado escolar y el número de contacto del tutor*. Luego, comunica al tutor que la inscripción quedó confirmada en el horario elegido, generando el **aviso de éxito**.

En caso de que no existan cupos disponibles para el horario elegido, la secretaria consulta a la directora pedagógica y le comunica la **información del caso**, compuesta por el *nombre y apellido del alumno, el horario elegido* y la *aclaración de que el curso se encuentra completo*. Ante esta situación, la directora pedagógica otorga una **autorización**

de sobrecupo e indica que el alumno sea anotado de todos modos para evitar la pérdida de un cliente.

Al recibir la autorización, la secretaria registra al alumno en el "CUADERNO DE INSCRIPCIÓN" con los datos *nombre y apellido del alumno, el grado escolar y el número de contacto del tutor* y, finalmente, comunica el **aviso de éxito** al tutor.

Cobro de Cuotas

El *cobro de cuotas* se inicia cuando un tutor o alumno comunica una solicitud de pago de cuota, de forma presencial en secretaría o por WhatsApp, indicando a la secretaria *nombre y apellido del alumno, curso del alumno, horario actual del alumno y cantidad de cuotas,* ya que es posible pagar varias cuotas o meses anticipados en una sola operación. En cambio si se trata de un grupo familiar, se informa el *apellido del grupo familiar*, ya que el instituto aplica un tratamiento diferencial para hermanos (E5, P71). La secretaria recuerda desde su "MEMORIA" los *nombres de los alumnos pertenecientes al grupo familiar*.

Luego, la secretaria se dirige a la planilla **"**(AÑO) CURSOS & CUOTAS**"** de Google Sheets**,** que está compuesta por una hoja general llamada "Cursos y Cuotas" y por varias hojas particulares cuyos nombres corresponden a un curso en un horario determinado. La hoja "Cursos y Cuotas" concentra la información económica común, ya que allí se registran los valores de la cuota correspondientes a cada curso, diferenciando entre el valor con descuento, aplicable a los pagos realizados hasta el día 10 de cada mes el cual contempla un descuento de $5000, y el valor general de la cuota. Junto a esta tabla también se registra otra tabla interna llamada "Sibilins" para grupos familiares, en la que se asocia el apellido familiar, que es además recordado por la secretaria recurriendo a su MEMORIA, con el monto que debe pagar, aplicando un descuento del 5% por cada alumno extra perteneciente al mismo grupo familiar (ej: 2 hermanos = 5%, 3 hermanos = 10%). Para dicho monto existen dos columnas: una "EFECTIVO" y otra "MP" (Mercadopago), aunque actualmente no

se realiza una diferenciación en el valor por el medio de pago, por lo que la columna MP quedó en desuso (Cuestionario N° 6, p2). También, existe una columna sin nombre con cursos (STARTERS, MOVERS Y KEY) que se usa para indicar cuando todos los alumnos de un grupo familiar van a un mismo curso. Cuando no todos en un grupo familiar van al mismo curso, la celda correspondiente en esa columna se deja en blanco.

Las hojas particulares por curso y horario se confeccionan con el listado de alumnos correspondientes a ese curso y con columnas mensuales donde se registra el estado de cada cuota. Dicho estado se marca con la palabra "pago" (en minúsculas) o "PAGO" (en mayúsculas) en la celda de intersección entre la fila que contiene el nombre del alumno y la columna correspondiente al mes, y se la deja vacía de no haberse registrado el pago.

Con los datos del alumno antes mencionados, la secretaria localiza al alumno en la hoja de Google Sheets **"**(AÑO) CURSOS & CUOTAS**"** específica de su curso y división horaria para verificar las **cuotas pagas**. Esto se realiza revisando la fila correspondiente al alumno, donde figura su *nombre y apellido*, y observando las columnas organizadas por *mes*, en las que se marca con un texto "Pago" cuando la cuota se encuentra pagada y se deja sin dicha marca cuando no registra pago. Luego, verifica el **valor de la cuota** en la hoja *"Cursos y Cuotas"* de la misma planilla o, si corresponde, el **valor de la cuota** correspondiente del grupo familiar registrado en la *tabla "Sibilins"*, también ubicado dentro de dicha hoja. Se contemplan dos valores: una cuota con descuento, para pagos dentro de los primeros diez días del mes y una cuota general desde el día once, también reflejado en los valores de la *tabla "Sibilins"*.

El **pago** de la cuota puede realizarse de forma presencial o por WhatsApp. En ambos casos, la secretaria primero identifica si el **pago** corresponde a un alumno individual o a un grupo familiar, ya que esto determina el valor que debe abonarse. Si se trata de un alumno individual, utiliza el **valor de la cuota** correspondiente al curso. Si se trata de un grupo familiar, el tutor o alumno informa el apellido familiar y la secretaria busca **el valor de la**

cuota correspondiente en la tabla “Sibilins”, donde se registran los valores aplicables a dichos grupos. A partir de esta consulta, comunica el **valor de la cuota** correspondiente.

Cuando el **pago** se realiza de forma presencial, la secretaria informa los **medios de pago disponibles**: efectivo, tarjeta o código QR. Estos medios no se encuentran registrados en ningún soporte formal, sino que la secretaria los comunica de “MEMORIA”. El tutor o alumno procede a manifestar su **medio de pago seleccionado**. Si el tutor o alumno elige efectivo, entrega el dinero y la secretaria lo guarda inmediatamente en la “CAJA DE MADERA”, que funciona como un depósito para el *monto total* en efectivo recaudado a través del día. Si elige tarjeta, la secretaria carga el monto correspondiente en el posnet de Mercado Pago y el tutor o alumno realiza el **pago** con su tarjeta. Si elige **qr**, la secretaria carga el monto en el posnet de Mercado Pago, genera el **qr** y se lo proporciona al tutor o alumno para que lo escanee con su celular y efectúe el pago. Al realizar el pago, el posnet emite un **ticket del posnet**, tanto para qr o tarjeta.

Cuando el pago se realiza por WhatsApp, el tutor o alumno se comunica con la secretaria para abonar la cuota. En ese caso, la secretaria le proporciona un **alias**, también recordado de memoria, y lo envía por ese mismo medio. Luego, el tutor o alumno realiza la transferencia y envía el **comprobante**.

Una vez confirmado el **pago**, la secretaria registra la operación en la planilla de Google Sheets “(AÑO) CURSOS & CUOTAS”. Para ello, marca “pago” en la celda resultante de la intersección entre la fila del alumno y la columna del mes correspondiente, dentro de la hoja del curso al que pertenece. Si el **pago** corresponde a un grupo familiar, marca “pago” en las celdas correspondientes a todos los alumnos integrantes del grupo, dentro de la hoja del curso actual de cada uno. Para identificar a estos alumnos, la secretaria recurre a su memoria, ya que los nombres y apellidos vinculados a cada grupo familiar no se consultan desde un registro específico en ese momento. Si el tutor o alumno decide pagar más de una cuota, la secretaria marca “pago” en todas las celdas mensuales correspondientes.

Inmediatamente después, la secretaria saca un **recibo en blanco** que se encuentra en un talonario, ubicado dentro del "CAJÓN DE RECIBOS Y TICKETS", el cual almacena *recibos vacíos, recibos completos y tickets de compra*. El *recibo vacío* presenta campos preimpresos correspondientes al *nombre de la directora pedagógica, la ubicación del instituto, la condición fiscal de la directora pedagógica, el CUIT de la directora pedagógica, los ingresos brutos de la directora pedagógica y el inicio de actividad*. También incluye la *aclaración de que el recibo no es válido como factura, espacios para el número de comprobante y el número identificador*, así como el *nombre de la empresa creadora del talonario, su teléfono, su CUIT, el lote y fecha de impresión*. Además, indica si el ejemplar corresponde al *original* o al *duplicado*.

La secretaria procede a completar el recibo utilizando papel carbónico, de modo que, al confeccionar el ejemplar original de color blanco, se genere simultáneamente el duplicado de color rosa. Un recibo completo está compuesto por los campos preimpresos del recibo vacío y por los datos agregados al momento de emitirlo, separados entre los obligatorios y los opcionales. De manera obligatoria, se registra el *nombre del tutor*, el *concepto* por el cual se realiza el pago, el *monto total*, la *firma del emisor* y la *fecha de emisión* del recibo. Además, de manera opcional si el tutor desea comunicar estos datos, puede incluir el *domicilio*, la *localidad*, la *condición fiscal* y el *CUIT del tutor*, la *condición de venta*, el *detalle de hasta cuatro registros bancarios con banco, número e importe, el importe abonado en efectivo* y, si el emisor desea incluirlo, la *aclaración de la firma del emisor*.

Si el pago fue por tarjeta o QR, la secretaria a continuación abrocha el **ticket del posnet** que contiene: día, mes, año y hora (incluye hora y minuto) de la transacción, número de operación, monto total, razón social de la institución, cuit de la razón social y dirección de la institución, al **recibo original completo** que se entrega al tutor. El **recibo duplicado completo**, hecho con papel carbónico, se guarda en el talonario que se vuelve a colocar en el "CAJÓN DE RECIBOS Y TICKETS".

En caso de que el tutor o alumno desee una factura, el mismo procede a decirle a la secretaria los **datos para facturar del tutor** los cuales son la *condición del tutor ante el IVA, el cuit del tutor y el correo electrónico del tutor*. La secretaria a la vez toma de su "MEMORIA" los **datos para facturar del instituto**, que comprenden el *CUIT de la directora administrativa, la clave fiscal de la directora administrativa, el tipo, la fecha y el concepto del comprobante*.

De esta forma, juntando los **datos para facturar del tutor** y los **datos para facturar del instituto**, obtiene los **datos para facturar**. Inmediatamente después, la secretaria ingresa a la página de facturación de ARCA y carga los datos mencionados anteriormente. La página genera la factura y el sistema de ARCA procede a enviarla por correo electrónico al tutor.

Cambio de horario

El proceso de cambio de horario se inicia cuando un alumno o un tutor realiza una **petición de cambio de horario** de manera verbal ante la secretaría, proporcionando *nombre y apellido del alumno, el curso del alumno y el horario actual del alumno*. Con esto, la secretaria se dirige a la planilla "(AÑO) CURSOS & CUOTAS" (Doc. Rec. 5, Anexo C), que está compuesta por una hoja general llamada "Cursos y Cuotas" y por varias hojas particulares cuyos nombres corresponden a un curso en un horario determinado. La hoja "Cursos y Cuotas" concentra la información económica común, ya que allí se registran los valores de la cuota correspondientes a cada curso, diferenciando entre el valor con descuento, aplicable a los pagos realizados hasta el día 10 de cada mes, y el valor general de la cuota. Junto a esta tabla también se registra otra tabla interna llamada "Sibilins" para grupos familiares, en la que se asocia el apellido familiar, que es además recordado por la secretaria recurriendo a su MEMORIA, con el monto que debe pagar, aplicando un descuento del 5% por cada alumno extra perteneciente al mismo grupo familiar (ej: 2 hermanos = 5%, 3 hermanos = 10%). Para dicho monto existen dos columnas: una

"EFECTIVO" y otra "MP" (Mercadopago), aunque actualmente no se realiza una diferenciación en el valor por el medio de pago, por lo que la columna MP quedó en desuso (Cuestionario N° 6, p2). También, existe una columna sin nombre con cursos (STARTERS, MOVERS Y KEY) que se usa para indicar cuando todos los alumnos de un grupo familiar van a un mismo curso. Cuando no todos en un grupo familiar van al mismo curso, la celda correspondiente en esa columna se deja en blanco.

Las hojas particulares por curso y horario se confeccionan con el listado de alumnos correspondientes a ese curso y con columnas mensuales donde se registra el estado de cada cuota. Dicho estado se marca con la palabra "pago" (en minúsculas) o "PAGO" (en mayúsculas) en la celda de intersección entre la fila que contiene el nombre del alumno y la columna correspondiente al mes, y se la deja vacía de no haberse registrado el pago.

En esta planilla, "(AÑO) CURSOS & CUOTAS", la secretaria procede a verificar los **datos de inscripción del alumno** en la hoja correspondiente a su horario. Allí verifica el *nombre y apellido del alumno, el curso del alumno y el horario actual del alumno*. Con esta información, la secretaria procede a ver la planilla "**Aulas**" (Doc. Rec. 11, Anexo C). Esta planilla organiza la actividad institucional de lunes a viernes detallando la asignación de aulas, docentes y cursos por franja horaria, además de un apartado donde se divide la asignación de franjas horarias pertenecientes a las coordinadoras. En dicha planilla, la secretaria extrae los distintos **horarios por curso** para el mismo curso al que asiste el alumno. Seguido de esto, consulta en la planilla **"(Año) CURSOS & CUOTAS"** las hojas correspondientes al mismo curso del alumno, diferenciadas por horario, para verificar si existen alternativas disponibles. Para ello, revisa en cada hoja el listado de alumnos ya registrados y determina si el grupo todavía admite nuevos alumnos según el cupo máximo manejado por el instituto, definido como 10 alumnos por curso (en entrevistas nos dijeron entre 10 y 12, mientras que en el cuaderno de inscripción son 10 filas, por lo que los cupos no están realmente bien definidos) para llevar a cabo esta verificación cuenta cuantas filas de

color azul con nombres existen (simbolizan a los alumnos activos). Si existen menos de 12 filas azules entonces se considera que el curso todavía tiene cupos libres. De esta manera, identifica qué franjas horarias cuentan con vacantes reales y cuáles ya se encuentran completas.

Una vez identificados los posibles horarios se comunican al solicitante los **horarios disponibles** detectados si los hubiera o, en caso contrario, se le comunica la denegación horaria, en la que se especifica el motivo de la denegación.

Si se devolvió un horario, el tutor o alumno puede decidir que se vuelva su **horario elegido** y así concretar el cambio. En caso de que se le comunique más de un **horario disponible**, el tutor o alumno puede proceder a manifestar su **horario elegido,** si alguno le resulta conveniente.

Una vez confirmado el horario, se transfiere el nombre y apellido del alumno a la planilla (AÑO) CURSOS & CUOTAS en la hoja correspondiente al nuevo **horario elegido**, y remueve el nombre y apellido del alumno de la hoja correspondiente al curso actual del alumno, obteniendo así los **horarios actualizados**. Finalmente, el proceso concluye mediante la **notificación de cambio de horario**, a través de la cual se le confirma de manera verbal al alumno o tutor la realización exitosa del trámite.

Baja de alumno

El proceso de *baja de un alumno* se inicia cuando un tutor realiza la **petición de baja del alumno**. En esta comunicación verbal inicial, el tutor provee los siguientes datos: *el nombre y apellido del alumno*, el *curso del alumno,* el *horario actual del alumno* y el motivo por el cual decide abandonar el instituto. Al recibir esta información, la secretaria escucha el motivo de abandono, pero no lo anota en ningún registro físico ni digital.

Inmediatamente, la secretaria abre en la computadora la planilla de Google Sheets "(AÑO) CURSOS & CUOTAS" (Doc. Rec. 5, Anexo C), que está compuesta por una hoja general llamada “Cursos y Cuotas” y por varias hojas particulares cuyos nombres corresponden a un curso en un horario determinado. La hoja “Cursos y Cuotas” concentra la información económica común, ya que allí se registran los valores de la cuota correspondientes a cada curso, diferenciando entre el valor con descuento, aplicable a los pagos realizados hasta el día 10 de cada mes, y el valor general de la cuota. Junto a esta tabla también se registra otra tabla interna llamada “Sibilins” para grupos familiares, en la que se asocia el apellido familiar con el monto que debe pagar, aplicando un descuento del 5% por cada alumno extra perteneciente al mismo grupo familiar (ej: 2 hermanos = 5%, 3 hermanos = 10%). Para dicho monto existen dos columnas: una “EFECTIVO” y otra “MP” (Mercadopago), aunque actualmente no se realiza una diferenciación en el valor por el medio de pago, por lo que la columna MP quedó en desuso (Cuestionario N° 6, p2). También, existe una columna sin nombre con cursos (STARTERS, MOVERS Y KEY) que se usa para indicar cuando todos los alumnos de un grupo familiar van a un mismo curso. Cuando no todos en un grupo familiar van al mismo curso, la celda correspondiente en esa columna se deja en blanco.

Las hojas particulares por curso y horario se confeccionan con el listado de alumnos correspondientes a ese curso y con columnas mensuales donde se registra el estado de cada cuota. Dicho estado se marca con la palabra “pago” (en minúsculas) o “PAGO” (en mayúsculas) en la celda de intersección entre la fila que contiene el nombre del alumno y la columna correspondiente al mes, y se la deja vacía de no haberse registrado el pago.

Guiándose por el curso al que asiste el alumno y el horario actual informados por el tutor, la secretaria busca entre las hojas de la planilla de Google Sheets "(AÑO) CURSOS & CUOTAS" hasta abrir la hoja específica correspondiente a ese curso y horario. Una vez allí, revisa visualmente la primera columna, donde figuran los nombres, hasta localizar la fila exacta que contiene el *nombre y apellido del alumno*.

Antes de ejecutar la baja, la secretaria revisa la celda correspondiente al mes en curso dentro de la misma fila del alumno, con el fin de constatar su **estado de cuenta** (bautizado así por el grupo). Si la cuota del mes fue abonada, la celda contiene el texto “pago” o “PAGO”; en caso contrario, permanece en blanco. El cobro de la cuota del mes corriente depende puramente de la fecha en la que se solicite la baja y del criterio de la secretaria. Si el tutor solicita la baja durante los primeros días del mes, o sea hasta el día 10 según lo indicado por la secretaria, y la cuota correspondiente aún no fue abonada, la secretaria determina que no corresponde cobrar ese mes. Si un alumno debe más de una cuota, no avisa que se quiere dar de baja, directamente deja de asistir al instituto. (E5, P87).

Sin embargo, si la solicitud se realiza en una fecha más avanzada del mes, por ejemplo alrededor del día 20, y la celda correspondiente al mes en curso se encuentra en blanco, es decir, sin la marca de “pago”, se debe abonar obligatoriamente la cuota de ese mes.

En estos casos, la secretaria extrae el **valor de la cuota** desde la hoja "Cursos y Cuotas" de la planilla “(AÑO) CURSOS & CUOTAS” y se lo comunica al tutor, junto con los **medios de pago disponibles** (efectivo, tarjeta o código qr) que trae de su “MEMORIA”. Con esta información, el tutor elige una opción entre las disponibles y comunica su **medio de pago seleccionado**. Si el medio seleccionado fue “efectivo”, la secretaria recibe los billetes físicos. Si el método elegido fue “código qr”, la secretaria carga el **valor de la cuota** y genera el **qr** a través del posnet de mercado pago y lo provee al tutor. Y por último, si el medio de pago elegido fue “tarjeta”, la secretaria carga el **valor de la cuota** en el posnet y se lo da al tutor para que acerque o deslice su tarjeta al posnet para concretar el pago. Al realizar el pago, el posnet emite un **ticket del posnet**, tanto para qr o tarjeta.

Al concretarse la operación, la secretaria asienta un **registro de pago** escribiendo "pago" o “PAGO” en la intersección entre la celda del mes y la celda del nombre del alumno en la hoja de Sheets correspondiente al curso al que asiste el alumno.

Inmediatamente después, la secretaria saca un **recibo en blanco** que se encuentra en un talonario, ubicado dentro del "CAJÓN DE RECIBOS Y TICKETS", el cual almacena recibos vacíos, recibos completos y tickets de compra. El *recibo vacío* presenta campos preimpresos correspondientes al *nombre de la directora pedagógica, la ubicación del instituto, la condición fiscal de la directora pedagógica, el CUIT de la directora pedagógica, los ingresos brutos de la directora pedagógica y el inicio de actividad*. También incluye la *aclaración de que el recibo no es válido como factura, espacios para el número de comprobante y el número identificador*, así como el *nombre de la empresa creadora del talonario, su teléfono, su CUIT, el lote y fecha de impresión*. Además, indica si el ejemplar corresponde al *original* o al *duplicado*.

La secretaria procede a completar el recibo utilizando papel carbónico, de modo que, al confeccionar el ejemplar original de color blanco, se genere simultáneamente el duplicado de color rosa. Un recibo completo está compuesto por los campos preimpresos del recibo vacío y por los datos agregados al momento de emitirlo, separados entre los obligatorios y los opcionales. De manera obligatoria, se registra el *nombre del tutor*, el *concepto* por el cual se realiza el pago, el *monto total*, la *firma del emisor* y la *fecha de emisión* del recibo. Además, de manera opcional si el tutor desea comunicar estos datos, puede incluir el *domicilio*, la *localidad*, la *condición fiscal* y el *CUIT del tutor*, la *condición de venta*, el *detalle de hasta cuatro registros bancarios con banco, número e importe, el importe abonado en efectivo* y, si el emisor desea incluirlo, la *aclaración de la firma del emisor*.

Si el pago fue por tarjeta o QR, la secretaria a continuación abrocha el **ticket del posnet** que contiene: día, mes, año y hora (incluye hora y minuto) de la transacción, número de operación, monto total, razón social de la institución, cuit de la razón social y dirección de la institución, al **recibo original completo** que se entrega al tutor. El **recibo duplicado completo**, completado con papel carbónico, se guarda en el talonario que se vuelve a colocar en el "CAJÓN DE RECIBOS Y TICKETS".

En caso de que el tutor o alumno desee una factura, el mismo procede a decirle a la secretaria los **datos para facturar del tutor** los cuales son la *condición del tutor ante el IVA, el cuit del tutor y el correo electrónico del tutor*. La secretaria a la vez toma de su "MEMORIA" los **datos para facturar del instituto**, que comprenden el *CUIT de la directora administrativa, la clave fiscal de la directora administrativa, el tipo, la fecha y el concepto del comprobante*.

De esta forma, juntando los **datos para facturar del tutor** y los **datos para facturar del instituto**, obtiene los **datos para facturar**. Inmediatamente, la secretaria ingresa a la página de facturación de ARCA y carga los datos mencionados anteriormente. La página genera la factura y el sistema de ARCA procede a enviarla por correo electrónico al tutor.

La secretaria procede a concretar la **baja del alumno** en la planilla "(AÑO) CURSOS & CUOTAS", dentro de la hoja correspondiente a su curso y horario. Para ello, marca en rojo el *nombre y apellido del alumno* y también las celdas de su misma fila correspondientes a los meses registrados. De esta manera, el alumno queda identificado como dado de baja, pero se conserva visible el estado de sus cuotas, tanto las ya pagadas como las pendientes de pago. Además, en caso de que el alumno pertenezca a un grupo familiar, la secretaria identifica a los hermanos vinculados recurriendo a su MEMORIA y accede a la hoja "Cursos y Cuotas" de la misma planilla. Una vez allí, localiza el apellido del grupo familiar en la tabla "Sibilins" y procede a actualizar el monto a pagar. Para ello, descuenta el valor de la cuota del alumno dado de baja y reajusta el porcentaje de bonificación (calculando un 5% por cada alumno extra perteneciente al mismo grupo familiar) sobre la suma de las cuotas de los hermanos que permanecen activos. El proceso concluye mediante una **notificación de baja**, que es un aviso verbal de la secretaria al tutor confirmando que la baja del sistema se ha completado con éxito.

En este proceso se identificó la oportunidad de registrar el motivo de baja de los alumnos, dado que la secretaria manifestó que en el último año tuvieron una baja total de 10

alumnos (E1, P39, P40; C3, P2, P4, P5, P6) y se desconoce el motivo real de cada abandono y no se tiene registrado ninguno de ellos, ante esta oportunidad se le consultó cuántas bajas cree posible reducir para el próximo año y mencionó que un 40%, dado que hay algunos casos que no se pueden retener. Esto permitiría hacer un análisis de las causas y trabajar en ellas para disminuir la cantidad de alumnos que piden la baja.

Aviso de Morosidad

La directora administrativa comunica a la secretaria un **aumento de cuota** en un papel, que contiene una lista de los cursos junto al nuevo valor de la cuota que recibirá cada uno el mes siguiente. Al recibir esto, la secretaria procede a revisar la planilla de Google Sheets "(AÑO) CURSOS & CUOTAS", que está compuesta por una hoja general llamada “Cursos y Cuotas” y por varias hojas particulares cuyos nombres corresponden a un curso en un horario determinado. La hoja “Cursos y Cuotas” concentra la información económica común, ya que allí se registran los valores de la cuota correspondientes a cada curso, diferenciando entre el valor con descuento el cual contempla un descuento de $5000, aplicable a los pagos realizados hasta el día 10 de cada mes, y el valor general de la cuota . Junto a esta tabla también se registra otra tabla interna llamada “Sibilins” para grupos familiares, en la que se asocia el apellido familiar con el monto que debe pagar, aplicando un descuento del 5% por cada alumno extra perteneciente al mismo grupo familiar (ej: 2 hermanos = 5%, 3 hermanos = 10%). Para dicho monto existen dos columnas: una “EFECTIVO” y otra “MP” (Mercadopago), aunque actualmente no se realiza una diferenciación en el valor por el medio de pago, por lo que la columna MP quedó en desuso (Cuestionario N° 6, p2). También, existe una columna sin nombre con cursos (STARTERS, MOVERS Y KEY) que se usa para indicar cuando todos los alumnos de un grupo familiar van a un mismo curso. Cuando no todos en un grupo familiar van al mismo curso, la celda correspondiente en esa columna se deja en blanco.

Las hojas particulares por curso y horario se confeccionan con el listado de alumnos correspondientes a ese curso y con columnas mensuales donde se registra el estado de cada cuota. Dicho estado se marca con la palabra “pago” (en minúsculas) o “PAGO” (en mayúsculas) en la celda de intersección entre la fila que contiene el nombre del alumno y la columna correspondiente al mes, y se la deja vacía de no haberse registrado el pago.

La secretaria comienza a revisar dicha planilla de manera manual, recorriendo cada hoja correspondiente a un curso y horario y buscando a aquellos alumnos que deben 3 o más cuotas para identificar a los **alumnos morosos**. Por cada uno de ellos, la secretaria extrae *el nombre y apellido del alumno, y la cantidad de cuotas adeudadas* del alumno. Luego, verifica el valor de la cuota sin el aumento correspondiente al curso actual del alumno moroso a través de la tabla que contiene los valores por curso, ubicada en la hoja “Cursos y Cuotas”. Alternativamente, si pertenece a un grupo familiar, verifica el valor del grupo familiar en la tabla “Sibilins”, también ubicada en la hoja “Cursos y Cuotas”. A partir de ese valor, la secretaria calcula el valor adeudado actual aplicando un recargo del 5% al valor de la cuota sin aumento por cada mes adeudado. En caso de tratarse de un grupo familiar, realiza el mismo cálculo sobre el monto correspondiente registrado para dicho grupo en la tabla “Sibilins”.

A continuación, la secretaría también consulta la planilla de Google Sheets “INSCRIPCIONES 2026”, que contiene todos los registros del formulario de inscripción. Está compuesto por una hoja de respuestas donde cada fila representa una inscripción enviada y cada columna contiene un dato del formulario: *nombre y apellido del alumno, DNI, fecha de nacimiento, escuela y grado al que asiste, curso al que se anota, nombre completo de la madre, celular de la madre, nombre completo del padre, celular del padre, aceptación del reglamento del instituto y autorización de uso de imagen* en redes sociales institucionales.

Por cada alumno en la lista de morosos, la secretaria procede a buscar en la planilla "INSCRIPCIONES 2026" el número **de contacto de un tutor** para mandar a través de Whatsapp el **aviso de morosidad**. Este aviso incluye el *nombre y apellido del alumno, la cantidad de cuotas adeudadas, el valor adeudado actual y el nuevo valor de la cuota*, que no entra en la deuda actual del tutor debido a que surte efecto a partir del primer día del mes siguiente. Estos montos se informan con el objetivo de facilitar la regularización de todas las cuotas, tanto las adeudadas como las por venir.

Una vez terminado este proceso, la secretaria procede a llevar a cabo una **actualización de arancel**, donde actualiza los registros de los valores de la cuota en la hoja "Cursos y Cuotas" de Google Sheets. Este proceso consiste en actualizar los valores registrados en la tabla de cuotas, calcular el monto correspondiente a cada grupo familiar a partir de la suma de las cuotas de los alumnos que lo integran y aplicar el descuento del 5% correspondiente por cada alumno del grupo. Finalmente, los montos resultantes se actualizan en la tabla "Sibilins", ubicada dentro de la misma hoja "Cursos y Cuotas".

La oportunidad identificada es la automatización en la detección de alumnos morosos, proceso que toma entre 3 y 4 horas de trabajo que se hace de manera manual revisando cada curso (hojas de cursos y cuotas) y cuya implementación reduciría alrededor de 3 horas por cada aumento de cuota que se de en el año. Al año hay 3 aumentos de cuotas (estipuladas en en el formulario de inscripción, sección reglamento y uso de imagen) por lo que se reducirían 9 horas al año. El objetivo establecido es reducir el tiempo que toma identificar alumnos morosos de 3 o 4 horas a 10 minutos (cuestionario 7). Si esto se reduce a 10 minutos se ahorran alrededor de 3 horas por cada aumento de cuota. Se puede definir el costo de la hora de trabajo de la secretaría como S, con 3 aumentos anuales los beneficios anuales se podrían definir como 9 x S.

Presentar ficha docente

El evento ocurre cuando un docente que ingresa a trabajar al instituto como titular completa sus datos y presenta a la secretaria su **ficha personal docente**. Esta ficha contiene los siguientes datos: *nombre y apellido del docente*, *DNI del docente*, *CUIL del docente*, *obra social del docente*, *lugar de nacimiento del docente*, *fecha de nacimiento del docente*, *fecha de ingreso registrada*, *estado civil del docente*, *domicilio del docente*, *código postal del docente*, *ciudad del docente*, *teléfono del docente*, *nombre y apellido del hijo del docente*, *DNI del hijo del docente*, *fecha de nacimiento del hijo del docente*, *nombre del título*, *autoridad del título*, *observaciones del docente*, *fecha de firma de la ficha* y *firma del docente*.

Según los relevamientos realizados, este proceso puede presentar fallas cuando el docente comienza trabajando como suplente, ya que en esos casos no siempre se completa la **ficha personal docente** en el momento de ingreso. Si luego se le asigna un curso permanente y pasa a desempeñarse como titular, suele ocurrir que la ficha se complete y presente a destiempo, o incluso que quede pendiente. Finalmente, el proceso concluye cuando la secretaria archiva la **ficha personal docente** dentro del "ARCHIVO FÍSICO". Este archivo está compuesto por documentación en papel conservada dentro del instituto, organizada en carpetas y guardada en un armario. Dentro de este archivo se encuentran las fichas personales docentes y las actas de exámenes.

Emisión de Certificados Laborales

La emisión de certificados laborales inicia cuando un docente peticiona verbalmente a la secretaria un certificado laboral. En ese momento, el docente informa su *nombre y apellido* y, de tenerlo como referencia inicial, un *año recordado* en el que empezó a trabajar en el instituto. Asimismo, si el docente no se encuentra trabajando en la institución, informa el *último año recordado de actividad*. Con estos datos, la secretaria debe verificar la antigüedad a partir de los registros disponibles.

Para ello, la secretaria se dirige al "ARCHIVO FÍSICO**".** Este archivo está compuesto por documentación en papel conservada dentro del instituto, organizada en carpetas y guardada en un armario. Dentro de este archivo se encuentran las **fichas personales docentes** y las **actas de exámenes.**

En este archivo físico, la secretaria busca en primera instancia obtener la **ficha personal docente**, que contiene el *nombre y apellido del docente, DNI del docente, CUIL del docente, obra social del docente, lugar y fecha de nacimiento del docente, fecha de ingreso del docente, estado civil del docente, domicilio del docente, código postal del docente, ciudad del docente, teléfono del docente, nombre y apellido de hijos del docente, fecha nacimiento de hijos del docente, títulos del docente, observaciones, firma del docente y fecha de firma*. Si la ficha se encuentra disponible y contiene la *fecha de ingreso*, la secretaria utiliza ese dato de manera directa como referencia inicial para confirmar el comienzo de la relación laboral. Sin embargo, la ficha personal docente no permite completar todo el período trabajado si el docente no se encuentra ejerciendo en la institución, ya que no registra el último año de actividad.

Por ese motivo, que no registre el último año de actividad, y en caso de que la **Ficha Personal Docente** no se encuentre disponible o carezca de la fecha de ingreso registrada, la secretaria consulta informalmente a las coordinadoras a través de una **indagación de antigüedad**, indicándose el *nombre y apellido del docente* para obtener una **referencia de antigüedad** en su trayectoria en el instituto. Las coordinadoras pueden ayudar indicando el *año recordado de ingreso y el año recordado del cese de actividad*.

A continuación, para verificar el año aproximado del cese de actividad o, si la fecha de inicio continúa sin poder confirmarse mediante la consulta anterior, la secretaria procede a revisar manualmente las **actas de exámenes** archivadas en la institución. Dichas actas contienen *la condición de los alumnos, el idioma del examen, el curso, la fecha del acta, el nombre y apellido del docente, DNIs de alumnos, nombre y apellido de alumnos, las*

calificaciones obtenidas por alumno y las firma del docente. Estas actas pueden ser firmadas mínimo por un docente y máximo tres. La búsqueda se realiza año por año, rastreando la *firma docente*, ya que su aparición en un acta se toma como evidencia de que prestaba servicios durante ese período. Al ubicar el acta con la firma más antigua y el acta con la firma más reciente, se reconstruye definitivamente la antigüedad del docente.

Una vez confirmada la antigüedad, la secretaria redacta el **certificado laboral** incluyendo *el nombre y apellido del docente, la fecha de ingreso certificada, la antigüedad laboral, la fecha de emisión del certificado y la firma de secretaria. Asimismo, incluye el DNI del docente y el CUIL del docente* si se encuentran disponibles en la ficha personal docente. Finalmente, el certificado laboral es entregado en mano al docente solicitante.

Se ha detectado el problema, el cual radica en que los datos laborales y académicos históricos del personal no son de fácil consulta, lo que dificulta reconstruir con agilidad y precisión los antecedentes de los docentes.

La causa principal es el procedimiento actual de captura de datos: el instituto sólo exige a los docentes titulares que completen la Ficha de Personal Docente. En los casos donde un profesor ingresa como suplente y posteriormente pasa a ser titular, dicho documento no siempre se exige ni se completa. Asimismo, en otros casos la ficha está presente en el archivo, pero se encuentra incompleta. El efecto directo de esta falta de información es que la secretaria se ve obligada a realizar una reconstrucción manual revisando actas de exámenes antiguas, lo que provoca que el proceso de elaboración del certificado laboral tome entre 3 y 4 horas.

Se calculó el beneficio y, actualmente le toma entre 3 y 4 horas de trabajo a la secretaria determinar la antigüedad de un docente cuya ficha no se completó. Resolviendo este problema, ese tiempo se podría reducir a 10 minutos, ahorrando aproximadamente 3

horas y media de labor administrativa por cada trámite. Sabiendo que en el instituto se emiten en promedio 2 certificados por año, esto se traduce a 7 horas anuales ahorradas.

El objetivo del nuevo sistema es reducir el tiempo necesario para determinar la antigüedad de un docente a 10 minutos en todos los casos.

Guardar Tickets

El evento empieza cuando, ya sea la Directora Administrativa, la Directora Pedagógica, la Secretaria, una Coordinadora o Docente *realiza un gasto operativo* durante el día (por ejemplo, la compra de materiales para una clase) y presenta los **tickets de compra** en la secretaría para rendir el gasto al instituto (pudiendo ser uno o más tickets de compra). Dichos tickets de compra contienen el *monto* del gasto y la *fecha* del mismo. Una vez que se entregan estos **tickets de compra**, la secretaria procede a guardarlos en el almacén "CAJON DE RECIBOS Y TICKETS**",** el cual almacena recibos vacíos, recibos completos y tickets de compra. Para finalizar, la secretaria saca el **monto en efectivo** del almacén "CAJA DE MADERA" y procede a devolver al terminador el **importe gastado**, siendo este el *monto* que figura en dichos tickets.

Cierre de caja diario

El evento ocurre diariamente, de lunes a viernes, cuando la secretaria realiza el cierre de caja al finalizar la jornada laboral, aproximadamente a las 18:50 hs. En el sistema actual, esta actividad se apoya en un control diario de ingresos y egresos realizado de forma manual y dependiente de la comunicación verbal.

Para iniciar el cierre, la secretaria se dirige al almacén "CAJÓN DE RECIBOS Y TICKETS", el cual almacena recibos vacíos, recibos completos y tickets de compra. A continuación, extrae los **tickets de compra** presentados por docentes, coordinadoras,

directoras o por la propia secretaria, junto con los **recibos del día** emitidos durante la jornada. Los **tickets de compra** contienen *fecha de la compra* y *monto total*. Por su parte, los **recibos del día** se encuentran físicamente en un talonario y corresponden a los duplicados generados con papel carbónico a partir de los recibos originales.

Los **recibos del día** están compuestos por un *recibo vacío* que, al ser completado durante la jornada, incorpora nuevos datos asociados al pago realizado. El *recibo vacío* contiene *nombre de la directora pedagógica*, *ubicación del instituto*, *condición fiscal de la directora pedagógica*, *CUIT de la directora pedagógica*, *ingresos brutos de la directora pedagógica*, *inicio de actividad*, *aclaración de recibo no válido como factura*, *número de comprobante*, *número identificador del comprobante*, *empresa creadora del talonario*, *teléfono del creador del talonario*, *CUIT del creador del talonario*, *lote de impresión del talonario*, *fecha de impresión* y la indicación de si corresponde al ejemplar *original* o *duplicado*.

Al completarse, el recibo incorpora el *nombre del tutor*, de manera opcional el *domicilio del tutor*, la *localidad del tutor*, la *condición fiscal del tutor*, el *CUIT del tutor* y la *condición de venta*. Además, contiene el *concepto*, hasta cuatro registros formados por *banco*, *Nº* e *importe en $*, el *efectivo en $*, el *monto*, la *firma del emisor*, opcionalmente la *aclaración de la firma del emisor* y la *fecha de emisión*.

A continuación, la secretaria dicta en voz alta los **datos de recaudación** a la directora administrativa. Estos **datos de recaudación** están compuestos por una iteración de *registros de movimiento*, donde cada registro incluye el *monto* y la indicación de si corresponde a un *ingreso* o a un *egreso* para el instituto. La directora administrativa anota cada importe de manera secuencial en un papel, generalmente reciclado, y luego realiza manualmente el cálculo total de los montos dictados.

Una vez finalizado el dictado y el cálculo manual, la secretaria entrega a la directora administrativa el **dinero recaudado**, correspondiente al *monto* de dinero físico que se

encuentra en la “CAJA DE MADERA”, una caja donde se guarda el dinero recaudado cada día.

Si el talonario se encuentra lleno, es decir, si ya no contiene recibos vacíos, la secretaria guarda el **talonario completo** en el “MUEBLE CERCA DEL BAÑO” y retira de ese mismo almacén un **talonario vacío**. Este mueble se utiliza exclusivamente para almacenar talonarios vacíos y completos. En cambio, si el talonario todavía contiene recibos vacíos, lo vuelve a dejar en el “CAJÓN DE RECIBOS Y TICKETS”.

Se ha detectado la oportunidad de implementar un cierre de caja automático. Dicha implementación generaría efectos positivos inmediatos en la organización. En primer lugar, permitiría una disminución drástica del tiempo necesario para realizar el balance diario, logrando que la tarea sea más rápida y eficiente. Al delegar los cálculos y registros en el sistema, se reducirían los errores humanos inherentes a la transcripción manual de montos, garantizando la integridad de los datos financieros del instituto. Esto, a su vez, permitiría que el personal administrativo pueda dedicar tiempo a otras tareas de gestión de mayor valor en lugar de realizar cierres manuales tediosos.

Los beneficios anuales calculados a partir de esto son que actualmente este proceso toma 1 hora y se realiza al final de todas las jornadas, con 10 meses de actividad y 4 semanas cada mes esto se traduce en 10x4x5=2000 horas anuales. El objetivo planteado es reducir el tiempo que toma el cierre de caja de 1 hora a 5 minutos. Si este objetivo se cumple, se ahorrarían 200 - 16,66 = 183,34 horas (16.66 horas porque (10 x 4 x 5) / 60).

BLOQUE DATOS

Datos Almacenes:

1. **Archivo Físico:** soporte físico donde se conservan la Ficha Docente y las actas de exámenes. En la emisión de certificados laborales, funciona como fuente de consulta para verificar o reconstruir la antigüedad de un docente cuando la fecha de ingreso

no puede confirmarse directamente. En particular, las actas de exámenes permiten buscar la firma del docente como evidencia histórica de que ya trabajaba en la institución en determinado año. En el cierre de cajas funciona como un archivero para almacenar las copias de los recibos que guarda la secretaria.

2. **“Aulas” (planilla):** Documento (Anexo C). Esta planilla tiene por título el año corriente y está organizada como una matriz cuyas columnas corresponden a los días de clases, desde “Monday” a “Friday”. Cada día se divide verticalmente en horarios que van desde las 3 PM hasta las 7 PM, en intervalos de 1 hora los días “Monday”, “Wednesday” , “Friday” y los días “Tuesday” y “Thursday” en intervalos de 1 hora y media. A su vez, dentro de cada una de esas franjas horarias, se distribuyen las 5 aulas y la biblioteca, que frecuentemente funciona como aula debido a la falta de espacio. En cada uno de estos espacios (aulas) se registra el nombre del curso que se dicta y el primer nombre del docente a cargo del mismo. Además, debajo se indica la forma en que la coordinación pedagógica se divide los horarios: siendo la coordinadora pedagógica de adolescentes (Coordinadora de A.) de lunes a jueves de 15:00 a 17:00 horas y la coordinadora pedagógica de niños (Coordinadora de N.) martes y miércoles de 15:00 a 18:00 horas y jueves de 16:00 a 18:00 horas.

   Contiene:

   A. Aulas
   B. Curso
   C. días de la semana
   D. Docente
   E. Horarios

3. **Cuaderno de inscripción:** Registro manual dividido por horarios donde se anotan los alumnos en las campañas de noviembre/diciembre y febrero/marzo. Actúa como paso previo a la carga digital definitiva.

   Contiene:

a. Tapa: esta contiene el año del ciclo lectivo actual y los valores de la inscripción general y bonificada.
b. Hoja de inscripción: cada hoja contiene un curso y horario, además de una matriz en la cual figuran nombre y apellido de los alumnos del horario, los grados a los que asisten en la escuela, y número de celular de padre o madre.

4. **Planilla de Google Sheets "(año) CURSOS & CUOTAS":** es una planilla de Google Sheets utilizada por la institución como sistema administrativo para gestionar aranceles, alumnos, cursos, medios de pago y seguimiento mensual de cuotas. Está compuesto por varias pestañas: una hoja general de valores y distintas hojas específicas por curso.

1. Hoja general: "CURSOS Y CUOTAS"
Esta hoja funciona como una tabla maestra de aranceles. Su objetivo es centralizar los valores vigentes de cada curso y servir como referencia para el control de pagos.

La tabla principal se encuentra bajo un encabezado naranja con la leyenda "UPDATED" y contiene tres columnas centrales:

COURSE (la cual nombramos curso_cursos_y_cuotas): lista los cursos o niveles ofrecidos por la institución, por ejemplo: TINY STEPS, MID STEPS, BIG STEPS, KIDS 1, KIDS 2, KIDS 3, MOVERS, PREP, 1ST PREP, PRE KEY, KEY, PRE PET, PET, PRE FCE, INTENSIVE, FCE, STARTERS

CUOTA: indica el valor mensual base de cada curso, con importes que van aproximadamente desde $43.000 en niveles iniciales hasta $77.000 en Intensive.
1 al 10: registra el importe bonificado por pago temprano, aplicable si el alumno paga entre los días 1 y 10 del mes. Este valor suele ser aproximadamente $5.000 menor que la cuota base.

A la derecha de la tabla principal aparecen secciones auxiliares de control:

SIBILINS (SIBLINGS mal escrito): columna celeste donde se registran alumnos relacionados familiarmente, para identificar posibles descuentos o controles por hermanos.
EFECTIVO: columna naranja utilizada para registrar pagos recibidos en dinero físico.

MP: columna destinada a pagos realizados mediante Mercado Pago.

También, existe una columna si nombre con cursos (STARTERS, MOVERS Y KEY) que se usa para indicar cuando todos los alumnos de un grupo familiar van a un mismo curso. Cuando no todos en un grupo familiar van al mismo curso, la celda correspondiente en esa columna se deja en blanco.

Esta hoja permite identificar entidades como Curso, Arancel, Alumno, Grupo Familiar, Pago y Medio de Pago.

2. Hoja específica por comisión: "KIDS 2"
Esta hoja corresponde a un curso y horario particular del curso KIDS 2, dictada por el docente Docente F., los días lunes, miércoles y viernes a las 16:00 hs.

Funciona como una matriz de seguimiento mensual de pagos por alumno.

Su estructura es la siguiente:

Filas: representan a los alumnos inscriptos en esa comisión, numerados del 1 al 11.
Columnas: representan los meses del ciclo lectivo, desde marzo hasta diciembre, más una columna final de inscripción.
Celdas: registran el estado de pago de cada alumno por mes mediante la palabra "pago" o "PAGO".
La diferencia entre "pago" y "PAGO" no parece responder a una regla formal, sino a una carga manual no normalizada.

En la parte inferior del archivo se visualizan pestañas para navegar entre distintas hojas, como CURSOS Y CUOTAS, TINY-MIDSTEPS, BIG STEPS, KIDS 1, KIDS 2, KIDS 3, MOVERS, entre otras.

Contenido:

a. "Cursos y Cuotas" (una hoja)

i. tabla “UPDATED”
   1. Course
      a. Nombre de los distintos cursos
   2. Cuota
      a. valores de la cuota desde $43.000 hasta $77.000
   3. 1 al 10
      a. Valor bonificado de la cuota si se paga entre los días 1 y 10 del mes.

ii. Tabla “Sibilins”
   1. Apellido del grupo familiar
   2. Monto a pagar

iii. Efectivo: valores de la cuota en efectivo

iv. MP: valores de la cuota por transferencia

v. Encabezado en blanco: nombre de los cursos a los que asisten los grupos familiares

b. Hoja correspondiente al horario. (El nombre de cada hoja corresponde a su curso más el nombre del docente y el horario)
   i. Datos de identificación de la hoja:
      1. Curso.
      2. Docente.
      3. Horarios.
   ii. Nombre y apellido:
      1. Listado de alumnos inscriptos en ese curso.
   iii. Meses de marzo a diciembre.
   iv. Inscripción.
   v. Estado de pago: Se registra con la palabra “pago” o “PAGO” el mes correspondiente.

5. **PLANILLA PROVISORIA:** Registro para inscripciones tempranas donde el alumno asegura su lugar pero aún no ha definido en qué franja horaria cursará.

   Contiene:

   a. Nombre y apellido
   b. Curso.
   c. Contacto de un tutor

6. **INSCRIPCIONES 2026:** Planilla llamada Inscripciones 2026 que contiene todos los datos recopilados a través del formulario de inscripción.

   a. Aceptación del reglamento del instituto (Si)
   b. Autorización de uso de imagen (Si/No)
   c. Curso (al que se anota)
   d. DNI
   e. Escuela y Grado al que asiste
   f. Fecha de nacimiento
   g. Nombre completo de la madre
   h. Nombre completo del padre
   i. Nombre y apellido
   j. Números de contacto de los tutores
      i. Numero de celular de la madre
      ii. Numero de celular del padre

7. **CAJÓN DE RECIBOS Y TICKETS:** Representa la caja física real que está en secretaría. Sirve para guardar temporalmente todos los recibos y tickets que se van juntando durante el día de trabajo.

   Contiene

   a. Recibos
   b. Tickets

8. **MUEBLE CERCA DEL BAÑO:** Representa un mueble físico, que se encuentra

cerca del baño, en el cual se guardan los talonarios llenos y vacíos con las copias de los recibos emitidos para los cobro.

Contiene:

a. Talonarios llenos
b. Talonarios vacíos con copias de recibos emitidos

9. **MEMORIA:** Representa el almacén cognitivo y no documentado de la secretaria. Es el repositorio de información más dinámico de la institución, pero también el más vulnerable, ya que no posee respaldo físico ni digital. Actúa como una base de datos viva de la cual la secretaria extrae datos críticos de manera inmediata para la toma de decisiones y el registro.

   Contiene:

   a. Medios de Pago disponibles: Capacidad de recordar el método preferencial de cada tutor antes de que este lo declare.
   b. Alias: otro medio de pago para opciones de pago que no son el el lugar
   c. Nombre del grupo familiar (Sibilins): Reconocimiento intuitivo de qué alumnos pertenecen a un mismo grupo familiar para aplicar descuentos o controles, incluso antes de consultar la tabla en Google Sheets.
   d. Historial No Registrado: Datos sobre conductas, situaciones excepcionales de alumnos o acuerdos de pago informales que no han sido volcados aún a los soportes permanentes.
   e. Datos para facturar instituto: contiene los datos necesarios para la facturación
   f. Validación Visual: La capacidad de asociar rostros de tutores con nombres de alumnos, facilitando la atención personalizada y la seguridad en la entrega de los menores.
   g. Teléfono del instituto: número de teléfono de uso institucional

10. **CAJA DE MADERA:** Es una caja de madera la cual se utiliza para guardar el dinero físico que tiene el instituto.

Contiene:

a. Dinero

BLOQUE TECNOLOGÍA

Tecnologías:

1. **Archivo físico institucional:** Es el repositorio histórico de la institución. Su función principal es salvaguardar la documentación legal y académica de largo plazo, como las actas de exámenes y los legajos del personal.
2. **Armario**: Representa la unidad de organización física dentro de la secretaría. Está estructurado para contener la documentación dividida por años, permitiendo que la secretaria localice información histórica (como firmas de docentes para certificar antigüedad) de manera manual.
3. **Carpetas:** Son los contenedores específicos dentro del armario que segmentan la información (docentes, alumnos, actas) para facilitar la búsqueda física.
4. **Cuaderno:** Funciona como un soporte de registro inmediato y transitorio. Es la herramienta principal durante las campañas de inscripción para anotar datos "en sucio" antes de su formalización digital, actuando como un resguardo manual ante la dinámica de la atención presencial.
5. **Google Forms:** Es la puerta de entrada digital para los nuevos alumnos. Este formulario automatiza la recolección de datos filiatorios y autorizaciones legales, eliminando la necesidad de transcripción manual de fichas de papel en la etapa inicial.
6. **Google Sheets:** Centraliza toda la información en el archivo “(Año) CURSOS & CUOTAS”. Funciona a través de hojas interconectadas que permiten el seguimiento de pagos, la organización de grupos familiares (Sibilins) y la gestión de la morosidad. Es una herramienta multiusuario consultada por secretaría y coordinadoras.
7. **Planilla:** Concepto que define el diseño lógico de los datos, ya sea en formato físico o

digital (como la planilla de “Aulas” o la de “Asistencia”), que estructura la información de manera matricial para su rápida lectura.

8. **WhatsApp:** Actúa como el canal de comunicación oficial no estructurado. Es la tecnología utilizada para el seguimiento de morosos, el aviso de inasistencias, la recepción de comprobantes de pago y la atención de consultas rápidas con los tutores.
9. **Medios de pago:** El instituto integra tres tecnologías de cobro para ofrecer flexibilidad al usuario:
    a. Efectivo: Gestión de moneda física que requiere el resguardo en caja y el posterior proceso de cierre de caja diario.
    b. Tarjeta de crédito: Medio de pago procesado a través de dispositivos o plataformas que generan una validación electrónica inmediata.
    c. Transferencia: Tecnología bancaria digital que se apoya en el uso de Alias. Requiere una validación humana por parte de la secretaria al contrastar el comprobante enviado por WhatsApp con los movimientos de la cuenta bancaria
10. **Comprobante:** Es el soporte documental enviado por el tutor o alumno cuando el pago se realiza por medios digitales. Permite respaldar la operación antes de que la secretaria registre el pago en la planilla “(año) CURSOS & CUOTAS”.
11. **Posnet:** es el dispositivo terminal que actúa como puente físico y digital entre el instituto, el tutor o alumno y las entidades financieras. Su función principal es capturar, validar y transmitir los datos de una transacción económica en tiempo real

2.2.4.- LISTA DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES IDENTIFICADOS

1. Problemas:
    1.1. Alumnos vienen a inscribirse pero los horarios que eligen no tienen cupos.

Fuente: (E1, P13, P34, P37, P41, P42, P43, P44; E2, P16, P18, P19, P21; E2, P120)

Servicio

- Por definición: Produce resultados imprecisos, inexactos, incoherentes o no fiables
- Instanciado:El tutor que realiza la inscripción no consigue el horario deseado.

1.2. Los datos laborales y académicos históricos del personal no son de fácil consulta, lo que dificulta reconstruir antecedentes de docentes.

Fuente: (E2, P63, P64, P65, P67; E3, P38, P39, P40)

Prestaciones:

- Por definición: Tiempo medio transcurrido entre una solicitud y la respuesta a dicha solicitud.
- Instanciado: Puede llevar horas conseguir los datos/documentos necesarios para emitir un certificado laboral.

2. Oportunidades:

2.1. Establecer un mecanismo de reinscripción anticipada para alumnos regulares.

Fuente: (E1, P13; E3, P61, P62, P63, P64)

P.I.E.C.E.S:

Eficiencia:

- Por definición: Reducción del tiempo del proceso.

- Instanciado: Reducción de consultas, correcciones y reubicaciones al inicio del ciclo lectivo.

2.2. Automatizar la detección de alumnos morosos.

Fuente: (E1, P39, P40; C3, P2, P4, P5, P6)

P.I.E.C.E.S:

Prestaciones:

- Por definición: Reducción en el tiempo del proceso manual de un proceso.
- Instanciado: Reducción en el tiempo del proceso manual de verificación del estado de las cuotas de cada alumno.

2.3. Implementar un historial formal de motivos de baja de alumnos mediante cuestionarios.

Fuente: (E3, P70, P71)

P.I.E.C.E.S:

Servicios:

- Por definición: Produce resultados imprecisos, inexactos, incoherentes o No fiables.
- Instanciado: monitorear fallas en el sistema puede causar bajas de alumnos para futura toma de decisiones por parte de las directoras.

2.4. Implementar un cierre de caja automático.

Fuente: (E5, P15)

P.I.E.C.E.S:

Prestación:

- Por definición: Cantidad de trabajo realizada en un cierto periodo de tiempo.
- Instanciado: menor cantidad de tiempo al hacer el cierre de caja.

2.2.5.- LISTA DE DOCUMENTOS RECOPILADOS

9: Documento "Inscripciones 2026"
10.1: Documento Tapa del Cuaderno de Inscripción
10.2: Documento Hoja del Cuaderno de Inscripción
11: Documento Factura Original tipo "C"
12.1: Documento Talonario de recibos de pago
12.2: Documento Mueble en el cual se guardan los talonarios completos de las copias de recibos
13: Documento Acta de Examen de la Institución

2.2.6.- DIFERENCIAS CON FASE DE INSPECCIÓN

1. En fase de inspección se relevó que el medio de pago "alias" se podía usar presencialmente, en fase de estudio se relevó que solamente se usa ese medio cuando el pago se da a través de WhatsApp, presencialmente se puede pagar con QR, tarjeta o efectivo
2. En fase de inspección se relevó que se podía mandar un "link de pago", en un nuevo cuestionario se relevó que solo se maneja alias.

2.3.- ACTIVIDAD 3: MODELAR EL SISTEMA ACTUAL

2.3.1.- MODELO DEL AMBIENTE DEL SISTEMA ACTUAL

2.3.1.1.- DECLARACIÓN DE PROPÓSITOS

El sistema administra los registros de los alumnos del Instituto de Inglés Oxford, incluyendo altas, bajas, modificaciones y el seguimiento económico de dichos alumnos. Se encarga de la gestión de caja diaria cobrando las cuotas e inscripciones, asentando aumentos de los aranceles y realizando el cierre de caja al final de cada jornada. Además se encarga de archivar y emitir certificados laborales cuando corresponde.

2.3.1.2.- LISTAS DE ACONTECIMIENTOS O EVENTOS

Referencia: Artículo + Sujeto + Verbo + Objeto directo + (condición temporal)

1.- Un tutor o alumno avisa el envío del formulario de inscripción. (F)

2.- La secretaría transcribe los cuadernos de inscripción, al inicio del ciclo lectivo. (T)

3.- Un tutor se pone en contacto para confirmar un horario. (F)

4.- El tutor o alumno solicita pagar la cuota. (F)

5.- Un alumno o un tutor realiza una petición de cambio de horario. (F)

6.- El tutor realiza la petición de baja del alumno. (F)

7.- La directora administrativa comunica un aviso de aumento de cuota. (F)

8.- Un docente presenta su ficha docente. (F)

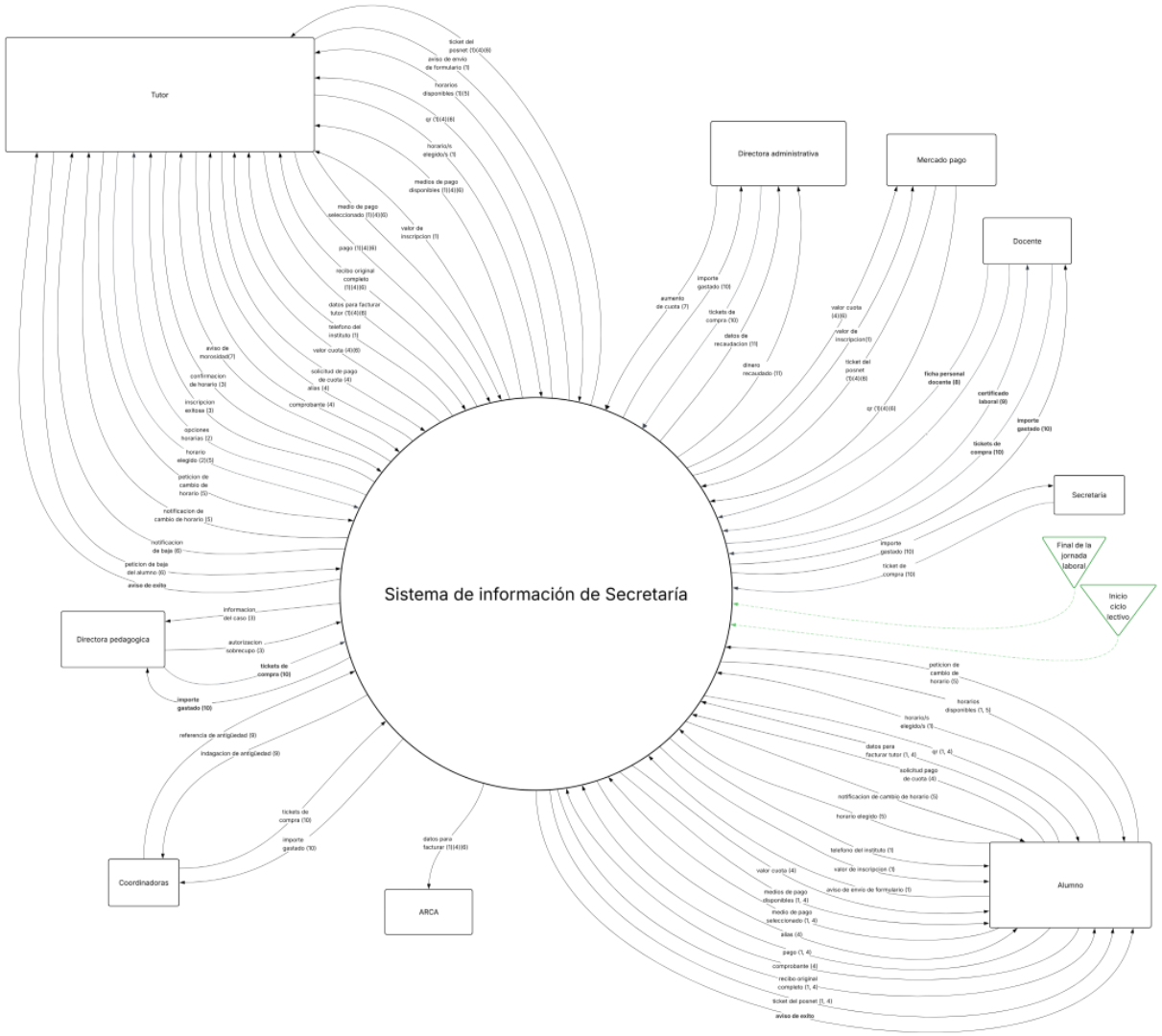
9.- Un docente pide un certificado laboral. (F)

10.- La directora administrativa o un docente o una coordinadora o la secretaria presentan un ticket de compra. (F)

11.- La secretaría realiza el cierre de caja al finalizar la jornada laboral. (T)

2.3.1.3.- DIAGRAMA DE CONTEXTO (DC)

Figura 5: Diagrama de Contexto de la Fase de Estudio



Se puede acceder al Diagrama de Contexto de la Fase de Estudio para verlo de forma más detallada.

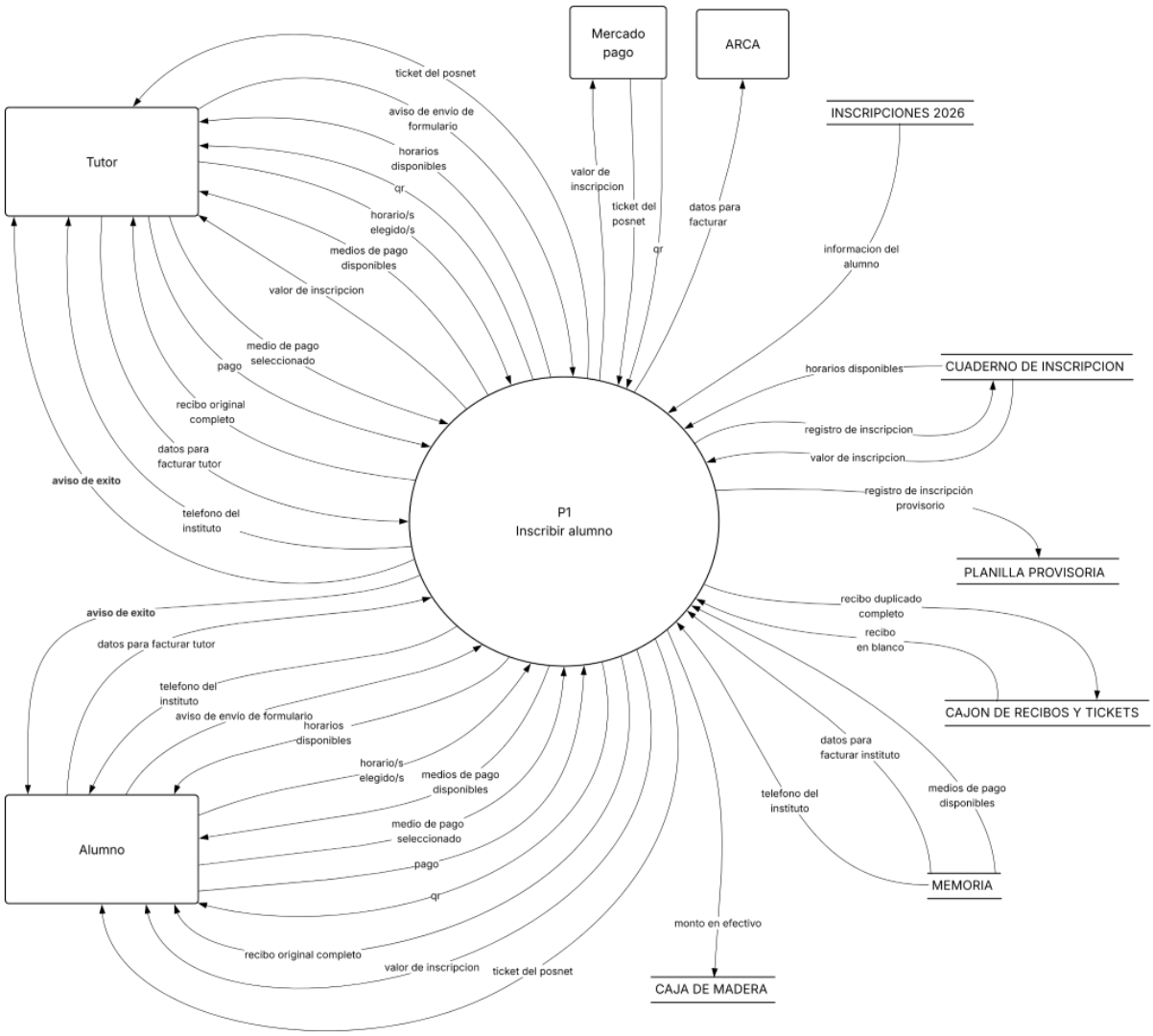
2.3.2.- MODELO DE COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA ACTUAL

2.3.2.1.- MODELO PRELIMINAR DEL SISTEMA ACTUAL

2.3.2.1.1.- DFD POR CADA ACONTECIMIENTO O EVENTO DEL SISTEMA ACTUAL

DFD QUE TRATA EL EVENTO Nº 1: Un tutor o alumno avisa el envio del formulario de inscripción. (F)

Figura 6: DFD QUE TRATA EL EVENTO Nº 1: Un tutor o alumno avisa el envio del formulario de inscripción. (F)



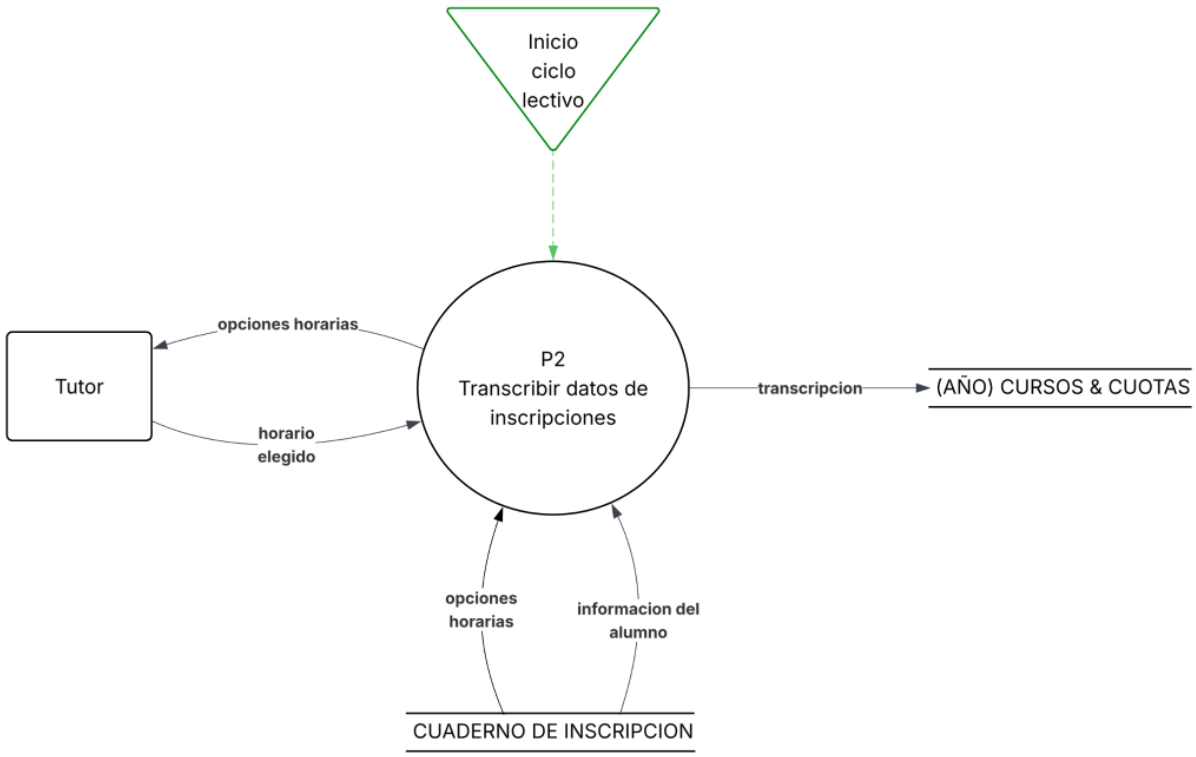
El proceso inicia cuando el tutor o alumno informa a la secretaría el **aviso de envío del formulario de inscripción** y el nombre y apellido del alumno.A partir de esto, la secretaria consulta la planilla “Inscripciones 2026” para obtener la **información del alumno** y luego revisa el “Cuaderno de Inscripción”, desde donde obtiene los **horarios disponibles** y el **valor de inscripción**. Con esa información, comunica al tutor o alumno los **horarios disponibles**, el **valor de inscripción**, los **medios de pago disponibles** y, si corresponde, el **qr** para el pago. Luego recibe el **horario/s elegido/s** y el **medio de pago seleccionado**. Según la ventana temporal de inscripción, la secretaria registra el **registro de inscripción** en el “Cuaderno de Inscripción” cuando el horario queda

definido, o genera el **registro de inscripción provisorio** en la "Planilla Provisoria" cuando el alumno queda con horario pendiente o sujeto a confirmación.

Después de registrar la inscripción, la secretaria recibe el **pago** correspondiente. Si el pago se realiza en efectivo, guarda el **monto en efectivo** en la "Caja de Madera". Para confeccionar el comprobante, retira del "Cajón de Recibos y Tickets" un **recibo en blanco**, completa el recibo y entrega al tutor o alumno el **recibo original completo**, conservando el **recibo duplicado completo** en el cajón. Si se solicita factura, recibe los **datos para facturar tutor** o toma de memoria los **datos para facturar instituto**, y carga en ARCA los **datos para facturar** para emitir la factura correspondiente. Finalmente, informa verbalmente que la inscripción fue realizada con éxito y, si el horario quedó pendiente, entrega el **teléfono del instituto** para que el tutor o alumno se comunique luego y confirme el horario.

DFD QUE TRATA EL EVENTO Nº 2: La secretaría transcribe los cuadernos de inscripción, al inicio del ciclo lectivo. (T)

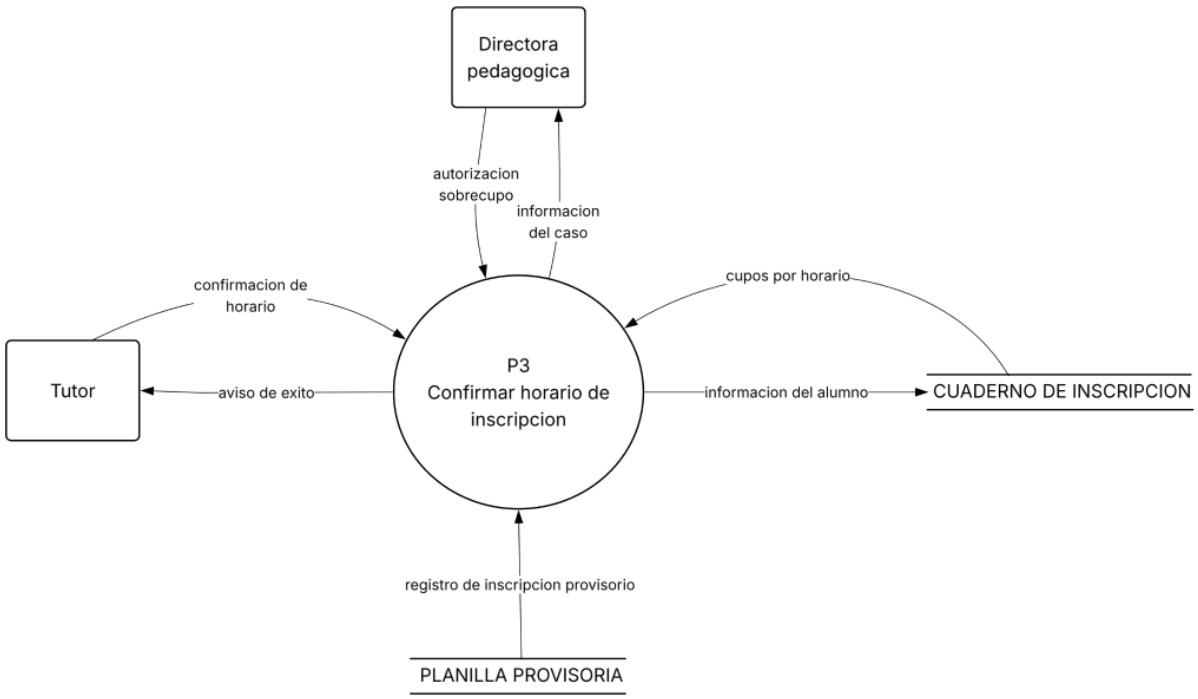
Figura 7: DFD QUE TRATA EL EVENTO Nº 2: La secretaría transcribe los cuadernos de inscripción, al inicio del ciclo lectivo. (T).



El proceso se inicia por un estímulo temporal al comienzo del ciclo lectivo, momento en el cual el proceso consulta el almacén **CUADERNO DE INSCRIPCIÓN** para obtener la **información del alumno**. A continuación, el proceso asienta los datos grabando la **información del alumno** en el almacén **(AÑO) CURSOS & CUOTAS**. En aquellos casos donde existen reservas múltiples sin definir, el proceso emite las **opciones horarias disponibles** hacia el tutor. Al recibir como respuesta el **horario elegido**, el proceso realiza la **transcripción** de la **información del alumno** junto con su **horario elegido** en el almacén **(AÑO) CURSOS & CUOTAS**.

DFD QUE TRATA EL EVENTO Nº 3: Un tutor se pone en contacto para confirmar un horario. (F)

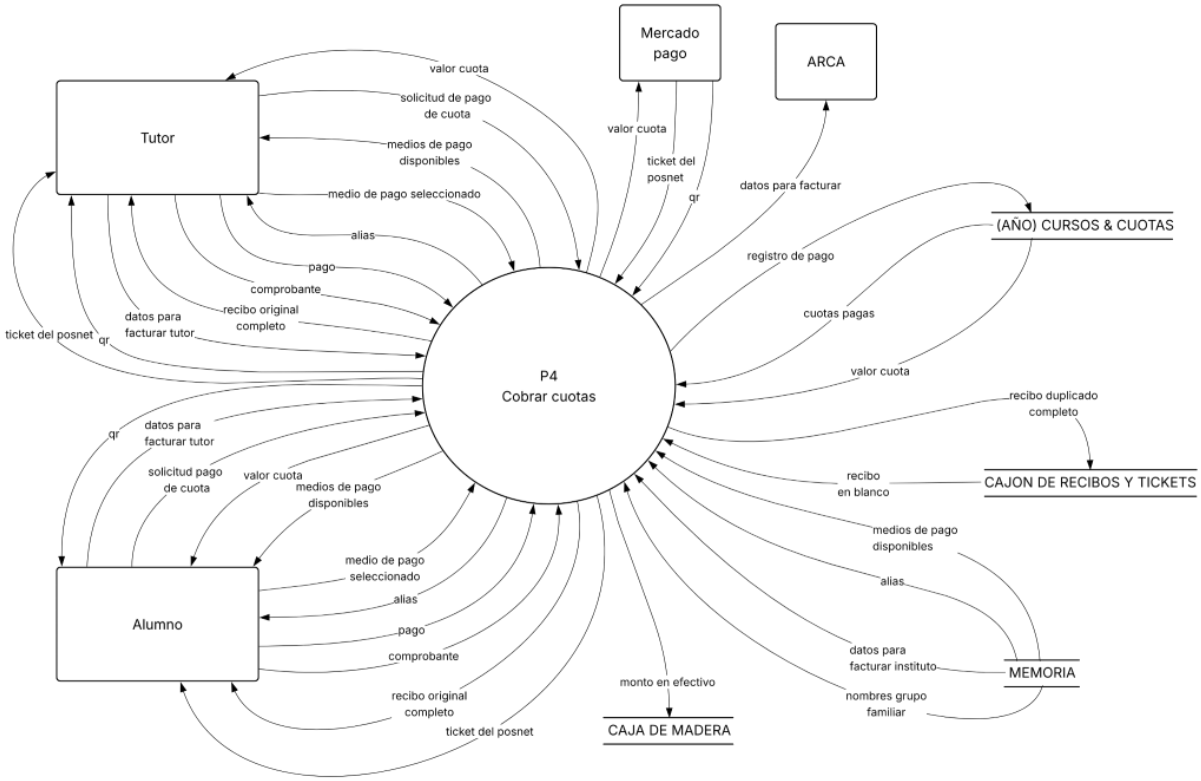
Figura 8: DFD QUE TRATA EL EVENTO Nº 3: Un tutor se pone en contacto para confirmar un horario. (F)



El proceso de confirmar horario de inscripción inicia cuando el tutor se pone en contacto para confirmar un horario. El tutor se comunica con la secretaria para enviar la confirmación de horario. A partir de esa comunicación, la secretaria consulta la “PLANILLA PROVISORIA” para localizar el registro de inscripción provisorio y así obtener la información del alumno necesaria para continuar. Luego revisa el “CUADERNO DE INSCRIPCIÓN”, donde verifica los cupos por horario en la hoja correspondiente al curso y horario solicitado. Si existen cupos disponibles, registra la información del alumno en el “CUADERNO DE INSCRIPCIÓN” y comunica al tutor el aviso de exito. Si no hay cupo, informa a la directora pedagógica la información del caso y, si la directora otorga la autorización de sobrecupo, la secretaria también registra al alumno en el cuaderno y comunica el aviso de exito al tutor.

DFD QUE TRATA EL EVENTO Nº 4: El tutor o alumno solicita pagar la cuota. (F)

Figura 9: DFD QUE TRATA EL EVENTO Nº 4: El tutor o alumno solicita pagar la cuota. (F)



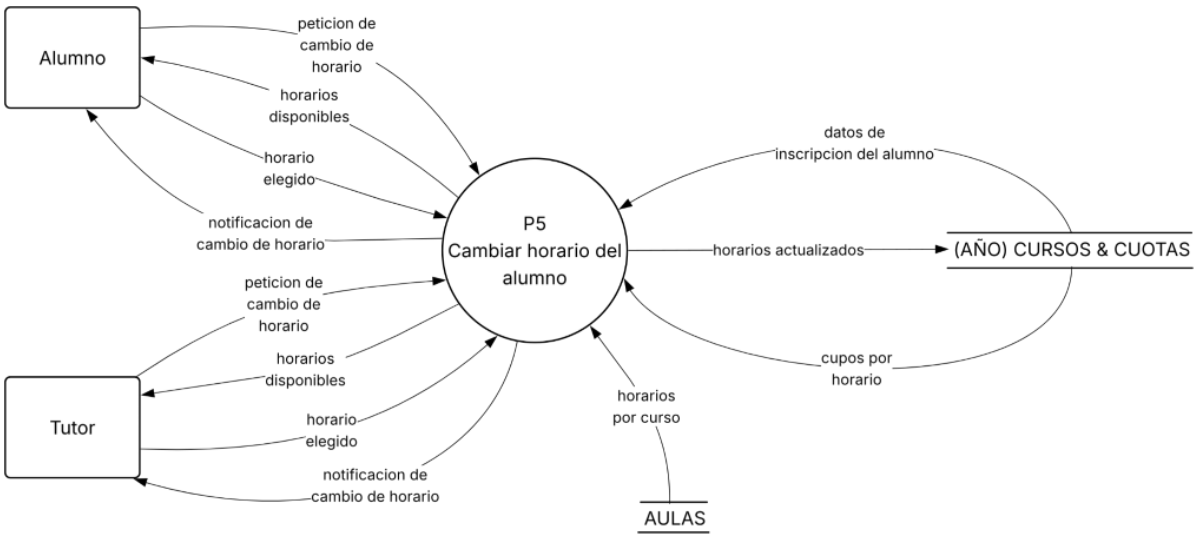
El cobro de cuotas se inicia cuando un tutor o alumno solicita pagar la cuota de un alumno. A partir de ese pedido, la secretaria consulta la planilla “(AÑO) CURSOS & CUOTAS” para revisar las **cuotas pagas** y obtener el **valor cuota** correspondiente. Si el pago pertenece a un grupo familiar, toma los **nombres del grupo familiar** desde “MEMORIA” para obtener el **valor cuota** correspondiente al grupo familiar. Luego informa el **valor cuota** y los **medios de pago disponibles**, que también salen de “MEMORIA” de la secretaría. Si el pago es por transferencia, comunica el **alias**; si es por QR, carga el **valor cuota** en Mercado Pago y obtiene el **qr**. Después, el tutor o alumno indica el **medio de pago seleccionado** y realiza el **pago**. Si paga por transferencia, envía el **comprobante**; si paga con tarjeta o QR, Mercado Pago genera el **ticket del posnet**.

Confirmado el cobro, la secretaria registra el **registro de pago** en “(AÑO) CURSOS & CUOTAS”. Si el pago fue en efectivo, guarda el **monto en efectivo** en la “Caja de Madera”. Luego retira del “Cajón de Recibos y Tickets” un **recibo en blanco**, completa el comprobante, entrega el **recibo original completo** al tutor o alumno y guarda el **recibo**

duplicado completo en el cajón. Si corresponde, también entrega o adjunta el **ticket del posnet**. Cuando se solicita factura, el tutor o alumno entrega los **datos para facturar tutor** y la secretaria agrega los **datos para facturar instituto**, tomados de "MEMORIA" porque son datos internos fijos usados habitualmente para facturación. Con ambos arma los **datos para facturar** y los carga en ARCA para emitir la factura.

DFD QUE TRATA EL EVENTO Nº 5: Un alumno o un tutor realiza una petición de cambio de horario. (F)

Figura 10: DFD QUE TRATA EL EVENTO Nº 5: Un alumno o un tutor realiza una petición de cambio de horario. (F)



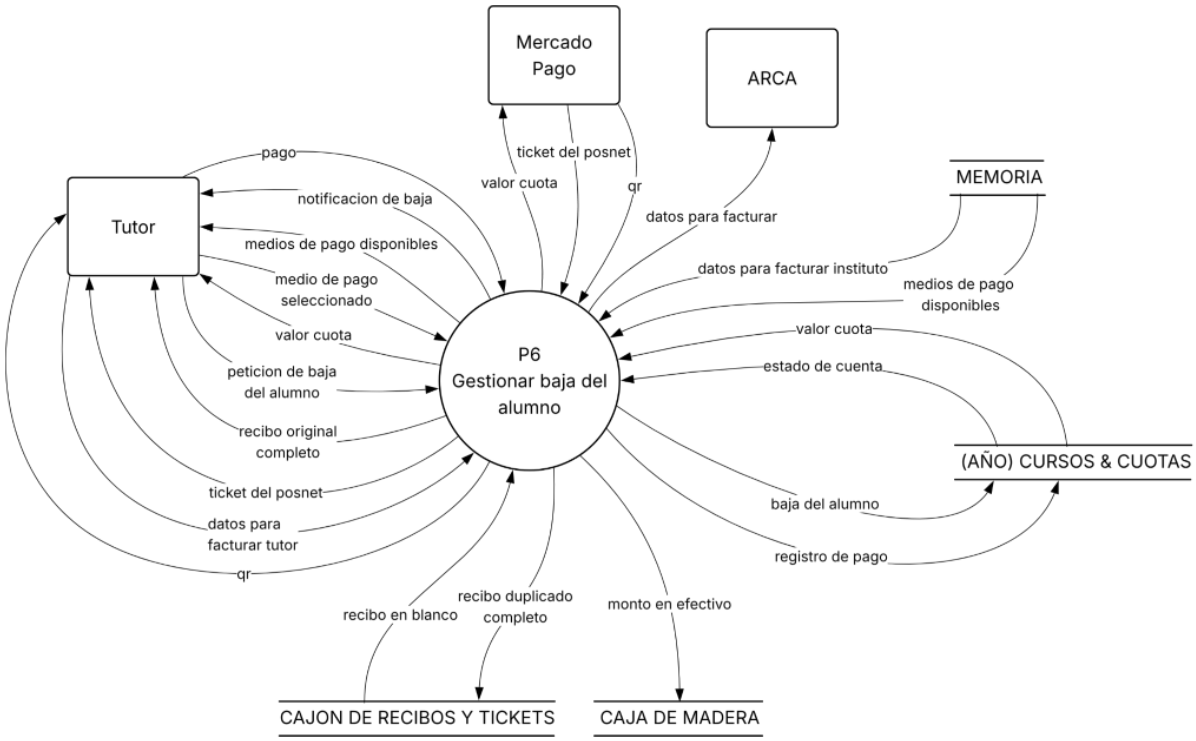
El proceso de cambiar horario del alumno inicia cuando el tutor o el alumno realiza una **petición de cambio de horario** ante la secretaría. Con ese pedido, la secretaria consulta la planilla "(AÑO) CURSOS & CUOTAS" para verificar los **datos de inscripción del alumno**. Luego consulta la planilla "Aulas" para obtener los **horarios por curso**. Con esos horarios posibles, vuelve a revisar "(AÑO) CURSOS & CUOTAS" para controlar los **cupos por horario**.

Después de esa verificación, la secretaria comunica al tutor o alumno los **horarios disponibles**. Si ninguno tiene cupo, informa que no puede realizarse el cambio; si hay una o

más opciones posibles, el tutor o alumno indica el **horario elegido**. Una vez confirmado, la secretaria actualiza la planilla "(AÑO) CURSOS & CUOTAS" lo que genera los **horarios actualizados**. Finalmente, comunica verbalmente la **notificación de cambio de horario**, confirmando que el trámite fue realizado con éxito.

DFD QUE TRATA EL EVENTO Nº 6: El tutor realiza la petición de baja del alumno. (F)

Figura 11: DFD QUE TRATA EL EVENTO Nº 6: El tutor realiza la petición de baja del alumno. (F)

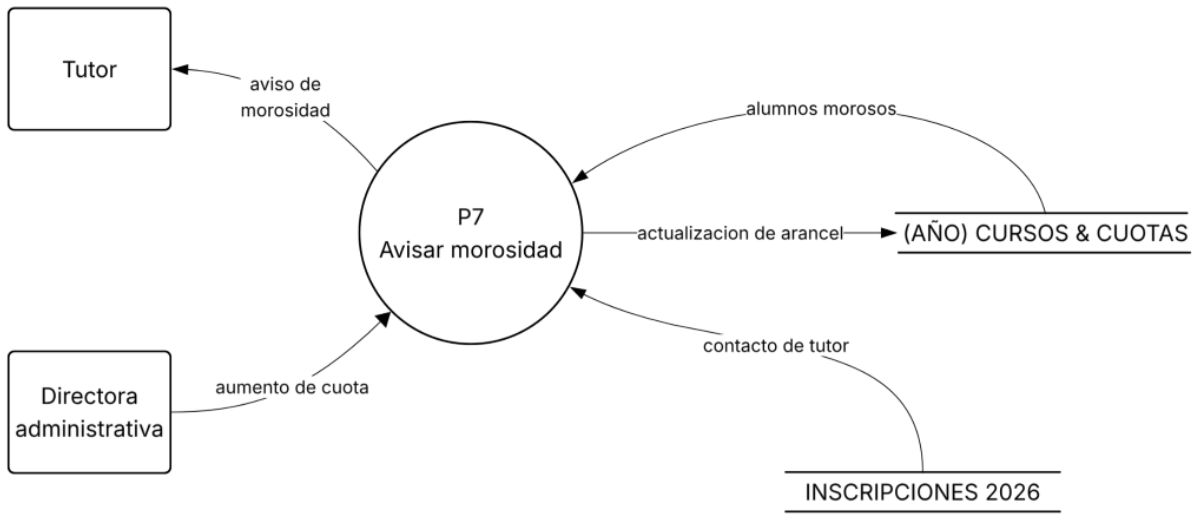


El proceso de gestionar baja del alumno inicia cuando el tutor realiza la **petición de baja del alumno**. Con ese pedido, la secretaria consulta la planilla "(AÑO) CURSOS & CUOTAS" para revisar el **estado de cuenta** del alumno. Si corresponde cobrar, toma de la misma planilla el **valor de cuota** y comunica al tutor ese **valor de cuota** junto con los **medios de pago disponibles**, que obtiene de "MEMORIA". Luego el tutor informa el **medio de pago seleccionado** y realiza el **pago**. Si paga en efectivo, la secretaria guarda el **monto en efectivo** en la "Caja de Madera"; si paga por Mercado Pago, carga el **valor cuota**, genera el **qr** cuando corresponde y se emite el **ticket del posnet**.

Una vez realizado el cobro, la secretaria registra el **registro de pago** en "(AÑO) CURSOS & CUOTAS". Luego retira del "Cajón de Recibos y Tickets" un **recibo en blanco**, completa el comprobante, entrega al tutor el **recibo original completo** y guarda el **recibo duplicado completo** en el cajón; si el pago fue con tarjeta o QR, también entrega o adjunta el **ticket del posnet**. Si el tutor solicita factura, proporciona los **datos para facturar tutor**, mientras que la secretaria agrega los **datos para facturar instituto** desde "MEMORIA". Con ambos arma los **datos para facturar** y los carga en ARCA. Finalmente, la secretaria registra la **baja del alumno** en "(AÑO) CURSOS & CUOTAS" marcando al alumno como dado de baja, y comunica verbalmente al tutor la **notificación de baja**.

DFD QUE TRATA EL EVENTO Nº 7: La directora administrativa comunica un aviso de aumento de cuota. (F)

Figura 12: DFD QUE TRATA EL EVENTO Nº 7: La directora administrativa comunica un aviso de aumento de cuota. (F)



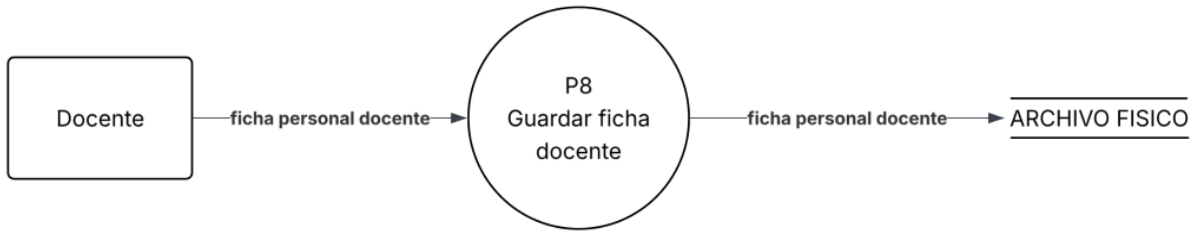
El proceso de avisar morosidad inicia cuando la directora administrativa entrega a secretaría el **aumento de cuota**. Con esa información, la secretaria consulta la planilla "(AÑO) CURSOS & CUOTAS" para identificar los **alumnos morosos**.

Luego, la secretaria consulta la planilla "INSCRIPCIONES 2026" para obtener el **contacto de tutor** de cada alumno moroso. Con esa información, envía al tutor el **aviso de**

morosidad. Una vez enviados los avisos, realiza la **actualización de arancel** en "(AÑO) CURSOS & CUOTAS", modificando los valores de cuota en la hoja "Cursos y Cuotas" y recalculando, cuando corresponde, los montos de grupos familiares registrados en "Sibilins".

DFD QUE TRATA EL EVENTO N° 8: Un docente presenta su ficha docente. (F)

Figura 13: DFD QUE TRATA EL EVENTO Nº 8: Un docente presenta su ficha docente. (F)

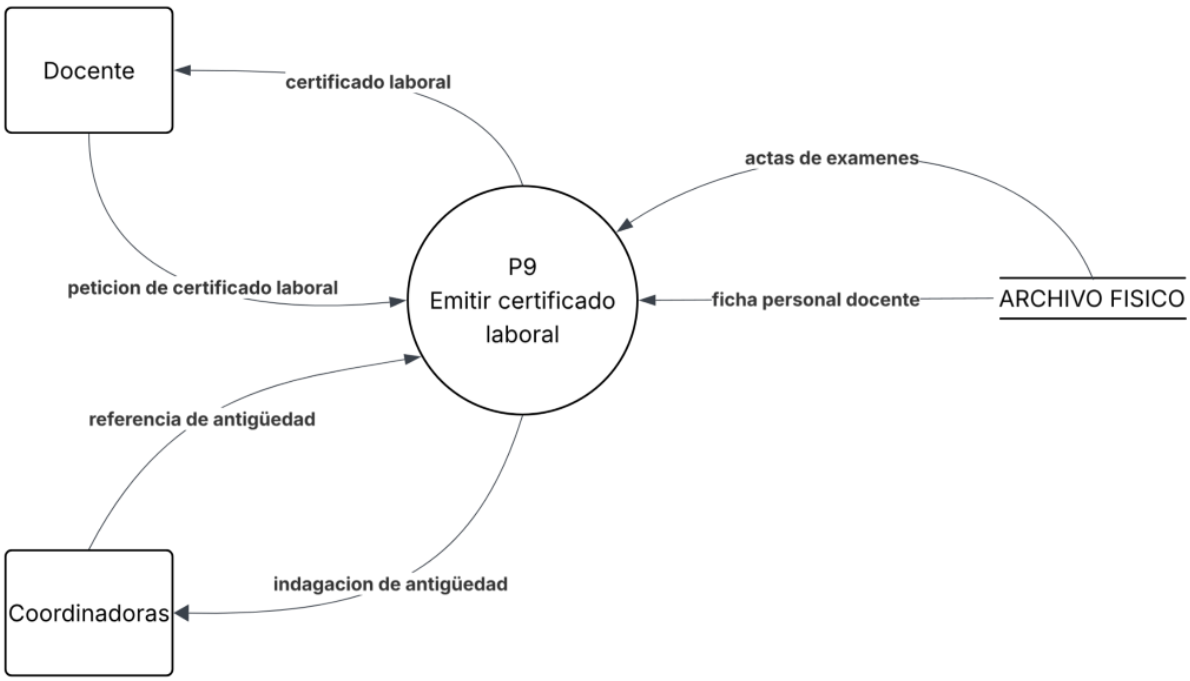


El proceso de guardar ficha docente inicia cuando el docente entrega a secretaría la **ficha personal docente**, generalmente al ingresar a trabajar como titular en el instituto.

Finalmente, la secretaria recibe la **ficha personal docente** y la guarda en el "Archivo Físico", donde se conservan las fichas docentes y otros documentos en papel del instituto.

DFD QUE TRATA EL EVENTO N° 9: Un docente pide un certificado laboral. (F)

Figura 14: DFD QUE TRATA EL EVENTO Nº 9: Un docente pide un certificado laboral. (F)

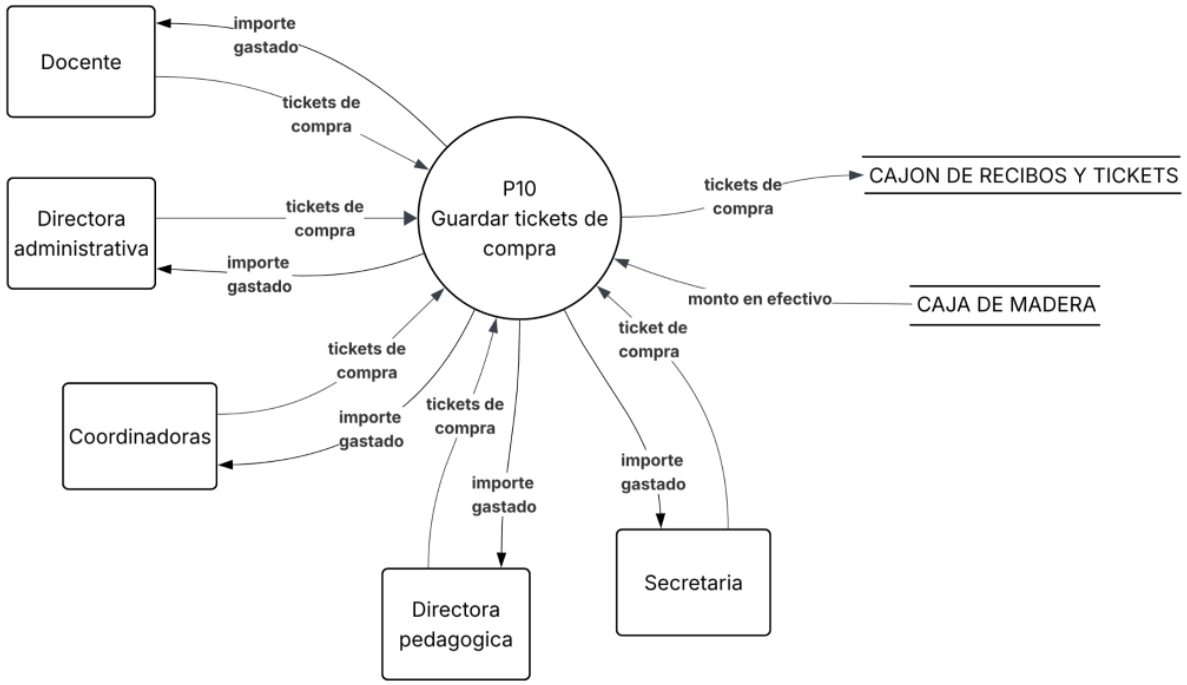


El proceso de emitir certificado laboral inicia cuando el docente realiza una **petición de certificado laboral** ante la secretaría. Con ese pedido, la secretaria consulta el "Archivo Físico" para buscar la **ficha personal docente**. Si esa ficha no está disponible, no tiene fecha de ingreso o no alcanza para reconstruir todo el período trabajado, la secretaria realiza una **indagación de antigüedad** a las coordinadoras, ya que ellas pueden aportar una **referencia de antigüedad** basada en su conocimiento de la trayectoria del docente dentro del instituto.

Para verificar el cese de actividad y cuando la referencia no alcanza o debe ser verificada, la secretaria vuelve al "Archivo Físico" y revisa las **actas de exámenes**. Con la información obtenida de la **ficha personal docente**, las **actas de exámenes** y, si fue necesario, la **referencia de antigüedad** aportada por las coordinadoras, la secretaria reconstruye la antigüedad laboral y redacta el **certificado laboral**. Finalmente, entrega el **certificado laboral** al docente solicitante.

DFD QUE TRATA EL EVENTO N° 10: La directora administrativa o la directora pedagogica o un docente o una coordinadora o la secretaria presentan un ticket de compra. (F)

Figura 15: DFD QUE TRATA EL EVENTO Nº 10: La directora administrativa o un docente o una coordinadora o la secretaria presentan un ticket de compra. (F)

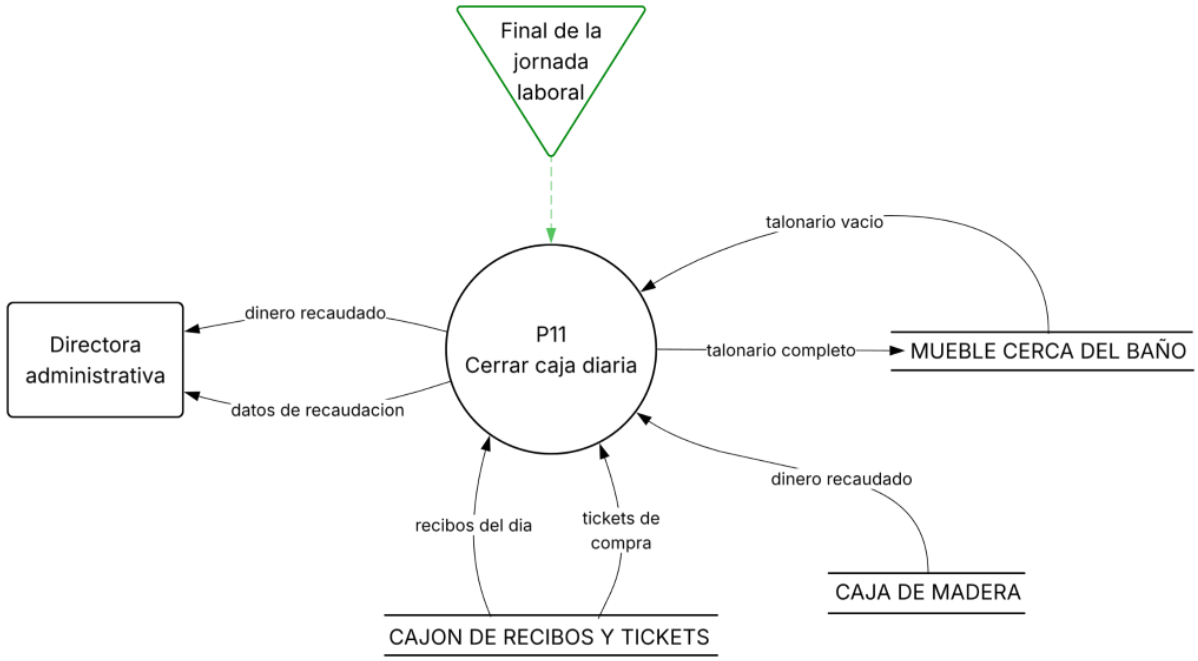


El proceso de guardar tickets de compra inicia cuando un docente, la directora administrativa, una coordinadora o la directora pedagógica presentan un **ticket de compra** a la secretaria.

Una vez recibidos los **tickets de compra**, la secretaria los guarda en el "Cajón de Recibos y Tickets". Luego, según el monto indicado en esos comprobantes, se entrega a quien realizó la compra el **importe gastado**, dejando rendido el gasto operativo realizado.

DFD QUE TRATA EL EVENTO N° 11: La secretaría realiza el cierre de caja al finalizar la jornada laboral. (T)

Figura 16: DFD QUE TRATA EL EVENTO Nº 11: La secretaría realiza el cierre de caja al finalizar la jornada laboral. (T)



El proceso de cerrar caja diaria inicia al llegar el **final de la jornada laboral**. Para eso, retira del "Cajón de Recibos y Tickets" los **recibos del día** y los **tickets de compra**. También toma de la "Caja de Madera" el **dinero recaudado**.

Con esa información, la secretaria comunica a la directora administrativa los **datos de recaudación** y luego le entrega el **dinero recaudado** correspondiente. Al finalizar, revisa el estado del talonario: si ya no quedan recibos disponibles, guarda el **talonario completo** en el "Mueble Cerca del Baño" y retira de allí un **talonario vacío** para continuar usándolo en los próximos cobros; si todavía quedan recibos, el talonario sigue disponible para el día siguiente.

2.3.2.1.2.- DFD PRELIMINAR DEL SISTEMA ACTUAL

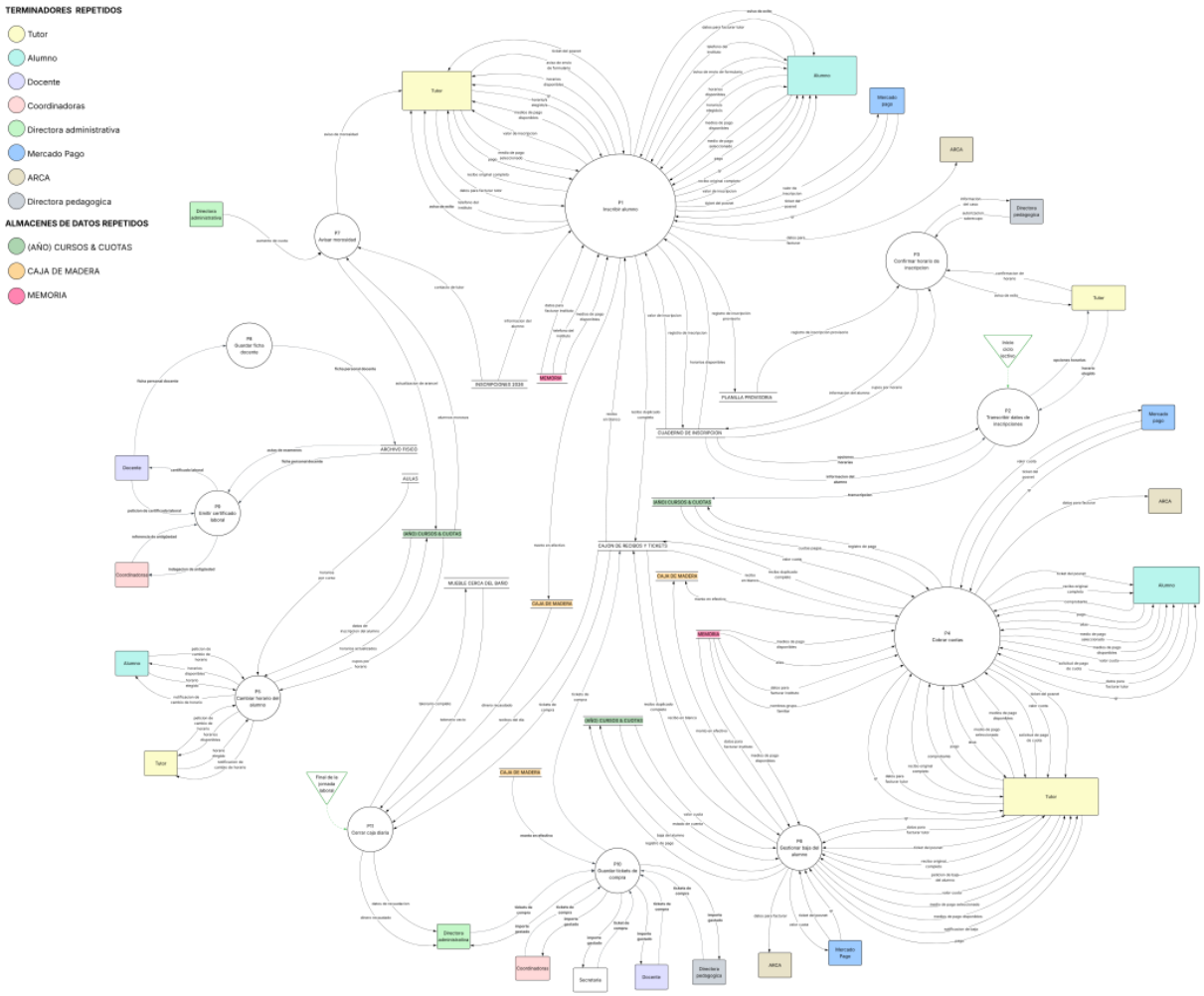


Figura 17: DFD preliminar

2.3.2.2.- NIVELACIÓN ASCENDENTE Y FIGURA 0 DEL SISTEMA ACTUAL

2.3.2.2.1.- DETALLE DE AGRUPACIONES DE PROCESOS REALIZADAS

Justificación de Abstracción: De Diagrama Preliminar a Figura 0

Para realizar la **figura 0** se tuvo en cuenta los criterios de agrupar procesos con salidas relacionadas y agrupar procesos utilizando el criterio de **ocultar depósitos de datos**.

Paso 1:

Los eventos P3 “Confirmar horario de inscripción” y P1 “Inscribir alumno” comparten el almacén de datos llamado **"Planilla provisoria"**. Los unimos en un único proceso llamado “ALTA ALUMNO” y ocultamos el almacen que comparten.

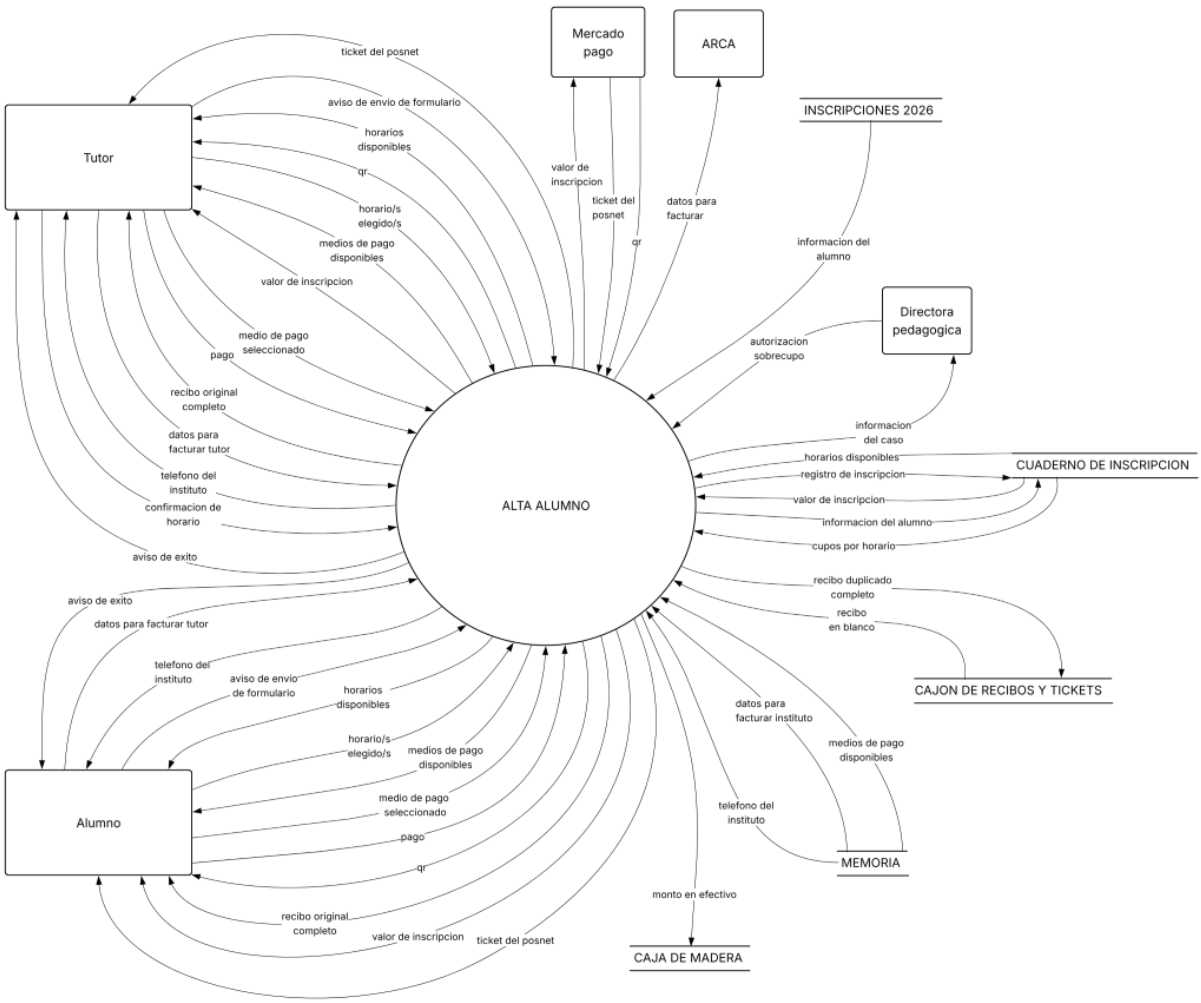


Figura 18: Primer paso de la nivelacion del DFD preliminar

Paso 2:

Los eventos P9 “Emitir certificado laboral” y P8 “Guardar ficha docente” comparten el almacén de datos llamado **"Archivo fisico"**. Los unimos en un único proceso llamado “GESTIONAR DOCENTE” y ocultamos el almacén que comparten.

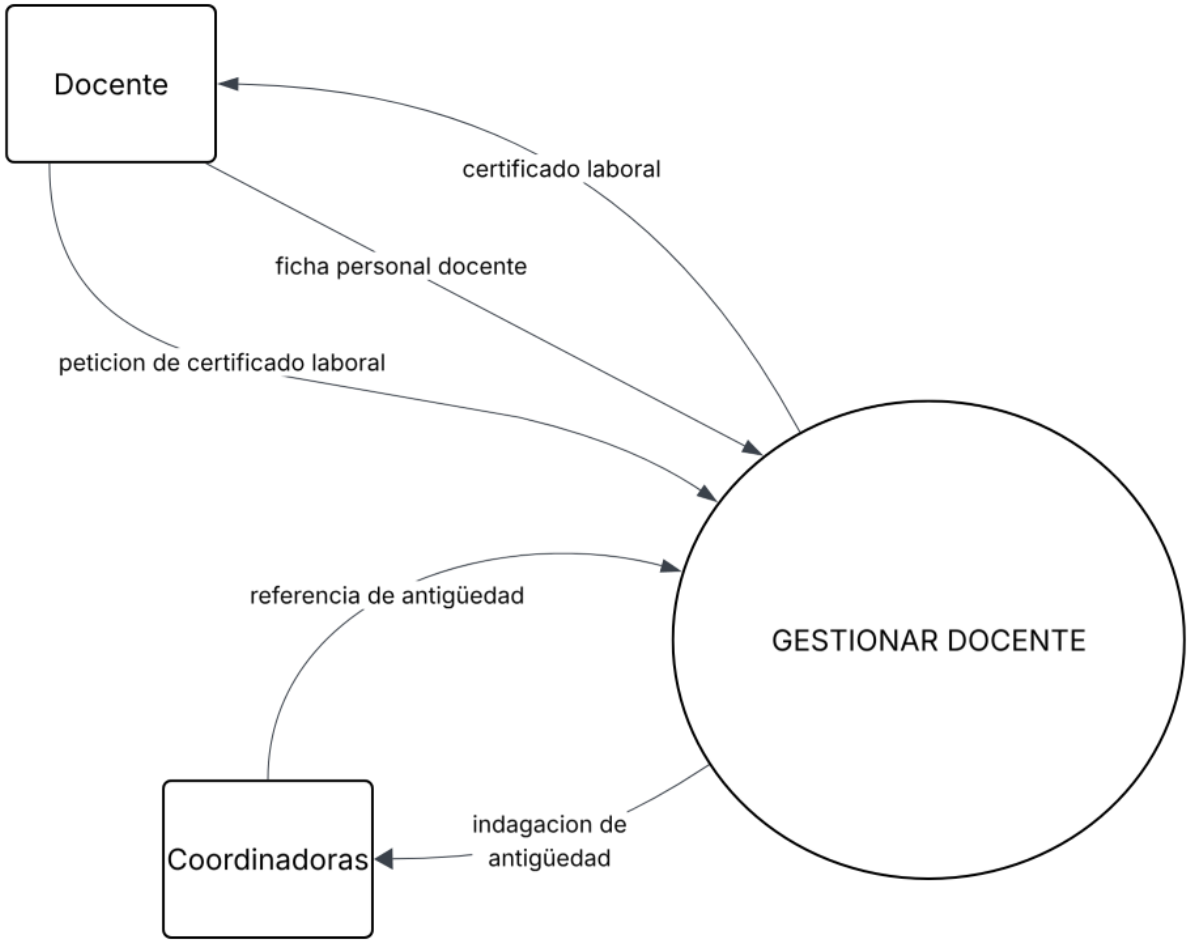


Figura 19: Segundo paso de la nivelación del DFD preliminar

Paso 3:

Los eventos P5 “Cambiar horario del alumno”, P6 “Gestionar baja del alumno ”, P7 “Avisar morosidad ”, P4 “Cobrar cuotas ” y P2 “Transcribir datos de inscripcion ” comparten el almacén de datos llamado **"(AÑO) CURSOS & CUOTAS"**. Los unimos en un único proceso llamado “**BAJA, MODIFICACION Y SEGUIMIENTO ECONOMICO DEL ALUMNO**” y ocultamos el almacén que comparten.

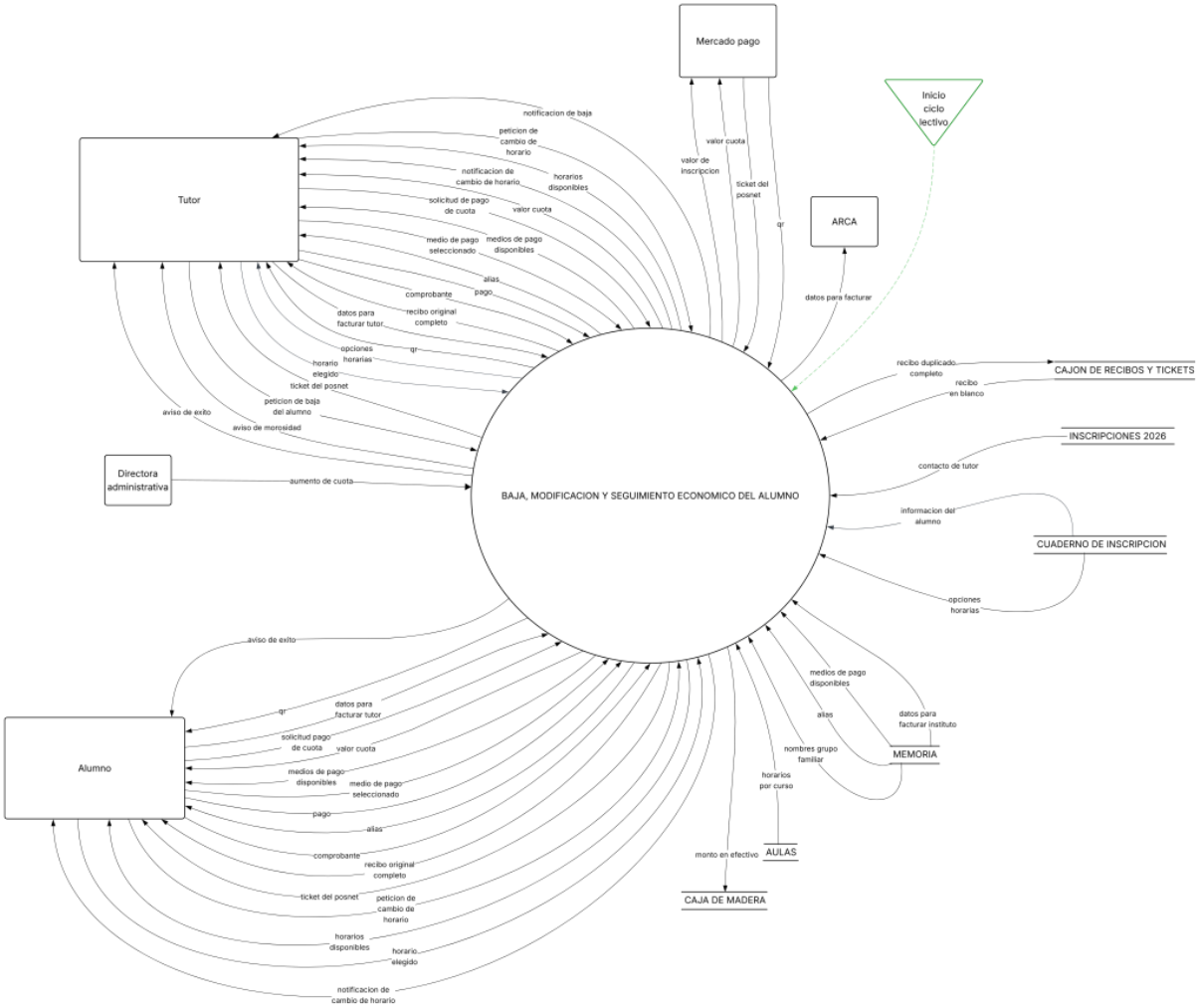


Figura 20: Tercer paso de la nivelación del DFD preliminar

Paso 4:

Los procesos de nivel superior “ALTA ALUMNO” y “BAJA, MODIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO ECONÓMICO DEL ALUMNO” comparten los almacenes de datos llamados **"Cuaderno de inscripción" e “Inscripciones 2026”**. Los unimos en un único proceso llamado “**ALTA, BAJA, MODIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO ECONÓMICO DEL ALUMNO**” y ocultamos los almacenes que comparten.

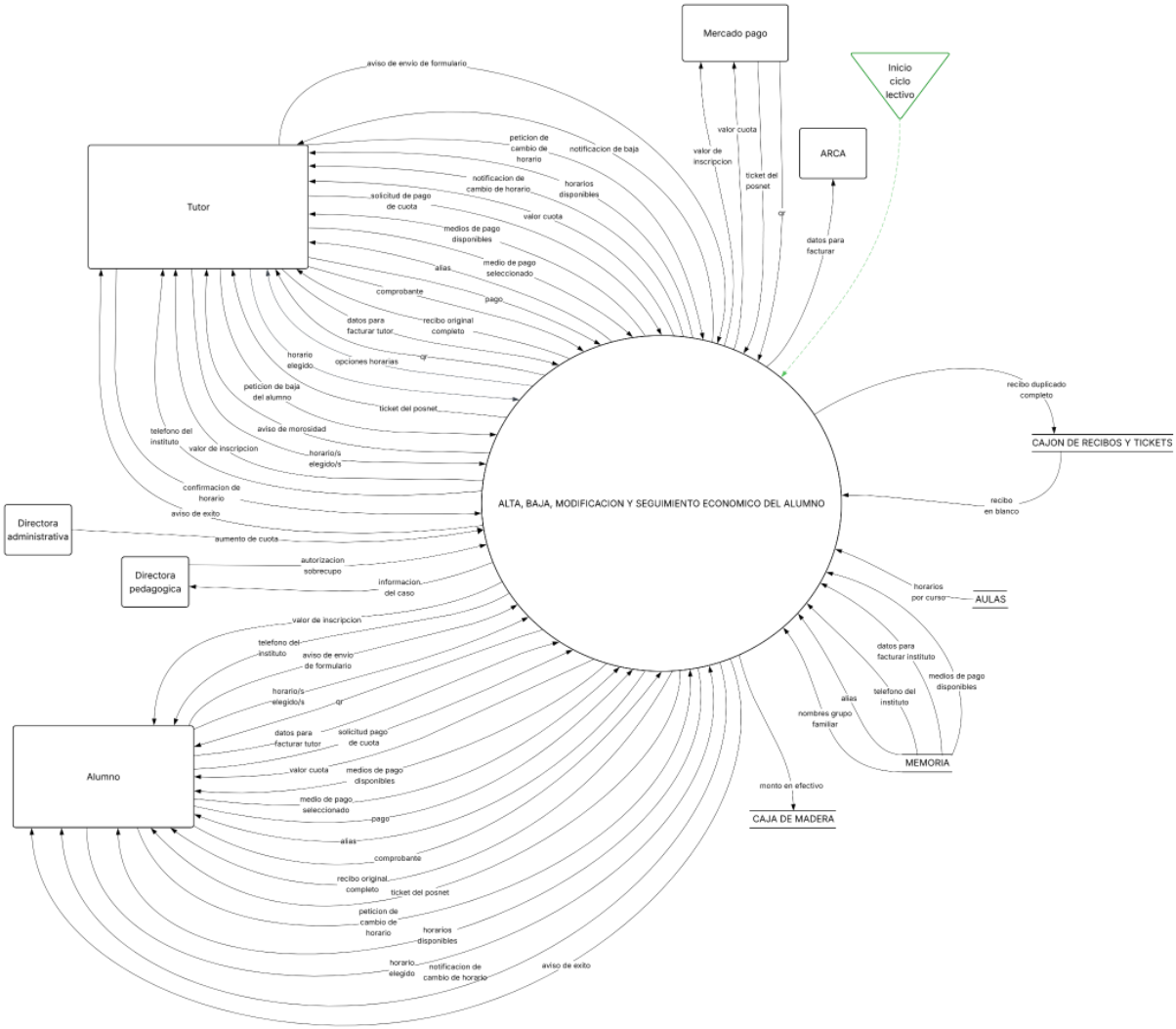


Figura 21: Cuarto paso de nivelación del DFD preliminar

Paso 5:

Los eventos P11 “Cerrar caja diaria” y P10 “Guardar tickets de compra” tienen salidas relacionadas, ya que en el proceso 10 se guardan “tickets de compra” en el almacén de datos “CAJON DE RECIBOS Y TICKETS” y en el proceso 11 se leen estos “tickets de compra” del mismo almacén de datos. Nuestro análisis se fundamenta en el autor Edward Yourdon (1993) que dice en la página 408 de su libro titulado “*Análisis estructurado moderno*” que «Cada agrupación de procesos debe involucrar respuestas relacionadas cercanamente» y

«esto usualmente significa que los procesos manejan datos relacionados cercanamente». Como consideramos que se manejan datos relacionados cercanamente en ambos procesos, decidimos agruparlos en un solo proceso de nivel superior denominado “GESTIONAR CAJA”.

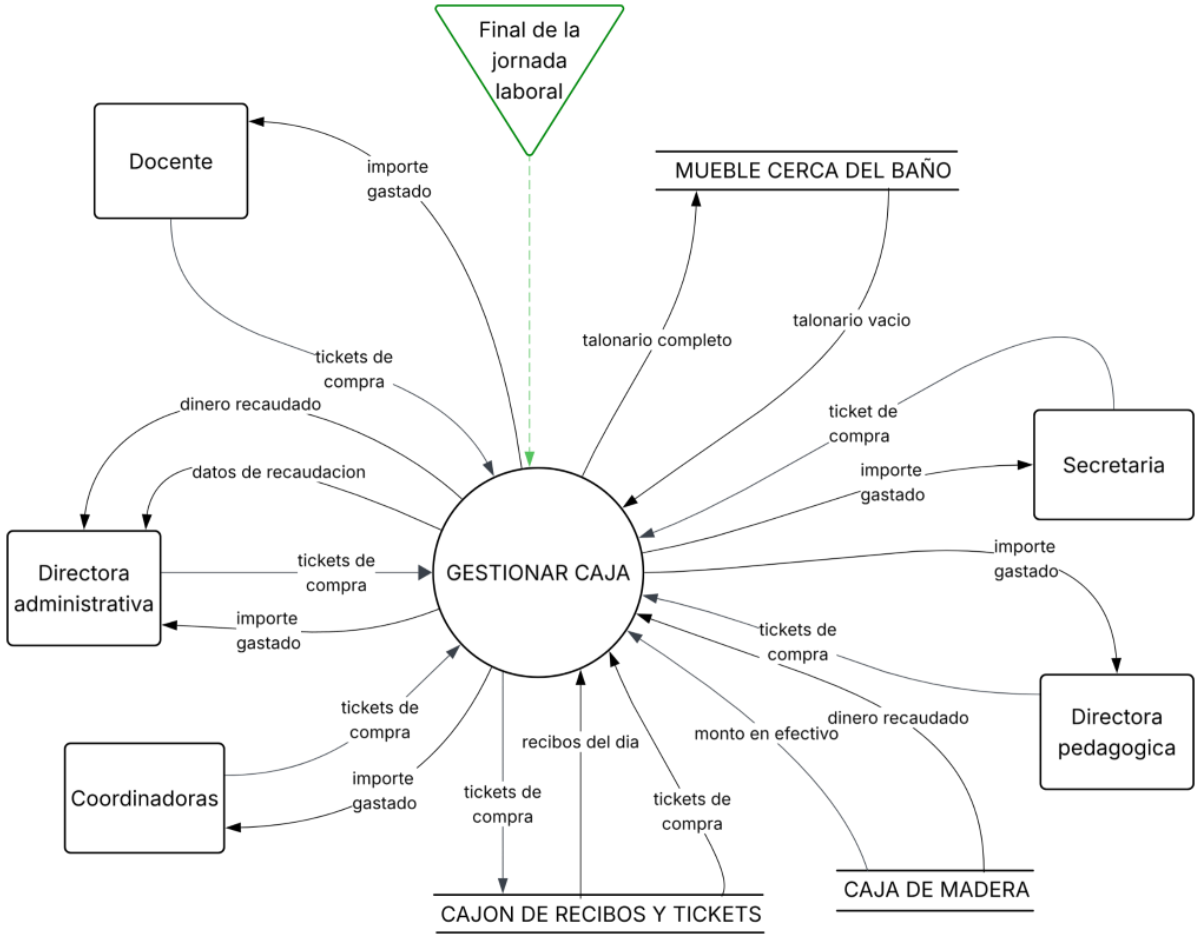


Figura 22: Quinto paso de nivelación del DFD preliminar

2.3.2.2.2.- FIGURA 0 DEL SISTEMA ACTUAL

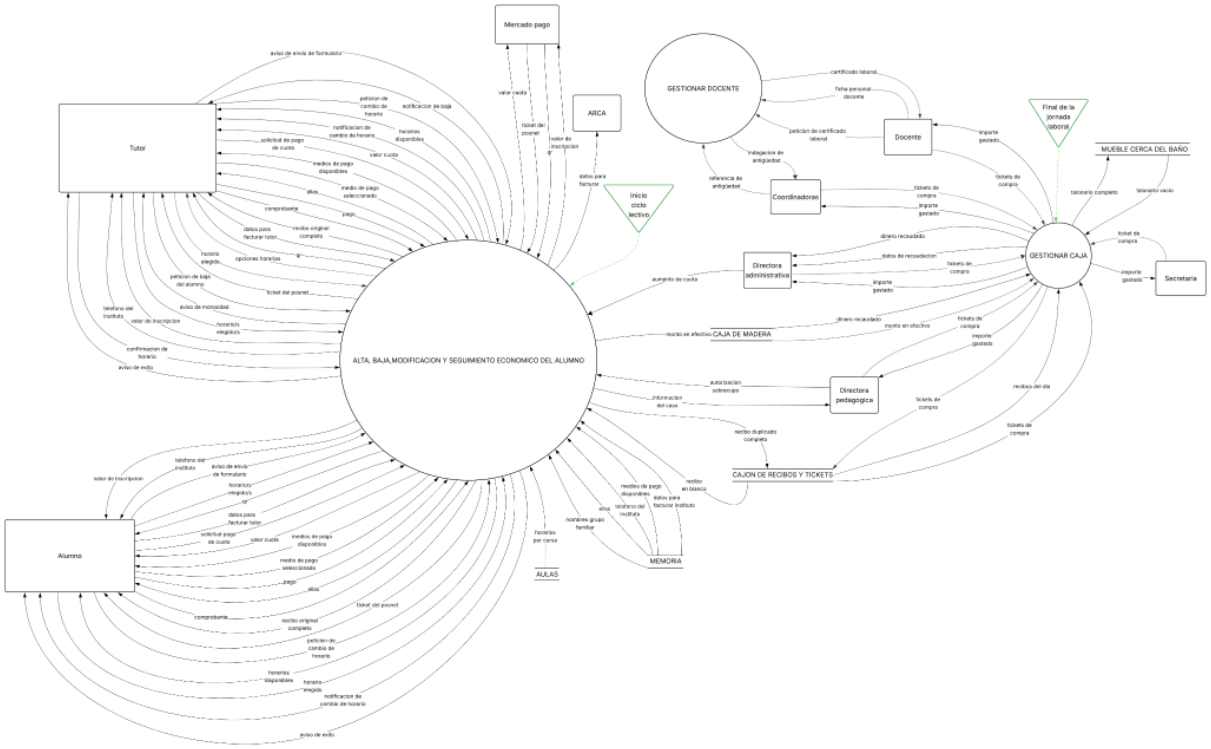


Figura 23: Figura 0 del sistema actual

2.3.2.3.- DICCIONARIO DE DATOS (DD) DEL SISTEMA ACTUAL

Tabla 8.Diccionario de datos del sistema actual

Almacenes de datos	=	Componentes	Referencias Doc recopilados
(AÑO) CURSOS & CUOTAS	=	hoja_cursos_y_cuotas + {hoja_por_horario}	Anexo C, Doc. Recop. 5 y 6
ARCHIVO FISICO	=	{registro_ficha_personal_docente} + {registro_acta_examen}	Anexo C, Doc. Recop. 4 "Ficha Personal del Docente"
AULAS	=	año + nombre_instituto + { horario + { aula + curso + nombre_y_apellido_docente } } } + coordinacion	Anexo C, Doc. Recop. 11
CAJA DE MADERA	=	monto_total	
CAJON DE RECIBOS Y TICKETS	=	{recibo_completo} + {recibo_vacio} +{ticket}	

Almacenes de datos	=	Componentes	Referencias Doc recopilados
CUADERNO DE INSCRIPCIÓN	=	tapa_cuaderno + {hoja_inscripción}	Anexo C, Doc. Recop. 9 13.1 y 13.2
INSCRIPCIONES 2026	=	{registro_formulario_inscripcion}	Anexo C, Doc. Recop. 12
MEMORIA	=	datos_para_facturar_instituto + {nombres_del_grupo_familiar} + alias_bancario + medios_de_pago_disponibles + telefono_del_instituto *La memoria de la secretaria*	
MUEBLE CERCA DEL BAÑO	=	{recibo_completo} + {recibo_vacio}	
PLANILLA PROVISORIA	=	{hoja_inscripción_provisoria}	

Flujos de datos	=	Componentes
actas de examenes	=	{registro_acta_examen}
actualización de arancel	=	{curso + nuevo_valor_cuota} + {nuevo_valor_cuota_familiar}
alias	=	alias_bancario
alumnos morosos	=	{nombre_y_apellido_del_alumno + cantidad_cuotas_adeudadas} + [valor_cuota_general | valor_cuota_familiar]
aumento de cuota	=	{curso + nuevo_valor_cuota}
autorizacion sobrecupo	=	{caracter-válido} *Directiva por parte de la directora pedagógica de anotar a un alumno a un curso por mas que tenga cupos llenos*

Flujos de datos	=	Componentes
aviso de envío de formulario	=	{caracter-válido} + nombre_y_apellido_del_alumno
aviso de exito		{caracter-válido} * Comunicación verbal de la confirmación de la inscripción de un alumno *
aviso de morosidad	=	nombre_y_apellido_del_alumno + cantidad_cuotas_adeudadas + valor_adeudado_actual + nuevo_valor_cuota
baja del alumno	=	nombre_y_apellido_del_alumno + curso_del_alumno + horario_actual_del_alumno + estado_baja_rojo
caso en evaluación	=	{caracter-válido} *se le informa al tutor que se está evaluando su caso*
certificado laboral	=	nombre_y_apellido_docente + fecha_ingreso_certificada + antiguedad_laboral + fecha_emision_certificado + firma_de_secretaria + (DNI_docente) + (CUIL_docente)
comprobante	=	comprobante_digital

Flujos de datos	=	Componentes
confirmacion de horario	=	nombre_y_apellido_del_alumno + curso + horario_elegido
contacto de tutor	=	[celular_padre | celular_madre]
cuotas pagas	=	nombre_y_apellido_del_alumno + curso_del_alumno + horario_actual_del_alumno + 1{mes + estado_pago}
cupos por horario	=	curso_del_alumno + {opcion_horaria + cantidad_alumnos_registrados}
datos de inscripcion del alumno	=	nombre_y_apellido_del_alumno + curso_del_alumno + horario_actual_del_alumno
datos de recaudacion	=	{registro_movimiento}

Flujos de datos	=	Componentes
datos para facturar	=	datos_para_facturar_tutor + datos_para_facturar_instituto
datos para facturar instituto	=	datos_para_facturar_instituto
datos para facturar tutor	=	datos_para_facturar_tutor
dinero recaudado	=	monto
estado de cuenta	=	{mes + estado_pago } + nombre_y_apellido_del_alumno
factura	=	numero_comprobante + fecha_emision_factura + monto

Flujos de datos	=	Componentes
ficha personal docente	=	registro_ficha_personal_docente
horario elegido	=	horario
horario/s elegido/s	=	0{ horario }2 +* denota el o los horarios elegidos, se utiliza en actividad de inscripción, donde se puede no elegir horario, elegir más de un horario según el caso, y en actividad de cambio de horario *
horarios actualizados	=	nombre_y_apellido_del_alumno
horarios disponibles	=	disponibilidad_horaria
horario_elegido	=	horario

Flujos de datos	=	Componentes
horarios por curso	=	curso + { horario }
importe gastado	=	monto
indagación de antigüedad	=	nombre_y_apellido_docente
información del alumno	=	curso_elegido + nombre_y_apellido_del_alumno + grado_escuela_alumno + [celular_padre | celular_madre]
informacion del caso	=	nombre_y_apellido_del_alumno + horario_elegido + *comentario verbal de que los cupos están llenos para ese horario*
medio de pago seleccionado	=	[efectivo | tarjeta | codigo_qr]

Flujos de datos	=	Componentes
medios de pago disponibles	=	medios_de_pago_disponibles
monto en efectivo	=	monto
nombres grupo familiar	=	nombres_del_grupo_familiar
notificacion de baja	=	{caracter-válido} * comunicación verbal de confirmación de la baja *
notificación de cambio de horario	=	confirmacion_de_cambio_de_horario
opciones horarias	=	2{horario}2

Flujos de datos	=	Componentes
pago	=	monto
petición de baja del alumno	=	nombre_y_apellido_del_alumno + curso_del_alumno + horario_actual_del_alumno + motivo_abandono
petición de cambio de horario	=	nombre_y_apellido_del_alumno + curso_del_alumno + horario_actual_del_alumno
petición de certificado laboral	=	nombre_y_apellido_docente + (año_recordado_ingreso) + (ultimo_año_actividad_recordado)
qr	=	codigo_qr

Flujos de datos	=	Componentes
recibo duplicado completo	=	recibo_completo
recibo en blanco	=	recibo_vacio
recibo original completo	=	recibo_completo
recibos del dia	=	{recibo_completo} *recibos emitidos en el dia utilizados para el cierre de caja*
referencia de antigüedad	=	(año_recordado_ingreso) + (ultimo_año_actividad_recordado)
registro de inscripción	=	nombre_y_apellido_del_alumno + [celular_padre | celular_madre] + grado_escuela_alumno + horario_seleccionado

Flujos de datos	=	Componentes
registro de inscripción provisorio	=	registro_provisorio
registro de pago	=	estado_pago
solicitud de pago de cuota	=	[nombre_y_apellido_del_alumno + curso_del_alumno + horario_actual_del_alumno | apellido_grupo_familiar] + cantidad_cuotas
talonario completo	=	{recibo_completo}
talonario vacio	=	{recibo_vacio}
teléfono del instituto	=	telefono_del_instituto

Flujos de datos	=	Componentes
ticket del posnet	=	ticket_del_posnet
tickets de compra	=	1{ticket}n
transcripcion	=	nombre_y_apellido_del_alumno
valor cuota	=	[[valor_cuota_descuento | valor_cuota_general] | monto_pagar_sibilins]
valor de inscripcion	=	monto

Estructuras de datos	=	Componentes
año_inscripcion	=	año
año_recordado_ingreso	=	año
comprobante_digital	=	[nombre_y_apellido_madre | nombre_y_apellido_padre] + CUIT_tutor + monto * comprobante entregado por el tutor por el pago al instituto *
coordinacion	=	{nombre_coordinadora} + {dia_de_la_semana_español} + {hora}
curso_del_alumno	=	curso
curso_elegido	=	curso
datos_alumno	=	nombre_y_apellido_del_alumno + DNI_alumno + fecha_nacimiento_alumno + escuela_alumno + grado_escuela_alumno

Estructuras de datos	=	Componentes
datos_hijo_docente	=	nombre_y_apellido_hijo + DNI_hijo + fecha_nacimiento_hijo
datos_madre	=	nombre_y_apellido_madre + (celular_madre)
datos_padre	=	nombre_y_apellido_padre + (celular_padre)
datos_para_facturar_instituto	=	cuit_directora_administrativa + clave_fiscal_directora_administrativa + fecha_comprobante + concepto_comprobante
datos_para_facturar_tutor	=	condicion_iva_tutor + CUIT_tutor + correo_electronico_tutor
datos_titulo_docente	=	nombre_titulo + autoridad_titulo
datos_tutores	=	datos_madre + datos_padre
denegación_horaria	=	{caracter-válido} *motivo de la denegación*

Estructuras de datos	=	Componentes
disponibilidad_horaria	=	[{horario} | denegación_horaria]
fecha_ingreso_certificada	=	[fecha_ingreso_registrada | fecha_acta]
hoja_cursos_y_cuotas	=	{curso + valor_cuota_general + valor_cuota_descuento} + {registro_sibilin}
hoja_inscripción	=	curso + (nombre_y_apellido_docente) + horario + {nombre_y_apellido_del_alumno + grado_escuela_alumno + [celular_padre | celular_madre]}
hoja_inscripción_provisoria	=	{registro_provisorio}
hoja_por_horario	=	curso +nombre_y_apellido_docente + horario + {nombre_y_apellido_alumno} + {mes} + {estado_pago}
horario	=	2{día_de_la_semana}3 + horaInicio

Estructuras de datos	=	Componentes
horario_aula		2{día_de_la_semana_ingles}3 + horaInicio
horario_actual_del_alumno	=	horario
horario_seleccionado	=	horario
medios_de_pago_disponibles	=	efectivo + tarjeta + codigo_qr
monto_total	=	{monto}
nombre_tutor	=	nombre_y_apellido_padre | nombre_y_apellido_madre
nombres_del_grupo_familiar	=	2{nombre_y_apellido_del_alumno }

Estructuras de datos	=	Componentes
opcion_horaria	=	{horario}
recibo_completo	=	recibo_vacio + nombre_tutor + concepto + monto + firma_emisor + fecha *de emisión* + (domicilio_tutor) + (localidad_tutor) + (condicion_fiscal_tutor) + (cuit_del_tutor) + (condicion_de_venta) + (4{banco + Nº + importe$}4) + (efectivo) + (aclaracion_firma_emisor)
recibo_vacio	=	nombre_directora_pedagogica + ubicacion_del_instituto + condicion_fiscal_directora_pedagogica + cuit_directora_pedagogica + ingresos_brutos_directora_pedagogica + inicio_de_actividad + aclaracion_de_recibo_no_valido_como_factura + numero_comprobante + numero_identificador_comprobante + empresa_creadora_del_talonario + telefono_creador_del_talonario + cuit_creador_del_talonario + lote_impresion_talonario + fecha_de_impresion + ["original" | "duplicado"]
registro_acta_examen	=	condicion_alumno + idioma + curso + fecha_acta + nombre_y_apellido_docente + {DNI_alumno + nombre_y_apellido_del_alumno + calificacion} + concepto + 1{firma_docente}3

Estructuras de datos	=	Componentes
registro_ficha_personal_docente	=	nombre_y_apellido_docente + DNI_docente + CUIL_docente + obra_social_docente + lugar_nacimiento_docente + fecha_nacimiento_docente + fecha_ingreso_registrada + estado_civil_docente + domicilio_docente + codigo_postal_docente + ciudad_docente + telefono_docente + {datos_hijo_docente} + {datos_titulo_docente} + (observaciones_docente) + fecha_firma_ficha + firma_docente
registro_formulario_inscripcion	=	datos_alumno + datos_tutores + curso_elegido + aceptacion_reglamento + aceptacion_usoimagen
registro_movimiento	=	monto + [“ingreso” | “egreso”]
registro_provisorio	=	{nombre_y_apellido_del_alumno + grado_escuela_alumno + [celular_padre | celular_madre]} + curso
registro_sibilin	=	apellido_grupo_familiar + [(monto_efectivo_sibilins) | (monto_mp_sibilins)]
tapa_cuaderno	=	año_inscripcion + valor_inscripcion_general + valor_inscripcion_descuento + fecha_fin_descuento + cursos_bonificados

Estructuras de datos	=	Componentes
ticket	=	monto + fechacursos_bonificados
ticket_del_posnet	=	fecha + numero_operacion + monto_total + razon_social_instituto + cuit_instituto + direccion_instituto
ultimo_año_actividad_recordado	=	año

Elementos de datos	=	Componentes
aceptacion_reglamento	=	["SI"]
aceptacion_usoimagen	=	["Si" | "No"]
aclaracion_de_recibo_no_valido_como_factura	=	{ caracter-válido } * “Documento no valido como factura” *
aclaracion_firma_emisor	=	{ caracter-válido }
alias_bancario	=	{ caracter-válido }
año	=	4 { dígito-válido } 4
antiguedad_laboral	=	ultimo_año_actividad_certificado - fecha_ingreso_certificada * cantidad de tiempo trabajado en el instituto, obtenida calculando la fecha del ultimo dia de trabajo menos la fecha de ingreso *

Elementos de datos	=	Componentes
apellido	=	{caracter-válido }
apellido_grupo_familiar	=	{caracter-válido }
aula	=	[“ROOM 1” | “ROOM 2” | “ROOM 3” | “ROOM 4” | “ROOM 5” | “LIBRARY” | “UPSTAIRS”]
autoridad_titulo	=	{ caracter-válido }
banco	=	{ caracter-válido }
calificacion	=	[“1” | “2” | “3” | “4” | “5” | “6” | “7” | “8” | “9” | “10”]
cantidad_alumnos_registrados	=	{ dígito-válido }
cantidad_cuotas	=	{ dígito-válido} * cantidad de cuotas o meses que se abonan en la operación *

Elementos de datos	=	Componentes
cantidad_cuotas_adeudadas	=	{ caracter-válido }*cantidad de cuotas o meses que se deben abonar*
caracter-válido	=	[A-Z | a-z | 0-9 | ' | - | @]
celular_madre	=	{caracter-válido }
celular_padre	=	{ caracter-válido }
ciudad_docente	=	{ caracter-válido }
clave_fiscal_directora_administrativa	=	10{caracter-válido }
codigo_postal_docente	=	{caracter-válido }

Elementos de datos	=	Componentes
codigo_qr	=	{caracter-válido }* código visual utilizado para realizar el pago por Mercado Pago, asociado al monto correspondiente *
concepto	=	{caracter-válido }
concepto_comprobante	=	{caracter-válido }
condicion_alumno	=	[“Promoción” | “Regular” | “Libre”]
condicion_de_venta	=	{ caracter-válido }
condicion_fiscal_directora_pedagogica	=	{ caracter-válido }

Elementos de datos	=	Componentes
condicion_fiscal_tutor	=	{ caracter-válido }
condicion_iva_tutor	=	{caracter-válido }
confirmación_de_cambio_de_horario	=	{caracter-válido } *Comunicacion verbal donde la secretaria aclara que se cambió el horario del alumno correctamente*
correo_electronico_tutor	=	{ caracter-válido }
CUIL_docente	=	{ dígito-válido}
cuit_creador_del_talonario	=	{ dígito-válido }

Elementos de datos	=	Componentes
cuit_del_tutor	=	{ dígito-válido }
cuit_directora_administrativa	=	{ dígito-válido }
cuit_directora_pedagogica	=	{ dígito-válido }
cuit_instituto	=	{dígito-válido}
CUIT_tutor	=	{dígito-válido }
curso	=	["MidSteps 6 años" | "Big Steps 7 años" | "Kids 1" | "Kids 2" | "Kids 3" |"Movers" | "Preparatory" | "1st Prep" | "PreKey" | "Key" | "PrePet" | "Pet" | "Pre Fce" | "Intensivo" | "Fce" | Otros]

Elementos de datos	=	Componentes
curso_aula		["MIDSTEPS 6 AÑOS" | "BIG STEPS 7 AÑOS" | "KIDS 1" | "KIDS 2" | "KIDS 3" | "MOVERS" | "PREPARATORY" | "1ST PREP" | "PREKEY" | "KEY" | "PREPET" | "PET" | "PRE FCE" | "INTENSIVE" | "FCE"]
cursos_bonificados	=	["Tiny" | "Mid" | "Big" | "Kids 1" | "Prep"]
dia	=	2{dígito-válido}2
día_de_la_semana_ingles	=	["Monday" | "Tuesday" | "Wednesday" | "Thursday" | "Friday"]
dia_de_la_semana_español		["Lunes" | "Martes" | "Miercoles" | "Jueves" | "Viernes"]
dígito-válido	=	[0-9]

Elementos de datos	=	Componentes
direccion_instituto	=	{caracter-válido }
DNI_alumno	=	{ dígito-válido}
DNI_docente	=	{ dígito-válido}
DNI_hijo	=	{ dígito-válido }
domicilio_docente	=	{ caracter-válido }
domicilio_tutor	=	{ caracter-válido }
efectivo	=	{ dígito-válido }
empresa_creadora_del_talonario	=	{ caracter-válido }
enlace_web_pago	=	{ caracter-válido }

Elementos de datos	=	Componentes
escuela_alumno	=	{ caracter-válido }
estado_baja_rojo	=	{ caracter-válido } * Condición visual que indica que el alumno ya no pertenece al curso *
estado_civil_docente	=	[“Soltero/a” | “Casado/a” | “Divorciado/a” | “Viudo/a” | “Otro”]
estado_pago	=	["pago" | “PAGO” | " "] * el estado de pago se coloca en la intersección de un nombre_y_apellido_alumno y un mes *
fecha	=	{ caracter-válido }
fecha_acta	=	{caracter-válido }
fecha_comprobante	=	{caracter-válido }
fecha_de_impresion	=	{caracter-válido }

Elementos de datos	=	Componentes
fecha_emision_certificado	=	{ caracter-válido } * fecha en la que se redacta o entrega el certificado laboral *
fecha_emision_factura	=	{ caracter-válido }* fecha en la que se emite la factura electrónica *
fecha_fin_descuento	=	{ caracter-válido } * fecha en que finaliza el descuento en la ventana de inscripción octubre-noviembre/noviembre-diciembre*
fecha_firma_ficha	=	{ caracter-válido } * fecha en la que el docente firma la ficha personal *
fecha_ingreso_registrada	=	{ caracter-válido } * fecha de ingreso confirmada mediante ficha personal, acta de examen o referencia institucional *
fecha_nacimiento_alumno	=	{ caracter-válido }
fecha_nacimiento_docente	=	{ caracter-válido } * Fecha de nacimiento del docente *

Elementos de datos	=	Componentes
fecha_nacimiento_hijo	=	{ caracter-válido } * fecha de nacimiento del hijo del docente *
firma_de_secretaria	=	{ caracter-válido } * firma de la secretaria *
firma_directora_pedagogica	=	{ caracter-válido } * Firma manuscrita de la Directora Pedagógica que valida oficialmente la constancia *
firma_docente	=	{ caracter-válido } * firma manuscrita del docente ubicada en un acta de examen *
firma_emisor	=	{ caracter-válido } * firma manuscrita *
fuente_verificacion	=	[“Ficha Personal del Docente” | “Acta de Examen”]
grado_escuela_alumno	=	{ caracter-válido }
hora	=	2{dígito-válido}2 + "a" + 2{dígito-válido}2 *Ejemplo: 16 a 18”

Elementos de datos	=	Componentes
horaInicio	=	2{dígito-válido}2 + ":" + 2{dígito-válido}2 *Formato HH:MM (Ej: 15:00)*
idioma	=	{ caracter-válido } “Inglés”
importe$	=	{ dígito-válido }
ingresos_brutos_directora_pedagogica	=	{dígito-válido}
inicio_de_actividad	=	fecha
localidad_tutor	=	{ caracter-válido }
lote_impresion_talonario	=	{dígito-válido}

Elementos de datos	=	Componentes
lugar_nacimiento_docente	=	{ caracter-válido }
mes	=	["Marzo" | "Abril" | "Mayo" | “Junio” | “Julio” | “Agosto” | “Septiembre” | “Octubre” | “Noviembre” | "Diciembre"] | 2{dígito-válido}2
monto	=	{ dígito-válido }
monto_efectivo_sibilins	=	{ dígito-válido }* valor numérico correspondiente al monto del grupo familiar, en efectivo *
monto_mp_sibilins	=	{dígito-válido }* valor numérico correspondiente al monto del grupo familiar, por mercadopago*
monto_pagar	=	{ dígito-válido }* valor numérico correspondiente al monto a pagar *
monto_pagar_sibilins	=	monto

Elementos de datos	=	Componentes
motivo_abandono	=	{caracter-válido } *Razón de la baja del alumno*
Nº	=	{dígito-válido}
nombre	=	{ caracter-válido }
nombre_coordinadora	=	[“Coordinadora de A.” | “Coordinadora de N.”]
nombre_directora_pedagogica	=	{ caracter-válido }
nombre_titulo	=	{ caracter-válido }
nombre_y_apellido_del_alumno	=	1{nombre}3 + 1{apellido}2
nombre_y_apellido_docente	=	{ caracter-válido }

Elementos de datos	=	Componentes
nombre_y_apellido_hijo	=	{ caracter-válido }
nombre_y_apellido_madre	=	{ caracter-válido }
nombre_y_apellido_padre	=	{ caracter-válido }
nuevo_valor_cuota	=	{caracter-válido } * nuevo valor de la cuota, generalmente con aumentos *
nuevo_valor_cuota_familiar	=	{ dígito-válido } * nuevo valor de la cuota familiar *
numero_comprobante	=	{dígito-válido}

Elementos de datos	=	Componentes
numero_identificador_comprobante	=	{dígito-válido}
numero_operacion	=	{dígito-válido}
obra_social_docente	=	{ caracter-válido }
observaciones_docente	=	{ caracter-válido } * comentarios o aclaraciones registradas en la ficha personal del docente *
otros	=	{caracter-válido }
razon_social_instituto	=	{ caracter-válido } “Instituto de Inglés Oxford”
tarjeta	=	{ caracter-válido } * comentarios o aclaraciones registradas en la ficha personal del docente *

Elementos de datos	=	Componentes
telefono_creador_del_talonario	=	{dígito-válido}
telefono_del_instituto	=	{dígito-válido}
telefono_docente	= =	{ dígito-válido }
transferencia	=	{ caracter-válido } * medio de pago transferencia *
ubicacion_del_instituto	=	{ caracter-válido }
ultimo_año_actividad_certificado	=	fecha_acta
valor_adeudado_actual	=	{ dígito-válido } * importe de la deuda actual, calculado aplicando un recargo del 5% al valor de la cuota sin aumento por cada mes adeudado. *

Elementos de datos	=	Componentes
valor_adeudado_con_aumento	=	{ dígito-válido}
valor_cuota_descuento	=	{dígito-válido } *importe vigente dentro de los primeros diez días del mes *
valor_cuota_familiar	=	{ dígito-válido }
valor_cuota_general	=	{ dígito-válido } *importe vigente a partir del día 11 *
cursos_bonificados	=	{ caracter-válido }
valor_inscripcion_general	=	{ caracter-válido }

2.4.- ACTIVIDAD 4: ANALIZAR PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES ACTUALES &

2.5.- ACTIVIDAD 5: ESTABLECER LOS OBJETIVOS DEL NUEVO SISTEMA

PROBLEMA u OPORTUNIDAD	RNP	REyP	CAUSA/S Y EFECTO/S	BENEFICIO/S ANUALES de resolver Problema o aprovechar Oportunidad	OBJETIVOS	RESTRICCIONES
Problema 1.1: Alumnos vienen a inscribirse pero los horarios que eligen no tienen cupos. **P.I.E.C.E.S:** Servicio: Produce resultados imprecisos, inexactos,	63 - 65	E1, P13, P34, P37, P41, P42, P43, P44; E2, P16, P18, P19, P21; E2, P12 0	Causa/s: ● Durante la primera ventana de inscripción, el proceso avala que los tutores anoten a los alumnos en una "Planilla Provisoria" sin definir un horario concreto, en estos casos se da que se elige el horario ya en febrero cerca de empezar el ciclo lectivo, cuando ya	Las causas provocan el rechazo de una cantidad "A" de posibles alumnos nuevos, quienes podrían haber aportado el valor de la inscripción “I” y el ciclo completo de diez cuotas mensuales. El valor de la cuota mensual se representa como "C". El instituto recupera la pérdida por alumnos no admitidos, calculada como "T1" = A x (I + 10C). Por otro lado, no se necesita que la coordinación pedagógica invierta un total de "H" horas en	Reducir en un 100% los rechazos de inscripción por falta de cupo, aumentando en $3.200.000 pesos argentinos anuales la ganancia del instituto, debido a un aumento en la matrícula. Liberar 80 horas laborales que las coordinadoras gastan en reorganización permitiendo que las inviertan en la planificación anual.	

PROBLEMA u OPORTUNIDAD	RNP	REyP	CAUSA/S Y EFECTO/S	BENEFICIO/S ANUALES de resolver Problema o aprovechar Oportunidad	OBJETIVOS	RESTRICCIONES
incoherentes o no fiables **Instanciado:** Servicio:El tutor que realiza la inscripción no consigue el horario deseado.			hay cupos llenos. ● El sistema permite la inscripción de un mismo alumno en múltiples horarios y el registro de estudiantes que aún no han acreditado el nivel anterior. Esto genera cupos que figuran como ocupados que no son reales. Efecto/s: ● Se debe rechazar a ciertos alumnos que	tareas de reorganización de aulas, horarios y cursos, las cuales tienen un costo salarial por hora “S”. Esta ineficiencia administrativa representa una pérdida anual de "T2" = (H x S) Basados en las entrevistas y cuestionarios este año se rechazaron 5 alumnos por falta de cupo y en el mes de febrero se gastaron todas las horas de coordinación en esta reorganización, con 2 horas por dia, esto representa 2 x 5 (dias) x 4 (semanas) = 40 horas por coordinadora, con dos coordinadoras esto		

PROBLEMA u OPORTUNIDAD	RNP	REyP	CAUSA/S Y EFECTO/S	BENEFICIO/S ANUALES de resolver Problema o aprovechar Oportunidad	OBJETIVOS	RESTRICCIONES
			quieren inscribirse en horarios con cupos llenos, perdiendo matriculas. • Cuando llega febrero y estos tutores finalmente se presentan para confirmar, reclaman lugares en horarios que ya tienen los cupos completos. Para no perder al cliente, se fuerza el sobrecupo y los grupos quedan	representa 80 horas. Por lo tanto T1 quedaria como 5 x (40.000 + 10 x 60.000) = 3.200.000$ anuales (se tomó el valor de cuota 40.000 y el valor de la cuota promedio de 60.000) Y T2 como 80 x S.		

PROBLEMA u OPORTUNIDAD	RNP	REyP	CAUSA/S Y EFECTO/S	BENEFICIO/S ANUALES de resolver Problema o aprovechar Oportunidad	OBJETIVOS	RESTRICCIONES
			sobredimensionados, superando la capacidad física de las aulas. Esto obliga a desdoblar cursos de urgencia, consumiendo todo el tiempo de gestión de las coordinadoras en rearmar el esquema y contratar docentes a las apuradas, dejándolas sin margen para la planificación pedagógica			

PROBLEMA u OPORTUNIDAD	RNP	REyP	CAUSA/S Y EFECTO/S	BENEFICIO/S ANUALES de resolver Problema o aprovechar Oportunidad	OBJETIVOS	RESTRICCIONES
			del año.			
Problema 1.2: Los datos laborales y académicos históricos del personal no son de fácil consulta, lo que dificulta reconstruir antecedentes de docentes. **P.I.E.C.E.S:**	82 - 84	E2, P63, P64, P65, P67; E3, P38, P39, P40	Causa/s: • Solo se le pide a los docentes titulares que completen la Ficha de Personal Docente, pero en los casos donde un profesor empieza como suplente y pasa a ser titular no siempre se completa. • En otros casos la ficha está presente pero incompleta. Efecto/s:	Actualmente le toma entre 3 y 4 horas de trabajo a la secretaria determinar la antigüedad de un docente cuya ficha no se completo. Resolviendo este problema ese tiempo se podría reducir a 10 minutos, ahorrando aproximadamente 3 horas y media. Si se emiten 2 certificados por año esto se traduce a 7 horas anuales ahorradas. Se puede definir el costo de la hora de trabajo de la secretaria como S, por lo que los beneficios anuales se podrían definir como 7 x S	Reducir el tiempo necesario para determinar la antigüedad de un docente a 10 minutos en todos los casos.	

PROBLEMA u OPORTUNIDAD	RNP	REyP	CAUSA/S Y EFECTO/S	BENEFICIO/S ANUALES de resolver Problema o aprovechar Oportunidad	OBJETIVOS	RESTRICCIONES
<u>Prestación:</u> Tiempo medio transcurrido entre una solicitud y la respuesta a dicha solicitud. **Instanciado:** <u>Prestación:</u> puede llevar horas conseguir los datos/document			• En los casos donde no se completó la ficha del docente, el proceso de elaboración del certificado laboral toma entre 3 y 4 horas.			

PROBLEMA u OPORTUNIDAD	RNP	REyP	CAUSA/S Y EFECTO/S	BENEFICIO/S ANUALES de resolver Problema o aprovechar Oportunidad	OBJETIVOS	RESTRICCIONES
os necesarios para emitir un certificado laboral.						
Oportunidad 2.1: establecer un mecanismo de reinscripción anticipada para alumnos regulares. **P.I.E.C.E.S:**	65	E1, P13; E3, P61, P62, P63, P64	Efecto/s: • Mejora la fidelización de los clientes. • Minimiza la carga operativa de la secretaria.	Actualmente el 90% de las inscripciones son de alumnos que ya forman parte de la institución, cada inscripción toma alrededor de 10 minutos. Con 300 inscripciones por año el 90% serían 270, a 10 minutos todas las reinscripciones representan 45 horas de trabajo de la secretaria. Se puede definir el costo de la hora de trabajo de	Ahorrar las 45 horas que la secretaria ocupa en reinscripciones.	

PROBLEMA u OPORTUNIDAD	RNP	REyP	CAUSA/S Y EFECTO/S	BENEFICIO/S ANUALES de resolver Problema o aprovechar Oportunidad	OBJETIVOS	RESTRICCIONES
Eficiencia: reducción del tiempo del proceso. **Instanciado:** Eficiencia: reducción de consultas, correcciones y reubicaciones al inicio del ciclo lectivo.				la secretaría como S, por lo que los beneficios anuales se podrían definir como 45 x S.		

PROBLEMA u OPORTUNIDAD	RNP	REyP	CAUSA/S Y EFECTO/S	BENEFICIO/S ANUALES de resolver Problema o aprovechar Oportunidad	OBJETIVOS	RESTRICCIONES
Oportunidad 2.2: Automatizar la detección de alumnos morosos. **P.I.E.C.E.S:** Prestaciones:Reducción en el tiempo del proceso manual de un proceso. **Instanciado:**	83	E1, P39, P40 ; C3, P2, P4, P5, P6	Efecto/s: ● Agiliza el proceso de identificar a los alumnos morosos. ● Generaría el mensaje de seguimiento automáticamente, ahorrando tiempo.	Actualmente le toma entre 3 y 4 horas de trabajo a la secretaria hacer el seguimiento de los alumnos morosos. Si esto se reduce a 10 minutos se ahorran alrededor de 3 horas por cada aumento de cuota. Se puede definir el costo de la hora de trabajo de la secretaría como S, con 3 aumentos anuales los beneficios anuales se podrían definir como 9 x S.	Reducir el tiempo que toma identificar alumnos morosos de 3 o 4 horas a 10 minutos.	Ley 25326 “Ley de protección de datos personales” (http://argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/datos-personales)

PROBLEMA u OPORTUNIDAD	RNP	REyP	CAUSA/S Y EFECTO/S	BENEFICIO/S ANUALES de resolver Problema o aprovechar Oportunidad	OBJETIVOS	RESTRICCIONES
Prestaciones:Reducción en el tiempo del proceso manual de verificación del estado de las cuotas de cada alumno.						
Oportunidad 2.3: Implementar un historial formal de motivos de	78 - 83	E3, P70, P71	Efecto/s: • Permite detectar problemas o motivos frecuentes por los que los alumnos dejan el	Teniendo en cuenta que alrededor de 10 alumnos piden la baja por año, si se reduce en un 40%, se logrará que 4 alumno se mantenga en el instituto. Con una cuota promedio de 60.000, cuatro alumnos pagan	Reducir en un 40% las bajas anuales.	

PROBLEMA u OPORTUNIDAD	RNP	REyP	CAUSA/S Y EFECTO/S	BENEFICIO/S ANUALES de resolver Problema o aprovechar Oportunidad	OBJETIVOS	RESTRICCIONES
baja de alumnos mediante cuestionarios. **P.I.E.C.E.S:** **Servicios:** Produce resultados imprecisos, inexactos, incoherentes o No fiables. **Instanciado:**			curso, como horarios, profesores, etc, y así poder tomar medidas antes de perder más estudiantes. • Ayuda a mejorar la propuesta educativa del instituto, adaptando horarios, formas de enseñanza o métodos de pago según lo que necesitan o prefieren los tutores. • Convierte comentarios o quejas	60.000x10x4=2.400.000 pesos mas el valor de la inscripción 40.000 x 4, que da 2,560,000 pesos por año en promedio.		

PROBLEMA u OPORTUNIDAD	RNP	REyP	CAUSA/S Y EFECTO/S	BENEFICIO/S ANUALES de resolver Problema o aprovechar Oportunidad	OBJETIVOS	RESTRICCIONES
Tener un historial permitirá mejorar el servicio lo que aumentará el grado de satisfacción de los clientes.			informales de los alumnos en datos organizados y útiles para que las directoras puedan analizarlos y tomar decisiones.			
Oportunidad 2.4:	85 - 86	E5, P15	Efecto/s: ● Disminuye el tiempo necesario	Actualmente este proceso toma 1 hora y se realiza al final de todas las jornadas, con 10	Reducir el tiempo que toma el cierre de caja de 1 hora a 5 minutos.	Falta de conocimiento de tecnología de la directora

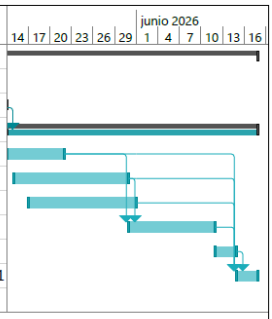
PROBLEMA u OPORTUNIDAD	RNP	REyP	CAUSA/S Y EFECTO/S	BENEFICIO/S ANUALES de resolver Problema o aprovechar Oportunidad	OBJETIVOS	RESTRICCIONES
Implementar un cierre de caja automático. **P.I.E.C.E.S:** <u>Prestación:</u> cantidad de trabajo realizada en un cierto periodo de tiempo . **Instanciado:**			para realizar el cierre de caja diario, permitiendo completar la tarea de forma más rápida y eficiente. • Reduce los errores humanos en los cálculos y registros, ya que el sistema realiza automáticamente las operaciones. • Permite que el personal administrativo pueda dedicar más tiempo a otras tareas	meses de actividad y 4 semanas cada mes esto se traduce en 10 x 4 x 5 = 200 horas anuales. Si esto se reduce a 5 minutos se ahorrarían 200 horas - 16 horas y 40 minutos= 183 horas y 20 minutos (16 horas, 40 minutos, porque (10 x 4 x 5) / 60) Se puede definir el costo de la hora de trabajo de la secretaria como S, por lo que los beneficios anuales se podrían definir como 183 horas y 20 minutos x S		administrativa (E5, P15)

PROBLEMA u OPORTUNIDAD	RNP	REyP	CAUSA/S Y EFECTO/S	BENEFICIO/S ANUALES de resolver Problema o aprovechar Oportunidad	OBJETIVOS	RESTRICCIONES
Prestación:menor cantidad de tiempo al hacer el cierre de caja.			importantes en lugar de realizar cierres manuales.			

2.6.- ACTIVIDAD 6: MODIFICAR EL ÁMBITO Y EL PLAN DEL PROYECTO

2.6.1.- PLANIFICACIÓN DE LA FASE DE DEFINICIÓN

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	**ETAPA DE ANÁLISIS**	**87 días**	**lun 23/3/26**	**mié 17/6/26**	
2	**Fase de Inspección**	**24 días**	**lun 23/3/26**	**mié 15/4/26**	
8	**Fase de Estudio**	**28 días**	**jue 16/4/26**	**mié 13/5/26**	**2**
16	**Fase de Definición**	**35 días**	**jue 14/5/26**	**mié 17/6/26**	**2;8**
17	Identificar las necesidades	8 días	jue 14/5/26	jue 21/5/26	
18	Modelizar las necesidades de sistemas	16 días	vie 15/5/26	sáb 30/5/26	
19	Elaborar prototipos de descubrimiento (Si fuera necesario)	15 días	dom 17/5/26	dom 31/5/26	
20	Definir prioridades entre las necesidades de empresa	12 días	dom 31/5/26	jue 11/6/26	17;18
21	Modificar el ámbito y el plan del proyecto	3 días	vie 12/6/26	dom 14/6/26	
22	Revisar las especificaciones de las necesidades	3 días	lun 15/6/26	mié 17/6/26	17;18;19;20;21
23	ETAPA DE DISEÑO	102 días	mar 11/8/26	vie 20/11/26	



Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 12/5/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Página 1

Figura 24: Planificación de la fase de definición.

2.7.- ACTIVIDAD 7: REVISAR LAS CONCLUSIONES Y LAS RECOMENDACIONES

2.7.1.- CONCLUSIONES

Al finalizar la presente fase de estudio, logramos cumplir satisfactoriamente con los objetivos trazados. En primer lugar, se alcanzó un conocimiento profundo del entorno de empresa del sistema, lo cual nos permitió definir con precisión las fronteras, los actores externos y el contexto operacional de la organización, sentando así las bases del modelo ambiental.

Asimismo, logramos conocer las causas y los efectos subyacentes de los problemas a través del desarrollo del modelo de comportamiento. Este análisis, que en conjunto con el modelo

ambiental conforma el modelo esencial del sistema, nos facilitó aislar los síntomas superficiales de los problemas de fondo, evaluando su impacto real en la organización.

Finalmente, este diagnóstico integral nos permitió conocer las ventajas de aprovechar las oportunidades de mejora detectadas. Al entender el funcionamiento y las limitaciones del modelo actual, establecimos una justificación sólida orientada al negocio que servirá como punto de partida para la fase de definición de un nuevo sistema.

2.7.2.- ANÁLISIS DE VIABILIDAD EN FASE DE ESTUDIO

De acuerdo con la metodología de Whitten, la viabilidad operativa en esta instancia se evalúa respondiendo a dos interrogantes fundamentales: ¿merece la pena resolver los problemas identificados? y ¿qué opinan los usuarios finales sobre dichos problemas?

Tras el relevamiento inicial, se determinó de manera concluyente que sí merece la pena resolver las ineficiencias actuales. Los usuarios manifestaron que solucionar la desorganización de las inscripciones es imperativo. Específicamente, desde la coordinación pedagógica señalaron que el desorden actual genera un efecto dominó durante el mes de febrero: provoca aulas superpobladas, fuerza el desdoblamiento de cursos de urgencia, exige contrataciones docentes de último momento y obliga a reestructurar horarios a contrarreloj. Resolver este problema de raíz permitirá que el personal destine ese tiempo a su verdadera función: la planificación anual y el diseño de contenidos. Por lo tanto, la viabilidad operativa es alta.

Con respecto a la viabilidad técnica, se ha decidido postergar el análisis técnico detallado. Al respecto, el autor señala que: “La viabilidad técnica solo puede evaluarse después de terminar las fases en las que se tengan que resolver cuestiones técnicas (sobre todo, las fases de evaluación y diseño de nuestro ciclo de vida)” (Whitten, Análisis y diseño de sistemas, 3ra

edición, página 855). En consecuencia, las especificaciones de hardware y software se abordarán una vez que los requerimientos del sistema estén plenamente definidos.

El análisis de costo-beneficio preliminar indica que las ineficiencias actuales en la Secretaría (pérdida de comprobantes, errores en facturación y gestión deficiente de deudores) representan una pérdida económica evitable. Se estima que la implementación de una solución integral permitiría al Instituto incrementar su rentabilidad en más de 2.5 millones de pesos anuales. Este beneficio proyectado justifica con creces cualquier inversión operativa necesaria para el desarrollo del sistema. Por lo tanto se considera una alta viabilidad económica.

La viabilidad de fechas se define como media. Debe considerarse el cronograma académico del equipo desarrollador, dado que la fase de diseño de sistemas se llevará a cabo durante el próximo cuatrimestre. Bajo esta premisa, el sistema estaría finalizado y operativo para la ventana de inscripción anticipada del año 2027, correspondiente al ciclo lectivo 2028. Sin embargo, este plazo extendido fue consultado y validado con los actores clave del instituto (coordinación pedagógica), quienes confirmaron que la fecha de entrega es aceptable a pesar de que la solución impactará recién en las matriculaciones del año subsiguiente. Al contar con las expectativas del cliente alineadas a los tiempos reales de desarrollo, el cronograma es viable.

Considerando el alto retorno económico proyectado, la imperiosa necesidad operativa de los usuarios y la validación de los plazos de entrega extendidos por parte del cliente, el proyecto es viable. Se recomienda formalmente avanzar hacia la Fase de Definición de Requisitos.

3.- FASE DE DEFINICIÓN

OBJETIVOS DE LA FASE DE DEFINICIÓN

- " Definir las necesidades de empresa (no técnicas) referidas a los problemas identificados en el sistema actual.
- Definir las necesidades de empresa que aprovechan las oportunidades identificadas en el sistema actual.
- Definir necesidades de empresa que cumplen las normas.
- Ofrecer a los grupos de desarrollo de sistemas una flexibilidad absoluta en lo que se refiere a futuras elecciones de diseño." (Whitten et. al, 2003, p. 268).

3.1.- ACTIVIDAD 1: IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DEL SISTEMA NUEVO

LISTA DE NECESIDADES CON REFERENCIA A OBJETIVOS A LOGRAR
Tabla 9: LISTA DE NECESIDADES CON REFERENCIA A OBJETIVOS A LOGRAR

ALMACÉN	Mención
ALUMNOS	Necesidad 1.2, Necesidad 2.2
AULA	Almacén mágico producto de la normalización no utilizado en la lista de necesidades actual
BAJA	Necesidad 3.3
CIUDAD	Almacén mágico producto de la normalización no utilizado en la lista de necesidades actual.
COBROS	Necesidad 1.10, Necesidad 2.1, Necesidad 3.5
CURSOS	Necesidad 1.7,Necesidad 3.8
DIAS	Necesidad 1.5,Necesidad 3.9
DOCENTES	Almacén mágico producto de la normalización no utilizado en la lista de necesidades actual.
DOCENTES X MESAS DE EXAMENES	Necesidad 1.11
ESTADO CIVIL	Almacén mágico producto de la normalización no utilizado en la lista de necesidades actual.
EXAMENES	Necesidad 1.13
FRECUENCIAS	Necesidad 1.9, Necesidad 3.7
HIJOS	Almacén mágico producto de la normalización no utilizado en la lista de

	necesidades actual
HORARIOS	Necesidad 1.4, Necesidad 3.6
INSCRIPCIÓN	Necesidad 1.1, Necesidad 3.2
MEDIO DE PAGO	Necesidad 1.14
MESAS X EXAMEN	Necesidad 1.12
OBRA SOCIAL	Almacén mágico producto de la normalización no utilizado en la lista de necesidades actual
PERSONALES	Necesidad 1.17
RECIBOS	Necesidad 1.6, Necesidad 4.1
TICKETS DE COMPRA	Necesidad 4.2
TUTORES	Necesidad 1.3, Necesidad 2.3
TUTORES X ALUMNO	Necesidad 1.8, Necesidad 2.4, Necesidad 3.1

Lista de Necesidades
Referencias:
Almacenes en color:**NEGRO**
Atributos en color: Azul
Puestos de Trabajo: Naranja

Objetivo Nro.1: Se unen los objetivos relacionados con el problema 1.1 y oportunidad 2.1 de la fase de estudio .Con ello, se busca Reducir en un 100% los rechazos de inscripción por falta de cupo,ahorrar las 45 horas anuales que la Secretaría ocupa en reinscripciones y liberar las 80 horas anuales que las coordinadoras destinan a tareas de reorganización, permitiendo aumentar en $3.200.000 pesos argentinos anuales la ganancia del instituto debido al incremento de la matrícula.
Referencia: problema 1.1 y oportunidad 2.1

Necesidad Nro. 1

1. Necesidades de gestión de inscripciones, reinscripcion y validaciones de cupos
   - 1.1. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **INSCRIPCIONES** de los alumnos, incluyendo en la misma el identificador de inscripción, la fecha de inscripción y el DNI del alumno.
     - 1.1.1. El sistema posee los procesos necesarios para mantener actualizada de forma consistente la base de datos mencionada en la **necesidad 1.1**
     - 1.1.2. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 1.1**
       - **Criterio de Consulta:** identificador de inscripción, DNI del alumno y fecha de inscripción

1.1.3. El sistema distribuye la información necesaria de la inscripción al Tutor y/o Alumno al momento de consultas de la base de datos mencionada en la **necesidad 1.1**

1.2. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **ALUMNOS** incluyendo el DNI del alumno junto con su nombre y apellido.

1.2.1. El sistema posee los procesos necesarios para mantener actualizada de forma consistente la base de datos mencionada en la **necesidad 1.2**

1.2.2. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma de flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 1.2**

- **Criterios de Consulta :** DNI del alumno

1.3. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **TUTORES,** incluyendo el DNI del tutor, su nombre y apellido, un número de celular y un correo electrónico.

1.3.1. El sistema posee los procesos necesarios para mantener actualizada de forma consistente la base de datos mencionada en la **necesidad 1.3**

1.4. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **HORARIOS,** incluyendo su identificador de horario, el cupo máximo permitido dentro del horario, la hora de inicio y la hora de fin, enlazados con: el docente al que le pertenece el horario a través del DNI del docente; el aula donde se dicta el horario a través de un identificador de aula; y, el curso al que pertenece el horario a través del nombre del curso.

1.4.1. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 1.4**

- **Criterio de consulta:** Identificador horario, DNI del docente, identificador de aula, nombre del curso.

1.5. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **DÍAS,** incluyendo el número del día junto con su nombre.

1.5.1. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 1.5**

- **Criterio de consulta:** Número día.

1.6. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **RECIBOS,** incluyendo el número del recibo, su fecha de emisión y el monto total, relacionado a través del identificador del personal, el identificador del cobro y el identificador del tutor.

1.6.1. El sistema posee los procesos necesarios para mantener actualizada de forma consistente la base de datos mencionada en la **necesidad 1.6**

1.7. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **CURSOS,** incluyendo el nombre del curso, el valor de la cuota, si corresponde el pago y el valor de inscripción.

1.7.1. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 1.7**.
- Criterios de consulta: Nombre del curso.

1.7.2. El sistema posee los procesos necesarios para la generación de reportes de utilizando el valor de inscripcion en las necesidad 1.7

1.8. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **TUTORES X ALUMNO**, incluyendo el DNI del tutor, DNI del alumno y parentesco.

1.8.1. El sistema posee los procesos necesarios para mantener actualizada de forma consistente la base de datos mencionada en la **necesidad 1.8**

1.9. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **FRECUENCIAS**, incluyendo el identificador del horario y el número del día.

1.9.1. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 1.9.**
- Criterios de consulta: identificador del horario y número del día.

1.10. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **COBROS**, incluyendo el identificador del cobro, su fecha de emisión, su fecha de vencimiento, el monto, el porcentaje de descuento, el motivo de descuento, el concepto, el estado, recargo e identificador de inscripción.

1.10.1. El sistema posee los procesos necesarios para mantener actualizada de forma consistente la base de datos mencionada en la **necesidad 1.10**

1.10.2. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 1.10**.
- Criterios de consulta: identificador del cobro.

1.11. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **DOCENTES X EXÁMENES** incluyendo el identificador de examen y el DNI del docente.

1.11.1. El sistema posee los procesos necesarios para mantener actualizada de forma consistente la base de datos mencionada en la **necesidad 1.11**

1.11.2. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 1.11**.
- Criterios de consulta: identificador del examen

1.12. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **MESAS X EXAMENES** incluyendo identificador de mesa,fecha de mesa, ciclo lectivo, nombre de curso.

1.12.1. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 1.12**
- **Criterio de Consulta:** Identificador de mesa

1.13. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **EXÁMENES** incluyendo el identificador de examen, el tipo de nota, la nota, enlazados a través del DNI del alumno y del identificador de mesa.

1.13.1. El sistema posee los procesos necesarios para mantener actualizada de forma consistente la base de datos mencionada en la **necesidad 1.13**

1.13.2. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 1.13**

- **Criterio de Consulta:** Identificador de examen

1.13.3. El sistema distribuye los datos necesarios al momento de consulta de información de la base de datos mencionada en la necesidad 1.13 hacia la Docente/Directora Pedagógicas.

1.14. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **MEDIOS DE PAGO** incluyendo el identificador de medio pago y el nombre del medio de pago .

1.14.1. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 1.14**

1.14.2. El sistema posee los procesos necesarios para la generación de reportes de utilizando los datos mencionados en la necesidad 1.14

1.15. El sistema posee los procesos necesarios para la generación de reportes de horarios disponibles utilizando los datos mencionados en las necesidades 1.4, 1.5 y 1.9

1.16. El sistema posee los procesos necesarios para la generación de reportes de alumnos con skills adeudas utilizando los datos mencionados en las necesidades 1.1, 1.2 y 1.13

1.17. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **PERSONALES** incluyendo el dni del personal personal y nombre y apellido del personal

1.17.1. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 1.17**

Criterio de Consulta: nombre y apellido del personal

Objetivo Nro.2 Reducir el tiempo que toma identificar alumnos morosos de 3 o 4 horas a 10 minutos.

Necesidad Nro 2

2. Necesidades de control de cobros y seguimiento de morosidad.

2.1. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **COBROS**, incluyendo el identificador del cobro, su fecha de emisión, su fecha de vencimiento, el monto, el porcentaje de descuento, el motivo de descuento, el concepto, el estado, recargo e identificador de inscripción.

2.1.1. El sistema posee los procesos necesarios para mantener actualizada de forma consistente la base de datos mencionada en la **necesidad 2.1**

2.1.2. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 2.1**.

- Criterios de consulta: identificador del cobro

2.2. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **ALUMNOS,** incluyendo el DNI del alumno junto con su nombre y apellido.

2.2.1. El sistema posee los procesos necesarios para mantener actualizada de forma consistente la base de datos mencionada en la **necesidad 2.2**

2.2.2. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma de flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 2.2**

- **Criterios de Consulta :** DNI del alumno

2.3. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **TUTORES,** incluyendo el DNI del tutor, su nombre y apellido, un número de celular y un correo electrónico.

2.3.1. El sistema posee los procesos necesarios para mantener actualizada de forma consistente la base de datos mencionada en la **necesidad 2.3**

2.3.2. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 2.3**

2.4. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **TUTORES X ALUMNOS,** incluyendo el DNI del tutor, el DNI del alumno y el parentesco.

2.4.1. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 2.4**

- **criterio de consulta:ññ**

2.5. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **INSCRIPCIONES,** incluyendo , incluyendo en la misma el identificador de inscripción, la fecha de inscripción y el DNI del alumno.

2.5.1. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 2.5**

criterio de consulta:identificador de inscripción

2.6. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **CURSOS ,** incluyendo el nombre del curso, el valor de la cuota, si corresponde el pago y el valor de inscripción.

2.6.1. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 2.6**

criterio de consulta:identificador del curso **y** nombre del curso

2.7. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **HORARIOS,** incluyendo su identificador de horario, el cupo máximo permitido dentro del horario, la hora de inicio y la hora de fin.

2.7.1. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 2.6**

criterio de consulta:identificador de horario

2.8. El sistema posee los procesos necesarios para la generación de reportes utilizando los datos mencionados en las necesidades 2.1,.2.2,2.3, 2.4, 2.5, 2.6 Y 2.7.

Objetivo Nro.3 : Reducir en un 40% las bajas anuales.

Necesidad nro 3

3. Almacenar el historial formal de bajas y sus motivos para permitir el análisis posterior de las causas de abandono.
   3.1. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **TUTORES X ALUMNOS,** incluyendo el DNI del tutor, el DNI del alumno y el parentesco.
      3.1.1. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 3.1**
         - **criterio de consulta:**
   3.2. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **INSCRIPCIONES** de los alumnos, incluyendo en la misma el identificador de inscripción, la fecha de inscripción y el DNI del alumno.
      3.2.1. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 3.2**
         - **Criterio de Consulta:** identificador de inscripción, DNI del alumno
   3.3. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **BAJAS,** incluyendo el identificador de baja, la fecha de la baja, el motivo de la baja y una observación respecto a la baja, enlazado a través de un identificador de horario.
      3.3.1. El sistema posee los procesos necesarios para mantener actualizada de forma consistente la base de datos mencionada en la **necesidad 3.3**
      3.3.2. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 3.3**
         - **Criterio de Consulta:** identificador de
   3.4. El sistema posee los procesos necesarios para la generación de reportes utilizando los datos mencionados en las necesidades 3.1,3.2, y 3.3

   3.5. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **COBROS**, incluyendo el identificador del cobro, su fecha de emisión, su fecha de vencimiento, el monto, el porcentaje de descuento, el motivo de descuento, el concepto, el estado, recargo e identificador de inscripción.
      3.5.1. El sistema posee los procesos necesarios para mantener actualizada de forma consistente la base de datos mencionada en la **necesidad 3.5**
      3.5.2. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 3.5**
         - Criterios de consulta: identificador del cobro

   3.6. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **HORARIOS,** incluyendo su identificador de horario, el cupo máximo permitido dentro del horario, la hora de inicio y la hora de fin, enlazados con: el docente al que le pertenece el horario a través del DNI del docente; el aula donde se dicta el horario a través de un identificador de aula; y, el curso al que pertenece el horario a través del nombre del curso.

3.6.1. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 3.6**
- **Criterio de consulta:** Identificador horario, DNI del docente, identificador de aula, nombre del curso.

3.7. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **FRECUENCIAS**, incluyendo el identificador del horario y el número del día.

3.7.1. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 3.7**
- Criterios de consulta: identificador del horario y número del día.

3.8. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **CURSOS,** incluyendo el nombre del curso, el valor de la cuota, si corresponde el pago y el valor de inscripción.

3.8.1. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 3.8**
- Criterios de consulta: Nombre del curso

3.9. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **DÍAS,** incluyendo el número del día junto con su nombre.

3.9.1. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 3.9**
- **Criterio de consulta:** Número día.

3.10. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **MOTIVO DE BAJA** incluyendo el identificador del motivo de baja y el motivo de baja.

3.10.1. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 3.10**
- **Criterio de consulta:** motivo de baja.

3.11. El sistema posee los procesos necesarios para la generación de reportes de utilizando los datos mencionados en las necesidades 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 , 3.9 y 3.10

3.12. El sistema distribuye los datos necesarios al momento de consulta de información de la base de datos mencionada en la necesidad 3.11 hacia la Coordinadora Pedagógicas/Directora Administrativa/Directora Pedagógicas.

Objetivo Nro 4 Reducir el tiempo que toma el cierre de caja de 1 hora a 5 minutos.

Necesidad nro 4

4. Consolidar los movimientos de ingresos y egresos para formalizar el cierre de caja.

4.1. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **RECIBOS,** incluyendo el número del recibo, su fecha de emisión y el monto total, relacionado a través del identificador del personal, el identificador del cobro y el identificador del tutor.

4.1.1. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 4.1**
- **Criterio de consulta:** número del recibo.

4.2. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **TICKETS DE COMPRA,** incluyendo el identificador de ticket, la fecha del ticket, el concepto del ticket, el monto del ticket, relacionados a través del identificador de un personal y el DNI de un docente.

4.2.1. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 4.2**
Criterio de consulta: número del recibo.

4.3. El sistema posee los procesos necesarios para la generación de reportes utilizando los datos mencionados en la necesidades 4.1 y 4.2

4.4. El sistema distribuye los datos necesarios al momento de consulta de información de la base de datos mencionada en la necesidad 4.1,4.2 y 4.3 hacia la secretaría y/o Directora Administrativa.

Para identificar las necesidades listadas, hemos hecho uso de la estrategia para identificar necesidades basada en datos. Los autores Whitten, Bentley y Barlow definen a esta estrategia de la siguiente forma:

> *El segundo método se basa en la creencia de que las entradas, las salidas y las necesidades de procesos son extremadamente volátiles.*
>
> *En otras palabras, que estas necesidades cambian con tal frecuencia que pierden utilidad. Los datos almacenados, por otra parte, se consideran generalmente más estables durante períodos de tiempo más largos. Ello sugiere el uso de un método basado en la definición de necesidades de datos almacenados.*
>
> *En teoría, si capturamos y almacenamos de forma flexible los datos que describen una aplicación, deberíamos ser capaces de satisfacer cualquier necesidad actual o futura de información que podría derivarse de dichos datos.*
>
> *Este método recibe el nombre de basado en datos para la definición de las necesidades. (Whitten et al., 2003, p. 296)*

Aplicando la teoría a nuestra lista de necesidades es un reflejo de esta estrategia. Se observa el patrón que se repitió en cada uno de nuestros objetivos:

- Primero, se define el almacenamiento: *"El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de datos de [Alumnos Inscriptos / Cursos / Historial Docente]..."*.
- Segundo, se asegura la entrada: *"El sistema posee los procesos necesarios para mantener actualizada... la base de datos mencionada..."*. Esto es la captura del dato.
- Tercero, se garantiza la salida: *"El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible / generar reportes..."*. Esto es el uso del dato.

Al estructurar las necesidades de esta manera, no se hizo un seguimiento del "Cuaderno de Inscripciones" desde que entra hasta que se guarda. En su lugar, se identificó que el Instituto necesita guardar "Inscripciones", y a partir de ahí, se derivaron los procesos para alimentar y explotar esa información.

3.2.- ACTIVIDAD 2: MODELAR LAS NECESIDADES DEL SISTEMA NUEVO

MODELO ESENCIAL DEL SISTEMA NUEVO

3.2.1.- MODELO DEL AMBIENTE DEL SISTEMA NUEVO

3.2.1.1.- DECLARACIÓN DE PROPÓSITOS DEL SISTEMA NUEVO

El nuevo sistema del Instituto de Inglés Oxford permite mejorar los procesos gestionar alta, baja y seguimiento de un alumno como también automatizar la generación de informes de cierre de caja a la Directora Administrativa y Secretaria.

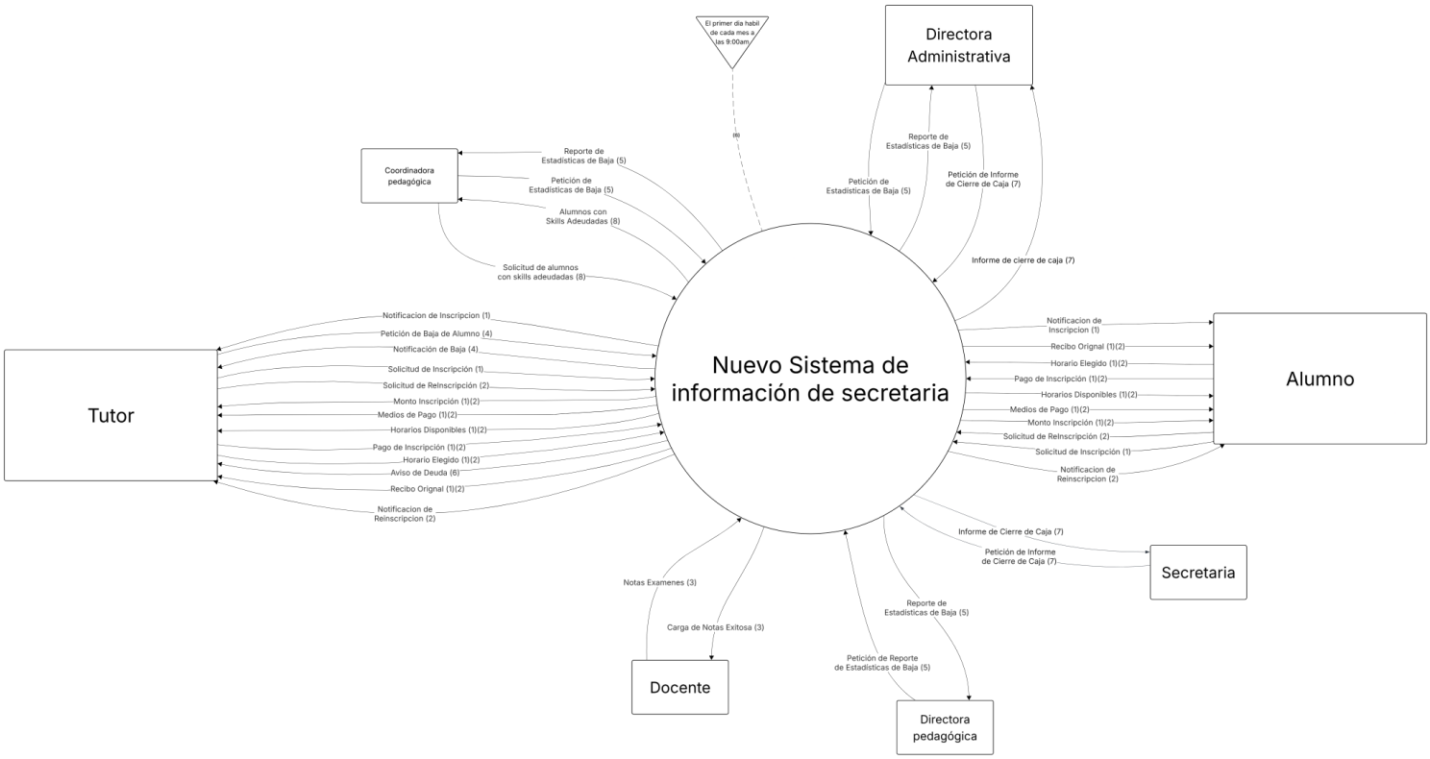
3.2.1.2.- LISTA DE ACONTECIMIENTOS DEL SISTEMA NUEVO

1. Un tutor o alumno presenta una solicitud de inscripción. (F)
2. Un tutor o alumno presenta una solicitud de reinscripción. (F)
3. Un docente carga notas de exámenes finales. (F)
4. El tutor realiza la petición de baja del alumno. (F)

5. Una directora o coordinadora pide el reporte de estadísticas de motivos de baja. (F)
6. Un tutor recibe el aviso de deuda, el primer día hábil de cada mes a las 9:00am. (T)
7. La secretaria o la directora administrativa genera el informe de cierre de caja. (F)
8. La coordinadora pedagógica solicita un listado de alumnos reinscriptos con skills adeudadas (F).

3.2.1.3.- DIAGRAMA DE CONTEXTO (DC) DEL SISTEMA NUEVO

Figura 25:DIAGRAMA DE CONTEXTO (DC) DEL SISTEMA NUEVO



3.2.2- MODELO DE COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA NUEVO

3.2.2.1.- MODELO PRELIMINAR DEL SISTEMA NUEVO

Almacenes Mágicos:

Los almacenes RECIBOS, TICKETS DE COMPRA , HORARIOS, MEDIOS DE PAGO, DIAS , FRECUENCIAS, CURSOS,MOTIVO DE BAJA son considerados almacenes mágicos, ya que el sistema únicamente los consulta para obtener información. Dentro del alcance actual del análisis no se contemplan procesos destinados a crear, actualizar o eliminar los datos que contienen. La razón es que las funcionalidades asociadas a la carga, mantenimiento y modificación de estos registros serán tratadas en una fase posterior del proyecto, correspondiente al diseño del sistema.

Almacenes sumidores:

El almacén DOCENTE_X_MESA_DE_EXAMEN se clasifica como un almacén sumidero, dado que el sistema solo interactúa con él para incorporar nuevos registros de contenidos desarrollados en clase. Dentro del alcance definido para el sistema no existen procesos que requieran consultar la información almacenada. No obstante, la conservación de estos datos responde a la necesidad de mantener un historial que pueda resultar de utilidad para distintos actores de la institución, tales como docentes o personal administrativo, quienes eventualmente podrían necesitar verificar los exámenes impartidos en una determinada mesa en un período específico.

3.2.2.1.1.- DFD POR CADA ACONTECIMIENTO DEL SISTEMA NUEVO

DFD QUE TRATA EL ACONTECIMIENTO Nº 1: Un nuevo tutor o alumno presenta una solicitud de inscripción. (F)

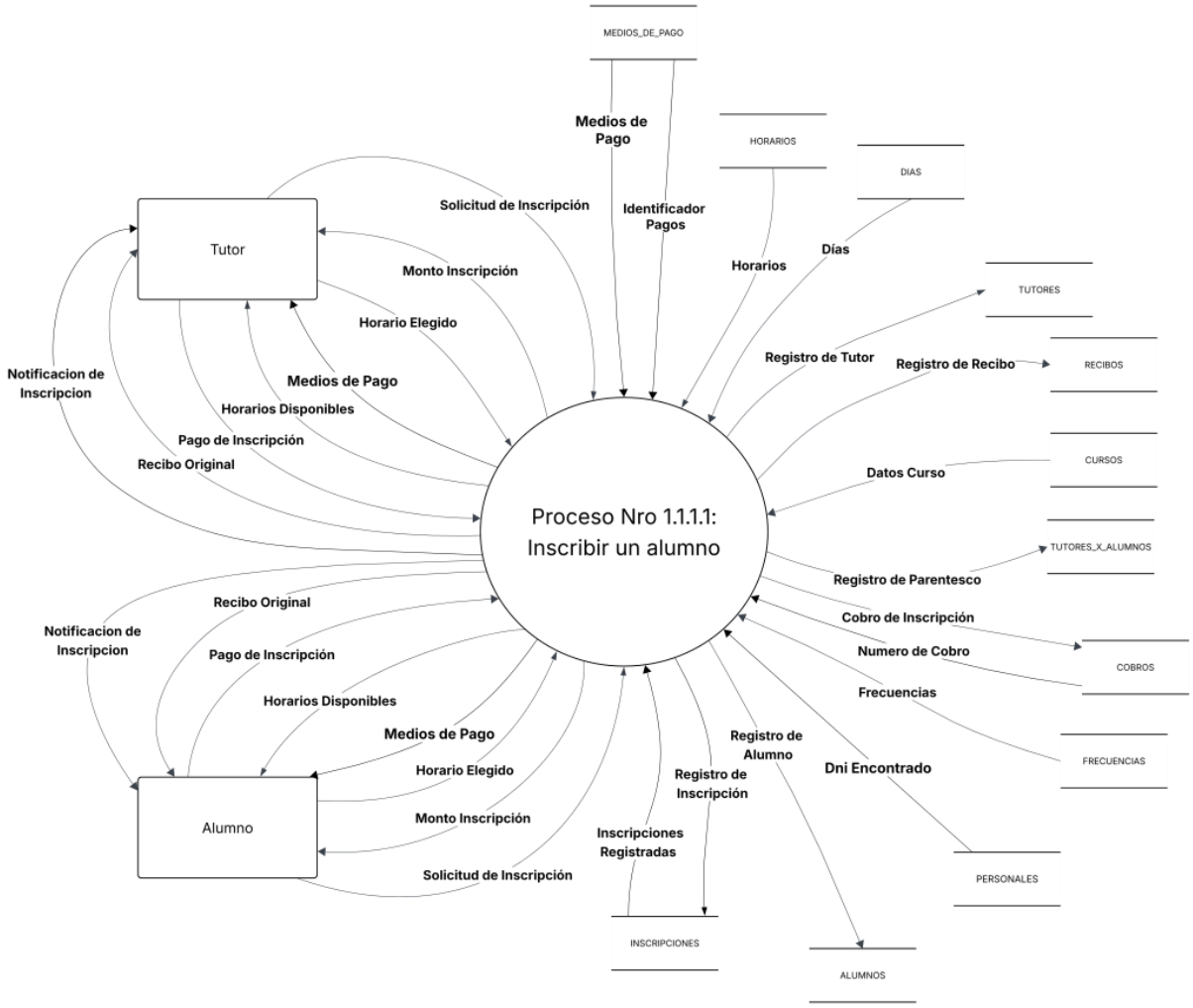


Figura 29:DFD QUE TRATA EL ACONTECIMIENTO Nº 1: Un nuevo tutor o alumno presenta una solicitud de inscripción. (F)

El proceso **P1.1.1 "Inscribir un alumno"** se inicia cuando el Tutor o el Alumno envía una solicitud de inscripción. A partir de esa solicitud, el proceso consulta los datos del curso, los horarios asociados, sus frecuencias y días de cursada, además de las inscripciones ya registradas, para identificar qué opciones tienen disponibilidad. Con esa información, devuelve al solicitante los horarios disponibles. Luego, el Tutor o Alumno informa el horario elegido y el sistema comunica el monto de inscripción junto con los medios de pago habilitados.

Una vez recibido el pago de inscripción, el proceso obtiene el DNI del personal que interviene, genera el número de cobro y registra el cobro realizado. También registra o actualiza los datos del alumno, los datos del tutor y el vínculo de parentesco entre ambos. Finalmente, se almacena la inscripción definitiva y se genera el recibo correspondiente. Como salida, el Tutor o Alumno recibe el recibo original y una notificación que confirma si la inscripción fue registrada correctamente o si fue denegada.

DFD QUE TRATA EL ACONTECIMIENTO Nº 2: Un tutor o alumno solicita la reinscripción. (F)

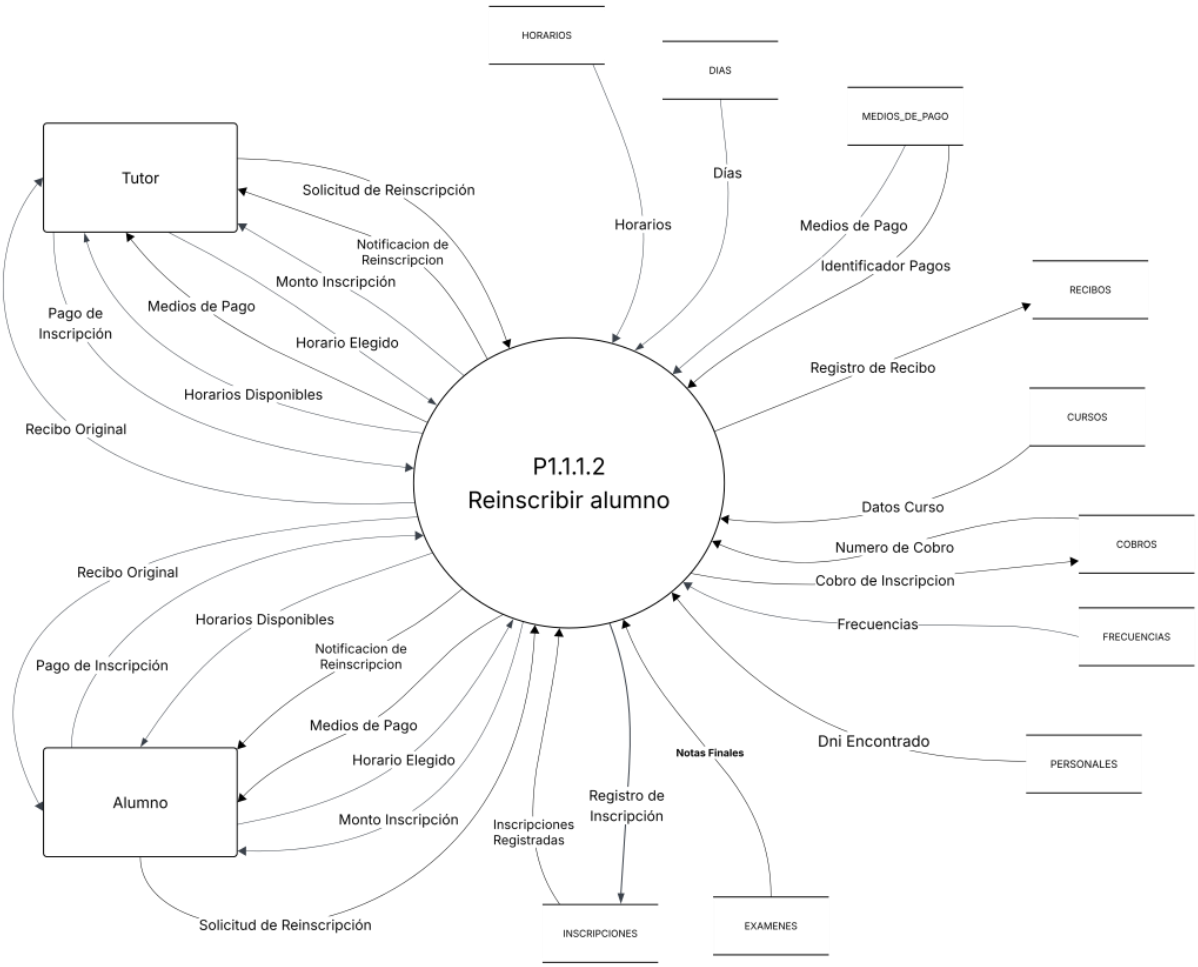


Figura 30:DFD QUE TRATA EL ACONTECIMIENTO Nº 2: Un tutor o alumno solicita la reinscripción. (F)

El proceso **P1.1.1.2 "Reinscribir alumno"** comienza cuando el Tutor o el Alumno envía una solicitud de reinscripción indicando el DNI del alumno. El sistema consulta la inscripción anterior para identificar el curso y horario cursados previamente, y recupera la información del curso anterior, la mesa de examen correspondiente y las notas finales del alumno. Con estos datos verifica su situación académica y determina si está en condiciones de reinscribirse al curso siguiente. En caso de no cumplir con los requisitos académicos, el proceso informa la denegación mediante una notificación de reinscripción.

Cuando la reinscripción es posible, el sistema consulta los datos del curso siguiente y verifica los horarios disponibles teniendo en cuenta las inscripciones ya registradas, las frecuencias y los días de cursada. Luego informa al Tutor o Alumno las opciones disponibles para que indique el horario elegido. Posteriormente, el proceso comunica el monto de inscripción y los medios de pago habilitados. Una vez realizado el pago, se obtiene el DNI del personal que registra la operación, se genera el número de cobro y se registra el cobro de inscripción. Finalmente, se guarda la nueva inscripción, se genera el recibo correspondiente y se envían al Tutor o Alumno el recibo original y la notificación que confirma la reinscripción.

DFD QUE TRATA EL ACONTECIMIENTO Nº3: Un docente carga notas de exámenes finales de un alumno. (F)

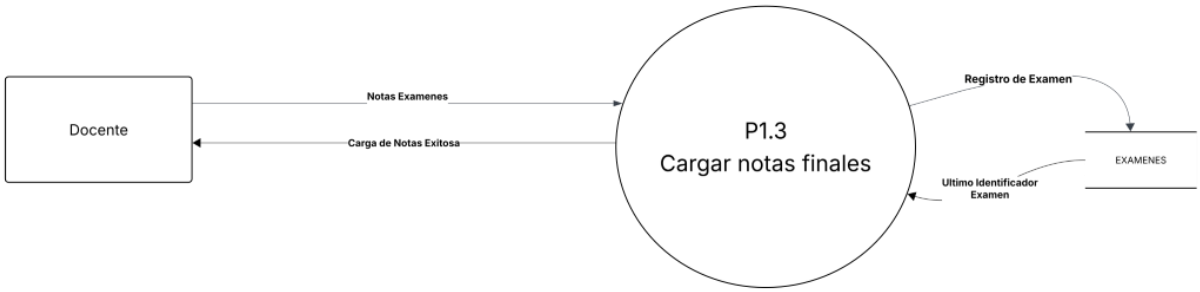


Figura 31:DFD QUE TRATA EL ACONTECIMIENTO Nº3: Un docente carga notas de exámenes finales de un alumno. (F)

El proceso **P1.3 "Cargar notas finales"** comienza cuando el **Docente** envía las **notas del examen** para registrarlas en el sistema. Antes de realizar la carga, el proceso consulta el almacén **EXAMENES**, del cual obtiene el **último identificador de examen** disponible para poder generar correctamente el nuevo registro.

Una vez obtenida esa información, el proceso almacena en **EXAMENES** el correspondiente **registro de examen** con las notas ingresadas. Finalmente, cuando la operación se completa correctamente, P1.3 envía al **Docente** la confirmación **"Carga de Notas Exitosa"**.

DFD QUE TRATA EL ACONTECIMIENTO Nº 4: El tutor realiza la petición de baja del alumno. (F)

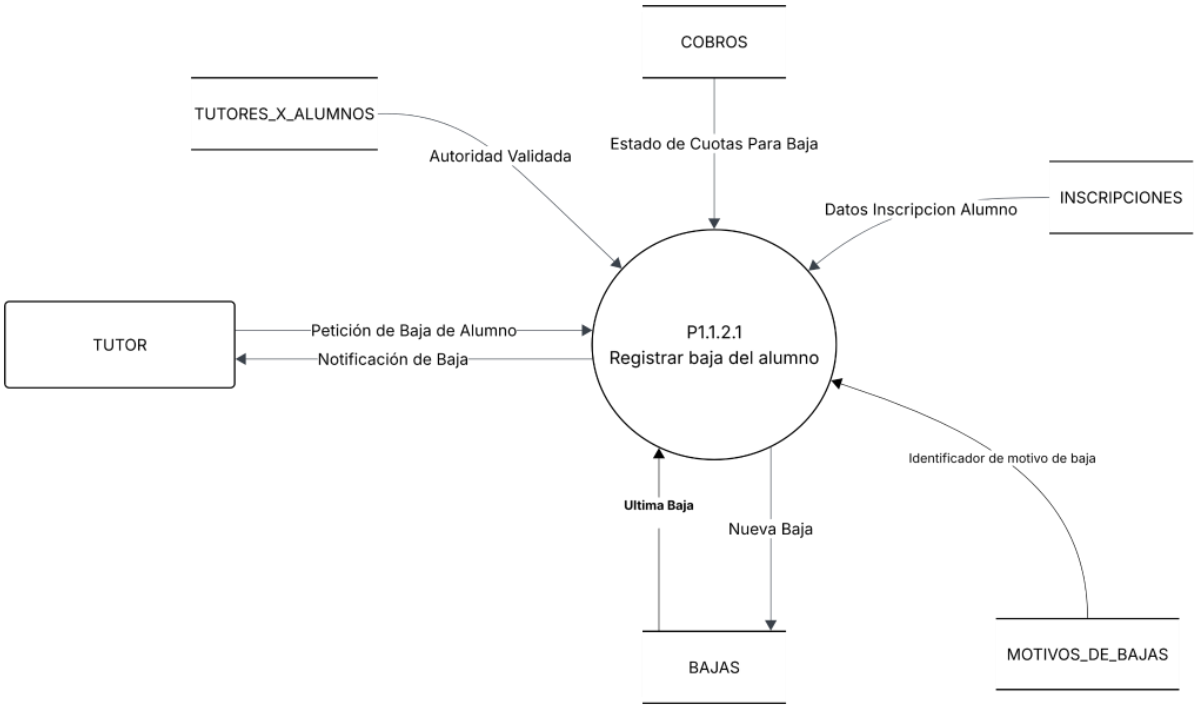


Figura 32: DFD QUE TRATA EL ACONTECIMIENTO Nº 4: El tutor realiza la petición de baja del alumno. (F)

El proceso **P1.1.2.1 "Registrar baja del alumno"** comienza cuando el Tutor envía una petición de baja, informando los datos necesarios para identificar al alumno, al tutor responsable y el motivo de la solicitud. El sistema verifica en el almacén TUTORES_X_ALUMNOS que el tutor se encuentre autorizado y vinculado con el alumno. Luego consulta la inscripción activa del alumno y revisa en COBROS el estado de sus cuotas, para determinar si existen pagos pendientes que impidan confirmar la baja.

También consulta el almacén MOTIVOS_DE_BAJAS para validar el motivo informado. Cuando la solicitud cumple con las condiciones necesarias, el sistema registra la nueva baja en el almacén BAJAS, asociándola a la inscripción correspondiente e incorporando la fecha, el motivo y, cuando sea necesario, una observación. Finalmente, envía al Tutor una notificación indicando si la baja fue registrada exitosamente o si no pudo concretarse debido a cuotas pendientes.

DFD QUE TRATA EL ACONTECIMIENTO Nº 5. Una directora o coordinadora pide el reporte de estadísticas de motivos de baja. (F)

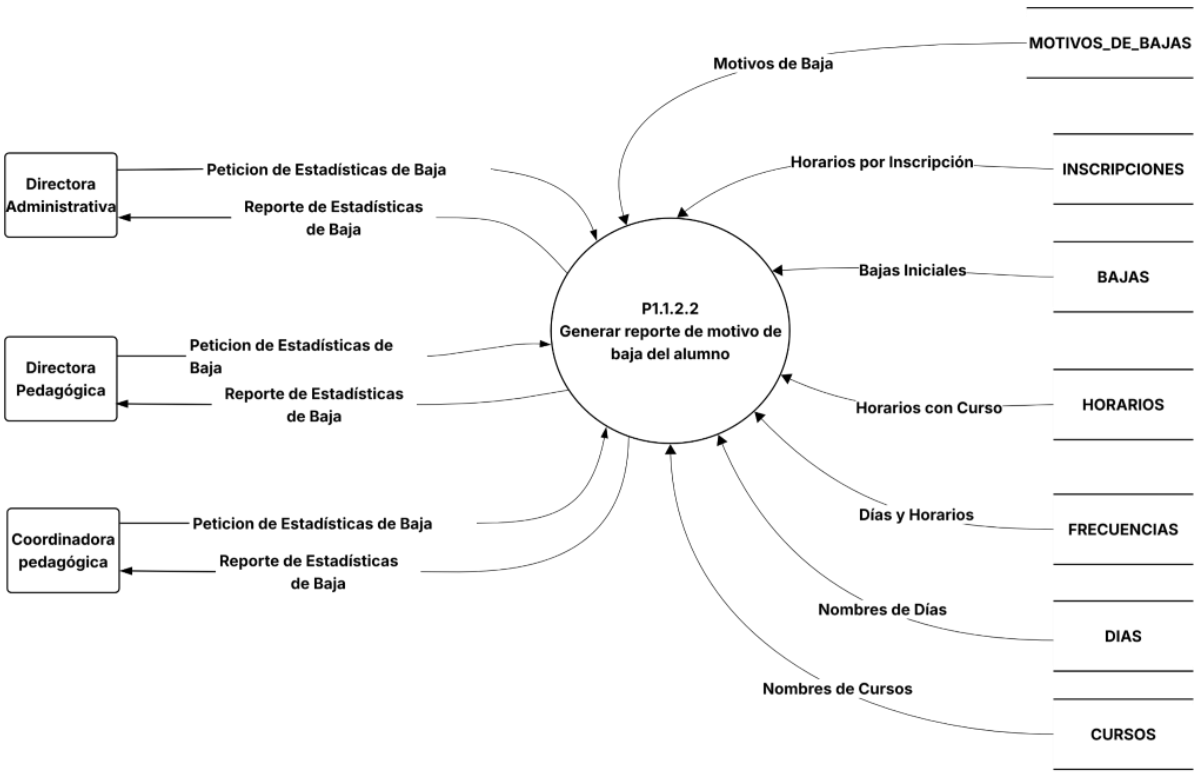


Figura 33:DFD QUE TRATA EL ACONTECIMIENTO Nº 5. Una directora o coordinadora pide el reporte de estadísticas de motivos de baja. (F)

El proceso **P1.1.2.2 "Generar reporte de motivo de baja"** comienza cuando la Directora Administrativa, la Directora Pedagógica o la Coordinadora Pedagógica solicita estadísticas de bajas para un período determinado. El sistema recupera las bajas registradas durante el rango de fechas indicado y consulta los motivos de baja asociados. Además, obtiene la información de las inscripciones, los cursos, los horarios, las frecuencias y los días de cursada vinculados a cada baja.

Con esos datos, el proceso relaciona cada baja con el curso, día, horario y motivo correspondiente. Luego agrupa la información y calcula la cantidad y el porcentaje de bajas para cada combinación analizada. Finalmente, envía a la autoridad solicitante un reporte de estadísticas de baja que incluye el período consultado, los cursos involucrados, los días y horarios, los motivos de baja y los valores obtenidos.

DFD QUE TRATA EL ACONTECIMIENTO Nº 6 : Un tutor recibe el aviso de deuda, el día posterior al vencimiento de las cuotas. (T)

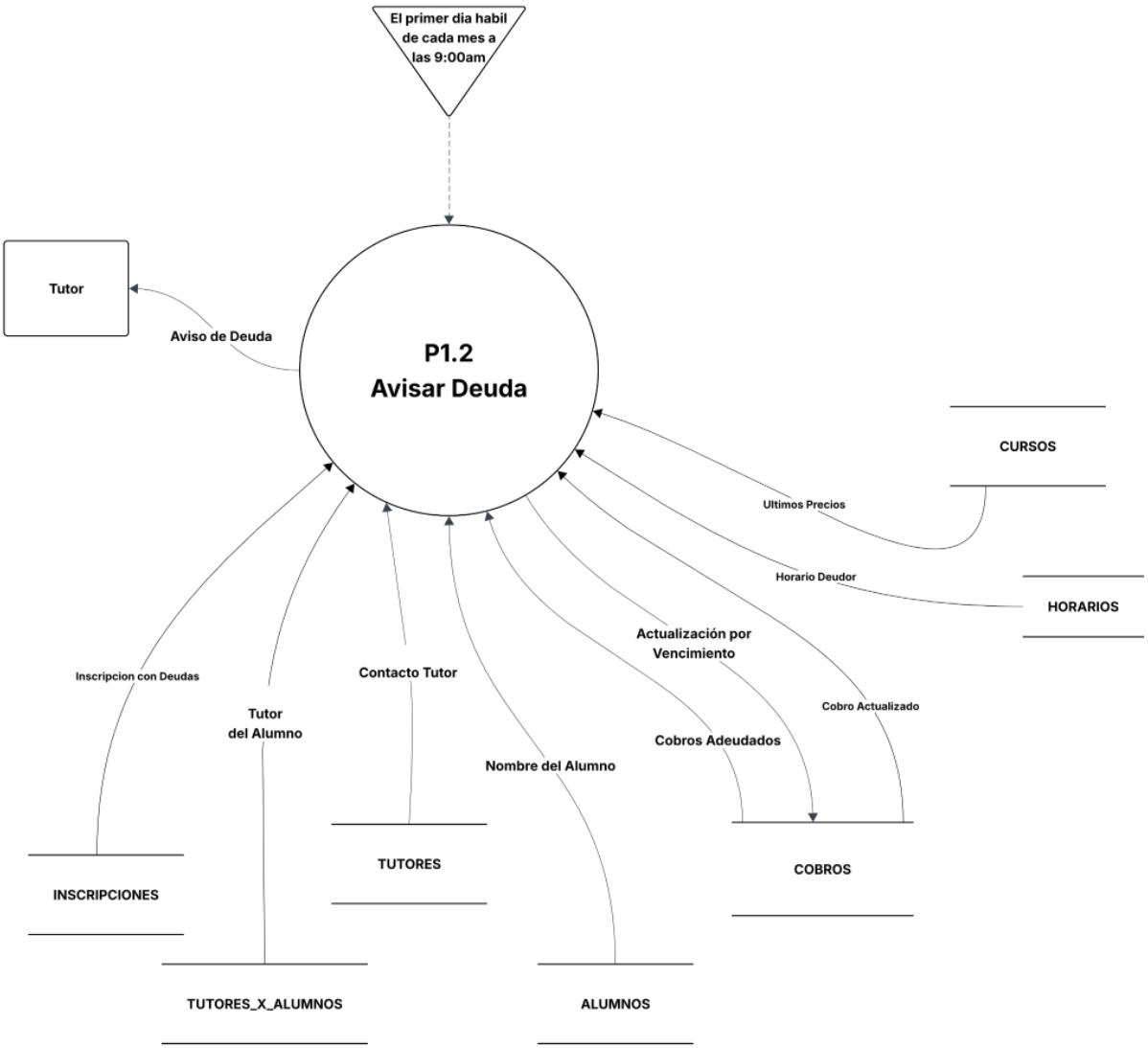


Figura 34: DFD QUE TRATA EL ACONTECIMIENTO Nº 6 : Un tutor recibe el aviso de deuda, el día posterior al vencimiento de las cuotas. (T)

El proceso **P1.2 "Avisar Deuda"** se activa automáticamente el primer día hábil de cada mes a las 9:00 hs. El sistema consulta los cobros registrados para identificar las cuotas vencidas o adeudadas y, a partir de ellas, recupera la inscripción correspondiente para determinar qué alumno y horario se encuentran asociados a cada deuda. Luego consulta la relación entre tutores y alumnos para identificar al tutor responsable, obtiene sus datos de contacto y recupera el nombre del alumno involucrado.

Además, el sistema consulta el horario y el curso vinculados a la inscripción para obtener el valor vigente de la cuota. Con esta información, calcula el monto actualizado de la deuda aplicando el recargo por vencimiento que corresponda y actualiza el cobro en el almacén COBROS. Finalmente, envía al Tutor un aviso de deuda indicando el alumno afectado, el monto actualizado, la cuota adeudada y la información necesaria para regularizar el pago.

DFD QUE TRATA EL ACONTECIMIENTO Nº 7 : La secretaria o la directora administrativa solicita el informe de cierre de caja. (F)

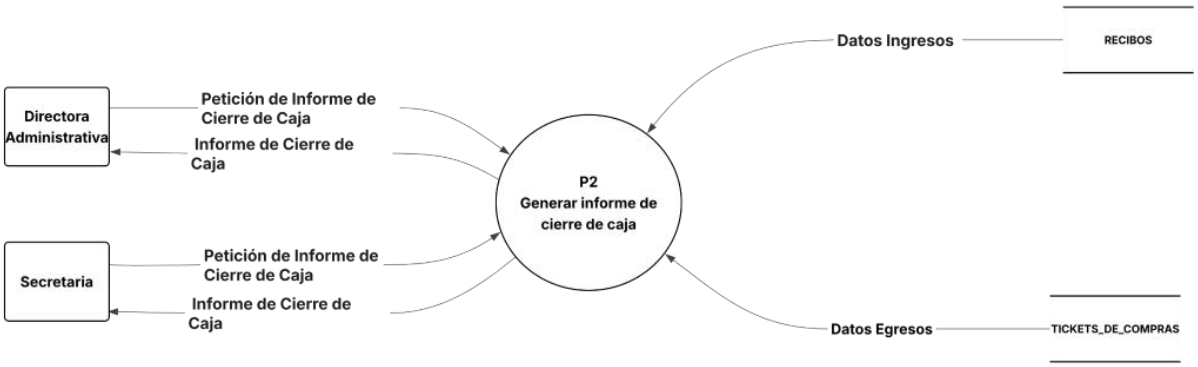


Figura 35: DFD QUE TRATA EL ACONTECIMIENTO Nº 7 :La secretaria o la directora administrativa solicita el informe de cierre de caja. (F)

El proceso de **Generar informe de cierre de caja** comienza cuando la Directora Administrativa o la Secretaria solicita el informe e indica el rango de fechas que desea analizar. El sistema consulta los recibos emitidos durante ese período para obtener los ingresos registrados, identificando la fecha de emisión, el número de recibo y el monto total de cada operación.

Luego, el sistema consulta los tickets de compra correspondientes al mismo período para recuperar los egresos realizados, incluyendo su fecha, concepto, identificador y monto. Con la información obtenida, calcula el total de ingresos, el total de egresos y el balance final. Finalmente, envía a la autoridad solicitante el informe de cierre de caja con el detalle de los recibos y tickets considerados dentro del período seleccionado.

DFD QUE TRATA EL ACONTECIMIENTO Nº 8 :Una coordinadora presenta una solicitud de listado de los alumnos con skills adeudadas. (F)

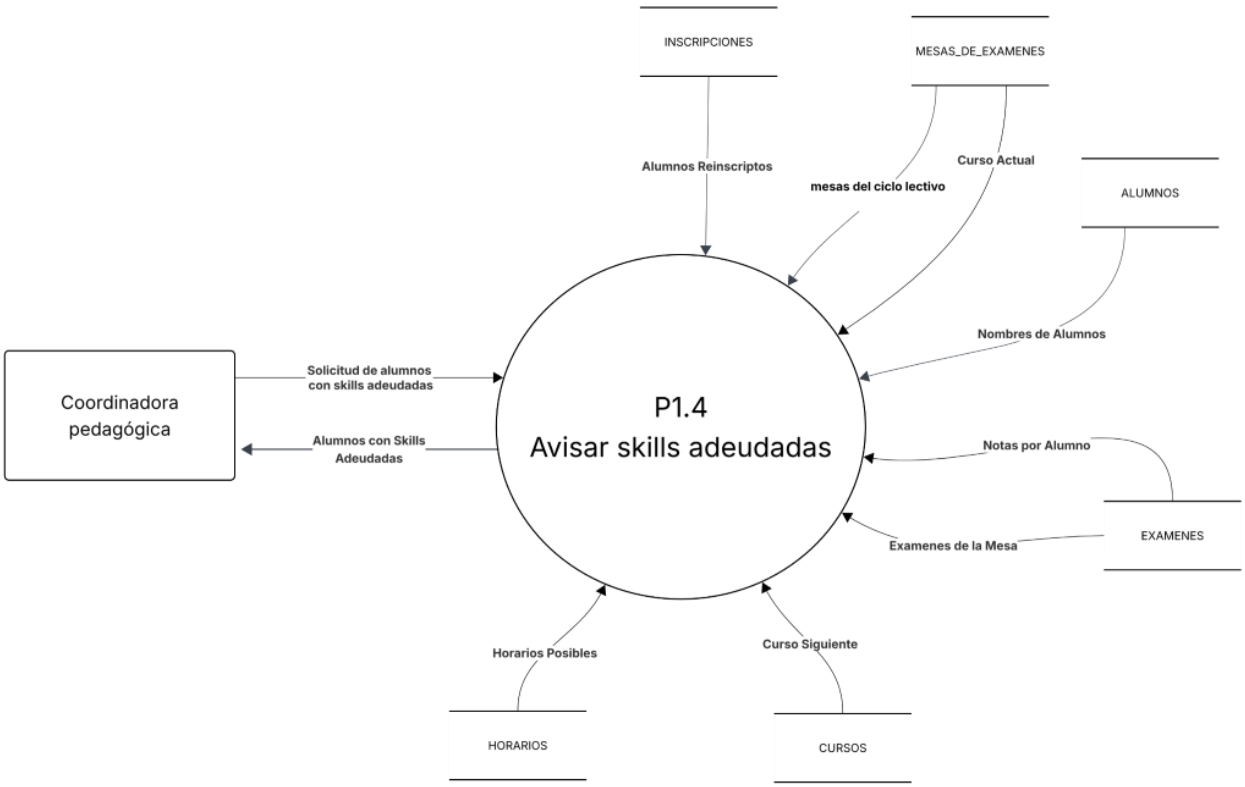
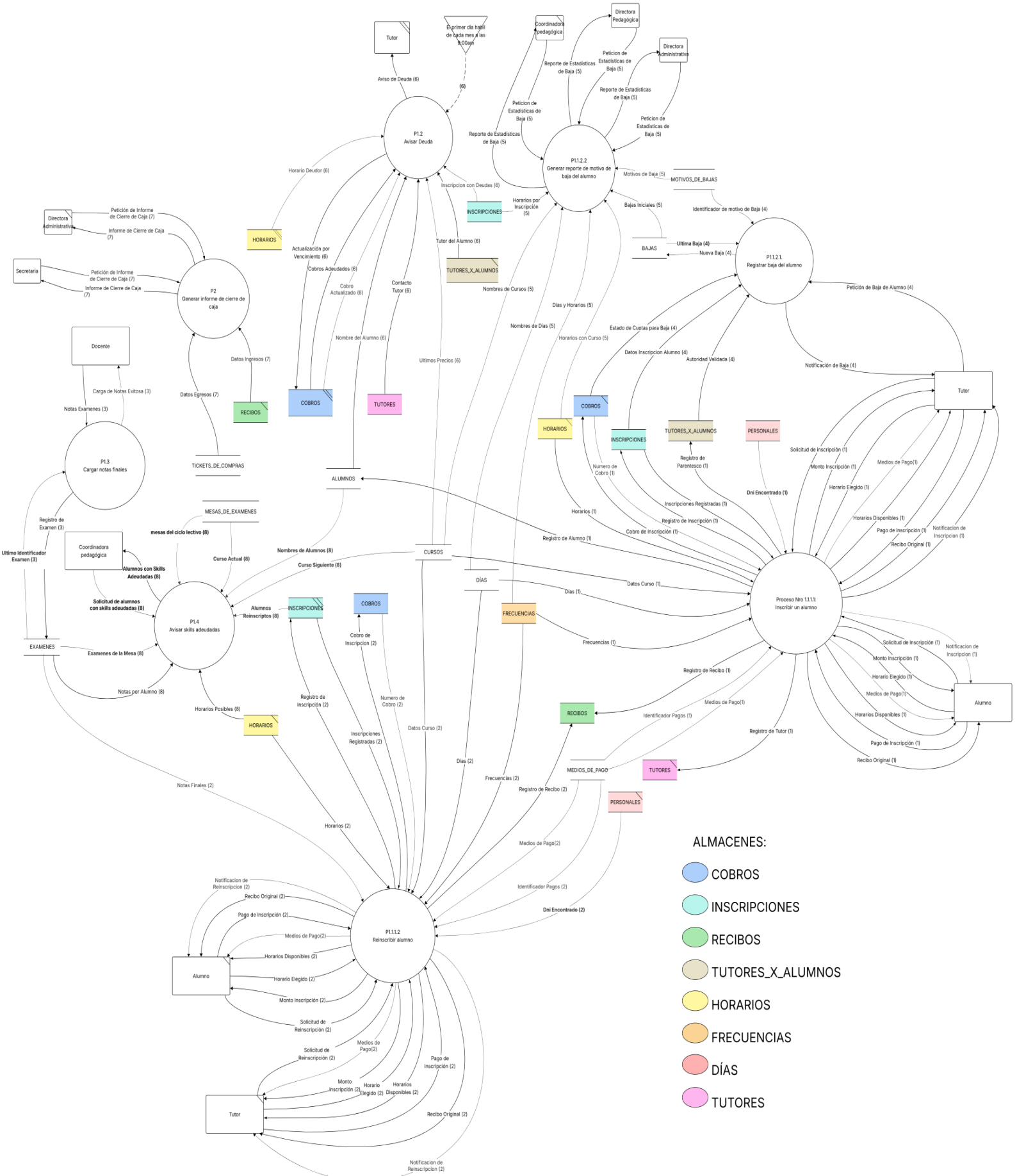


Figura 36: DFD QUE TRATA EL ACONTECIMIENTO Nº 8 : La coordinadora pedagógica solicita un listado de alumnos reinscriptos con skills adeudadas (F).

El proceso **P1.4 "Avisar skills adeudadas"** comienza cuando la **Coordinadora pedagógica** realiza una solicitud para conocer qué alumnos poseen skills pendientes. Para poder determinarlo, el proceso obtiene de **INSCRIPCIONES** los **alumnos reinscriptos**, de **MESAS_DE_EXAMENES** el **curso actual**, de **ALUMNOS** los **nombres de los alumnos** y de **EXAMENES** tanto los **exámenes de la mesa** como las **notas por alumno**.

Además, consulta **CURSOS** para conocer el **curso siguiente** y **HORARIOS** para obtener los **horarios posibles**. Con toda esta información reunida, el proceso analiza la situación académica de los alumnos, identifica cuáles poseen skills adeudadas y finalmente envía a la **Coordinadora pedagógica** el resultado **"Alumnos con Skills Adeudadas"**.

3.2.2.1.2.- DFD PRELIMINAR DEL SISTEMA NUEVO



MATERIA	AÑO LECTIVO	Nº GRUPO	NOMBRE DE GRUPO	PÁGINA
ANÁLISIS DE SISTEMAS	2026	1	HEREDEROS DE SCHUSTER	206

volver al Índice

Figura 36: DFD Preliminar del sistema nuevo

3.2.2.2.- NIVELACIÓN ASCENDENTE Y FIGURA 0 DEL SISTEMA NUEVO

3.2.2.2.1.- DETALLE DE AGRUPACIONES DE PROCESOS REALIZADAS

Primera aproximación

Se oculta el almacén "TICKETS_DE_COMPRAS" del proceso P2 ”Generar informe de cierre de caja” al ser el único que lo utiliza.

Se oculta el almacen "MESAS_DE_EXAMENES" del proceso P1.4 ("Avisar skills adeudadas") al ser el único que lo utiliza..

Segunda aproximación

Los procesos P1.1.2.1 (“Registrar baja del alumno”) y P1.1.2.2 (“Generar reporte de motivo de baja”) del Modelo Preliminar se agruparon en el proceso P1.1.2 (“Gestionar Bajas Alumnos”) utilizando el criterio de Ocultar Depósitos de Datos (“BAJAS” y "MOTIVOS_DE_BAJAS").

Los procesos P1.1.1.1 (“Inscribir alumno ”) y P1.1.1.2 (“Reinscribir alumno”) del Modelo Preliminar se agruparon en el proceso P1.1.1 (“Gestionar Altas Alumnos”) utilizando el criterio de Ocultar Depósitos de Datos (“MEDIOS_DE_PAGO”, "PERSONALES").

Tercera aproximación

Los procesos P1.2(“Gestionar Altas Alumnos”) y P1.1.2 (“Gestionar Bajas Alumnos”) se agruparon en el proceso P1.1 (“Gestionar Altas y Bajas Alumnos”) utilizando el criterio de Ocultar Depósitos de Datos (“DIAS” y “FRECUENCIAS”).

Cuarta aproximación

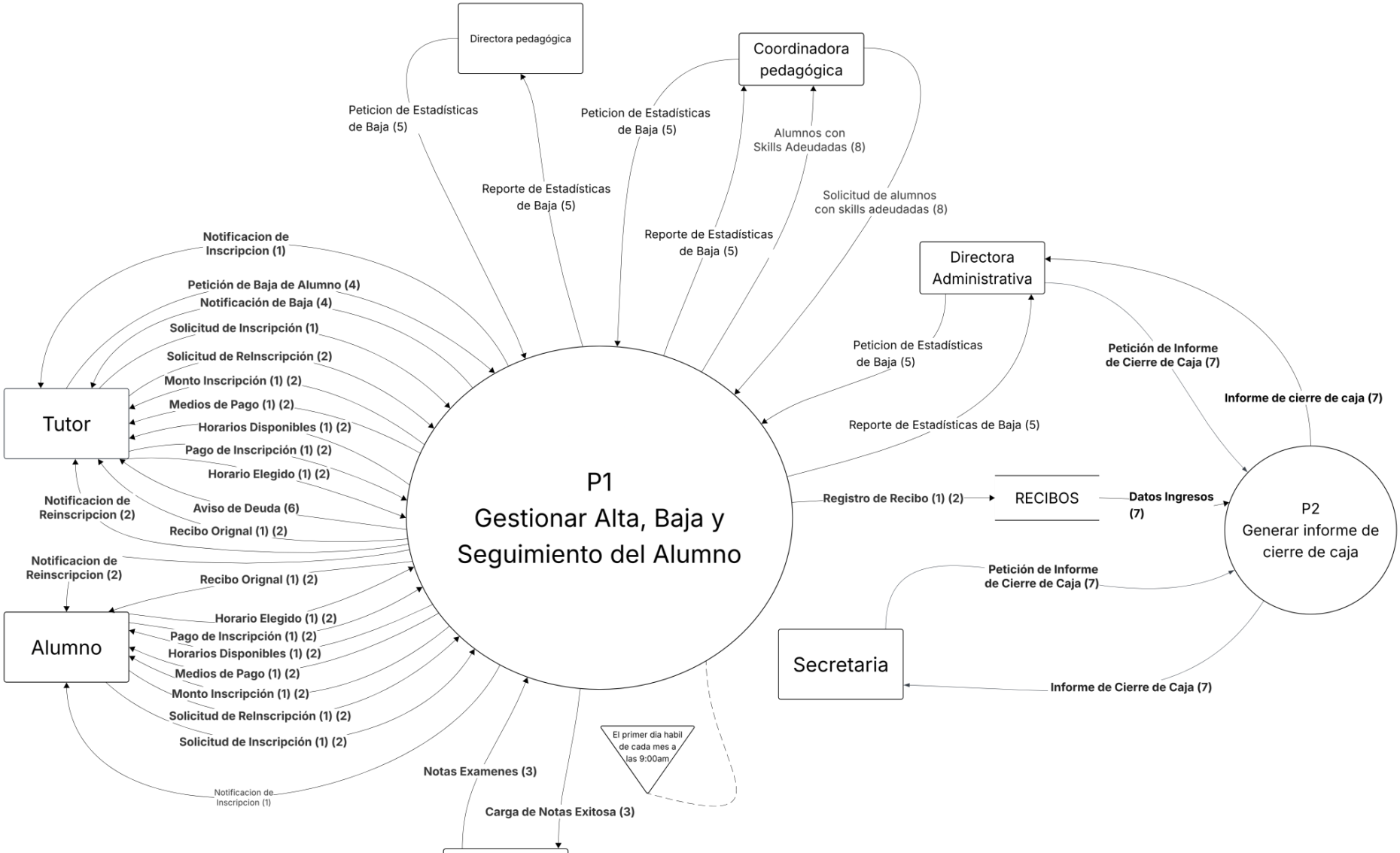
Los procesos P1.1 (“Gestionar Altas y Bajas Alumnos”), P1.3 (“Cargar notas Finales”), P1.4 ("Avisar skills adeudadas") y P1.2 (“Avisar deuda”) se agruparon en el proceso P1 (“Gestionar Alta, Baja y Seguimiento del Alumno”) utilizando el criterio de Ocultar Depósitos de Datos (“HORARIOS”, “INSCRIPCIONES”, ”TUTORES”, ”TUTORES_X_ALUMNOS”, ”COBROS”, "CURSOS", "ALUMNOS" Y "EXAMENES")

3.2.2.2.2.- FIGURA 0 DEL SISTEMA NUEVO

Figura 37: Figura 0 de Fase de Definición

MATERIA	AÑO LECTIVO	Nº GRUPO	NOMBRE DE GRUPO	PÁGINA
ANÁLISIS DE SISTEMAS	2026	1	HEREDEROS DE SCHUSTER	209

volver al Índice


Directora pedagógica
Coordinadora pedagógica
Peticion de Estadísticas de Baja (5)
Peticion de Estadísticas de Baja (5)
Alumnos con Skills Adeudadas (8)
Reporte de Estadísticas de Baja (5)
Solicitud de alumnos con skills adeudadas (8)
Reporte de Estadísticas de Baja (5)
Directora Administrativa
Notificacion de Inscripcion (1)
Petición de Baja de Alumno (4)
Notificación de Baja (4)
Solicitud de Inscripción (1)
Solicitud de ReInscripción (2)
Monto Inscripción (1) (2)
Medios de Pago (1) (2)
Horarios Disponibles (1) (2)
Pago de Inscripción (1) (2)
Horario Elegido (1) (2)
Tutor
Peticion de Estadísticas de Baja (5)
Petición de Informe de Cierre de Caja (7)
Informe de cierre de caja (7)
Reporte de Estadísticas de Baja (5)
P1
Gestionar Alta, Baja y Seguimiento del Alumno
Notificacion de Reinscripcion (2)
Aviso de Deuda (6)
Recibo Orignal (1) (2)
Registro de Recibo (1) (2)
RECIBOS
Datos Ingresos (7)
P2
Generar informe de cierre de caja
Notificacion de Reinscripcion (2)
Recibo Orignal (1) (2)
Petición de Informe de Cierre de Caja (7)
Horario Elegido (1) (2)
Pago de Inscripción (1) (2)
Horarios Disponibles (1) (2)
Alumno
Medios de Pago (1) (2)
Monto Inscripción (1) (2)
Solicitud de ReInscripción (1) (2)
Solicitud de Inscripción (1) (2)
Secretaria
Informe de Cierre de Caja (7)
El primer dia habil de cada mes a las 9:00am
Notificacion de Inscripcion (1)
Notas Examenes (3)
Carga de Notas Exitosa (3)
Docente

3.2.2.3.- NIVELACIÓN DESCENDENTE DEL SISTEMA NUEVO

EXPLOSIONES DE PROCESOS DESDE LA FIGURA 0 HASTA NIVELES ATÓMICOS

Tabla 10: Nivelación descendente del sistema nuevo

PROCESO	En NIVEL	¿A?	PG. DFD Origen	PG. DFD Explosión
Proceso Nro 1: Gestionar Alta, Baja y Seguimiento del Alumno	Figura 0	No	217	220
Proceso Nro 1.1: Gestionar Altas y Bajas Alumnos	1er nivel	No	220	222
Proceso Nro 1.1.1: Gestionar Altas Alumnos	2do nivel	No	222	223
Proceso Nro 1.1.1.1: Inscribir alumno	DFD Preliminar	No	223	226
Proceso Nro 1.1.1.1.1: Gestionar inscripcion del alumno (1)(2)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	226	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.1.1.2: Buscar horarios disponibles (3)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	226	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.1.1.3: Leer medios de pago disponibles (5)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	226	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.1.1.4: Cobrar inscripcion (10)	Nivel inmediato por debajo del DFD	Si	226	No corresponde. Es atomico

PROCESO	En NIVEL	¿A?	PG. DFD Origen	PG. DFD Explosión
	Preliminar			
Proceso Nro 1.1.1.1.5: Registrar inscripcion (17)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	226	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.1.1.6: Registrar Alumno (16)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	226	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.1.1.7: Registrar Parentezco (15)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	226	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.1.1.8: Registrar tutor (14)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	226	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.1.1.9: Buscar valor inscripcion (4)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	226	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.1.1.10: Registrar recibo (18)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	226	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.1.1.11: Buscar cobros (11)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	226	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.1.1.12: Buscar Medios de pagos (12)	Nivel inmediato por	Si	226	No corresponde. Es

PROCESO	En NIVEL	¿A?	PG. DFD Origen	PG. DFD Explosión
	debajo del DFD Preliminar			atomico
Proceso Nro 1.1.1.1.13: Buscar dni personal (13)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	226	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.1.1.14: Buscar horarios de un curso (6)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	226	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.1.1.15 Buscar inscripciones por horarios (7)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	226	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.1.1.16: Buscar frecuencias de un horario (8)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	226	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.1.1.17: Buscar dias (9)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	226	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.1.2: Reinscribir alumno	DFD Preliminar	No	223	228
Proceso Nro 1.1.1.2.1: Gestionar reinscripcion del alumno (19)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	228	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.1.2.2: Buscar horarios disponibles (20)	Nivel inmediato por debajo del DFD	Si	228	No corresponde. Es atomico

PROCESO	En NIVEL	¿A?	PG. DFD Origen	PG. DFD Explosión
	Preliminar			
Proceso Nro 1.1.1.2.3: Leer Medios de pago disponibles (21)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	228	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.1.2.4: Cobrar inscripcion (22)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	228	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.1.2.5: Calcular Identificador Inscripción (23)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	228	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.1.2.9: Buscar valor inscripcion (24)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	228	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.1.2.10: Registrar Recibo (25)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	228	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.1.2.11: Verificar Skills (26)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	228	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.1.2.12: Buscar Medios de pagos (27)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	228	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.1.2.13: Buscar dni personal (28)	Nivel inmediato por	Si	228	No corresponde. Es

PROCESO	En NIVEL	¿A?	PG. DFD Origen	PG. DFD Explosión
	debajo del DFD Preliminar			atomico
Proceso Nro 1.1.1.2.14: Buscar horarios de un curso (29)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	228	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.1.2.15: Buscar inscripciones por horarios (30)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	228	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.1.2.16: Buscar frecuencias de un horario (31)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	228	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.1.2.17: Buscar días (32)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	228	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.1.2.18: Buscar cobros (33)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	228	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.1.2.19: Registrar Inscripción (34)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	228	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.2: Gestionar Bajas Alumnos	2do nivel	No	222	224
Proceso Nro 1.1.2.1: Registrar baja del alumno	DFD Preliminar	No	224	231

PROCESO	En NIVEL	¿A?	PG. DFD Origen	PG. DFD Explosión
Proceso Nro 1.1.2.1.1 Gestionar baja de un alumno (37)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	224	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.2.1.2: Validar autoridad tutor (38)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	224	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.2.1.3: Leer inscripcion (39)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	224	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.2.1.4: Verificar estado de cuotas (40)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	224	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.2.1.5: Leer motivo baja (41)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	224	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.2.1.6: Registrar baja definitiva (42)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	224	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.2.1.7: Calcular identificador baja (43)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	224	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.2.2 Generar reporte de motivo de baja del alumno	DFD Preliminar	No	224	232

PROCESO	En NIVEL	¿A?	PG. DFD Origen	PG. DFD Explosión
P1.1.2.2.1 Gestionar reporte de motivo de baja (44)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	232	No corresponde. Es atomico
P1.1.2.2.2 Recuperar Bajas del Periodo (45)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	232	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.2.2.3: Obtener Horario de Inscripción (46)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	232	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.2.2.4: Traducir Motivo de Baja (47)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	232	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.2.2.5: Asociar Curso a Horario (48)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	232	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.2.2.6: Buscar Frecuencia de Horario (49)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	232	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.2.2.7: Traducir Nombre Curso (50)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	232	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.1.2.2.8: Traducir Nombre de Día (51)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	232	No corresponde. Es atomico

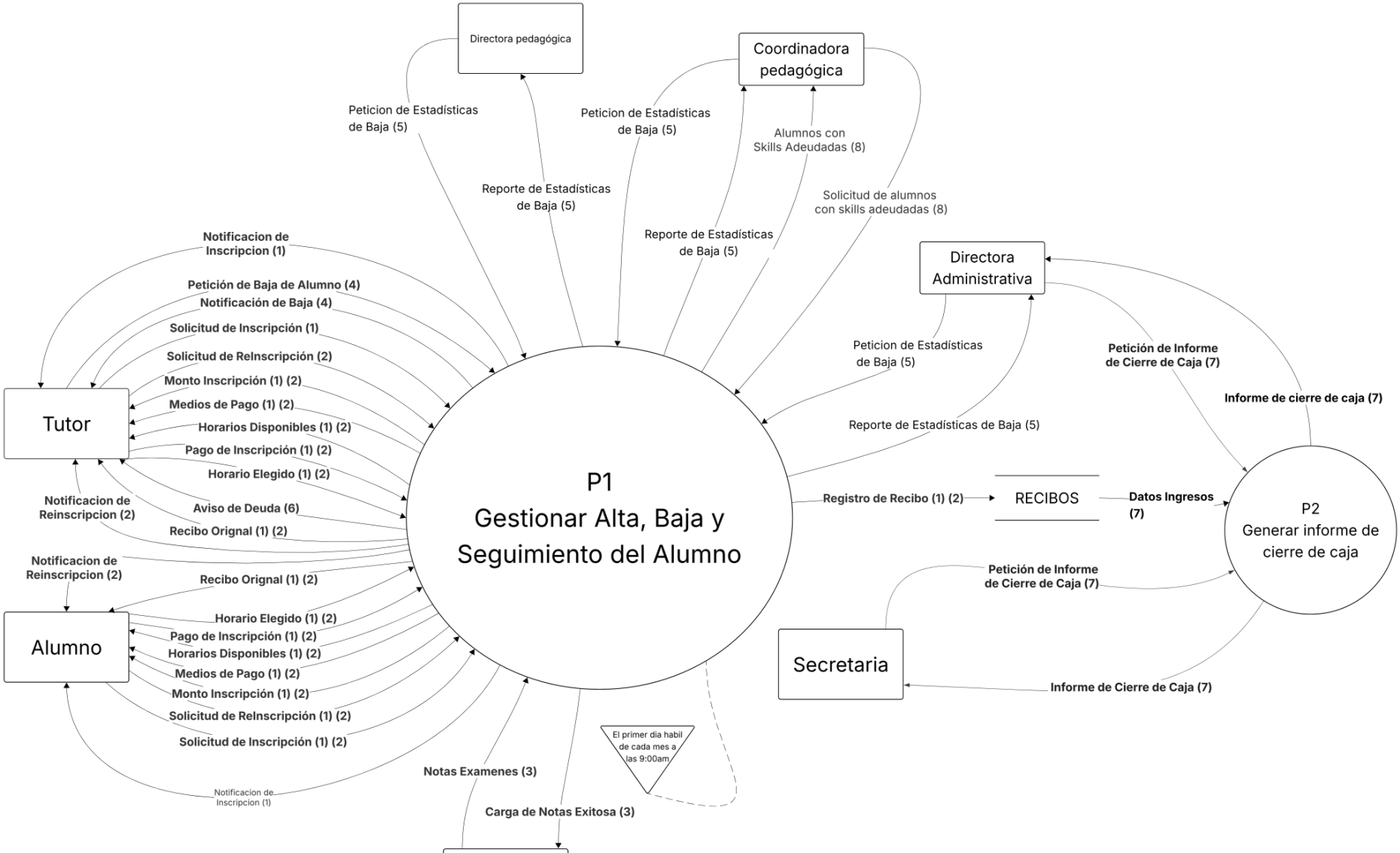
PROCESO	En NIVEL	¿A?	PG. DFD Origen	PG. DFD Explosión
Proceso Nro 1.1.2.2.9: Calcular Totales y Proporciones (52)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	232	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.3: Cargar notas Finales	DFD Preliminar	No	220	234
Proceso Nro 1.3.1: Gestionar carga de notas finales (35)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	234	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.3.2: Registrar examen (36)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	234	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.4: Avisar skills adeudadas	DFD Preliminar	Si	220	237
Proceso Nro 1.4.1: Gestionar avisos de skills adeudadas (67)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	237	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.4.2: Leer mesas de examenes (68)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	237	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.4.3: Verificar mesa de examen completa (69)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	237	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.4.4: Verificar reinscripciones	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	237	238

PROCESO	En NIVEL	¿A?	PG. DFD Origen	PG. DFD Explosión
Proceso Nro 1.4.4.1: Leer curso de mesa (72)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	238	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.4.4.2: Leer curso siguiente (73)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	238	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.4.4.3: Leer horarios (74)	Figura 0,DFD Preliminar	No	238	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.4.4.4: Leer alumnos reinscriptos (75)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	238	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.4.5: Verificar skills (70)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	237	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.4.6: Leer nombre alumno (71)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	237	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.2: Avisar deuda	DFD Preliminar	No	220	236
Proceso Nro 1.2.1: Leer cobros deudores (53)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	236	No corresponde. Es atómico
Proceso Nro 1.2.2: Leer horarios (54)	Nivel inmediato por debajo del DFD	Si	236	No corresponde. Es atómico

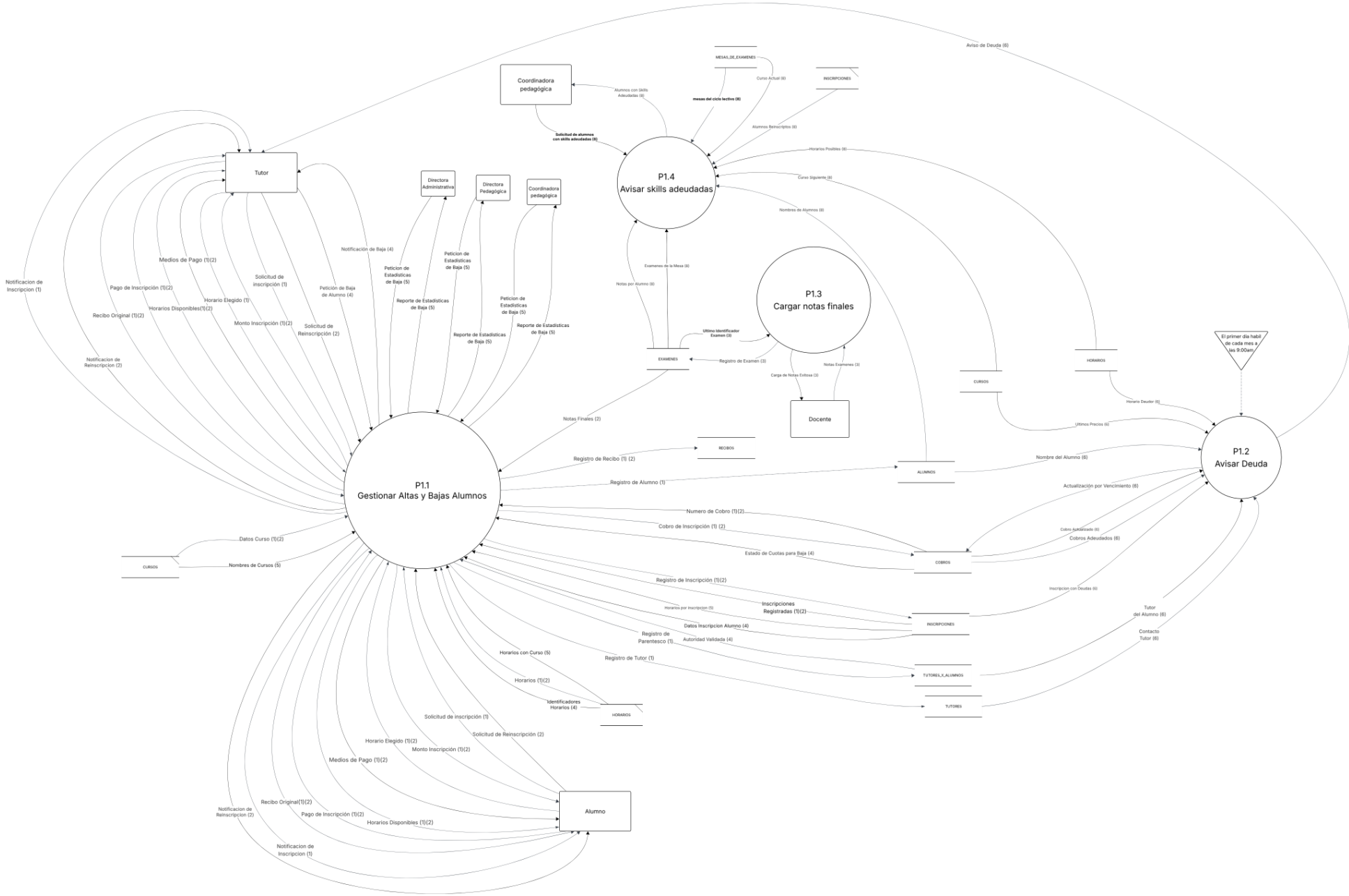
PROCESO	En NIVEL	¿A?	PG. DFD Origen	PG. DFD Explosión
	Preliminar			
Proceso Nro 1.2.3: Leer cursos (55)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	236	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.2.4: Leer valores de cuota (56)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	236	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.2.5: Actualizar cobros (57)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	236	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.2.6: Calcular total (58)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	236	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.2.7: Gestionar avisos de morosidad (59)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	236	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.2.8: Extraer informacion del alumno (60)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	236	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.2.9: Encontrar tutor (61)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	236	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 1.2.10: Leer contactos tutores (62)	Nivel inmediato por	Si	236	No corresponde. Es

PROCESO	En NIVEL	¿A?	PG. DFD Origen	PG. DFD Explosión
	debajo del DFD Preliminar			atomico
Proceso Nro 2: Generar informe de cierre de caja	Figura 0,DFD Preliminar	No	217	239
Proceso Nro 2.1: Gestionar informe de cierre de caja (63)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	239	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 2.2: Recopilar ingresos del período (64)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	239	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 2.3: Recopilar egresos del período (65)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	239	No corresponde. Es atomico
Proceso Nro 2.4: Calcular balance (66)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	239	No corresponde. Es atomico
NÚMERO TOTAL DE PROCESOS ATÓMICOS		75 (-1)	NÚMERO TOTAL DE TÉCNICAS DISTINTAS DE EP o ELP UTILIZADAS	

Explosion P1 “Figura 0”


Directora pedagógica
Coordinadora pedagógica
Peticion de Estadísticas de Baja (5)
Peticion de Estadísticas de Baja (5)
Alumnos con Skills Adeudadas (8)
Reporte de Estadísticas de Baja (5)
Reporte de Estadísticas de Baja (5)
Solicitud de alumnos con skills adeudadas (8)
Directora Administrativa
Notificacion de Inscripcion (1)
Petición de Baja de Alumno (4)
Notificación de Baja (4)
Solicitud de Inscripción (1)
Solicitud de RelInscripción (2)
Monto Inscripción (1) (2)
Medios de Pago (1) (2)
Horarios Disponibles (1) (2)
Pago de Inscripción (1) (2)
Horario Elegido (1) (2)
Tutor
Peticion de Estadísticas de Baja (5)
Petición de Informe de Cierre de Caja (7)
Informe de cierre de caja (7)
Reporte de Estadísticas de Baja (5)
Notificacion de Reinscripcion (2)
Aviso de Deuda (6)
Recibo Orignal (1) (2)
P1
Gestionar Alta, Baja y Seguimiento del Alumno
Registro de Recibo (1) (2)
RECIBOS
Datos Ingresos (7)
P2
Generar informe de cierre de caja
Notificacion de Reinscripcion (2)
Recibo Orignal (1) (2)
Petición de Informe de Cierre de Caja (7)
Horario Elegido (1) (2)
Pago de Inscripción (1) (2)
Horarios Disponibles (1) (2)
Alumno
Medios de Pago (1) (2)
Monto Inscripción (1) (2)
Solicitud de RelInscripción (1) (2)
Solicitud de Inscripción (1) (2)
Secretaria
Informe de Cierre de Caja (7)
El primer dia habil de cada mes a las 9:00am
Notificacion de Inscripcion (1)
Notas Examenes (3)
Carga de Notas Exitosa (3)
Docente

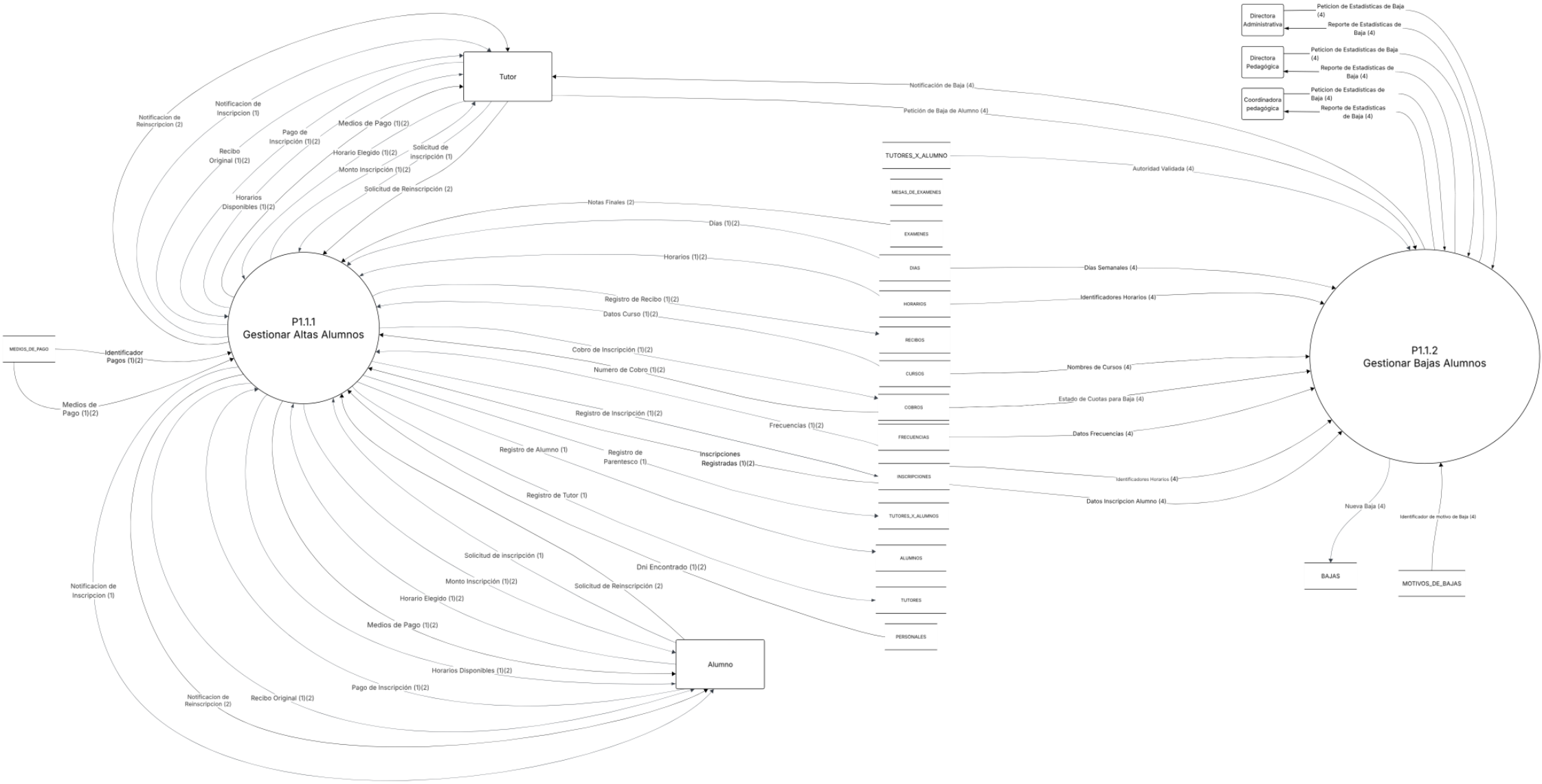
Explosión P1 “Gestionar Alta, Baja y Seguimiento del Alumno”



MATERIA	AÑO LECTIVO	Nº GRUPO	NOMBRE DE GRUPO	PÁGINA
ANÁLISIS DE SISTEMAS	2026	1	HEREDEROS DE SCHUSTER	225

volver al Índice

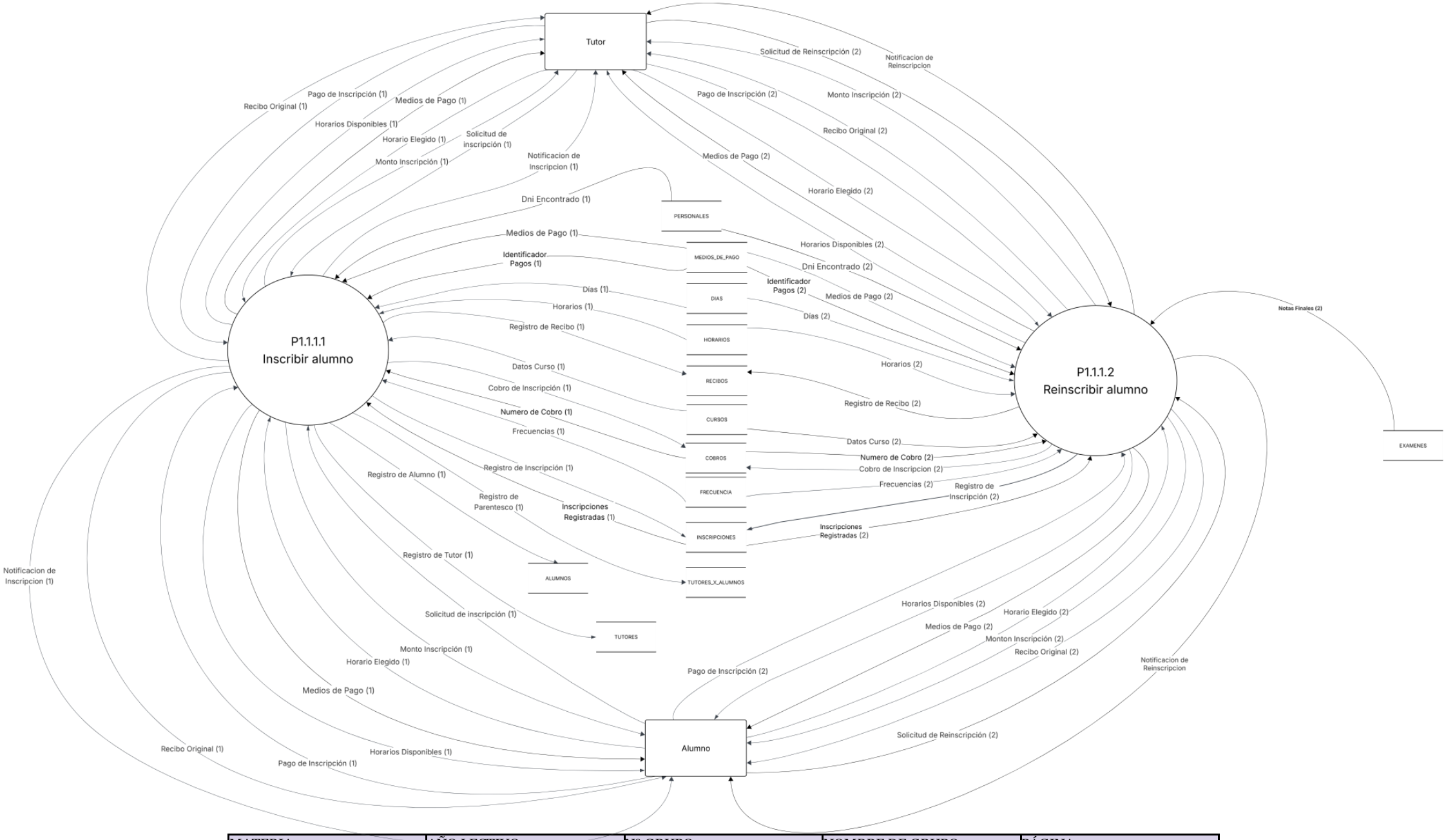
Explosion P1.1 “Gestionar Altas y Baja Alumnos”



Explosion P1.1.1 “Gestionar Altas Alumnos”

MATERIA	AÑO LECTIVO	Nº GRUPO	NOMBRE DE GRUPO	PÁGINA
ANÁLISIS DE SISTEMAS	2026	1	HEREDEROS DE SCHUSTER	227

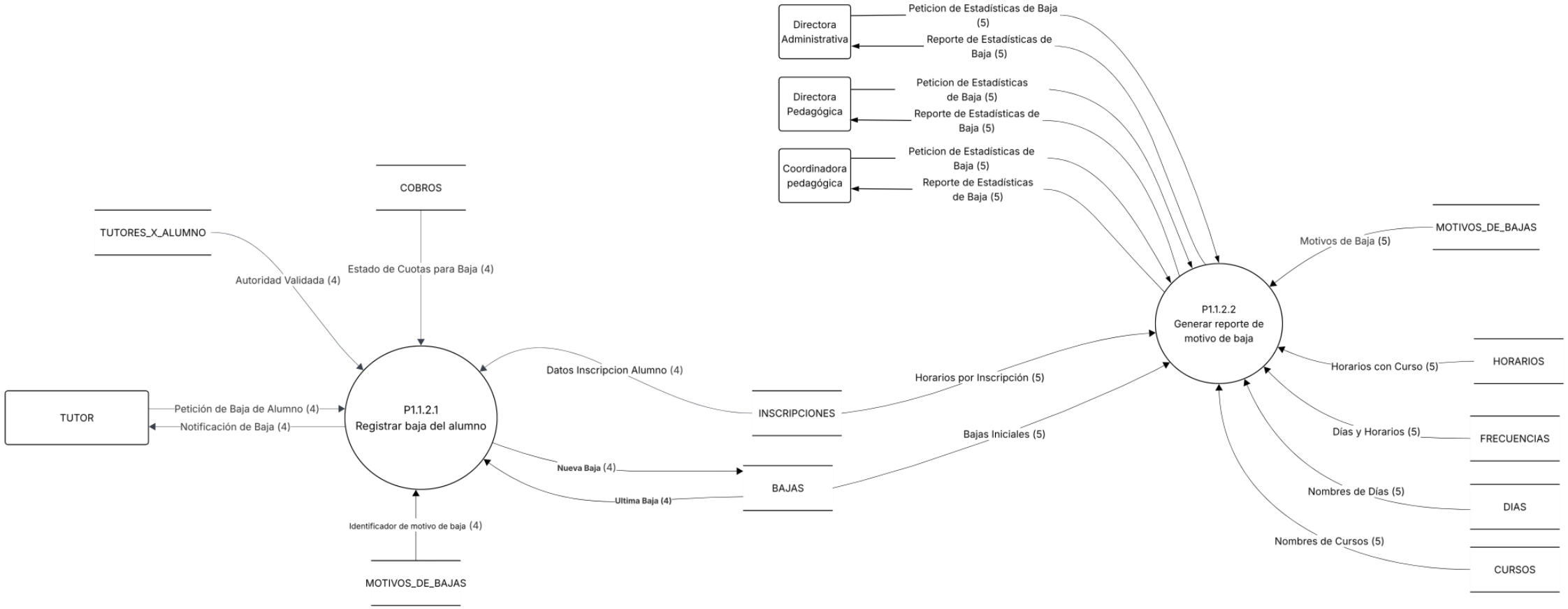
volver al Índice



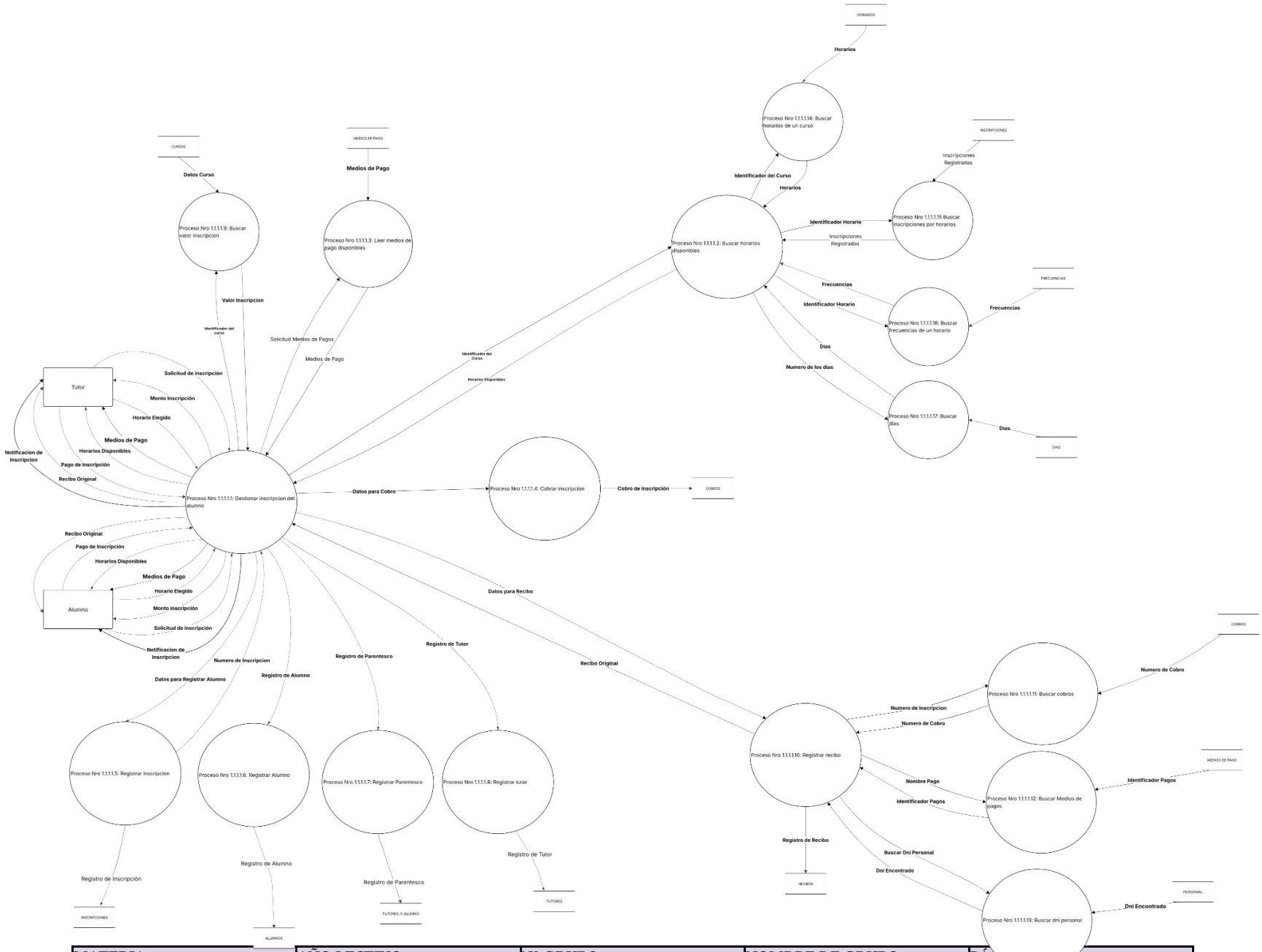
MATERIA	AÑO LECTIVO	Nº GRUPO	NOMBRE DE GRUPO	PÁGINA
ANÁLISIS DE SISTEMAS	2026	1	HEREDEROS DE SCHUSTER	228

volver al Índice

Explosion P1.1.2 “Gestionar Bajas Alumnos”



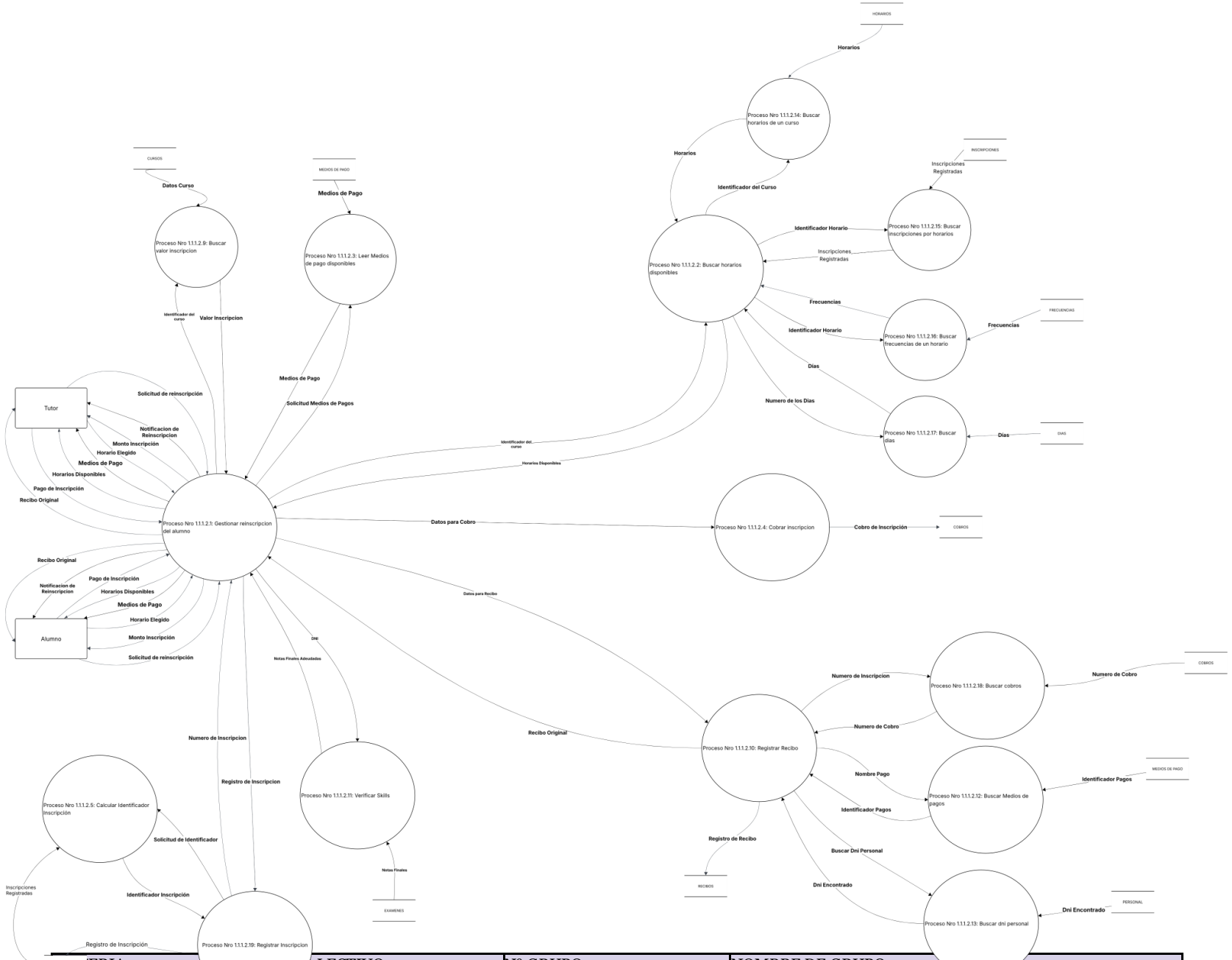
Explosion P1.1.1.1. “Inscribir un alumno”



MATERIA	AÑO LECTIVO	Nº GRUPO	NOMBRE DE GRUPO	PÁG
ANÁLISIS DE SISTEMAS	2026	1	HEREDEROS DE SCHUSTER	231

volver al Índice

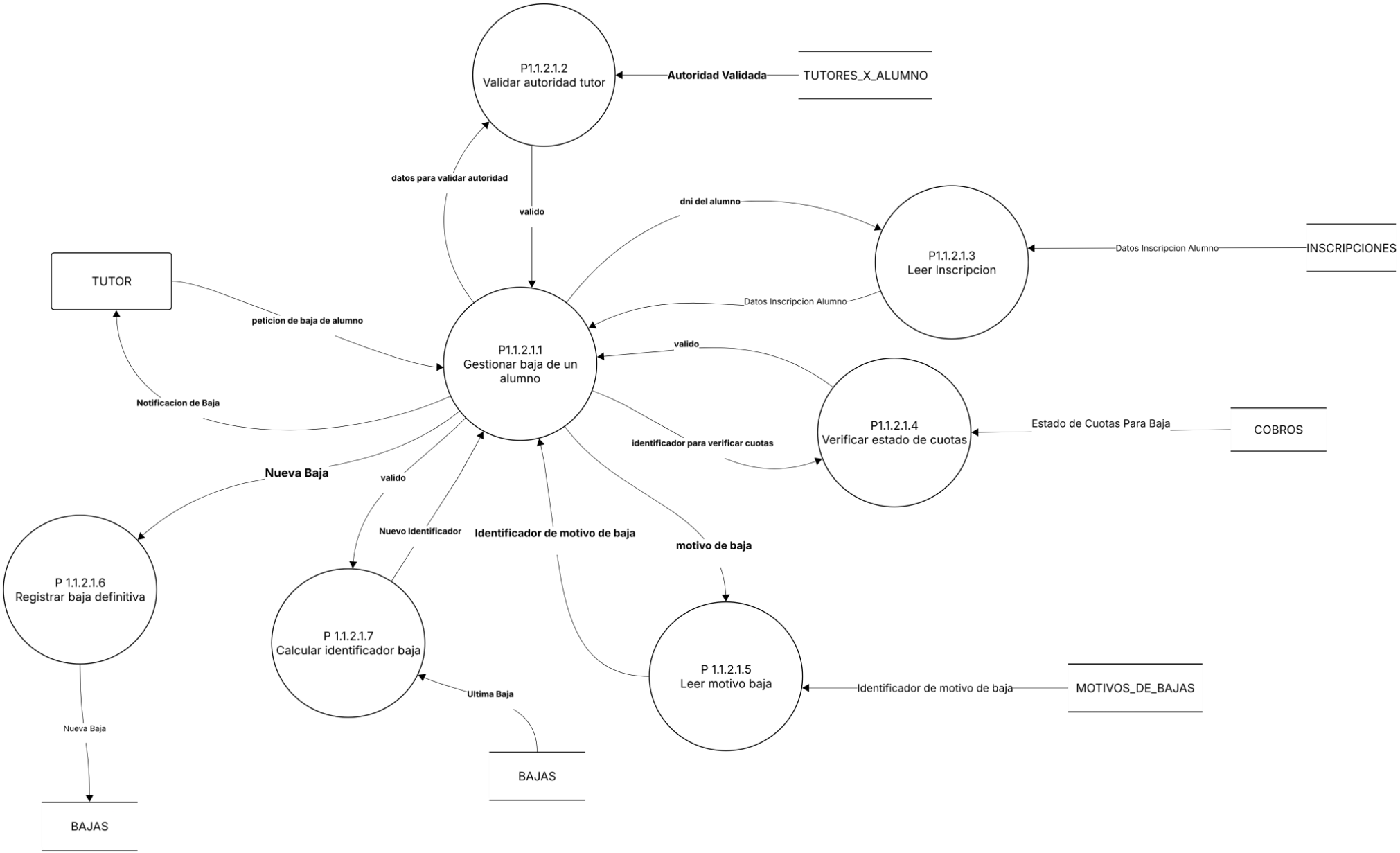
Explosion P1.1.1.2 “Reinscribir alumno”



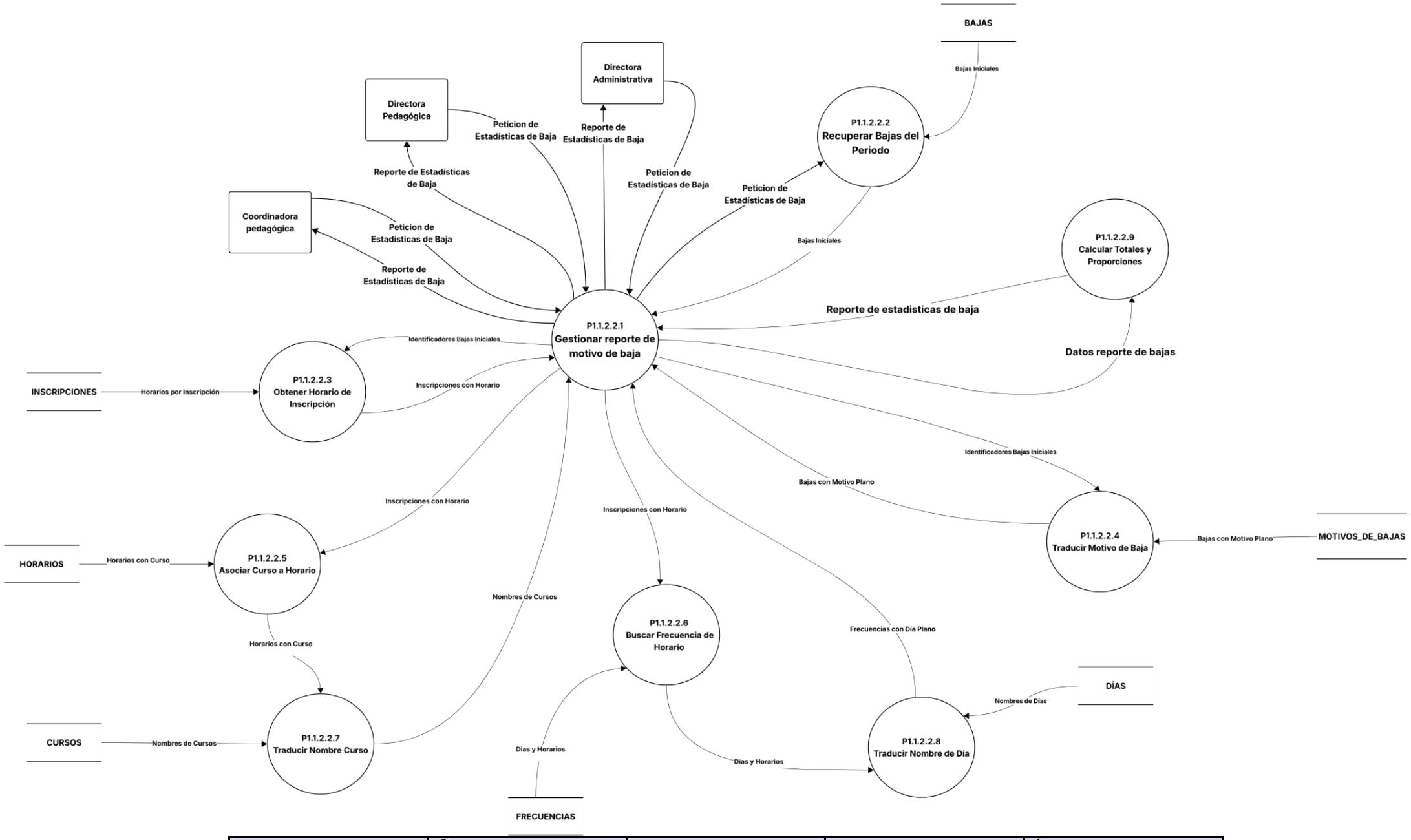
ERIA	LECTIVO	Nº GRUPO	NOMBRE DE GRUPO	
ANÁLISIS DE SISTEMAS	2026	1	HEREDEROS DE SCHUSTER	233

volver al Índice

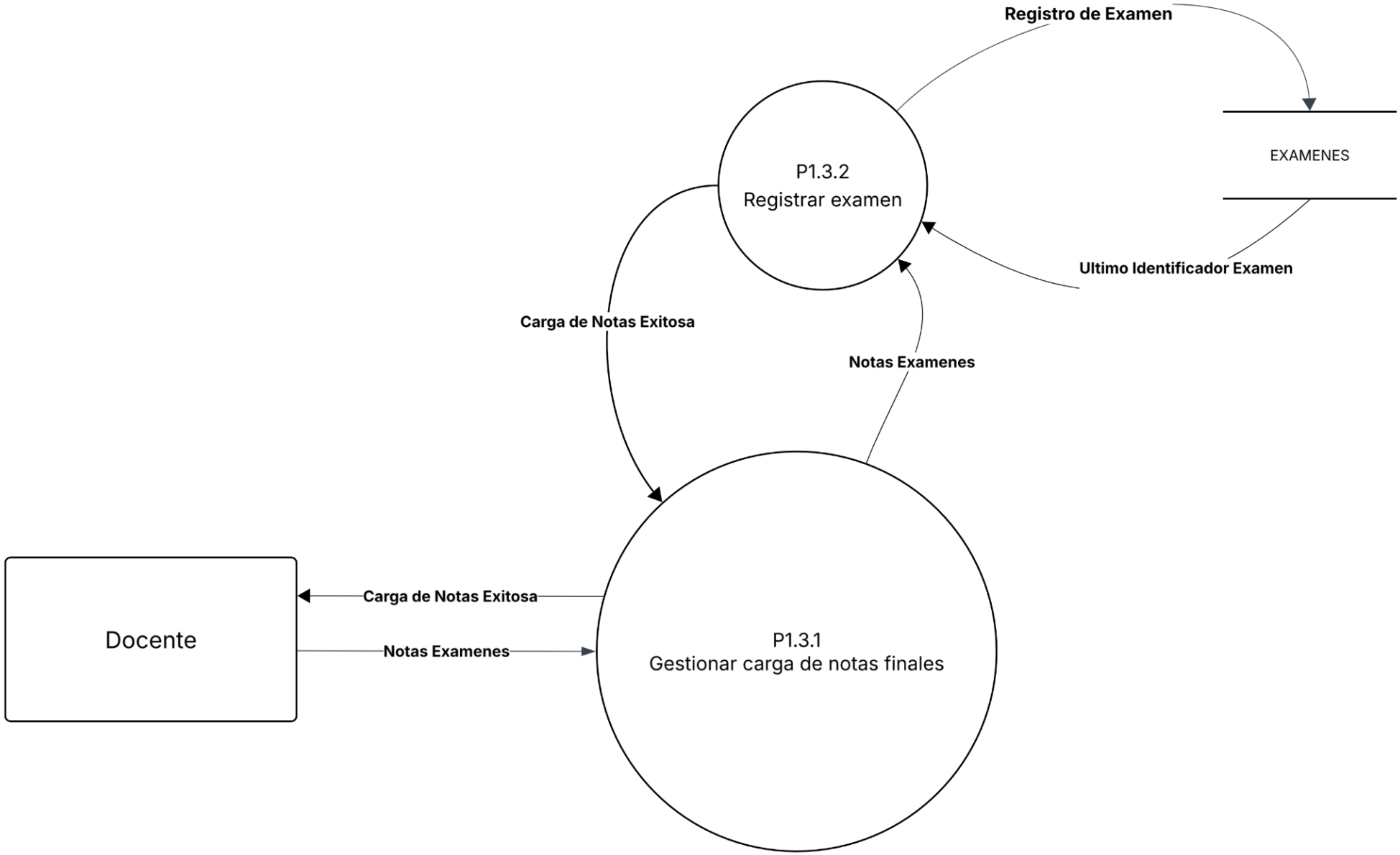
Explosion P1.1.2.1.1 “Registrar baja del alumno”


P1.1.2.1.2
Validar autoridad tutor
Autoridad Validada
TUTORES_X_ALUMNO
datos para validar autoridad
valido
dni del alumno
P1.1.2.1.3
Leer Inscripcion
Datos Inscripcion Alumno
INSCRIPCIONES
TUTOR
peticion de baja de alumno
Datos Inscripcion Alumno
P1.1.2.1.1
Gestionar baja de un alumno
valido
Notificacion de Baja
P1.1.2.1.4
Verificar estado de cuotas
Estado de Cuotas Para Baja
COBROS
identificador para verificar cuotas
Nueva Baja
valido
Nuevo Identificador
Identificador de motivo de baja
motivo de baja
P 1.1.2.1.6
Registrar baja definitiva
P 1.1.2.1.7
Calcular identificador baja
P 1.1.2.1.5
Leer motivo baja
Identificador de motivo de baja
MOTIVOS_DE_BAJAS
Ultima Baja
Nueva Baja
BAJAS
BAJAS

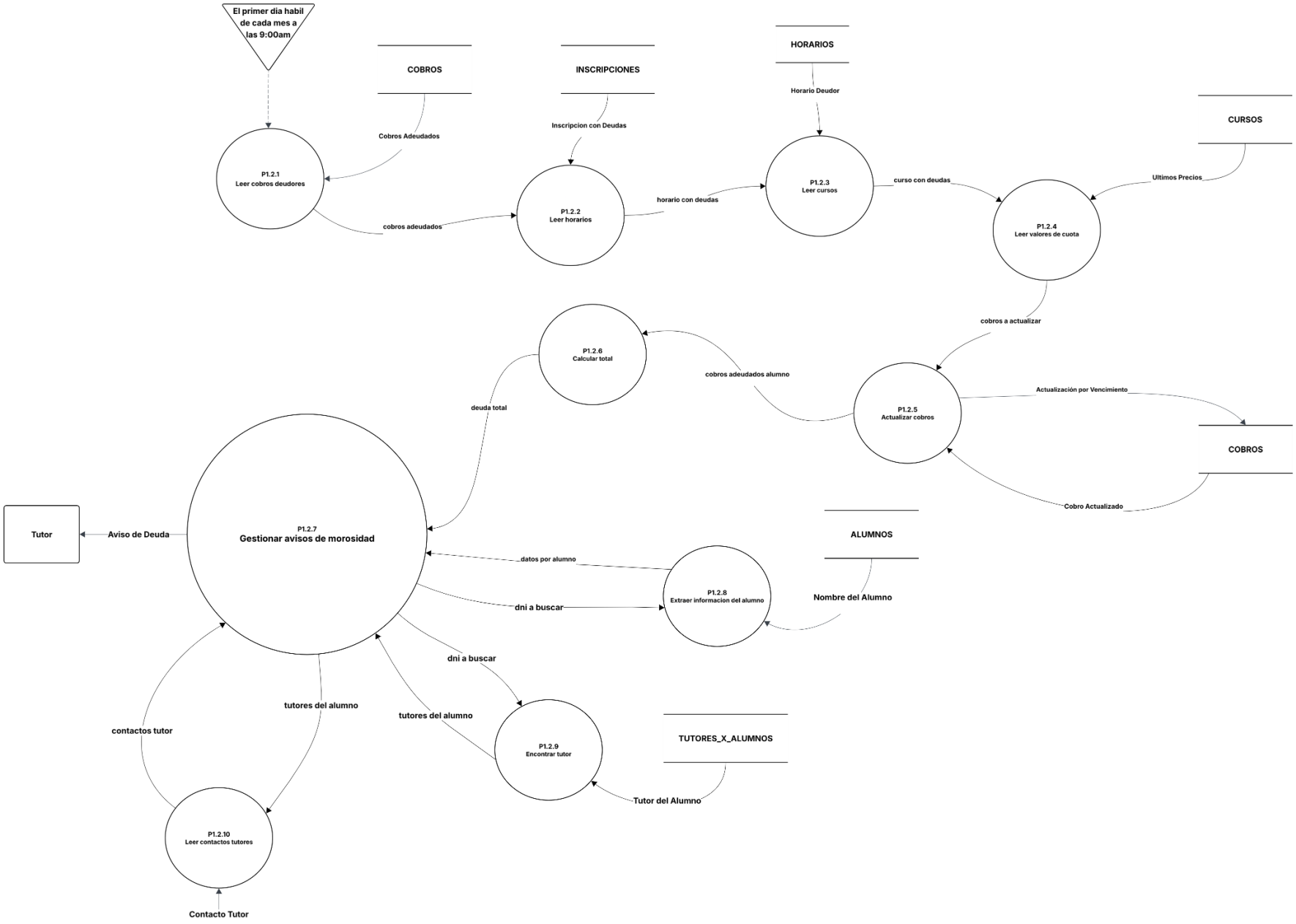
Explosion P1.1.2.2.1 “Generar reporte de motivo de baja”


BAJAS
Bajas Iniciales
Directora Administrativa
Directora Pedagógica
Peticion de Estadísticas de Baja
Reporte de Estadísticas de Baja
Peticion de Estadísticas de Baja
Reporte de Estadísticas de Baja
P1.1.2.2.2
Recuperar Bajas del Periodo
Peticion de Estadísticas de Baja
Coordinadora pedagógica
Peticion de Estadísticas de Baja
Reporte de Estadísticas de Baja
Bajas Iniciales
P1.1.2.2.9
Calcular Totales y Proporciones
Reporte de estadisticas de baja
P1.1.2.2.1
Gestionar reporte de motivo de baja
Datos reporte de bajas
Identificadores Bajas Iniciales
INSCRIPCIONES
Horarios por Inscripción
P1.1.2.2.3
Obtener Horario de Inscripción
Inscripciones con Horario
Identificadores Bajas Iniciales
Bajas con Motivo Plano
Inscripciones con Horario
Inscripciones con Horario
P1.1.2.2.4
Traducir Motivo de Baja
Bajas con Motivo Plano
MOTIVOS_DE_BAJAS
HORARIOS
Horarios con Curso
P1.1.2.2.5
Asociar Curso a Horario
Nombres de Cursos
P1.1.2.2.6
Buscar Frecuencia de Horario
Frecuencias con Día Plano
Horarios con Curso
DÍAS
Nombres de Días
CURSOS
Nombres de Cursos
P1.1.2.2.7
Traducir Nombre Curso
Dias y Horarios
Dias y Horarios
P1.1.2.2.8
Traducir Nombre de Día
FRECUENCIAS

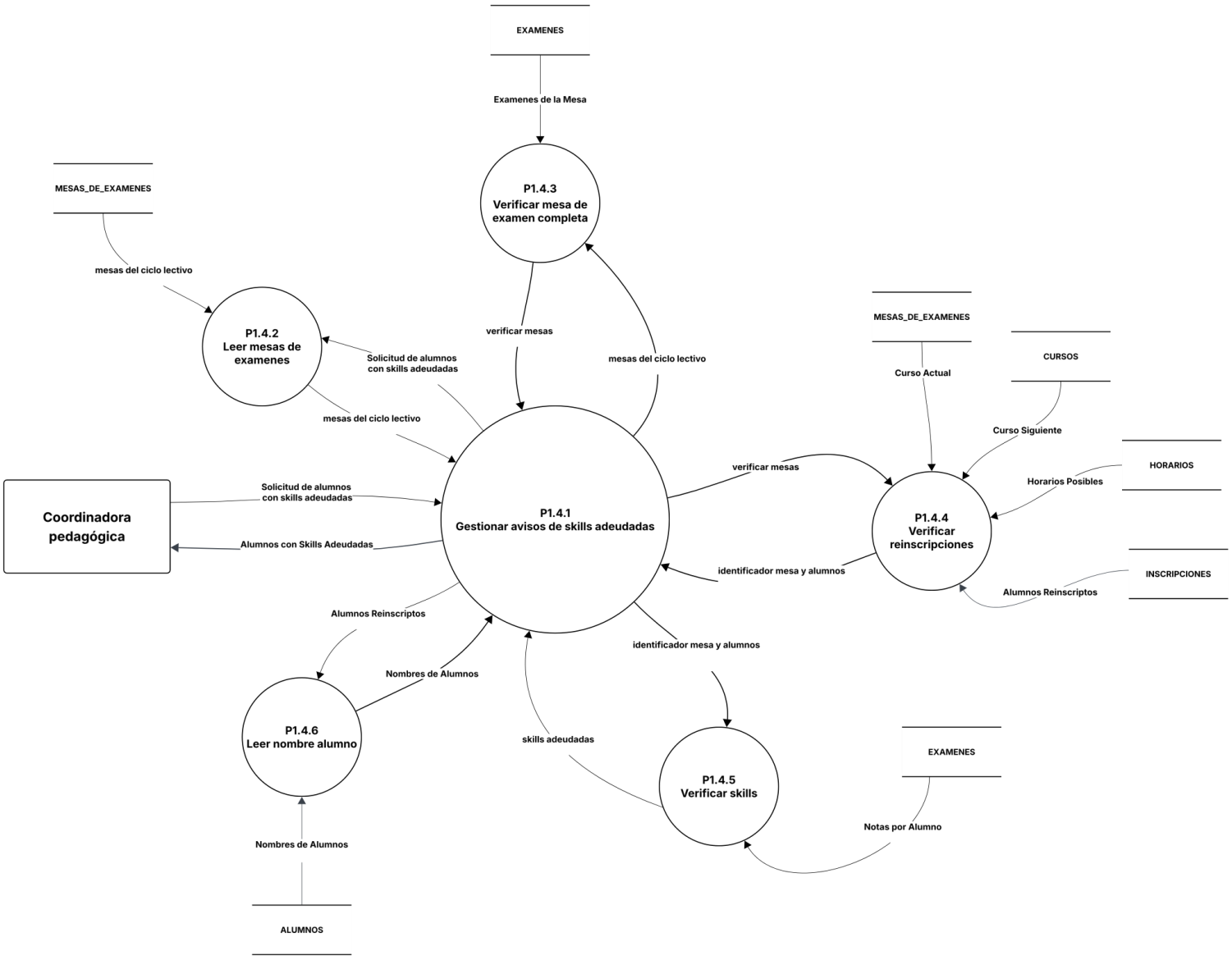
Explosion P1.3.1 “Cargar notas finales”



Explosion P1.2 “Avisar Deuda”


El primer dia habil de cada mes a las 9:00am
COBROS
INSCRIPCIONES
HORARIOS
CURSOS
Horario Deudor
Cobros Adeudados
Inscripcion con Deudas
P1.2.1
Leer cobros deudores
P1.2.2
Leer horarios
P1.2.3
Leer cursos
P1.2.4
Leer valores de cuota
Ultimos Precios
horario con deudas
curso con deudas
cobros adeudados
cobros a actualizar
P1.2.6
Calcular total
cobros adeudados alumno
deuda total
P1.2.5
Actualizar cobros
Actualización por Vencimiento
COBROS
Cobro Actualizado
Tutor
Aviso de Deuda
P1.2.7
Gestionar avisos de morosidad
ALUMNOS
datos por alumno
dni a buscar
P1.2.8
Extraer informacion del alumno
Nombre del Alumno
dni a buscar
tutores del alumno
tutores del alumno
contactos tutor
P1.2.9
Encontrar tutor
TUTORES_X_ALUMNOS
Tutor del Alumno
P1.2.10
Leer contactos tutores
Contacto Tutor
TUTORES

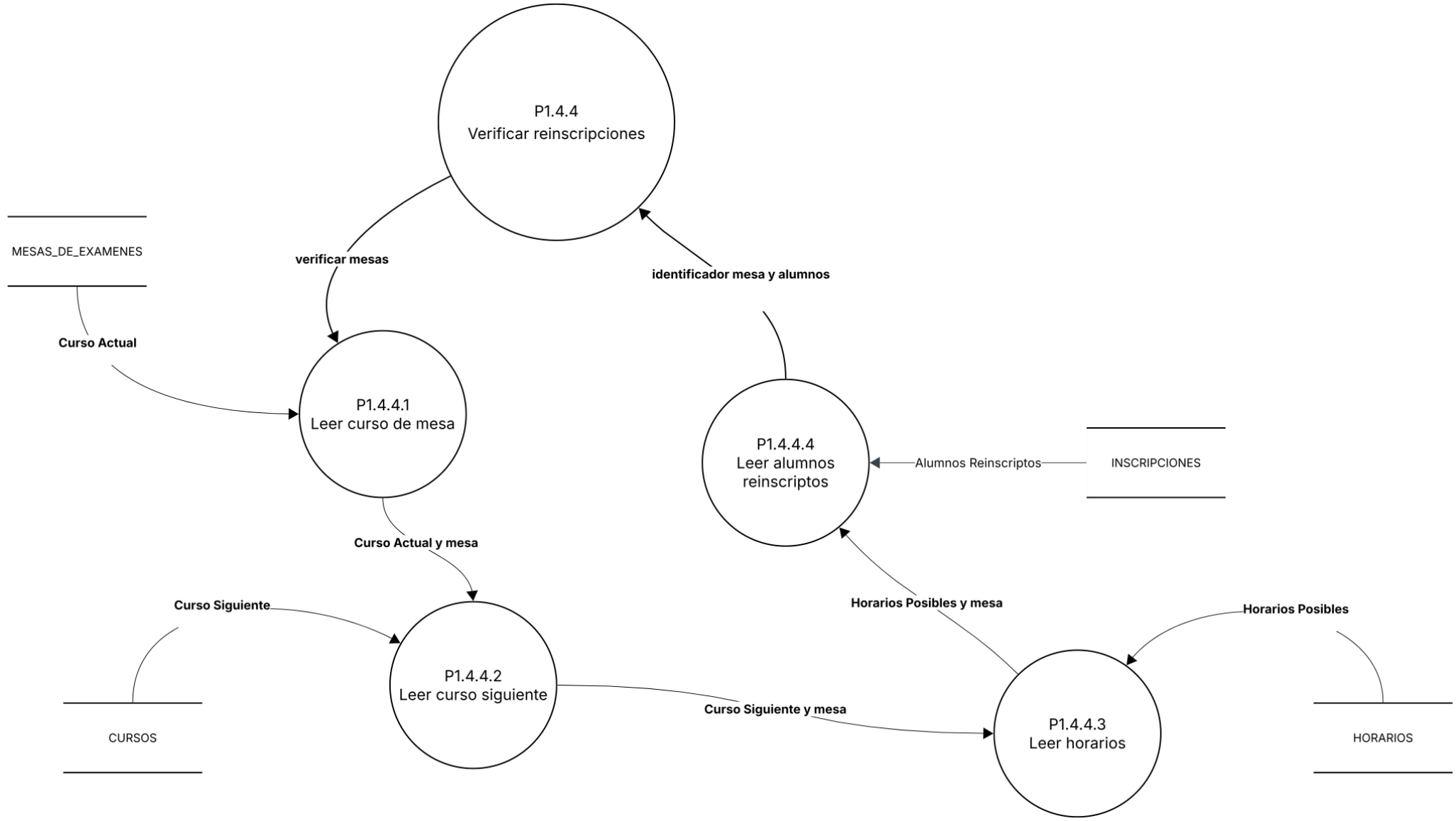
Explosion P1.4.1 “Gestionar avisos de skills adeudadas”



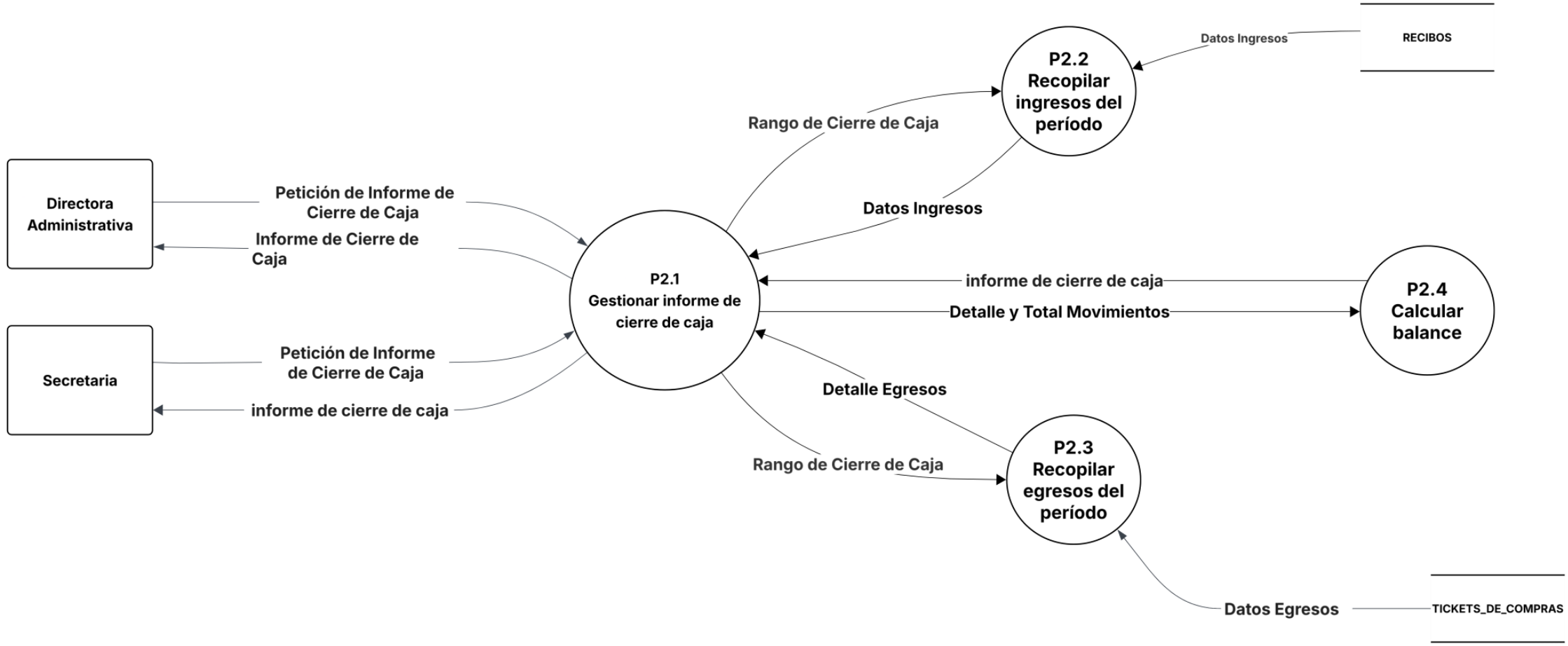
MATERIA	AÑO LECTIVO	N° GRUPO	NOMBRE DE GRUPO	PÁGINA
ANÁLISIS DE SISTEMAS	2026	1	HEREDEROS DE SCHUSTER	242

volver al Índice

Explosion P1.4.4 “Verificar reinscripciones”

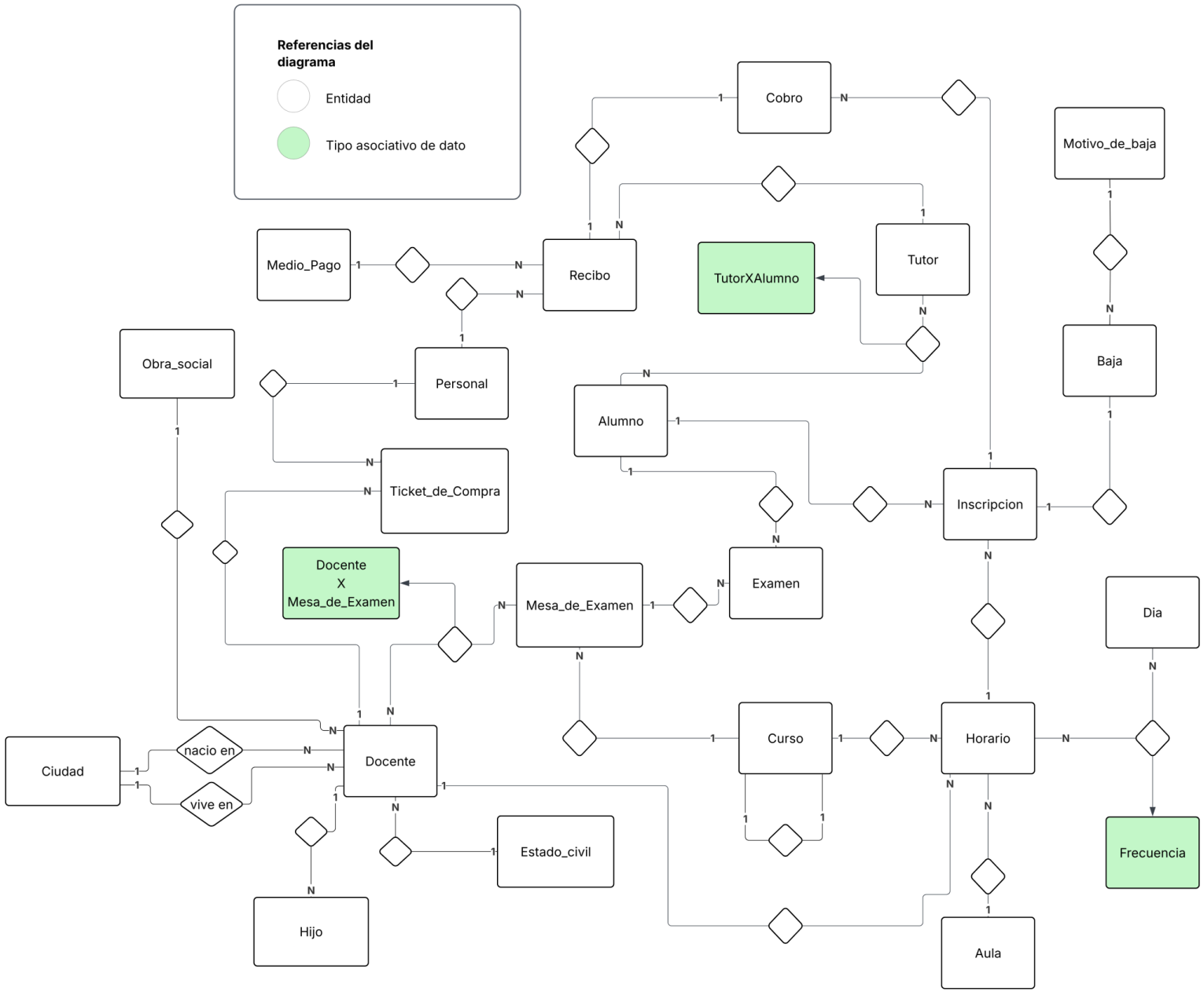


Explosion P2 “Generar informe de cierre de caja”



3.2.3.- MODELO DE DATOS DEL SISTEMA NUEVO

DIAGRAMA DE ENTIDAD-RELACIÓN (DER) DEL SISTEMA NUEVO



MATERIA	AÑO LECTIVO	Nº GRUPO	NOMBRE DE GRUPO	PÁGINA
ANÁLISIS DE SISTEMAS	2026	1	HEREDEROS DE SCHUSTER	245

volver al Índice

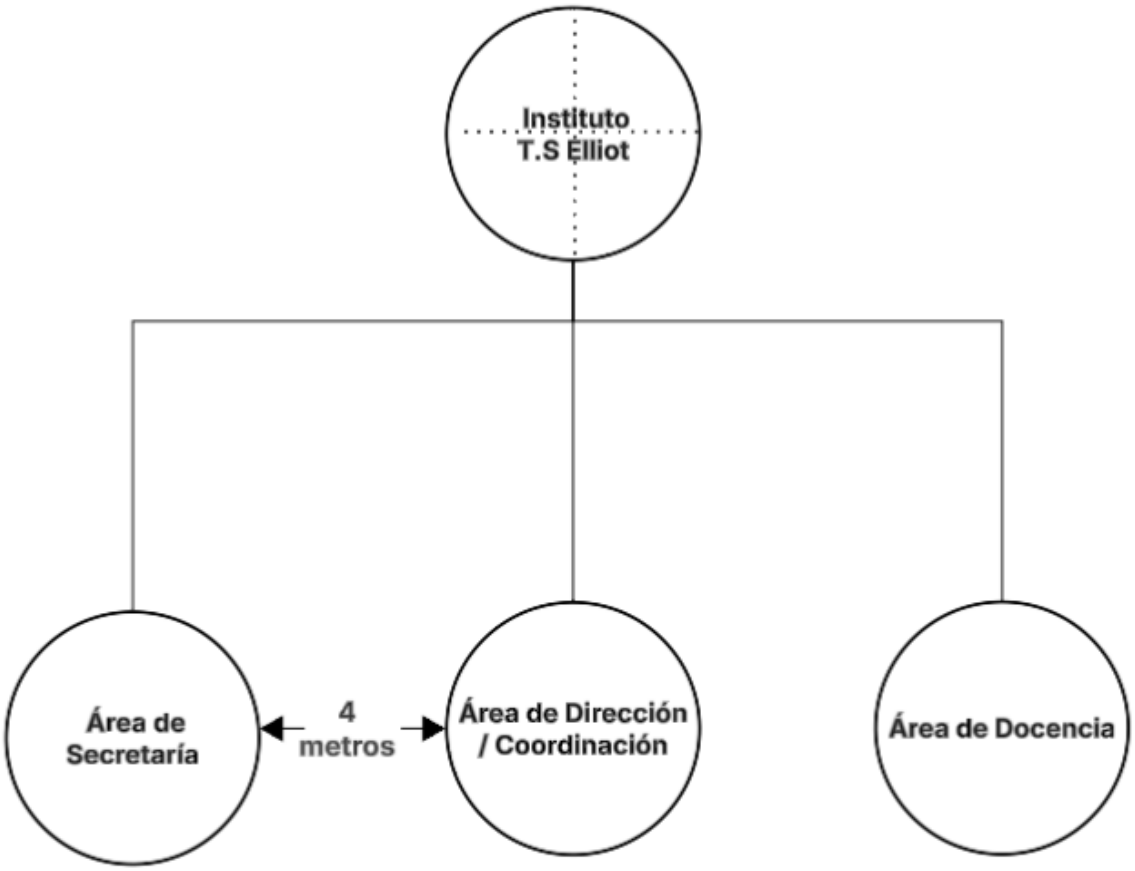
Figura 51: Diagrama Entidad- Relación de Fase de Definición

Link del DER: https://lucid.app/lucidchart/0b0ad6a7-f553-41ff-9011-29dd87c920c6/edit?viewport_loc=-2072%2C-900%2C4308%2C1948%2C0_0&invitationId=inv_f7820eb3-3ac5-4c84-981c-d62e0ffe64a6

3.2.4.- MODELO DE REDES DEL SISTEMA NUEVO

DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE PUESTOS (DCP) DEL SISTEMA NUEVO

Figura 52: Modelo de Redes de Fase de Definición



Área de Secretaria:

El puesto de trabajo "**Área de Secretaria**" utiliza los almacenes:

- RECIBOS
- TICKETS_DE_COMPRA

El puesto de trabajo "**Área de Secretaria**" trabaja con los procesos:

Generar informe de cierre de caja

Área de Dirección / Coordinación:

El puesto de trabajo "**Área de Dirección / Coordinación**" utiliza los almacenes:

- MOTIVOS_DE_BAJAS
- INSCRIPCIONES
- BAJAS
- HORARIOS
- FRECUENCIAS
- DIAS
- CURSOS
- RECIBOS
- TICKETS_DE_COMPRA
- MESAS_DE_EXAMENES
- EXAMENES
- ALUMNOS
- DOCENTES_X_MESAS_DE_EXAMENES

El puesto de trabajo "**Área de Dirección / Coordinación**" trabaja con los procesos:

- Generar reporte de motivo de baja del alumno
- Generar informe de cierre de caja
- Cargar notas finales

Área de Docencia:

El puesto de trabajo "**Área de Docencia**" utiliza los almacenes:

- INSCRIPCIONES
- MESAS_DE_EXAMENES
- ALUMNOS
- EXAMENES
- CURSOS
- HORARIOS

- DOCENTES_X_MESAS_DE_EXAMENES

El puesto de trabajo "**Área de Docencia**" trabaja con los procesos:

- Cargar notas finales

3.2.5.- HERRAMIENTAS DE ESPECIFICACIÓN COMPLEMENTARIA

3.2.5.1.- DICCIONARIO DE DATOS (DD) DEL SISTEMA NUEVO

Tabla 11:Diccionario de datos

Almacenes de datos	=	Componentes
ALUMNOS	=	{alumno}
AULAS		{aula}
BAJAS		{baja}
CIUDADES		{ciudad}
COBROS		{cobro}
CURSOS		{curso}
DIAS		{dia}
DOCENTES		{docente}
DOCENTES_X_MESAS_DE_EXAMENES		{docente_x_mesa_de_examen}
ESTADOS_CIVILES		{estado_civil}
EXAMENES		{examen}
FRECUENCIAS		{frecuencia}
HIJOS		{hijo}
HORARIOS		{horario}
INSCRIPCIONES		{inscripcion}
MEDIOS_DE_PAGO		{medio_de_pago}
MESAS_DE_EXÁ		{mesa_de_examen}

Almacenes de datos	=	Componentes
MENES		
OBRAS_SOCIALES		{obra_social}
PERSONALES		{personal}
RECIBOS		{recibo}
TICKETS_DE_COMPRA		{ticket_de_compra}
TUTORES		{tutor}
TUTORES_X_ALUMNOS		{tutor_x_alumno}
MOTIVOS_DE_BAJA		{motivo_de_baja}

Flujos de datos	=	Componentes	Evento asociado
Actualización por Vencimiento		{valor_cuota + recargo_vencimiento}	6
Alumnos con Skills Adeudadas		{dni_alumno + nombre_y_apellido_alumno + 1{tipo_nota}5}	8
Alumnos Reinscriptos		{dni_alumno}	3
Autoridad Validada		principal	4
Aviso de Deuda		dni_tutor + nombre_y_apellido_tutor+ dni_alumno + nombre_y_apellido_alumno + monto_total + { concepto + descuento + recargo +valor_cuota}	6

Flujos de datos	=	Componentes	Evento asociado
Bajas con Motivo Plano		{ identificador_motivo_baja + motivo_baja }	4
Bajas Iniciales		{identificador_inscripcion + identificador_motivo_baja}	5
Buscar Dni Personal		solicitud	1, 2
Carga de Notas Exitosa		["Carga exitosa" | "Carga denegada"]	3
Cobro Actualizado		identificador_cobro + concepto + valor_cuota + recargo + descuento	6
Cobro de Inscripción		identificador_cobro + fecha_emision_cobro + (fecha_vencimiento_cobro) + monto + (descuento) + (motivo_descuento) + concepto + estado + (recargo)+ identificador_inscripcion	1,2
cobros a actualizar		{{identificador_cobro} + valor_cuota + recargo_vencimiento + dni_alumno}	6
Cobros Adeudados		{{identificador_cobro}+ identificador_inscripcion}	6
Cobros Adeudados alumno		{dni_alumno + {identificador_cobro + concepto + valor_cuota+ recargo+ descuento}}	6
Contacto Tutor		nombre_y_apellido_tutor + celular_tutor	6
contactos tutor		{dni_alumno + {dni_tutor + nombre_y_apellido_tutor + celular_tutor}}	6
Curso Actual		{identificador_curso}	8
curso con deudas		{{identificador_cobro} + identificador_curso + dni_alumno}	6
Curso Siguiente		{identificador_curso_siguiente}	8
Datos Curso		identificador_curso + valor_inscripcion	1,2

Flujos de datos	=	Componentes	Evento asociado
Datos Egresos		{identificador_ticket+ fecha_ticket + monto_ticket +concepto_ticket}	7
Datos Ingresos		{identificador_recibo+ fecha_emision + monto_total_recibo}	7
Datos Inscripcion Alumno		identificador_inscripcion	4
Datos para Cobro		identificador_inscripcion + valor_inscripcion	1
Datos para recibo		dni_tutor + identificador_inscripcion + nombre_medio_pago	1
Datos para Registrar Alumno		dni_alumno + identificador_horario	1
datos para validar autoridad		dni_alumno + dni_tutor	5
datos por alumno		{dni_alumno + nombre_y_apellido_alumno}	6
Datos Reporte de Bajas		rango_fecha + { nombre_curso + {identificador_horario + 2{nombre_dia + hora_inicio + hora_fin}3 + {motivo_baja}}}	4
Detalle Egresos		{fecha_ticket + identificador_ticket + monto_ticket + concepto_ticket}	7
Detalle y Total Movimientos		rango_cierre_caja + {fecha_emision + identificador_recibo + monto_total_recibo} + {fecha_ticket + identificador_ticket + monto_ticket + concepto_ticket}	7
Deuda Total		{dni_alumno + monto_total + {Identificador_cobro + concepto + valor_cuota + recargo + descuento}}	6
Días		{ numero_dia + nombre_dia }	1,2
Dias y Horarios		{hora_Inicio+ hora_fin + numero_dia}	5

Flujos de datos	=	Componentes	Evento asociado
DNI		dni_alumno	2
Dni a Buscar		{ dni_alumno }	6
dni del alumno		dni_alumno	4
Dni Docente		dni_docente	3
Dni Encontrado		dni_personal	1,2
Docente en la Mesa		{dni_docente + identificador_mesa}	3
Estado de Cuotas para Baja		{estado}	4
Examenes de la Mesa		{{identificador_examen} + identificador_mesa}	3
Frecuencias		{identificador_horario + numero_dia + hora_inicio + hora_fin}	1,2
Frecuencias con día Plano		{ nombre_dia+ hora_inicio + hora_fin }	5
horario con deudas		{{Identificador_cobro} + identificador_horario + dni_alumno}	6
Horario Deudor		identificador_curso	6
Horario Elegido		identificador_horario	1,2
Horarios		{identificador_horario + cupo_maximo + ciclo_lectivo}	1,2
Horarios con Curso		{identificador_curso}	5
Horarios Disponibles		{{nombre_dia} + hora_inicio + hora_fin + identificador_horario}	1,2

Flujos de datos	=	Componentes	Evento asociado
Horarios por Inscripción		{identificador_horario}	5
Horarios Posibles		{identificador_horario}	8
Identificador de Baja		identificador_baja	4
Identificador de inscripción		identificador_inscripcion	2
Identificador de motivo de baja		identificador_motivo_baja	4
Identificador del Curso		identificador_curso	1
Identificador Horario		{identificador_horario}	1,2
Identificador Inscripción		identificador_inscripcion	2
Identificador Mesa		identificador_mesa	3
Identificador Mesa y Alumnos		{{dni_alumno}+identificador_mesa}	3
Identificador Pagos		identificador_medio_pago	1,2
identificador para verificar cuotas		identificador_inscripcion	4
Identificadores Bajas Iniciales		{ identificador_motivo_baja }	4
Informe de Cierre de Caja		rango_cierre_caja+ total_ingresos + { fecha_emision + identificador_recibo + monto_total_recibo} + total_egresos + {fecha_ticket + identificador_ticket + monto_ticket +	7

Flujos de datos	=	Componentes	Evento asociado
		concepto_ticket} + balance_final	
Inscripcion con Deudas		identificador_horario + dni_alumno	6
Inscripciones con Horario		identificador_horario	5
Inscripciones Registradas		{{identificador_inscripcion} + identificador_horario}	1,2
Medios de Pago		{nombre_medio_pago}	1,2
Monto Inscripción		valor_inscripcion	1,2
motivo de baja		motivo_baja	4
Motivos de Baja		{identificador_motivo_baja + motivo_baja}	5
mesas del ciclo lectivo		{identificador_mesa}	8
Nombre del Alumno		nombre_y_apellido_alumno	6
Nombres de alumnos		{nombre_y_apellido_alumno +dni_alumno }	3
Nombre Pago		nombre_medio_pago	1,2
Nombres de Cursos		{nombre_curso + identificador_curso}	5
Nombres de Días		{nombre_dia}	5
Notas Examenes		identificador_mesa + tipo_nota + 1{dni_alumno + nota}n	3
Notas Finales		0{identificador_examen + tipo_nota + nota}5	2

Flujos de datos	=	Componentes	Evento asociado
Notas Finales Adeudadas		{dni_alumno + 0{nota + tipo_nota}5}	2
Notas por Alumno		{dni_alumno + 5{nota + tipo_nota}5}	3
Notificación de Baja		["Se efectuó la baja correctamente " | "Faltan Pagar Cuotas"]	4
Notificacion de Inscripcion		["Inscripcion exitosa" | "Inscripcion denegada"]	1
Notificacion de Reinscripcion		["Reinscripcion exitosa" | "Reinscripcion denegada"]	2
Nuevo Identificador		nuevo_identificador	4
Nueva Baja		identificador_baja + identificador_inscripcion + fecha_baja + (observacion_baja) +identificador_motivo_baja	4
Numero de Cobro		identificador_cobro + monto	1,2
Numero de Inscripcion		identificador_inscripcion	1
Número de los dias		numero_dia	1
Pago de Inscripción		identificador_medio_pago + monto	1,2
Petición de Baja de Alumno		dni_alumno + dni_tutor + motivo_baja + (observacion_baja)	4
Peticion de Estadísticas de Baja		rango_fecha	5
Petición de Informe de Cierre de Caja		rango_fecha	7
Rango_de_Cierre_de_Caja		rango_fecha	7

Flujos de datos	=	Componentes	Evento asociado
Recibo Original		identificador_recibo + fecha_emision + monto_total_recibo + dni_personal + identificador_cobro + dni_tutor + identificador_medio_pago	1,2
Registro de Alumno		dni_alumno + nombre_y_apellido_alumno	1
Registro de Examen		{identificador_examen + tipo_nota + dni_alumno + nota + identificador_mesa}	3
Registro de Inscripción		identificador_inscripcion + fecha_inscripcion + dni_alumno + identificador_horario	1,2
Registro de Parentesco		dni_tutor + dni_alumno + principal	1
Registro de Recibo		identificador_recibo + fecha_emision + monto_total_recibo + dni_personal + identificador_cobro + dni_tutor + identificador_medio_pago	1,2
Registro de Tutor		dni_tutor + nombre_y_apellido_tutor + celular_tutor + correo_electronico_tutor	1
Reporte de Estadísticas de Baja		rango_fecha + total_bajas + total_bajas_porcentaje + { nombre_curso + 2{nombre_dia + hora_inicio + hora_fin+ { motivo_baja + cantidad_bajas + porcentaje_bajas } }3 }	5
Skills Adeudadas		{dni_alumno + 0{tipo_nota}5}	3
Solicitud de identificador		solicitud	2
Solicitud de Inscripción		dni_alumno + nombre_y_apellido_alumno + dni_tutor + nombre_y_apellido_tutor + celular_tutor + principal + identificador_curso + correo_electronico_tutor	1
Solicitud de Reinscripción		dni_alumno + identificador_curso	2

Flujos de datos	=	Componentes	Evento asociado
Solicitud Medios de Pagos		solicitud	1
Tutor del alumno		{dni_tutor}	6
Tutores del Alumno		{ dni_alumno + { dni_tutor }}	6
Ultima baja		identificador_baja	4
Ultimo identificador Examen		identificador_examen	3
ultimos precios		valor_cuota + recargo_vencimiento	6
valido		["verdadero" | "falso"]	4
Valor Inscripcion		valor_inscripcion +corresponde_pago_inscripcion	1
Verificar Skills		[“si”|”no”]	3
verificar mesas		{ identificador_mesa}	

Estructuras de datos	=	Componentes
alumno		@dni_alumno + nombre_y_apellido_alumno
aula		@identificador_aula + nombre_aula + capacidad_aula + observacion_aula
baja		identificador_baja + identificador_inscripcion + fecha_baja + (observacion_baja) + identificador_motivo_baja
ciudad		@identificador_ciudad + nombre_ciudad
cobro		@Identificador_cobro + fecha_emision_cobro + (fecha_vencimiento_cobro) + monto + descuento + (motivo_descuento) + concepto + estado + (recargo) + identificador_inscripcion
curso		@identificador_curso + nombre_curso + valor_cuota + corresponde_pago_inscripcion + valor_inscripcion + identificador_curso_siguiente + recargo_vencimiento
dia		@numero_dia + nombre_dia
docente		@dni_docente + nombre_y_apellido_docente + CUIL_docente + telefono_docente + fecha_nacimiento_docente + fecha_ingreso_docente + (fecha_fin_actividad) + direccion_docente + identificador_estado_civil + codigo_postal + identificador_ciudad_nacimiento + identificador_ciudad_residencia + identificador_obra_social
docente_x_mesa_de_examen		@identificador_mesa + @dni_docente
estado_civil		@identificador_estado_civil + concepto_estado_civil
examen		@identificador_examen +tipo_nota + {nota + dni_alumno} + identificador_mesa
fecha		2{dígito-válido}2 + "/" + 2{dígito-válido}2 + "/" + 4{dígito-válido}4 *Formato DD/MM/AAAA (Ej: 17/06/2026)*
fecha_baja		fecha
fecha_emision		fecha
fecha_emision_cobro		fecha

Estructuras de datos	=	Componentes
fecha_fin_actividad		fecha
fecha_ingreso_docente		fecha
fecha_inscripcion		fecha
fecha_mesa		fecha
fecha_nacimiento_docente		fecha
fecha_ticket		fecha
fecha_vencimiento_cobro		fecha
frecuencia		@identificador_horario +@numero_dia + hora_inicio + hora_fin
hijo		@dni_hijo + nombre_y_apellido_hijo + dni_docente
horario		@identificador_horario + cupo_maximo + ciclo_lectivo + dni_docente + identificador_aula + identificador_curso
inscripcion		@identificador_inscripcion + fecha_inscripcion + dni_alumno + identificador_horario
medio_de_pago		@identificador_medio_pago + nombre_medio_pago
mesa_de_examen		@identificador_mesa + fecha_mesa + ciclo_lectivo + identificador_curso
motivo_de_baja		identificador_motivo_baja + motivo_baja
nombre_y_apellido_alumno		1{nombre}3 + 1{apellido}2
nombre_y_apellido_docente		1{nombre}3 + 1{apellido}2
nombre_y_apellido_hijo		1{nombre}3 + 1{apellido}2
nombre_y_apellido_personal		1{nombre}3 + 1{apellido}2

Estructuras de datos	=	Componentes
nombre_y_apellido_tutor		1{nombre}3 + 1{apellido}2
obra_social		@identificador_obra_social + nombre_obra_social
personal		@dni_personal + nombre_y_apellido_personal + rol
rango_cierre_caja		rango fecha
rango_fecha		fecha_inicio +"-"+ fecha_fin
recibo		@identificador_recibo + fecha_emision + monto_total_recibo + dni_personal + identificador_cobro + dni_tutor + identificador_medio_pago
teléfono		2{digito_valido}4 *código de area* + "-" + 6{digito_valido}8 *número de abonado*
telefono_docente		teléfono
ticket_de_compra		@identificador_ticket + fecha_ticket + concepto_ticket + monto_ticket + identificador_personal + dni_docente
tipo_nota		["Writting"|"Listening"|"Reading"|"Speaking"|"Use of English"]
tutor		@dni_tutor + nombre_y_apellido_tutor + celular_tutor + correo_electronico_tutor
tutor_x_alumno		@dni_tutor + dni_alumno + principal

Elementos de datos	=	Componentes
apellido		{caracter-valido}
apellido		{ caracter-válido }
aviso		{caracter-valido}
balance_final		monto *corresponde a la sumatoria de los ingresos menos los egresos*
balance_final		monto

Elementos de datos	=	Componentes
cantidad_bajas		{digito-valido} *cantidad de bajas calculadas por curso*
capacidad_aula		1{dígito-válido} + 2{dígito-válido} *Escala: 1–50 (Ej: 30)*
caracter-valido		[A-Z] | [a-z] | “,” | “.”
celular_tutor		"+" + 2{dígito-válido} + 1{dígito-válido} + 2-4{dígito-válido} + 6-8{dígito-válido} *Incluye código de país, código de celular y código de área. Ej: +5493764123456.*
ciclo_lectivo		4{dígito-válido} * Corresponde al año de cursada. Ej: 2026. *
codigo_postal		1{carácter-válido} + 4{dígito-válido} *Código Postal Argentino correspondiente a la dirección del docente. Formato estándar alfanumérico de 8 caracteres. Ej: N3300.*
concepto		{caracter-valido} *texto que describe un pago o un cobro*
concepto_estado_civil		[SOLTERO/A | CASADO/A | DIVORCIADO/A | VIUDO/A] *
concepto_ticket		{ caracter-válido } *Detalle o motivo de la compra registrada en el ticket. Ej: "Compra de materiales de librería"*
correo_electronico_tutor		{ caracter-válido } *formato estándar de email*
corresponde_pago_inscripcion		[SI | NO]
CUIL_docente		2{dígito-válido} + "-" + 8{dígito-válido} + "-" + 1{dígito-válido} *Formato estándar de 11 dígitos. Ej: 20-12345678-3.*
cupo_maximo		1-2{dígito-válido} *Valor numérico entero que corresponde al cupo máximo de un horario. Escala: 1-50. Ej: 25.*
descuento		monto
digito-valido		[0-9]

Elementos de datos	=	Componentes
direccion_docente		{ caracter-válido } + {digito-valido}
dni_alumno		8{ dígito-válido }8
dni_docente		8{ dígito-válido }8
dni_hijo		8{ dígito-válido }8
dni_personal		8{ dígito-válido }8
dni_tutor		8{ dígito-válido }8
estado		["NO PAGO" | “PAGO” | " "]
fecha_fin		2{dígito-válido} + "/" + 2{dígito-válido} + "/" + 4{dígito-válido} Formato DD/MM/AAAA (Ej: 31/03/2026)
fecha_inicio		2{dígito-válido} + "/" + 2{dígito-válido} + "/" + 4{dígito-válido} Formato DD/MM/AAAA (Ej: 01/03/2026)
hora_fin		2{dígito-válido}2 + ":" + 2{dígito-válido}2 *Formato HH:MM (Ej: 16:30)*
hora_Inicio		2{dígito-válido}2 + ":" + 2{dígito-válido}2 *Formato HH:MM (Ej: 16:30)*
identificador_aula		{digito-valido}
identificador_baja		{digito-valido}
identificador_ciudad		{digito-valido}
identificador_ciudad residencia		{digito-valido}
identificador_ciudad_nacimiento		{digito-valido}
identificador_cobro		{digito-valido}

Elementos de datos	=	Componentes
identificador_curso		{digito-valido}
identificador_curso_siguiente		identificador_curso
identificador_estado_civil		{digito-valido}
identificador_examen		{digito-valido}
identificador_frecuencia		{digito-valido}
identificador_horario		{digito-valido}
identificador_inscripcion		{digito-valido}
identificador_medio_pago		{digito-valido}
identificador_mesa		{digito-valido}
identificador_motivo_baja		{digito-valido}
identificador_obra_social		{digito-valido}
identificador_personal		{digito-valido}
identificador_recibo		{digito-valido}
identificador_ticket		{digito-valido}
monto		{ dígito-válido }
monto_ticket		monto
monto_total		monto
monto_total_recibo		monto

Elementos de datos	=	Componentes
motivo_baja		{ caracter-válido } *Razón de la baja del alumno*
motivo_descuento		{ caracter-válido }
nombre		{ caracter-válido }
nombre_aula		{ caracter-válido }
nombre_ciudad		{ caracter-válido }
nombre_curso		["MidSteps 6 años" | "Big Steps 7 años" | "Kids 1" | "Kids 2" | "Kids 3" |"Movers" | "Preparatory" | "1st Prep" | "PreKey" | "Key" | "PrePet" | "Pet" | "Pre Fce" | "Intensivo" | "Fce" | otros]
nombre_dia		["Lunes" | "Martes" | "Miércoles" | "Jueves" | "Viernes"]
nombre_medio_pago		[“Mercado Pago” | “Tarjeta”| “Efectivo”]
nombre_obra_social		{ caracter-válido }
nota		{digito-valido}
nuevo_identificador		{digito-valido}
numero_dia		[1 | 2 | 3 | 4 | 5]
observacion_aula		{ caracter-válido }
observacion_baja		{ caracter-válido } *Comentario respecto a la baja del alumno*
porcentaje_bajas		{digito-valido} *porcentaje de bajas totales calculadas por curso*
principal		[“si” | “no”]

Elementos de datos	=	Componentes
recargo		monto
recargo_vencimiento		monto
rol		[”Directora”|”Coordinadora”|”Secretaria”|”Personal de limpieza”]
solicitud		[“Si”|”No”]
total_bajas		{digito-valido} *cantidad de bajas totales calculadas*
total_bajas_porcentaje		{digito-valido} *porcentaje de bajas totales calculadas*
total_egresos		monto
total_ingresos		monto
valor_cuota		monto
valor_inscripcion		monto
monto_total_recibo		monto

3.2.5.2.- ESPECIFICACIÓN DE PROCESOS (EP o ELP) DEL SISTEMA NUEVO

Tabla 12:ESPECIFICACIÓN DE PROCESOS (EP o ELP) DEL SISTEMA NUEVO

PROCESO	En NIVEL	¿A?	PG. DFD Origen	PG. DFD Explosión	Técnica de EP	Pg. EP
Proceso Nro 1: Gestionar Alta, Baja y Seguimiento del Alumno	Figura 0	No	217	220	No corresponde. Tiene DFD Explosión.	No corresponde. Tiene DFD Explosión.
Proceso Nro 1.1: Gestionar Altas y Bajas Alumnos	1er nivel	No	220	222	No corresponde. Tiene DFD Explosión.	No corresponde. Tiene DFD Explosión.
Proceso Nro 1.1.1: Gestionar Altas Alumnos	2do nivel	No	222	223	No corresponde. Tiene DFD Explosión.	No corresponde. Tiene DFD Explosión.
Proceso Nro 1.1.1.1: Inscribir alumno	DFD Preliminar	No	223	226	No corresponde. Tiene DFD Explosión.	No corresponde. Tiene DFD Explosión.
Proceso Nro 1.1.1.1.1: Gestionar inscripcion del alumno (1) (2)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	226	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado; Arbol de decision	285, 286
Proceso Nro 1.1.1.1.2: Buscar horarios disponibles (3)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	226	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	287

PROCESO	En NIVEL	¿A?	PG. DFD Origen	PG. DFD Explosión	Técnica de EP	Pg. EP
Proceso Nro 1.1.1.1.3: Leer medios de pago disponibles (5)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	226	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	288
Proceso Nro 1.1.1.1.4: Cobrar inscripcion (10)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	226	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	291
Proceso Nro 1.1.1.1.5: Registrar inscripcion (17)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	226	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	295
Proceso Nro 1.1.1.1.6: Registrar Alumno (16)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	226	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	295
Proceso Nro 1.1.1.1.7: Registrar Parentezco (15)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	226	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	294

PROCESO	En NIVEL	¿A?	PG. DFD Origen	PG. DFD Explosión	Técnica de EP	Pg. EP
Proceso Nro 1.1.1.1.8: Registrar tutor (14)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	226	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	293
Proceso Nro 1.1.1.1.9: Buscar valor inscripcion (4)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	226	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	288
Proceso Nro 1.1.1.1.10: Registrar recibo (18)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	226	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	296
Proceso Nro 1.1.1.1.11: Buscar cobros (11)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	226	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	292
Proceso Nro 1.1.1.1.12: Buscar Medios de pagos (12)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	226	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	292

PROCESO	En NIVEL	¿A?	PG. DFD Origen	PG. DFD Explosión	Técnica de EP	Pg. EP
Proceso Nro 1.1.1.1.13: Buscar dni personal (13)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	226	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	293
Proceso Nro 1.1.1.1.14: Buscar horarios de un curso (6)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	226	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	289
Proceso Nro 1.1.1.1.15 Buscar inscripciones por horarios (7)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	226	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	289
Proceso Nro 1.1.1.1.16: Buscar frecuencias de un horario (8)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	226	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	290
Proceso Nro 1.1.1.1.17: Buscar dias (9)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	226	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	291

PROCESO	En NIVEL	¿A?	PG. DFD Origen	PG. DFD Explosión	Técnica de EP	Pg. EP
Proceso Nro 1.1.1.2: Reinscribir alumno	DFD Preliminar	No	223	228	No corresponde. Tiene DFD Explosión.	No corresponde. Tiene DFD Explosión.
Proceso Nro 1.1.1.2.1: Gestionar reinscripcion del alumno (19)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	228	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	298
Proceso Nro 1.1.1.2.2: Buscar horarios disponibles (20)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	228	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	299
Proceso Nro 1.1.1.2.3: Leer Medios de pago disponibles (21)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	228	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	300
Proceso Nro 1.1.1.2.4: Cobrar inscripcion (22)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	228	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	301
Proceso Nro 1.1.1.2.5: Calcular Identificador Inscripción (23)	Nivel inmediato por	Si	228	No corresponde.	Lenguaje estructurado	302

PROCESO	En NIVEL	¿A?	PG. DFD Origen	PG. DFD Explosión	Técnica de EP	Pg. EP
	debajo del DFD Preliminar			Es atomico		
Proceso Nro 1.1.1.2.9: Buscar valor inscripcion (24)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	228	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	302
Proceso Nro 1.1.1.2.10: Registrar Recibo (25)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	228	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	303
Proceso Nro 1.1.1.2.11: Verificar Skills (26)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	228	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	304
Proceso Nro 1.1.1.2.12: Buscar Medios de pagos (27)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	228	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	305
Proceso Nro 1.1.1.2.13: Buscar dni personal (28)	Nivel inmediato por	Si	228	No corresponde.	Lenguaje estructurado	305

PROCESO	En NIVEL	¿A?	PG. DFD Origen	PG. DFD Explosión	Técnica de EP	Pg. EP
	debajo del DFD Preliminar			Es atomico		
Proceso Nro 1.1.1.2.14: Buscar horarios de un curso (29)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	228	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	305
Proceso Nro 1.1.1.2.15: Buscar inscripciones por horarios (30)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	228	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	306
Proceso Nro 1.1.1.2.16: Buscar frecuencias de un horario (31)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	228	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	306
Proceso Nro 1.1.1.2.17: Buscar dias (32)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	228	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	307
Proceso Nro 1.1.1.2.18: Buscar cobros (33)	Nivel inmediato por	Si	228	No corresponde.	Lenguaje estructurado	307

PROCESO	En NIVEL	¿A?	PG. DFD Origen	PG. DFD Explosión	Técnica de EP	Pg. EP
	debajo del DFD Preliminar			Es atomico		
Proceso Nro 1.1.1.2.19: Registrar Inscripcion (34)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	228	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	308
Proceso Nro 1.1.2: Gestionar Bajas Alumnos	2do nivel	No	222	224	No corresponde. Tiene DFD Explosión.	No corresponde. Tiene DFD Explosión.
Proceso Nro 1.1.2.1: Registrar baja del alumno	DFD Preliminar	No	224	230	No corresponde. Tiene DFD Explosión.	No corresponde. Tiene DFD Explosión.
Proceso Nro 1.1.2.1.1 Gestionar baja de un alumno (37)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	230	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	310
Proceso Nro 1.1.2.1.2: Validar autoridad tutor (38)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	230	No corresponde. Es atomico	Pre y Post condicion	311
Proceso Nro 1.1.2.1.3: Leer	Nivel	Si	230	No	Pre y Post condicion	312

PROCESO	En NIVEL	¿A?	PG. DFD Origen	PG. DFD Explosión	Técnica de EP	Pg. EP
inscripcion (39)	inmediato por debajo del DFD Preliminar			corresponde. Es atomico		
Proceso Nro 1.1.2.1.4: Verificar estado de cuotas (40)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	230	No corresponde. Es atomico	Pre y Post condicion	313
Proceso Nro 1.1.2.1.5: Leer motivo baja (41)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	230	No corresponde. Es atomico	Pre y Post condicion	314
Proceso Nro 1.1.2.1.6: Registrar baja definitiva (42)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	230	No corresponde. Es atomico	Pre y Post condicion	315
Proceso Nro 1.1.2.1.7: Calcular identificador baja (43)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	230	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	316
Proceso Nro 1.1.2.2	DFD	No	224	232	No corresponde. Tiene	No corresponde.

PROCESO	En NIVEL	¿A?	PG. DFD Origen	PG. DFD Explosión	Técnica de EP	Pg. EP
Generar reporte de motivo de baja del alumno	Preliminar				DFD Explosión.	Tiene DFD Explosión.
P1.1.2.2.1 Gestionar reporte de motivo de baja (44)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	232	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	317
P1.1.2.2.2 Recuperar Bajas del Periodo (45)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	232	No corresponde. Es atomico	Pre y Post Condicion	318
Proceso Nro 1.1.2.2.3: Obtener Horario de Inscripción (46)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	232	No corresponde. Es atomico	Pre y Post Condicion	318
Proceso Nro 1.1.2.2.4: Traducir Motivo de Baja (47)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	232	No corresponde. Es atomico	Pre y Post Condicion	319
Proceso Nro 1.1.2.2.5: Asociar Curso a Horario (48)	Nivel inmediato por debajo del	Si	232	No corresponde. Es atomico	Pre y Post Condicion	320

PROCESO	En NIVEL	¿A?	PG. DFD Origen	PG. DFD Explosión	Técnica de EP	Pg. EP
	DFD Preliminar					
Proceso Nro 1.1.2.2.6: Buscar Frecuencia de Horario (49)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	232	No corresponde. Es atomico	Pre y Post Condicion	321
Proceso Nro 1.1.2.2.7: Traducir Nombre Curso (50)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	232	No corresponde. Es atomico	Pre y Post Condicion	322
Proceso Nro 1.1.2.2.8: Traducir Nombre de Día (51)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	232	No corresponde. Es atomico	Pre y Post Condicion	323
Proceso Nro 1.1.2.2.9: Calcular Totales y Proporciones (52)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	232	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	324
Proceso Nro 1.3: Cargar notas Finales	DFD Preliminar	No	220	234	No corresponde. Tiene DFD Explosión.	No corresponde. Tiene DFD Explosión.

PROCESO	En NIVEL	¿A?	PG. DFD Origen	PG. DFD Explosión	Técnica de EP	Pg. EP
Proceso Nro 1.3.1: Gestionar carga de notas finales (35)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	234	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	309
Proceso Nro 1.3.2: Registrar examen (36)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	234	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	309
Proceso Nro 1.4: Avisar skills adeudadas	DFD Preliminar	NO	220	237	No corresponde. Tiene DFD Explosión.	No corresponde. Tiene DFD Explosion.
Proceso Nro 1.4.1: Gestionar avisos de skills adeudadas (67)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	237	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	334
Proceso Nro 1.4.2: Leer mesas de examenes (68)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	237	No corresponde. Es atomico	Pre y Post Condicion	335
Proceso Nro 1.4.3: Verificar mesa de examen completa (69)	Nivel inmediato por	Si	237	No corresponde.	Lenguaje estructurado	335

PROCESO	En NIVEL	¿A?	PG. DFD Origen	PG. DFD Explosión	Técnica de EP	Pg. EP
	debajo del DFD Preliminar			Es atomico		
Proceso Nro 1.4.4: Verificar reinscripciones	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	237	238	No corresponde. Tiene DFD Explosión.	No corresponde. Tiene DFD Explosion.
Proceso Nro 1.4.4.1: Leer curso de mesa (72)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	238	No corresponde. Es atomico	Pre y Post Condicion	337
Proceso Nro 1.4.4.2: Leer curso siguiente (73)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	238	No corresponde. Es atomico	Pre y Post Condicion	337
Proceso Nro 1.4.4.3: Leer horarios (74)	Figura 0,DFD Preliminar	No	238	No corresponde. Es atomico	Pre y Post Condicion	338
Proceso Nro 1.4.4.4: Leer alumnos reinscriptos (75)	Nivel inmediato por debajo del DFD	Si	238	No corresponde. Es atomico	Pre y Post Condicion	338

PROCESO	En NIVEL	¿A?	PG. DFD Origen	PG. DFD Explosión	Técnica de EP	Pg. EP
	Preliminar					
Proceso Nro 1.4.5: Verificar skills (70)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	237	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	336
Proceso Nro 1.4.6: Leer nombre alumno (71)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	237	No corresponde. Es atomico	Pre y Post Condicion	336
Proceso Nro 1.2: Avisar deuda	DFD Preliminar	No	220	236	No corresponde. Tiene DFD Explosión.	No corresponde. Tiene DFD Explosión.
Proceso Nro 1.2.1: Leer cobros deudores (53)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	236	No corresponde. Es atómico	Lenguaje estructurado	324
Proceso Nro 1.2.2: Leer horarios (54)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	236	No corresponde. Es atómico	Lenguaje estructurado	325
Proceso Nro 1.2.3: Leer cursos (55)	Nivel	Si	236	No	Lenguaje estructurado	325

PROCESO	En NIVEL	¿A?	PG. DFD Origen	PG. DFD Explosión	Técnica de EP	Pg. EP
	inmediato por debajo del DFD Preliminar			corresponde. Es atomico		
Proceso Nro 1.2.4: Leer valores de cuota (56)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	236	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	326
Proceso Nro 1.2.5: Actualizar cobros (57)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	236	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	327
Proceso Nro 1.2.6: Calcular total (58)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	236	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	328
Proceso Nro 1.2.7: Gestionar avisos de morosidad (59)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	236	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	329
Proceso Nro 1.2.8: Extraer informacion del	Nivel	Si	236	No	Lenguaje estructurado	330

PROCESO	En NIVEL	¿A?	PG. DFD Origen	PG. DFD Explosión	Técnica de EP	Pg. EP
alumno (60)	inmediato por debajo del DFD Preliminar			corresponde. Es atomico		
Proceso Nro 1.2.9: Encontrar tutor (61)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	236	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	330
Proceso Nro 1.2.10: Leer contactos tutores (62)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	236	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	331
Proceso Nro 2: Generar informe de cierre de caja	Figura 0,DFD Preliminar	No	217	239	No corresponde. Tiene DFD Explosión.	No corresponde. Tiene DFD Explosión.
Proceso Nro 2.1: Gestionar informe de cierre de caja (63)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	239	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	332
Proceso Nro 2.2: Recopilar ingresos del período (64)	Nivel inmediato por debajo del	Si	239	No corresponde. Es atomico	Pre y Post condicion	333

PROCESO	En NIVEL	¿A?	PG. DFD Origen	PG. DFD Explosión	Técnica de EP	Pg. EP
	DFD Preliminar					
Proceso Nro 2.3: Recopilar egresos del período (65)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	239	No corresponde. Es atomico	Pre y Post condicion	333
Proceso Nro 2.4: Calcular balance (66)	Nivel inmediato por debajo del DFD Preliminar	Si	239	No corresponde. Es atomico	Lenguaje estructurado	334
NÚMERO TOTAL DE PROCESOS ATÓMICOS		74 (1 repetido)	NÚMERO TOTAL DE TÉCNICAS DISTINTAS DE EP o ELP UTILIZADAS		3	

Tabla 13 : Referencias a palabras reservadas para pseudocódigo

Referencias a palabras reservadas para Pseudocódigo	
:=	asignación
*	utilizada par indicar una multiplicación entera
/	utilizado para realizar una división entera
!=	es distinto de
/**/	se utiliza para definir comentarios
+	utilizada para presentar una suma entera
-	utilizada para presentar una resta
=	se utiliza para comparar Datos
AGREGAR flujo/estructura/elemento **EN** almacén/flujo	utilizada para insertar un nuevo registro en un almacén o en un flujo
COMENZAR	inicio de proceso
COMUNICAR flujo/estructura/elemento **A PROCESO NRO** número proceso “nombre proceso”	utilizada para enviar un flujo de salida a un proceso
CALCULAR campo **CON** elemento + elemento;	se utiliza para realizar sumas guardando el resultado en el “campo” suma los valores que posee cada elemento
COMUNICAR flujo/estructura/elemento **AND… A TERMINADOR** nombre de terminador	utilizada para enviar un flujo de salida a un terminador
CONCATENAR flujo/estructura/elemento **AND** flujo /estructura/elemento **AND… EN** nombre de flujo	utilizada para representar una union de flujos y/o datos y/o estructuras de un nuevo flujo
DEFINIR	utilizada para la definición de flujos o variables locales
ELIMINAR	elimina un registro de un almacén
ENCONTRAR flujo **EN** ALMACÉN **CON** condición	busca un elemento y/o estructura mediante el uso de una condición
ENCONTRAR flujo **EN** ALMACÉN	busca todos los elementos y/o estructura de un almacén (al estar ausente la condición) y los almacena en el flujo indicado

Referencias a palabras reservadas para Pseudocódigo	
MIENTRAS (condicion**)**	bucle mientras
ENCONTRAR flujo x **EN** flujo y **CON** condición	utiliza para buscar un flujo en otro flujo mediante el uso de una condición
FIN MIENTRAS	para finalizar bucle MIENTRAS
FIN PARA	para finalizar bucle PARA
FIN SI	para finalizar condicional SI
HACER MIENTRAS ()	se genera un bucle para recorrer una lista d e registros, utilizando una condición base
flujo:=**INVOCAR A PROCESO NRO** número proceso “nombre proceso”(flujo)	utilizada para el flujo respuesta del llamado al subproceso correspondiente
INVOCAR A PROCESO NRO número proceso “nombre proceso”(flujo)	utilizado para representar el llamado al subproceso correspondiente
MAX(campo**)**	función que obtiene el mayor valor presente en un campo específico dentro de un conjunto de registros
MES(campo**)**	Función que devuelve el número de mes perteneciente a un campo que representa una fecha
NULL	vacio
SUMA campo **CON** elemento + elemento	se utiliza para realizar sumas guardando el resultado en el “campo” suma la cantidades de elemento
OCURRE … CONTENIDO… DESDE PROCESO NRO número proceso “nombre proceso”	representa flujo del proceso
OCURRE flujo **CONTENIDO.. DESDE TERMINADOR** nombre de terminador	representa flujo del terminador al sistema
OCURRE flujo temporal	utilizado para representar flujos temporales
PARA CADA estructura/elemento **EN** flujo/almacen **CON** “condicion” **HACER**	se genera un bucle para recorrer una lista de registros con una condición de control
PARA CADA estructura/elemento **EN** flujo/almacen **HACER**	se genera un bucle para recorrer una lista de registros
REMPLAZAR	actualiza un registro de un almacén
REMPLAZAR elemento **AND .. DE**	utilizada para actualizar el contenido de un

Referencias a palabras reservadas para Pseudocódigo	
estructura **EN** almacen **POR** flujo **CON** condicion	elemento dentro de un almacen a partir de una condición
SI/SINO	condicional simple
“ “	entre comillas texto para comparar o asignar
AND	conjunción
OR	disyunción
NOT	Invierte el resultado de la condición, diciendo lo contrario
SOLICITAR_PORCENTAJE_DESCUENTO (campo**)**	utilizada para que ingresen el porcentaje de descuento el usuario
SOLICITAR_MOTIVO_DESCUENTO (campo**)**	utilizada para que ingresen el motivo de descuento el usuario
OBTENER_FECHA_ACTUAL(campo**)**	Utilizada para obtener la fecha actual
OBTENER_ULTIMO_DIA_HABIL_MES(campo**)**	Utilizada para obtener el ultimo dia habil del mes, se consideran habiles de lunes a viernes.
OBTENER_DNI_PERSONAL(campo**)**	
TERMINAR	utilizada para marcar la finalización de un proceso

Tabla 14: Referencias a palabras reservadas para Pre-Post Condición y Árbol de Decisión

Referencias a palabras reservadas para Pre-Post Condición y Árbol de Decisión	
∀	Para todos
∃	Existe
∄	No existe
∅	vacio
|	Tal que
{ }	Conjunto
∈	Pertenece
∩	Intersección
≠	Distinto
´	Complemento
=	igualdad
and	conjunción
or	disyunción
not	Invierte el resultado de la condición, diciendo lo contrario

ESPECIFICACIÓN DE CADA PROCESO ATÓMICO EN SISTEMA NUEVO

ELP Proceso Nro 1.1.1.1.1: "Gestionar inscripcion del alumno"

Para realizar la especificación de lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido al rol de proceso gestor desempeñado, que requiere especificar el orden, las condiciones de ocurrencia y comunicación con los distintos procesos y terminadores que interactúan.

ELP Proceso Nro 1.1.1.1.1: Gestionar inscripcion del alumno

```
COMENZAR
DEFINIR Monto Inscripcion;
DEFINIR Datos para Registrar Alumno;
DEFINIR Numero de Inscripcion;
DEFINIR Datos para Cobro;
DEFINIR Datos para Recibo;
DEFINIR Recibo Original;
DEFINIR Registro Parentezco;
DEFINIR Registro Alumno;
DEFINIR Registro Tutor;
DEFINIR Horarios Disponibles;
DEFINIR Horario Elegido;
DEFINIR Valor Inscripcion;
DEFINIR Solicitud Medios de Pago;
DEFINIR Medios de Pago;
DEFINIR Pago de Inscripción;
DEFINIR Notificacion de Inscripcion;

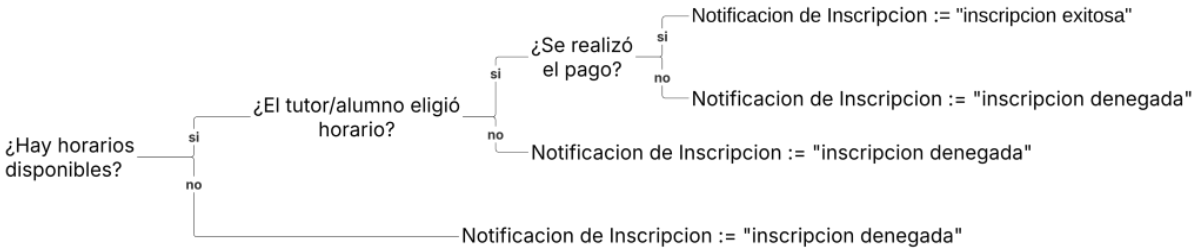
OCURRE Solicitud de inscripcion DESDE TERMINADOR TUTOR OR ALUMNO;

Horarios Disponibles := COMUNICAR Identificador del curso A PROCESO NRO. 1.1.1.1.2: "Buscar horarios disponibles";
SI (Horarios Disponibles != NULL) ENTONCES
   Horario Elegido := COMUNICAR Horarios Disponibles A TERMINADOR TUTOR OR ALUMNO;
   SI (Horario Elegido != NULL) ENTONCES
      Valor Inscripcion := COMUNICAR Identificador del curso A PROCESO NRO. 1.1.1.1.9: "Buscar valor inscripcion";
      Solicitud Medios de Pago.solicitud := "si";
      Medios de Pago := COMUNICAR Solicitud Medios de Pago A PROCESO NRO. 1.1.1.1.3: "Leer medios de pago disponibles";
      Monto Inscripcion.valor_inscripcion := Valor Inscripcion.valor_inscripcion;
      Pago de Inscripción := COMUNICAR Monto Inscripcion + Medios de Pago A TERMINADOR TUTOR OR ALUMNO;
      SI (Pago de Inscripción != NULL) ENTONCES
         CONCATENAR Solicitud de inscripcion.dni_alumno+ Horario Elegido.identificador_horario EN Datos para Registrar Alumno;
         Numero de Inscripcion := COMUNICAR Datos para Registrar Alumno A PROCESO NRO. 1.1.1.1.5: "Registrar inscripcion";
         CONCATENAR Valor Inscripcion.valor_inscripcion+ Numero de Inscripcion.identificador_inscripcion EN Datos para Cobro;
         COMUNICAR Datos para Cobro A PROCESO NRO. 1.1.1.1.4: "Cobrar inscripcion";
         CONCATENAR Solicitud de inscripcion.dni_tutor+ Numero de Inscripcion.identificador_inscripcion+ Pago de Inscripción.nombre_medio_pago
EN Datos para Recibo;
         Recibo Original := COMUNICAR Datos para Recibo A PROCESO NRO. 1.1.1.1.10: "Registrar recibo";
         COMUNICAR Recibo Original A TERMINADOR TUTOR OR ALUMNO;
         CONCATENAR Solicitud de inscripcion.dni_alumno+ Solicitud de inscripcion.nombre_y_apellido_alumno EN Registro Alumno;
         COMUNICAR Registro Alumno A PROCESO NRO. 1.1.1.1.6: "Registrar Alumno";
         CONCATENAR Solicitud de inscripcion.dni_tutor+ Solicitud de inscripcion.dni_alumno+ Solicitud de inscripcion.principal EN Registro
Parentezco;
         COMUNICAR Registro Parentezco A PROCESO NRO. 1.1.1.1.7: "Registrar Parentezco";
         CONCATENAR Solicitud de inscripcion.dni_tutor+ Solicitud de inscripcion.nombre_y_apellido_tutor+ Solicitud de inscripcion.celular_tutor+
Solicitud de inscripcion.correo_electronico_tutor EN Registro Tutor;
         COMUNICAR Registro Tutor A PROCESO NRO. 1.1.1.1.8: "Registrar tutor";
         Notificacion de Inscripcion := "Inscripcion exitosa";
         COMUNICAR Notificacion de Inscripcion A TERMINADOR TUTOR OR ALUMNO;
      SINO
         Notificacion de Inscripcion := "Inscripcion denegada";
         COMUNICAR Notificacion de Inscripcion A TERMINADOR TUTOR OR ALUMNO;
      FIN SI
   SINO
      Notificacion de Inscripcion := "Inscripcion denegada";
      COMUNICAR Notificacion de Inscripcion A TERMINADOR TUTOR OR ALUMNO;
   FIN SI
SINO
   Notificacion de Inscripcion := "Inscripcion denegada";
   COMUNICAR Notificacion de Inscripcion A TERMINADOR TUTOR OR ALUMNO;
FIN SI
TERMINAR
```

FIN ELP PROCESO NRO 1.1.1.1.1 “Gestionar inscripcion del alumno” **(1)**

ELP Proceso Nro 1.1.1.1.1: “Gestionar inscripcion del alumno” (Árbol de Decisión)

Para especificar este proceso se optó por un Árbol de Decisión, debido a que la lógica del proceso implica evaluar múltiples condiciones de forma secuencial y excluyente, y en función de los resultados combinados, determinar acciones concretas.



FIN ELP Proceso Nro 1.1.1.1.1: “Gestionar inscripcion del alumno” (Árbol de Decisión) **(2)**

ELP Proceso Nro 1.1.1.1.2 “Buscar horarios disponibles”

Para realizar la especificación de lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido al rol de proceso gestor desempeñado, que requiere especificar el orden, las condiciones de ocurrencia y comunicación con los distintos procesos que interactúan.

ELP 1.1.1.1.2 BUSCAR HORARIOS DISPONIBLES

COMENZAR
DEFINIR Horarios Disponibles;
DEFINIR Horarios;
DEFINIR Inscripciones Registradas;
DEFINIR Frecuencias;
DEFINIR Dias;
OCURRE Identificador del Curso **DESDE PROCESO NRO. 1.1.1.1.1 "Gestionar Inscripcion del Alumno";**
Horarios := **COMUNICAR** Identificador del Curso **A PROCESO NRO. 1.1.1.1.14 "Buscar horarios de un curso";**

PARA CADA Horario **EN** Horarios **HACER**
Inscripciones Registradas := **COMUNICAR** Horario.identificador_horario **A PROCESO NRO. 1.1.1.1.15 "Buscar inscripciones por horarios";**
SI Inscripciones Registradas.total_inscripciones < Horario.cupo_maximo **ENTONCES**
Frecuencias := **COMUNICAR** Horario.identificador_horario A PROCESO NRO. 1.1.1.1.16 "Buscar frecuencias de un horario";
Dias := **COMUNICAR** Frecuencias.numero_dia **A PROCESO NRO. 1.1.1.1.17** "Buscar dias";
CONCATENAR Horario.identificador_horario + Horario.ciclo_lectivo + Dias.nombre_dia + Frecuencias.hora_inicio + Frecuencias.hora_fin EN Horarios Disponibles;
FIN SI
FIN PARA
COMUNICAR Horarios Disponibles **A PROCESO NRO. 1.1.1.1.1 "Gestionar Inscripcion del Alumno";**
TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 1.1.1.1.2 “Buscar horarios disponibles” **(3)**

ELP Proceso Nro 1.1.1.1.9 “Buscar valor inscripción”

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios para la consulta y el informe de los horarios disponibles.

ELP 1.1.1.1.9 BUSCAR VALOR INSCRIPCION

COMENZAR

DEFINIR Valor Inscripcion;
OCURRE Identificador del Curso DESDE PROCESO NRO. 1.1.1.1.1 "Gestionar Inscripcion del Alumno";
ENCONTRAR Datos Curso **EN CURSOS CON Identificador del Curso**.identificador_curso =
CURSOS.Identificador_cursos
CONCATENAR valor_inscripcion **+** corresponde_pago_inscripcion **EN Valor Inscripcion**;
COMUNICAR Valor Inscripcion A PROCESO NRO. 1.1.1.1.1 "Gestionar Inscripcion del Alumno";

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 1.1.1.1.9 "Buscar valor inscripción" **(4)**

ELP Proceso Nro 1.1.1.1.3 "Leer medios de pagos disponibles"

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios para la consulta y el informe de los medios de pago disponibles.

ELP 1.1.1.1.3 "Leer medios de pagos disponibles"

```
COMENZAR
DEFINIR Medios de Pago;
DEFINIR Medios de Pago Registrados;
DEFINIR Medio de Pago;
OCURRE Solicitud Medios de Pago DESDE PROCESO NRO. 1.1.1.2.1: "Gestionar reinscripcion
del alumno";
SI (Solicitud Medios de Pago.solicitud = "si") ENTONCES
   ENCONTRAR Medios de Pago Registrados EN MEDIO_PAGO;
   PARA CADA Medio de Pago EN Medios de Pago Registrados HACER
      AGREGAR Medio de Pago.nombre_medio_pago EN Medios de Pago;
   FIN PARA
   COMUNICAR Medios de Pago A PROCESO NRO. 1.1.1.1.1: "Gestionar reinscripcion del
alumno";
FIN SI
TERMINAR
```

FIN ELP PROCESO NRO 1.1.1.1.3 "Leer medios de pagos disponibles" **(5)**

ELP Proceso Nro 1.1.1.1.14 “Buscar horarios de un curso”

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios para la consulta y el informe de los horarios de un curso en particular.

```
ELP 1.1.1.1.14 BUSCAR HORARIOS DE UN CURSO

COMENZAR

DEFINIR Horarios;
OCURRE Identificador del Curso DESDE PROCESO NRO. 1.1.1.1.1.2 "Buscar horarios disponibles";
ENCONTRAR Horarios EN HORARIOS CON Identificador del Curso.identificador_curso = HORARIOS.identificador_curso;
PARA CADA HORARIOS.identificador_horario EN  HORARIOS HACER
    CONCATENAR identificador_horario + cupo_maximo + ciclo_lectivo EN Horarios;
FIN PARA
COMUNICAR Horarios A PROCESO NRO. 1.1.1.1.1.2 "Buscar horarios disponibles";

TERMINAR
```

FIN ELP PROCESO NRO 1.1.1.1.14 “Buscar horarios de un curso” **(6)**

ELP Proceso Nro 1.1.1.1.15 “Buscar inscripciones por horarios”

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios para la consulta y el informe de las inscripciones registradas con respecto a un horario particular.

```
ELP 1.1.1.1.15 BUSCAR INSCRIPCIONES POR HORARIOS
COMENZAR
DEFINIR total_inscripciones;

OCURRE Identificador Horario DESDE PROCESO NRO. 1.1.1.1.2 "Buscar horarios disponibles";
total_inscripciones := 0;
ENCONTRAR Inscripciones EN INSCRIPCIONES CON
   Identificador Horario = INSCRIPCIONES.identificador_horario;
PARA CADA Inscripcion EN Inscripciones HACER
   total_inscripciones := total_inscripciones + 1;
FIN PARA
CONCATENAR Identificador Horario + total_inscripciones EN Inscripciones Registradas;
COMUNICAR Inscripciones Registradas
A PROCESO NRO. 1.1.1.1.2 "Buscar horarios disponibles";
TERMINAR
```

FIN ELP PROCESO NRO 1.1.1.1.15 “Buscar inscripciones por horarios” **(7)**

LP Proceso Nro 1.1.1.1.16 “Buscar frecuencias de un horario”

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios para la consulta y el informe de los días por frecuencia así también los horarios de inicio y fin.

ELP 1.1.1.1.16 BUSCAR FRECUENCIAS DE UN HORARIO

```
COMENZAR

DEFINIR Frecuencias;
OCURRE Identificador Horario DESDE PROCESO NRO. 1.1.1.1.2 "Buscar horarios disponibles";
PARA CADA identificador_horario EN Identificador Horario HACER
   ENCONTRAR Frecuencias EN FRECUENCIAS CON Identificador Horario.identificador_horario=
   FRECUENCIAS.identificador_horario;
   CONCATENAR identificador_horario + numero_dia + hora_inicio + hora_fin EN Frecuencias;
FIN PARA
COMUNICAR Frecuencias A PROCESO NRO. 1.1.1.1.2 "Buscar horarios disponibles";

TERMINAR
```

FIN ELP PROCESO NRO 1.1.1.1.16 “Buscar frecuencias de un horario” **(8)**

ELP Proceso Nro 1.1.1.1.17 “Buscar días”

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios para la consulta y el informe de los nombres de los días.

ELP 1.1.1.1.17 BUSCAR DIAS

```
COMENZAR

DEFINIR Dias;
OCURRE Numero de los dias DESDE PROCESO NRO. 1.1.1.1.2 "Buscar horarios
disponibles";
PARA CADA numero_dia  EN Numero de los dias HACER
   ENCONTRAR Dias EN DIAS CON  Numero de los dias.numero_dia= DIAS.numero_dia;
   CONCATENAR numero_dia + nombre_dia EN Dias ;
FIN PARA
COMUNICAR Dias A PROCESO NRO. 1.1.1.1.2 "Buscar horarios disponibles";

TERMINAR
```

FIN ELP PROCESO NRO 1.1.1.1.17 “Buscar días” **(9)**

ELP Proceso Nro 1.1.1.1.4 “Cobrar inscripción”

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios para la generación del cobro correspondiente a la inscripción de un alumno.

ELP 1.1.1.1.4 COBRAR INSCRIPCION

COMENZAR

DEFINIR nuevo_identificador_cobro;
DEFINIR concepto;
DEFINIR estado;
DEFINIR recargo;
DEFINIR Cobro de Inscripcion;
OCURRE Datos para Cobro DESDE PROCESO NRO. 1.1.1.1.1 “Gestionar Inscripcion del Alumno”;
nuevo_identificador_cobro:= (**MAX(COBROS**.identificador_cobro) +1)
OBTENER_FECHA_ACTUAL(fecha_emision_cobro**)**;
OBTENER_ULTIMO_DIA_HABIL_MES(fecha_vencimiento_cobro**);**
monto := **Datos para Cobro**.monto;
SOLICITAR_PORCENTAJE_DESCUENTO (descuento**);**
SOLICITAR_MOTIVO_DESCUENTO(motivo_descuento**);**
concepto:= "Inscripcion";
estado.="pagado";
recargo:= 0**;**
identificador_inscripcion:= **Datos para Cobro**.identificador_inscripcion;
CONCATENAR nuevo_identificador_cobro **+** fecha_emision_cobro **+** (fecha_vencimiento_cobro) **+** monto **+** descuento **+** motivo_descuento **+** concepto **+** estado **+** recargo **+** identificador_inscripcion **EN Cobro de Inscripcion**;
AGREGAR Cobro de Inscripcion EN COBROS;

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 1.1.1.1.4 “Cobrar inscripción” **(10)**

ELP Proceso Nro 1.1.1.1.11 “Buscar cobros”

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios para la consulta y el informe del número y monto del cobro.

ELP 1.1.1.1.11 BUSCAR COBROS

COMENZAR

DEFINIR Numero de Cobro;
OCURRE Numero de Inscripcion DESDE PROCESO NRO. 1.1.1.1.10 "Registrar recibo";
ENCONTRAR Numero de Cobro **EN COBROS CON Numero de Inscripcion**.identificador_inscripcion = **COBROS**.identificador_inscripcion;
CONCATENAR identificador_cobro + monto **EN Numero de Cobro**;
COMUNICAR Numero de Cobro A PROCESO NRO. 1.1.1.1.10 "Registrar recibo";

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 1.1.1.1.11 "Buscar cobros" **(11)**

ELP Proceso Nro 1.1.1.1.12 "Buscar medios de pago"

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios para la consulta y el informe del identificador del medio de pago.

ELP 1.1.1.1.12 BUSCAR MEDIOS DE PAGOS

COMENZAR

DEFINIR Identificador Pagos;
OCURRE Nombre Pago DESDE PROCESO NRO. 1.1.1.1.10 "Registrar recibo";
ENCONTRAR Identificador Pagos **EN MEDIOS DE PAGO CON Nombre Pago**.nombre_medio_pago = **MEDIOS DE PAGO**.nombre_medio_pago;
CONCATENAR identificador_pagos **EN Identificador Pagos**;
COMUNICAR Identificador Pagos A PROCESO NRO. 1.1.1.1.10 "Registrar recibo";

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 1.1.1.1.12 "Buscar medios de pago" **(12)**

ELP Proceso Nro 1.1.1.1.13 "Buscar DNI personal"

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios para la consulta y el informe de los dni.

ELP 1.1.1.1.13 BUSCAR DNI PERSONAL

```
COMENZAR

DEFINIR Dni Encontrado;
OCURRE Buscar Dni Personal  DESDE PROCESO NRO. 1.1.1.1.10 "Registrar recibo";
SI( Buscar Dni Personal.solicitud = "si") ENTONCES
    OBTENER_DNI_PERSONAL(Dni_persona);
    CONCATENAR dni_personal EN  Dni Encontrado;
    COMUNICAR  Dni Encontrado A PROCESO NRO. 1.1.1.1.10 "Registrar recibo";
FIN SI;

TERMINAR
```

FIN ELP PROCESO NRO 1.1.1.1.13 "Buscar DNI personal" **(13)**

ELP Proceso Nro 1.1.1.1.8 "Registrar tutor"

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios para el registro de un nuevo tutor en el almacén tutores.

ELP 1.1.1.1.8 REGISTRAR TUTOR

```
COMENZAR

OCURRE Registro de Tutor DESDE PROCESO NRO. 1.1.1.1.1
"Gestionar Inscripcion del Alumno";
AGREGAR  Registro de Tutor EN TUTORES;

TERMINAR
```

FIN ELP PROCESO NRO 1.1.1.1.8 "Registrar tutor" **(14)**

ELP Proceso Nro 1.1.1.1.7 “Registrar parentesco”

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios para el registro de una nueva relación entre tutor y alumno en el almacén tutores_x_alumno.

ELP 1.1.1.1.7 REGISTRAR PARENTEZCO

COMENZAR

OCURRE Registro de Parentesco DESDE PROCESO NRO. 1.1.1.1.1
“Gestionar Inscripcion del Alumno”;
AGREGAR Registro de Parentesco EN TUTORES_X_ALUMNO;

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 1.1.1.1.7 “Registrar parentesco”**(15)**

ELP Proceso Nro 1.1.1.1.6 “Registrar alumno”

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios para el registro de un nuevo alumno en el almacén alumnos.

ELP 1.1.1.1.6 REGISTRAR ALUMNO

COMENZAR

OCURRE Registro Alumno DESDE PROCESO NRO. 1.1.1.1.1
"Gestionar Inscripcion del Alumno";
AGREGAR Registro de Tutor EN ALUMNOS;

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 1.1.1.1.6 "Registrar alumno" **(16)**

ELP Proceso Nro 1.1.1.1.5 "Registrar Inscripción"

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios para el registro de un nuevo alumno en el almacén alumnos.

ELP 1.1.1.1.5 REGISTRAR INSCRIPCION

COMENZAR

DEFINIR Numero de inscripcion;
DEFINIR Registro de Inscripcion;
DEFINIR nuevo_identificador_inscripcion
DEFINIR fecha_actual;
OCURRE Registro Inscripcion DESDE PROCESO NRO. 1.1.1.1.1 "Gestionar Inscripcion del Alumno";
Nuevo_identificador_inscripcion:= (**MAX(INSCRIPCIONES**.identificador_inscripcion**)** + 1)
OBTENER_FECHA_ACTUAL (Fecha_actual**);**
CONCATENAR nuevo_identificador_inscripcion **+** Fecha_actual **+ Registro Inscripcion**.dni_alumno **+ Registro Inscripcion**.identificador_horario **EN Registro de Inscripcion;**
AGREGAR Registro de Inscripción **EN INSCRIPCIONES;**
CONCATENAR nuevo_identificador_inscripcion **EN Numero de inscripcion;**
COMUNICAR Numero de inscripcion A PROCESO NRO. 1.1.1.1.1 "Gestionar Inscripcion del Alumno";

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 1.1.1.1.5 “Registrar Inscripción”**(17)**

ELP Proceso Nro 1.1.1.1.10 “Registrar Recibo”

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios para el registro de un nuevo recibo en el almacén de recibos.

```
ELP 1.1.1.1.10 "REGISTRAR RECIBO"
COMENZAR
DEFINIR Dni Encontrado;
DEFINIR Identificador Pagos;
DEFINIR Numero de Cobro;
DEFINIR Registro de Recibo;
DEFINIR Recibo Original;
DEFINIR nuevo_identificador_recibo;
DEFINIR fecha_emision;
OCURRE Datos para Recibo DESDE PROCESO NRO. 1.1.1.1.1: "Gestionar Inscripcion
del Alumno";
Numero de Cobro := COMUNICAR Numero de Inscripcion A PROCESO NRO. 1.1.1.1.11:
"Buscar cobros";
Identificador Pagos := COMUNICAR Nombre Pago A PROCESO NRO. 1.1.1.1.12:
"Buscar Medios de pagos";
Dni Encontrado := COMUNICAR Buscar Dni Personal A PROCESO NRO. 1.1.1.1.13:
"Buscar dni personal";
nuevo_identificador_recibo := MAX(RECIBOS.identificador_recibo) + 1;
OBTENER_FECHA_ACTUAL(fecha_emision);
CONCATENAR nuevo_identificador_recibo+ fecha_emision+ Numero de
Cobro.monto+ Dni Encontrado.dni_personal+ Numero de
Cobro.identificador_cobro+ Datos para Recibo.dni_tutor+ Identificador
Pagos.identificador_medio_pago
EN Registro de Recibo;
Recibo Original := Registro de Recibo;
AGREGAR Registro de Recibo EN RECIBOS;
COMUNICAR Recibo Original A PROCESO NRO. 1.1.1.1.1: "Gestionar Inscripcion del
Alumno";
TERMINAR
```

FIN ELP PROCESO NRO 1.1.1.1.10 “Registrar Recibo”**(18)**

ELP Proceso Nro 1.1.1.2.1: “Gestionar reinscripcion del alumno”

Para realizar la especificación de lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido al rol de proceso gestor desempeñado, que requiere especificar el orden, las condiciones de ocurrencia y comunicación con los distintos procesos que interactúan.

ELP Proceso Nro 1.1.1.2.1: Gestionar reinscripcion del alumno

```
COMENZAR

DEFINIR Monto Inscripcion;
DEFINIR Datos para Registrar Alumno;
DEFINIR numero de inscripcion;
DEFINIR Datos para Cobro;
DEFINIR Datos para Recibo;
DEFINIR Recibo Original;
DEFINIR Registro Alumno;
DEFINIR DNI;
DEFINIR Notas Finales Adeudadas;
DEFINIR Horarios Disponibles;
DEFINIR Horario Elegido;
DEFINIR Valor Inscripcion;
DEFINIR Solicitud Medios de Pago;
DEFINIR Medios de Pago;
DEFINIR Pago de Inscripción;
DEFINIR Notificacion de Inscripcion;

OCURRE Solicitud de reinscripcion DESDE TERMINADOR TUTOR OR ALUMNO;

DNI := Solicitud de reinscripcion.dni_alumno;
Notas Finales Adeudadas := COMUNICAR DNI A PROCESO Proceso Nro 1.1.1.2.11: "Verificar Skills";

SI (Notas Finales Adeudadas.nota = NULL) ENTONCES
   Horarios Disponibles := COMUNICAR Identificador del curso A PROCESO Proceso Nro 1.1.1.2.2: "Buscar horarios disponibles";
   SI (Horarios Disponibles != NULL) ENTONCES
      Horario Elegido := COMUNICAR Horarios Disponibles A TERMINADOR TUTOR OR ALUMNO;
      SI (Horario Elegido != NULL) ENTONCES
         Valor Inscripcion := COMUNICAR Identificador del curso A PROCESO NRO 1.1.1.2.9: "Buscar valor inscripcion";
         Solicitud Medios de Pago.solicitud := "si";
         Medios de Pago := COMUNICAR Solicitud Medios de Pago A PROCESO NRO 1.1.1.2.3: "Leer medios de pago disponibles";
         Monto Inscripcion.valor_inscripcion := Valor Inscripcion.valor_inscripcion;
         Pago de Inscripción := COMUNICAR Monto Inscripcion + Medios de Pago A TERMINADOR TUTOR OR ALUMNO;
         SI (Pago de Inscripción != NULL) ENTONCES
            CONCATENAR Solicitud de reinscripcion.dni_alumno + Horario Elegido.identificador_horario EN Datos para Registrar Alumno;
            numero de inscripcion := COMUNICAR Datos para Registrar Alumno A PROCESO NRO 1.1.1.2.5: "Registrar inscripcion";
            CONCATENAR Valor Inscripcion.valor_inscripcion + numero de inscripcion.identificador_inscripcion EN Datos para Cobro;
            COMUNICAR Datos para Cobro A PROCESO NRO 1.1.1.2.4: "Cobrar inscripcion";
            CONCATENAR Solicitud de reinscripcion.dni_tutor + numero de inscripcion.identificador_inscripcion + Pago de
Inscripción.nombre_medio_pago EN Datos para Recibo;
            Recibo Original := COMUNICAR Datos para Recibo A PROCESO NRO 1.1.1.2.10: "Registrar recibo";
            COMUNICAR Recibo Original A TERMINADOR TUTOR OR ALUMNO;
            CONCATENAR Solicitud de reinscripcion.dni_alumno + Solicitud de reinscripcion.nombre_y_apellido_alumno EN Registro Alumno;
            COMUNICAR Registro Alumno A PROCESO NRO 1.1.1.2.6: "Registrar Alumno";
            Notificacion de Inscripcion := "Reinscripcion exitosa";
            COMUNICAR Notificacion de Inscripcion A TERMINADOR TUTOR OR ALUMNO;
         SINO
            Notificacion de Inscripcion := "Reinscripcion denegada";
            COMUNICAR Notificacion de Inscripcion A TERMINADOR TUTOR OR ALUMNO;
         FIN SI
      SINO
         Notificacion de Inscripcion := "Reinscripcion denegada";
         COMUNICAR Notificacion de Inscripcion A TERMINADOR TUTOR OR ALUMNO;
      FIN SI
   SINO
      Notificacion de Inscripcion := "Reinscripcion denegada";
      COMUNICAR Notificacion de Inscripcion A TERMINADOR TUTOR OR ALUMNO;
   FIN SI
SINO
   Notificacion de Inscripcion := "Reinscripcion denegada por Skills adeudadas";
   COMUNICAR Notificacion de Inscripcion A TERMINADOR TUTOR OR ALUMNO;
FIN SI
TERMINAR
```

FIN ELP Proceso Nro 1.1.1.2.1: “Gestionar reinscripcion del alumno”**(19)**

ELP Proceso Nro 1.1.1.2.2: “Buscar horarios disponibles”

Para realizar la especificación de lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido al rol de proceso gestor desempeñado, que requiere especificar el orden, las condiciones de ocurrencia y comunicación con los distintos procesos que interactúan.

ELP 1.1.1.2.2 BUSCAR HORARIOS DISPONIBLES

COMENZAR
DEFINIR Horarios Disponibles;
DEFINIR Horarios;
DEFINIR Inscripciones Registradas;
DEFINIR Frecuencias;
DEFINIR Dias;
OCURRE Identificador del Curso **DESDE PROCESO NRO. 1.1.1.2.1 "Gestionar Reinscripcion del Alumno";**
Horarios := **COMUNICAR** Identificador del Curso **A PROCESO NRO. 1.1.1.2.14 "Buscar horarios de un curso";**

PARA CADA Horario **EN** Horarios **HACER**
Inscripciones Registradas := **COMUNICAR** Horario.identificador_horario **A PROCESO NRO. 1.1.1.2.15 "Buscar inscripciones por horarios";**
SI Inscripciones Registradas.total_inscripciones < Horario.cupo_maximo **ENTONCES**
Frecuencias := **COMUNICAR** Horario.identificador_horario A PROCESO NRO. 1.1.1.2.16 "Buscar frecuencias de un horario";
Dias := **COMUNICAR** Frecuencias.numero_dia **A PROCESO NRO. 1.1.1.2.17** "Buscar dias";
CONCATENAR Horario.identificador_horario + Horario.ciclo_lectivo + Dias.nombre_dia + Frecuencias.hora_inicio + Frecuencias.hora_fin EN Horarios Disponibles;
FIN SI
FIN PARA
COMUNICAR Horarios Disponibles **A PROCESO NRO. 1.1.1.2.1 "Gestionar Reinscripcion del Alumno";**
TERMINAR

FIN ELP Proceso Nro 1.1.1.2.2: “Buscar horarios disponibles”**(20)**

ELP Proceso Nro 1.1.1.2.3: “Leer Medios de pago disponibles”

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios para la búsqueda e informe de los distintos medios de pago disponibles.

ELP 1.1.1.2.3 "Leer medios de pagos disponibles"

```
COMENZAR
DEFINIR Medios de Pago;
DEFINIR Medios de Pago Registrados;
DEFINIR Medio de Pago;
OCURRE Solicitud Medios de Pago DESDE PROCESO NRO. 1.1.1.2.1: "Gestionar reinscripcion
del alumno";
SI (Solicitud Medios de Pago.solicitud = "si") ENTONCES
   ENCONTRAR Medios de Pago Registrados EN MEDIO_PAGO;
   PARA CADA Medio de Pago EN Medios de Pago Registrados HACER
      AGREGAR Medio de Pago.nombre_medio_pago EN Medios de Pago;
   FIN PARA
   COMUNICAR Medios de Pago A PROCESO NRO. 1.1.1.2.1: "Gestionar reinscripcion del
alumno";
FIN SI
TERMINAR
```

FIN ELP Proceso Nro 1.1.1.2.3: "Leer Medios de pago disponibles"**(21)**

ELP Proceso Nro 1.1.1.2.4: "Cobrar inscripcion"

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios para el registro de un nuevo cobro en el almacén de cobros.

ELP 1.1.1.2.4 COBRAR INSCRIPCION

```
COMENZAR

DEFINIR nuevo_identificador_cobro;
DEFINIR concepto;
DEFINIR estado;
DEFINIR recargo;
DEFINIR Cobro de Inscripcion;
OCURRE Datos para Cobro DESDE PROCESO NRO. 1.1.1.2.1 "Gestionar reinscripcion
del alumno";
nuevo_identificador_cobro:= (MAX(COBROS.identificador_cobro) +1)
OBTENER_FECHA_ACTUAL(fecha_emision_cobro);
OBTENER_ULTIMO_DIA_HABIL_MES(fecha_vencimiento_cobro);
monto := Datos para Cobro.monto;
SOLICITAR_PORCENTAJE_DESCUENTO (descuento);
SOLICITAR_MOTIVO_DESCUENTO(motivo_descuento);
concepto:= "Inscripcion";
estado.="pagado";
recargo:= 0;
identificador_inscripcion:= Datos para Cobro.identificador_inscripcion;
CONCATENAR nuevo_identificador_cobro + fecha_emision_cobro +
(fecha_vencimiento_cobro) + monto + descuento + motivo_descuento + concepto +
estado + recargo + identificador_inscripcion EN Cobro de Inscripcion;
AGREGAR Cobro de Inscripcion EN COBROS;

TERMINAR
```

FIN Proceso Nro 1.1.1.2.4: “Cobrar inscripcion””**(22)**

ELP Proceso Nro 1.1.1.2.5: “Calcular Identificador Inscripción”

Para realizar la especificación lógica de este proceso se utilizó lenguaje estructurado, ya que permite representar de forma clara la secuencia de cálculos y recorridos necesarios para obtener el identificador que corresponde a la próxima inscripción.

ELP 1.1.1.2.5 "Calcular Identificador Inscripcion"

```
COMENZAR
DEFINIR Identificador Inscripcion;
DEFINIR Inscripciones Registradas;
OCURRE Solicitud de Identificador DESDE PROCESO NRO. 1.1.1.2.19:
"Registrar Inscripcion";
ENCONTRAR Inscripciones Registradas EN INSCRIPCIONES;
Identificador Inscripcion.identificador_inscripcion := MAX(Inscripciones
Registradas.identificador_inscripcion) + 1;
COMUNICAR Identificador Inscripcion A PROCESO NRO. 1.1.1.2.19:
"Registrar Inscripcion";
TERMINAR
```

FIN Proceso Nro 1.1.1.2.5: "Calcular Identificador Inscripción""**(23)**

ELP Proceso Nro 1.1.1.2.9: "Buscar valor inscripcion"

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios para la búsqueda e informe del valor de la inscripción.

ELP 1.1.1.2.9 BUSCAR VALOR INSCRIPCION

```
COMENZAR

DEFINIR Valor Inscripcion;
OCURRE Identificador del Curso DESDE PROCESO NRO. 1.1.1.2.1 "Gestionar reinscripcion del alumno";
ENCONTRAR Datos Curso EN CURSOS CON Identificador del Curso.identificador_curso =
CURSOS.Identificador_cursos
CONCATENAR valor_inscripcion + corresponde_pago_inscripcion EN Valor Inscripcion;
COMUNICAR Valor Inscripcion A PROCESO NRO. 1.1.1.2.1 "Gestionar reinscripcion del alumno";


TERMINAR
```

FIN ELP Proceso Nro 1.1.1.2.9: "Buscar valor inscripción" "**(24)**

ELP Proceso Nro 1.1.1.2.10: "Registrar Recibo"

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios para el registro de un nuevo recibo en el almacén de recibos.

```
ELP 1.1.1.2.10 "REGISTRAR RECIBO"
COMENZAR
DEFINIR Dni Encontrado;
DEFINIR Identificador Pagos;
DEFINIR Numero de Cobro;
DEFINIR Registro de Recibo;
DEFINIR Recibo Original;
DEFINIR nuevo_identificador_recibo;
DEFINIR fecha_emision;
OCURRE Datos para Recibo DESDE PROCESO NRO. 1.1.1.2.1: "Gestionar Inscripcion
del Alumno";
Numero de Cobro := COMUNICAR Numero de Inscripcion A PROCESO NRO.
1.1.1.2.11: "Buscar cobros";
Identificador Pagos := COMUNICAR Nombre Pago A PROCESO NRO. 1.1.1.2.18:
"Buscar Medios de pagos";
Dni Encontrado := COMUNICAR Buscar Dni Personal A PROCESO NRO. 1.1.1.2.13:
"Buscar dni personal";
nuevo_identificador_recibo := MAX(RECIBOS.identificador_recibo) + 1;
OBTENER_FECHA_ACTUAL(fecha_emision);
CONCATENAR nuevo_identificador_recibo+ fecha_emision+ Numero de
Cobro.monto+ Dni Encontrado.dni_personal+ Numero de
Cobro.identificador_cobro+ Datos para Recibo.dni_tutor+ Identificador
Pagos.identificador_medio_pago
EN Registro de Recibo;
Recibo Original := Registro de Recibo;
AGREGAR Registro de Recibo EN RECIBOS;
COMUNICAR Recibo Original A PROCESO NRO. 1.1.1.2.1: "Gestionar Inscripcion del
Alumno";
TERMINAR
```

FIN ELP Proceso Nro 1.1.1.2.10: “Registrar Recibo””**(25)**

ELP Proceso Nro 1.1.1.2.11: “Verificar Skills”

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios para el proceso de verificación y comunicación si correspondiera de skills adeudadas por parte de un alumno.

```
ELP PROCESO N° 1.1.1.2.11 "Verificar Skills"

COMENZAR
DEFINIR DNI;
DEFINIR Notas Finales;
DEFINIR Notas Finales Adeudadas;
DEFINIR Nota Final;
OCURRE DNI DESDE PROCESO NRO. 1.1.1.2.1: "Gestionar
reinscripcion del alumno";
ENCONTRAR Notas Finales EN EXAMEN CON DNI =
EXAMEN.dni_alumno;
AGREGAR DNI EN Notas Finales Adeudadas;
PARA CADA Nota Final EN Notas Finales HACER
    SI (Nota Final.nota < 6) ENTONCES
        AGREGAR Nota Final.nota + Nota Final.tipo_nota EN Notas
Finales Adeudadas;
    FIN SI
FIN PARA
COMUNICAR Notas Finales Adeudadas A PROCESO NRO. 1.1.1.2.1:
"Gestionar reinscripcion del alumno";
TERMINAR
```

FIN ELP Proceso Nro 1.1.1.2.11: “Verificar Skills””**(26)**

ELP Proceso Nro 1.1.1.2.12: “Buscar Medios de pagos”

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios para la busqueda e informe de los medios de pago.

```
ELP 1.1.1.2.12 BUSCAR MEDIOS DE PAGOS

COMENZAR

DEFINIR Identificador Pagos;
OCURRE  Nombre Pago DESDE PROCESO NRO. 1.1.1.2.10 “Registrar Recibo”;
ENCONTRAR Identificador Pagos EN MEDIOS DE PAGO CON Nombre Pago.nombre_medio_pago = MEDIOS DE PAGO.nombre_medio_pago;
CONCATENAR identificador_pagos EN Identificador Pagos;
COMUNICAR  Identificador Pagos A PROCESO NRO. 1.1.1.2.10 “Registrar Recibo”;

TERMINAR
```

FIN ELP Proceso Nro 1.1.1.2.12: "Buscar Medios de pagos""**(27)**

ELP Proceso Nro 1.1.1.2.13: "Buscar dni personal"

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios para la búsqueda e informe del dni del miembro del personal.

ELP 1.1.1.2.13 BUSCAR DNI PERSONAL

```
COMENZAR

DEFINIR Dni Encontrado;
OCURRE Buscar Dni Personal  DESDE PROCESO NRO. 1.1.1.2.10 "Registrar Recibo";
SI( Dni Encontrado.solicitud = "si") ENTONCES
    OBTENER_DNI_PERSONAL(Dni_persona);
    CONCATENAR dni_personal EN  Dni Encontrado;
    COMUNICAR  Dni Encontrado A PROCESO NRO. 1.1.1.2.10 "Registrar Recibo";
FIN SI;

TERMINAR
```

FIN Proceso Nro 1.1.1.2.13: "Buscar dni personal""**(28)**

ELP Proceso Nro 1.1.1.2.14: "Buscar horarios de un curso"

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios para la búsqueda e informe de los horarios disponibles de un curso.

ELP 1.1.1.2.14 BUSCAR HORARIOS DE UN CURSO

```
COMENZAR

DEFINIR Horarios;
OCURRE Identificador del Curso DESDE PROCESO NRO. 1.1.1.1.2.2 "Buscar horarios disponibles";
ENCONTRAR Horarios EN HORARIOS CON Identificador del Curso.identificador_curso = HORARIOS.identificador_curso;
PARA CADA HORARIOS.identificador_horario EN  HORARIOS HACER
    CONCATENAR identificador_horario + cupo_maximo + ciclo_lectivo EN Horarios;
FIN PARA
COMUNICAR Horarios A PROCESO NRO. 1.1.1.1.2.2 "Buscar horarios disponibles";

TERMINAR
```

FIN ELP Proceso Nro 1.1.1.2.14: "Buscar horarios de un curso""**(29)**

ELP Proceso Nro 1.1.1.2.15: "Buscar inscripciones por horarios"

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios para la búsqueda e informe de las distintas inscripciones asociadas a un horario.

```
ELP 1.1.1.2.15 BUSCAR INSCRIPCIONES POR HORARIOS
COMENZAR
DEFINIR total_inscripciones;

OCURRE Identificador Horario DESDE PROCESO NRO. 1.1.1.2.2 "Buscar horarios disponibles";
total_inscripciones := 0;
ENCONTRAR Inscripciones EN INSCRIPCIONES CON
   Identificador Horario = INSCRIPCIONES.identificador_horario;
PARA CADA Inscripcion EN Inscripciones HACER
   total_inscripciones := total_inscripciones + 1;
FIN PARA
CONCATENAR Identificador Horario + total_inscripciones EN Inscripciones Registradas;
COMUNICAR Inscripciones Registradas
A PROCESO NRO. 1.1.1.2.2 "Buscar horarios disponibles";
TERMINAR
```

FIN Proceso Nro 1.1.1.2.15: "Buscar inscripciones por horarios""**(30)**

ELP Proceso Nro 1.1.1.2.16: "Buscar frecuencias de un horario"

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios para la búsqueda e informe de las frecuencias asociadas a un horario.

```
ELP 1.1.1.2.16 BUSCAR FRECUENCIAS DE UN HORARIO

COMENZAR

DEFINIR Frecuencias;
OCURRE Identificador Horario DESDE PROCESO NRO. 1.1.1.2.2 "Buscar horarios disponibles";
PARA CADA identificador_horario EN Identificador Horario HACER
   ENCONTRAR Frecuencias EN FRECUENCIAS CON Identificador Horario.identificador_horario=
   FRECUENCIAS.identificador_horario;
   CONCATENAR identificador_horario + numero_dia + hora_inicio + hora_fin EN Frecuencias;
FIN PARA
COMUNICAR Frecuencias A PROCESO NRO. 1.1.1.2.2 "Buscar horarios disponibles";

TERMINAR
```

FIN Proceso Nro 1.1.1.2.16: "Buscar frecuencias de un horario"**(31)**

ELP Proceso Nro 1.1.1.2.17: "Buscar dias"

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios para la búsqueda e informe de los días.

ELP 1.1.1.2.17 BUSCAR DIAS

```
COMENZAR

DEFINIR Dias;
OCURRE Numero de los dias DESDE PROCESO NRO. 1.1.1.2.2 "Buscar horarios disponibles";
PARA CADA numero_dia  EN Numero de los dias HACER
    ENCONTRAR Dias EN DIAS CON  Numero de los dias.numero_dia= DIAS.numero_dia;
    CONCATENAR numero_dia + nombre_dia EN Dias ;
FIN PARA
COMUNICAR Dias A PROCESO NRO. 1.1.1.2.2 "Buscar horarios disponibles";

TERMINAR
```

FIN Proceso Nro 1.1.1.2.17: “Buscar días” **(32)**

ELP Proceso Nro 1.1.1.2.18: “Buscar cobros”

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios para la búsqueda e informe de un cobro.

ELP 1.1.1.2.18 BUSCAR COBROS

```
COMENZAR

DEFINIR Numero de Cobro;
OCURRE Numero de Inscripcion DESDE PROCESO NRO. 1.1.1.1.10 “Cobrar inscripcion”;
ENCONTRAR Numero de Cobro EN COBROS CON Numero de Inscripcion.identificador_inscripcion = COBROS.identificador_inscripcion;
CONCATENAR identificador_cobro + monto EN Numero de Cobro;
COMUNICAR Numero de Cobro A PROCESO NRO. 1.1.1.2.10 “Registrar Recibo”;

TERMINAR
```

FIN Proceso Nro 1.1.1.2.18: “Buscar cobros”**(33)**

ELP Proceso Nro 1.1.1.2.19: “Registrar Inscripcion”

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios

para el registro de un nuevo alumno en el almacén de alumnos.

ELP 1.1.1.2.5.19 "Registrar Inscripcion"

COMENZAR

DEFINIR fecha_de_hoy;
DEFINIR Registro Inscripcion;
DEFINIR Registro de Inscripcion;
DEFINIR Solicitud de Identificador;
DEFINIR Identificador Inscripcion;
DEFINIR Numero de Inscripcion;
OCURRE Registro Inscripcion DESDE PROCESO NRO. 1.1.1.2.1: "Gestionar reinscripcion del alumno";
OBTENER_FECHA_ACTUAL (fecha_de_hoy);
Solicitud de Identificador.solicitud **:= "si";**
Identificador Inscripcion := COMUNICAR Solicitud de Identificador A PROCESO NRO. 1.1.1.2.5: "Calcular Identificador Inscripcion";
CONCATENAR Identificador Inscripcion.identificador_inscripcion **+** fecha_de_hoy **+ Registro Inscripcion.**dni_alumno **+ Registro Inscripcion.**identificador_horario **EN Registro de Inscripcion;**
COMUNICAR Registro de Inscripcion A ALMACEN INSCRIPCIONES;
Numero de Inscripcion.identificador_inscripcion **:= Identificador Inscripcion.**identificador_inscripcion;
COMUNICAR Numero de Inscripcion A PROCESO NRO. 1.1.1.2.1: "Gestionar reinscripcion del alumno";

TERMINAR

FIN Proceso Nro 1.1.1.2.19: "Registrar Inscripcion"**(34)**

ELP Proceso Nro 1.3.1 "Gestionar carga de notas finales"

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios

ELP PROCESO Nº 1.3.1: "Gestionar carga de notas finales"

COMENZAR

DEFINIR Carga de Notas Exitosa;

OCURRE Notas Examenes DESDE TERMINADOR DOCENTE;
Carga de Notas Exitosa := COMUNICAR Notas Examenes A PROCESO 1.3.2 "Registrar Examen";
COMUNICAR Carga de Notas Exitosa A TERMINADOR DOCENTE;

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO 1.3.1 "**Gestionar carga de notas finales**"**(35)**

ELP Proceso Nro 1.3.2 "Registrar examen"

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios

```
ELP PROCESO Nº 1.3.2: "Registrar examen"

COMENZAR

DEFINIR UltimoIdentificador;

OCURRE Notas Examenes DESDE PROCESO 1.3.1 "Gestionar carga de notas finales";
ENCONTRAR Ultimo identificador examen EN EXAMENES con MAX(EXAMENES.identificador_examen);

Registro de Examen.identificador_examen := Ultimo identificador examen;
Registro de Examen.tipo_nota := Notas Examenes.tipo_nota;
Registro de Examen.identificador_mesa := Notas Examenes.identificador_mesa;
PARA CADA dni_alumno EN Notas Examenes
    CONCATENAR Notas Examenes.dni_alumno + Notas Examenes.nota EN Registro de examen;
FIN PARA CADA;

AGREGAR Registro de Examen EN EXAMENES;

COMUNICAR Carga de Notas Exitosa A TERMINADOR DOCENTE;

TERMINAR
```

FIN ELP PROCESO NRO 1.3.1 "Registrar examen"**(36)**.

ELP Proceso Nro 1.1.2.1.1 "Gestionar baja de un alumno"

Para realizar la especificación lógica de este proceso se utilizó lenguaje estructurado, ya que permite representar de forma ordenada la secuencia de validaciones, consultas, comunicaciones y registros necesarios para gestionar la baja de un alumno. Por ello, resulta adecuado utilizar este tipo de ELP, ya que combina una secuencia de acciones con decisiones simples.

ELP 1.1.2.1.1 Gestionar baja de un alumno

```
COMENZAR
DEFINIR fecha_baja;
DEFINIR Nueva Baja;
DEFINIR notificacion de Baja;
DEFINIR Datos para validad autoridad  ;
DEFINIR valido;
DEFINIR Datos inscripcion alumno;
DEFINIR motivo de baja ;
OCURRE Peticion de Baja de Alumno DESDE TERMINADOR TUTOR;
CONCATENAR Peticion de Baja de Alumno.dni_alumno + Peticion de Baja de Alumno.dni_tutor EN Datos para validad autoridad;
valido := COMUNICAR Datos para validad autoridad A PROCESO NRO 1.1.2.1.2 "Validar autoridad tutor";
SI(valido = "verdadero") ENTONCES
   CONCATENAR Peticion de Baja de Alumno.dni_alumno EN  Dni del alumno;
   Datos inscripcion alumno := COMUNICAR Dni del alumno A PROCESO NRO 1.1.2.1.3 "Leer Inscripcion";

   CONCATENAR Datos inscripcion alumno.identificador_inscripcion EN  identificador para verificar cuotas;
   valido := COMUNICAR identificador para verificar cuotas A PROCESO NRO 1.1.2.1.4  "Verificar estado de cuotas";
   SI(valido = "verdadero")ENTONCES
      CONCATENAR Peticion de Baja de Alumno.motivo_baja EN  motivo de baja ;
       identificador de motivo de baja := COMUNICAR motivo de baja A PROCESO NRO 1.1.2.1.5 " Leer motivo baja";

      Nuevo Identificador := COMUNICAR valido A PROCESO NRO 1.1.2.1.7 "Calcular identificador baja"
      OBTENER_FECHA_ACTUAL (Fecha_baja);
      CONCATENAR Nuevo Identificador.identificador_baja + Datos inscripcion alumno.identificador_alumno +  fecha_baja + Peticion  de Baja
de Alumno.observacion_baja + identificador de motivo de baja.identificador_motivo_baja EN Nueva Baja;
      COMUNICAR Nueva Baja  A PROCESO NRO 1.1.2.1.6 "Registrar baja definitiva";
      Notificacion de Baja := "Se efectuó la baja correctamente";
      COMUNICAR Notificacion de Baja A TERMINADOR TUTOR;
   SI NO
       Notificacion de Baja := "falta pagar cuotas ";
      COMUNICAR Notificacion de Baja A TERMINADOR TUTOR;
   FIN SI
FIN SI

TERMINAR
```

FIN ELP PROCESO NRO 1.1.2.1.1 “Gestionar baja de un alumno”**(37)**

ELP Proceso Nro 1.1.2.1.2 “Validar autoridad tutor”

Para la especificación lógica de este proceso se optó por pre y post condiciones debido a que se buscó no condicionar el diseño imponiendo algoritmos para la tarea de validación de la autoridad del tutor para realizar la baja del alumno.

ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO P1.1.2.1.2: "Validar autoridad tutor"

PRE-CONDICIÓN 1:
(datos para validar autoridad ≠ ∅)
AND
(∃ t ∈ TUTORES_X_ALUMNO | (t.dni_alumno = datos para validar autoridad.dni_alumno) AND (t.dni_tutor = datos para validar autoridad.dni_tutor) AND (t.principal = "si"))
POST-CONDICIÓN 1:
(valido = "verdadero")

PRE-CONDICIÓN 2:
(datos para validar autoridad ≠ ∅)
AND
(∄ t ∈ TUTORES_X_ALUMNO | (t.dni_alumno = datos para validar autoridad.dni_alumno) AND (t.dni_tutor = datos para validar autoridad.dni_tutor) AND (t.principal = "si"))
POST-CONDICIÓN 2:
(valido = "falso") */* el tutor no es el tutor principal de ese alumno */*

FIN ELP PROCESO NRO 1.1.2.1.2 "Validar autoridad tutor"**(38)**

ELP Proceso Nro 1.1.2.1.3 "Leer Inscripcion"

Para realizar la especificación lógica de este proceso se utilizaron pre y post condiciones, ya que permiten definir el resultado esperado según exista o no una inscripción asociada al DNI del alumno. Este tipo de ELP resulta adecuado porque la lógica se basa en comprobar la existencia de un dato y establecer el resultado de la consulta.

ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO P1.1.2.1.3: "Leer Inscripcion"

PRE-CONDICIÓN 1:
(dni del alumno ≠ ø) AND (∃ i ∈ INSCRIPCIONES | (i.dni_alumno = dni del alumno.dni_alumno))
POST-CONDICIÓN 1:
(∀ d ∈ Datos Inscripcion Alumno | (d.dni_alumno = dni del alumno.dni_alumno))

PRE-CONDICIÓN 2:
(dni del alumno ≠ ø) AND (∄ i ∈ INSCRIPCIONES | (i.dni_alumno = dni del alumno.dni_alumno))
POST-CONDICIÓN 2:
Datos Inscripcion Alumno = ø

FIN ELP PROCESO NRO 1.1.2.1.3 "Leer Inscripcion"**(39)**

ELP Proceso Nro 1.1.2.1.4 "Verificar estado de cuotas"

Para realizar la especificación lógica de este proceso se utilizaron pre y post condiciones, ya que permiten definir el resultado esperado según existan o no cobros con estado "NO PAGO" asociados a la inscripción recibida. Este tipo de ELP resulta adecuado porque la lógica se basa en verificar una condición sobre los datos existentes y obtener una salida según su cumplimiento.

ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO P1.1.2.1.4: "Verificar estado de cuotas"

PRE-CONDICIÓN 1:

(identificador para verificar cuotas ≠ ∅)
AND
(∄ c ∈ COBROS | (c.identificador_inscripcion = identificador para verificar cuotas.identificador_inscripcion)
AND (c.estado = "NO PAGO"))

POST-CONDICIÓN 1:

(valido = "verdadero") */* el alumno no adeuda cuotas */*

PRE-CONDICIÓN 2:

(identificador para verificar cuotas ≠ ∅)
AND
(∃ c ∈ COBROS | (c.identificador_inscripcion = identificador para verificar cuotas.identificador_inscripcion)
AND (c.estado = "NO PAGO"))

POST-CONDICIÓN 2:

(valido = "falso") */* el alumno tiene cuotas impagas */*

FIN ELP PROCESO NRO 1.1.2.1.4 "Verificar estado de cuotas"**(40)**

ELP Proceso Nro 1.1.2.1.5 "Leer motivo Baja"

Para realizar la especificación lógica de este proceso se utilizaron pre y post condiciones, ya que permiten establecer el resultado esperado según el motivo de baja recibido tenga o no correspondencia en **MOTIVOS_DE_BAJAS**. Este tipo de ELP resulta adecuado porque el proceso se basa en verificar la existencia de un dato y determinar el resultado correspondiente.

ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO P1.1.2.1.5: "Leer motivo baja"

PRE-CONDICIÓN 1:
(motivo de baja ≠ ø)
AND
(∃ m ∈ MOTIVOS_DE_BAJAS | m.motivo_baja = motivo de baja.motivo_baja)

POST-CONDICIÓN 1:
(Identificador motivo de baja = m.identificador_motivo_baja)

PRE-CONDICIÓN 2:
(motivo de baja ≠ ø)
AND
(∄ m ∈ MOTIVOS_DE_BAJAS | m.motivo_baja = motivo de baja.motivo_baja)

POST-CONDICIÓN 2:
(motivo de baja = ø) */* el identificador no existe en MOTIVOS_DE_BAJAS */*

FIN ELP PROCESO NRO 1.1.2.1.5 "Leer motivo Baja"**(41)**

ELP Proceso Nro 1.1.2.1.6 "Registrar baja definitiva"

Para realizar la especificación lógica de este proceso se utilizaron pre y post condiciones, ya que permiten expresar claramente bajo qué situaciones una nueva baja puede quedar registrada en el almacén **BAJAS**. Este tipo de ELP resulta adecuado porque el proceso se basa principalmente en verificar condiciones sobre la existencia y unicidad de los datos antes de efectuar el registro.

ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO P1.1.2.1.6: "Registrar baja definitiva"

PRE-CONDICIÓN 1:
(Nueva Baja ≠ ⌀) AND (∄ b ∈ BAJAS | (b.identificador_baja = Nueva Baja.identificador_baja))
POST-CONDICIÓN 1:
(∃ b ∈ BAJAS | (b.identificador_baja = Nueva Baja.identificador_baja))

PRE-CONDICIÓN 2:
(Nueva Baja ≠ ⌀) AND (∃ b ∈ BAJAS | (b.identificador_baja = Nueva Baja.identificador_baja))
POST-CONDICIÓN 2:
(Nueva Baja = ⌀) /* o podés omitirlo si no tenés un flujo de error específico */

PRE-CONDICIÓN 3:
(Nueva Baja = ⌀)
POST-CONDICIÓN 3:
(∄ b ∈ BAJAS | (b.identificador_baja = Nueva Baja.identificador_baja))

FIN ELP PROCESO NRO 1.1.2.1.6 "Registrar baja definitiva"**(42)**

ELP Proceso Nro 1.1.2.1.7 "Calcular identificador baja"

Para realizar la especificación lógica de este proceso se utilizó lenguaje estructurado, ya que permite representar de forma ordenada las operaciones necesarias para generar el identificador de una baja. Por ello, este tipo de ELP resulta adecuado, dado que combina una secuencia de acciones con decisiones simples y una comunicación posterior del resultado al proceso que gestiona la baja del alumno.

```
ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO P1.1.2.1.7: Calcular identificador baja

COMENZAR

DEFINIR identificador_baja;
DEFINIR ultima_baja;
DEFINIR Nuevo identificador;
OCURRE valido DESDE PROCESO 1.1.2.1.1 "Gestionar baja de un alumno";

SI valido = "verdadero"

  ENCONTRAR ultima_baja EN BAJAS CON
  identificador_baja = MAX(BAJAS.identificador_baja);

  SI (ultima_baja != NULL) ENTONCES
    CALCULAR identificador_baja CON ultima_baja.identificador_baja + 1;
  SI NO
     identificador_baja := 1; /* primera baja del sistema */
  FIN SI;

  CONCATENAR identificador_baja EN Nuevo identificador;

SINO
     identificador_baja:= ø
    CONCATENARidentificador_baja EN Nuevo identificador;

FIN SI;

COMUNICAR Nuevo identificador A PROCESO 1.1.2.1.1 "Gestionar baja de un alumno";

TERMINAR

FIN ELP PROCESO NRO. 1.1.2.1.7
```

FIN ELP PROCESO NRO 1.1.2.1.7 “Calcular identificador baja”**(43)**

ELP Proceso Nro 1.1.2.2.1 “Gestionar reporte de motivo de baja”

Para realizar la especificación lógica de este proceso se utilizó lenguaje estructurado, ya que permite representar de manera ordenada la secuencia de comunicaciones, recorridos y concatenaciones necesarias para elaborar el reporte de motivos de baja. Resulta adecuado porque el proceso integra los resultados obtenidos por los subprocesos, completa los datos del reporte y finalmente lo envía al terminador correspondiente.

```
ELP PROCESO NRO 1.1.2.2.1 Gestionar reporte de motivo de baja

COMENZAR

DEFINIR Datos reporte de bajas;
DEFINIR Bajas iniciales;
DEFINIR Inscripciones con Horario;
DEFINIR Nombre de Cursos;
DEFINIR Frecuencia con Dia Plano;
DEFINIR Identificadores Bajas iniciales;
DEFINIR Bajas con Motivo Plano;
OCURRE Peticion de Estadisticas de Baja DESDE TERMINADOR Coordinadora
pedagógica OR Directora Pedagógica OR Directora Administrativa;
Bajas iniciales := COMUNICAR Peticion de Estadisticas de Baja A PROCESO NRO 1.1.2.2.2 "Recuperar Bajas del Periodo";
PARA CADA identificador_motivo_baja EN Bajas iniciales HACER
   CONCATENAR Bajas iniciales.identificador_motivo_baja EN  Identificadores Bajas;
FIN PARA
Inscripciones con Horario := COMUNICAR Identificadores Bajas  A PROCESO NRO 1.1.2.2.3 "Obtener Horario de Inscripción";
Nombre de Cursos := COMUNICAR inscripciones con horario A PROCESO NRO 1.1.2.2.5 "Asociar Curso a Horario";
Frecuencia con Dia Plano := COMUNICAR inscripciones con horario A PROCESO NRO 1.1.2.2.6 "Buscar Frecuencia de Horario";
PARA CADA identificador_motivo_baja EN Bajas iniciales HACER
   CONCATENAR Bajas iniciales.identificador_motivo_baja EN Identificadores Bajas iniciales;
   Bajas con Motivo Plano :=  COMUNICAR Identificadores Bajas iniciales A PROCESO NRO 1.1.2.2.4 "Traducir Motivo de Baja";
FIN PARA
PARA CADA nombre_curso EN Nombre de Cursos HACER
   PARA CADA identificador_horario EN Nombre de Cursos CON  nombre_curso =  Nombre de Cursos.nombre_curso HACER
      CONCATENAR Nombre de Cursos.identificador_horario EN Datos reporte de bajas;
      PARA CADA nombre_dia EN Frecuencia con Dia Plano HACER
         CONCATENAR Frecuencia con Dia Plano.nombre_dia + Frecuencia con Dia Plano.hora_inicio + Frecuencia con Dia
            Plano.hora_fin EN Datos reporte de bajas;
      FIN PARA
      PARA CADA motivo_baja EN Bajas con Motivo Plano HACER
         CONCATENAR Bajas con Motivo Plano.motivo_baja EN Datos reporte de bajas ;
      FIN PARA
      CONCATENAR Nombre de Cursos.nombre_curso EN Datos reporte de bajas ;
FIN PARA
CONCATENAR Peticion de Estadisticas de Baja.rango_fecha EN Datos reporte de bajas ;
Reporte de estadiasticas de Baja :=  COMUNICAR Datos reporte de bajas A PROCESO NRO 1.1.2.2.9 "Calcular Totales y
Proporciones";

COMUNICAR Reporte de estadiasticas de Baja A TERMINADOR Coordinadora pedagógica OR Directora Pedagógica OR
Directora Administrativa;

FINALIZAR
```

FIN ELP PROCESO NRO 1.1.2.2.1 “Gestionar reporte de motivo de baja”**(44)**

ELP Proceso Nro 1.1.2.2.2 “Recuperar bajas del Periodo”

Para realizar la especificación lógica de este proceso se utilizaron pre y post condiciones, ya que permiten establecer el resultado esperado según existan o no bajas registradas dentro del rango de fechas solicitado. Este tipo de ELP resulta adecuado porque la lógica depende principalmente del cumplimiento de condiciones sobre los datos consultados.

ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO P1.1.2.2.2: "Recuperar Bajas del Período"

PRE-CONDICIÓN 1:
(Petición de Estadísticas de Baja ≠ ø) AND (∃ b ∈ BAJAS | (b.fecha_baja >= Petición de Estadísticas de Baja.fecha_inicio AND b.fecha_baja <= Petición de Estadísticas de Baja.fecha_fin))
POST-CONDICIÓN 1:
(∀ b ∈ Bajas Iniciales | (b.fecha_baja >= Petición de Estadísticas de Baja.fecha_inicio AND b.fecha_baja <= Petición de Estadísticas de Baja.fecha_fin))

PRE-CONDICIÓN 2:
(Petición de Estadísticas de Baja ≠ ø) AND (∄ b ∈ BAJAS | (b.fecha_baja >= Petición de Estadísticas de Baja.fecha_inicio AND b.fecha_baja <= Petición de Estadísticas de Baja.fecha_fin))
POST-CONDICIÓN 2:
Bajas Iniciales = ø

FIN ELP PROCESO NRO 1.1.2.2.2 "Recuperar bajas del Periodo"**(45)**

ELP Proceso Nro 1.1.2.2.3 "Obtener Horario de inscripción"

Para realizar la especificación lógica de este proceso se utilizaron pre y post condiciones, ya que permiten definir con claridad el resultado esperado según exista o no una inscripción asociada a cada baja inicial. Este tipo de ELP resulta adecuado porque la lógica se basa en la relación y existencia de datos entre los almacenes involucrados.

ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO P1.1.2.2.3: "Obtener Horario de Inscripción"

PRE-CONDICIÓN 1:
(Bajas Iniciales ≠ ø) AND (∃ i ∈ INSCRIPCIONES | i.identificador_inscripcion ∈ { Bajas Iniciales.identificador_inscripcion })
POST-CONDICIÓN 1:
Inscripciones con Horario = { i.identificador_horario | i ∈ INSCRIPCIONES AND i.identificador_inscripcion ∈ { Bajas Iniciales.identificador_inscripcion } }

PRE-CONDICIÓN 2:
(Bajas Iniciales ≠ ø) AND (∄ i ∈ INSCRIPCIONES | i.identificador_inscripcion ∈ { Bajas Iniciales.identificador_inscripcion })
POST-CONDICIÓN 2:
Inscripciones con Horario = ø

PRE-CONDICIÓN 3:
(Bajas Iniciales = ø)
POST-CONDICIÓN 3:
Inscripciones con Horario = ø

FIN ELP PROCESO NRO 1.1.2.2.3 "Obtener Horario de inscripción"**(46)**

ELP Proceso Nro 1.1.2.2.4 "Traducir motivo de Baja"

Para realizar la especificación lógica de este proceso se utilizaron pre y post condiciones, ya que permiten establecer el resultado esperado según exista o no un motivo de baja asociado a los identificadores recibidos. De esta manera, se define que se obtendrán los motivos correspondientes cuando haya coincidencias en **MOTIVOS_DE_BAJAS**, y un resultado vacío cuando no existan datos asociados. Este tipo de ELP resulta adecuado porque la lógica del proceso depende de la correspondencia entre los datos de entrada y los registros disponibles.

ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO P1.1.2.2.4: "Traducir Motivo de Baja"

PRE-CONDICIÓN 1:
(Identificadores Bajas Iniciales ≠ ø) AND (∃ m ∈ MOTIVOS_DE_BAJAS |
m.identificador_motivo_baja ∈ { Identificadores Bajas Iniciales.identificador_motivo_baja })
POST-CONDICIÓN 1:
Bajas con Motivo Plano = { m.identificador_motivo_baja + m.motivo_baja | m ∈
MOTIVOS_DE_BAJAS AND m.identificador_motivo_baja ∈ { Identificadores Bajas
Iniciales.identificador_motivo_baja } }

PRE-CONDICIÓN 2:
(Identificadores Bajas Iniciales ≠ ø) AND (∄ m ∈ MOTIVOS_DE_BAJAS |
m.identificador_motivo_baja ∈ { Identificadores Bajas Iniciales.identificador_motivo_baja })
POST-CONDICIÓN 2:
Bajas con Motivo Plano = ø

PRE-CONDICIÓN 3:
(Identificadores Bajas Iniciales = ø)
POST-CONDICIÓN 3:
Bajas con Motivo Plano = ø

FIN ELP PROCESO NRO 1.1.2.2.4 “Traducir motivo de Baja”**(47)**

ELP Proceso Nro 1.1.2.2.5 “Asociar Curso a Horario”

Para realizar la especificación lógica de este proceso se utilizaron pre y post condiciones, ya que permiten establecer el resultado esperado según exista o no un horario asociado a las

inscripciones recibidas. Este tipo de ELP resulta adecuado porque la lógica se basa principalmente en la relación entre los datos de entrada y el resultado que debe obtenerse.

ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO P1.1.2.2.5: "Asociar Curso a Horario"

PRE-CONDICIÓN 1:
(Inscripciones con Horario ≠ ø) AND (∃ h ∈ HORARIOS | h.identificador_horario ∈ { Inscripciones con Horario.identificador_horario })
POST-CONDICIÓN 1:
Horarios con Curso = { h.identificador_curso | h ∈ HORARIOS AND h.identificador_horario ∈ { Inscripciones con Horario.identificador_horario } }

PRE-CONDICIÓN 2:
(Inscripciones con Horario ≠ ø) AND (∄ h ∈ HORARIOS | h.identificador_horario ∈ { Inscripciones con Horario.identificador_horario })
POST-CONDICIÓN 2:
Horarios con Curso = ø

PRE-CONDICIÓN 3:
(Inscripciones con Horario = ø)
POST-CONDICIÓN 3:
Horarios con Curso = ø

FIN ELP PROCESO NRO 1.1.2.2.5 “Asociar Curso a Horario”**(48)**

ELP Proceso Nro 1.1.2.2.6 “Buscar Frecuencia de Horario”

Para realizar la especificación lógica de este proceso se utilizaron pre y post condiciones, ya que permiten establecer claramente qué ocurre según exista o no una frecuencia asociada al

horario de la inscripción. Este tipo de ELP resulta adecuado porque el comportamiento del proceso depende de las condiciones de existencia y relación entre los datos, más que de una secuencia extensa de operaciones.

ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO P1.1.2.2.6: "Buscar Frecuencia de Horario"

PRE-CONDICIÓN 1:
(Inscripciones con Horario ≠ ø) AND (∃ f ∈ FRECUENCIAS | f.identificador_horario ∈ { Inscripciones con Horario.identificador_horario })
POST-CONDICIÓN 1:
Dias y Horarios = { f.numero_dia + f.hora_inicio + f.hora_fin | f ∈ FRECUENCIAS AND f.identificador_horario ∈ { Inscripciones con Horario.identificador_horario } }

PRE-CONDICIÓN 2:
(Inscripciones con Horario ≠ ø) AND (∄ f ∈ FRECUENCIAS | f.identificador_horario ∈ { Inscripciones con Horario.identificador_horario })
POST-CONDICIÓN 2:
Dias y Horarios = ø

PRE-CONDICIÓN 3:
(Inscripciones con Horario = ø)
POST-CONDICIÓN 3:
Dias y Horarios = ø

FIN ELP PROCESO NRO 1.1.2.2.6 "Buscar Frecuencia de Horario"**(49)**

ELP Proceso Nro 1.1.2.2.7 "Traducir Nombre Curso"

Para realizar la especificación lógica de este proceso se utilizaron pre y post condiciones, ya que permiten definir con precisión el resultado esperado según exista o no un curso asociado a los horarios recibidos. Este tipo de ELP es adecuado porque el comportamiento del proceso depende de la disponibilidad y correspondencia de los datos, más que de una secuencia extensa de operaciones.

ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO P1.1.2.2.7: "Traducir Nombre Curso"

PRE-CONDICIÓN 1:
(Horarios con Curso ≠ ø) AND (∃ c ∈ CURSOS | c.identificador_curso ∈ { Horarios con Curso.identificador_curso })
POST-CONDICIÓN 1:
Nombres de Cursos = { c.nombre_curso + c.identificador_curso | c ∈ CURSOS AND c.identificador_curso ∈ { Horarios con Curso.identificador_curso } }

PRE-CONDICIÓN 2:
(Horarios con Curso ≠ ø) AND (∄ c ∈ CURSOS | c.identificador_curso ∈ { Horarios con Curso.identificador_curso })
POST-CONDICIÓN 2:
Nombres de Cursos = ø

PRE-CONDICIÓN 3:
(Horarios con Curso = ø)
POST-CONDICIÓN 3:
Nombres de Cursos = ø

FIN ELP PROCESO NRO 1.1.2.2.7 "Traducir Nombre Curso"**(50)**

ELP Proceso Nro 1.1.2.2.8 "Traducir Nombre de Dia"

Para realizar la especificación lógica de este proceso se utilizaron pre y post condiciones, ya que permiten expresar con precisión los distintos resultados posibles según los datos disponibles en **Días y Horarios**. Este tipo de ELP es adecuado porque el proceso se define principalmente por las condiciones que determinan su resultado, más que por una secuencia extensa de operaciones.

ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO P1.1.2.2.8: "Traducir Nombre de Día"

PRE-CONDICIÓN 1:
(Dias y Horarios ≠ ø) AND (∃ d ∈ DIAS | d.numero_dia ∈ { Dias y Horarios.numero_dia })
POST-CONDICIÓN 1:
Frecuencias con Día Plano = { d.nombre_dia + dh.hora_inicio + dh.hora_fin | d ∈ DIAS AND dh ∈ Dias y Horarios AND d.numero_dia = dh.numero_dia }

PRE-CONDICIÓN 2:
(Dias y Horarios ≠ ø) AND (∄ d ∈ DIAS | d.numero_dia ∈ { Dias y Horarios.numero_dia })
POST-CONDICIÓN 2:
Frecuencias con Día Plano = ø

PRE-CONDICIÓN 3:
(Dias y Horarios = ø)
POST-CONDICIÓN 3:
Frecuencias con Día Plano = ø

FIN ELP PROCESO NRO 1.1.2.2.8 "Traducir Nombre de Dia"**(51)**

ELP Proceso Nro 1.1.2.2.9 "Calcular Totales y Proporciones"

Para realizar la especificación lógica de este proceso se utilizó lenguaje estructurado, ya que permite representar de forma clara la secuencia de cálculos y recorridos necesarios para obtener el total de bajas y las proporciones por curso y motivo. Resulta adecuado porque el proceso trabaja sobre los datos del reporte de bajas, acumulando valores y generando el Reporte de Estadísticas de Baja, sin requerir alternativas complejas de decisión.

```
ELP PROCESO NRO. 1.1.2.2.9 "Calcular Totales y Proporciones"

COMENZAR

DEFINIR total_bajas;
DEFINIR total_bajas_porcentaje;
DEFINIR cantidad_bajas;
DEFINIR Porcentaje_bajas;
DEFINIR cantidad_por_motivo;
DEFINIR Reporte de Estadisticas de Baja;
OCURRE Datos reporte de bajas DESDE PROCESO NRO 1.1.2.2.1 "Gestionar reporte de motivo de baja";
PARA CADA motivo_baja EN Datos reporte de bajas HACER
   SUMA  total_bajas CON total_bajas +  Datos reporte de bajas.motivo_baja;
FIN PARA
PARA CADA nombre_curso EN Datos reporte de bajas HACER
   SUMA  cantidad_bajas CON cantidad_bajas +  Datos reporte de bajas.motivo_baja;
   PARA CADA identificador_horario  EN Datos reporte de bajas CON Datos reporte de bajas.nombre_curso = Datos reporte de bajas.nombre_curso  HACER
      CONCATENAR Datos reporte de bajas.nombre_dia + Datos reporte de bajas.nombre_dia + Datos reporte de bajas.nombre_dia EN  Reporte de Estadisticas de Baja;

   FIN PARA
   PARA CADA motivo_baja EN Datos reporte de bajas CON Datos reporte de bajas.nombre_curso = Datos reporte de bajas.nombre_curso HACER
      SUMA  cantidad_por_motivo CON cantidad_por_motivo +  Datos reporte de bajas.motivo_baja;
      Porcentaje_bajas := ((cantidad_por_motiv * 100) / total_bajas);
      CONCATENAR  Datos reporte de bajas.motivo_baja + cantidad_por_motivo + Porcentaje_bajas EN  Reporte de Estadisticas de Baja;
   FIN PARA
   total_bajas_porcentaje := ((cantidad_bajas * 100) / total_bajas);
   CONCATENAR Datos reporte de bajas.nombre_curso + total_bajas_porcentaje EN  Reporte de Estadisticas de Baja;
FIN PARA

CONCATENAR Datos reporte de bajas.rango_fecha + total_bajas  EN  Reporte de Estadisticas de Baja;


TERMINAR
```

FIN ELP PROCESO NRO 1.1.2.2.9 "Calcular Totales y Proporciones"**(52)**

ELP PROCESO N° 1.2.1 "Leer cobros deudores"

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios para la búsqueda a informe de aquellos cobros pendientes o vencidos.

```
ELP PROCESO N° 1.2.1 leer cobros deudores

COMENZAR

DEFINIR fecha_de_hoy;
DEFINIR numer
OCURRE El primer dia habil de cada mes a las 9:00am;
OBTENER_FECHA_ACTUAL (fecha_de_hoy);

ENCONTRAR cobros adeudados EN COBROS CON ((COBROS.fecha_vencimiento < fecha_de_hoy) AND ((COBROS.estado = 'pendiente') OR (COBROS.estado = 'vencido')));
MIENTRAS cobro adeudados FUE ENCONTRADO
      inscripcion_actual := cobros adeudados.identificador_inscripcion;
      MIENTRAS ((cobros adeudados FUE ENCONTRADO) AND (cobros adeudados.identificador_inscripcion = inscripcion_actual))
            CONCATENAR identificador_cobro EN cobros adeudados
            ENCONTRAR cobros adeudados EN COBROS CON ((COBROS.fecha_vencimiento < fecha_de_hoy) AND ((COBROS.estado = 'pendiente') OR (COBROS.estado = 'vencido')));
      FIN MIENTRAS
      CONCATENAR inscripcion_actual EN cobros adeudados;
      COMUNICAR cobros adeudados A PROCESO 1.2.2 "Leer horarios";
      ENCONTRAR cobro adeudado EN COBROS CON ((COBROS.fecha_vencimiento < fecha_de_hoy) AND ((COBROS.estado = 'pendiente') OR (COBROS.estado = 'vencido')));
FIN MIENTRAS

TERMINAR
```

FIN ELP PROCESO N° 1.2.1 "Leer cobros deudores" **(53)**

ELP PROCESO N° 1.2.2 "Leer horarios"

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios para la búsqueda e informe de los horarios.

ELP PROCESO N° 1.2.2 leer horarios

```
COMENZAR

DEFINIR inscrpcion_actual;
DEFINIR horario con deudas;
OCURRE cobros adeudados DESDE PROCESO NRO 1.2.1 "Leer cobros deudores";

PARA CADA identificador_inscripcion EN cobros adeudados HACER

    inscripcion_actual := cobros adeudados.identificador_inscripcion;
    ENCONTRAR inscripcion con deudas EN INSCRIPCIONES CON identificador_inscripcion = cobros adeudados.identificador_inscripcion;
    CONCATENAR identificador_horario + dni_alumno EN horario con deudas;

    PARA CADA identificador_cobro EN cobros adeudados CON cobros adeudados.identificador_inscripcion = inscripcion_actual HACER
        CONCATENAR identificador_cobro EN horario con deudas;
    FIN PARA;

FIN PARA;

COMUNICAR horario con deudas A PROCESO 1.2.3 "Leer cursos";

TERMINAR
```

FIN ELP PROCESO N° 1.2.2 “Leer horarios”**(54)**

ELP PROCESO N° 1.2.3 “Leer cursos”

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios para la busqueda e informe de los cursos.

ELP PROCESO N° 1.2.3 leer cursos

```
COMENZAR

DEFINIR horario_actual;
DEFINIR curso con deudas;
OCURRE horario con deudas DESDE PROCESO NRO 1.2.3 "Leer horarios";

PARA CADA identificador_horario EN horario con deudas;

    horaio_actual := horario con deudas.identificador_horario;
    ENCONTRAR horario deudor EN HORARIOS CON identificador_horario = horario con deudas.identificador_horario;
    CONCATENAR identificador_curso + dni_alumno EN curso con deudas;

    PARA CADA identificador_cobro EN cobros adeudados CON cobros adeudados.identificador_horario = horario_actual;
        CONCATENAR identificador_cobro EN curso con deudas;
    FIN PARA CADA;

FIN PARA CADA;

COMUNICAR curso con deudas A PROCESO 1.2.4 "Leer valores de cuota";

TERMINAR
```

FIN ELP PROCESO N° 1.2.3 “Leer cursos”**(55)**

ELP PROCESO N° 1.2.4 “Leer valores de cuota”

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios para la búsqueda e informe de los valores de cuota.

ELP PROCESO N° 1.2.4 leer valores de cuota

```
COMENZAR

DEFINIR curso_actual;
OCURRE curso con deudas DESDE PROCESO NEO 1.2.3 "Leer cursos";

PARA CADA identificador_curso EN curso con deudas;

    curso_actual := curso con deudas.identificador_curso;
    ENCONTRAR ultimos precios EN CURSOS CON identificador_curso = curso con deudas.identificador_curso;
    CONCATENAR valor_cuota + recargo_vencimiento + dni_alumno  EN cobros a actualizar;

    PARA CADA identificador_cobro EN cobros adeudados CON cobros adeudados.identificador_curso =
curso_actual;
        CONCATENAR identificador_cobro EN cobros a actualizar;
    FIN PARA CADA;

FIN PARA CADA;

COMUNICAR cobros a actualizar A PROCESO 1.2.5 "Actualizar cobros";

TERMINAR
```

FIN ELP PROCESO N° 1.2.4 “Leer valores de cuota”**(56)**

ELP PROCESO N° 1.2.5 “Actualizar cobros”

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios para la actualización de la información de cada cobro.

ELP PROCESO N° 1.2.5 actualizar cobros

```
COMENZAR

DEFINIR dni_actual;
DEFINIR Actualización por vencimiento;
OCURRE cobros a actualizar DESDE PROCESO NRO 1.2.5 "Leer valores de cuota";

PARA CADA dni_alumno EN cobros a actualizar HACER
    CONCATENAR cobros a actualizar.valor_cuota + cobros a actualizar.recargo_vencimiento EN Actualización por vencimiento
FIN PARA CADA;

PARA CADA dni_alumno EN cobros a actualizar;

    dni_actual := cobros a actualizar.dni_alumno;
    CONCATENAR dni_actual EN cobros adeudados alumno;

    PARA CADA identificador_cobro EN cobros a actualizar CON cobros a actualizar.dni_alumno = dni_alumno HACER
        REEMPLAZAR (monto + recargo) EN COBROS CON COBROS.identificador_cobro = cobros a actualizar.identificador_cobro
POR Actualización por vencimiento.monto + (recargo := recargo + Actualización por vencimiento.recargo_vencimiento);
        ENCONTRAR Cobro Actualizado EN COBROS CON COBROS.identificador_cobro = cobros a actualizar.identificador_cobro;
        CONCATENAR identificador_cobro + concepto + valor_cuota + recargo + descuento EN cobros adeudados alumno;
    FIN PARA CADA;

FIN PARA CADA;

COMUNICAR cobros adeudados alumno A PROCESO 1.2.6 "Calcular total";

TERMINAR
```

FIN ELP PROCESO N° 1.2.5 “Actualizar cobros”**(57)**

ELP PROCESO N° 1.2.6 “Calcular total”

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios para el proceso de cálculo del total adeudado por alumno.

ELP PROCESO N° 1.2.6 calcular total

```
COMENZAR

OCURRE cobros adeudados alumno DESDE PROCESO NRO 1.2.5 "Actualizar cobros"
DEFINIR total;
DEFINIR dni_actual;
DEFINIR deuda total;
PARA CADA dni_alumno EN cobros adeudados alumno HACER

      dni_actual := cobros adeudados alumno.dni_alumno;

      PARA CADA identificador_cobro EN cobros adeudados alumno HACER
            SI (cobros adeudados alumno.dni_alumno = dni_actual) ENTONCES
            CALCULAR total CON (total + (monto * (1+(recargo/100))) * (1-(descuento/100)));
            CONCATENAR ((((recargo + concepto) + descuento) + monto) + id_cobro) EN deuda
total;
            FIN SI;

      FIN PARA
CONCATENAR dni_actual + total EN deuda total;

FIN PARA

COMUNICAR deuda total A PROCESO 1.2.7 "Gestionar avisos de morosidad";

TERMINAR
```

FIN ELP PROCESO N° 1.2.6 “Calcular total”**(58)**

ELP PROCESO N° 1.2.7 “Gestionar avisos de morosidad”

Para realizar la especificación de lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido al rol de proceso gestor desempeñado, que requiere especificar el orden, las condiciones de ocurrencia y comunicación con los distintos procesos que interactúan.

ELP PROCESO N° 1.2.7 Gestionar avisos de morosidad

```
COMENZAR

DEFINIR Aviso de Deuda;
DEFINIR dat_alu;
DEFINIR tut_del_alu;
DEFINIR contac_tutor;
DEFINIR dni_act;

OCURRE deuda total DESDE PROCESO NRO 1.2.6 "calcular total";

SI (deuda total != NULL)

    dat_alu := COMUNICAR dni a buscar A PROCESO 1.2.8 Extraer informacion del alumno;
    tut_del_alu := COMUNICAR dni a buscar A PROCESO 1.2.9 Encontrar tutor;
    contac_tutor := COMUNICAR tutores del alumno A PROCESO 1.2.10 Leer contactos tutores;

    PARA CADA dni_tutor EN contac_tutor HACER

        CONCATENAR dni_tutor + nombre_y_apellido_tutor + dni_alumno  EN Aviso de Deuda;

        dni_act := dni_alumno;

        PARA CADA dni_alumno EN dat_alu CON (dat_alu.dni_alumno = dni_act) HACER
            CONCATENAR nombre_y_apellido_alumno EN Aviso de Deuda;
        FIN POR CADA;

        PARA CADA dni_alumno EN deuda total CON (deuda total.dni_alumno = dni_act) HACER
            CONCATENAR monto_total  EN Aviso de Deuda;

            PARA CADA identificador_cobro EN deuda total (deuda total.dni_alumno = dni_act) CON
HACER
                CONCATENAR concepto + valor_cuota + descuento + recargo  EN Aviso de Deuda;
            FIN PARA CADA;

        FIN PARA CADA;

    FIN PARA CADA;

FIN SI;


TERMINAR
```

FIN ELP PROCESO N° 1.2.7 “Gestionar avisos de morosidad”(59)

ELP PROCESO N° 1.2.8 “Extraer informacion del alumno”

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios para la búsqueda e informe del nombre y dni del alumno.

ELP PROCESO N° 1.2.8 extraer informacion del alumno

```
COMENZAR

OCURRE dni a buscar DESDE PROCESO NRO 1.2.7 "Gestionar avisos de morosidad";

PARA CADA dni_alumno EN dni a buscar

    ENCONTRAR Nombre del Alumno EN ALUMNOS CON dni_alumno = dni a
buscar.dni_alumno;
    CONCATENAR nombre_y_apellido_alumno + dni_alumno EN datos por alumno;

FIN PARA CADA;

COMUNICAR datos por alumno A PROCESO 1.2.7 "Gestionar avisos de morosidad";

TERMINAR
```

FIN ELP PROCESO N° 1.2.8 “Extraer informacion del alumno”**(60)**

ELP PROCESO N° 1.2.9 “Encontrar tutor”’

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios para el proceso de búsqueda e informe del dni del tutor.

ELP PROCESO N° 1.2.9 Encontrar tutor

```
COMENZAR

DEFINIR dni_actual;
OCURRE dni a buscar DESDE PROCESO NRO 1.2.7 "gestionar avisos de morosidad";

PARA CADA dni_alumno EN dni a buscar

dni_actual := dni a buscar.dni_alumno;
    PARA CADA tutor_x_alumno EN TUTORES_X_ALUMNO
        ENCONTRAR Tutor del Alumno EN TUTORES_X_ALUMNO CON (dni_alumno = dni a buscar.dni_alumno + principal = 'SI');
        CONCATENAR  dni_alumno EN tutores del alumno;
    FIN PARA CADA;

CONCATENAR dni_actual EN tutores del alumno;

FIN PARA CADA;

COMUNICAR tutores del alumno A PROCESO NRO 1.2.7 "Gestionar avisos de morosidad";

TERMINAR
```

FIN ELP PROCESO N° 1.2.9 “Encontrar tutor”**(61)**

ELP PROCESO N° 1.2.10 “Leer contactos tutores”

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios para el proceso de búsqueda e informe de la información del tutor.

ELP PROCESO N° 1.2.10 Leer contactos tutores

```
COMENZAR

DEFINIR dni_actual;
OCURRE tutores del alumno DESDE PROCESO NRO 1.2.7 "Gestionar avisos de morosidad";

PARA CADA dni_alumno EN tutores del alumno;

    dni_actual := tutores del alumno.dni_alumno;
    PARA CADA dni_tutor EN tutores del alumno
        ENCONTRAR Contacto Tutor EN TUTORES CON TUTORES.dni_tutor = tutores del alumno.dni_tutor;
        CONCATENAR  nombre_y_apellido_tutor + celular_tutor + tutores del alumno.dni_tutor EN contactos tutores;
    FIN PARA CADA;

    CONCATENAR dni_actual EN contactos tutores;

FIN PARA CADA;

COMUNICAR contactos tutores A PROCESO NRO 1.2.7 "Gestionar avisos de morosidad";

TERMINAR
```

FIN ELP PROCESO N° 1.2.10 “Leer contactos tutores”**(62)**

ELP PROCESO Nº 2.1: "Gestionar informe de cierre de caja"

Para realizar la especificación de lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido al rol de proceso gestor desempeñado, que requiere especificar el orden, las condiciones de ocurrencia y comunicación con los distintos procesos que interactúan.

```
ELP PROCESO Nº 2.1: "Gestionar informe de cierre de caja"

COMENZAR

DEFINIR informe de cierre de caja;
DEFINIR Rango de Cierre de Caja;
DEFINIR Detalle Egresos;
DEFINIR Datos ingresos;
DEFINIR ;
OCURRE Peticion de Informe de Cierre de Caja DESDE TERMINADOR  SECRETARIA  OR DIRECTORA
ADMINISTRATIVA;
CONCATENAR Peticion de Informe de Cierre de Caja.rango_fecha EN Rango de Cierre de Caja;
Detalle Egresos  := COMUNICAR Rango de Cierre de Caja A PROCESO NRO 2.3 "Recopilar egresos del periodo";
Datos ingresos := COMUNICAR Rango de Cierre de Caja A PROCESO NRO 2.2 "Recopilar ingresos del periodo";
PARA CADA identificador_recibo EN Datos ingresos HACER
    CONCATENAR Datos ingresos.identificador_recibo + Datos ingresos.fecha_emision + Datos
    ingresos.monto_total_recibo EN Detalle y Total Movimientos;
FIN PARA
PARA CADA identificador_ticket EN Detalle Egresos HACER
    CONCATENAR Detalle Egresos.identificador_ticket + Detalle Egresos.monto_ticket + Detalle
    Egresos.concepto_ticket + Detalle Egresos.fecha_emision EN Detalle y Total Movimientos;
FIN PARA

CONCATENAR Peticion de Informe de Cierre de Caja.rango_cierre_caja EN Detalle y Total Movimientos;

informe de cierre de caja := COMUNICAR Detalle y Total Movimientos A PROCESO NRO 2.4 "Calcular balance";

COMUNICAR  informe de cierre de caja A TERMINADOR SECRETARIA OR DIRECTORA ADMINISTRATIVA;

TERMINAR
```

FIN ELP PROCESO Nº 2.1: "Gestionar informe de cierre de caja"**(63)**

ELP PROCESO Nº 2.2: "Recopilar ingresos del período"

Para la especificación lógica de este proceso se optó por pre y post condiciones debido a que se buscó no condicionar el diseño imponiendo algoritmos para la tarea de recopilación de los distintos ingresos comprendidos por un periodo de tiempo.

ELP PROCESO Nº 2.2: "Recopilar ingresos del período"

PRE-CONDICIÓN 1:
(Rango de Cierre de Caja ≠ ø) AND (∃ r ∈ RECIBOS | (r.fecha_emision >= Rango de Cierre de Caja.fecha_inicio) AND (r.fecha_emision <= Rango de Cierre de Caja.fecha_fin))
POST-CONDICIÓN 1:
(∀ r ∈ Datos Ingresos | (r.fecha_emision >= Rango de Cierre de Caja.fecha_inicio) AND (r.fecha_emision <= Rango de Cierre de Caja.fecha_fin))

PRE-CONDICIÓN 2:
(Rango de Cierre de Caja ≠ ø) AND (∄ r ∈ RECIBOS | (r.fecha_emision >= Rango de Cierre de Caja.fecha_inicio) AND (r.fecha_emision <= Rango de Cierre de Caja.fecha_fin))
POST-CONDICIÓN 2:
Datos Ingresos = ø

FIN ELP PROCESO Nº 2.2: "Recopilar ingresos del período"**(64)**

ELP PROCESO Nº 2.3: "Recopilar egresos del período"

Para la especificación lógica de este proceso se optó por pre y post condiciones debido a que se buscó no condicionar el diseño imponiendo algoritmos para la tarea de recopilación de los distintos egresos comprendidos por un periodo de tiempo.

ELP PROCESO Nº 2.3: "Recopilar egresos del período"

PRE-CONDICIÓN 1:
(Rango de Cierre de Caja ≠ ø) AND (∃ t ∈ TICKETS_DE_COMPRAS | (t.fecha_ticket >= Rango de Cierre de Caja.fecha_inicio) AND (t.fecha_ticket <= Rango de Cierre de Caja.fecha_fin))

POST-CONDICIÓN 1:
(∀ t ∈ Datos Egresos | (t.fecha_ticket >= Rango de Cierre de Caja.fecha_inicio) AND (t.fecha_ticket <= Rango de Cierre de Caja.fecha_fin))

PRE-CONDICIÓN 2:
(Rango de Cierre de Caja ≠ ø) AND (∄ t ∈ TICKETS_DE_COMPRAS | (t.fecha_ticket >= Rango de Cierre de Caja.fecha_inicio) AND (t.fecha_ticket <= Rango de Cierre de Caja.fecha_fin))

POST-CONDICIÓN 2:
Datos Egresos = ø

FIN ELP PROCESO Nº 2.3: "Recopilar egresos del período"**(65)**

ELP PROCESO Nº P2.4: "Calcular balance"

Para realizar la especificación lógica de este proceso se optó por el lenguaje estructurado debido a que permite representar de forma sencilla la secuencia de pasos lógicos necesarios para el proceso de cálculo del balance entre ingresos y egresos.

```
ELP PROCESO N° P2.4: "Calcular balance"

COMENZAR

DEFINIR total_ingresos;
DEFINIR total_egresos;
DEFINIR balance_final;
DEFINIR informe de cierre de caja;

OCURRE Detalle y Total Movimientos DESDE PROCESO NRO 2.1 "Gestionar informe de cierre de caja";

PARA CADA identificador_recibo EN Detalle y Total Movimientos HACER
    CONCATENAR Detalle y Total Movimientos.fecha_emision + Detalle y Total Movimientos.identificador_recibo + Detalle y Total Movimientos.monto_total_recibo;
    CALCULAR total_ingresos CON total_ingresos + Detalle y Total Movimientos.monto_total_recibo;
FIN PARA

PARA CADA identificador_ticket EN Detalle y Total Movimientos HACER
    CONCATENAR Detalle y Total Movimientos.fecha_ticket + Detalle y Total Movimientos.identificador_ticket + Detalle y Total Movimientos.monto_ticket + Detalle y Total
Movimientos.concepto_ticket;
    CALCULAR total_egresos CON total_egresos + Detalle y Total Movimientos.monto_ticket;
FIN PARA
CALCULAR balance_final CON total_ingresos - total_egresos;

CONCATENAR Detalle y Total Movimientos.rango_cierre_caja + total_ingresos + total_egresos + balance_final EN informe de cierre de caja;
COMUNICAR informe de cierre de caja A  PROCESO NRO 2.1 "Gestionar informe de cierre de caja";

TERMINAR
```

FIN ELP PROCESO N° P2.4: "Calcular balance"**(66)**

ELP PROCESO N° P1.4.1: "Gestionar avisos de skills adeudadas"

```
ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO P1.4.1: "Gestionar avisos de skills adeudadas"

COMENZAR

OCURRE Solicitud de alumnos con skills adeudadas DESDE TERMINADOR Coordinadora Pedagogica;

mesas del ciclo lectivo := COMUNICAR Solicitud de alumnos con skills adeudadas A PROCESO 1.4.2 "Leer mesas de examenes";
verificar mesas := COMUNICAR mesas del ciclo lectivo A PROCESO 1.4.3 "Verificar mesa de examen";
identificador mesa y alumnos := COMUNICAR mesas del ciclo lectivo A PROCESO 1.4.4 "Verificar reinscripciones";
skills adeudadas := COMUNICAR identificador mesa y alumnos A PROCESO 1.4.5 "Verificar skills";

PARA CADA dni_alumno EN skills adeudadas
    CONCATENAR dni_alumno EN Alumnos Reinscriptos;
FIN PARA

Nombres de Alumnos := COMUNICAR Alumnos Reinscriptos A PROCESO 1.4.6 "Leer nombre alumno";

PARA CADA dni_alumno EN Nombres de Alumnos
    CONCATENAR dni_alumno + nombre_alumno EN Alumnos con Skills Adeudadas
    PARA CADA tipo_nota EN skills adeudadas CON dni_alumno =Nombres de Alumnos.dni_alumno
        CONCATENAR tipo_nota EN Alumnos con Skills Adeudadas

    FIN PARA
FIN PARA

COMUNICAR  Alumnos con skills adeudadas DESDE TERMINADOR Coordinadora Pedagogica;

TERMINAR
```

FIN ELP PROCESO N° P1.4.1: "Gestionar avisos de skills adeudadas"**(67)**

ELP PROCESO N° P1.4.2: "Leer mesas de exámenes"

ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO P1.4.2: "Leer mesas de examenes"
PRE-CONDICIÓN 1:
(Solicitud de alumnos con skills adeudadas ≠ ø)
AND
(∃ m ∈ MESAS_DE_EXAMENES | m.ciclo_lectivo = Solicitud de alumnos con skills adeudadas.ciclo_lectivo)
POST-CONDICIÓN 1:
(mesas del ciclo lectivo = { m.identificador_mesa | m ∈ MESAS_DE_EXAMENES
AND m.ciclo_lectivo = Solicitud de alumnos con skills adeudadas.ciclo_lectivo })

PRE-CONDICIÓN 2:
(Solicitud de alumnos con skills adeudadas ≠ ø)
AND
(∄ m ∈ MESAS_DE_EXAMENES | m.ciclo_lectivo = Solicitud de alumnos con skills adeudadas.ciclo_lectivo)
POST-CONDICIÓN 2:
(mesas del ciclo lectivo = ø)
/* no hay mesas de examen para ese ciclo lectivo */

FIN ELP PROCESO Nº P1.4.2: "Leer mesas de exámenes"**(68)**

ELP PROCESO Nº P1.4.3: "Verificar mesa de examen completa"

```
ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO P1.4.3: "Verificar mesa de examen completa"

COMENZAR
DEFINIR contador := 0;

OCURRE mesas del ciclo lectivo  DESDE PROCESO 1.4.1 "Gestionar avisos de skills adeudadas";
PARA CADA identificador_mesa EN mesas del ciclo lectivo

    contador := 0;

    PARA CADA identificador_mesa en Examenes de la Mesa CON mesas del ciclo lectivo.identificador_mesa = Examenes de la Mesa.identificador_mesa
        PARA CADA identificador_examen EN Examenes de la Mesa CON Examenes de la mesa.identificador_mesa = mesas del ciclo lectivo.identificador_mesa
            contador := contador + 1;
        FIN PARA
    FIN PARA

    SI (contador = 5) ENTONCES
        CONCATENAR  identificador_mesa EN verificar mesas;
    FIN SI

    COMUNICAR verificar mesas A PROCESO 1.4.1 Gestionar avisos de skills adeudadas;
FIN PARA

TERMINAR
```

FIN ELP PROCESO Nº P1.4.3: "Verificar mesa de examen completa"**(69)**

ELP PROCESO Nº P1.4.5: "Verificar skills”

```
ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO P1.4.5: "Verificar skills"

COMENZAR

DEFINIR adeuda;
OCURRE identificador mesa y alumnos  DESDE PROCESO 1.4.1 "Gestionar avisos de skills adeudadas";

PARA CADA identificador_mesa EN identificador mesa y alumnos
    PARA CADA dni_alumno EN identificador mesa y alumnos
        adeuda := 0;
        ENCONTRAR Notas por Alumno EN EXAMENES CON EXAMENES.dni_alumno = identificador mesa y alumnos.dni_alumno;

        PARA CADA nota EN Notas por Alumno CON Notas por Alumno.dni_alumno = identificador mesa y alumnos.dni_alumno
            SI (Notas por Alumno.nota < 6) ENTONCES
                adeuda := 1;
                CONCATENAR  tipo_nota EN skills adeudadas;
            FIN SI
        FIN PARA
            SI (adeuda != 0) ENTONCES
                CONCATENAR dni_alumno EN skills adeudadas;
            FIN SI;
    FIN PARA

    COMUNICAR skills adeudas A PROCESO P1.4.3: "Verificar mesa de examen completa";
FIN PARA

TERMINAR
```

FIN ELP PROCESO Nº P1.4.5: "Verificar Skills"**(70)**

ELP PROCESO Nº P1.4.6: "Leer nombre alumno"

ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO P1.4.6: Leer nombre alumno

PRE-CONDICIÓN 1:

(Alumnos Reinscriptos ≠ ∅)
AND
(∃ a ∈ ALUMNOS | a.dni_alumno ∈ Alumnos Reinscriptos.dni_alumno)

POST-CONDICIÓN 1:

(Nombres de Alumnos = { a.nombre_y_apellido_alumno + a.dni_alumno |
a ∈ ALUMNOS
AND a.dni_alumno ∈ Alumnos Reinscriptos.dni_alumno })

PRE-CONDICIÓN 2:

(Alumnos Reinscriptos ≠ ∅)
AND
(∄ a ∈ ALUMNOS | a.dni_alumno ∈ Alumnos Reinscriptos.dni_alumno)

POST-CONDICIÓN 2:

(Nombres de Alumnos = ∅)
/* ningún dni_alumno del conjunto existe en ALUMNOS */

FIN ELP PROCESO Nº P1.4.6: "Leer nombre alumno"**(71)**

ELP PROCESO Nº P1.4.4.1: "Leer curso de mesa"

ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO P1.4.4.1: "Leer curso de mesa"
PRE-CONDICIÓN 1:
(verificar mesas ≠ ø)
AND
(∃ m ∈ MESAS_DE_EXAMENES | m.identificador_mesa ∈ verificar mesas.identificador_mesa)
POST-CONDICIÓN 1:
(Curso Actual y mesa = { m.identificador_curso + m.identificador_mesa |
m ∈ MESAS_DE_EXAMENES
AND m.identificador_mesa ∈ verificar mesas.identificador_mesa})

PRE-CONDICIÓN 2:
(verificar mesas ≠ ø)
AND
(∄ m ∈ MESAS_DE_EXAMENES | m.identificador_mesa ∈ verificar mesas.identificador_mesa)
POST-CONDICIÓN 2:
(Curso Actual y mesa = ø)
/* ningún identificador_mesa del conjunto existe en MESAS_DE_EXAMENES */

FIN ELP PROCESO Nº P1.4.4.1: "Leer curso de mesa"**(72)**

ELP PROCESO Nº P1.4.4.2: "Leer curso siguiente"

ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO P1.4.4.2: "Leer curso siguiente"
PRE-CONDICIÓN 1:
(Curso Actual y mesa ≠ ø)
AND
(∃ c ∈ CURSOS | (c.identificador_curso ∈ Curso Actual y mesa.identificador_curso))
POST-CONDICIÓN 1:
(Curso Siguiente y mesa = {c.identificador_curso_siguiente + Curso Actual y mesa.identificador_mesa |
c ∈ CURSOS
AND c.identificador_curso ∈ Curso Actual y mesa.identificador_curso})

PRE-CONDICIÓN 2:
(Curso Actual y mesa ≠ ø)
AND
(∄ c ∈ CURSOS | c.identificador_curso ∈ Curso Actual y mesa.identificador_curso)
POST-CONDICIÓN 2:
(Curso Siguiente y mesa = ø)
/* ningún curso actual tiene curso siguiente registrado en CURSOS */

FIN ELP PROCESO Nº P1.4.4.2: "Leer curso siguiente"**(73)**

ELP PROCESO Nº P1.4.4.3: "Leer horarios"

ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO P1.4.4.3: Leer horarios
PRE-CONDICIÓN 1:
(Curso Siguiente y mesa ≠ ø)
AND
(∃ h ∈ HORARIOS | h.identificador_curso ∈ Curso Siguiente y mesa.identificador_curso_siguiente)
POST-CONDICIÓN 1:
(Horarios Posibles y mesa = { Curso Siguiente y mesa.identificador_mesa +
{ h.identificador_horario | h ∈ HORARIOS
AND h.identificador_curso ∈ Curso Siguiente y mesa.identificador_curso_siguiente }})

PRE-CONDICIÓN 2:
(Curso Siguiente y mesa ≠ ø)
AND
(∄ h ∈ HORARIOS | h.identificador_curso ∈ Curso Siguiente y mesa.identificador_curso_siguiente)
POST-CONDICIÓN 2:
(Horarios Posibles y mesa = ø)
/* ningún curso siguiente tiene horarios registrados en HORARIOS */

FIN ELP PROCESO Nº P1.4.4.3: "Leer horarios"**(74)**

ELP PROCESO Nº P1.4.4.4: "Leer alumnos reinscriptos"

ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO P1.4.4.4: "Leer alumnos reinscriptos"
PRE-CONDICIÓN 1:
(Horarios Posibles y mesa ≠ ø)
AND
(∃ i ∈ INSCRIPCIONES | i.identificador_horario ∈ Horarios Posibles y mesa.identificador_horario)
POST-CONDICIÓN 1:
(identificador mesa y alumnos = { Horarios Posibles y mesa.identificador_mesa +
{ i.dni_alumno | i ∈ INSCRIPCIONES
AND i.identificador_horario ∈ Horarios Posibles y mesa.identificador_horario } })

PRE-CONDICIÓN 2:
(Horarios Posibles y mesa ≠ ø)
AND
(∄ i ∈ INSCRIPCIONES | i.identificador_horario ∈ Horarios Posibles y mesa.identificador_horario)
POST-CONDICIÓN 2:
(identificador mesa y alumnos = ø)
/* ningún horario posible tiene alumnos inscriptos */

FIN ELP PROCESO Nº P1.4.4.4: "Leer alumnos reinscriptos"**(75)**

3.3.- ACTIVIDAD 3: ELABORAR PROTOTIPOS DE DESCUBRIMIENTO

Esta actividad no se realizará, ya que en la presente fase el trabajo se orienta a la definición de necesidades no técnicas, al modelado esencial del sistema nuevo y a la especificación de sus procesos, datos y acontecimientos. Dado que el sistema propuesto todavía no avanza

sobre decisiones propias del diseño, no resulta necesario elaborar prototipos de descubrimiento en esta instancia.

3.4.- ACTIVIDAD 4: DEFINIR PRIORIDADES ENTRE LAS NECESIDADES

La priorización de las necesidades se llevó a cabo siguiendo los lineamientos metodológicos del análisis estructurado moderno, considerando tanto los beneficios esperados de la solución propuesta como la opinión de los usuarios del sistema. Para ello, se evaluó el impacto de cada necesidad en la resolución de los problemas identificados y en el aprovechamiento de las oportunidades detectadas durante la fase de estudio.

Cada necesidad se encuentra vinculada a uno o más objetivos del nuevo sistema, los cuales derivan de problemas y oportunidades concretos relevados en el análisis, garantizando de esta manera la trazabilidad completa entre los requerimientos y los objetivos planteados.

Se clasificaron como obligatorias aquellas necesidades cuya satisfacción resulta indispensable para alcanzar los beneficios principales esperados, ya que permiten resolver los problemas más críticos o generar los mayores beneficios para la organización. Debido a que varias de estas necesidades presentan un nivel de importancia equivalente y una prioridad elevada, no fue posible establecer un orden jerárquico entre ellas, por lo que se mantuvo la misma categoría de prioridad para todas.

Por su parte, las necesidades clasificadas como deseables corresponden a funcionalidades o mejoras que aportan valor adicional al sistema, pero cuya implementación no resulta imprescindible para la puesta en funcionamiento de la primera versión operativa.

La definición de las prioridades se realizó considerando la valoración y el consenso alcanzado entre los usuarios quienes aportaron su visión respecto de la importancia y urgencia de cada necesidad.

Tabla 15 : Prioridades de necesidades

Necesidad Nro	Prioridad
1. Necesidades de gestión de inscripciones, reinscripcion y validaciones de cupos	Obligatoria
1.1. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **INSCRIPCIONES** de los alumnos, incluyendo en la misma el identificador de inscripción, la fecha de inscripción y el DNI del alumno.	Obligatoria

Necesidad Nro	Prioridad
1.1.1. El sistema posee los procesos necesarios para mantener actualizada de forma consistente la base de datos mencionada en la necesidad 1.1	Obligatoria
1.1.2. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 1.1** • **Criterio de Consulta:** identificador de inscripción, DNI del alumno y fecha de inscripción	Obligatoria
1.1.3. El sistema distribuye la información necesaria de la inscripción al Tutor y/o Alumno al momento de consultas de la base de datos mencionada en la **necesidad 1.1.**	Obligatoria
1.2. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **ALUMNOS** incluyendo el DNI del alumno junto con su nombre y apellido.	Obligatoria
1.2.1. El sistema posee los procesos necesarios para mantener actualizada de forma consistente la base de datos mencionada en la **necesidad 1.2**	Obligatoria
1.2.2. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma de flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 1.2** • **Criterios de Consulta :** DNI del alumno	Obligatoria
1.3. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **TUTORES,** incluyendo el DNI del tutor, su nombre y apellido, un número de celular y un correo electrónico.	Obligatoria
1.3.1. El sistema posee los procesos necesarios para mantener actualizada de forma consistente la base de datos mencionada en la **necesidad 1.3**	Obligatoria

Necesidad Nro	Prioridad
1.4. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **HORARIOS,** incluyendo su identificador de horario, el cupo máximo permitido dentro del horario, la hora de inicio y la hora de fin, enlazados con: el docente al que le pertenece el horario a través del DNI del docente; el aula donde se dicta el horario a través de un identificador de aula; y, el curso al que pertenece el horario a través del nombre del curso.	Obligatoria
1.4.1. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 1.4** • **Criterio de consulta:** Identificador horario, DNI del docente, identificador de aula, nombre del curso.	Obligatoria
1.5. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **DÍAS,** incluyendo el número del día junto con su nombre.	Obligatoria
1.5.1. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 1.5** • **Criterio de consulta:** Número día.	Obligatoria
1.6. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **RECIBOS,** incluyendo el número del recibo, su fecha de emisión y el monto total, relacionado a través del identificador del personal, el identificador del cobro y el identificador del tutor.	Obligatoria
1.6.1. El sistema posee los procesos necesarios para mantener actualizada de forma consistente la base de datos mencionada en la **necesidad 1.6**	Obligatoria
1.7. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **CURSOS,** incluyendo el nombre del curso, el valor de la cuota, si corresponde el pago y el valor de inscripción.	Obligatoria
1.7.1. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 1.7**. • Criterios de consulta: Nombre del curso	Obligatoria

Necesidad Nro	Prioridad
1.7.2. El sistema posee los procesos necesarios para la generación de reportes de utilizando el valor de inscripcion en las necesidad 1.7	Obligatoria
1.8. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **TUTORES X ALUMNO**, incluyendo el DNI del tutor, DNI del alumno y parentesco.	Obligatoria
1.8.1. El sistema posee los procesos necesarios para mantener actualizada de forma consistente la base de datos mencionada en la **necesidad 1.8**	Obligatoria
1.9. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **FRECUENCIAS**, incluyendo el identificador del horario y el número del día.	Obligatoria
1.9.1. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 1.9.** • Criterios de consulta: identificador del horario y número del día.	Obligatoria
1.10. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **COBROS**, incluyendo el identificador del cobro, su fecha de emisión, su fecha de vencimiento, el monto, el porcentaje de descuento, el motivo de descuento, el concepto, el estado, recargo e identificador de inscripción.	Obligatoria
1.10.1. El sistema posee los procesos necesarios para mantener actualizada de forma consistente la base de datos mencionada en la **necesidad 1.10**	Obligatoria
1.10.2. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 1.10**. • Criterios de consulta: identificador del cobro	Obligatoria
1.11. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **DOCENTES X MESA DE EXÁMENES** incluyendo el identificador de examen y el DNI del docente.	Obligatoria

Necesidad Nro		Prioridad
1.11.1.	El sistema posee los procesos necesarios para mantener actualizada de forma consistente la base de datos mencionada en la **necesidad 1.11**	Obligatoria
1.11.2.	El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 1.11**. • Criterios de consulta: identificador del examen	Obligatoria
1.12.	El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **MESAS DE EXAMENES** incluyendo identificador de mesa,fecha de mesa, ciclo lectivo, identificador de curso.	Obligatoria
1.12.1.	El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 1.12** • **Criterio de Consulta:** Identificador de mesa	Obligatoria
1.13.	El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **EXÁMENES** incluyendo el identificador de examen, el tipo de nota, la nota, enlazados a través del DNI del alumno y del identificador de mesa.	Obligatoria
1.13.1.	El sistema posee los procesos necesarios para mantener actualizada de forma consistente la base de datos mencionada en la **necesidad 1.13**	Obligatoria
1.13.2.	El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 1.13** • **Criterio de Consulta:** Identificador de examen	Obligatoria
1.13.3.	El sistema distribuye los datos necesarios al momento de consulta de información de la base de datos mencionada en la necesidad 1.13 hacia la Docente/Directora Pedagógicas.	Obligatoria
1.14.	El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **MEDIOS DE PAGO** incluyendo el identificador de medio pago y el nombre del medio de pago .	Obligatoria

Necesidad Nro		Prioridad
1.14.1.	El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 1.14**	Obligatoria
1.14.2.	El sistema posee los procesos necesarios para la generación de reportes de utilizando los datos mencionados en la necesidad 1.14	Obligatoria
1.15.	El sistema posee los procesos necesarios para la generación de reportes de horarios disponibles utilizando los datos mencionados en las necesidades 1.4, 1.5 y 1.9	Obligatoria
1.16.	El sistema posee los procesos necesarios para la generación de reportes de alumnos con skills adeudas utilizando los datos mencionados en las necesidades 1.1, 1.2 y 1.13	Obligatoria
1.17.	El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **PERSONALES** incluyendo el dni del personal personal y nombre y apellido del personal	Obligatoria
1.17.1.	El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 1.17** **Criterio de Consulta:** nombre y apellido del personal	Obligatoria
2.	Necesidades de control de cobros y seguimiento de morosidad.	Obligatoria
2.1.	El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **COBROS**, incluyendo el identificador del cobro, su fecha de emisión, su fecha de vencimiento, el monto, el porcentaje de descuento, el motivo de descuento, el concepto, el estado, recargo e identificador de inscripción.	Obligatoria
2.1.1.	El sistema posee los procesos necesarios para mantener actualizada de forma consistente la base de datos mencionada en la **necesidad 2.1**	Obligatoria
2.1.2.	El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 2.1**.	Obligatoria

Necesidad Nro	Prioridad
• Criterios de consulta: identificador del cobro	
2.2. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **ALUMNOS,** incluyendo el DNI del alumno junto con su nombre y apellido.	Obligatoria
2.2.1. El sistema posee los procesos necesarios para mantener actualizada de forma consistente la base de datos mencionada en la **necesidad 2.2**	Obligatoria
2.2.2. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma de flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 2.2** • **Criterios de Consulta :** DNI del alumno	Obligatoria
2.3. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **TUTORES,** incluyendo el DNI del tutor, su nombre y apellido, un número de celular y un correo electrónico.	Obligatoria
2.3.1. El sistema posee los procesos necesarios para mantener actualizada de forma consistente la base de datos mencionada en la **necesidad 2.3**	Obligatoria
2.3.2. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 2.3**	Obligatoria
2.4. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **TUTORES X ALUMNOS,** incluyendo el DNI del tutor, el DNI del alumno y el parentesco.	Obligatoria
2.4.1. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 2.4** • **criterio de consulta:**parentesco	Obligatoria
2.5. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **INSCRIPCIONES,** incluyendo , incluyendo en la misma el identificador de inscripción, la fecha de inscripción y el DNI del alumno.	Obligatoria

Necesidad Nro	Prioridad
2.5.1. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 2.5** **criterio de consulta:**identificador de inscripción	Obligatoria
2.6. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **CURSOS ,** incluyendo el nombre del curso, el valor de la cuota, si corresponde el pago y el valor de inscripción.	Obligatoria
2.6.1. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 2.6** **criterio de consulta**:identificador del curso **y** nombre del curso	Obligatoria
2.7. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **HORARIOS,** incluyendo su identificador de horario, el cupo máximo permitido dentro del horario, la hora de inicio y la hora de fin.	Obligatoria
2.7.1. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 2.6** **criterio de consulta:**identificador de horario	Obligatoria
2.8. El sistema posee los procesos necesarios para la generación de reportes utilizando los datos mencionados en las necesidades 2.1,.2.2,2.3 , 2.4, 2.5, 2.6 y 2.7	Obligatoria
3. Almacenar el historial formal de bajas y sus motivos para permitir el análisis posterior de las causas de abandono.	Deseable
3.1. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **TUTORES X ALUMNOS,** incluyendo el DNI del tutor, el DNI del alumno y el parentesco.	Deseable
3.1.1. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 3.1** • **criterio de consulta:**parentesco	Deseable

Necesidad Nro	Prioridad
3.2. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **INSCRIPCIONES** de los alumnos, incluyendo en la misma el identificador de inscripción, la fecha de inscripción y el DNI del alumno.	Deseable
3.2.1. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 3.2** • **Criterio de Consulta:** identificador de inscripción, DNI del alumno	Deseable
3.3. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **BAJAS,** incluyendo el identificador de baja, la fecha de la baja, el motivo de la baja y una observación respecto a la baja, enlazado a través de un identificador de horario.	Deseable
3.3.1. El sistema posee los procesos necesarios para mantener actualizada de forma consistente la base de datos mencionada en la **necesidad 3.3**	Deseable
3.3.2. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 3.3** • **Criterio de Consulta:** identificador de	Deseable
3.4. El sistema posee los procesos necesarios para la generación de reportes utilizando los datos mencionados en las necesidades 3.1,3.2, y 3.3	Deseable
3.5. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **COBROS**, incluyendo el identificador del cobro, su fecha de emisión, su fecha de vencimiento, el monto, el porcentaje de descuento, el motivo de descuento, el concepto, el estado, recargo e identificador de inscripción.	Deseable
3.5.1. El sistema posee los procesos necesarios para mantener actualizada de forma consistente la base de datos mencionada en la **necesidad 3.5**	Deseable

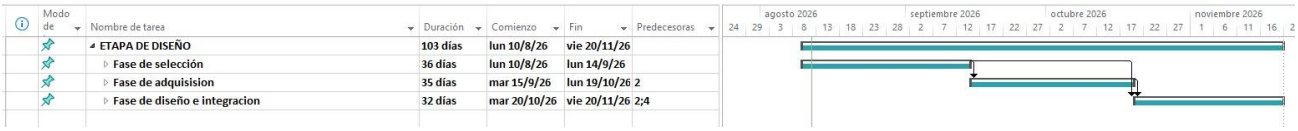
Necesidad Nro	Prioridad
3.5.2. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 3.5**. • Criterios de consulta: identificador del cobro	Deseable
3.6. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **HORARIOS,** incluyendo su identificador de horario, el cupo máximo permitido dentro del horario, la hora de inicio y la hora de fin, enlazados con: el docente al que le pertenece el horario a través del DNI del docente; el aula donde se dicta el horario a través de un identificador de aula; y, el curso al que pertenece el horario a través del nombre del curso	Deseable
3.6.1. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 3.6** • **Criterio de consulta:** Identificador horario, DNI del docente, identificador de aula, nombre del curso.	Deseable
3.7. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **FRECUENCIAS**, incluyendo el identificador del horario y el número del día.	Deseable
3.7.1. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 3.7** • Criterios de consulta: identificador del horario y número del día.	Deseable
3.8. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **CURSOS,** incluyendo el nombre del curso, el valor de la cuota, si corresponde el pago y el valor de inscripción	Deseable
3.8.1. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 3.8** • Criterios de consulta: Nombre del curso	Deseable
3.9. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **DÍAS,** incluyendo el número del día junto con su nombre.	Deseable

Necesidad Nro	Prioridad
3.9.1. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 3.9** • **Criterio de consulta:** Número día.	Deseable
3.10. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **MOTIVO DE BAJA** incluyendo el identificador del motivo de baja y el motivo de baja.	Deseable
3.10.1. El sistema posee los procesos necesarios para consultar de forma flexible la base de datos mencionada en la **necesidad 3.10** • **Criterio de consulta:** motivo de baja yidentificador del motivo de baja.	Deseable
3.11. El sistema posee los procesos necesarios para la generación de reportes de utilizando los datos mencionados en las necesidades 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8,3.9 y 3.10	Deseable
3.12. El sistema distribuye los datos necesarios al momento de consulta de información de la base de datos mencionada en la necesidad 3.11 hacia la Coordinadora Pedagógicas/Directora Administrativa/Directora Pedagógicas.	Deseable
4. Consolidar los movimientos de ingresos y egresos para formalizar el cierre de caja.	Obligatoria
4.1. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **RECIBOS,** incluyendo el número del recibo, su fecha de emisión y el monto total, relacionado a través del identificador del personal, el identificador del cobro y el identificador del tutor.	Obligatoria
4.1.1. El sistema posee los procesos necesarios para mantener actualizada de forma consistente la base de datos mencionada en la **necesidad 4.1**	Obligatoria
4.2. El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de **TICKETS DE COMPRA,** incluyendo el identificador de ticket, la fecha del ticket, el concepto del ticket, el monto del ticket, relacionados a través del identificador de un personal y el DNI de un docente.	Obligatoria

Necesidad Nro		Prioridad
4.2.1.	El sistema posee los procesos necesarios para mantener actualizada de forma consistente la base de datos mencionada en la **necesidad 4.2.**	Obligatoria
4.3.	El sistema posee los procesos necesarios para la generación de reportes utilizando los datos mencionados en la necesidade 4.1 y 4.2	Obligatoria
4.4.	El sistema distribuye los datos necesarios al momento de consulta de información de la base de datos mencionada en la necesidad 4.1,4.2 y 4.3 hacia la secretaría/Directora Administrativa.	Obligatoria

3.5.- ACTIVIDAD 5: MODIFICAR EL ÁMBITO Y EL PLAN DEL PROYECTO

3.5.1.- PLANIFICACIÓN DE LA ETAPA DE DISEÑO



3.6.- ACTIVIDAD 6: REVISAR LAS ESPECIFICACIONES DE LAS NECESIDADES

3.6.1.- REVISIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DE LAS NECESIDADES

Se llevó a cabo una revisión de las necesidades definidas para el sistema nuevo, con el fin de verificar su coherencia, completitud y trazabilidad dentro de la Fase de Definición. Para ello, se comprobó que cada necesidad identificada se encuentre representada en los modelos elaborados, incluyendo el modelo del ambiente, el modelo de comportamiento, los DFD, el diccionario de datos y las especificaciones de procesos correspondientes.

Asimismo, se verificó que los elementos modelados estén vinculados con alguna necesidad concreta, evitando incorporar componentes sin justificación dentro del alcance del sistema. También se revisó que las salidas previstas sean consistentes con las entradas disponibles y que los procesos representados resulten factibles dentro del alcance establecido para esta fase.

A partir de esta revisión, se concluye que las necesidades especificadas mantienen una relación coherente con los objetivos del sistema nuevo y con los problemas u oportunidades relevados en fases anteriores. Por lo tanto, las especificaciones elaboradas constituyen una base suficiente para continuar hacia la etapa de diseño, manteniendo la flexibilidad necesaria para que las decisiones técnicas y de implementación sean definidas posteriormente.

3.6.2.- ANÁLISIS DE VIABILIDAD EN FASE DE DEFINICIÓN

A partir del trabajo realizado en la fase de definición, el proyecto conserva su viabilidad para avanzar hacia el diseño. Las necesidades especificadas responden a los problemas y oportunidades identificados en fases anteriores y permiten proyectar una solución útil para el Instituto de Inglés Oxford, sin cerrar todavía decisiones propias de la etapa de diseño. A su vez, al haberse trabajado desde una estrategia basada en datos, la especificación permite ordenar información actualmente dispersa o tratada de forma manual, manteniendo la flexibilidad necesaria para evaluar luego distintas alternativas técnicas de implementación.

En el plano operativo, la propuesta es viable porque no implica una transformación ajena a la dinámica institucional, sino una reorganización de tareas ya existentes, a cargo de los mismos actores del sistema actual. Esto permite pensar en una mejora razonable para el funcionamiento cotidiano del instituto, orientada a reducir demoras, errores, retrabajos y falta de disponibilidad de información.

En el plano económico, la continuidad del proyecto se justifica porque los beneficios esperados permiten prever un mejor aprovechamiento de los recursos de la institución. La propuesta apunta a disminuir tiempos administrativos, mejorar la organización de la información y fortalecer la capacidad de gestión, por lo que el esfuerzo de continuar el desarrollo resulta razonable frente a las mejoras esperadas.

En cuanto a la viabilidad técnica y temporal, el proyecto es aceptable mientras se respete el alcance definido para esta fase. Las necesidades, los acontecimientos, los modelos y el diccionario de datos elaborados constituyen una base suficiente para avanzar hacia el diseño.

No obstante, tal como señalan Whitten et al., la viabilidad no debe considerarse como un juicio definitivo e inmutable, sino como un aspecto que debe reevaluarse a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Por ello, si surgieran nuevas necesidades, cambios en el contexto

organizacional o ajustes en los recursos disponibles, será necesario revisar el alcance, los plazos y los costos previstos. En consecuencia, se concluye que el sistema propuesto conserva su viabilidad en esta fase y se recomienda continuar hacia el diseño, manteniendo un seguimiento de su evolución para garantizar su sostenibilidad y alineación con los objetivos de la organización.

3.6.3.- CONCLUSIONES DE LA FASE

Una vez identificadas, dentro del sistema actual, las necesidades no técnicas asociadas tanto a los problemas existentes como a las oportunidades que podían aprovecharse, llevamos adelante el modelado ambiental y de comportamiento de un sistema nuevo capaz de responder de manera efectiva a esas necesidades. A lo largo de esta tarea procuramos que los criterios de confección fueran lo bastante flexibles como para dejarle al equipo de la próxima etapa el mayor margen posible de decisión sobre el diseño del nuevo sistema. Sobre esa base, recomendamos dar continuidad al proyecto y avanzar hacia la siguiente etapa, "Diseño del sistema".

4.- SÍNTESIS DEL TRABAJO DE ANÁLISIS DE SISTEMAS: MATRIZ DE TRAZABILIDAD

En la matriz de trazabilidad se incluyeron únicamente las necesidades padre, ya que las necesidades de menor nivel son desagregaciones de estas y quedan contempladas dentro de la necesidad principal correspondiente.

Tabla 16: Trazabilidad desde Necesidades y Objetivos (del nuevo sistema) a Problemas (del sistema actual) y Objetivos de la organización y viceversa.

NECESIDAD		PRIORIZACIÓN ASIGNADA A LA NECESIDAD [OBLIGATORIA | DESEABLE | OPCIONAL]	EVENTO/s (del nuevo sistema) relacionados a la necesidad	OBJETIVO/s (del nuevo sistema) del que se derivó la necesidad ¿Es mensurable y explicita las Causas (del Problema) que ataca?	RESTRICCIÓN/es relevada/s para objetivo/s aquí a la izquierda	BENEFICIO/s de resolver problema o aprovechar oportunidad aquí a la derecha y que puede determinar priorización de necesidad **(Obligatorias serán las que se correspondan con los Problemas que aporten mayores Beneficios)**	PROBLEMA/s u OPORTUNIDAD/es (del sistema actual) (re)formulados en FASE DE ESTUDIO relativo/s al objetivo del que se derivó la necesidad	PRIORIDAD DADA AL MISMO PROBLEMA EN FASE DE INSPECCIÓN Solo si se mantuvieron los mismos Problemas entre fases de inspección y estudio	OBJETIVO/s DE LA ORGANIZACIÓN
ID	FORMULACIÓN DADA A LA NECESIDAD								
1	Necesidades de gestión de inscripciones, reinscripcion y validaciones de cupos 1.1 El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de INSCRIPCIONES de los alumnos, incluyendo en la misma el identificador de inscripción, la fecha de inscripción y el DNI del alumno. Junto con sus subnecesidades. 1.2 El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de ALUMNOS incluyendo el DNI del alumno junto con su nombre y apellido.Junto con sus subnecesidades 1.3 El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de TUTORES, incluyendo el DNI del tutor, su nombre y apellido, un número de celular y un correo electrónico.Junto con sus subnecesidades	Obligatoria	E1, E2, E3	Ahorrar las 45 horas que la secretaria ocupa en reinscripciones. Reducir en un 100% los rechazos de inscripción por falta de cupo, aumentando en 3.200.000 anuales la ganancia del instituto, debido a un aumento en la matrícula. Liberar 80 horas	No aplica	Las causas provocan el rechazo de una cantidad "A" de posibles alumnos nuevos, quienes podrían haber aportado el valor de la inscripción "I" y el ciclo completo de diez cuotas mensuales. El valor de la cuota mensual se representa como	Problema 1.1 de fase de estudio: alumnos vienen a inscribirse pero los horarios elegidos no tienen cupos. Oportunidad 2.1: mecanismo de reinscripción anticipada para alumnos regulares.	No corresponde: el objetivo deriva de problemas reformulados y agrupados en Fase de Estudio, por lo que no se conserva una prioridad única de Fase de Inspección.	Sostener y conservar la matrícula, mantener cupos reducidos y homogéneos, cumplir los objetivos pedagógicos de cada curso y mejorar la planificación

NECESIDAD		PRIORIZACIÓNASIGNADA A LA NECESIDAD [OBLIGATORIA | DESEABLE | OPCIONAL]	EVENTO/s (del nuevo sistema) relacionados a la necesidad	OBJETIVO/s (del nuevo sistema) del que se derivó la necesidad ¿Es mensurable y explicita las Causas (del Problema) que ataca?	RESTRICCIÓN/es relevada/s para objetivo/s aquí a la izquierda	BENEFICIO/s de resolver problema o aprovechar oportunidad aquí a la derecha y que puede determinar priorización de necesidad **(Obligatorias serán las que se correspondan con los Problemas que aporten mayores Beneficios)**	PROBLEMA/s u OPORTUNIDAD/es (del sistema actual) (re)formulados en FASE DE ESTUDIO relativo/s al objetivo del que se derivó la necesidad	PRIORIDAD DADA AL MISMO PROBLEMA EN FASE DE INSPECCIÓN Solo si se mantuvieron los mismos Problemas entre fases de inspección y estudio	OBJETIVO/s DE LA ORGANIZACIÓN
ID	FORMULACIÓN DADA A LA NECESIDAD								
	1.4 El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de HORARIOS, incluyendo su identificador de horario, el cupo máximo permitido dentro del horario, la hora de inicio y la hora de fin, enlazados con: el docente al que le pertenece el horario a través del DNI del docente; el aula donde se dicta el horario a través de un identificador de aula; y, el curso al que pertenece el horario a través del nombre del curso.Junto con sus subnecesidades. 1.5 El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de DÍAS, incluyendo el número del día junto con su nombre.Junto con sus subnecesidades 1.6 El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de RECIBOS, incluyendo el número del recibo, su fecha de emisión y el monto total, relacionado a través del identificador del personal, el identificador del cobro y el identificador del tutor.Junto con sus subnecesidades			laborales que las coordinadoras gastan en reorganización permitiendo que las inviertan en la planificación anual		"C". El instituto recupera la pérdida por alumnos no admitidos, calculada como "T1" = A x (I + 10C).			académica del instituto.

NECESIDAD		PRIORIZACIÓNASIGNADA A LA NECESIDAD [OBLIGATORIA | DESEABLE | OPCIONAL]	EVENTO/s (del nuevo sistema) relacionados a la necesidad	OBJETIVO/s (del nuevo sistema) del que se derivó la necesidad ¿Es mensurable y explicita las Causas (del Problema) que ataca?	RESTRICCIÓN/es relevada/s para objetivo/s aquí a la izquierda	BENEFICIO/s de resolver problema o aprovechar oportunidad aquí a la derecha y que puede determinar priorización de necesidad **(Obligatorias serán las que se correspondan con los Problemas que aporten mayores Beneficios)**	PROBLEMA/s u OPORTUNIDAD/es (del sistema actual) (re)formulados en FASE DE ESTUDIO relativo/s al objetivo del que se derivó la necesidad	PRIORIDAD DADA AL MISMO PROBLEMA EN FASE DE INSPECCIÓN Solo si se mantuvieron los mismos Problemas entre fases de inspección y estudio	OBJETIVO/s DE LA ORGANIZACIÓN
ID	**FORMULACIÓN DADA A LA NECESIDAD**								
	1.7 El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de CURSOS, incluyendo el nombre del curso, el valor de la cuota, si corresponde el pago y el valor de inscripción.Junto con sus subnecesidades 1.8 El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de TUTORES X ALUMNO, incluyendo el DNI del tutor, DNI del alumno y parentesco.Junto con sus subnecesidades 1.9 El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de FRECUENCIAS, incluyendo el identificador del horario y el número del día.Junto con sus subnecesidades 1.10 El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de COBROS, incluyendo el identificador del cobro, su fecha de emisión, su fecha de vencimiento, el monto, el porcentaje de descuento, el motivo de descuento, el concepto, el estado, recargo e identificador de inscripción.Junto con sus subnecesidades								

NECESIDAD		PRIORIZACIÓNASIGNADA A LA NECESIDAD [OBLIGATORIA | DESEABLE | OPCIONAL]	EVENTO/s (del nuevo sistema) relacionados a la necesidad	OBJETIVO/s (del nuevo sistema) del que se derivó la necesidad ¿Es mensurable y explicita las Causas (del Problema) que ataca?	RESTRICCIÓN/es relevada/s para objetivo/s aquí a la izquierda	BENEFICIO/s de resolver problema o aprovechar oportunidad aquí a la derecha y que puede determinar priorización de necesidad **(Obligatorias serán las que se correspondan con los Problemas que aporten mayores Beneficios)**	PROBLEMA/s u OPORTUNIDAD/es (del sistema actual) (re)formulados en FASE DE ESTUDIO relativo/s al objetivo del que se derivó la necesidad	PRIORIDAD DADA AL MISMO PROBLEMA EN FASE DE INSPECCIÓN Solo si se mantuvieron los mismos Problemas entre fases de inspección y estudio	OBJETIVO/s DE LA ORGANIZACIÓN
ID	**FORMULACIÓN DADA A LA NECESIDAD**								
	1.11 El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de DOCENTES X MESAS DE EXÁMENES incluyendo el identificador de examen y el DNI del docente.Junto con sus subnecesidades 1.12 El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de MESAS DE EXAMENES incluyendo identificador de mesa,fecha de mesa, ciclo lectivo, nombre de curso.Junto con sus subnecesidades 1.13 El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de EXÁMENES incluyendo el identificador de examen, el tipo de nota, la nota, enlazados a través del DNI del alumno y del identificador de mesa.Junto con sus subnecesidades -El sistema distribuye los datos necesarios al momento de consulta de información de la base de datos mencionada en la necesidad 1.13 hacia la Docente/Directora Pedagógicas. 1.14 El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de MEDIOS DE PAGO incluyendo el identificador de medio pago y el nombre del medio de pago .Junto con sus subnecesidades								

NECESIDAD		PRIORIZACIÓNASIGNADA A LA NECESIDAD [OBLIGATORIA | DESEABLE | OPCIONAL]	EVENTO/s (del nuevo sistema) relacionados a la necesidad	OBJETIVO/s (del nuevo sistema) del que se derivó la necesidad ¿Es mensurable y explicita las Causas (del Problema) que ataca?	RESTRICCIÓN/es relevada/s para objetivo/s aquí a la izquierda	BENEFICIO/s de resolver problema o aprovechar oportunidad aquí a la derecha y que puede determinar priorización de necesidad **(Obligatorias serán las que se correspondan con los Problemas que aporten mayores Beneficios)**	PROBLEMA/s u OPORTUNIDAD/es (del sistema actual) (re)formulados en FASE DE ESTUDIO relativo/s al objetivo del que se derivó la necesidad	PRIORIDAD DADA AL MISMO PROBLEMA EN FASE DE INSPECCIÓN Solo si se mantuvieron los mismos Problemas entre fases de inspección y estudio	OBJETIVO/s DE LA ORGANIZACIÓN
ID	**FORMULACIÓN DADA A LA NECESIDAD**								
	1.15 El sistema posee los procesos necesarios para la generación de reportes de alumnos con skills adeudas utilizando los datos mencionados en las necesidades 1.1, 1.2 y 1.13 .Junto con sus subnecesidades 1.16 El sistema posee los procesos necesarios para la generación de reportes de horarios disponibles utilizando los datos mencionados en las necesidades 1.4, 1.5 y 1.9.Junto con sus subnecesidades 1.17 El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de PERSONALES induyendo el dni del personal personal y nombre y apellido del personal Junto con sus subnecesidades.								

NECESIDAD		PRIORIZACIÓNASIGNADA A LA NECESIDAD [OBLIGATORIA | DESEABLE | OPCIONAL]	EVENTO/s (del nuevo sistema) relacionados a la necesidad	OBJETIVO/s (del nuevo sistema) del que se derivó la necesidad ¿Es mensurable y explicita las Causas (del Problema) que ataca?	RESTRICCIÓN/es relevada/s para objetivo/s aquí a la izquierda	BENEFICIO/s de resolver problema o aprovechar oportunidad aquí a la derecha y que puede determinar priorización de necesidad **(Obligatorias serán las que se correspondan con los Problemas que aporten mayores Beneficios)**	PROBLEMA/s u OPORTUNIDAD/es (del sistema actual) (re)formulados en FASE DE ESTUDIO relativo/s al objetivo del que se derivó la necesidad	PRIORIDAD DADA AL MISMO PROBLEMA EN FASE DE INSPECCIÓN Solo si se mantuvieron los mismos Problemas entre fases de inspección y estudio	OBJETIVO/s DE LA ORGANIZACIÓN
ID	FORMULACIÓN DADA A LA NECESIDAD								
2	Necesidades de control de cobros y seguimiento de morosidad. 2.1 El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de COBROS, incluyendo el identificador del cobro, su fecha de emisión, su fecha de vencimiento, el monto, el porcentaje de descuento, el motivo de descuento, el concepto, el estado, recargo e identificador de inscripción.Junto con sus subnecesidades. 2.2 El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de ALUMNOS, incluyendo el DNI del alumno junto con su nombre y apellido.Junto con sus subnecesidades. 2.3 El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de TUTORES, incluyendo el DNI del tutor, su nombre y apellido, un número de celular y un correo electrónico.Junto con sus subnecesidades. 2.4 El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de TUTORES X ALUMNOS, incluyendo el DNI del tutor, el DNI del alumno y el parentesco.Junto con sus subnecesidades 2.5 El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de INSCRIPCIONES, incluyendo , incluyendo en la misma el identificador de	Obligatoria	E6	Reducir el tiempo que toma identificar alumnos morosos de 3 o 4 horas a 10 minutos.	Ley 25.326 de protección de datos personales; registros de cuotas dispersos o dependientes de planillas y revisión de Secretaría.	Ahorro operativo estimado en 9 horas anuales si hay tres aumentos de cuota; mejora la oportunidad y precisión del aviso de deuda; reduce oProvincia en el seguimiento de cobros	Oportunidad 2.2 de fase de estudio: automatizar la detección de alumnos morosos.	Oportunidad 2 prioridad 10.	Asegurar la regularidad de los ingresos, mejorar el control financiero y reducir tiempos administrativos en Secretaría.

NECESIDAD		PRIORIZACIÓNASIGNADA A LA NECESIDAD [OBLIGATORIA | DESEABLE | OPCIONAL]	EVENTO/s (del nuevo sistema) relacionados a la necesidad	OBJETIVO/s (del nuevo sistema) del que se derivó la necesidad ¿Es mensurable y explicita las Causas (del Problema) que ataca?	RESTRICCIÓN/es relevada/s para objetivo/s aquí a la izquierda	BENEFICIO/s de resolver problema o aprovechar oportunidad aquí a la derecha y que puede determinar priorización de necesidad **(Obligatorias serán las que se correspondan con los Problemas que aporten mayores Beneficios)**	PROBLEMA/s u OPORTUNIDAD/es (del sistema actual) (re)formulados en FASE DE ESTUDIO relativo/s al objetivo del que se derivó la necesidad	PRIORIDAD DADA AL MISMO PROBLEMA EN FASE DE INSPECCIÓN Solo si se mantuvieron los mismos Problemas entre fases de inspección y estudio	OBJETIVO/s DE LA ORGANIZACIÓN
ID	**FORMULACIÓN DADA A LA NECESIDAD**								
	inscripción, la fecha de inscripción y el DNI del alumno.Junto con sus subnecesidades 2.6 El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de CURSOS , incluyendo el nombre del curso, el valor de la cuota, si corresponde el pago y el valor de inscripción.Junto con sus subnecesidades 2.7 El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de HORARIOS, incluyendo incluyendo su identificador de horario, el cupo máximo permitido dentro del horario, la hora de inicio y la hora de fin.Junto con sus subnecesidades 2.8 El sistema posee los procesos necesarios para la generación de reportes utilizando los datos mencionados en las necesidades 2.1,.2.2,2.3, 2.4, 2.5, 2.6 Y 2.7.Junto con sus subnecesidades.								

NECESIDAD		PRIORIZACIÓN ASIGNADA A LA NECESIDAD [OBLIGATORIA | DESEABLE | OPCIONAL]	EVENTO/s (del nuevo sistema) relacionados a la necesidad	OBJETIVO/s (del nuevo sistema) del que se derivó la necesidad ¿Es mensurable y explicita las Causas (del Problema) que ataca?	RESTRICCIÓN/es relevada/s para objetivo/s aquí a la izquierda	BENEFICIO/s de resolver problema o aprovechar oportunidad aquí a la derecha y que puede determinar priorización de necesidad **(Obligatorias serán las que se correspondan con los Problemas que aporten mayores Beneficios)**	PROBLEMA/s u OPORTUNIDAD/es (del sistema actual) (re)formulados en FASE DE ESTUDIO relativo/s al objetivo del que se derivó la necesidad	PRIORIDAD DADA AL MISMO PROBLEMA EN FASE DE INSPECCIÓN Solo si se mantuvieron los mismos Problemas entre fases de inspección y estudio	OBJETIVO/s DE LA ORGANIZACIÓN
ID	FORMULACIÓN DADA A LA NECESIDAD								
3	Almacenar el historial formal de bajas y sus motivos para permitir el análisis posterior de las causas de abandono. 3.1 El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de TUTORES X ALUMNOS, incluyendo el DNI del tutor, el DNI del alumno y el parentesco.Junto con sus subnecesidades 3.2 El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de INSCRIPCIONES de los alumnos, incluyendo en la misma el identificador de inscripción, la fecha de inscripción y el DNI del alumno.Junto con sus subnecesidades 3.3 El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de BAJAS, incluyendo el identificador de baja, la fecha de la baja, el motivo de la baja y una observación respecto a la baja, enlazado a través de un identificador de horario.Junto con sus subnecesidades 3.4 El sistema posee los procesos necesarios para la generación de reportes utilizando los datos mencionados en las necesidades 3.1,3.2, y 3.3	Deseable	E4, E5	Reducir en un 40% las bajas anuales.	No aplica	Permite detectar patrones de abandono y decidir mejoras. Con base de 10 bajas/año y reducción del 40%, se podrían conservar 4 alumnos; beneficio estimado: 4 x (inscripción + 10 cuotas), equivalente a $2.560.000 si I=$40.000 y C=$60.000.	Oportunidad 2.3 de fase de estudio: implementar historial formal de motivos de baja mediante cuestionarios.	Relacionado con inspección: Oportunidad 3 prioridad 2.	Conservar alumnos, detectar causas de abandono, retroalimentar la propuesta educativa y sostener la satisfacción de tutores/alumnos.

NECESIDAD		PRIORIZACIÓNASIGNADA A LA NECESIDAD [OBLIGATORIA | DESEABLE | OPCIONAL]	EVENTO/s (del nuevo sistema) relacionados a la necesidad	OBJETIVO/s (del nuevo sistema) del que se derivó la necesidad ¿Es mensurable y explicita las Causas (del Problema) que ataca?	RESTRICCIÓN/es relevada/s para objetivo/s aquí a la izquierda	BENEFICIO/s de resolver problema o aprovechar oportunidad aquí a la derecha y que puede determinar priorización de necesidad **(Obligatorias serán las que se correspondan con los Problemas que aporten mayores Beneficios)**	PROBLEMA/s u OPORTUNIDAD/es (del sistema actual) (re)formulados en FASE DE ESTUDIO relativo/s al objetivo del que se derivó la necesidad	PRIORIDAD DADA AL MISMO PROBLEMA EN FASE DE INSPECCIÓN Solo si se mantuvieron los mismos Problemas entre fases de inspección y estudio	OBJETIVO/s DE LA ORGANIZACIÓN
ID	**FORMULACIÓN DADA A LA NECESIDAD**								
	3.5 El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de COBROS, incluyendo el identificador del cobro, su fecha de emisión, su fecha de vencimiento, el monto, el porcentaje de descuento, el motivo de descuento, el concepto, el estado, recargo e identificador de inscripción.Junto con sus subnecesidades 3.6 El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de HORARIOS, incluyendo su identificador de horario, el cupo máximo permitido dentro del horario, la hora de inicio y la hora de fin, enlazados con: el docente al que le pertenece el horario a través del DNI del docente; el aula donde se dicta el horario a través de un identificador de aula; y, el curso al que pertenece el horario a través del nombre del curso.Junto con sus subnecesidades 3.7 El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de FRECUENCIAS, incluyendo el identificador del horario y el número del día.Junto con sus subnecesidades								

NECESIDAD		PRIORIZACIÓNASIGNADA A LA NECESIDAD [OBLIGATORIA | DESEABLE | OPCIONAL]	EVENTO/s (del nuevo sistema) relacionados a la necesidad	OBJETIVO/s (del nuevo sistema) del que se derivó la necesidad ¿Es mensurable y explicita las Causas (del Problema) que ataca?	RESTRICCIÓN/es relevada/s para objetivo/s aquí a la izquierda	BENEFICIO/s de resolver problema o aprovechar oportunidad aquí a la derecha y que puede determinar priorización de necesidad **(Obligatorias serán las que se correspondan con los Problemas que aporten mayores Beneficios)**	PROBLEMA/s u OPORTUNIDAD/es (del sistema actual) (re)formulados en FASE DE ESTUDIO relativo/s al objetivo del que se derivó la necesidad	PRIORIDAD DADA AL MISMO PROBLEMA EN FASE DE INSPECCIÓN Solo si se mantuvieron los mismos Problemas entre fases de inspección y estudio	OBJETIVO/s DE LA ORGANIZACIÓN
ID	**FORMULACIÓN DADA A LA NECESIDAD**								
	3.8 El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de CURSOS, incluyendo el nombre del curso, el valor de la cuota, si corresponde el pago y el valor de inscripción.Junto con sus subnecesidades 3.9 El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de DÍAS, incluyendo el número del día junto con su nombre.Junto con sus subnecesidades 3.10 El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de MOTIVO DE BAJA incluyendo el identificador del motivo de baja y el motivo de baja.Junto con sus subnecesidades 3.11 El sistema posee los procesos necesarios para la generación de reportes de utilizando los datos mencionados en las necesidades 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 , 3.9 y 3.10 3.12 El sistema distribuye los datos necesarios al momento de consulta de información de la base de datos mencionada en la necesidad 3.11 hacia la								

NECESIDAD		PRIORIZACIÓNASIGNADA A LA NECESIDAD [OBLIGATORIA | DESEABLE | OPCIONAL]	EVENTO/s (del nuevo sistema) relacionados a la necesidad	OBJETIVO/s (del nuevo sistema) del que se derivó la necesidad ¿Es mensurable y explicita las Causas (del Problema) que ataca?	RESTRICCIÓN/es relevada/s para objetivo/s aquí a la izquierda	BENEFICIO/s de resolver problema o aprovechar oportunidad aquí a la derecha y que puede determinar priorización de necesidad **(Obligatorias serán las que se correspondan con los Problemas que aporten mayores Beneficios)**	PROBLEMA/s u OPORTUNIDAD/es (del sistema actual) (re)formulados en FASE DE ESTUDIO relativo/s al objetivo del que se derivó la necesidad	PRIORIDAD DADA AL MISMO PROBLEMA EN FASE DE INSPECCIÓN Solo si se mantuvieron los mismos Problemas entre fases de inspección y estudio	OBJETIVO/s DE LA ORGANIZACIÓN
ID	**FORMULACIÓN DADA A LA NECESIDAD**								
	Coordinadora Pedagógicas/Directora Administrativa/Directora Pedagógicas.								
4	Consolidar los movimientos de ingresos y egresos para formalizar el cierre de caja. 4.1 El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de RECIBOS, incluyendo el número del recibo, su fecha de emisión y el monto total, relacionado a través del identificador del personal, el identificador del cobro y el identificador del tutor. Junto con sus subnecesidades 4.2 El sistema mantiene una base de datos lógica para el almacenamiento de TICKETS DE COMPRA, incluyendo el identificador de ticket, la fecha del	Obligatoria	E4, E5	Reducir el tiempo que toma el cierre de caja de 1 hora a 5 minutos.	Falta de conocimiento tecnológico de la Dirección Administrativa; dependencia de recibos, tickets y registros físicos o semimanuales.	Ahorra aproximadamente 162 horas anuales de trabajo, reduce errores y mejora el control de caja diario.	Oportunidad 2.4 de fase de estudio: implementar un cierre de caja automático.	No corresponde: esta oportunidad no aparece como el mismo problema/oportunidad priorizado en fase de inspección.	Ordenar la gestión administrativa-financiera, controlar ingresos y egresos diarios y facilitar la supervisión

NECESIDAD		PRIORIZACIÓNASIGNADA A LA NECESIDAD [OBLIGATORIA | DESEABLE | OPCIONAL]	EVENTO/s (del nuevo sistema) relacionados a la necesidad	OBJETIVO/s (del nuevo sistema) del que se derivó la necesidad ¿Es mensurable y explicita las Causas (del Problema) que ataca?	RESTRICCIÓN/es relevada/s para objetivo/s aquí a la izquierda	BENEFICIO/s de resolver problema o aprovechar oportunidad aquí a la derecha y que puede determinar priorización de necesidad **(Obligatorias serán las que se correspondan con los Problemas que aporten mayores Beneficios)**	PROBLEMA/s u OPORTUNIDAD/es (del sistema actual) (re)formulados en FASE DE ESTUDIO relativo/s al objetivo del que se derivó la necesidad	PRIORIDAD DADA AL MISMO PROBLEMA EN FASE DE INSPECCIÓN Solo si se mantuvieron los mismos Problemas entre fases de inspección y estudio	OBJETIVO/s DE LA ORGANIZACIÓN
ID	**FORMULACIÓN DADA A LA NECESIDAD**								
	ticket, el concepto del ticket, el monto del ticket, relacionados a través del identificador de un personal y el DNI de un docente.Junto con sus subnecesidades 4.3 El sistema posee los procesos necesarios para la generación de reportes utilizando los datos mencionados en la necesidades 4.1 y 4.2 4.4 El sistema distribuye los datos necesarios al momento de consulta de información de la base de datos mencionada en la necesidad 4.1,4.2 y 4.3 hacia la secretaría y/o Directora Administrativa.								

ANEXOS

A.- DATOS DE CONTACTO EN LA ORGANIZACIÓN

Nombre y apellido	Rol/Cargo	Teléfono	Mail	Horario disponible
Secretaria Administrativa	Secretaria administrativa	-	-	-
María Elisa Cortés	Directora pedagógica	-	-	-
Coordinadora de Adolescentes	Coordinadora pedagógica de adolescentes	+54 9 3764 68-0202	-	8 A.M - 5 P.M
Coordinadora de Niños	Coordinadora Pedagógica de niños	*	-	8 A.M - 5 P.M

*11/05/2026 se borro un numero de teléfono incorrecto

B.- REGISTROS DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE HECHOS APLICADAS

B.1.- TRANSCRIPCIONES DE ENTREVISTAS

Entrevista 1

N De Entrevista	Fecha, Hora, Lugar y duración	Entrevistado	Entrevistador /es	Objetivos de la entrevista	Documentos recopilados en la entrevista

1	23/03/2026,17:30 1:00 hora de duración, Residencia de la entrevistada	Coordinadora de Niños, Coordinadora pedagógica de niños	Ruiz	Definir la estructura jerárquica del instituto, analizar tecnología usada actualmente, definir las interacciones entre las personas, identificar posibles problemas/oportunidades, familiarizarse con el manejo del instituto.	Documento "Cursos"

1. **Entrevistador:** ¿Cómo es la estructura del instituto?

Entrevistada: Hay 3 socios, de los cuales dos tienen roles activos dentro del instituto y un tercero que solamente cobra parte de las ganancias de las regalías posterior a todos los gastos y los pagos. Esas dos socias tienen un rol administrativo y la otra pedagógico, también hay una secretaria, hay un contador y en la parte pedagógica hay dos coordinadoras para todo lo que es el trabajo organizativo y pedagógico institucional. Una está encargada de la parte de niños y una de la parte de adolescentes. Además hay una persona que se encarga de la limpieza

2. **Entrevistador:** Ambas, de la parte de niños y adolescentes, ¿las dos responden a la directora pedagógica?

Entrevistada: Si.

3. **Entrevistador:** ¿Y los profesores responden a las coordinadoras pedagógicas?

Entrevistada: Generalmente responden a nosotras las coordinadoras. Sí. Pocas son las cosas que se elevan directamente a la directora pedagógica. Todas las cuestiones administrativas, por cuestión de cotidianeidad, también van a la directora pedagógica y se las transmite a la administrativa, porque la administrativa no está físicamente en el instituto por largo rato.

4. **Entrevistador:** ¿Y el contador suele estar en el instituto?

Entrevistada: No, jamás.

5. **Entrevistador:** ¿Y la secretaria responde a la directora administrativa?

Entrevistada: A la administrativa. Sí.

6. **Entrevistador:** ¿Cómo es la toma de decisiones del día a día, digamos, en el aula por parte de los profesores?

Entrevistada: Siguen las directivas generales del instituto, y en caso de dudas o consultas, hacen las consultas a la persona más cercana, porque ambas coordinadoras están al tanto de toda la organización institucional, más allá de que cada una tiene su área. Y en caso de que necesiten ayuda, se respaldan en alguna de nosotras dos o en la directora pedagógica en caso de que se encuentre.

7. **Entrevistador:** ¿Suelen tener bastante autonomía digamos?

Entrevistada: Sobre todo en el dictado de clases, actividades y demás, sí. Tienen total autonomía.

8. **Entrevistador:** ¿Tienen objetivos planteados para este año en específico?

Entrevistada: Nada, no específicamente. Sí prever ciertas actividades institucionales que no han salido, o generar más compromiso y participación en ciertas actividades que ofrecemos institucionalmente como festejos del día del niño o por el día del estudiante. Sí cumplimentar con los objetivos pedagógicos de cada nivel, que el año pasado vimos algunas falencias que tratamos de corregir este año. Que no se llegaron a desarrollar ciertos tipos de producciones escritas que deberíamos haber abordado y no llegamos, cumplimentar los programas... Ese tipo de cosas, sí. La reunión donde especificamos todo esto fue este sábado, así que todavía no le planteamos a los profes, pero sí.

9. **Entrevistador:** El tema de los programas que mencionaste, ¿se plantean dentro del instituto o hay alguna bajada de línea provincial o nacional?

Entrevistada: No, no, no. No se sigue ningún contenido CBC, porque es ajeno a lo que serían los contenidos para nivel primario o secundario, o sea que tampoco responden a las edades. En el instituto, seguimos los lineamientos de la escala global del inglés, que es una escala internacional. Con los objetivos puestos en los exámenes internacionales ofrecidos por la Universidad de Cambridge. Y bajo ese concepto están pensados nuestros cursos y nuestros programas. Nuestra bibliografía responde a esa línea de exámenes, y todos nuestros cursos de hecho tienen esos nombres. Los cursos tienen la nomenclatura en función de los exámenes a los que responden.

10. **Entrevistador:** Okay. ¿Y cada año corresponde a un examen sería entonces?

Entrevistada: Los exámenes son cada dos años. Entonces hay un año que corresponde al examen y uno que es el pre-examen.

11. **Entrevistador:** ¿Hay procesos administrativos que consuman mucho tiempo diariamente, a lo largo del año entero?

Entrevistada: Mirá, lo que a nosotros más tiempo nos consume, y donde más problemas estamos encontrando, es en el proceso de inscripción. El proceso de inscripción se realiza de manera manual. La persona se acerca, alguna de las coordinadoras asesora a qué nivel corresponde, puede que se tome un examen nivelatorio para saber, o con los contenidos desarrollados si es que fueron a otro instituto en un año previo. Pero sí hemos notado algunas falencias, porque hay demasiadas ventanas abiertas de inscripción. Porque no es solamente de manera presencial, la secretaria responde muchas consultas a nivel virtual por WhatsApp. Y muchas veces esas inscripciones no se pasan a la parte escrita, física, y terminamos con cursos que sobrepasan el cupo deseado. Es uno de los lugares donde más estamos encontrando dificultades. Este año se digitalizó la parte de carga de datos en las inscripciones, que antes se completaba una ficha física y el padre tenía que completarla y llevaba bastante tiempo. Ahora eso se hace a través de un QR, un formulario de Google que los padres completan para que nosotros tengamos la información, pero es uno de los procesos que más tiempo consumen. Y habiendo empezado las clases hace dos semanas seguimos en proceso de inscripción; siguen produciéndose inscripciones, el año pasado se dieron hasta junio.

12. **Entrevistador:** Eso que mencionás de las ventanas, ¿te referís a que se puede hacer presencialmente o virtual?

Entrevistada: Nosotros tratamos de que no se hagan a través de WhatsApp, a nivel virtual. Nos ha pasado por ejemplo que teníamos un curso cerrado porque teníamos en planilla 12 inscriptos, y nosotros tratamos de manejar cupos de entre 8 y 10 alumnos. Y al darnos cuenta el día de comienzo de clases, había 17 alumnos. Era porque se le había confirmado la inscripción a través de WhatsApp a otros cinco, y no se había pasado a la planilla física. Entonces terminamos con 17 alumnos inscritos en un grupo. Ahora tuvimos que desdoblar y buscar una nueva docente, porque no es un número que podamos manejar.

13. **Entrevistador:** Las inscripciones que no se hacen presenciales, ¿se hicieron por WhatsApp o hay alguna página?

Entrevistada: Aparentemente no, por WhatsApp, la secretaria. Ninguna de nosotras, las coordinadoras o directoras, hacemos uso o respondemos el WhatsApp. Es solo la secretaria. El problema es que nuestra directiva es o fue que se puede dar información por WhatsApp, de cursos, opciones de horarios, etcétera, pero la inscripción se hace efectiva recién al momento de la inscripción presencial. El problema es que lo que más nos pasa es que nosotros lanzamos en noviembre (a veces octubre, el año pasado fue a principios de noviembre) las inscripciones promocionales. Con precio del año lectivo actual, sin la actualización del año siguiente. Y la mayoría de los padres paga la inscripción, hace la inscripción, pero no elige un horario. Porque claramente en noviembre del año anterior no saben los horarios futuros de su hijo en el escuela, las actividades extracurriculares, etcétera. Entonces muchos aseguran su lugar haciendo la inscripción y aprovechando la promoción económica, pero no eligen horario. Y eso es lo que después, cuando empiezan las clases, se nos amontona. O por ahí le das la variedad de horarios para el mismo curso en noviembre, y cuando vienen con esa idea alguno de esos cupos ya se cerró. Porque nosotros hacemos algo

que es first come, first served. Se llena el cupo a medida que va llegando la gente y anotándose; no reservamos lugares por más de que la inscripción se haya hecho en noviembre. Lo que le sugerimos a veces a los padres es que lo inscriban en un horario, y en el peor de los casos después lo cambian si hay cupo. Pero si no, no podemos garantizar el lugar en el horario que prefieran si no eligieron antes.

14. **Entrevistador:** ¿Los horarios ya están definidos desde octubre, noviembre del año anterior?

Entrevistada: Noviembre, más o menos hacemos el horario.

15. **Entrevistador:** Y con el tema de la cantidad de alumnos, ¿llenan el cupo y se terminó, o les pasa de abrir nuevos horarios ante demanda?

Entrevistada: Es una gran pelea. Es un gran conflicto porque nosotras las coordinadoras sabemos la realidad que se vive en el aula y tenemos una mentalidad más enfocada en lo pedagógico. Sabemos que no es lo mismo que una docente tenga 4 alumnos en un grupo y otra tenga 17. Sabemos que no se alcanzan los objetivos de la misma manera, no podés garantizar la homogeneidad en el resultado de los chicos. Ahora bien, también entendemos del lado de la parte administrativa que nuestros alumnos, además de ser alumnos, son clientes. Y muchas veces al negar opciones de horarios a los padres, la respuesta es que lo van a llevar a otro instituto. Sabemos que hay mucha competencia, y las familias no solo eligen por afinidad, sino también por conveniencia de horarios. Sabemos que tenemos mucho flujo de alumnos que hacen actividades deportivas en el club Tokio que nos queda enfrente. Y nos eligen por ubicación, por horarios, por conveniencia. Entonces muchas veces nos encontramos en esto de que se sobrepasan los números por autorizaciones de partes administrativas por no perder clientes. Pero después es algo que tenemos que resolver las coordinadoras para ver cómo se salva esa situación. Nos pasa mucho que hay grupos de 3 o 4, que muchas veces se consideran no viables, y hemos tenido que cerrar 2 grupos por falta de alumnos inscritos, y otros rebasados superando el límite ampliamente. Si nuestro límite es 10, hoy tenemos muchos grupos de 14, 15, y uno de 17.

16. **Entrevistador:** ¿Se desdobló es que se dividió en dos grupos?

Entrevistada: Dos grupos, a la misma hora, diferentes salones, diferentes profes. Pero para eso tuvimos que contratar una profe nueva.

17. **Entrevistador:** ¿Hay herramientas tecnológicas, ya sean programas de computadora o páginas que hoy en día usen para administrar el instituto?

Entrevistada: Eso es más específico de la secretaria, pero sé que utilizan un libro Excel donde cargan la totalidad de los cursos. Cada hoja corresponde a un curso con la cantidad de alumnos divididos por los horarios. Donde se registran los pagos de los diferentes meses e inscripciones. Además la administradora tiene planillas de registro de todo lo que son cuestiones salariales. Se generan facturas, así que también está el facturador donde quedan registrados los pagos. Y eso es todo.

18. **Entrevistador:** ¿El Excel de alumnos y pagos tiene algún respaldo físico?

Entrevistada: No, está solo ahí. En un Drive.

19. **Entrevistador:** ¿Y ese Excel incluye también la división de los cursos, eso que me mencionabas antes?

Entrevistada: Sí, sí. Una hoja corresponde a Kids 1 y dentro de esa hoja está el Kids 1 de las 3 de la tarde, el de las 4, y el de martes y jueves, con todos los alumnos correspondientes. La división de todos los meses e inscripción.

20. **Entrevistador:** ¿Esa planilla es la que vos me mencionabas antes que a veces no se reflejaban todas las inscripciones?

Entrevistada: Las inscripciones se realizan en un cuaderno físico. Planillas físicas donde se hace las inscripciones. Teníamos todos los cursos cargados con todos los horarios, y a medida que venían los padres, se anotaba de manera física, a birome, el nombre del alumno, el teléfono del tutor, etc. Esa planilla estaba dividida con 10 renglones para marcar el límite, pero se hacían 2 alumnos por renglón y ahí fue donde se complicó.

21. **Entrevistador:** ¿Cómo se hace el paso de esa planilla al Excel?

Entrevistada: Eso lo realiza la secretaria. Una vez que se completan las inscripciones, con ese libro genera las listas de alumnos para los docentes para la asistencia. Y en base a eso, va cargando la misma información en su planilla Excel.

22. **Entrevistador:** ¿A este Excel quién tiene acceso de modificar?

Entrevistada: Todas las personas que tenemos acceso al mail podríamos entrar al Drive.

23. **Entrevistador:** ¿Y quiénes son?

Entrevistada: Las dos coordinadoras y la secretaria somos las que manejamos más las cuestiones tecnológicas. La directora pedagógica suele solicitar las copias o impresiones en físico, porque no tiene un manejo tan fluido de la tecnología.

24. **Entrevistador:** Y ustedes las coordinadoras, ¿suelen manejar ese Excel o no?

Entrevistada: No a menos que sea completamente necesario. Sí, muchas veces por ausencia de la secretaria, tenemos la autorización de realizar cobros. Y en esos casos sí tenemos acceso y hacemos carga dentro de esa planilla. Y a veces para buscar en qué curso o qué grupo está cada alumno, lo buscamos en ese libro Excel.

25. **Entrevistador:** ¿Qué datos sí o sí tienen que tener acceso para poder manejar el instituto diariamente?

Entrevistada: El acceso a cómo quedaron conformadas las listas de alumnos es algo crítico. Ahora en las primeras semanas de clase, donde hay mucho movimiento, necesitamos ese acceso. Las coordinadoras tenemos el acceso a la división de cursos, asignación por docentes, espacios físicos, las aulas, porque lo hemos generado nosotras. Pero la planilla de alumnos por curso necesitamos tener acceso, y nos provee la secretaria de esa información (como las planillas de asistencia, sin la información de pagos).

26. **Entrevistador:** ¿Y la división de cursos la hacen las coordinadoras independientemente de la secretaria?

Entrevistada: Sí, lo hacemos generalmente en septiembre, cuando hacemos el nuevo horario escolar, en función de la cantidad de alumnos del año que está transcurriendo hacemos la proyección al año siguiente. Tenemos dos franjas horarias: una de tres veces por semana de 50 minutos y una de dos veces de 75 minutos. Luego cerrado el proceso de inscripción, hacemos la asignación de aulas.

27. **Entrevistador:** ¿Se apoyan en algún Excel para manejar eso?

Entrevistada: Lo hicimos en función de la carpeta de inscripción. Tenemos un archivo Word con el formato de nuestra división, porque tenemos siete aulas disponibles por horario. Martes y jueves tiene un horario diferente (tres franjas de 75 minutos). Entonces tenemos nuestra base que vamos rehaciendo año a año.

28. **Entrevistador:** ¿Solamente las coordinadoras tienen acceso a este archivo?

Entrevistada: La secretaria tiene acceso, los profesores ven este horario final con los cambios de aula correspondientes, porque de hecho, se cambió completamente de lo que fue el 9 de marzo a día de hoy se cambió dos veces el horario y la asignación de aulas físicas, se abrieron cursos, se cerraron otros. De eso hacemos versiones impresas que dejamos en secretaría y en la sala de profesores para que los profesores estén al tanto.

29. **Entrevistador:** Con la parte administrativa, ¿cuántas personas interactúan?

Entrevistada: Sería la secretaria, la directora administrativa y el contador. El contador está encargado sobre todo de contratos y sueldos. No del registro del día a día de ingresos y egresos.

30. **Entrevistador:** ¿Y las coordinadoras pedagógicas no suelen manejar inscripciones?

Entrevistada: No, como te dije, es ocasional; tenemos autorizado el cobro en caso de que no esté la secretaria.

31. **Entrevistador:** ¿Existen normas provinciales o municipales que tengan que cumplir al ser institución educativa?

Entrevistada: Sé que el instituto está registrado dentro del Ministerio de Educación, pero no tenemos que respetar ningún CBC. No hay ningún CBC pensado para institutos particulares de inglés.

32. **Entrevistador:** ¿Ustedes eligen manejarse en el marco de Cambridge, sería?

Entrevistada: Sí, eso es una elección. Nosotros seguimos esa línea.

33. **Entrevistador:** ¿Y no existen documentos formales que tengan que presentar ante ningún ministerio?

Entrevistada: Desconozco, pero hasta donde sé, no.

34. **Entrevistador:** ¿Hay algún momento del mes o del año que se complique más la parte administrativa?

Entrevistada: El proceso de inscripción es difícil. Los primeros diez días del mes es un flujo de gente para el pago muy grande, porque el instituto ofrece un descuento por pagos en efectivo del 1 al 10. Pedagógicamente, el cierre del año donde se toman exámenes, y febrero en la parte de recuperatorio. Ahí hemos tenido algunas fallas: hay chicos que en noviembre se inscriben al año siguiente, luego fallan en diciembre y en febrero, pero como estaban inscritos se presentaron al nivel siguiente sin haber aprobado el anterior. Y se nos ha pasado.

35. **Entrevistador:** ¿Esta fase de inscripciones dura hasta junio más o menos?

Entrevistada: Empieza en noviembre, se retoma a mediados de febrero hasta el comienzo de clases. Pero sí, seguimos aceptando alumnos nuevos, esperamos terminar en abril, pero muy pocas veces se ha negado una inscripción por cuestiones administrativas, claramente son clientes.

36. **Entrevistador:** ¿Les pasa seguido de no encontrar información que necesiten en el momento?

Entrevistada: No... la secretaria maneja casi toda la información y tiene una memoria prodigiosa. Antes era un poco más engorroso buscar fichas físicas en un fichero. Hoy por hoy ingresando al Drive es más accesible.

37. **Entrevistador:** ¿Suelen haber datos duplicados?

Entrevistada: Sí, chicos que están inscritos en más de un curso o en más de una opción de horarios dentro del mismo nivel. Tiene que ver con fallas en la inscripción; hacen un cambio y no se los quita del curso que dejan.

38. **Entrevistador:** ¿hay información desactualizada?

Entrevistada: No.

39. **Entrevistador:** ¿Cómo se maneja la parte de cobros de alumnos morosos?

Entrevistada: Se encarga la secretaria con las administrativas. Hay una lista de morosos y se hacen los reclamos por vías informales, generalmente por WhatsApp o presencial.

40. **Entrevistador:** ¿Tenés idea de cómo le hacen el seguimiento a estos alumnos?

Entrevistada: Hay un grupo de WhatsApp de directoras de institutos de inglés de Ciudad Capital donde se pasan la información de alumnos morosos para evitar que dejen deudas y se inscriban en otro lado. Pero el seguimiento interno lo hace la secretaria. Hasta donde sé, no hemos tenido alumnos incobrables.

41. **Entrevistador:** ¿El acceso a la planilla de Excel con los pagos lo tiene solo la secretaria?

Entrevistada: Está en un Drive y hay una computadora del instituto en secretaría. Si ella no está, tenemos el acceso a esa información.

42. **Entrevistador:** ¿Sentís que hay tareas que se hacen dos o tres veces de manera innecesaria?

Entrevistada: No sé si repetitiva, pero sí a veces es complicado tomar decisiones si no pasan por el "visto bueno" de cierto personal. Se retrasa la resolución de conflictos porque hay que esperar la aprobación de las directoras o la parte administrativa, que lastimosamente no siempre están en los horarios donde surgen estos conflictos.

43. **Entrevistador:** ¿Existen quejas frecuentes de clientes o profesores con respecto a la parte administrativa?

Entrevistada: De los padres quizás con respecto a los aumentos, aunque están estipulados por reglamento a principio de año. Este año hubo una queja organizada por parte de los docentes con respecto a los salarios propuestos.

44. **Entrevistador:** ¿Todos los cursos que tienen los tienen a la tarde o hay cursos a la mañana también?

Entrevistada: Hoy por hoy es solamente por la tarde. La franja de la mañana, por falta de inscriptos, se cerró.

45. **Entrevistador:** ¿Dan solo para niños o para adultos también?

Entrevistada: En clases regulares desde los 6 a los 18 años. Pero hay una profesora de la casa que dicta clases para adultos dos veces por semana, dejando un proporcional al instituto por el espacio físico. De esa parte se encarga ella exclusivamente. Son dos grupos (inicial y pre-intermedio) los lunes, miércoles, martes y jueves de 20:15 a 21:15 de la noche.

46. **Entrevistador:** ¿Qué gastos fijos tiene el instituto además de los sueldos?

Entrevistada: Se paga un seguro para regular atención médica de emergencias, creo que es medisur, internet, seguridad, el agua de los bebederos de ivess, agua y luz.

47. **Entrevistador:** Para este trabajo universitario vamos a necesitar hacer diagramas y ver ejemplos de documentos (planillas vacías, recibos). ¿Están dispuestos a compartirnos esta información anonimizada?

Entrevistada: Sí, sí, no hay problema.

48. **Entrevistador:** Vamos a necesitar hacer algunas entrevistas más durante el cuatrimestre, ¿habría problema?

Entrevistada: No habría problema.

49. **Entrevistador:** ¿Podríamos hacer entrevistas en el instituto?

Entrevistada: Previamente pactado sí, claramente.

50. **Entrevistador:** Muchísimas gracias.

Entrevistada: De nada, un placer.

Entrevista 2

N De Entrevista	Fecha, Hora, Lugar y duración	Entrevistado	Entrevistador/es	Objetivos de la entrevista	Documentos recopilados en la entrevista
2	26/03/2026,16:05, 1:25 de duración, Instituto de Inglés Oxford	Coordinadora de Niños, Cordinadora pedagogica de niños y Secretaria Administrativa, secretaria	Roza, Halberstadt	Relevar y entender cómo funciona administrativa y académicamente el instituto. Se busco explorar los procesos mencionados en la entrevista 1, identificar situaciones que podrian ocasionar problemas y validar si los terminaron causando	Formulario de inscripción, Planilla de Google Sheets "Cursos & Cuotas", Documento "Aulas", Documento "Planilla de Asistencia", Documento "Planilla de Notas Finales", Documento "Planificación KEY - 2025".

1. **Entrevistadora:** Primero, ¿puede decirnos su nombre? Para que quede en la grabación.

Entrevistada: Secretaria Administrativa. Soy secretaria administrativa y me encargo de algunas cositas de diseño.

2. **Entrevistadora:** Para recapitular en base a la entrevista anterior, ¿sería posible que nos diga cuántos profesores y alumnos forman parte del instituto?

Entrevistada: 16 docentes y alrededor de 300 alumnos.

3. **Entrevistadora:** ¿Y en el área de adolescentes...?

Entrevistada: Dentro de esos 300, son más en el área de niños.

Entrevistada: Claro, sí.

Entrevistada: Son, digamos, nuestro fuerte.

4. **Entrevistadora:** En el área de niños, ¿sigue el mismo proceso de inscripción que para el área de adolescentes?

Entrevistada: Sí, sí, todos seguimos el mismo proceso.

5. **Entrevistadora:** ¿Y cómo es el sistema de seguimiento de los pagos? Por ejemplo, con el nuevo sistema de inscripción, ¿cómo funciona? ¿Cuál sería el proceso que debe seguir una persona para inscribirse?

Entrevistada: Ahora este año hicimos como una metodología nueva que se inscriben a través de un formulario de inscripción, pero bueno, siempre es de forma personal. Pero sí, o sea todo, si son nuevos y los de años anteriores, es el mismo proceso, no hay una matriculación automática, aunque eso facilitaría mucho, por supuesto.

6. **Entrevistadora:** Entonces ahora, ellos... como han contado, escanean un QR y eso los envía al formulario.

Entrevistada: O si no les envío el link del formulario por WhatsApp. Están esas dos formas. Y ahí, bueno, completamos todos los datos, entonces sería como nuestra parte de la base de datos de los alumnos. Y el resto de los pagos se suben a un Excel y con eso van manejando la parte de alumnos.

7. **Entrevistadora:** Pero entonces, cuando ya se agrega a la lista de los formularios, por más que no se haya efectuado el pago, ¿igualmente ellos se agregan a la lista de lo que es la clase?

Entrevistada: Sí, sí, sí, porque ahí sí está el proceso, en el tema de la inscripción es el mismo, pero por lo que es pagos, algunos casos especiales no abonan inscripción. Entonces

ahí sí hay algunos que sí abonan inscripción y otros pagarían como la cuota de marzo, mes. Ahí hay una diferencia.

8. **Entrevistadora:** ¿Y cómo es el proceso de cobro de una cuota mensual? ¿Tienen un sistema para pagar o se hace en la página?

Entrevistada: La mayor cantidad pagan efectivo, es lo más esencial, pero si no, ponele que un 10% se hace a través de WhatsApp, generando un link de pago, o por alias/transferencias, pero lo normal es que solo esté en pago presencial, en efectivo.

9. **Entrevistadora:** ¿Cómo es el proceso entero, tipo desde que llega el padre?

Entrevistada: Bueno ellos nos dicen el nombre del chico, el curso y el horario, me fijo cuanto esta la cuota de ese curso si no me acuerdo y bueno y ahi pagan. Tambien pueden venir a pagar por todos los hijos, nosotros tenemos eso de grupos familiares y se les cobra un poquito menos, ahi me dicen el apellido de los chicos y anoto ahi tambien... Ah y tambien puede ser que pagen varias cuotas a la vez.

10. **Entrevistador:** ¿Esos pagos se facturan para todos los estudiantes o una parte?

Entrevistada: Nosotros hacemos recibos y las facturas, sí, se factura un porcentaje.

11. **Entrevistadora:** ¿Sería algo posible sacar una foto alguna, una fotografía o una factura que tenga una foto de cada uno?

Entrevistada: Excelente, sí.

12. **Entrevistadora:** ¿Y qué datos quedan plasmados en ese Excel? Es el nombre, el...

Entrevistada: el curso en el que esta, meses que fueron pagados. Y... en el caso de los grupos familiares también, porque los grupos familiares, o sea, no todos abonan. Si hay, por ejemplo, 2 o más hermanos, ahí hay un pago diferencial, una bonificación por los hermanos. Entonces bueno, ahí tienen un descuento extra. Eso es lo que estaba viendo, lo que está registrado en el Excel.

13. **Entrevistadora:** Y, por ejemplo, ¿cómo se determina el precio de la cuota por mes y por año?

Entrevistada: O sea, más o menos lo vamos haciendo por el índice de inflación. Pero también como teniendo en cuenta los precios de los otros institutos para que más o menos se llega a un acuerdo común con algunos institutos, no con todos, pero con algunos, pero algunos la directora tiene contacto, y en base a eso se van armando las cuotas, como para que no haya tanta diferencia.

14. **Entrevistadora:** ¿Y la directora entonces es la que se encarga de más o menos conectar con los demás...?

Entrevistada: S, sí, sí, sí, esa es la que tiene el contacto, yo por ahí lo que hago es esto, voy viendo el índice de inflación y bueno, y ahí vamos armando los precios de acuerdo con las cuotas.

15. **Entrevistador:** Bueno, recapitulando un poco, cuando un alumno se inscribe se le asigna un grupo y posteriormente, se empieza el cobro de la factura mensual de la academia.

Entrevistada: Así es, sí.

16. **Entrevistador:** ¿Y tuvieron errores alguna vez de que nunca se inscribió algún alumno, o se inscribió 2 veces o se inscribió y después se olvidaron de cobrar?

Entrevistada: Sí, ha pasado, sí, sí, sí. Sobre todo, por el tema de, por ejemplo, la elección de cursos. Ahí es cuando pasa, por ejemplo, cuando me pagan la inscripción, pero no eligen el curso y les anoto en una planilla provisoria. Ahí está más el problema, porque cuando no figuran alguna de las listas, ahí se genera el problema y por ahí se da esa famosa sobreinscripción.

Entrevistada: Cabe destacar que nosotros abrimos inscripciones en noviembre/octubre del año corriente para el siguiente, y pocos son los padres que en esa fecha pueden elegir el horario a ciencia cierta, ¿sí? Entonces algunos eligen un estimativo con la posibilidad de cambio, ¿sí? Y otros no eligen el horario, pero saben que tienen el lugar asegurado porque hicieron el pago de la inscripción. Entonces eso a veces nos pasa, que empezado febrero viene el mayor a inscribirse, viene el groso de gente a inscribirse y quedan esos pendientes de selección de horario con todos los horarios, o sea, conociendo todos los horarios disponibles, que se cierran en caso de que el cupo se llene. Así que ahí es donde a nosotros se nos va haciendo como un cuello de botella. Terminamos con cursos con sobrepoblación, eso es lo que— no, o sea, el problema de esto es que a veces tengamos sobrepoblación en unos grupos y otros muy poquitos, muy poquitos o sin inscriptos.

17. **Entrevistadora:** ¿Cómo manejan esas situaciones?

Entrevistada: No, los que tienen sobrepoblación, y si es posible, se desdoblan, se abre como el mismo curso para leer en el mismo horario, si hay aulas disponibles, para poder tener cupos, o sea, cursos con el número de alumnos que deben de ser. Entre 8 y 12. A veces, si hay cursos que están despoblados que tienen pocos alumnos también se hace una oferta económica a los padres de descuentos en cuotas o algo así para que opten por ir a otro horario de los que tienen pocos alumnos.

Entrevistada: No, si no, si se llega a desarmar el curso se ve esto, a ver si se desdobla algun otro, si se le asigna a ese curso alguna de las teachers que se quedaron solas, si en algún curso se desarma de alguna manera.

18. **Entrevistadora:** Por ejemplo, cuando tienen la sobrepoblación, ¿no? El formulario deja que se inscriba sin que haya un límite, ¿no?

Entrevistada: El formulario solo tiene carga de datos, no tiene opción de elegir horario, porque justamente ese es el problema grande de los padres que no pueden, o por ahí que están pendientes de otras actividades, de confirmar esos horarios. Entonces, no eligen el horario. Para evitar que vengan acá sin horario, se habilitó el formulario.

Entrevistada: El formulario es más bien para carga de información, base de datos.

19. **Entrevistadora:** Entonces ustedes ahí ven el formulario y en base a eso después también tienen que hacer la planilla con cada curso.

Entrevistada: Lo hacemos en paralelo. El formulario queda únicamente para poner como base de datos donde se facilita el bonito de inscripción, pero la selección de horarios se hace de forma manual y con una carpeta Excel. No se puede hacer todo de manera digital. Porque Directora General (Y)necesita tener el papel para hablar. Sería mucho más fácil si, por ejemplo, no tendríamos esa sobrepoblación si ya en el formulario está incluido la selección de horarios. Entonces ahí se cierra automáticamente y tocamos. Pero como no, hay cierta flexibilización que debemos tener.

20. **Entrevistador:** Tenés toda la lista de alumnos y puede ver qué horarios son viables, más o menos, ¿no? Porque podrían permitir que vaya un horario y que solo se inscriban uno o dos alumnos y no sería viable para ustedes.

Entrevistada: Claro.

21. **Entrevistadora:** ¿Cómo se hace el avance del seguimiento académico del alumno a través del año?

Entrevistada: Nosotros hacemos a través de, bueno, tenemos planillas de calificaciones que también es todo de carga manual, y lo que define la promoción al siguiente año son los exámenes finales, o sea, por más de que aprobaran los exámenes trimestrales, si no aprobaron el examen final, no se promocionan.

22. **Entrevistadora:** ¿Se pueden ir añadiendo a las clases, no sé, en tercer mes, último mes, si quieren entrar al instituto? ¿Se puede igual entrar?

Entrevistada: Sí, sí, sí. Inclusive, bueno, el año pasado, por ejemplo, hasta después de las vacaciones en julio estuvimos aceptando chicos.

23. **Entrevistadora:** ¿Cómo manejan inscripciones tardías cuando ya existen cursos sobrepoblados entonces?

Entrevistada: Obviamente, en los cursos que están sobrepoblados, no se ofrecen, sí. Siempre tratamos de, bueno, si vienen de otros lugares o si quieren entrar en las vacaciones, por ejemplo, ofrecemos esos cursos que tienen pocos chicos. O bueno, todo lo que tengamos cupos disponibles.

24. **Entrevistadora:** Y bueno, también queríamos preguntar cómo funciona la duración y el rendimiento de los exámenes que hacen con Cambridge. Eso, ¿cómo lo manejan? ¿Ustedes tienen contacto?

Entrevistada: Eso sí, nosotros tenemos una, bueno, yo lo manejo, todos tenemos una cuenta de Cambridge justamente donde ahí están todos los reportes de todos los chicos que fueron viniendo con nosotros. En un comienzo, en toda la parte de inscripción de exámenes se encargaba el instituto, pero después empezó a ser un trámite personal. Y eso ponele que pasó 3 años, que empezó a ser un trámite personal. Y ahí sí se empezó a perder la cantidad, o sea, tener como el porcentaje real de los chicos que rendían y los resultados, porque no todos los padres completaban correctamente los formularios. Entonces, por ejemplo, no ponían que se prepararon en el Oxford, y al no poner eso ya no podían vincular los datos de todos los chicos que rindieron con nosotros.

25. **Entrevistador:** Básicamente, perdieron el seguimiento...

Entrevistada: Sí, de algunos sí. No tenemos, no está como el 100% por este, por esta cuestión, pero bueno, lo teníamos mejor controlado cuando nosotros hacíamos, controlábamos el 100% de la parte de la inscripción.

26. **Entrevistadora:** ¿Y cómo tienen guardado estos datos?

Entrevistada: A través de la página de Cambridge, ahí tenemos un usuario y ahí va quedando todo registrado de los chicos que retiramos.

27. **Entrevistador:** Claro, eso es un sistema propio de la universidad.

Entrevistada: Eso es un sistema que gestionamos a través de Buenos Aires Open Center, que es el ente regulador de Cambridge y Argentina. Y bueno, con ellos lo hicimos, bueno, yo hice todo lo que es la página, aparte de hacer la cuenta y bueno, toda esa gestión.

28. **Entrevistador:** Volviendo a la inscripción, ¿qué información se solicita al alumno que se quiere inscribir?

Entrevistada: Bueno, fecha de nacimiento, número de DNI, el nombre completo, de los tutores también, el nombre del tutor, los datos de contacto y escuela y grado en el que asiste. También preguntamos si autorizan el uso de la imagen en las redes sociales. Y un reglamento también, el reglamento del instituto también está como para que se vea.

29. **Entrevistador:** ¿Unos términos y condiciones?

Entrevistada: Exactamente, sí.

30. **Entrevistadora:** ¿Sería posible si sacamos una foto del Excel?

Entrevistada: Sí, sí. Te muestro la del año pasado porque estoy haciendo esta.

31. **Entrevistador:** Este es el Excel de pagos.

Entrevistada: Este es el de pagos, sí. Entonces, bueno, en cada hoja están los cursos y acá están todos de acuerdo con los diferentes horarios. Por ahí los que son más son rojos son aquellos que dejaron de venir.

32. **Entrevistador:** Bueno, eso es otra pregunta, pero ahora vamos.

Entrevistada: Y también acá sabes de dónde decía del tema del grupo familiar. Y también acá sabrían que nosotros, es parte de la oferta que tenemos, aparte de estudio y la preparación para los más chiquititos de los exámenes de Cambridge. Sí, entonces son algunos nomás que se van sumando y es un costo extra a la cuota. Entonces, bueno, esto lo pongo acá.

33. **Entrevistador:** Ese servicio de preparación, ¿se cobraría aparte?

Entrevistada: Sí, porque es una hora más de clase en la semana. Entonces se cobra un adicional a la cuota mensual.

34. **Entrevistadora:** Entonces, ¿toda la carga de estos datos es manual? Tanto la información de padres, alumnos, profesores... Si cambia un dato debe volver a cargar todo.

Entrevistada: Sí, sí, sí, porque también, bueno, también se va dando de forma individual, por ejemplo, hay algunos que están becados.

35. **Entrevistadora:** ¿Y si un alumno a mitad de año quiere cambiarse de curso u horario...?

Entrevistada: Eso siempre pasa, lo hacen conmigo.

36. **Entrevistadora:** Entonces, ¿este Excel cómo está estructurado? ¿Ustedes dependen de tener la computadora para tener que entrar? Y está compartido con las otras personas que trabajan en la institución, ¿no?

Entrevistada: Este Excel solo lo tengo yo. Pero dentro de la cuenta del instituto hay algunas carpetas que sí están compartidas con las chicas. Pero este excel particular solo lo tengo yo.

37. **Entrevistadora:** Entonces si algunas de las chicas tienen algún tipo de consulta, o los padres, o alumnos, tiene que sí o sí pasar por usted primero.

Entrevistada: Sí, sí.

38. **Entrevistador:** Y otra cosa, si por ejemplo usted falta, ¿cómo es el proceso?

Entrevistada: Ese es un gran problema porque por ahí si están Coordinadora de A. o Coordinadora de N. y está la compu acá, ellas sí lo pueden hacer, pero si ni yo ni ellas están ahí siempre se forman problemas porque por ahí se cobra un mes y no se tiene en cuenta que el pasado estaba pendiente. Entonces cuando yo vuelvo, tengo revisar eso. Y tengo que pasar toda la información de los factureros al Excel.

39. **Entrevistador:** Y, por ejemplo, el caso que haya padres que quieran pagar, no sé, medio año por adelantado, ¿se nota en el Excel? ¿Van a estar exentos de los meses, por más que haya un aumento de la escritura?

Entrevistada: Quedan exentos, sí.

40. **Entrevistadora:** ¿Y cómo funciona cuando un chico quiere darse de baja?
41. **Entrevistador:** ¿Cómo es el trámite?

Entrevistada: Y generalmente se acercan y nos avisan que no van a asistir más y bueno, y ya lo tachamos de la lista. Yo los sigo manteniendo en el Excel, los marco en rojo, como también para tener en cuenta qué cantidad de chicos van dejando.

42. **Entrevistadora:** Bueno, estaría bueno si nos puede decir más o menos cómo es un día en el instituto. Tipo, qué son más o menos todas las tareas que hacen un día. O sea, con quién charlan, con quién hablan, con quién se comunican para poder hacer todas esas tareas. ¿Principalmente con los padres?

Entrevistada: Sí, sí, sí, principalmente con los padres, bueno, con Coordinadora de A. y Coordinadora de N., que son las coordinadoras. Como que el día más o menos se divide siempre en dos, todo lo que sucede hasta las 4 y media, 5 de la tarde, que es hasta que venga Directora General (Y). Que bueno, toda esa primera parte sí es siempre con las chicas. Y que bueno, o sea, ponele del 1 al 10, salvo este mes que empezamos el 11 siempre siempre se corre un poco más, pero del 1 al 10 es como más día de pagos. O sea, eso es como el fuerte de las tareas que hago, digamos. Y después sí, el resto de los días es bueno esto, hacer facturas, los pagos de todos los servicios.

Entrevistada: Ella es la que hace el diseño de todo lo que tiene que ver con redes también, diseñar carátulas, notas, hace mucho más de lo que dice acá.

43. **Entrevistadora:** Por ejemplo, ¿qué contacto tienes con los profesores?

Entrevistada: Bastante. Sí, sí, sí, porque bueno, yo le facilito las listas, por ejemplo, de asistencia, o si hay alguno que hace algún cambio horario, o yo principalmente tengo el contacto con los padres, por ejemplo, si van a faltar, que me avisen a mí el nombre, curso y horario, yo se lo comunico, pero sí hay bastante contacto con los docentes.

44. **Entrevistador:** Bueno, esa cuestión de la asistencia de los alumnos y de los profesores, ¿cómo se maneja? O sea, ¿hay una planilla, se trae, se carga en alguna...?

Entrevistada: Todo manual.

45. **Entrevistador:** ¿Y se lleva un registro manual de quién vino y quién no vino?

Entrevistada: SÍ, De los alumnos.

Entrevistada: De los profesores solo tengo el registro de los, de las inasistencias, no de los asistentes.

46. **Entrevistador:** ¿Y se comunican antes? ¿Hay alguna forma, un protocolo?

Entrevistada: De los docentes inasistencia, eso sí es con Coordinadora de N. y Coordinadora de A., eso no pasa por mí. Pero sí de los alumnos, la mayor parte de los padres me comunican a mí las inasistencias.

Entrevistada: Y en caso de que detectemos que algún alumno está faltando, que tiene más de 3 inasistencias consecutivas, quizás se le va a pedir que se comunique con los padres para ver qué está sucediendo. Y de los profes, generalmente las faltas son con anticipación, nos avisan con bastante antelación. Nosotros nos encargamos de hacer pedidos ahora para conseguir una suplente o para asignar curso. Sí, también puede pasar así, existe estar exento en una eventualidad, si hay ausencias así repentinas dentro del mismo día, también lo solemos cubrir nosotros en nuestro horario de coordinación, damos clases o, o sea, de alguna forma se resuelve, se suele comunicar una inasistencia. Ella sí lleva un registro de las ausencias de los docentes, manual.

47. **Entrevistadora:** Cuando, por ejemplo, un chico se da de baja, ¿cómo sucede con sus datos? ¿Simplemente lo borran del Excel o qué hacen? ¿Queda el historial?

Entrevistada: Sí, yo lo dejo, porque lo que pasa es que vuelve. Si bien tenemos todo el backup impreso, digamos, de lista de calificaciones y los exámenes finales, para mí me resulta mucho más fácil buscarlo en el Excel del año anterior o de los años anteriores. Entonces no lo puedo, lo dejo, o sea, lo dejo en rojo nomás.

48. **Entrevistadora:** ¿Y en físico el Excel se mantiene tipo se imprime cada tanto?

Entrevistada: No, eso no, no se suele imprimir. O sea, está todo en la nube, pero no se suele imprimir.

49. **Entrevistadora:** Entonces, ¿cuáles serían las cosas que sí imprimen?

Entrevistada: La lista de asistencia.

50. **Entrevistadora:** ¿Ese es por día?

Entrevistada: Es por mes, ¿es por mes...? 2 meses. Bueno, los datos de los alumnos, bueno, todas las calificaciones, que eso sí es trimestral.

Entrevistada: Pero se imprime una vez se carga.

Entrevistada: ¿Y las actas volantes del examen?

51. **Entrevistadora:** Y con la parte de las notas y eso, ¿alguna vez han habido problemas con un papel, algún mail, un correo, o...?

Entrevistada: El año pasado hubo un problema así de que alguien entregó las evaluaciones y no subió las notas. Entonces ahí sí hubo un problema de...

52. **Entrevistadora:** Es un problema de comunicación, entonces.

Entrevistada: Claro, eso es algo particular de cada profe.

53. **Entrevistadora:** Claro, sí.

Entrevistada: Cargan el promedio final de cada alumno por trimestre. Eso es lo que el profesor, que es el encargado de la planilla de notas anual, por cada trimestre tiene que hacer la carga de notas. El registro de las notas parciales de los chicos de cada curso lo hace cada profesor en el mayor que le parezca, si es físico, digital, da igual. Pero sí. En cuanto a las notas y calificaciones, es así el proceso.

Entrevistada: Y bueno, y las libretas, que son, son impresas. Y los certificados fin de año también son físicos. En la pandemia sí hubo un periodo que fue digital... pero en pandemia sí las libretas se hacían de manera virtual.

Entrevistada: Nosotros intentamos el año pasado con la carga de hacer una planilla digital, pero la verdad que no cumplieron mucho los propósitos. Así que se volvió a la parte física, pero para que nos quede el registro anual.

54. **Entrevistadora:** Entonces, si está en físico, la única forma de acceder esas notas en algún momento es teniendo la planilla. ¿Y esa planilla la tiene acá?

Entrevistada: Tenemos todas las carpetas acá.

55. **Entrevistadora:** ¿Sería posible sacar una foto?

Entrevistada: Si. Ahí traigo.

56. **Entrevistador:** Sobre eso, ¿con estas planillas no hay forma de recuperar las notas?

Entrevistada: No, lo que nosotros tenemos. A ver, las notas parciales del trimestre son notas parciales. La aprobación del nivel depende del examen final. Notas del año son para ver el proceso y demás, qué cosas hay que reforzar, pero la aprobación no depende de las notas parciales. De los exámenes finales, las notas están registradas de manera física en actas volantes, en el libro de actas que está todo acá, y además en la copia del examen final.

Entrevistada: Si ustedes van a usar esas fotos, poneles puntos.

Entrevistada: Los exámenes finales físicos, la prueba que hizo el chico, eso no se tira, eso queda con el instituto como registro, no se les devuelve.

57. **Entrevistador:** Sobre eso, ¿hay algún tipo de redundancia por si llegara a pasar algo con las notas?

Entrevistada: Por eso digo, están los exámenes y está el acta volante libro de actas. Esto se incendia, se incendia todo.

Entrevistada: Se incendia todo, estamos jodidos. Claro, ese es el problema, sí.

Entrevistada: No hay un backup digital de las calificaciones finales. Sería un papel, no sé. Ahí está el problema, no podemos saber si tenemos.

58. **Entrevistadora:** Entonces ahora, sobre notas, primero lo pone la profesora en la planilla, una vez que terminó de corregir se lo da a usted y usted se encarga de cargar.

Entrevistada: No, yo les doy las planillas de cada curso y ellas las van cargando. Sí.

59. **Entrevistador:** ¿Después esas planillas se archivan?

Entrevistada: Sí, después quedan todos acá en la oficina.

60. **Entrevistadora:** ¿Cuántos años las tienen guardadas a las planillas?

Entrevistada: Y en los libros, los libros de actas están guardados desde el principio de... hace 50 años.

Entrevistada: Por ejemplo, acá tenés de 1980.

Entrevistada: Sí, sí, sí, han venido a buscar certificado de que, no sé, hicieron el 2000, algo. Entonces ahí buscamos todo y ya.

61. **Entrevistadora:** ¿Y está todo esto cargado en digital?

Entrevistada: La mayoría no, no está nada.

Entrevistada: Y ahí está toda la info de las notas de los profes.

Entrevistada: Ahí están, sí, todos los docentes que pasaron por acá. Está ahí. Y bueno, y todos los datos de los docentes.

62. **Entrevistador:** El proceso de contratación de un docente, por ejemplo, entiendo que hay una parte pedagógica involucrada ¿Qué datos toma el docente para darlo de alta, para que ustedes consideren un profesor?

Entrevistada: La realidad, en lo posible, es que sea profesora de inglés. O estudiantes avanzados.

63. **Entrevistador:** ¿Y la información que se guarda, por ejemplo, el nombre, DNI?

Entrevistada: Nombre, DNI, fecha de nacimiento, datos de familia, posibilidades de CUIL.

Entrevistada: La fecha de ingreso, la información que tienen.

Entrevistada: Eso es una de las cosas, por ejemplo, ¿Coordinadora de N. estaba hace cuántos años? 15, más de 15, 20, hace 23 años. Bueno, y ella hizo cuando ingresó y ahora tiene hijos y no están acá. ¿Quién está en los hijos acá, por ejemplo? Yo tampoco.

Entrevistada: No, yo empecé a trabajar en el 2003. ¿Tengo relación con el 2006?

Entrevistada: O sea, esto es como que queda acá guardado, pero queda en el tiempo y no hay—

Entrevistada: ¿Hay cambio de segurario, de información?

Entrevistada: Sí, sí, también lo de obra social y todo eso.

64. **Entrevistador:** Bueno, sobre eso sería, ¿le pasó alguna vez necesitar información de alumnos o de docentes y no tener la información? ¿Y cómo se procede en ese caso?

Entrevistada: Tienen que intentar contactar boca a boca, así, quien le conoce, o si por ahí no tienen el número de alguien, algún amigo, padre amigo o algo así, se va rastreando hasta que se llega.

65. **Entrevistador:** ¿Es algo que dirían que pasó muchas veces?

Entrevistada: De alumnos, sí.

Entrevistada: Mirá, el año pasado pasó que una profesora vino a pedir una certificación de trabajo que está haciendo su jubilación. Y no sabía, no se acordaba eso, el año que había empezado, no nos acordábamos nosotros, no se acordaba ni Directora Administrativa ni Directora General (Y), que son las dueñas. Entonces era como más o menos ir mirando en las actas de exámenes donde aparecía su firma para ver cuál fue el año.

66. **Entrevistador:** Claro, el más temprano en la registración sería, ¿o no?

Entrevistada: ¿Cómo?

67. **Entrevistador:** El acta más vieja en la que está registrado los profesores.

Entrevistada: Claro, claro, más o menos tenía una idea buena, habrá sido en el 2003, ponele. Entonces empezaba a hablar: "Ah, no, en el 2003 no estaba" o "En el 2003 apareció".

Bueno, fijémonos viendo en el 2002 también, ¿entendés? Así, a ese nivel, digamos. Y que es como muy artesanal.

68. **Entrevistadora:** Sí, sí.

Entrevistada: Todo manual, todo muy manual.

69. **Entrevistadora:** Sí. Claro, se trababa mucho. Si querés conseguir cualquier dato, tenés que ir atrás.

Entrevistada: Sí.

70. **Entrevistador:** La inscripción de un alumno, por ejemplo, un alumno que abandonó y que vuelve, ¿volver a cargar todo el proceso?

Entrevistada: Mirá, el tema de lo digital, de tener como la ficha digital empezó en las inscripciones del año pasado. Nosotros antes de eso, y que fue también una lucha, teníamos esto, fichero manual. Entonces los padres tenían que cargar, ¿qué pasaba? Se perdía una ficha. Entonces bueno, ahora estamos innovando con la ficha digital. Y en ese caso igual cargarían de nuevo los datos.

71. **Entrevistadora:** ¿Se puede sacar foto de la ficha digital?

Entrevistada: Sí, obvio.

Entrevistada: No, aparte de esto, lo que tenía es que consumía mucho tiempo en el proceso de inscripción. El padre estaba mucho tiempo acá completando esa ficha de datos, sobre todo si alguno de los padres, si hay un padre, padre, padre que no sabía algunos datos, entre que hablaba con alguien, no seguía el DNI, no seguía cosas, Era como re, re lento.

72. **Entrevistador:** Y más si era un grupo familiar, seguramente eran varios hijos.
73. **Entrevistadora:** Sí, y entonces ahora la ficha es el formulario.

Entrevistada: La ficha es el formulario, pero igual sigue estando el problema que los papás se cuelgan en cargarlo. Ahora, por ejemplo, tengo 210 respuestas y son 324 alumnos. O sea, ahora voy a tener que hacer esto, el seguimiento de perseguir, de con las listas ver quiénes faltan y bueno, y comunicarme para que carguen el formulario.

74. **Entrevistadora:** ¿Y en el caso de los alumnos y docentes? ¿Mientras lo guardan para qué generalmente lo necesitan? ¿En qué momento surgió?

Entrevistada: El de los alumnos siempre para comunicarle, o por ejemplo si necesitan hacer clases de apoyo, o si por ahí se ausentan para saber por qué, o si hay alguna cuestión que es necesario comunicárselo al padre. Y en el caso de los docentes, y es más para cuestiones de trabajo, digamos, o facilitarle el contacto a los padres y lo que quiera.

75. **Entrevistadora:** Y las asistencias, ¿eso se guarda en una planilla física también? ¿Pasa a ser digital o lo tienen guardado?

Entrevistada: No, o sea, de los chicos decís vos. No, de los chicos es toda una planilla física nomás que después se vuelve a agregar físico en la libreta, pero después, como que no, nosotros no trabajamos con un sistema de reincorporación, por ejemplo. Entonces, si se exceden de las 15 faltas, no tienen que pagar nada, no hay como una gestión de incorporarlo de nuevo al chico. Nos interesa más el tema de las asistencias por el contenido, pero no hay que hacer un proceso extra si por ahí exceden de esa cantidad, si se quedan libres ponele.

76. **Entrevistadora:** ¿Y qué sucede entonces con el chico una vez que quedó libre?

Entrevistada: Y ahí vemos la situación, o sea, si por ahí hay un chico que falta mucho por, no sé, algún deporte o porque por algún motivo se le complicó, vemos cómo abordamos ese caso particular.

77. **Entrevistador:** Eso sería más una cuestión pedagógica, no administrativa.

Entrevistada: Sí, porque la parte administrativa no tenemos mucho en cuenta, porque no, esto como les decía, no es que cobramos una reincorporación o algo así, no.

78. **Entrevistador:** ¿Y otra cosa, las inscripciones le dan prioridad a los alumnos que ya asisten a un curso para la inscripción al año siguiente, o es el que llega primero?

Entrevistada: Es así, debería ser así.

Entrevistada: Sí, la prioridad es totalmente aleatoria. Sí, sí, es un tema de mucho debate y de discrepancia el tema de inscripciones, sobre todo porque nosotros por la cuestión pedagógica tratamos de mantener cupos reducidos para garantizar la calidad educativa. Muchas veces se entiende desde el lado administrativo que al alumno o al padre que no le conviene el horario va a cambiar de instituto y es un cliente que perdés, es una cuota que vos perdés. Entonces se hacen un montón de excepciones en pos de mantener el cliente, que a veces para nosotros son perjudiciales, pero no podemos hacer otra cosa. Terminan perjudicando eso, terminamos con grupos de 17.

79. **Entrevistadora:** ¿Pero y esas excepciones quedan en algún lugar? Porque si esas excepciones simplemente se—

Entrevistada: No.

Entrevistada: Aparte nosotros tenemos aulas con espacios limitados. Una casa, las habitaciones son como de una casa, de 3x2, de 3x3. Solo tenemos un aula grande que es la de arriba, que debe tener 2,5 o 3x5, pero si no, las otras no son como de escuelas, son como casas.

80. **Entrevistadora:** Y los padres, finalmente, ¿qué clase de quejas dan los padres?

Entrevistada: ¿Así en general? Bueno, a ver, hemos tenido quejas a veces infundadas, solamente que, por ejemplo, un par de padres que cuando me lo presento al curso me dicen: con tal teacher no quieren tener clases. Pero tampoco nosotros mandamos demasiado, ni tampoco no, lo manifiestan porque... ¿Y después de quejas?

Entrevistada: Creo que no tenemos quejas. ¿No? Sí, no, por ahí sí llega a pasar esto de que alguien de... o sea, no de bullying, pero... Ah, sí, claro. Pero rara vez, o sea, ponerle dos más chiquititos, por ejemplo, que como empezamos desde los 5 años, viste, y los chiquititos ahora por ahí son medio terriblones y se pelean entre sí. Eso de hacer uno el caso de que bueno, no quiere estar en ese mismo grupo porque está ese nene que le hizo algo. Pero en general esas, ponele, no son tantas, pero...

81. **Entrevistadora:** Y por ejemplo lo que es por ahí el trato hacia algún padre o alumno al contestarle alguna consulta que haga, ¿eso no ofrece ningún problema?

Entrevistada: O sea, pasa que por ahí en los momentos de más actividad que, por ejemplo, a mí se me dificulta contestar los WhatsApp, yo creo que lo entienden y ahí se acerca. Pero en general, no, no, no hay, por el tema de atención y demás, no, no son nada.

82. **Entrevistador:** Ya cerrando, ¿ustedes tienen alguna cadena de mando? Y, en caso de que haya un imprevisto, ¿quién se encargaría de qué cosa?

Entrevistada: Nos manejamos, o sea, es como sin una línea vertical horizontal, es medio extraño.

Entrevistada: Sí, sí, sí, pero hay una directora pedagógica que es Directora General (Y), la directora. Después estamos las coordinadoras, que seríamos Coordinadora de A. y yo, y bueno, después los profesores, que todas las consultas y situaciones se filtran con nosotros. Otros van directamente al director. Todo lo que sea pedagógico, académico, todo lo que sea administrativo es a través de la secretaría que llega a la gerenta, digamos, que es Directora Administrativa, la otra directa.

83. **Entrevistadora:** Las profesoras, ¿para qué van con ustedes?

Entrevistada: Para problemas. Por ejemplo, pueden notar que una alumna no está en el en el nivel correspondiente, que creen que pueden estar en uno superior, aunque en tal caso necesitaríamos rever el nivel para llevarlos a uno inferior, si tienen problemas de conducta, si necesitan ayuda encontrando el material de los libros para algunos exámenes, todo ese tipo de cuestiones académicas que hago, las trato de resolver.

84. **Entrevistador:** ¿Qué tanta autonomía tienen los docentes?

Entrevistada: Muchísima, muchísima autonomía. En cuanto a todo, nosotros determinamos los números y material con el que se trabaja, lo determinamos nosotros, institucionalmente las coordinadoras y la directora. Pero el dictado de las clases, la

planificación dentro de ese material, qué unidad es la primera y cuál es la tercera, todo se lo deja al equipo de trabajo que tiene el mismo objetivo.

85. **Entrevistadora:** Y a la hora de planificar el material, ¿cómo es el proceso?

Entrevistada: Los profesores se juntan en el equipo de trabajo, en el que comparten el mismo nivel que realiza la planificación anual.

86. **Entrevistadora:** ¿Y eso lo tienen que aprobar ustedes?

Entrevistada: Sí, lo tienen que enviar a nosotros y nosotros hacemos la chequeo, digamos, de la información y la impresión se guarda en una copia física de ese y una copia digital.

87. **Entrevistadora:** ¿Y existe como un sistema para, a la hora de aprobar el plan, qué cosas hay que tener en cuenta o...?

Entrevistada: Pasa que, en realidad, al trabajar con un material específico, se replican las unidades del libro. Los profesores por ahí tienen la libertad de hacer eso, ver en qué orden dictan ese libro. A veces uno puede notar que hay trimestres que son más largos y provechosos que otros, entonces se trata de las unidades más fuertes o que más detenimiento necesitan, se dan en esos trimestres. Por ahí no es lineal el libro de la unidad 1 a la 8, sino que por ahí en el medio saltan a la 8 y después vuelven a la 4 y a la 1. Así, esas libertades de planificación la pueden hacer, la tienen la autonomía los profesores, pero sí, el material con el cual trabajan lo determinamos nosotros.

88. **Entrevistadora:** No sé si se podría sacar una foto de una planilla de las que tienen.

Entrevistada: Este año no porque no nos tienen que mandar el 16 de junio. La fecha de entrega ahora es el 16 de junio.

89. **Entrevistadora:** ¿Cuándo sucede que un chico, por ejemplo, le va mal un trimestre? ¿Qué sucede en esa situación?

Entrevistada: Nosotros tenemos a disposición de los alumnos y las padres clases de apoyo gratuitas sin ningún tipo de costo que dictamos Coordinadora de A. y yo. En caso de ser necesario, nosotros cerrando los trimestres solemos preguntar a los profes, solemos preguntar a los profes, si tienen algún chico que tenga algún tipo de dificultad o que hayan notado que el desempeño haya sido quizás un poco fluctuante o con algunos problemas, y ahí ofrecemos, establecemos clases de apoyo para los diferentes niveles y se dictan las clases con los alumnos que por ahí tengan algún tipo de dificultad. Pero sí se ofrecen de manera gratuita dentro del horario de ¿Cuál es? De 3 a 8. Siempre tratamos de que, por ejemplo, si yo pongo una clase para Kids Two, no haya ningún Kids Two el día de la evaluación. Pero sí, se dictan clases de apoyo, y sí, cuando notamos que los resultados por ahí no nos van a acompañar, o vemos que las dificultades se pronuncian, sí se habla con los padres para anticiparnos a recibir los resultados negativos. Sobre todo, en los exámenes finales, de cuál depende su aprobación del libro, ¿no? Porque el trimestre, un niño puede haber

desaprobado los 3 trimestres, pero queda al final y pasa, ¿sí? Y también puede haber aprobado los 3 trimestres y se queda al final y no pasa, ¿sí? De todas maneras, nosotros tenemos instancias de recuperatorio que son protegidas, pero no es así.

90. **Entrevistadora:** ¿Y más que nada, si nos puede contar cómo serían las clases? O sea, una clase como luce para ustedes, ¿cómo es el trato con los chicos?

Entrevistada: Las clases, como yo te digo, nosotros tratamos de mantener cupos reducidos para que la educación sea lo más personalizada posible. Tenemos cursos alrededor de 8, 10, 12 alumnos. Los profes tienen una autonomía absoluta en cuanto a la planificación de las clases del día a día. Nosotros no pedimos a los profes que nos envíen una planificación ni diaria ni semanal ni mucho menos. Sí estamos al tanto del material que usan, de los cuadernillos de actividades extra que se preparan, pasan por nosotras antes. El material de exámenes también, todos los exámenes son revisados por nosotras antes de que se tomen. Pero en el dictado de clases los profes tienen autonomía absoluta. Lo que sí, nosotros tenemos 2 reuniones de personal en el año, una que es ahora, el sábado de este, de hecho, es nuestra reunión, y Las siguientes en octubre, en las cuales hacemos los lineamientos generales, los objetivos que tenemos. Nosotros, nuestro instituto está, sigue la línea de los exámenes internacionales de la Universidad de Cambridge. Entonces nosotros sabemos a qué apuntamos, cuáles son los tipos de producciones escritas que necesitamos que hagan los chicos, qué tipos de ejercicios de listening comprehension necesitamos que ellos manejen. Entonces los profesores los profesores también alineados con esos exámenes preparan el material y sus exámenes en sus clases en función de eso. En nuestra reunión ahora de este sábado hacemos como te digo los lineamientos generales y la planificación del año, los trimestres, cuándo están las etapas de exámenes, las etapas de repaso, el último día de clases, tenemos todo el año diagramado, las actividades mensuales que tenemos, tenemos actividades muy específicas que son el Día del Niño, generalmente se realiza una kermés. Y después tenemos Halloween, que siempre todos los institutos festejan. Y nosotros tenemos generalmente actividades mensuales, desafíos. Por ejemplo, en abril vamos a tener el día de crazy hair day, los chicos tienen que venir con peinados divertidos o extraños. Y tratamos de hacer cosas que te diferencien del resto. Nosotros solemos hacer el día del libro, donde se decora el instituto. Todos los chicos vienen disfrazados de sus personajes favoritos. Hay una realidad acá en Ciudad Capital: das la vuelta a la esquina y hay un instituto de inglés. Hay mucha oferta de institutos de inglés o preparación de inglés. Entonces lo que te destaca es eso extra que vos haces. Todos los institutos preparan para el FIRST. El objetivo final de todos los institutos, salvo el que es de inglés americano, los 2 que son de inglés americano, es el FIRST. Entonces lo que te diferencia del resto es lo extra que vos ponés y la parte humana que tenés. Entonces acá hacemos mucho hincapié a esa cuestión.

91. **Entrevistadora:** Y en base a eso, ¿cómo ustedes logran, por ejemplo, atraer nuevos chicos para cada año?

Entrevistada: Mirá, el instituto tiene 52 años, o sea, tiene una trayectoria, es uno de los institutos con más trayectoria de Ciudad Capital. Eso como base, o sea, tiene como esa parte de prestigio.

92. **Entrevistador:** ¿Pero aparte de esa base?

Entrevistada: Partimos de la base que tiene prestigio. Nosotros tenemos hijos de exalumnos e hijos de hijos de exalumnos. Hay alumnos que han cursado con las directoras cuando el instituto estaba en el primer piso del Banco Macro por calle Bolívar, que han traído sus hijos y esos hijos han tenido hijos que también vienen acá y hay como legados familiares muy grandes en el instituto. Pero también yo creo que estas actividades extra que uno hace te diferencian del resto, ¿sí? Muchas de las veces que nosotros hemos tenido la kermés, los festejos del Día del Niño, lo hemos abierto al público en el sentido de que los chicos podían venir acompañados de amigos, y eso siempre ha resultado que muchos de los chicos que vinieron con sus amigos, sus amigos el año siguiente se anotaron. Y en Ciudad Capital lo que ocurre es que los chicos se mueven en bloques. Si hay un chico de nuestro instituto que se va, se va con sus amigos, se va todo su grupo. Y si hay un chico que viene a otro instituto, viene con todos sus amigos. Se mueven en bloques. Hay mucho recambio de institutos. Nosotros recibimos muchos alumnos de otros institutos. Muchos.

93. **Entrevistadora:** Y este tipo de idea para hacer que más personas se enteren del instituto, ¿quién las decide? ¿En qué momento?

Entrevistada: Las dos coordinadoras. Las dos coordinadoras hacemos la planificación del año, de las actividades, de las challenges, del movimiento de redes. Yo estoy a cargo de las redes. Nosotras nos encargamos de todo, de todo eso.

94. **Entrevistadora:** Entonces las coordinadoras se encargan mayormente de casi todo el instituto y después la directora...

Entrevistada: A ver, nosotras hay muchas decisiones que nosotras hacemos muchas propuestas, pero la decisión final pasa después de la corroboración de la directora. Nosotros hicimos el planeamiento del año escolar entero ahora previo a nuestra reunión de todos los trimestres, de las fechas de exámenes, de todo, de todo, de todo. Se lo mostramos a la directora, cuando ella nos da el visto bueno, eso se avanza con eso. Si tiene alguna modificación, lo mismo. En septiembre nosotros diagramamos las mesas de exámenes de diciembre y en agosto hacemos el horario 2027, o sea, el horario del año siguiente. Todos los diagramamos nosotras y después le mostramos a la directora. Con su visto bueno se procede a avanzar con el proyecto.

95. **Entrevistadora:** Entonces, en los sectores que hay en el instituto sería, primero que nada, la directora, las 2 coordinadoras, secretaría, que sería Adri, y después, por ejemplo, ellos también se encargan de todo lo que es la parte contable y de publicidad y todo eso, no trabajan con un estudio aparte ni nada. Entonces eso sería todo lo que hay, las profesoras, ustedes y la directora.

Entrevistada: Sí, y después como hay personal de maestranza que viene por la mañana, hay personal de limpieza, hay un contador que lleva la parte administrativa junto con la gerenta, digamos, que hace la carga de los contratos en ANSES y demás de todos los docentes.

96. **Entrevistador:** Bueno, ¿hay alguna norma o exigencia que ustedes tengan impuesta en el instituto que tengan que seguir? Entiendo que por parte de la universidad debe haber alguna, ¿o no?

Entrevistada: ¿Cómo norma?

97. **Entrevistador:** ¿Algún mínimo, alguna exigencia, algo le dicen, este es nuestro programa, tienen que cumplir con esto, por ejemplo?

Entrevistada: No, nosotros somos relativamente flexibles. Sí, lo que necesitamos es que, o sea, dentro de la planificación nosotros ya podemos prever cómo va a funcionar el ciclo del nivel. Lo que tratamos de que los profes entiendan que las familias hacen un esfuerzo en comprar los libros. Los libros de inglés son caros, en líneas generales el libro de inglés es mucho más caro que un manual de ciencias naturales, vaya Dios a saber por qué, en realidad sí porque la mayoría son importados, pero que la compra del material no sea en vano, que el esfuerzo que hacen las familias para pagar la cuota y para pagar la compra del material, que los profes lo usen, lo exploten al máximo posible y que eso se vea reflejado en el desarrollo de los libros y en los cuadernos de los chicos, que para nosotros también es algo muy importante que los profes hagan uso de los cuadernos porque sabemos que es a donde el padre va a ver cómo está yendo, si está haciendo, si no está trabajando, porque el padre mucho no entiende cuántas hojas del pupil's book trabajaste, pero ve que todos los días algo lleva escrito en el cuaderno, algún ejercicio hizo, una fotocopia. Entonces queremos que eso se vea reflejado, el trabajo nuestro y de los profes mismos esté respaldado por ese.

98. **Entrevistadora:** Entonces, a través del año escolar, ¿qué instancia de evaluación hay que se toma en cuenta?

Entrevistada: Dentro de los trimestres, los profesores tienen dos exámenes comunes. Impuestos. Pueden tener más, pero tienen un Progress Test que se suele hacer a mitad del trimestre y el End of Term Test que es el examen de final de trimestre. Sí, son dos exámenes que nosotras chequeamos.

99. **Entrevistador:** Claro que eso es obligatorio, que el profe lo haga.

Entrevistada: Sí, lo hacen en conjunto, es el mínimo, lo hacen en conjunto. Nosotros tenemos dividido en cuanto a notas todo lo que sea la línea de niños hasta Prep, que después yo le doy la evidencia nuestra para que ustedes vean, los chicos no tienen las habilidades divididas por completo, tienen habilidades de listening por un lado y después tienen reading and writing, que sería toda la parte escrita de comprensión lectora, gramática, vocabulario y producción escrita y aparte el speaking, ¿sí? Y después a partir de cursos más altos, desde el Pre-K en adelante, tienen cada una de las skills dividida con una nota particular. Para tener una nota justa en el trimestre de una habilidad de Listening, Reading o Writing, sí o sí van a necesitar por lo menos 3 notas. Eso los profesores lo saben y es algo que nosotros les comunicamos en la reunión. Entonces ahí van a tener más que del progress trimestral, van a tener otras notas que pueden usar el cuadernillo de actividades donde nosotros tenemos exámenes de práctica, pueden usar fotocopias, pueden usar de la de la manera que

consideren los profes pertinentes, pero necesitan más notas para sacar el promedio final del trimestre. Los niños no generalmente tienen 2 notas. Pero como te digo, exámenes que nosotras corregimos son 2 en cada trimestre. Después pueden tomar otros, siempre y cuando sea en paralelo a sus coequipers de nivel. Ponele, si un primero el grado tiene 3 profesores, los 3 profesores tienen que estar sabiendo y manejando el mismo material de evaluación. No puede haber discrepancia entre un curso y otro del mismo nivel. Todos llegan al mismo lugar, todos aprueban el mismo examen final, entonces en el proceso tienen que ir parejos. Nosotros a principio de año, en realidad a fin de año cuando se les asigna a los profes los cursos, ya le decimos quiénes van a ser sus co-equipers, con quiénes van a trabajar, arman grupos de WhatsApp o de la manera que quieran comunicarse, pero tienen que trabajar en conjunto.

100. **Entrevistadora:** Entonces, ¿no sucede que, por ejemplo, si una profesora tiene, no sé, un grupo y después ella tiene los martes y jueves, después la otra profesora tiene un grupo de la misma edad, pero tipo a la hora de hacer el examen tienen el mismo examen para los dos grupos, o cada uno se maneja como quiera?

Entrevistada: Sí, sí. Mira, ¿te puedo pedir poner pausa un ratito?

101. **Entrevistador:** Bueno, nos interesaría saber, por ejemplo, cuestiones de ambiente laboral de los profesores. Si algún profe tiene alguna queja o algo, recurre a usted, me imagino.

Entrevistada: Sí, dependiendo de la base de la queja. Este año nos ha pasado, por ejemplo, si el número de alumnos en el aula es el problema, que fue lo único que se nos presentó con el grupo de 17 fue a nosotras a la que recurrieron con la queja. Si es una cuestión administrativa de sueldos y demás, van directamente con la directora o con el administrador.

102. **Entrevistador:** Bueno, esa queja, por ejemplo, sea de sueldo, bueno, de sueldo entiendo que no hay ninguna nota formal ni nada, es directamente pedir una reunión con la directora. Bueno, y en el caso de los alumnos, por ejemplo, esa cuestión, ¿todo verbal?

Entrevistada: Generalmente es una conversación de pasillo donde nos plantean a nosotros, no queda registro ni de reuniones, no tenemos un libro de actas de reunión ni mucho menos.

103. **Entrevistador:** Bueno, y en ese caso, por ejemplo, los alumnos, ¿qué tanta autonomía tiene ustedes en cargo como para decir bueno, sí, vamos a agarrar y vamos a hacer 2 cursos de este, o hay que consultar todo con la directora antes?

Entrevistada: Mirá, Primero nosotros hacemos el pienso y el análisis de si desdoblar un curso es posible por el espacio físico. Nosotros, eso que vos ves ahí es nuestro horario y la cantidad de cuadraditos que vos tenés ahí es la cantidad de cursos que nosotros tenemos. Hay horarios donde todos los cursos están ocupados.

104. **Entrevistador:** Los que están tachados...

Entrevistada: Esos no existen, nosotros tenemos 7 aulas por horario, ¿sí? Entonces, si no puede pasar de que no haya aula disponible, entonces el desdoblamiento no se puede. Ahora bien, cuando la modificación, la decisión que se tiene que tomar involucra a cuestiones administrativas como que un doble sueldo, porque si vos desdoblas un curso tenés que contratar otro docente, eso sí es algo que se corrobora primero con las directoras, inclusive ellas cuando toman la decisión de cerrar cursos por baja inscripción, también es algo que nos consultan a nosotras para ver cómo podemos reubicar a la docente que queda en disponibilidad. Pocas son las veces que, si un curso se cierra, un curso que se ofreció y se comprometió al personal en diciembre del año anterior, se cierra por baja inscripción, que ese docente quede en disponibilidad sin sueldo. Generalmente se le cierra ese curso y se le asignan otros otras tareas, ya sea las clases de apoyo que yo les comentaba hoy o el dictado de clases especiales para exámenes internacionales, o se le reasigna a otro grupo con el desdoble.

105. **Entrevistador:** ¿Y esa disolución de un curso se puede dar en cualquier momento del año o es algo que—?

Entrevistada: No, generalmente se da a principio de año. Si vemos que, en estos cursos, porque tratamos de evitar el movimiento de alumnos entre los diferentes grupos durante el año, ¿sí? Por eso, pasada el proceso de inscripción, nos puede pasar que no haya un grupo. Claro, generalmente lo que nos piden de la parte administrativa, la gerenta, es que haya un mínimo de 4 alumnos por nivel, o sea, por curso, para que el curso sea rentable. Y nos ha pasado este año que hemos tenido un curso que se ha cerrado que tenía un inscripto, que era un curso inicial. Entonces, ese es se cerró.

106. **Entrevistador:** ¿Y les pasó, por ejemplo, tener que decidir, decir no tenemos más aulas libres, tenemos que decidir entre dar este curso y este y decidir el que tenga más cantidad de alumnos?

Entrevistada: No, no, no, no. Lo que nos ha pasado es cerrar cursos y tener la necesidad de desdoblar. Si no hay aula disponible para desdoblar un curso que por el número de alumnos necesita hacerlo, se suele recurrir a los helpers, que es otro personal dentro del aula.

107. **Entrevistador:** Puedo meter más gente en el mismo aula como para intentar—

Entrevistada: Un profe más para el control del curso.

108. **Entrevistadora:** ¿Y a través del año se hace algún tipo de evaluación, ya sea mensual o trimestral, de los datos o bueno, de cómo va el rendimiento de los cursos o de los profesores?

Entrevistada: Nosotros vamos viendo los resultados de los alumnos a través de las planillas de notas. Y ahí es donde se activan los protocolos en caso de que vemos que algún chico está teniendo dificultades, se activan los protocolos de clase de apoyo y charla con los padres, reuniones con los padres. Sí nos pasa también que hay chicos con adaptaciones que

los padres nos traen los diferentes diagnósticos, las diferentes sugerencias, y esos se hacen seguimientos más puntuales durante el año. Pero si el profesor no plantea que hay un problema con algún alumno durante el trimestre, nosotros recién nos enteramos según los resultados del trimestre, sí, y ahí activamos los protocolos. Tratamos de agotar las medidas de ayuda a los alumnos previo a los exámenes finales, porque sabemos la frustración que genera para los chicos, para los padres, para todos, que el niño no rinda bien, sobre todo los de cursos más bajos, sobre todo los niños. Entonces nosotros tratamos de a votar, con clases de apoyo se hacen 2 o 3 clases por mes en caso de que sea necesario. Previo a los exámenes se hace mucho refuerzo, se habla con la familia siempre intentando de evitar ese mal trago del desaprobado de fin de año.

109. **Entrevistador:** ¿Las clases de apoyo tienen un costo adicional? O sea, ¿lo absorbe la organización?

Entrevistada: Generalmente se dictan en horarios nuestros de coordinación.

110. **Entrevistadora:** ¿Y existe algún tipo de comunicación ¿Hay alguna regulación por el Ministerio de Educación que determine por ahí cómo ustedes—?

Entrevistada: No, nosotros no tenemos, o sea, no, las escuelas y los programas escolares de las escuelas e instituciones educativas que dependen del Ministerio de Educación siguen el CBC. Nosotros no tenemos esa base. Los institutos tienen como una libertad, por más de que está inscrito, tienen la libertad de los programas.

111. **Entrevistador:** O sea, ustedes deciden qué enseñar, cuándo enseñar, enseñar.
112. **Entrevistadora:** Y aun así deben inscribirse como instituto.

Entrevistada: Este instituto, al haber empezado hace tanto, tanto tiempo, sí hizo la inscripción antes como una asociación cultural inglesa. Ni siquiera tenía el mismo nombre que ahora e hizo la inscripción pertinente. Los actuales, no sé si hacen la inscripción en el Ministerio, quizás en el Consejo, en el PEM, no sé.

113. **Entrevistadora:** ¿Es requerido que se haga la inscripción?

Entrevistada: Estimo que no.

114. **Entrevistador:** Por ahí ya te preguntaron antes, ¿usted tiene algún objetivo como instituto? Por ejemplo, expandirse más, instalaciones más grandes, algo de eso.

Entrevistada: Mira, el instituto es uno de los pocos acá en la ciudad que tiene las instalaciones propias. El instituto no alquila el lugar. Realmente esta estructura es difícil que se modifique por las condiciones edilicias de la base, ¿sí? Sí a veces nosotros notamos que hay momentos donde podríamos tener más salones y tendríamos alumnos para llenarlo, digamos, pero hoy por hoy no creo que sea una posibilidad y no es un objetivo tampoco. De hecho, este año con las inscripciones nosotros notamos que los cursos que tienen 2

frecuencias semanales contra aquellos que tienen 3 frecuencias semanales tienen más población de alumnos. O sea que los padres están eligiendo y es completamente lógico moverse 2 veces en lugar de 3. Entonces estamos reviviendo ya la posibilidad de hacer un cambio completo de nuestra estructura de horaria para que el año que viene solamente se ofrezcan 2 frecuencias: una lunes y miércoles y una martes y jueves. Pero requiere una reestructuración completa porque, porque como nosotros tenemos 3 frecuencias semanales, tenemos 5 franjas horarias de 50 minutos y 2 frecuencias te permiten 3 franjas horarias de 1 hora 15. Entonces si vos haces 2 de 3, perdés 2 franjas horarias. Entonces necesitamos rever bien la reorganización evaluación, pero lo más probable es que a partir del año que viene hagamos ese cambio porque claramente es en lo que están optando las familias y uno se tiene que ajustar y adornar a las necesidades sociales.

115. **Entrevistadora:** Entonces, este tipo de evaluación, como dice usted, ¿no? Que se vio que había una gran diferencia entre los cursos que tenían 2 más horarias y 3, ¿cada cuánto? O sea, ¿se hace anualmente o sucede nomás que se dieron cuenta en esta instancia de que se daba

Entrevistada: No hay un momento donde se analiza específicamente. Para agosto, cuando nosotros empezamos a diagramar el horario 2027, o sea, no este año 2027, sino el horario del año siguiente, nosotros hacemos una revisión de la cantidad de alumnos que tenemos por curso, ¿sí? Para hacer la proyección de cuántos cursos necesitas el año siguiente. Y ahí se hace la gran—

116. **Entrevistadora:** En esa revisión, ¿cómo sería el proceso para ir revisando? ¿Tienen que ir?

Entrevistada: Nosotros vamos con Secretaria, Secretaria nos facilita las listas o nos facilita el Drive donde están las listas actualizadas de los chicos en cada nivel. Entonces ahí nosotros podemos corroborar la cantidad de alumnos reales que hay, sobre todo ella puede corroborar con los pagos quiénes están y quiénes no están, cuáles son los números reales de cada nivel para poder predeterminar los cursos siguientes. Este año nos pasó porque fue llamativamente superior el número de alumnos de algunos grupos de martes y jueves o lunes y miércoles contra los de 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Llamativamente en 14 contra 3.

117. **Entrevistador:** O sea, ¿hay algún análisis? ¿Los datos que tienen hacen de vez en cuando un análisis e intentan obtener información útil?

Entrevistada: Pero no es que hay pactados momentos de análisis y de datos. No. No, no, fue ahora porque dijimos, ok, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos tantos chicos en estos grupos y este se está por cerrar?

118. **Entrevistador:** ¿La están buscando activamente?

Entrevistada: No, es casual y tiene que ver con la organización sobre todo de inicio. Porque nosotros antes de empezar el año, el día previo al comienzo de clases, nosotros hacemos la

asignación de cursos de aulas físicas por teachers, ¿sí? Y en función de los números de alumnos se hace esa asignación. De asignación. Tenemos 3 cursos que son los cursos más, que pueden albergar más número de alumnos, entonces los cursos más numerosos fueran ahí. Y ahí fue donde nos dimos cuenta de que martes y jueves teníamos franja horaria donde teníamos 4 cursos numerosos. Entonces ahí fue donde hicimos el EPA, tenemos 4 cursos de 14 chicos a la misma hora. ¿Dónde los metemos? Ahí el problema.

119. **Entrevistadora:** No sé si se puede mencionar por ahí lo que habían comentado antes también, como para tenerlo más que se habló, lo que había quedado off-the-record.

120. **Entrevistador:** Lo de que a veces pasa que por ejemplo un chico pasa años sin tener aprobado el examen final, ya que la inscripción es antes de tiempo.

Entrevistada: Igual, sí, eso sí, como yo te comentaba, nos había nos pasó en algunas ocasiones que como las inscripciones inician en noviembre, muchos de los padres hacen inscripción al nivel siguiente eligiendo el horario, ese chico ya va a figurar en la planilla del horario elegido y luego en diciembre no aprueba el examen y puede pasar que en febrero tampoco lo apruebe y tenga que repetir ese nivel. Pero si no estamos completamente atentos las coordinadoras o las secretarias puede pasar que el chico venga y cumpla el horario en el que se inscribió estando en un nivel superior al que ha promocionado con sus exámenes. Sí, igual nos pasa con los chicos que tienen muchas skills separadas, que por ejemplo un chico puede llegar a pasar de nivel condicional teniendo, adeudando una sola skill. No te digo que es como las previas de la escuela porque no puede ser cualquier parte. Si es listening y no se escucha comprensiva, o reading, que es lectura y comprensión lectora, puede que el alumno debiendo una de esas skills pueda cursar el nivel siguiente y se le tome un recuperatorio fuera de fecha, fuera de la fecha de febrero digamos, una vez al mes, una vez especial en abril o mayo para probar esas skills. No así si fuera gramática y vocabulario, que sería "Use of English" para nosotros, o producción escrita. Porque listening y reading son habilidades que se entrenan mucho más, que tienen que ver con un montón de factores ambientales y demás, y no tanto con la parte de comprensión de gramática, vocabulario, estilo. Exactamente. Entonces sí nos ha pasado que hemos permitido que los chicos pasen de nivel con la previa, entre comillas, de alguna de estas dos skills, con la condición de que la aprendan de nuevo en mayo.

121. **Entrevistador:** ¿Y nunca tuvieron un caso contrario, por ejemplo, que un chico sea excepcionalmente bueno en un curso y que ustedes hayan considerado debía estar en uno superior?

Entrevistada: Sí, generalmente para hacer esos movimientos a niveles superiores lo que se hace es se evalúa al alumno con el examen final del nivel que queremos que salte.

122. **Entrevistador:** Pero eso, por ejemplo, ¿puede pasar en cualquier momento del año? ¿Puede pasar a mitad de año como cerca del final?

Entrevistada: O sea, cerca del final es difícil. Si nosotros nos damos cuenta o el chico se da cuenta que quiere avanzar más de un nivel, lo que nosotros sugerimos es que en diciembre rindan el nivel que cursaron y en febrero rindan el año que quieran rendir libre. Los chicos pueden rendir años libres y nos pasa un montón que los chicos para poder terminar con el secundario, por ejemplo, los últimos años medio que se apuran y rinden algunos libres. Y eso lo pueden hacer, el instituto está dispuesto, se les ofrece, les podemos ayudar. Se les ofrece material, todo. Lo que sí tiene un costo, no me acuerdo, eso tendrían que volver con Adri porque es un número de cuotas que se abona para rendir el nivel libre y se suele rendir en febrero, sí, pero sí le damos la posibilidad. Si durante el año el profe detecta que el alumno es muy bueno para el nivel donde está, ahí es donde nosotros hacemos este nivelatorio con el examen final del curso en el que está, para ver si realmente podría estar en el año siguiente.

123. **Entrevistador:** ¿Y pasó que, por ejemplo, a mitad de año se le subió un curso a algún alumno? O sea, detectan a comienzo año, en los primeros 2 meses, que es muy bueno, mitad de año se le hace rendir el examen libre, se aprueba, la otra mitad del año la sigue cursando en el curso siguiente, se dice.

Entrevistada: Sí, sí, sí, puede pasar, puede pasar. Generalmente que sea antes de la mitad del año. Se trata de que todos estos cambios se reorganicen en el primer trimestre para que no pase tanto.

124. **Entrevistador:** Bueno, creo que por ahora estamos.

Entrevistada: Bueno, yo lo que voy a conseguir ahora es la planilla.

Entrevista 3

N De Entrevista	Fecha, Hora, Lugar y duración	Entrevistado	Entrevistador /es	Objetivos de la entrevista	Documentos recopilados en la entrevista
3	06/04/2026 15:15 0:45 de duracion Instituto de Inglés Oxford	Secretaria Administrativa, Secretaria	Kalesplaner, Moroz	Plantear las oportunidades identificadas, para obtener una retroalimentación. Aclarar dudas técnicas mediante preguntas cerradas.	Folleto, Planilla de Docentes

1. **Entrevistador:** La principal pregunta que tenemos es: ¿Cómo está compuesto ese Drive? Porque ustedes en la entrevista anterior nos dijeron que usan justamente un Drive con archivos de Excel para los pagos y la inscripción.

Entrevistada: Sí.

2. **Entrevistador:** ¿Ese Drive cómo está compuesto? ¿Ustedes tienen carpetas?

Entrevistada: Claro, yo suelo hacer una carpeta por año y ahí es donde tengo toda la información, ya sea el Excel, digamos, que es toda la gestión de pagos y también lo diferente, por ejemplo, gestiones de inscripciones también, ese formulario deriva en un Excel. Todo lo que es lista de asistencia también lo tengo, o sea, todo en carpetas separadas dentro del mismo Drive.

3. **Entrevistador:** ¿O sea que la información está centralizada?.

Entrevistada: Sí.

4. **Entrevistador:** ¿No hay información fuera de ese Drive... digamos?

Entrevistada: No, no, no.

5. **Entrevistador:** Respecto a lo que es la estructura interna del Excel. O sea, ¿si las inscripciones se anotan en una hoja distinta a los pagos?

Entrevistada: Sí, sí, son dos hojas distintas. Sí. O sea, una solamente la que tiene la información de las... o sea, de los chicos y tutores, y la otra solamente de los pagos.

6. **Entrevistador:** Okay. ¿Quiénes tienen acceso a ese Drive y qué permisos tienen? O sea, tenés acceso vos como editora, ¿y quién más?

Entrevistada: Eh... del... o sea, a la carpeta del año la tengo solamente yo. Pero al Drive por ahí lo tienen las coordinadoras también.

7. **Entrevistador:** ¿Como lectoras?

Entrevistada: Como lectoras, sí.

8. **Entrevistador:** O sea, ellas no pueden modificar algo que tienen ahí.

Entrevistada: No, no, no.

9. **Entrevistador:** Por ejemplo, si en caso de ausencia tuya, ¿cómo gestionan eso?

Entrevistada: Bueno, y ese es un problema, porque... bueno, no sé si sabían, pero las dos dueñas del instituto son personas grandes ya. Y por ahí las chicas que están en horario de coordinación a veces tienen tiempo antes de sus clases y pueden cubrirme. Pero cuando no

pueden cubrirme a mí, están las otras dos señoras y, claro, no, no, o sea, compu cero. Entonces es... ellos hacen todos los registros con este, con el facturero nomás. Y si por ahí hay cobros con tarjeta no los realizan. Entonces yo cuando me reincorporo tengo que ver todo lo que se cobró y cargarlos todos a los datos.

10. **Entrevistador:** Pero tienen un sistema, por ejemplo, si vienen a pagar con tarjeta, ¿ellas dejan asentado ese pago?

Entrevistada: Sí, sí, sí, lo dejan. Lo dejan asentado.

11. **Entrevistador:** Pero no lo cargan.

Entrevistada: Claro. Sí, sí, sí.

12. **Entrevistador:** Una duda que tuvimos, porque en las entrevistas nos mencionaron un rango de edad y después otro, es cuál es el rango de edad de alumnos aceptados en el instituto.

Entrevistada: Y pasa que tenemos un... tenemos un rango alto, empiezan desde los, ponele, 5 años hasta los 16. Pero nuestro fuerte estaría en los niños entre 8-9.

13. **Entrevistador:** ¿Y cuál es la progresión de los cursos? Por ejemplo, ¿cuál es el nombre de los cursos?

Entrevistada: Ah, sí. Yo les puedo llevar una planilla si quieren.

14. **Entrevistador:** Ah, sí. Perfecto.

Entrevistada: Porque de acuerdo también a las edades en las cuales arrancan son diferentes. Acá, por ejemplo, arrancan con 8 años y ahí les anoto... esto es con 8 años y esto a partir de 5 años. Entonces, estos, por ejemplo, terminan estos cursados y se promueven a esta área. Pero estos chicos que arrancan de 10 y 11 años no hacen toda esta misma línea, sino que van haciendo estos cursos y después acá, viste, ya se repiten. Acá se emparejan los niveles. Como que ellos tienen un in... o sea, algo más intensivo y también el material es distinto por las edades, pero después ya se juntan y ya terminan en el mismo punto.

15. **Entrevistador:** Okay.

Entrevistada: Pero esa sería como la progresión.

16. **Entrevistador:** También queríamos preguntar: ¿Dentro de esta progresión hay algún curso optativo o algo o es solo...?

Entrevistada: No, no. Los cursos optativos sí son estos de la Universidad de Cambridge que son para certificar. O sea, por ejemplo, los... estos chicos de Kids 2 hacen el “Starters”. Eso ya se los puedo anotar. Bueno, nosotros tenemos la misma nomenclatura que ellos. Nuestros Movers rinden Movers, y bueno, el KEY también lo mismo, PET, que bueno, estos

no son obligatorios. Y después cuando terminan este cursado de nuestro ciclo regular, hacen un año de preparación para el First. Que este sí es optativo, digamos. Pero todo esto de nuestros ciclos regulares no son optativos.

17. **Entrevistador:** O sea, por ejemplo, si uno cursa el año de KEY yo puedo estar pero no... obligatoriamente rendir el examen.

Entrevistada: Claro, sí, eso es lo de menos si vos querés. Porque aparte eso es un... como una preparación, un día extra, digamos, que se cobra un poquitito más la cuota y bueno, también tienen que pagar el examen.

18. **Entrevistador:** ¿Y eso cómo ustedes registran quiénes están cursando y además rinden el examen?

Entrevistada: Eso lo registro yo en el Excel de los pagos.

19. **Entrevistador:** Ah, bien.

Entrevistada: De los pagos, sí, sí, sí.

20. **Entrevistador:** Porque teníamos otra... si bueno, ya dijiste que las inscripciones están separadas de lo que son los pagos. Queríamos saber, ¿cómo funciona actualmente el proceso de inscripción? o sea, el proceso completo. Alguien viene...

Entrevistada: Claro, suelen venir y bueno, si son exalumnos yo ya me fijo qué estuvieron haciendo el año anterior, les indico cuál es el curso que tienen que hacer, les envío el formulario de inscripción por WhatsApp, ellos lo completan, realizan el pago de la inscripción y bueno, y ahí ya elegimos el horario.

21. **Entrevistador:** ¿O sea, las inscripciones son todos los años?

Entrevistada: Todos los años, sí. No hay matriculación automática.

22. **Entrevistador:** Ah, okay. No es que por ejemplo se paga una vez y después solo se paga la cuota, sino que todos los años tienen que inscribirse.

Entrevistada: Sí, todos los años tienen que inscribirse, sí. Más que nada para elegir los horarios. Porque no todos los cursos tienen el mismo horario que el año anterior. Entonces los chicos tienen que, o sea, los papás tienen que elegir el horario.

23. **Entrevistador:** ¿Y la inscripción usted lo anota cuando le pagan o le pueden, por ejemplo, le pueden decir: "yo me quiero anotar" y me guarda la inscripción y no le paga y después...?

Entrevistada: Y eso sí, también se va manejando, o sea, depende también por ahí si tenemos exalumnos de hace varios años y me dicen: "bueno, no sé, el mes que viene te pago la inscripción", yo los anoto igual porque sé que me lo van a pagar.

24. **Entrevistador:** ¿Porque hay confianza con los clientes?

Entrevistada: Claro, sí, sí, sí.

25. **Entrevistador:** ¿Y hay algún caso donde no se cobre la inscripción? ¿En algún caso especial o...?

Entrevistada: Bueno, nosotros tenemos este año estos cursos iniciales no estábamos cobrando inscripción. Pero si vos te referís a sistema de becas, sí los tenemos.

26. **Entrevistador:** Mi pregunta justamente iba a eso de... viene alguien y no paga inscripción por X motivo.

Entrevistada: Ah, sí. Bueno, ellos tienen la bonificación, tipo estos niveles tienen bonificación y no pagan inscripción, todo lo que serían los... los que apenas arrancan.

27. **Entrevistador:** Los primeros dos, de Kinder, de Kids y de...

Entrevistada: Exactamente, sí. ¿Por qué? Porque bueno, esa es como una estrategia de marketing para que justamente esos cursos iniciales... claro.

28. **Entrevistador:** Después, en entrevistas anteriores nos mencionaron que por el problema de registro de inscripciones se llevó a una sobreinscripción en ciertos cursos. ¿Cómo afecta esa sobreinscripción?

Entrevistada: Y bueno, y ahí tenemos que ver cómo se puede resolver ese tema. Siempre ver si se pueden desdoblar los cursos o hablar con los tutores a ver si pueden hacer un cambio de horario. Porque aparte también lo que pasa es que en varios casos, por ejemplo, hay chicos que vienen lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde. Los papás no eligen horario y piensan que al año siguiente tienen que venir al mismo horario. Entonces no se inscribieron y vienen igual ese primer día. Y ya entran al aula y ahí ya no los podés sacar. Entonces bueno, aparte de esto, se da también la sobreinscripción por ese lado. Entonces bueno, a ver si en el mismo horario hay como profes disponibles o aula para dividir el curso o bueno, lo otro esto de ver si no lo podemos cambiar de horario también.

29. **Entrevistador:** Si se soluciona ese problema de la sobreinscripción, ¿qué beneficio cree que traería?

Entrevistada: No, y tendríamos menos dolores de cabeza el primer día, porque los primeros días, la primera semana es muy caótica justamente por eso. Sí, sí, sí.

30. **Entrevistador:** Y eso, por ejemplo, volver a contratar a más profesores o algo para desdoblar los cursos, ¿eso supone un costo?

Entrevistada: Claro, sí, porque hay que pagarle... hay que pagarle a los teachers ese curso que tienen, digamos, extra. Sí, sí.

31. **Entrevistador:** Después otra duda que teníamos es el uso de WhatsApp. ¿Tienen un celular exclusivo que pertenece al instituto?

Entrevistada: Sí.

32. **Entrevistador:** ¿Y el número también es exclusivo de...?

Entrevistada: Claro, sí, sí.

33. **Entrevistador:** ¿Y quiénes tienen acceso a ese celular y al número de WhatsApp?

Entrevistada: Yo, principalmente, pero también las coordinadoras pueden usarlo, digamos. Por ahí yo estoy como a full con muchas tareas y ellas tienen tiempo, entonces ellas se encargan de contestar los mensajes o atender cuestiones de WhatsApp, por ejemplo. De igual manera, el celu está acá, tiene su patrón obvio, pero si está desbloqueado, cualquier otra persona... claro. Sí, sí, sí.

34. **Entrevistador:** Por ejemplo, ¿usted le puede pedir a una coordinadora que le haga un favor o algo y que lo mande por WhatsApp y demás?

Entrevistada: Sí, sí, sí.

35. **Entrevistador:** ¿Y el WhatsApp se usa solo para el proceso de inscripción, o sea, se toman los datos por WhatsApp o simplemente usan como para compartir el link?

Entrevistada: No, para todas las consultas las hacen por WhatsApp, o sea, consultas de inscripción o si pasa algo, si van a faltar me avisan por ese medio. O sea, es como el medio de comunicación con los padres.

36. **Entrevistador:** Está centralizado todo ahí, sí.

Entrevistada: Sí, sí, sí. Exacto.

37. **Entrevistador:** ¿Y dónde almacenan los datos de los alumnos? O sea, se inscribe alguien, usted lo anota en la inscripción y ahí queda, ¿o tienen algún otro archivo que ponen, por ejemplo, el nombre del alumno y el curso que va y todo?

Entrevistada: Y lo tenemos todo en el Drive y también tenemos el material físico, digamos. Porque todo esto, como les había dicho, la directora por ejemplo lo quiere ver. Entonces eso se imprime todo, todas las listas de asistencia y demás, también con las calificaciones anuales, entonces ahí tenemos un registro de todos los chicos que estuvieron cursando de todos los cursos durante el año.

38. **Entrevistador:** ¿Y en el Drive tienen un solo archivo o separado por año todo lo que sea planilla docente de los datos de su equipo?

Entrevistada: La planilla de los docentes, de todos los datos de los docentes está solamente acá, no está digitalizada. O sea, está en una carpeta. Claro, sí.

39. **Entrevistador:** ¿Y eso está dividido en todo el instituto o está dividido por año también?

Entrevistada: No, no, no, todos los que estuvieron... o sea, es como una carpeta que tiene todos los... todos los teachers que pasaron por el instituto. Claro, aunque sea una suplencia, bueno, están ahí sus planillas con los datos. De todos los años.

40. **Entrevistador:** ¿Y eso se va actualizando a medida que...? Por ejemplo, un docente que vino hace cinco años de... por una suplencia.

Entrevistada: Yo voy sacando, digamos, no lo tengo ahí de la misma parte que están los actuales. O sea, voy acomodando.

41. **Entrevistador:** Bueno, habíamos... en la entrevista 2 Bárbara nos mencionó que los alumnos duplicados también fue un problema recurrente por el cambio de horario y todo eso, que se le cobraba doble la matrícula.

Entrevistada: No, ese tema no. O sea, no se ha cobrado doble matrícula, pero sí, por ejemplo, pueden aparecer en varias listas. Pero eso también nos pasa porque a veces vienen a inscribirse, no saben el horario de los años anteriores... o sea, de las otras actividades más que nada. Entonces te dicen: "bueno, quiero estar en este horario y en tal horario". Entonces uno lo anota, pero después no terminan de definir qué horario y de repente el chico está en dos planillas. Eso es lo que pasa.

42. **Entrevistador:** ¿Y eso llega a causar un problema real dentro del día a día?

Entrevistada: Y lo... lo que puede llegar a pasar es que si no se lo llega a sacar a ese chico por ahí vos ves que tenés 12 chicos en la lista, pero no son 12 chicos reales, sino que tenés...

43. **Entrevistador:** Ahh y ocupa un cupo, digamos.

Entrevistada: Claro, ocupa un cupo. Sí, sí, sí.

44. **Entrevistador:** O sea, esa... esa ocupación en dos planillas podría impedir que otra persona se anote a ese curso.

Entrevistada: Claro.

45. **Entrevistador:** Había un beneficio de, por ejemplo, que ese cupo no estaría ocupado...

Entrevistada: Claro, para usar ese lugar. Claro.

46. **Entrevistador:** Sería un beneficio económico para el instituto.

Entrevistada: Si.

47. **Entrevistador:** Y bueno, cuando los alumnos faltan mucho, ¿cómo es el procedimiento? ¿Tienen algún manual de "bueno, se le contacta"?

Entrevistada: Eh... si tienen tres faltas consecutivas en la planilla de asistencia que me dan los docentes yo me comunico con los tutores. Si no me avisaron previamente la situación, ahí sí les escribo para saber qué sucede, si por ahí van a dejar el instituto o hay alguna cuestión de enfermedad o algo que impide que vengan y bueno, y ahí les paso la información a los teachers. También es por WhatsApp eso, sí. Todo por WhatsApp, sí. Sí, sí, sí.

48. **Entrevistador:** ¿Y bueno, hay alguna como... criterio de falta para rendir o para seguir cursando o lo que sea?

Entrevistada: Nosotros no... no tenemos como un sistema de reincorporación como en la escuela. Los chicos en teoría no deberían excederse de las 15 faltas, pero si eso llegase a suceder... bueno, se ve como... en realidad el problema es que pierden contenido. ¿Por qué? Por más de que vayan faltando a las evaluaciones trimestrales, igual tienen que rendir el final en diciembre. Y ahí sí, si por ahí faltan a los exámenes finales, no... no se recupera y tienen que rendir en la próxima mesa.

49. **Entrevistador:** ¿Pero no es como un impedimento del alumno como decir: "si tiene más de 15 faltas no puede rendir el examen final"?.

Entrevistada: No, no, no. Okay. Deberíamos... deberíamos tener eso, pero no.

50. **Entrevistador:** Porque por ahí un alumno paga todos los meses bien, solo se presenta al examen final, por ejemplo, y lo rinde y se puede olvidar de...

Entrevistada: Sí, se puede, pero bueno, se rinde y rinde, pero es posible. Claro, sí, se puede, pero bueno, ahí ha pasado. O sea, hemos tenido chicos que han venido muy pocas veces y rinden los exámenes y les va bien. Sí, bueno, pero hay chicos, viste, que les es fácil el idioma, entonces como que no tienen muchos problemas. Son pocos los casos, pero bueno, hay algunos. Sí.

51. **Entrevistador:** Bueno, después hay una pregunta puntual de... ustedes nos mencionaron en la entrevista 2 que tienen una autorización de uso de imágenes en redes, el historial de bajas de alumnos e inasistencia de docentes. Esos tres documentos si podríamos tener acceso al documento... una foto nomás, sin la información, sin nada, solo para ver los campos y todo eso.

Entrevistada: Ah... de las inasistencias de los docentes es tipo una carpeta física... que bueno, no sé si le quieren sacar una foto. Estas sí son como una planilla por teacher. ¿Viste?

52. **Entrevistador:** ¿Consideran que para la cantidad de alumnos que manejan las instalaciones resultan limitantes o están cómodos?

Entrevistada: No, eh... el problema es que, por ejemplo, los cupos están restringidos por los espacios de las aulas. Okay.

53. **Entrevistador:** O sea, el límite es de 10, 12...¿por el tamaño?, sí.

Entrevistada: Por el tamaño, sí.

54. **Entrevistador:** ¿Y aproximadamente qué capacidad del instituto se utiliza? ¿El 100% ya en el instituto?

Entrevistada: Sí, eh... sí. Si quieren sacar una foto, ahí está como nuestro... nuestra distribución de aulas y horarios. Entonces en base a esto nosotros ya sabemos que, por ejemplo, qué aula está ocupada con qué teacher y qué aula tenemos disponible en determinado... en el determinado horario.

55. **Entrevistador:** Ahora... ahora al final le sacamos.Okay. Bueno, eso de tener el 100% de la capacidad del instituto ocupada, ¿qué inconveniente trae?

Entrevistada: Eh... bueno, esto es únicamente a la tarde, porque nosotros a la mañana no tenemos acción.

56. **Entrevistador:** Ah... sí. Porque tengo entendido que antes tenían cursos a la mañana, ¿sí?

Entrevistada: Sí, y después cuando yo ingresé hace un par de años, cinco años, había un solo curso a la mañana que eran chicos que venían ya de años anteriores que tenían escuela a la tarde. Pero después por una cuestión de... de que bueno, no había mucha demanda, eh... se cerró. Se cerró ese turno.

57. **Entrevistador:** ¿Y nunca se consideró reabrirlo de vuelta?

Entrevistada: Siempre se trae a la mesa ese tema, pero no se termina de decidir, o sea, entre las dueñas todavía no se define si lo van a hacer o no.

58. **Entrevistador:** ¿Pero usted tampoco tiene un indicio por parte de los padres así como que sería algo viable?

Entrevistada: Yo les comunico siempre cuando vienen a averiguar eh... si tenemos clases a la mañana, siempre voy informando como para que tengan en cuenta de que hay un interés. Pero bueno, la decisión la toman... la toman ellas.

59. **Entrevistador:** Bueno, eso es un limitante las instalaciones, ¿creen que se podría solucionar con alguna asignación más eficiente de los espacios y de los horarios o ya están...?

Entrevistada: No, no, no, sí, si nosotros, o sea, somos más capacidad...

60. **Entrevistador:** ¿O si se asigna de mejor manera los horarios y los espacios y se podría ampliar la matrícula de alumnos?

Entrevistada: Sí, sí, sí.

61. **Entrevistador:** ¿Estarían dispuestos a intentar fidelizar clientes mediante priorizar las inscripciones de alumnos ya concurrentes a la institución por sobre nuevos alumnos? Nosotros tenemos entendido, en entrevistas anteriores, me gustaría que me confirmes si es así o no, de que no le dan una prioridad a alumnos que ya están cursando, o sea, es como que el primero que se anota se anota y...

Entrevistada: En... en lo que es elección de horario, sí.

62. **Entrevistador:** ¿Como?

Entrevistada: A ver, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, tenemos una... o sea, tenemos una amplia oferta de horarios, ¿no cierto? Y cada horario tiene su cupo de 10 chicos. Si se llega a llenar ese horario o si hay nueve chicos y viene uno nuevo y quiere ese horario, bueno, no lo vamos a estar esperando de que "ah, bueno, capaz viene el...". No queda reservado, digamos. Pero si hay posibilidades de anotar a exalumnos y alumnos nuevos, eh... sí, obviamente no hay una, como decís vos, se le da prioridad a los... a los alumnos nuevos.

63. **Entrevistador:** ¿No consideran que eso sería un problema de fidelización de clientes?

Entrevistada: Si.

64. **Entrevistador:** Porque, o sea, a mí me gustaría, como consumidor de un instituto de inglés, es que si estoy cursando hace tres años que me den cierta prioridad frente al que nunca anotó a otro.

Entrevistada: Sí, cierto también.

65. **Entrevistador:** La otra es... la otra oportunidad es si tienen algún interés en reabrir el turno de la mañana. Esa pregunta ya hicimos, el por qué cerró, pero si por ahí hay algún interés por parte de la coordinadora.

Entrevistada: Eh... desde el lado de coordinación siempre hay un interés para que... para que haya más cursos y demás, pero bueno, el tema es que nosotros no podemos tomar decisiones que, o sea, que pasen por encima de las dueñas del instituto. Pero siempre, o sea, la... la idea siempre está de que se utilice esta capacidad a la mañana.

66. **Entrevistador:** Sí. La tercera es si buscan activamente obtener los resultados de los chicos que se preparan con ustedes en los exámenes internacionales. Por ejemplo, si habría algún interés de ustedes en caso de poder recuperar esas notas de usarlas para marketing. Por ejemplo, "nuestros alumnos tienen un 70-80% de efectividad pasando el examen internacional".

Entrevistada: ¿Eh... vos decís de los exámenes anteriores?

67. **Entrevistador:** Me refiero a los exámenes internacionales de Cambridge y todo eso.

Entrevistada: Ah, bueno, de eso nosotros tenemos un registro eh... de eso porque está como vinculado con la cuenta de... de Cambridge del instituto.

68. **Entrevistador:** ¿Y la utilizan para marketing?

Entrevistada: No, no la utilizamos.

69. **Entrevistador:** No utilizan esa estadística porque es muy... tiene mucho potencial eso de decir "nuestro instituto tiene un 90% de efectividad..."

Entrevistada: Sí, sí, total. Pero...

70. **Entrevistador:** Y la cuarta que identificamos, la oportunidad, es si se recopila la información del por qué se produce la baja de los alumnos. Si llevan un registro de por qué ese alumno se dio de baja del instituto o no.

Entrevistada: Eh... yo diría que sí y no. Porque... claro, sí, o sea, se... se tiene, pero no es que se registre las razones de... se registran los que se han ido obviamente y preguntamos y más o menos tenemos idea de... de cada caso, pero no se lleva un registro, digamos, un historial de...

71. **Entrevistador:** ¿Y no consideraron alguna vez llevar un registro de ese historial para solucionar esa situación? Por ahí se ve que es fácil solucionar cierta situación para reducir las bajas y si no tiene registro por ahí no se da cuenta de... ¿no pensaron en llevar ese registro?

Entrevistada: Eh... no se pensó, pero sí estaría muy bueno llevarlo, sí.

72. **Entrevistador:** Y después... no la tenemos acá, pero una oportunidad también que estamos planteando es que ustedes antes estaban como interrelacionados con Cambridge, como una cierta relación era... que ustedes eran como un mediante entre el alumno y la institución, pero ahora ya no. Es como que es una gestión individual por parte del alumno o padre.

Entrevistada: En lo que es inscripciones, sí. Ajá. Pero yo justamente... porque lo que pasó fue hace dos años desde Buenos Aires Open Centre, que es el ente regulador entre Cambridge y bueno, todos los institutos que prestan los exámenes internacionales, nos dijeron que por una cuestión de privacidad de los datos de los alumnos eh... las inscripciones tienen que ser personalizadas. O sea, las inscripciones tienen que hacer los tutores.

73. **Entrevistador:** Ah, o sea, no fue una decisión de ustedes.

Entrevistada: No fue una decisión nuestra, pero si te soy sincera, para mí es mejor eh... que yo realice las inscripciones. Porque por más de que yo haya hecho reuniones informativas, PowerPoints, no hay manera que los padres entiendan cómo hacer. O sea, puede parecer un poco loco, pero los padres no pueden completar un formulario de Google bien. O sea, un Google Forms no es difícil. Entonces ya como que se asustan cuando ven "ah, bueno, ¿por qué yo completé mal un dato?" y termina siendo todos malos los datos, sí. Entonces para mi tranquilidad es mejor que lo haga yo a que lo hagan los padres. Por ahí lo que yo hago es decir: "bueno, si se te complica mucho, vení, hacemos juntos".

74. **Entrevistador:** ¿Y se pierde mucho tiempo en ese tema de la capacitación para esa inscripción?

Entrevistada: Sí, sí, sí, porque ahí tenés que tener en cuenta que tenés que tener un aula libre, yo no tengo que estar acá porque tengo que estar ahí dando la reunión. Entonces bueno, sería mucho más fácil eh... que lo haga yo directamente.

75. **Entrevistador:** Mayor eficiencia en su puesto de trabajo.

Entrevistada: Sí, sí, sí.

76. **Entrevistador:** ¿Cómo se diferencia el proceso de inscripción de un exalumno y de un alumno nuevo?

Entrevistada: Para los alumnos nuevos primero se les asesora, los padres vienen con la edad del niño... Bueno el nombre y nos dicen si hizo ingles antes o no, si hizo les pido la bibliografía y lo que mas o menos venían trabajando y después les mando con Coordinadora de N. o Coordinadora de A. para que ellas decidan el curso. Si no hicieron ingles antes ellas les toman un nivelatorio, pero eso manejan ellas. Y en el caso de que son alumnos nuevos... alumnos nuestros, perdón, bueno, ahí vemos lo que hicimos anteriormente y ahí ya se hace la selección de horario y ya está. O sea, lo más fácil es si ya son alumnos nuestros.

77. **Entrevistador:** Ese sería el tema del nivel técnico del alumno en su manejo de inglés, pero el proceso en sí de la inscripción... ¿usted toma los datos...?

Entrevistada: Ah, ¿vos decís eso? Ah, okay. Ellos completan en formulario y ahí entran los datos, yo anoto después en un cuaderno la inscripción, después cuando empiezan las clases se pasa al excel de horarios y pagos

78. **Entrevistador:** ¿El cierre de caja como es?

Entrevistada: Eso yo lo que hago es... hago todos los dias el cierre de caja y voy informando todo lo que ingresa al instituto, y después eso se lo entrego a la administradora, que es una de las gerentes, de las socias. Y ella lleva todo el control de lo que es cuánto ingresa al mes en total, los gastos y todo eso. O sea, yo solamente informo, yo no tengo... no llevo ese control mensual.

79. **Entrevistador:** Okay. ¿No tenés idea si ella lo hace con Excel o con alguna otra herramienta? Porque eso se puede hacer también de manera automática, todos los reportes y todo...

Entrevistada: Yo creo que usa una planilla de Excel, sí. Sí, sí, sí.

80. **Entrevistador:** Que puede ser una posible oportunidad también, de que haga todo el reporte de manera automática al pasar la información y ya se le cargue.

Entrevistada: Sí, sí, sí.

81. **Entrevistador:** Bueno, estaríamos.

Entrevistada: Okay, bueno, perfecto. Muchas gracias.

Entrevista 4

N De Entrevista	Fecha, Hora, Lugar y duración	Entrevistado	Entrevistador /es	Objetivos de la entrevista	Documentos recopilados en la entrevista
4	06/04/2026 15:15 0:45 de duracion Instituto de Inglés Oxford	Coordinadora de Adolescentes, Coordinadora pedagogica de adolescentes	Zanek, Cardozo	Determinar de manera correcta los objetivos de la organización. Determinar cuáles son los obstáculos y situaciones no deseables que impiden el logro de sus objetivos. Plantear las oportunidades identificadas	

1. **Entrevistador:** Hola, gracias. Bueno, en base a los objetivos planteados en las entrevistas anteriores, ¿qué objetivo tiene la organización en general?

Entrevistada: Bueno, nosotros hace 52 años que nos dedicamos a la enseñanza de inglés como segunda lengua, como lengua extranjera en realidad. Ahora, hilando un poquito más fino, todos nuestros cursos están orientados a los exámenes Cambridge. Vieron que hay diferentes universidades, nuestros chicos a partir de Kids 2, que tienen 9 años, comienzan a

rendir o tienen la posibilidad, si quieren, de certificar exámenes internacionales de la Universidad de Cambridge. En Kids 2, que tienen 9 años, ellos rinden. Los exámenes están divididos y hay una parte que se llama YLE, que son exámenes diseñados para niños de hasta 12 años, que no tienen valoración numérica, no tienen un porcentaje. Es como que todos aprueban, con un sistema de escuditos, y pueden recibir de 1 a 5 de acuerdo a lo que hacen con el idioma. Nuestros niños rinden Starters, Movers; Flyers no, porque ya a Flyers nosotros los hacemos rendir con Key, que sí es un examen con valoración. Finalmente, terminan con el famoso First. O sea que, como objetivo, todos nuestros libros, nuestras clases, o todo ese material que ustedes ven ahí, son cuadernillos extra que se le agrega a los libros para preparación de exámenes. Luego, cada familia decide si quiere hacer esta certificación o no, porque es algo que se paga aparte, que nosotras preparamos y acompañamos a rendir.

2. **Entrevistador:** Ok, perfecto. Lo que es la misión del instituto en sí, porque el objetivo que tienen es acompañar a los chicos y enseñarles el idioma, ¿y la misión?

Entrevistada: Como misión es mucho más amplio, porque nosotros siempre decimos en las reuniones de los docentes y de padres que nosotros brindamos una formación mucho más integral. Sobre todo le decimos a nuestros docentes: inglés puede enseñar cualquiera, la idea del instituto es hacer la diferencia, que veas la parte cultural que tiene el idioma. Acá se mezclan chicos de diferentes estratos sociales, diferentes escuelas, diferentes religiones, o sea, tenés un todo en un ambiente mucho más descontracturado. Entonces, como misión, la nuestra es la formación de un individuo y que encuentre a través del inglés una ventana a un mundo que por ahí no lo tendría. Si vos comparás chicos que han estudiado inglés y chicos que no han estudiado inglés, la exposición, o sea el estar en un instituto, te hace diferente, te forma.

3. **Entrevistador:** Claro, o sea, como misión es más que nada no solamente la enseñanza sino la riqueza cultural.

Entrevistada: Sí, la riqueza cultural, más allá del idioma.

4. **Entrevistador:** ¿Y objetivos a largo plazo? Estamos hablando de a 5 años, ¿qué es lo que ustedes prevén como coordinadora o como instituto lograr?

Entrevistada: Poder ampliar la oferta educativa es siempre una de nuestras visiones anuales, nuestras metas. Hoy en día serían dos metas específicas: una es acomodar mejor la propuesta de horarios. Nosotros veníamos siempre con una propuesta de tres veces por semana, o cuatro a partir del nivel B1 (PET). Incorporamos de a poquito dos veces por semana, y con el fenómeno de que la gente cada vez vive más lejos, nos dimos cuenta que la propuesta de dos veces por semana en clases más largas es muy demandada. Entonces estamos con Vani (la otra coordinadora) reestructurando los horarios, cosa de que el año que viene podamos poner todos nuestros cursos en esos horarios. Y de acá a 5 años, estabilizar más el horario, acostumbrar a la gente a empezar un poquito antes para no terminar tan tarde. Tenemos este tema cultural de la siesta, entonces hay mucha gente que no quiere empezar tan temprano. Nuestros cursos más vacíos de hecho son los que arrancan a las 3 de

la tarde. Sería educar a nuestra población para arrancar más temprano, terminar más temprano y liberar el viernes. Es una transición hacia lo que por ahí son las grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba o Rosario.

5. **Entrevistador:** Claro, que se enfoca en que la gente se está yendo a vivir cada vez más lejos, prefiriendo venir a trabajar solamente.

Entrevistada: Claro, tenés Itaembé Guazú, a lo mejor te conviene arrancar con clases de inglés a las 2 o 2:30 de la tarde y terminar para las 7, hasta un jueves. Pero va a ser un proceso paulatino. Pensamos el año que viene poner dos cursos para que los chicos lo combinen con educación física e ir poco a poco. Yo hace 23 años que trabajo acá y el instituto abría a las 4 de la tarde; ahora abre a las 3, y eso costó mucho.

6. **Entrevistador:** ¿Esa hora de apertura más temprano costó un montón?

Entrevistada: Sí, un montón. Hemos puesto tasas promocionales para los cursos que arrancaban a las 3 de la tarde. Cuesta un montón que los papás traigan a los chicos a esa hora. Lo que va a ser más fácil es con los chicos que se mueven solos, que tienen 13 o 14 años, esa será la franja etaria con la que va a ser más fácil llegar a ese tipo de cosas. Por otro lado, cada año tratamos de abrir exámenes más elevados como el CAE (Advanced) o el Proficiency, pero por falta de espacio y disponibilidad de profesores necesitamos tener una demanda un poco más alta para que convenga abrir un curso.

7. **Entrevistador:** Ok, perfecto. ¿Y los objetivos para este ciclo lectivo, para lo que queda del año? ¿Tienen alguna meta extra?

Entrevistada: La meta principal de este año la establecimos en nuestra reunión de personal a principio de año. Hicimos hincapié, junto con Coordinadora de N., en mejorar el trabajo en equipo, el nivel de compromiso y hacer sentir a la institución como propia. Hay que ponerse la camiseta y generar un nivel de pertenencia. Tenemos mucha gente joven con otra idea del ambiente laboral; yo les digo siempre que esta no es una profesión para hacerse rico, la tenés que pasar muy bien enseñando, y eso se tiene que notar. Contagiar al alumno, hacer la diferencia y generar sentido de pertenencia y vocación es nuestra meta.

8. **Entrevistador:** Perfecto. En el día a día, ¿qué servicios buscan brindar?

Entrevistada: Que en realidad sea un disfrute del aprendizaje del inglés. O sea, habrá momentos en donde los chicos van a estar callados y aprendiendo, pero lo que más tiene que abundar es que la estén pasando bien. El inglés es algo activo y tiene que notarse la cultura institucional.

9. **Entrevistador:** ¿Cuáles son los principales inconvenientes por los cuales se dificulta el cumplimiento de los objetivos?

Entrevistada: Bueno, hemos tenido un plantel bastante renovado porque se han jubilado muchas profes. Formar a los docentes hoy en día es un desafío. Formar alumnos es un

desafío conocido, pero tener que reeducar al colega o formar docentes nuevos con los valores y la exigencia de este instituto es difícil. Falta formación en la gente post-pandemia, vienen con menos exigencias y otra perspectiva. Es un desafío lograr que todos tiren para el mismo lado.

10. **Entrevistador:** ¿Estos obstáculos, si se resuelven de una manera más simple, traerían beneficios a mediano o corto plazo?

Entrevistada: Estas dificultades se presentan como posibilidades. Se están resolviendo, y si das mal lo tuyo hay consecuencias. Si se solucionan, los beneficios son a corto plazo e instantáneos, aunque la apuesta final siempre es a largo plazo.

11. **Entrevistador:** Sabemos que se usaba un Drive con un archivo de Excel para los pagos e inscripciones. ¿Tenés conocimiento de cómo está compuesto ese Drive?

Entrevistada: Es un Drive que tiene una planilla tipo Excel, dividida por cursos (Kids, Steps, Big Steps) en pestañitas. Están divididos con sus horarios y hay una pestaña especial para "Hermanos" o casos especiales, gente con becas o situaciones familiares particulares.

12. **Entrevistador:** ¿Considerás que la información de los padres, docentes, tutores está centralizada?

Entrevistada: No está digitalizada. Está centralizada en un armario, en papel. Para los docentes, tenemos una carpeta con hojitas de datos que están ahí desde que entramos a trabajar. El contador sí maneja la parte de sueldos.

13. **Entrevistador:** ¿El acceso al Drive es solo en la compu de administración? ¿Tienen acceso de lector o pueden editar?

Entrevistada: Solo en la compu de administración. Secretaria lo maneja, pero si ella no está y Vani o yo tenemos que cobrar, podemos editarlo poniendo una "P" de pagado.

14. **Entrevistador:** En caso de una ausencia indefinida de la secretaria, ¿existe un manual de contingencia o se improvisa en el momento?

Entrevistada: No hay manual, se improvisa y tratamos de pilotearla con Vani o la directora. Si viene un reemplazo nuevo, hay que enseñarle de cero.

15. **Entrevistador:** ¿Y en el caso de una ausencia imprevista de las dos coordinadoras?

Entrevistada: Las ausencias de los profes y las nuestras las resolvemos de forma remota trabajando con los teléfonos. Como última instancia, acudimos a las dueñas.

16. **Entrevistador:** ¿Cuál es el rango de edad de los alumnos aceptados? ¿Y cuál es la progresión de los cursos?

Entrevistada: Comienzan a partir de los 6 años. Acá tenés el folleto con la progresión: están los que arrancan a los 8 años con una línea más infantil y los que empiezan más grandes, pero luego a nivel Key se unen todos. Se van cuando rinden el First, generalmente antes de los 18 años, o después rinden la versión Traditional.

17. **Entrevistador:** ¿Se ofrecen cursos adicionales con cargo extra?

Entrevistada: Ofrecemos una hora extra de entrenamiento a partir de junio para los que rinden exámenes internacionales (Starters, Movers, Key, PET) y para el First tienen sábados de simulacro y horas extra de speaking.

18. **Entrevistador:** ¿Cómo afecta la sobreinscripción en ciertos cursos?

Entrevistada: Afecta mucho. Terminamos anotando de más por compromiso o para no perder la matrícula. Pero no es lo mismo tener un curso con 5 chicos que con 14. Genera disparidad en el ritmo de aprendizaje y malestar en los docentes por la diferencia en la cantidad de correcciones y atención requerida.

19. **Entrevistador:** ¿El instituto usa WhatsApp y quién tiene acceso?

Entrevistada: Sí, es un número institucional. Tienen acceso Secretaria, Vani y yo. A veces se usa para inscripciones y se pierde el hilo de las conversaciones por el volumen de gente.

20. **Entrevistador:** ¿Utilizan plataformas de e-books de las editoriales?

Entrevistada: Sí, trabajamos con Oxford y usamos su plataforma, el Oxford Hub y Bookshelf. Allí están los libros, audios y videos, pero también utilizamos cuadernillos extra; el libro es solo la columna vertebral.

21. **Entrevistador:** ¿Cuántos cursos hay hoy en el instituto y qué porcentaje de las instalaciones utilizan?

Entrevistada: Tenemos 36 cursos y utilizamos el 90% o más de nuestra capacidad. Muy pocas veces tenemos un aula vacía, que se usa para clases de apoyo que dictamos nosotras.

22. **Entrevistador:** ¿Están pensando en llevar los cursos de tres frecuencias a dos frecuencias semanales?

Entrevistada: Sí, la idea es llevar todos los cursos a dos frecuencias semanales (de 75 minutos cada clase) para organizar mejor los horarios y evitar huecos incómodos en la tarde.

23. **Entrevistador:** Muchas gracias por el espacio. Si pudieras llenar este cuestionario te lo agradecería.

Entrevistada: Dale, te lo entrego afuera en un ratito.

Entrevista 5

N De Entrevista	Fecha, Hora, Lugar y duración	Entrevistado	Entrevistador /es	Objetivos de la entrevista	Documentos recopilados en la entrevista
5	30/04/2026 15:15 1:00 de duracion Instituto de Inglés Oxford	Secretaria Administrativa	Ruiz. Roy; Zanek, Dario	Profundizar entendimiento de procesos específicos.	9:"Inscripciones 2026" 10.1: Tapa del Cuaderno de Inscripción 10.2: Hoja del Cuaderno de Inscripción 11: Factura Original tipo “C” 12.1: Talonario de recibos de pago 12.2: Mueble en el cual se guardan los talonarios completos de las copias de recibos 13: Acta de Examen de la Institución

Entrevistador: Buenas tardes, ¿cómo le va?. Como le comentamos, vamos a hacerle unas preguntas sobre algunos procesos del instituto, lo que ya venimos viendo en las otras entrevistas.

Entrevistada: Hola, buenas tardes, sí, sí, lo que necesiten.

1. **Entrevistador**: ¿Cómo se realiza el cierre de caja?

Entrevistada: Le dictó a Directora Administrativa los montos de cada factura. Directora Administrativa, en un papel, que generalmente es reciclado, va anotando en una lista todos los montos. Y luego especifica los gastos. Y, bueno, se le entrega todo el dinero recaudado a Directora Administrativa, lo guarda en su cartera y se va.

2. **Entrevistador**: ¿Siempre se emite recibo?

Entrevistada: Sí.

3. **Entrevistador**: Y cuando se realiza un pago, entonces se hacen dos recibos, ¿No? Uno para quien abonó y otro que se guarda...

Entrevistada: Sí, sí. Eso lo hacemos con papel carbónico.

4. **Entrevistador**: ¿Y en dónde se guarda la copia que queda?

Entrevistada: En el Oxford. En un mueble que está ubicado cerca del baño.

5. **Entrevistador**: ¿Se guardan ahí de para siempre o para el cierre de caja de cada día? ¿O las dos?

Entrevistada: No, se guardan ahí cuando se hace el cierre. En el día a día, si todavía tienen espacio, se guardan en el cajón donde está la caja. Literalmente, es una caja de madera.

6. **Entrevistador**: Cuando interviene Directora Administrativa, ¿el procedimiento es ir sumando recibo por recibo?

Entrevistada: Exacto. Yo le dicto y Directora Administrativa escribe: 60.000, 75.000... y así sucesivamente.

7. **Entrevistador**: ¿Y en cuanto a los egresos? Por ejemplo, cuando compran algún material para una clase.

Entrevistada: Yo guardo todos los tickets.

8. **Entrevistador**: ¿Y van en el mismo cajón?

Entrevistada: Sí.

9. **Entrevistador**: ¿Suelen presentarse inconvenientes con el cierre? Por ejemplo, que falte o sobre plata.

Entrevistada: No. Nunca falta plata. Pero no se hace un control de la caja chica.

10. **Entrevistador**: ¿Cómo es eso?

Entrevistada: Tipo, no se sabe bien cuánto había al comenzar el día, ni cuánto queda después de entregarle a Directora Administrativa los montos mayores. Esa caja chica se utiliza para dar cambio.

11. **Entrevistador**: ¿Directora Administrativa se lleva únicamente los billetes de mayor denominación?

Entrevistada: No, no, se lleva incluso los de 1000. Pero agrupados en fajos grandes, de 100 o más. Tipo, números redondos.

12. **Entrevistador**: Ah, por ejemplo, si hay 842.000, ¿ella se lleva 800.000?

Entrevistada: Sí.

13. **Entrevistador**: ¿Cómo manejan los cobros con tarjeta y mercado pago?

Entrevistada: Tenemos el posnet de mercado pago.

14. **Entrevistador**: ¿Y con el ticket que sale del posnet que hacen?

Entrevistada: Lo abrocho al recibo que le doy al que pagó.

15. **Entrevistador**: ¿Cuánto tiempo les toma, aproximadamente, el cierre de caja diario?

Entrevistada: Y... eso depende. Directora Administrativa suele llegar alrededor de las 18:50 y, más o menos terminamos cerca de las 19:30 o 19:45.

16. **Entrevistador**: ¿Crees que toma mas tiempo del que deberia?

Entrevistada: Y... no se... mas o menos. Es medio tedioso si ir recibo por recibo.

17. **Entrevistador**: ¿Te parece que automatizarlo estaria bueno?

Entrevistada: Puede ser, el tema es que Directora Administrativa no maneja nada de tecnología.

18. **Entrevistador**: Otra cosa, ¿Se emiten certificados laborales no?

Entrevistada: Sí, para jubilación.

19. **Entrevistador**: ¿Cada cuanto pasa esto?

Entrevistada: Y... una o dos veces por año, como mucho.

20. **Entrevistador**: ¿Podés describirme cómo es el proceso cuando un docente les pide un certificado laboral?

Entrevistada: Por lo general el docente viene y me lo pide de palabra, me dice su nombre, su apellido y, si se acuerda, el año en que empezó a trabajar acá en el instituto.

21. **Entrevistador**: ¿Y se suelen acordar la fecha exacta?

Entrevistada: No, a veces te tiran un año medio aproximado. Por eso me tengo que fijar

bien la antigüedad a partir de los registros que tenemos.

22. **Entrevistador**: ¿Y por dónde empiezan a buscar esa información?

Entrevistada: Primero busco la ficha del docente. Que está en el armario, adentro de las carpetas organizadas por año.

23. **Entrevistador**: ¿Habían dicho que no siempre está no?

Entrevistada: Si, si, no. Suele pasar que la ficha nunca se completó cuando el docente ingresó, o quedó desactualizada. Ahí reviso a mano las actas de exámenes que están archivadas en el instituto. Empezás a buscar año por año, alrededor de ese año aproximado que te dijo el docente.

24. **Entrevistador**: Ahí buscan la firma del docente, ¿No?

Entrevistada: Claro, buscamos la firma más vieja y ahí determinamos el año.

25. **Entrevistador**: ¿Cuánto tiempo toma esto más o menos?

Entrevistada: Bastante, las actas están súper dispersas.

26. **Entrevistador**: ¿Un número aproximado?

Entrevistada: La última vez estuvimos ponele 3 o 4 horas en dos días.

27. **Entrevistador**: ¿Y en los casos donde la ficha si esta?

Entrevistada: Casi nada, 10 minutos ponele.

28. **Entrevistador**: Bueno, y una vez que logran confirmar la antigüedad, ¿qué sigue?

Entrevistada: Ahi ya redacto el certificado y se lo entrego en mano al que lo pidió.

29. **Entrevistador**: ¿Antes de revisar actas, consultan a las directoras o a alguien que recuerde la trayectoria del docente?

Entrevistada: Sí, suelo preguntar a las coordinadoras o a las directoras si se acuerdan, para tener una referencia antes de ir al archivo.

30. **Entrevistador**: ¿Quiénes intervienen en esta actividad?

Entrevistada: Principalmente yo.

31. **Entrevistador**: ¿Qué documento consideran válido para confirmar la antigüedad: la ficha personal, la primera acta donde aparece la firma, u otro registro?

Entrevistada: La ficha cuando está, si no el acta donde aparece la firma.

32. **Entrevistador**: Una vez redactado el certificado, ¿lo firmas solamente vos o debe validarlo o firmarlo alguna directora?

Entrevistada: Lo redacto yo y lo firmo yo.

33. **Entrevistador**: ¿Queda una copia del certificado emitido guardada en algún lugar?

Entrevistada: Sí, se le saca una copia que queda en el armario.

34. **Entrevistador**: Una vez que han recopilado todo, ¿cómo proceden con la redacción

del documento?

Entrevistada: Redacto el certificado siguiendo un modelo que tengo en la computadora que saqué de internet; O sea, remplazo los datos.

35. **Entrevistador**: Las inscripciones se anotan en un cuaderno, ¿es correcto?

Entrevistada: Si.

36. **Entrevistador**: ¿Cuándo se realiza el traspaso de la información del cuaderno al Sheets?

Entrevistada: En febrero, cuando se hacen las listas.

37. **Entrevistador**: ¿Ese traspaso es manual?

Entrevistada: Sí, lo hago yo

38. **Entrevistador**: ¿Y haces todas las planillas de los horarios de forma manual?

Entrevistada: Sí. Copio el formato que ya tengo, pero sí, es manual.

39. **Entrevistador**: Entiendo que hay una planilla distinta para aquellos que abonan la inscripción sin elegir horario en noviembre, ¿es así?

Entrevistada: Claro, a ver, en realidad generalmente los anoto en algún lado de mi cuaderno, no es una planilla oficial digamos.

40. **Entrevistador**: ¿Qué anotas específicamente?

Entrevistada: El nombre del chico, el grado del colegio, el curso del instituto y el número de alguno de los padres.

41. **Entrevistador**: ¿Y cuando se realiza el traspaso del cuaderno a las planillas digitales, cómo proceden con esos casos?

Entrevistada: Y bueno es ahí cuando aparecen situaciones de alumnos que asisten sin que nosotros tuviéramos registro de que vendrían en ese horario. Suelen quedar a la deriva, por así decirlo.

42. **Entrevistador**: Claro.

Entrevistada: Y sí... esos casos quedan un tanto en la nada. Encima como los padres se llevan todas las opciones de horarios disponibles, en marzo vienen en el horario que eligieron, sin habernos dicho antes.

43. **Entrevistador**: ¿Pasa mucho eso?

Entrevistada: Más o menos, ponele 7 u 8 por año. No son todos, algunos padres se comunican para confirmar el horario antes del inicio.

44. **Entrevistador**: ¿Por donde se comunican?

Entrevistada: Generalmente por WhatsApp, me escriben diciendo el nombre del chico y que se decidieron por tal horario, ahí los anoto en el cuaderno definitivo.

45. **Entrevistador**: ¿Pasa que a veces quieren horarios que ya están llenos?

Entrevistada: A veces sí, en esos casos le pregunto a Yuky que hacer.

46. **Entrevistador**: ¿Y que suele pasar?

Entrevistada: Generalmente se los anota igual si el curso no está demasiado lleno, si no se ve caso por caso, a veces se hace otra división del mismo horario, pero eso lo manejan las coordinadoras.

47. **Entrevistador**: ¿Pasa de perder matrículas por no poder acomodarlos en un horario?

Entrevistada: Se trata de evitar, pero a veces pasa que no hay manera y bueno. Este año uno que ya tenía pagada la inscripción y se le tuvo que devolver porque no hubo manera de acomodarlo.

48. **Entrevistador**: ¿Cómo fue eso de devolver la plata?

Entrevistada: No se bien, se encargó Yuky de eso.

49. **Entrevistador**: ¿Aproximadamente cuántos alumnos se pierden por falta de cupos por año?

Entrevistada: Y... calculo que uno 4 o 5, no sabría decirte bien.

50. **Entrevistador**: En las inscripciones de noviembre, ¿Se da la opción de anotar a un chico en dos horarios no? ¿Tipo de manera provisoria?

Entrevistada: Sí, generalmente a los que ya conocemos, si no pueden elegir uno solo.

51. **Entrevistador:**¿Y en el momento de la transcripción del cuaderno al sheets que pasa con esos casos?

Entrevistada: A esos los anoto con lapiz asi que me doy cuenta, cuando estoy armando las listas les mando un mensaje a alguno de los padres para que me confirmen.

52. ¿Siempre te contestan?

Entrevistada: Hasta ahora si... no me paso que no me confirmen.

53. **Entrevistador**: ¿Los alumnos se pueden inscribir solos?

Entrevistada: Los que son un poco más grandes generalmente lo hacen; vienen con la plata y los inscribo.

54. **Entrevistador**: Cuánto se paga la inscripción?

Entrevistada: 30.000, los cursos iniciales no pagan, o sea los kids.

55. **Entrevistador**: Cuando ingresa un nuevo docente, ¿cómo se lleva a cabo su registro?

Entrevistada: Yo les doy la ficha, anotan sus datos y me la devuelven.

56. **Entrevistador**: ¿Y esa planilla se suele completar de manera regular?

Entrevistada: Cuando entra de suplente, no. A veces pasa que un profesor comienza como suplente y no se completa; pero después sigue y queda como titular sin haberla completado.

57. **Entrevistador**: Entonces cuando entra un nuevo docente pasa a ser titular, vos le das la ficha vacía y ellos te la devuelven completa?

Entrevistada: Claro.

58. **Entrevistador**: ¿Y donde la guardas?

Entrevistada: En el armario, en la carpeta de este año.

59. **Entrevistador**: Pasando a otra cosa, ¿El cambio de horario siempre comienza con una solicitud del alumno o tutor?

Entrevistada: Sí.

60. **Entrevistador**: ¿Por qué medio se pide el cambio de horario?

Entrevistada: Presencial.

61. **Entrevistador**: Cuando reciben la solicitud, ¿qué datos verifican del alumno?

Entrevistada: Les pregunto el nombre y apellido del alumno, el curso al que van y cuál es su horario actual, básicamente sus datos de inscripción que tienen que contrastar con lo que tenemos en el Excel.

62. **Entrevistador**: ¿Verifican si hay cupo disponible en el nuevo horario?

Entrevistada: Claro, primero me fijo los otros horarios para el curso de ese alumno en la planilla de aulas, luego reviso en el Excel cada uno de los horarios de ese curso y les digo qué horarios están disponibles, o sea, solo los que cuentan con cupo.

63. **Entrevistador**: ¿Y ahí el tutor o el alumno les confirma el horario que quiere?

Entrevistada: Si.

64. **Entrevistador**: ¿Queda algún registro del cambio?

Entrevistada: No, O sea lo saco del horario anterior y lo agrego en el nuevo horario.

65. **Entrevistador**: ¿Quién autoriza o confirma administrativamente el cambio?

Entrevistada: Nadie en particular, lo hago yo nomas.

66. **Entrevistador**: ¿Cómo se notifica al tutor o alumno que el cambio ya fue realizado?

Entrevistada: Y están ahí presentes, les digo que ya está.

67. **Entrevistador**: Si no hay horarios disponibles, ¿Se les dice que no hay cupos?

Entrevistada: Sí.

68. **Entrevistador**: En ese caso, ¿se ofrece lista de espera o algo?

Entrevistada: No.

69. **Entrevistador**: Bueno entonces vienen y te piden el cambio de horario, vos te fijas los horarios que para su curso en la planilla de aulas y te fijas que horarios tienen

cupos en el sheets, se los decis y si eligen uno haces el traspaso y se los decis, no?

Entrevistada: Claro

70. **Entrevistador**: ¿Cómo es cuando hay un aumento de la cuota?

Entrevistada: Me avisa Directora Administrativa, me da un papel con los cursos y las cuotas con aumento. Eso lo paso al Sheets a la parte de las cuotas, ahí está también el tema de los grupos familiares, calculo cuánto le queda a cada uno y va eso también.

71. **Entrevistador**: ¿Cómo calculas el descuento para los grupos familiares?

Entrevistada: Se hace un 5% de descuento por cada hermano que hay, tipo si son 2 hermanos se hace 5%, si son 3 se hace 10% y así.

72. **Entrevistador**: Hay un descuento si la cuota se paga del 1 al 10 no?

Entrevistada: Si, son 5000 pesos para cualquiera de los cursos.

73. **Entrevistador**: Nos habías dicho que cuando sube la cuota haces tambien el seguimiento de los alumnos morosos, ¿Puede ser?

Entrevistada: Si, si. Antes de asentar el aumento en la planilla recorro los horarios para ver que alumnos deben 2 cuotas o más, ahí busco el número de algún padre y les mando un mensaje por WhatsApp para que puedan regularizar antes del aumento.

74. **Entrevistador**: ¿Qué datos del alumno sacas de los horarios?

Entrevistada: El nombre y apellido, el curso, el horario y cuantas cuotas debe.

75. **Entrevistador**: ¿Dónde buscas el número de los padres?

Entrevistada: Del formulario de inscripción que completaron cuando se inscribieron.

76. **Entrevistador**: El mensaje se lo mandas a los dos padres?

Entrevistada: No, no, a uno. Elijo el que tenga más presente que suela venir.

77. **Entrevistador**: ¿Cómo es el mensaje que les mandas?

Entrevistada: Lo encaro más por el lado de que sube la cuota, pero les digo también que deben tantas cuotas, que ahora sería tanto y que con el aumento quedaría en tanto.

78. **Entrevistador**: Cómo calculas cuánto adeudan?

Entrevistada: Es el valor de la cuota más un 5% por mes vencido que deben

79. **Entrevistador**: Y el valor de la cuota lo sacas del sheets?

Entrevistada: Claro, cuando miro los alumnos me fijo también cuanto es la cuota, generalmente me acuerdo igual.

80. **Entrevistador**: ¿Cuánto tiempo te toma lo de buscar los alumnos morosos?

Entrevistada: Es bastante tedioso, generalmente me toma 2 o 3 días porque son bastantes horarios. Igual lo voy haciendo durante la jornada, no es que lo hago todo seguido y paro todo el resto.

81. **Entrevistador**: ¿Aproximadamente en horas?

Entrevistada: No sabría decirte, 3 o 4 horas ponele.

82. **Entrevistador**: Nos quedó una duda con respecto al cobro de cuotas ¿Cómo se maneja el pago de las cuotas de los grupos familiares?

Entrevistada: Los grupos familiares son solo para hermanos... Y bueno cuando vienen a pagar la cuota me dicen el apellido y yo los conozco así que me acuerdo de los hermanos para anotar después.

83. **Entrevistador**: O sea, ¿Cuando vienen a pagar la cuota te dicen los datos de un alumno o solo el apellido del grupo familiar?

Entrevistada: Claro, si, si.

84. **Entrevistador**: Y también te dicen la cantidad de cuotas que quieren pagar no? Tipo por adelantado.

Entrevistada: Si, si.

85. **Entrevistador**: ¿Tenes idea de más o menos cuántos alumnos piden la baja por año?

Entrevistada: Y... aproximadamente, 10, ponele, alrededor de eso.

86. **Entrevistador**: ¿Como es el tema con las cuotas cuando piden la baja?

Entrevistada: Cuando me piden la baja yo me fijo si tiene pagada la cuota, depende igual de cuando la pida. Si pide, ponele, el 5 del mes ya no le voy a cobrar ese mes.

87. **Entrevistador**: ¿Y si deben más de una cuota?

Entrevistada: La verdad no me suele pasar, si me vienen a pedir la baja asi tipo formalmente generalmente están al día, los que se quieren borrar con deuda no vienen acá, desaparecen nomas.

88. **Entrevistador**: ¿Pero pasó alguna vez?

Entrevistada: Desde que yo estoy no.

89. **Entrevistador**: ¿Eso que me dijiste de que si viene el 5 ya no le cobras esta definido? ¿O es más a ojo?

Entrevistada: Es a ojo si por asi decirlo, hasta el 10 ponele que tiene sentido, pero depende, como te dije, generalmente están al día.

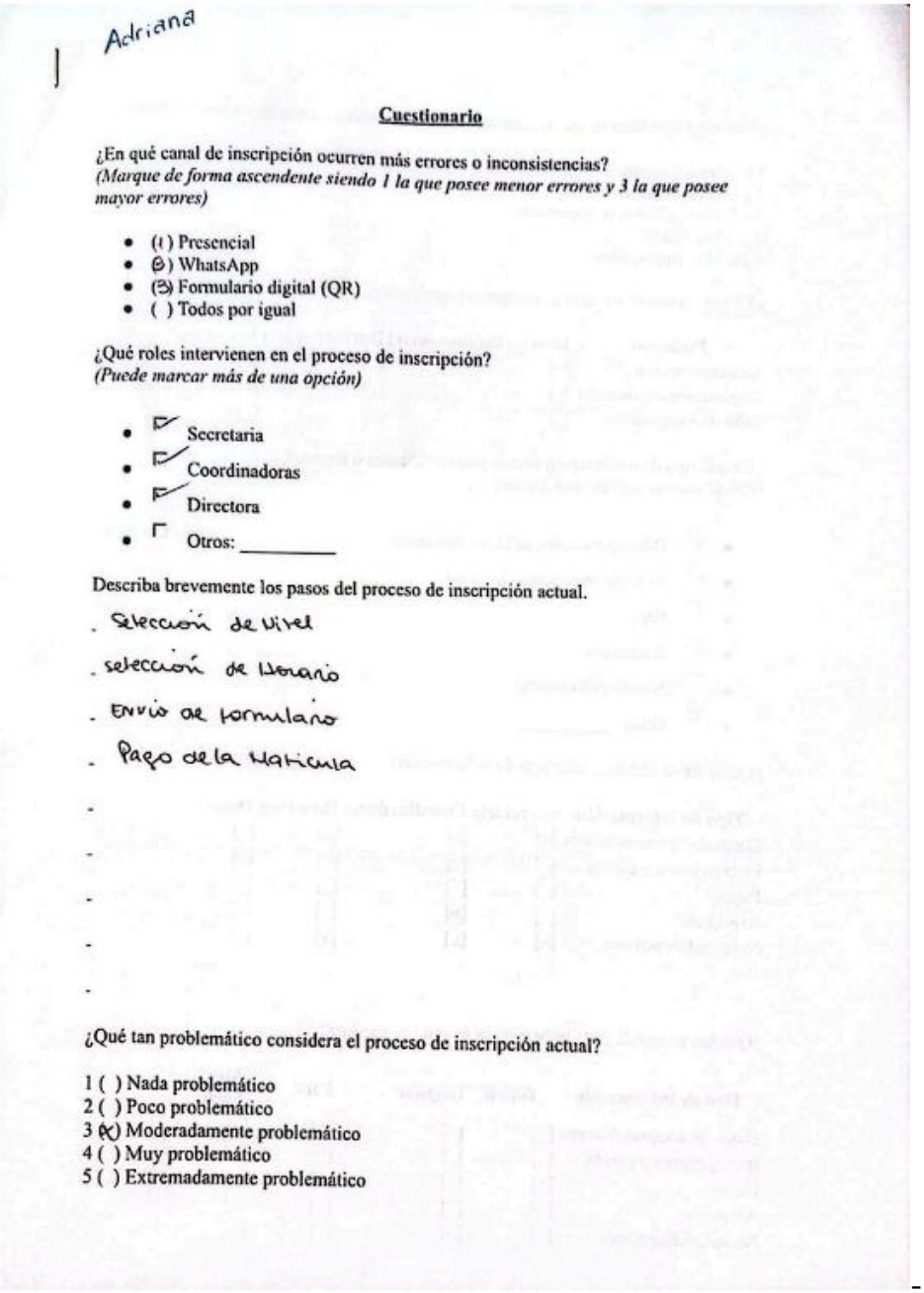
90. **Entrevistador**: ¿Y si viene el 20?

Entrevistada: Si vienen el 20 y todavía deben la cuota de ese mes le digo sí que deben pagar, igual ahí claramente van a poder venir hasta fin de mes.

B.2.- REGISTROS DE OTRAS TÉCNICAS APLICADAS

B.2.1. Cuestionario N° 1: Se realizó un cuestionario a la secretaria del Instituto de Inglés "Oxford". Su propósito es relevar la percepción de la usuaria sobre la eficacia del flujo de información en los procesos de gestión académica.

N° Cuestionario	Fecha	Encuestado	Rol/Cargo del encuestado	Modalidad	Objetivos del cuestionario
1	6/4/2026	Secretaria Administrativa	Secretaria	Impreso-presencial	Determinar la urgencia y visibilidad de los problemas y evaluar la accesibilidad a la información



Adriana

Cuestionario

¿En qué canal de inscripción ocurren más errores o inconsistencias?
(Marque de forma ascendente siendo 1 la que posee menor errores y 3 la que posee mayor errores)

- (1) Presencial
- (2) WhatsApp
- (3) Formulario digital (QR)
- ( ) Todos por igual

¿Qué roles intervienen en el proceso de inscripción?
(Puede marcar más de una opción)

- ☑ Secretaria
- ☑ Coordinadoras
- ☑ Directora
- ☐ Otros: _____

Describa brevemente los pasos del proceso de inscripción actual.

- Selección de nivel
- selección de Horario
- Envio de formulario
- Pago de la Matricula
-
-
-
-
-

¿Qué tan problemático considera el proceso de inscripción actual?

1 ( ) Nada problemático
2 ( ) Poco problemático
3 (X) Moderadamente problemático
4 ( ) Muy problemático
5 ( ) Extremadamente problemático

¿Qué tan importante es que el sistema controle automáticamente los cupos por curso?

1 ( ) Nada importante
2 ( ) Poco importante
3 ( ) Moderadamente importante
4 ( ) Importante
5 (X) Muy importante

¿En qué momento del año se presentan principalmente los siguientes problemas?

Problema	Inscripción (nov–mar)	Durante el año	Fin de año
Sobreinscripción	[X]	[ ]	[ ]
Duplicación de alumnos	[X]	[ ]	[ ]
Falta de información	[ ]	[X]	[ ]

¿En qué tipo de información suelen ocurrir faltantes o errores?
(Puede marcar más de una opción)

- [X] Datos personales de alumnos/tutores
- [X] Inscripciones (curso/horario)
- [ ] Pagos
- [X] Asistencia
- [ ] Notas/calificaciones
- [ ] Otros: _____

¿Quién tiene acceso a cada tipo de información?

Tipo de información	Secretaria	Coordinadoras	Directora	Otros
Datos de alumnos/tutores	[X]	[X]	[X]	[ ]
Inscripciones y cursos	[X]	[X]	[X]	[ ]
Pagos	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Asistencia	[ ]	[X]	[ ]	[ ]
Notas/calificaciones	[X]	[X]	[X]	[ ]

¿Qué tan accesible es la información cuando la necesita?

Tipo de información	Difícil	Regular	Fácil	Muy Fácil
Datos de alumnos/tutores	[ ]	[ ]	[X]	[ ]
Inscripciones y cursos	[ ]	[ ]	[ ]	[X]
Pagos	[ ]	[ ]	[ ]	[X]
Asistencia	[X]	[ ]	[ ]	[ ]
Notas/calificaciones	[ ]	[X]	[ ]	[ ]

¿Le ha ocurrido no poder tomar una decisión por falta de información?

- (X) Sí
- ( ) No

En caso afirmativo:

¿En qué situación ocurrió?

- Si inscribir o no una vez sobrepasado el cupo
- En qué nivel asignarlo al estudiante nuevo si no están los coordinadores
-
-

¿Qué herramienta es la que más se utiliza actualmente en la gestión?
(Puede marcar más de una opción)

- [x] Excel
- [ ] Formularios
- [x] WhatsApp
- [ ] Papel
- [ ] Otros: _____

¿Qué tan adecuado considera el uso de Excel para la gestión actual?

1 ( ) Muy inadecuado
2 ( ) Inadecuado
3 ( ) Regular
4 ( ) Adecuado
5 (x) Muy adecuado

Ordene los siguientes criterios según importancia (1 = más importante):

- (5) Control de cupos
- (4) Facilidad de uso
- (3) Acceso a la información
- (1) Reducción de errores
- (6) Costo del sistema
- (2) Rapidez del proceso

B.2.2. Cuestionario N° 2: Se realizó un cuestionario a la Coordinación Pedagógica del Instituto de Inglés “Oxford”. Su propósito es relevar la percepción de la usuaria sobre la eficacia del flujo de información en los procesos de gestión académica.

N° Cuestionario	Fecha	Encuestado	Rol/Cargo del encuestado	Modalidad	Objetivos del cuestionario
2	6/4/2026	Coordinadora de Adolescentes	Coordinadora pedagógica área de adolescentes	Impreso-presencial	Determinar la urgencia y visibilidad de los problemas y evaluar la accesibilidad a la información

Cuestionario

¿En qué canal de inscripción ocurren más errores o inconsistencias?
(Marque de forma ascendente siendo 1 la que posee menor errores y 3 la que posee mayor errores)

- 2) Presencial
- 3) WhatsApp
- ( ) Formulario digital (QR) no hay
- ( ) Todos por igual

¿Qué roles intervienen en el proceso de inscripción?
(Puede marcar más de una opción)

- [x] Secretaria
- [x] Coordinadoras
- [x] Directora
- [ ] Otros: _____

Describa brevemente los pasos del proceso de inscripción actual.

- Vienen los padres, aveces después de comunicarse
- via whatsapp.
- Se les proponen los horarios disponibles.
- Se efectua inscripción.
-
-
-
-
-

¿Qué tan problemático considera el proceso de inscripción actual?

1 ( ) Nada problemático
2 ( ) Poco problemático
3 ( ) Moderadamente problemático
4 (X) Muy problemático
5 ( ) Extremadamente problemático



¿Qué tan importante es que el sistema controle automáticamente los cupos por curso?

1 ( ) Nada importante
2 ( ) Poco importante
3 ( ) Moderadamente importante
4 ( ) Importante
5 (X) Muy importante

¿En qué momento del año se presentan principalmente los siguientes problemas?

Problema	Inscripción (nov–mar)	Durante el año	Fin de año
Sobreinscripción	[X]	[ ]	[ ]
Duplicación de alumnos	[ ]	[ ]	[ ]
Falta de información	[ ]	[X]	[ ]

¿En qué tipo de información suelen ocurrir faltantes o errores?
(Puede marcar más de una opción)

- [X] Datos personales de alumnos/tutores
- [ ] Inscripciones (curso/horario)
- [X] Pagos
- [ ] Asistencia
- [ ] Notas/calificaciones
- [ ] Otros: _____

¿Quién tiene acceso a cada tipo de información?

Tipo de información	Secretaria	Coordinadoras	Directora	Otros
Datos de alumnos/tutores	[X]	[X]	[X]	[ ]
Inscripciones y cursos	[X]	[X]	[X]	[ ]
Pagos	[X]	[ ]	[X]	[ ]
Asistencia	[X]	[X]	[X]	[ ]
Notas/calificaciones	[X]	[X]	[X]	[ ]

¿Qué tan accesible es la información cuando la necesita?

Tipo de información	Difícil	Regular	Fácil	Muy Fácil
Datos de alumnos/tutores	[ ]	[X]	[ ]	[ ]
Inscripciones y cursos	[ ]	[X]	[ ]	[ ]
Pagos	[ ]	[X]	[ ]	[ ]
Asistencia	[ ]	[X]	[ ]	[ ]
Notas/calificaciones	[ ]	[ ]	[ ]	[X]



¿Le ha ocurrido no poder tomar una decisión por falta de información?

- (X) Sí
- ( ) No

En caso afirmativo: Saber que curso tiene que hacer un niño.

¿En qué situación ocurrió? Donde ubicar un alumno que llega

- Inscripción. al instituto nuevo o no -
- primeros días de clase
-
-

¿Qué herramienta es la que más se utiliza actualmente en la gestión?
(Puede marcar más de una opción)

- [ ] Excel
- [ ] Formularios
- [X] WhatsApp
- [ ] Papel
- [ ] Otros: DRIVE.

¿Qué tan adecuado considera el uso de Excel para la gestión actual?

1 ( ) Muy inadecuado
2 ( ) Inadecuado
3 ( ) Regular
4 ( ) Adecuado
5 (X) Muy adecuado

Ordene los siguientes criterios según importancia (1 = más importante):

- (6) Control de cupos
- (2) Facilidad de uso
- (1) Acceso a la información
- (3) Reducción de errores
- (5) Costo del sistema
- (4) Rapidez del proceso

B.2.3. Cuestionario N° 3: Se realizó un cuestionario vía Whatsapp para poder resolver dudas técnicas específicas acerca de las actividades de la secretaria

N° Cuestionario	Fecha	Encuestado	Rol/Cargo del encuestado	Modalidad	Objetivos del cuestionario
3	11/4/2026	Secretaria Administrativa	Secretaria	Online-Mensaje de WhatsApp	Resolver dudas técnicas específicas acerca de las actividades de la secretaria

1. ¿Cómo se hacen los certificados laborales de un docente?

El docente pide el certificado, me tienen que decir el año en que empezaron a trabajar, pero hay veces que no se acuerdan bien entonces me dicen más o menos cuando. Ahí busco la ficha en el armario, pero hay veces que no están o que quedaron viejas, ahí es cuando tuvimos que hacer lo de buscar la firma más vieja en las actas de exámenes. Con el anio ya determinado redactó el certificado y se lo doy a la teacher.

2. ¿Cuando se considera que un alumno es moroso?

Cuando adeuda más de 2 mensualidades

3. ¿Cómo lo detectan?

En la planilla de Excel donde figuran los pagos por honorarios los que no están pagados aparecen en rojo.

4. Se podría automatizar el proceso?

Calculo que si, que aparezcan todos los que deben en algún lado, en este momento no hay una sección de alumnos morosos en el sheets.

5. ¿En qué momento te contactas con esos alumnos morosos?

Generalmente cuando se va a actualizar el arancel para que eviten recargos extra se les escribe lo que deben y cuánto deberán con el aumento para que regularicen su situación.

6. ¿Hay recargos a los alumnos morosos?

Por mes 5% de recargo a mes vencido

7. ¿Con cuantas cuotas adeudadas se considera la baja del alumno?

No se generan bajas por morosidad

8. ¿Se sigue sumando la deuda si el alumno no solicita la baja?

Si, han habido alumnos que a fin de año realizan el pago del año vencido

9. ¿Cómo se maneja el cierre de caja?

Detallo los ingresos y egresos del día y se lo doy a la gerente y se hace entrega de la recaudación

10. ¿Se anota aparte la inscripción al instituto y la inscripción al horario? es decir, hay una planilla exclusiva para las inscripciones donde se anotan esos alumnos que pagan la inscripción sin elegir horario?

Si, en dos planillas distintas, los pagos siempre están en la de pagos y los horarios es un cuaderno de inscripción que luego se digitaliza al comenzar el ciclo. Si hay una planilla aparte para quienes pagaron pero no decidieron horario

11. ¿El cambio de horario es hablado o hay una solicitud formal para realizarlo? Como es el proceso?

Es hablado, me dicen el nombre y su horario actual. Después me fijo que horarios hay para el mismo curso y la cantidad de alumnos en cada uno, le digo cuales estarían disponibles para elegir y si me dicen uno hago el cambio en el Sheets.

12. ¿Se entrega una constancia de cambio de horario o solo se informa de palabra que ya se realizo?

Se realiza informe de palabra

B.2.4. Cuestionario N° 4: Se realizó un cuestionario vía Whatsapp para poder resolver dudas técnicas específicas acerca de las actividades de la secretaria

N° Cuestionario	Fecha	Encuestado	Rol/Cargo del encuestado	Modalidad	Objetivos del cuestionario
4	8/5/2026	Secretaria Administrativa	Secretaria	Online-Mensaje de WhatsApp	Resolver dudas técnicas específicas acerca de las actividades de la secretaria

1. Cuando el tutor está haciendo un pago presencial, ¿Se le da la opción de pagar por transferencia?

No, si quieren pagar por mercado pago se genera el QR

2. Cuando un alumno va a realizar un pago, ¿puede pedir una factura en nombre de su tutor?

Sí, lo que hacen es traer los datos anotados en un papelito. O sea, la condición IVA del tutor, el CUIT del tutor y el correo electrónico.

3. Cuando el cobro de cuota se da a través de whatsapp, ¿Al tutor se le provee un link de pago o un alias?

Un alias.

4. En el caso que sea un link de pago, ¿Cómo se genera? En el caso de que sea un alias, ¿De donde sale?

Me lo acuerdo.

5. Cuando un tutor se anota de manera provisoria en tu cuaderno personal como habías dicho, ¿Qué información se le da al tutor? ¿Se le pide que se contacte posteriormente para definir el horario?

Los tutores se llevan los horarios disponibles, yo se los dicto. Les pido que apenas puedan se comuniquen para confirmar.

6. ¿Cómo determinan la antigüedad laboral?

Primero revisamos si está la ficha personal del docente en el archivo físico, que ahí a veces ya te figura directamente la fecha de ingreso pero igual siempre falta la fecha de la última actividad del docente. Entonces si no está la ficha, o está pero no tiene ese dato, le preguntamos a las coordinadoras a ver si se acuerdan más o menos cuándo entró y cuándo dejó. Después, ya sea para confirmar el cese o si todavía no pudimos saber ni cuándo empezó, toca ir al archivo y revisar las actas de exámenes año por año buscando la firma del docente. La más antigua te da el inicio, la más reciente te da el cese, y con eso ya tenés la antigüedad completa.

7. ¿Qué tipo de factura hacen?

Solo tipo C.

8. ¿Cómo haces cuando un tutor te pide factura? ¿Qué datos necesitas?

Cargo todo en la página de ARCA, genera sola la factura y se lo manda por mail al tutor. Ahí ingreso con el CUIT de Directora Administrativa y cargo el CUIT del tutor, la condición y el correo electrónico. Y después está todo lo que tengo que completar para la factura, el monto, concepto y esas cosas.

9. Nos comentaron que en el cajón se guardan los tickets de compra del personal, ¿el personal hace la compra y cuando traen el ticket se les devuelve el dinero?

Si.

10. ¿Quienes pueden hacer compras y presentar el ticket?

Los docentes, las coordinadoras, las directoras y yo.

B.2.5 Cuestionario N° 5: Se realizó un cuestionario vía Whatsapp para poder resolver dudas técnicas específicas acerca de las actividades de la secretaria

N° Cuestionario	Fecha	Encuestado	Rol/Cargo del encuestado	Modalidad	Objetivos del cuestionario
5	12/5/2026	Coordinadora de Niños	Coordinadora pedagocia	Online-Mensaje de WhatsApp	Determinar el impacto del problema 1.1 en el area de coordinacicon y establecer un plazo de solucion

1. Podrías describir que conlleva la desorganización en las inscripciones para ustedes las coordinadoras?

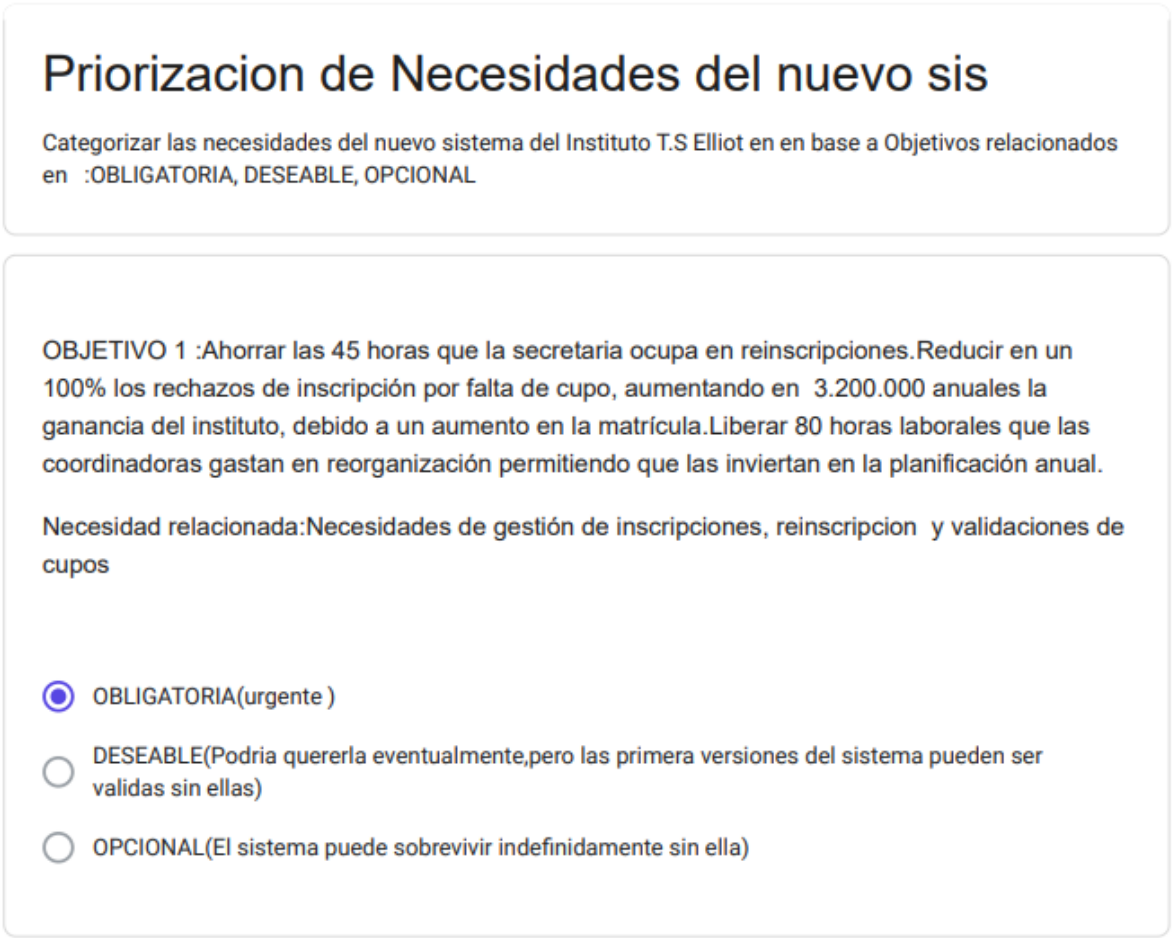
(Transcripción del audio de la respuesta)
Nos toma todo febrero ese tema, es un dolor de cabeza. O sea, el quilombo pasa porque, como las inscripciones son un desastre y sigue cayendo gente a último momento, nos tenemos que sentar a apagar incendios. Tipo, de la nada ves que un grupo te quedó re grande y físicamente no te entran en el aula, entonces tenés que desdoblar el curso a las apuradas. Y obvio, si abrís un curso nuevo, te falta un profe. Entonces terminamos a fines de febrero corriendo por todos lados buscando a quién contratar, haciendo entrevistas a las apuradas, rearmando los horarios de todo el mundo... un estrés. Si la inscripción fuera organizada y cerrara cuando tiene que cerrar, nos cambiaría la vida. Tipo, armaríamos los horarios una sola vez y nos olvidamos. Podríamos buscar profes con tiempo y, usaríamos febrero para sentarnos a planificar posta el año, ver los materiales, los contenidos, que se supone que es nuestro verdadero laburo, en vez de estar jugando al Tetris con las aulas. Nada o sea, eso.

2. ¿Cuánto tiempo les toma eso?
Yo tengo 2 horas asignadas a coordinación todos los días, y en febrero se me van completas ahí.

3. ¿Te serviría que se resuelva para mediados del año que viene?

Y no me resolvería las inscripciones del año que viene sino del otro, pero si.

B.2.6 Cuestionario N° 6:



Priorizacion de Necesidades del nuevo sis

Categorizar las necesidades del nuevo sistema del Instituto T.S Elliot en en base a Objetivos relacionados en :OBLIGATORIA, DESEABLE, OPCIONAL

OBJETIVO 1 :Ahorrar las 45 horas que la secretaria ocupa en reinscripciones.Reducir en un 100% los rechazos de inscripción por falta de cupo, aumentando en 3.200.000 anuales la ganancia del instituto, debido a un aumento en la matrícula.Liberar 80 horas laborales que las coordinadoras gastan en reorganización permitiendo que las inviertan en la planificación anual.

Necesidad relacionada:Necesidades de gestión de inscripciones, reinscripcion y validaciones de cupos

- (●) OBLIGATORIA(urgente)
- ( ) DESEABLE(Podria quererla eventualmente,pero las primera versiones del sistema pueden ser validas sin ellas)
- ( ) OPCIONAL(El sistema puede sobrevivir indefinidamente sin ella)

OBJETIVO 2 :Reducir el tiempo que toma identificar alumnos morosos de 3 o 4 horas a 10 minutos.

Necesidad relacionada:Necesidades de control de cobros y seguimiento de morosidad.

- (●) OBLIGATORIA(urgente)
- ( ) DESEABLE(Podria quererla eventualmente,pero las primera versiones del sistema pueden ser validas sin ellas)
- ( ) OPCIONAL(El sistema puede sobrevivir indefinidamente sin ella)

OBJETIVO 3 :Reducir en un 40% las bajas anuales.

Necesidad relacionada:Almacenar el historial formal de bajas y sus motivos para permitir el análisis posterior de las causas de abandono.

- ( ) OBLIGATORIA(urgente)
- (●) DESEABLE(Podria quererla eventualmente,pero las primera versiones del sistema pueden ser validas sin ellas)
- ( ) OPCIONAL(El sistema puede sobrevivir indefinidamente sin ella)

OBJETIVO 4 :Reducir el tiempo que toma el cierre de caja de 1 hora a 5 minutos.

Necesidad relacionada:Consolidar los movimientos de ingresos y egresos para formalizar el cierre de caja.

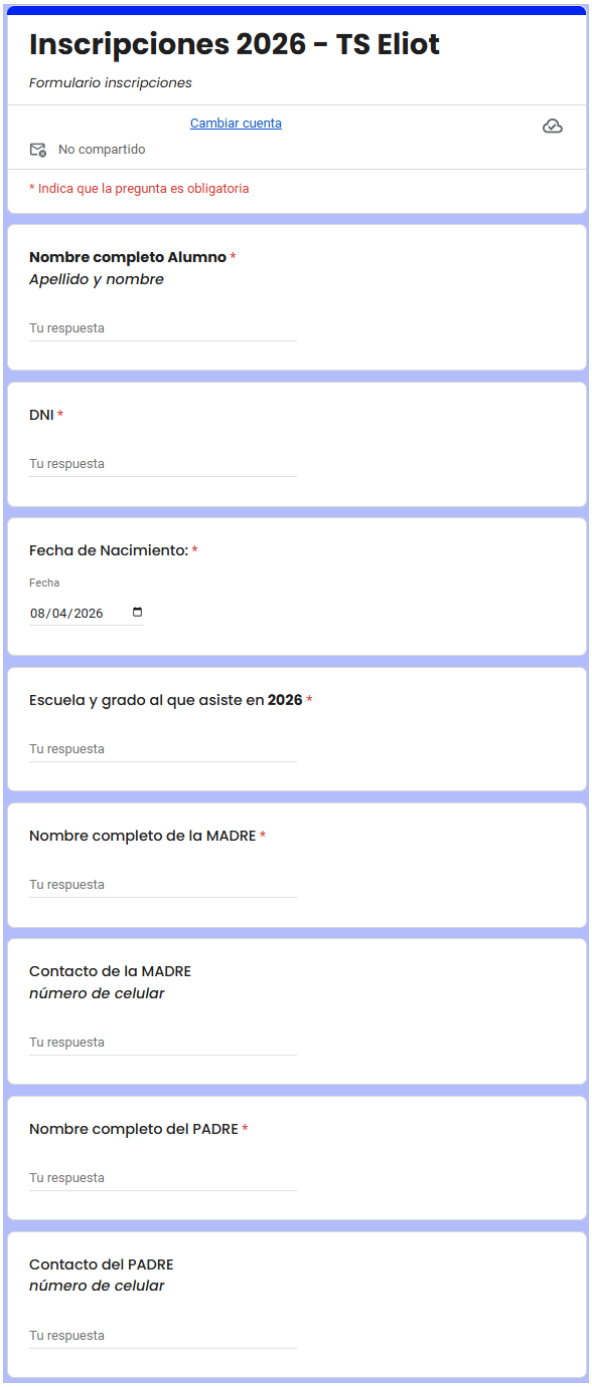
- (●) OBLIGATORIA(urgente)
- ( ) DESEABLE(Podria quererla eventualmente,pero las primera versiones del sistema pueden ser validas sin ellas)
- ( ) OPCIONAL(El sistema puede sobrevivir indefinidamente sin ella)

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

C.- DOCUMENTOS RECOPILADOS

ANEXO C- DOCUMENTOS RECOPILADOS



Inscripciones 2026 - TS Eliot

Formulario inscripciones

Cambiar cuenta

No compartido

* Indica que la pregunta es obligatoria

Nombre completo Alumno *

Apellido y nombre

Tu respuesta

DNI *

Tu respuesta

Fecha de Nacimiento: *

Fecha

08/04/2026

Escuela y grado al que asiste en **2026** *

Tu respuesta

Nombre completo de la MADRE *

Tu respuesta

Contacto de la MADRE

número de celular

Tu respuesta

Nombre completo del PADRE *

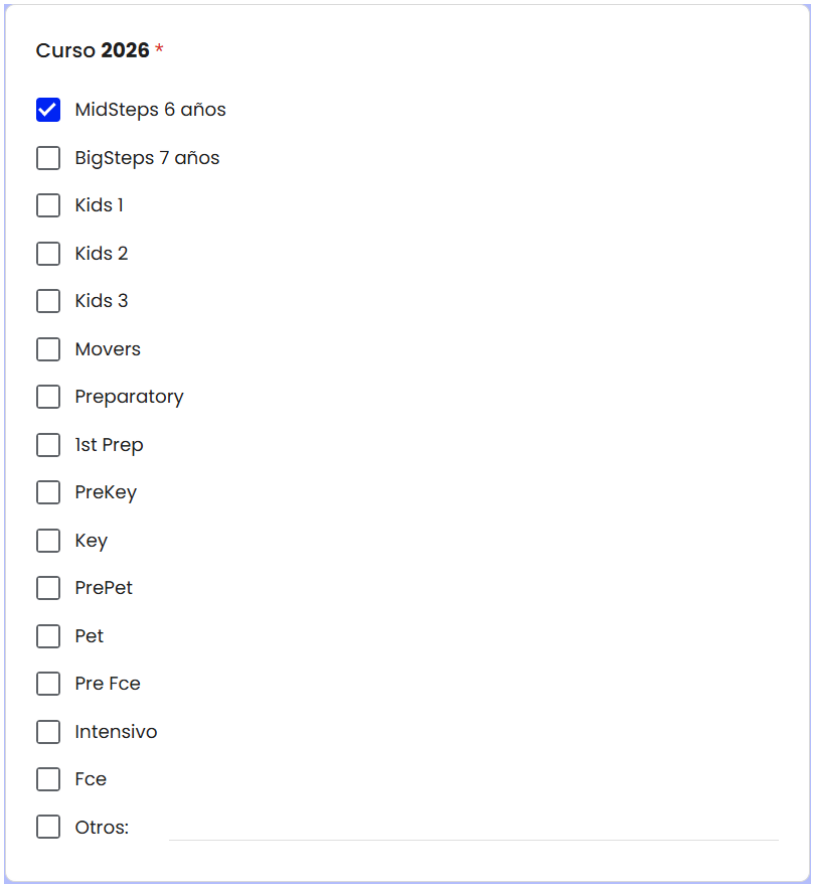
Tu respuesta

Contacto del PADRE

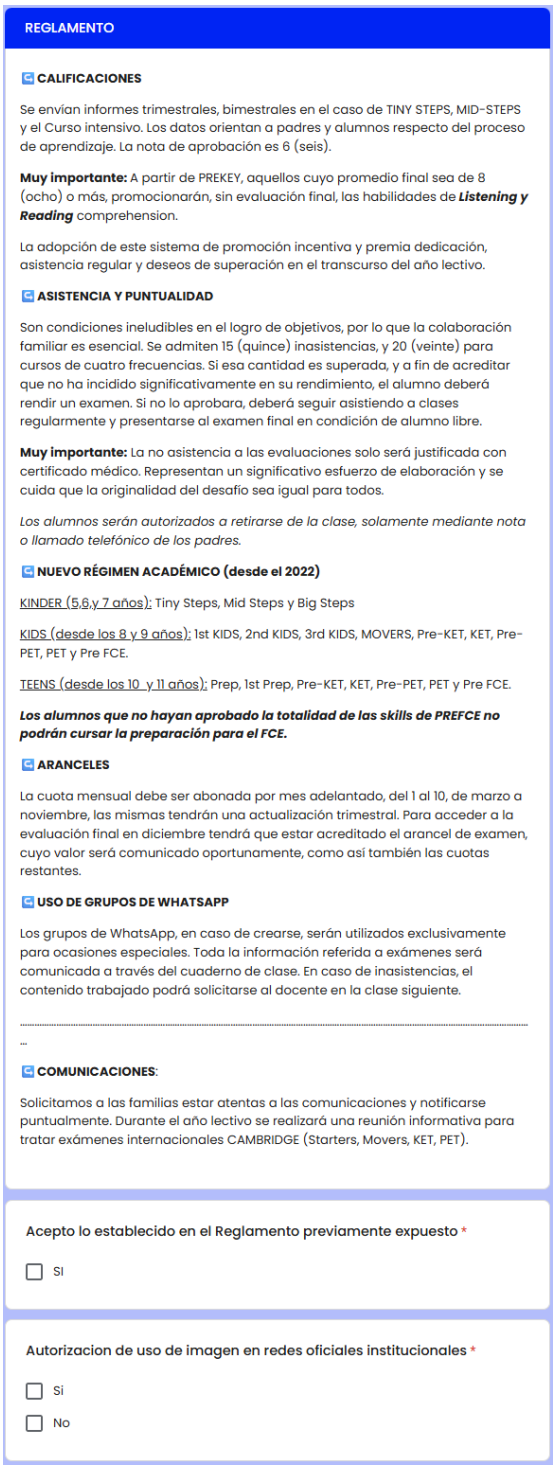
número de celular

Tu respuesta

Documento Recopilado 1.1: "Formulario de Inscripción" - Sección Datos Personales



Documento Recopilado 1.2: "Formulario de Inscripción" - Sección de selección de Curso



REGLAMENTO

CALIFICACIONES

Se envían informes trimestrales, bimestrales en el caso de TINY STEPS, MID-STEPS y el Curso intensivo. Los datos orientan a padres y alumnos respecto del proceso de aprendizaje. La nota de aprobación es 6 (seis).

Muy importante: A partir de PREKEY, aquellos cuyo promedio final sea de 8 (ocho) o más, promocionarán, sin evaluación final, las habilidades de ***Listening y Reading*** comprehension.

La adopción de este sistema de promoción incentiva y premia dedicación, asistencia regular y deseos de superación en el transcurso del año lectivo.

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

Son condiciones ineludibles en el logro de objetivos, por lo que la colaboración familiar es esencial. Se admiten 15 (quince) inasistencias, y 20 (veinte) para cursos de cuatro frecuencias. Si esa cantidad es superada, y a fin de acreditar que no ha incidido significativamente en su rendimiento, el alumno deberá rendir un examen. Si no lo aprobara, deberá seguir asistiendo a clases regularmente y presentarse al examen final en condición de alumno libre.

Muy importante: La no asistencia a las evaluaciones solo será justificada con certificado médico. Representan un significativo esfuerzo de elaboración y se cuida que la originalidad del desafío sea igual para todos.

Los alumnos serán autorizados a retirarse de la clase, solamente mediante nota o llamado telefónico de los padres.

NUEVO RÉGIMEN ACADÉMICO (desde el 2022)

KINDER (5,6,y 7 años): Tiny Steps, Mid Steps y Big Steps

KIDS (desde los 8 y 9 años): 1st KIDS, 2nd KIDS, 3rd KIDS, MOVERS, Pre-KET, KET, Pre-PET, PET y Pre FCE.

TEENS (desde los 10 y 11 años): Prep, 1st Prep, Pre-KET, KET, Pre-PET, PET y Pre FCE.

Los alumnos que no hayan aprobado la totalidad de las skills de PREFCE no podrán cursar la preparación para el FCE.

ARANCELES

La cuota mensual debe ser abonada por mes adelantado, del 1 al 10, de marzo a noviembre, las mismas tendrán una actualización trimestral. Para acceder a la evaluación final en diciembre tendrá que estar acreditado el arancel de examen, cuyo valor será comunicado oportunamente, como así también las cuotas restantes.

USO DE GRUPOS DE WHATSAPP

Los grupos de WhatsApp, en caso de crearse, serán utilizados exclusivamente para ocasiones especiales. Toda la información referida a exámenes será comunicada a través del cuaderno de clase. En caso de inasistencias, el contenido trabajado podrá solicitarse al docente en la clase siguiente.

COMUNICACIONES:

Solicitamos a las familias estar atentas a las comunicaciones y notificarse puntualmente. Durante el año lectivo se realizará una reunión informativa para tratar exámenes internacionales CAMBRIDGE (Starters, Movers, KET, PET).

Acepto lo establecido en el Reglamento previamente expuesto *

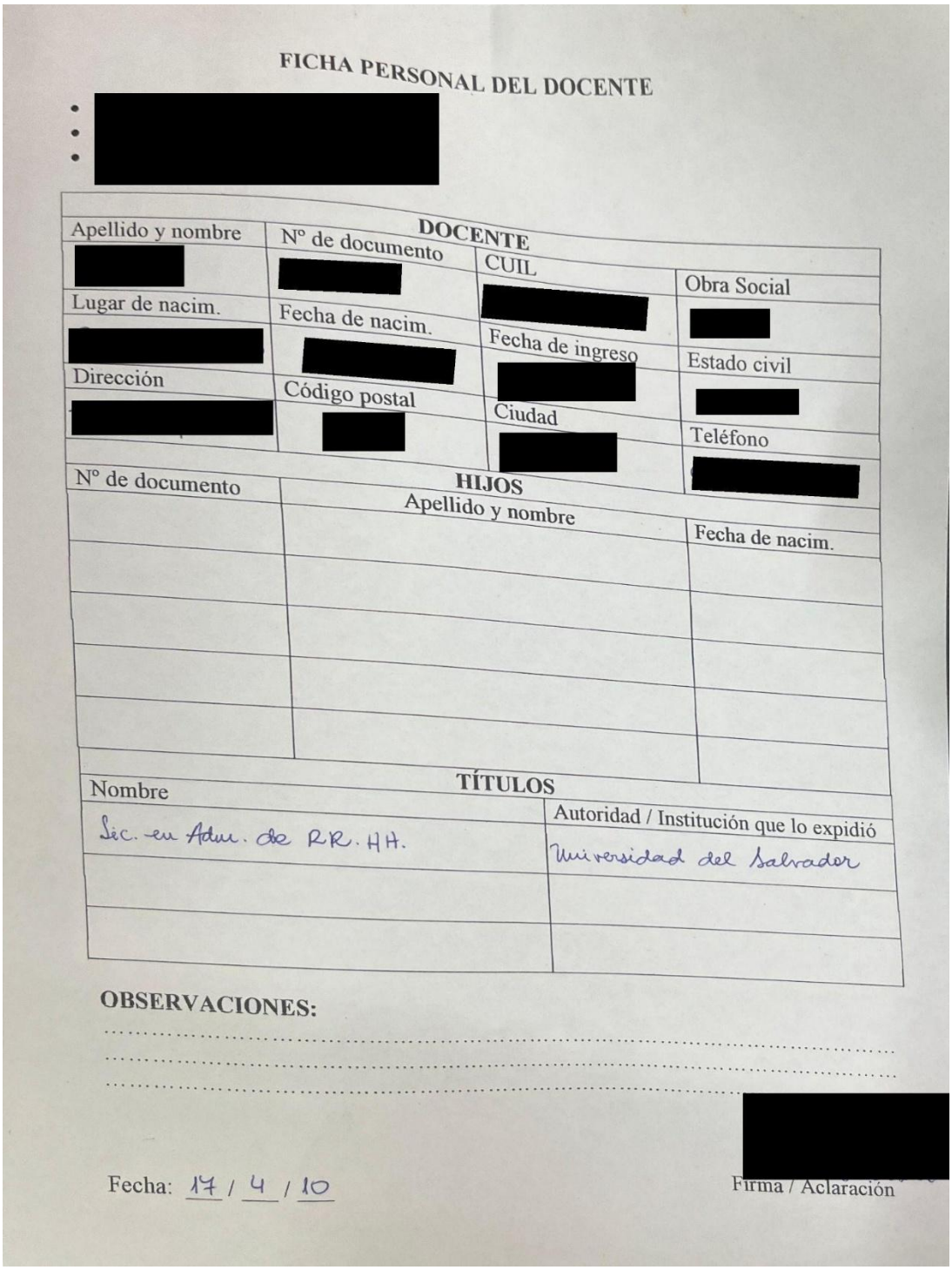
☐ SI

Autorizacion de uso de imagen en redes oficiales institucionales *

☐ Si

☐ No

Documento Recopilado 1.3: "Formulario de Inscripción" - Sección de Reglamento y Uso de Imagen.



FICHA PERSONAL DEL DOCENTE

- [redacted]
-
-

DOCENTE

Apellido y nombre	Nº de documento	CUIL	Obra Social
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Lugar de nacim.	**Fecha de nacim.**	**Fecha de ingreso**	**Estado civil**
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Dirección	**Código postal**	**Ciudad**	**Teléfono**
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

HIJOS

Nº de documento	Apellido y nombre	Fecha de nacim.

TÍTULOS

Nombre	Autoridad / Institución que lo expidió
Lic. en Adm. de RR. HH.	Universidad del Salvador

OBSERVACIONES:

.....

.....

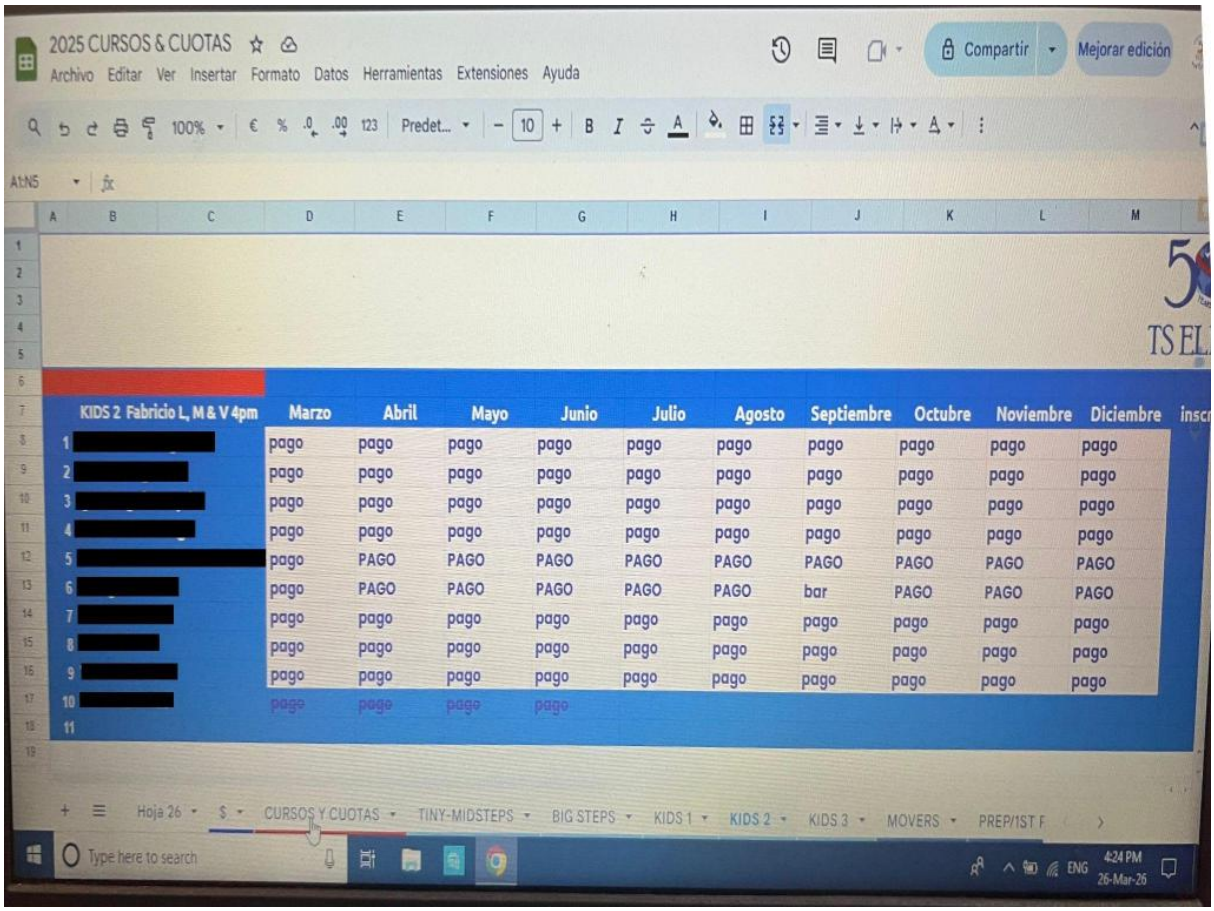
.....

[redacted]

Fecha: 17 / 4 / 10

Firma / Aclaración

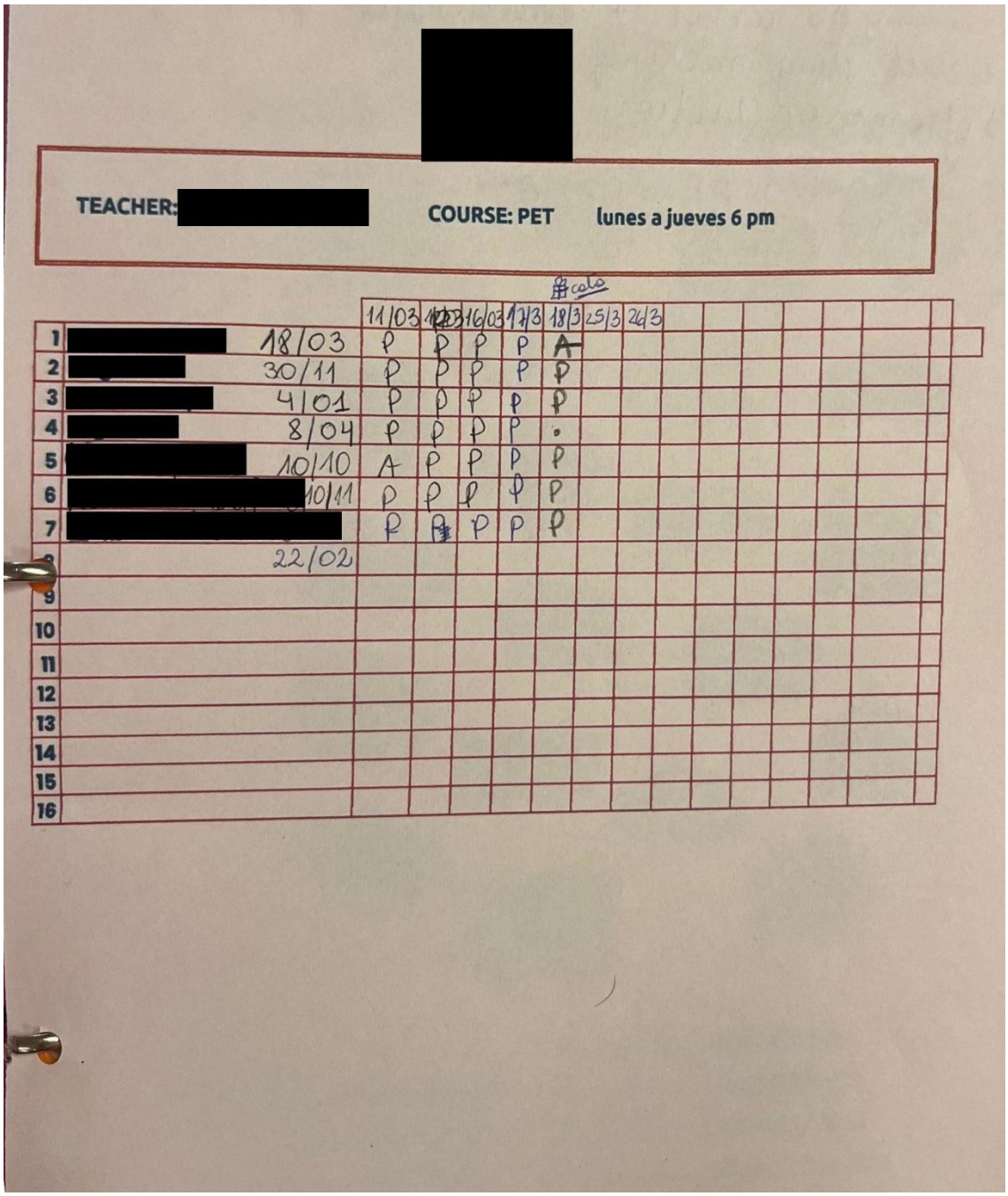
Documento Recopilado 2: "Ficha Personal del Docente"



Documento recopilado 3.1: Planilla de Google Sheets "Cursos & Cuotas", hoja "Kids 2"

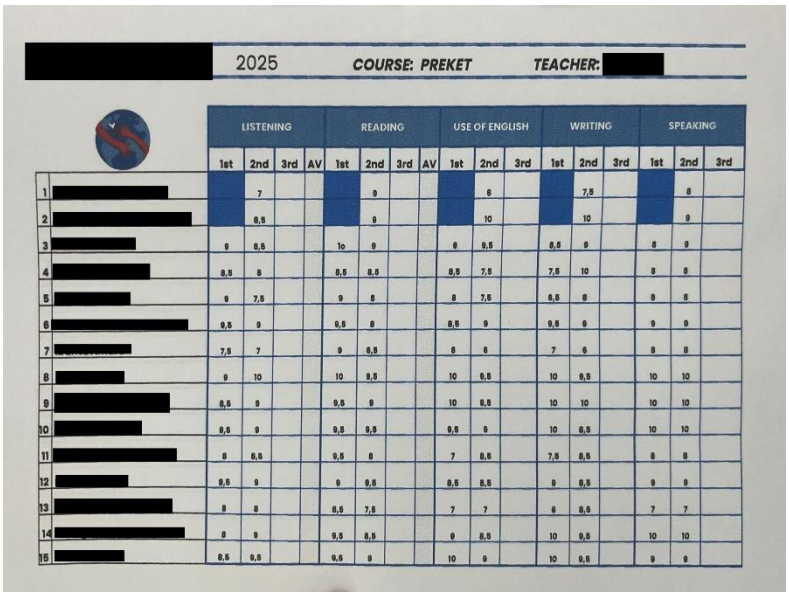
Captura de pantalla de una hoja de cálculo (Kids 2) de Google Sheets diseñada para el seguimiento mensual de los pagos de las cuotas de los estudiantes durante el año 2025.

Captura de pantalla de la hoja “Cursos y Cuotas” de la planilla de cálculo “Cursos & Cuotas” que detalla la estructura arancelaria de la institución para el año 2025.



Documento Recopilado 4: "Planilla de Asistencia"

Fotografía de una planilla física impresa utilizada para el control de presentismo de los estudiantes. El encabezado identifica los datos de la clase, incluyendo el nombre del docente, el curso ("PET") y los días y horarios de cursada.

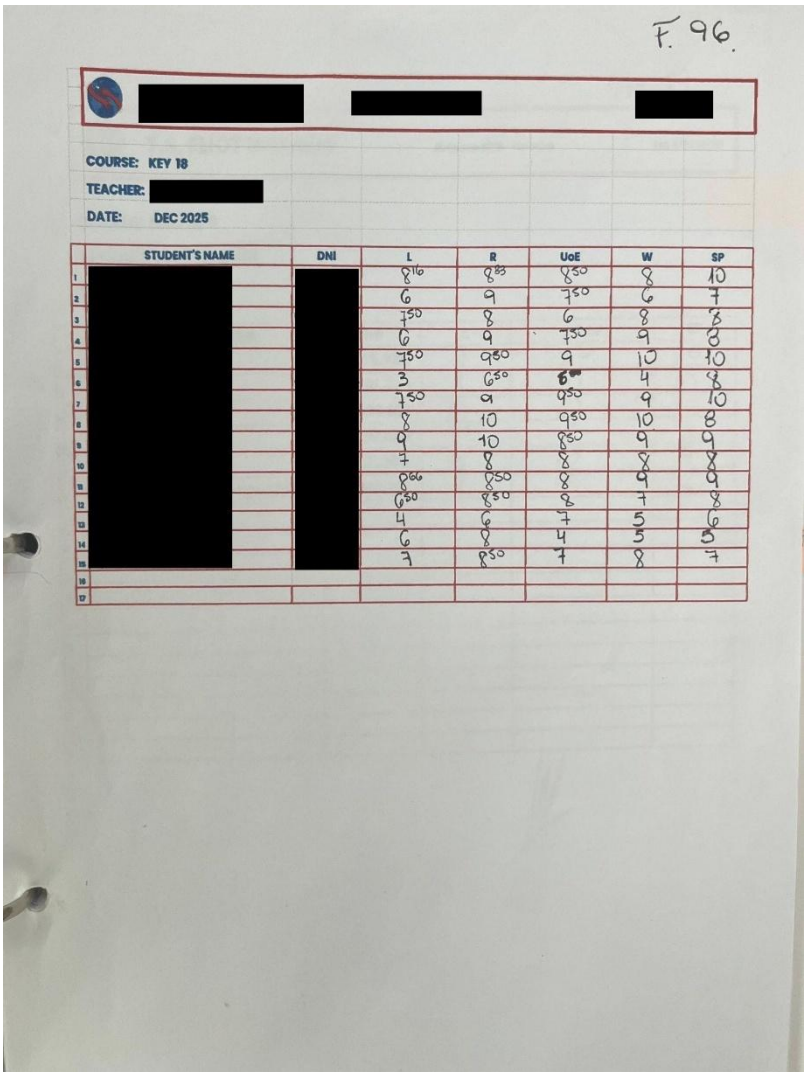


[redacted] 2025 COURSE: PREKET TEACHER: [redacted]

	LISTENING				READING				USE OF ENGLISH			WRITING			SPEAKING		
	1st	2nd	3rd	AV	1st	2nd	3rd	AV	1st	2nd	3rd	1st	2nd	3rd	1st	2nd	3rd
1	[redacted]	7			[redacted]	9			[redacted]	6		[redacted]	7,5		[redacted]	8	
2	[redacted]	8,5			[redacted]	9			[redacted]	10		[redacted]	10		[redacted]	9	
3	[redacted]	9	8,5			10	9			9	9,5		8,5	9		9	9
4	[redacted]	8,5	8			8,5	8,5			8,5	7,5		7,5	10		9	8
5	[redacted]	9	7,5			9	8			8	7,5		8,5	8		9	8
6	[redacted]	9,5	9			9,5	9			8,5	9		9,5	9		9	9
7	[redacted]	7,5	7			9	8,5			8	8		7	8		8	8
8	[redacted]	9	10			10	9,5			10	8,5		10	9,5		10	10
9	[redacted]	8,5	9			9,5	9			10	8,5		10	10		10	10
10	[redacted]	9,5	9			9,5	9,5			9,5	9		10	8,5		10	10
11	[redacted]	8	8,5			9,5	8			7	8,5		7,5	8,5		8	8
12	[redacted]	8,5	8			9	9,5			8,5	8,5		9	8,5		9	9
13	[redacted]	8	8			8,5	7,5			7	7		8	8,5		7	7
14	[redacted]	8	9			9,5	8,5			9	8,5		10	9,5		10	10
15	[redacted]	8,5	8,5			9,5	9			10	9		10	9,5		9	8

Documento Recopilado 5: "Planilla de Notas Parciales"

Fotografía de un registro impreso utilizado para asentar las calificaciones parciales de los alumnos durante el ciclo lectivo 2025 (curso "PREKET").


F. 96.

[redacted]

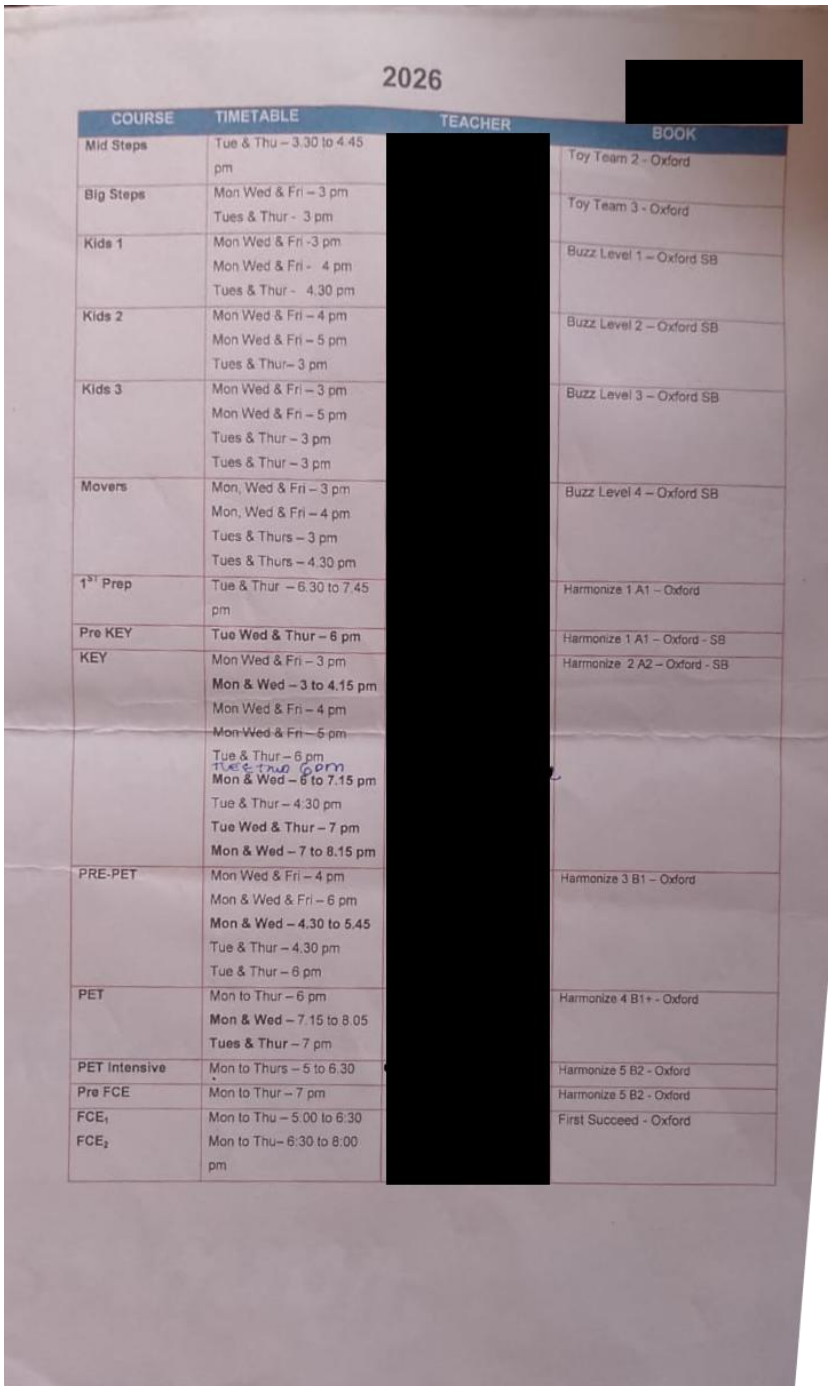
COURSE: KEY 18

TEACHER: [redacted]

DATE: DEC 2025

	STUDENT'S NAME	DNI	L	R	UoE	W	SP
1	[redacted]	[redacted]	8 16	8 83	8 50	8	10
2			6	9	7 50	6	7
3			7 50	8	6	8	8
4			6	9	7 50	9	8
5			7 50	9 50	9	10	10
6			3	6 50	6	4	8
7			7 50	9	9 50	9	10
8			8	10	9 50	10	8
9			9	10	8 50	9	9
10			7	8	8	8	8
11			8 66	8 50	8	9	9
12			6 50	8 50	8	7	8
13			4	6	7	5	6
14			6	8	4	5	5
15			7	8 50	7	8	7
16							
17							

Documento Recopilado 6: "Planilla de Notas Finales"

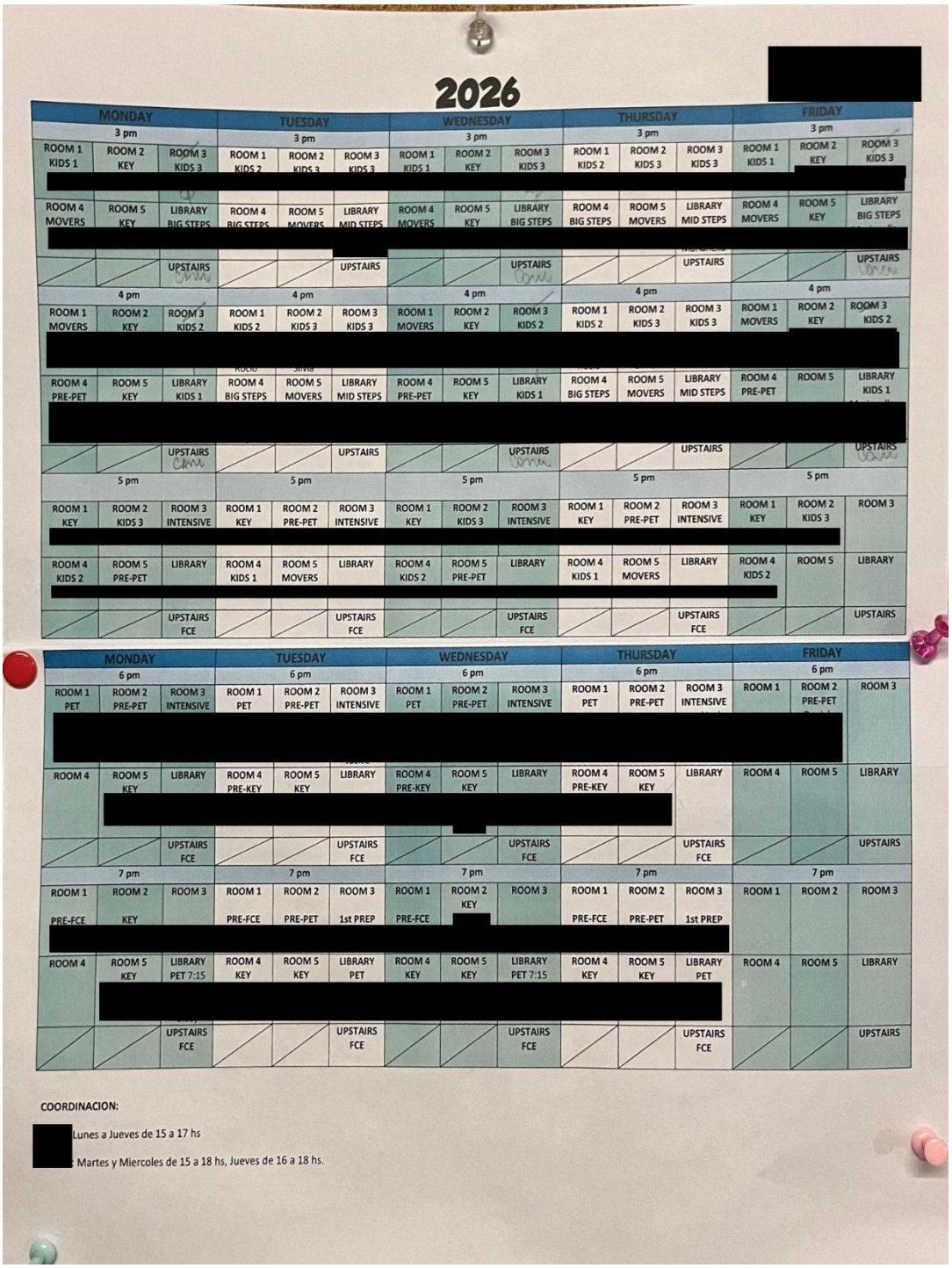


2026

COURSE	TIMETABLE	TEACHER	BOOK
Mid Steps	Tue & Thu – 3.30 to 4.45 pm	[redacted]	Toy Team 2 - Oxford
Big Steps	Mon Wed & Fri – 3 pm Tues & Thur - 3 pm		Toy Team 3 - Oxford
Kids 1	Mon Wed & Fri -3 pm Mon Wed & Fri - 4 pm Tues & Thur - 4.30 pm		Buzz Level 1 – Oxford SB
Kids 2	Mon Wed & Fri – 4 pm Mon Wed & Fri – 5 pm Tues & Thur– 3 pm		Buzz Level 2 – Oxford SB
Kids 3	Mon Wed & Fri – 3 pm Mon Wed & Fri – 5 pm Tues & Thur – 3 pm Tues & Thur – 3 pm		Buzz Level 3 – Oxford SB
Movers	Mon, Wed & Fri – 3 pm Mon, Wed & Fri – 4 pm Tues & Thurs – 3 pm Tues & Thurs – 4.30 pm		Buzz Level 4 – Oxford SB
1ST Prep	Tue & Thur – 6.30 to 7.45 pm		Harmonize 1 A1 – Oxford
Pre KEY	**Tue Wed & Thur – 6 pm**		Harmonize 1 A1 – Oxford - SB
KEY	Mon Wed & Fri – 3 pm **Mon & Wed – 3 to 4.15 pm** Mon Wed & Fri – 4 pm ~~Mon Wed & Fri – 5 pm~~ Tue & Thur – 6 pm Tues thurs 6pm **Mon & Wed – 6 to 7.15 pm** Tue & Thur – 4.30 pm **Tue Wed & Thur – 7 pm** **Mon & Wed – 7 to 8.15 pm**		Harmonize 2 A2 – Oxford - SB
PRE-PET	Mon Wed & Fri – 4 pm Mon & Wed & Fri – 6 pm **Mon & Wed – 4.30 to 5.45** Tue & Thur – 4.30 pm Tue & Thur – 6 pm		Harmonize 3 B1 – Oxford
PET	Mon to Thur – 6 pm **Mon & Wed** – 7.15 to 8.05 **Tues & Thur** – 7 pm		Harmonize 4 B1+ - Oxford
PET Intensive	Mon to Thurs – 5 to 6.30		Harmonize 5 B2 - Oxford
Pre FCE	Mon to Thur – 7 pm		Harmonize 5 B2 - Oxford
FCE_1 FCE_2	Mon to Thu – 5:00 to 6:30 Mon to Thu– 6:30 to 8:00 pm		First Succeed - Oxford

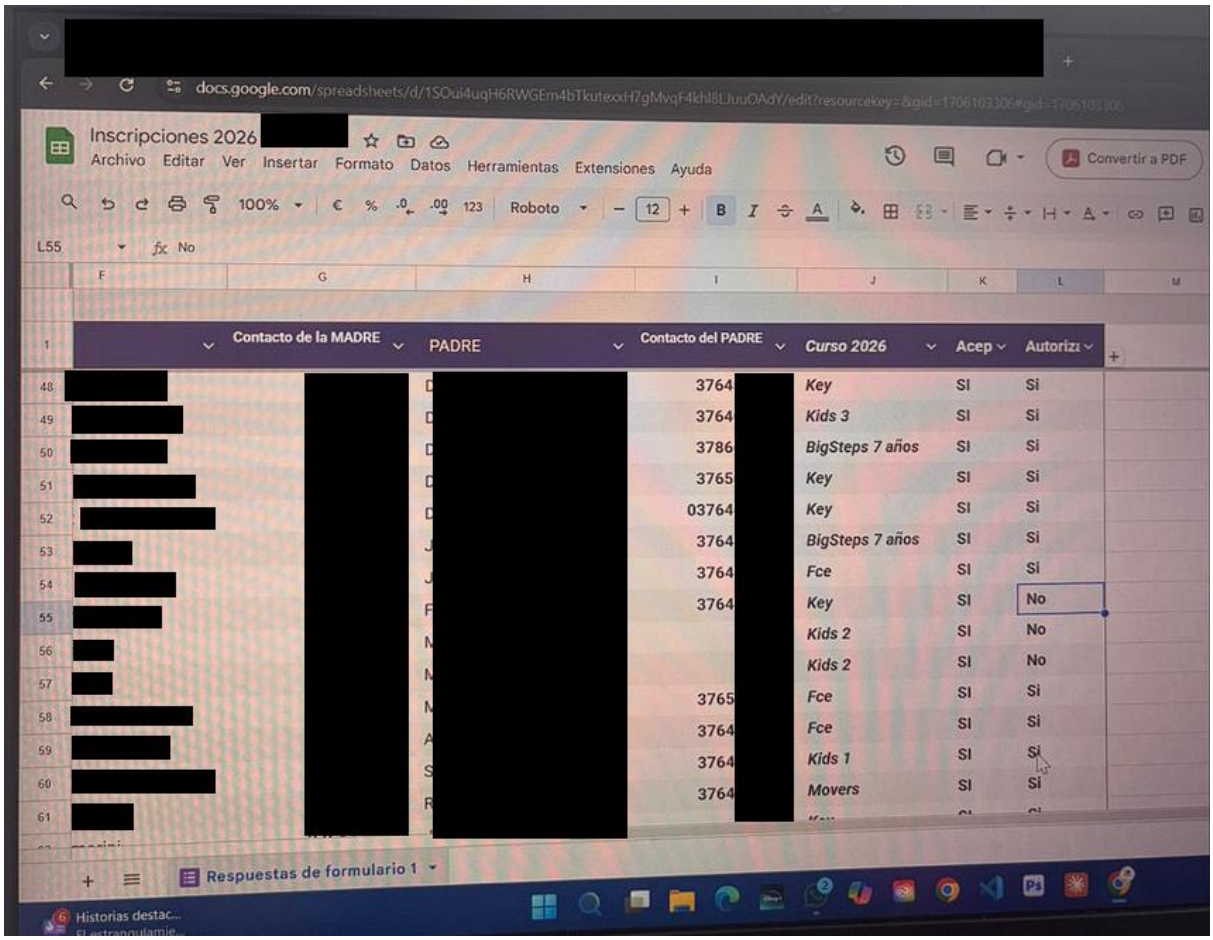
Documento Recopilado 7: "Cursos"

Fotografía de una grilla organizativa impresa que detalla la oferta académica y la distribución de recursos de la institución para el año 2026.

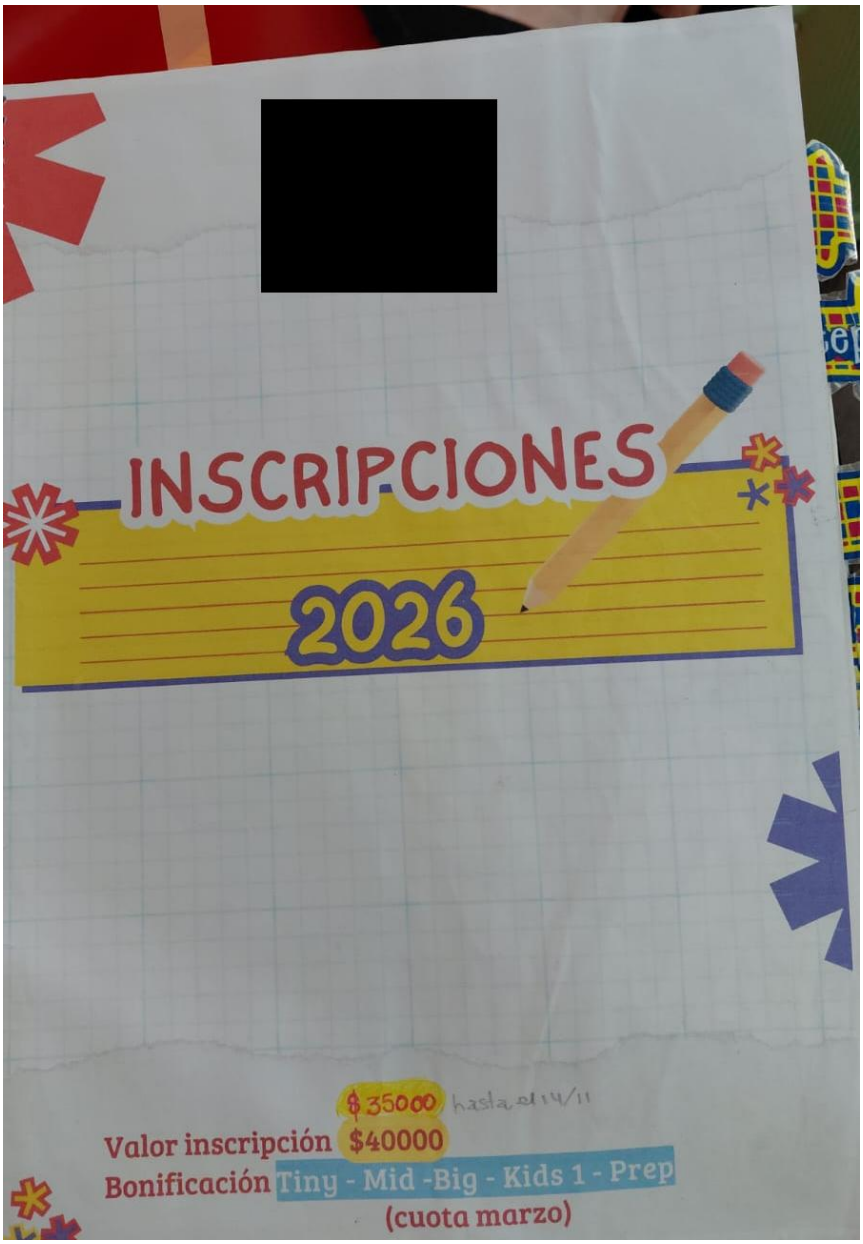


Documento Recopilado 8: "Aulas"

Fotografía de un cronograma impreso, exhibido en un tablero, utilizado para la gestión y asignación de los espacios físicos de la institución durante el año 2026

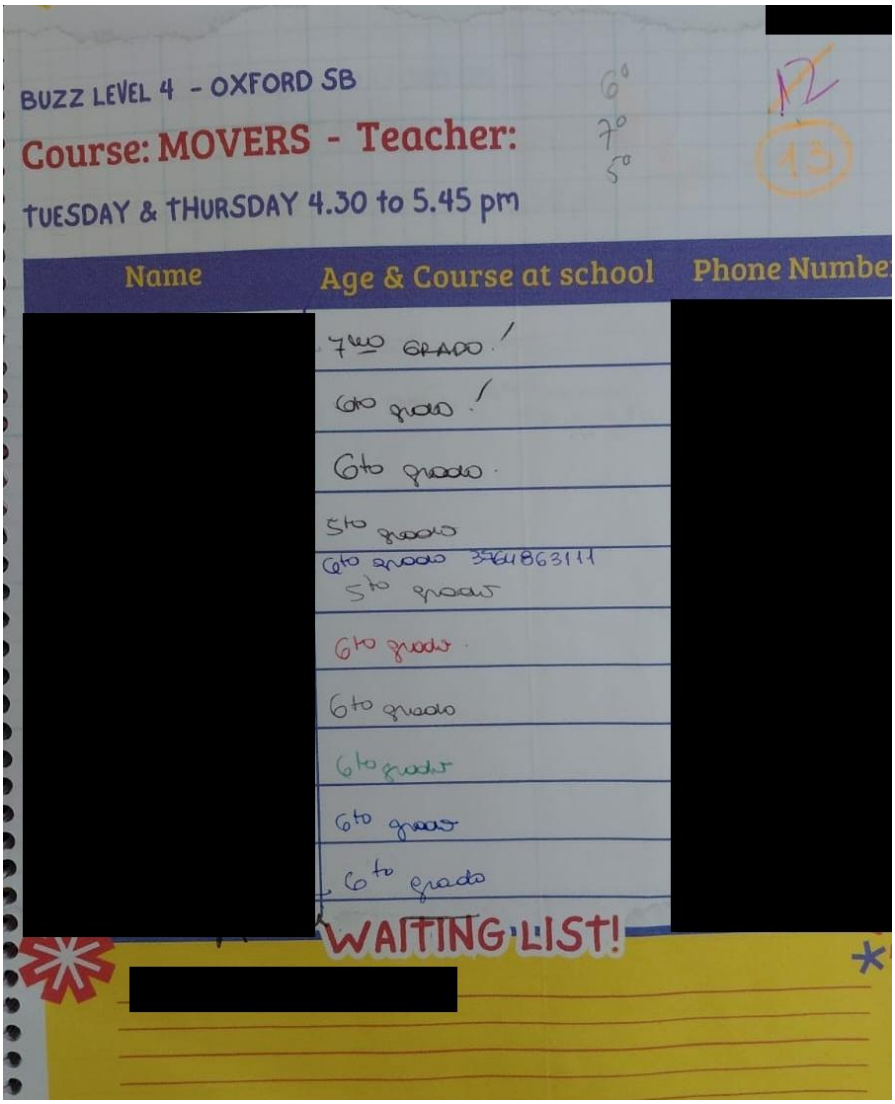


Documento Recopilado 9: "Inscripciones 2026"



Documento Recopilado 10.1: Tapa del Cuaderno de Inscripción

Fotografía de la tapa del cuaderno de inscripciones del ciclo lectivo año 2026.



Documento Recopilado 10.2: Hoja del Cuaderno de Inscripción

Fotografía de una hoja de un curso y horario del cuaderno de inscripciones del ciclo lectivo año 2026.



ORIGINAL

[redacted]

C
COD. 011

FACTURA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: [redacted]

Fecha de Emisión: 22/04/2026

Razón Social [redacted]

Domicilio Comercial: [redacted] Misiones

CUIT: [redacted]

Ingresos Brutos: [redacted]

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Fecha de Inicio de Actividades: 15/02/2003

Período Facturado Desde: 01/03/2026 Hasta: 31/03/2026 Fecha de Vto. para el pago: 22/04/2026

CUIT: [redacted] Apellido y Nombre / Razón Social [redacted]

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto Domicilio: [redacted]

Condición de venta: Otra

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES 03-2026	1,00	unidades	120000,00	0,00	0,00	120000,00

Subtotal: $ 120000,00

Importe Otros Tributos: $ 0,00

Importe Total: $ 120000,00

[redacted]

[redacted]

ARCA

Pág. 1/1

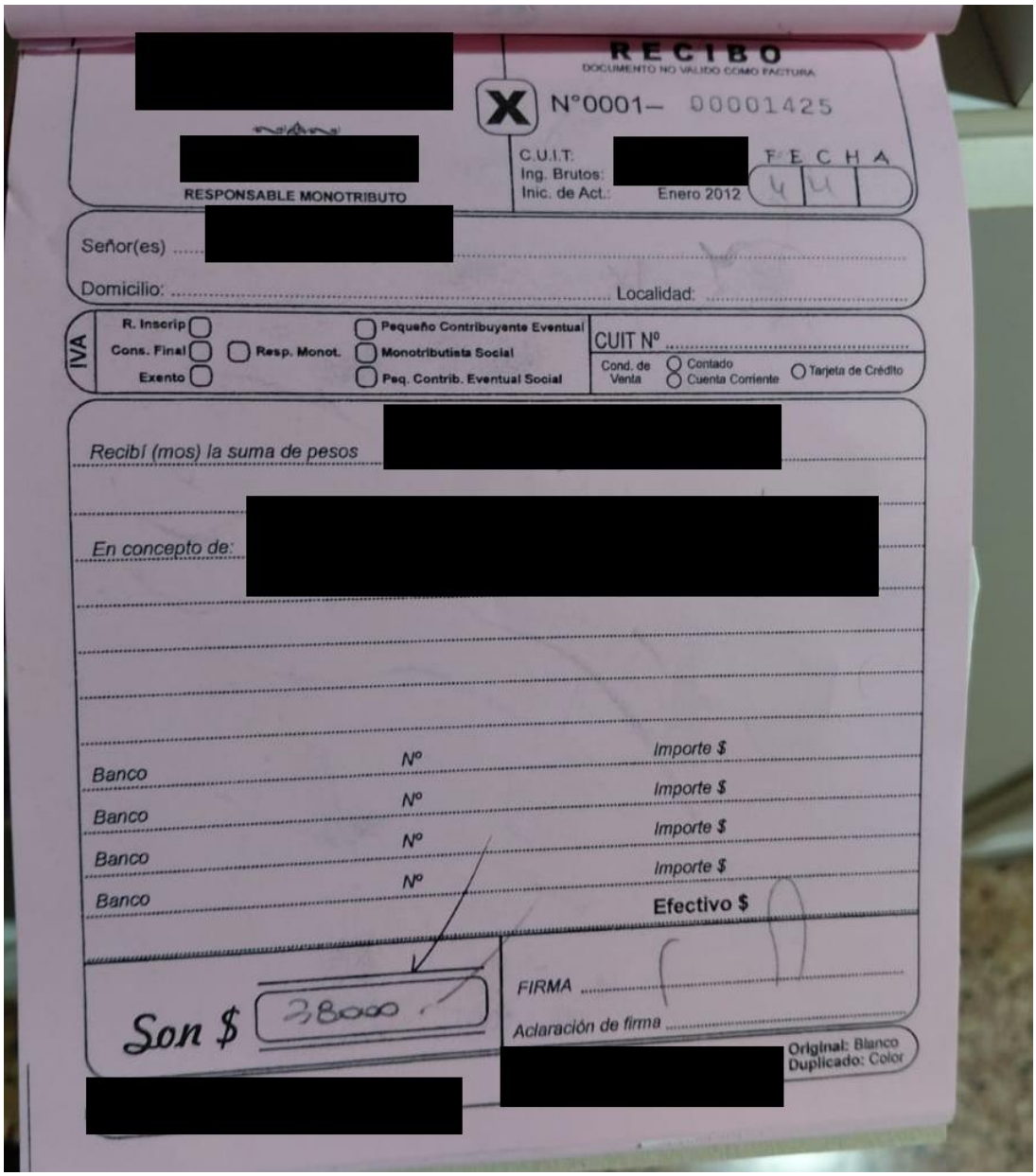
CAE N°: [redacted]

Fecha de Vto. de CAE: [redacted]

Comprobante Autorizado

Esta Agencia no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

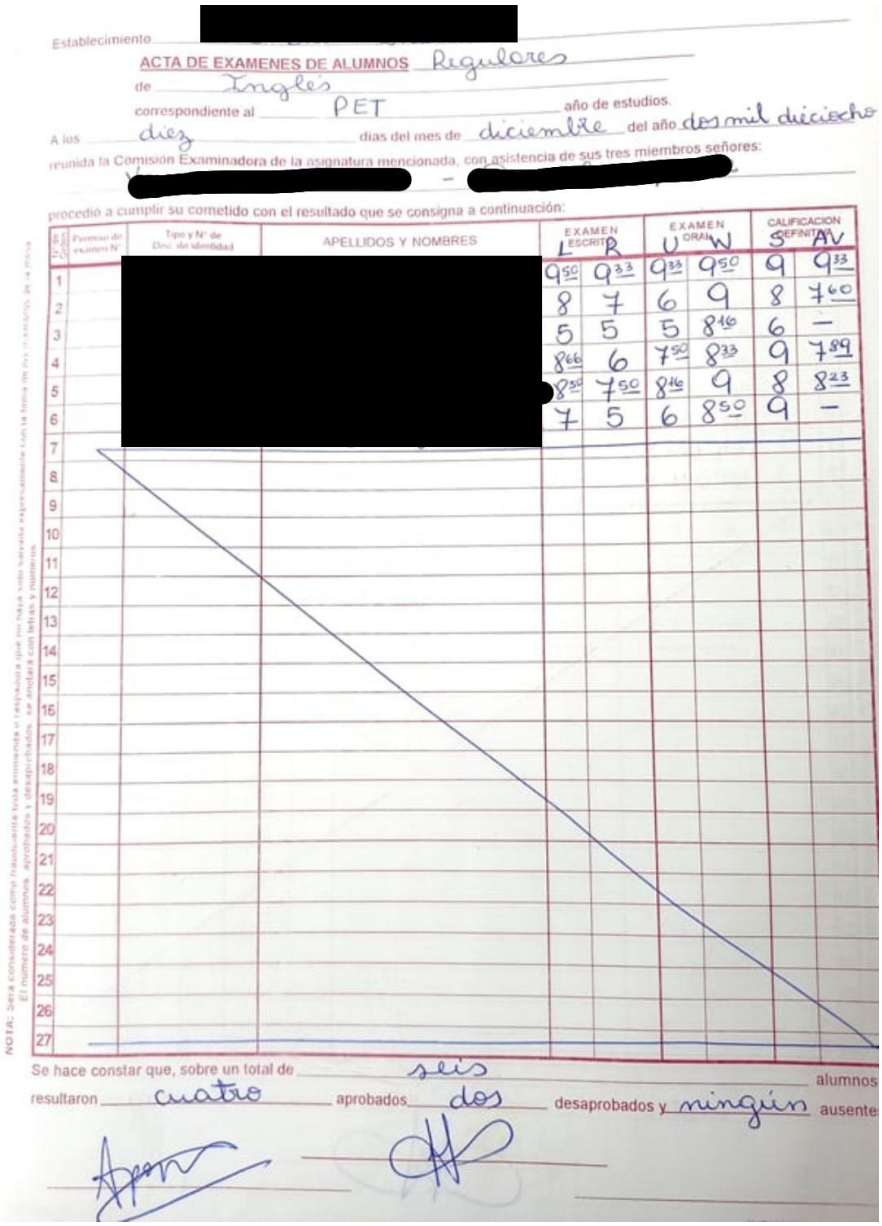
Documento Recopilado 11: Factura Original tipo "C", la cual no pertenece al instituto pero se utilizó una factura sacada de internet, porque se usa el mismo formato para todas las facturas generadas por la página oficial del ARCA.



Documento Recopilado 12.1: Talonario de recibos de pago que emiten en el instituto que puede ser por el cobro de la inscripción o por el cobro de la cuota.



Documento Recopilado 12.2: Mueble en el cual se guardan los talonarios completos de las copias de recibos.



Establecimiento [redacted]

ACTA DE EXAMENES DE ALUMNOS Regulares

de Inglés

correspondiente al PET año de estudios.

A los diez días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho

reunida la Comisión Examinadora de la asignatura mencionada, con asistencia de sus tres miembros señores: [redacted]

procedió a cumplir su cometido con el resultado que se consigna a continuación:

	Permiso de examen N°	Tipo y N° de Doc. de identidad	APELLIDOS Y NOMBRES	EXAMEN ESCRITO		EXAMEN ORAL		CALIFICACION DEFINITIVA	
				L	R	U	W	S	AV
1			[redacted]	9 50	9 33	9 33	9 50	9	9 33
2				8	7	6	9	8	7 60
3				5	5	5	8 16	6	—
4				8 66	6	7 50	8 33	9	7 89
5				8 50	7 50	8 16	9	8	8 23
6				7	5	6	8 50	9	—
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									

NOTA: Será considerada como inasistencia toda enmienda o raspadura que no haya sido salvada especialmente con la firma de los miembros de la mesa. El número de alumnos aprobados y desaprobados se anotará con letras y números.

Se hace constar que, sobre un total de seis alumnos

resultaron cuatro aprobados dos desaprobados y ningún ausente

Documento Recopilado 13: Acta de Examen de la Institución

Posadas, _____

CERTIFICADO DE TRABAJO

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio de la presente, se certifica que el/la Sr./Sra. __, DNI Nº __, [presta / prestó] servicios para la empresa __.

Su fecha de ingreso a la organización fue el día __ de __ de __, desempeñándose en el cargo de __. Dicho vínculo laboral [se mantiene vigente hasta la actualidad / finalizó el día __ de __ de __].

Se extiende la presente certificación a pedido de la parte interesada, para los fines que estime correspondientes, en la ciudad de __, a los __ días del mes de __ de __.

Atte.

_____

Documento Recopilado 14: Certificado Laboral

D.- INFORME DE AUTO/CO EVALUACIÓN

E.- DECLARACIÓN DE TAREAS DESARROLLADAS POR CADA INTEGRANTE

E1.- DECLARACIÓN DE TAREAS DESARROLLADAS DURANTE FASE DE INSPECCIÓN

E2.- DECLARACIÓN DE TAREAS DESARROLLADAS DURANTE FASE DE INSPECCIÓN

Tareas Específicas Desarrolladas (declarar según criterio propio)	Alvez	Cardozo	Halberstadt	Kalesplaner	Mango	Moroz	Nielsen	Ojeda	Roza	Ruiz	Zanek
Preparación de entrevista (Indicar Nro. y Escenario (aun cuando no se adjunte transcripción))	30 minutos Escenario: Instituto de Inglés Oxford Entrevista 1 22/03/2026	20 minutos Escenario: Instituto de Inglés Oxford Entrevista 3 y 4 06/04/2026		60 minutos Escenario: Instituto de Inglés Oxford Entrevista 3 y 4 05/04/2026	30 minutos Escenario: Instituto de Inglés Oxford Entrevista 1 22/03/2026		40 minutos Escenario: Instituto de Inglés Oxford Entrevista 2 25/03/2026	30 minutos Escenario: Instituto de Inglés Oxford Entrevista 2 25/03/2026	30 minutos Escenario: Instituto de Inglés Oxford Entrevista 2 25/03/2026	30 minutos Escenario: Instituto de Inglés Oxford Entrevista 1 22/03/2026	60 minutos Escenario: Instituto de Inglés Oxford Entrevista 3 y 4 05/04/2026
Participación en entrevista (Indicar Rol (entrevistador, grabador, apuntes, etc.), Nro., Escenario y actividad/es relevadas)		60 minutos. Escenario: Instituto de Inglés Oxford Entrevista 4 06/04/2026 Entrevistador y apuntes	1 hora 30 minutos. Escenario: Instituto de Inglés Oxford Entrevista 2 26/03/2026 Entrevistador y apuntes	45 minutos. Escenario: Instituto de Inglés Oxford Entrevista 3 06/04/2026 Entrevistador		45 minutos. Escenario: Instituto de Inglés Oxford Entrevista 3 06/04/2026 Entrevista			1 hora 30 minutos. Escenario: Instituto de Inglés Oxford Entrevista 2 26/03/2026 Entrevistador y	60 minutos Escenario: Instituto de Inglés Oxford Entrevistador Entrevista 1 23/03/2026	60 minutos. Escenario: Instituto de Inglés Oxford Entrevista 4 06/04/2026 Entrevistador y Apuntes

						dor y Grabador			apuntes		
Transcripción de entrevista (Indicar Nro. y Escenario; indicar actividad/es relevadas)		30 minutos. Escenario: Instituto de Inglés Oxford Entrevista 4 06/04/2026	30 minutos. Escenario: Instituto de Inglés Oxford Entrevista 4 06/04/2026			30 minutos. Escenario: Instituto de Inglés Oxford Entrevista 3 06/04/2026	60 minutos. Escenario: Instituto de Inglés Oxford Entrevista 2 26/03/2026		60 minutos. Escenario: Instituto de Inglés Oxford Entrevista 2 26/03/2026	40 minutos Entrevista 1 Escenario: Instituto de Inglés Oxford 23/03/2026	
Tareas Específicas Desarrolladas (declarar según criterio propio)	**Alvez**	**Cardozo**	**Halberstadt**	**Kalesplaner**	**Mango**	**Moroz**	**Nielsen**	**Ojeda**	**Roza**	**Ruiz**	**Zanek**

Redacción de informe de Investigación de Hechos (Indicar qué partes y de qué actividad en escenario redactaron)	13 horas Escenario: Instituto de Inglés Oxford. 09/04/2026 - 10/04/2026 Elaboración, planteamientos y recomendaciones para redacción del informe narrativo de las actividades.	16 horas Escenario: Instituto de Inglés Oxford. 09/04/2026 - 11/04/2026 Elaboración, planteamientos y recomendaciones para redacción del informe narrativo de las actividades.	13 horas Escenario: Instituto de Inglés Oxford. 09/04/2026 - 10/04/2026 Elaboración, planteamientos y recomendaciones para redacción del informe narrativo de las actividades.	11 horas Escenario: Instituto de Inglés Oxford. 09/04/2026 - 10/04/2026 Elaboración, planteamientos y recomendaciones para redacción del informe narrativo de las actividades.	12 horas Escenario: Instituto de Inglés Oxford. 09/04/2026 - 13/04/2026 Elaboración, planteamientos y recomendaciones para redacción del informe narrativo de las actividades.	14 horas Escenario: Instituto de Inglés Oxford. 09/04/2026 - 11/04/2026 Elaboración, planteamientos y recomendaciones para redacción del informe narrativo de las actividades.	12 horas Escenario: Instituto de Inglés Oxford. 09/04/2026 - 11/04/2026 Elaboración, planteamientos y recomendaciones para redacción del informe narrativo de las actividades.	16 horas Escenario: Instituto de Inglés Oxford. 09/04/2026 - 11/04/2026 Elaboración, planteamientos y recomendaciones para redacción del informe narrativo de las actividades.	12 horas Escenario: Instituto de Inglés Oxford. 09/04/2026 - 11/04/2026 Elaboración, planteamientos y recomendaciones para redacción del informe narrativo de las actividades.	18 horas Escenario: Instituto de Inglés Oxford. 09/04/2026 - 11/04/2026 Elaboración, planteamientos y recomendaciones para redacción del informe narrativo de las actividades.	14 horas Escenario: Instituto de Inglés Oxford. 09/04/2026 - 11/04/2026 Elaboración, planteamientos y recomendaciones para redacción del informe narrativo de las actividades.
Tareas Específicas Desarrolladas (declarar según criterio propio)	**Alvez**	**Cardozo**	**Halberstadt**	**Kalesplaner**	**Mango**	**Moroz**	**Nielsen**	**Ojeda**	**Roza**	**Ruiz**	**Zanek**
Identificación y formulación de Problemas, Oportunidades y Normas (Indicar cuál específicamente y a qué actividad/escenario corresponde)	5 Horas: Escenario Instituto de Inglés Oxford	5 Horas: Escenario Instituto de Inglés Oxford	5 Horas: Escenario Instituto de Inglés Oxford 10/04/2026 Identificaciones de	5 Horas: Escenario Instituto de Inglés Oxford 10/04/2026 Identificaciones de	5 Horas: Escenario Instituto de Inglés Oxford	5 Horas: Escenario Instituto de Inglés Oxford	5 Horas: Escenario Instituto de Inglés Oxford	5 Horas: Escenario Instituto de Inglés Oxford	5 Horas: Escenario Instituto de Inglés Oxford	5 Horas: Escenario Instituto de Inglés Oxford	5 Horas: Escenario Instituto de Inglés Oxford 10/04/2026

	10/04/2026 Identificaciones de problemas y oportunidades	10/04/2026 Identificaciones de problemas y oportunidades	problemas y oportunidades	problemas y oportunidades	10/04/2026 Identificaciones de problemas y oportunidades	10/04/2026 Identificaciones de problemas y oportunidades	10/04/2026 Identificaciones de problemas y oportunidades	10/04/2026 Identificaciones de problemas y oportunidades	10/04/2026 Identificaciones de problemas y oportunidades	10/04/2026 Identificaciones de problemas y oportunidades	Identificaciones de problemas y oportunidades
Elaboración de Diagrama de Contexto (Indicar qué partes o de qué actividad en escenario modelaron)		30 minutos. Escenario: Instituto de Inglés Oxford 02/04/2026 Planteamientos de primeros procesos, terminadores y flujo de datos.			30 minutos. Escenario: Instituto de Inglés Oxford 02/04/2026 Planteamientos de primeros procesos, terminadores y flujo de datos.			3 Horas. Escenario: Instituto de Inglés Oxford 13/04/2026 creacion procesos, terminadores y flujo de datos en Lucidchart			
Tareas Específicas Desarrolladas (declarar según criterio propio)	**Alvez**	**Cardozo**	**Halberstadt**	**Kalesplaner**	**Mango**	**Moroz**	**Nielsen**	**Ojeda**	**Roza**	**Ruiz**	**Zanek**

Participación en reunión de coordinación (Indicar número, escenario, temática (debate sobre..., decisión acerca de..., etc.))	1) Redacción de informe 2 horas 2) identificacion y formulacion de problemas y oportunidades 3 horas							1) Redacción de informe 3 horas 2) identificacion y formulacion de problemas y oportunidades 3 horas		1) Redacción de informe 3 horas 2) identificacion y formulacion de problemas y oportunidades 3 horas	
Verificación de entregables (Indicar qué se verificó: transcripciones, informe, DC, bloques elementales, consistencia DC-bloques, etc.)	30 minutos: Verificación de transcripciones 30 minutos: Verificación de bloques elementales	30 minutos: Verificación de narrativa final	35 minutos: Verificación de narrativa final 1 hora: matriz de problemas	30 minutos: Verificación de transcripción Nº 3. 45 minutos: Verificación de informe inicial. 1 hora: Verificación de consistencia informe inicial-DC-bloques	1,5 hora: DC, Bloques elementales, matriz de problemas	30 minutos: Verificación de transcripciones 30 minutos: Verificación de bloques elementales	40 minutos: Verificación de transcripciones y narrativa inicial 30 minutos: Verificación de lista de problemas y matriz		40 minutos: Verificación de transcripciones 30 minutos: Verificación de lista de problemas y matriz	3 horas: Verificación de cumplimiento de pautas, DC, Bloques elementales, matriz de problemas	35 minutos: Verificación de narrativa final
Tareas Específicas Desarrolladas (declarar según criterio propio)	**Alvez**	**Cardozo**	**Halberstadt**	**Kalesplaner**	**Mango**	**Moroz**	**Nielsen**	**Ojeda**	**Roza**	**Ruiz**	**Zanek**

Redacción de conclusiones	30 minutos: Redacción de Conclusiones finales									30 minutos: Redacción de conclusiones finales	30 minutos: Redacción de Conclusiones finales
Análisis de Viabilidad			20minutos: Redacción de Análisis de Viabilidad finales	20minutos: Redacción de Análisis de Viabilidad final				40 minutos: Redacción de Análisis y Viabilidad final			
Preparación y presentación (01/04/2025) de técnicas de investigación de hechos (Indicar técnica, tipo de participación: slides, presentación oral, responder preguntas, etc.)	Recopilación de documentos. 40 minutos: Confección del guión 30 minutos: Presentación oral grabada		Recopilación de documentos. 30 minutos: Confección del guión 25 minutos: Presentación oral grabada	Recopilación de documentos: 30 minutos: Confección del guión 40 minutos: presentación oral grabada 3 horas: edicion de video	Recopilación de documentos: 30 minutos: Confección del guión 40 minutos: presentación oral grabada 31/03/2026	Recopilación de Documentos 30 minutos: Presentación Oral Grabada	Recopilación de documentos. 20 minutos: Presentación oral grabada	Recopilación de documentos. 20 minutos: Presentación oral grabada	Recopilación de documentos. 20 minutos: Presentación oral grabada	35 minutos: Preparación del guión y filmación de fragmento	Recopilación de documentos. 20 minutos: Presentación oral grabada
Tareas Específicas Desarrolladas (declarar según criterio propio)	**Alvez**	**Cardozo**	**Halberstadt**	**Kalesplaner**	**Mango**	**Moroz**	**Nielsen**	**Ojeda**	**Roza**	**Ruiz**	**Zanek**

Estudio y familiarización con herramientas de edición colaborativa (Indicar cuál: Lucidchart, Trello, u otra; y si explicó su uso a otros integrantes)	30 minutos MS Project		30 minutos: MS Project		30 minutos. Lucidchart			30 minutos. Lucidchart			

E2.- DECLARACIÓN DE TAREAS DESARROLLADAS DURANTE FASE DE ESTUDIO

Tareas Específicas Desarrolladas (declarar según criterio propio)	Alvez	Cardozo	Halberstadt	Kalesplaner	Mango	Moroz	Nielsen	Ojeda	Roza	Ruiz	Zanek
Preparación de entrevista (Indicar Nro. y Escenario (aun cuando no se adjunte transcripción))	10 minutos Escenario: Instituto de Inglés Oxford Entrevista 5 29/04/2026	20 minutos Escenario: Instituto de Inglés Oxford Entrevista 5 29/04/2026		60 minutos Escenario: Instituto de Inglés Oxford Entrevista 5 29/04/2026	30 minutos Escenario: Instituto de Inglés Oxford Entrevista 5 29/04/2026		40 minutos Escenario: Instituto de Inglés Oxford Entrevista 5 29/04/2026	30 minutos Escenario: Instituto de Inglés Oxford Entrevista 5 29/04/2026	30 minutos Escenario: Instituto de Inglés Oxford Entrevista 5 29/04/2026	30 minutos Escenario: Instituto de Inglés Oxford Entrevista 5 29/04/2026	60 minutos Escenario: Instituto de Inglés Oxford Entrevista 5 29/04/2026

Participación en entrevista (Indicar Rol (entrevistador, grabador, apuntes, etc.), Nro., Escenario y actividad/es relevadas)										60 minutos Escenario: Instituto de Inglés Oxford Entrevistador Entrevista 5 30/04/2026	60 minutos Escenario: Instituto de Inglés Oxford Entrevistador Entrevista 5 30/04/2026
Transcripción de entrevista (Indicar Nro. y Escenario; indicar actividad/es relevadas)								20 minutos Entrevista 5 Escenario: Instituto de Inglés Oxford 30/04/2026	20 minutos Entrevista 5 Escenario: Instituto de Inglés Oxford 30/04/2026	40 minutos Entrevista 5 Escenario: Instituto de Inglés Oxford 30/04/2026	
Tareas Específicas Desarrolladas (declarar según criterio propio)	**Alvez**	**Cardozo**	**Halberstadt**	**Kalesplaner**	**Mango**	**Moroz**	**Nielsen**	**Ojeda**	**Roza**	**Ruiz**	**Zanek**

Redacción de informe de Investigación de Hechos (Indicar qué partes y de qué actividad en escenario redactaron)	15 horas Escenario: Instituto de Inglés Oxford. 22/04/2026 - 12/05/2026 Elaboración, planteamientos y recomendaciones para redacción del informe narrativo de las actividades.	20 horas Escenario: Instituto de Inglés Oxford. 22/04/2026 - 12/05/2026 Elaboración, planteamientos y recomendaciones para redacción del informe narrativo de las actividades.	30 horas Escenario: Instituto de Inglés Oxford. 22/04/2026 - 12/05/2026 Elaboración, planteamientos y recomendaciones para redacción del informe narrativo de las actividades.	30 horas Escenario: Instituto de Inglés Oxford. 22/04/2026 - 12/05/2026 Elaboración, planteamientos y recomendaciones para redacción del informe narrativo de las actividades.	25 horas Escenario: Instituto de Inglés Oxford. 22/04/2026 - 12/05/2026 Elaboración, planteamientos y recomendaciones para redacción del informe narrativo de las actividades.	20 horas Escenario: Instituto de Inglés Oxford. 22/04/2026 - 12/05/2026 Elaboración, planteamientos y recomendaciones para redacción del informe narrativo de las actividades.	21 horas Escenario: Instituto de Inglés Oxford. 22/04/2026 - 12/05/2026 Elaboración, planteamientos y recomendaciones para redacción del informe narrativo de las actividades.	20 horas Escenario: Instituto de Inglés Oxford. 22/04/2026 - 12/05/2026 Elaboración, planteamientos y recomendaciones para redacción del informe narrativo de las actividades.	25 horas Escenario: Instituto de Inglés Oxford. 22/04/2026 - 12/05/2026 Elaboración, planteamientos y recomendaciones para redacción del informe narrativo de las actividades.	30 horas Escenario: Instituto de Inglés Oxford. 22/04/2026 - 12/05/2026 Elaboración, planteamientos y recomendaciones para redacción del informe narrativo de las actividades.	23 horas Escenario: Instituto de Inglés Oxford. 22/04/2026 - 12/05/2026 Elaboración, planteamientos y recomendaciones para redacción del informe narrativo de las actividades.
Tareas Específicas Desarrolladas (declarar según criterio propio)	**Alvez**	**Cardozo**	**Halberstadt**	**Kalesplaner**	**Mango**	**Moroz**	**Nielsen**	**Ojeda**	**Roza**	**Ruiz**	**Zanek**
Identificación y formulación de Problemas, Oportunidades y Normas (Indicar cuál específicamente y a qué											

actividad/escenario corresponde)											
Elaboración de Diagrama de Contexto (Indicar qué partes o de qué actividad en escenario modelaron)											
Tareas Específicas Desarrolladas (declarar según criterio propio)											
Participación en reunión de coordinación (Indicar número, escenario, temática (debate sobre..., decisión acerca de..., etc.))											

Verificación de entregables (Indicar qué se verificó: transcripciones, informe, DC, bloques elementales, consistencia DC-bloques, etc.)											
Tareas Específicas Desarrolladas (declarar según criterio propio)	**Alvez**	**Cardozo**	**Halberstadt**	**Kalesplaner**	**Mango**	**Moroz**	**Nielsen**	**Ojeda**	**Roza**	**Ruiz**	**Zanek**
Redacción de conclusiones											
Análisis de Viabilidad											
Tareas Específicas Desarrolladas (declarar según criterio propio)											
Estudio y familiarización con herramientas de edición colaborativa (Indicar cuál: Lucidchart, Trello, u otra; y si explicó su uso a otros integrantes)											

E3.- DECLARACIÓN DE TAREAS DESARROLLADAS DURANTE FASE DE DEFINICIÓN (OBLIGATORIA)

Tareas Específicas Desarrolladas (declarar según criterio propio)	Alvez	Cardozo	Halberstadt	Kalesplaner	Mango	Moroz	Nielsen	Ojeda	Roza	Ruiz	Zanek
Preparación de entrevista (Indicar Nro. y Escenario (aun cuando no se adjunte transcripción))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participación en entrevista (Indicar Rol (entrevistador, grabador, apuntes, etc.), Nro., Escenario y actividad/es relevadas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transcripción de entrevista (Indicar Nro. y Escenario; indicar actividad/es relevadas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tareas Específicas Desarrolladas (declarar según criterio propio)	Alvez	Cardozo	Halberstadt	Kalesplaner	Mango	Moroz	Nielsen	Ojeda	Roza	Ruiz	Zanek
Redacción de informe de Investigación de Hechos (Indicar qué partes y de qué actividad en escenario redactaron)	15 horas Escenario: Instituto de Inglés Oxford. Elaboración, planteamientos y recomendaciones para redacción del informe narrativo de las actividades.	20 horas Escenario: Instituto de Inglés Oxford. Elaboración, planteamientos y recomendaciones para redacción del informe narrativo de las actividades.	30 horas Escenario: Instituto de Inglés Oxford. Elaboración, planteamientos y recomendaciones para redacción del informe narrativo de las actividades.	30 horas Escenario: Instituto de Inglés Oxford. Elaboración, planteamientos y recomendaciones para redacción del informe narrativo de las actividades.	25 horas Escenario: Instituto de Inglés Oxford. Elaboración, planteamientos y recomendaciones para redacción del informe narrativo de las actividades.	20 horas Escenario: Instituto de Inglés Oxford. Elaboración, planteamientos y recomendaciones para redacción del informe narrativo de las actividades.	21 horas Escenario: Instituto de Inglés Oxford. Elaboración, planteamientos y recomendaciones para redacción del informe narrativo de las actividades.	20 horas Escenario: Instituto de Inglés Oxford. Elaboración, planteamientos y recomendaciones para redacción del informe narrativo de las actividades.	25 horas Escenario: Instituto de Inglés Oxford., planteamientos y recomendaciones para redacción del informe narrativo de las actividades.	30 horas Escenario: Instituto de Inglés Oxford., planteamientos y recomendaciones para redacción del informe narrativo de las actividades.	23 horas Escenario: Instituto de Inglés Oxford. Elaboración, planteamientos y recomendaciones para redacción del informe narrativo de las actividades.

Tareas Específicas Desarrolladas (declarar según criterio propio)	Alvez	Cardozo	Halberstadt	Kalesplaner	Mango	Moroz	Nielsen	Ojeda	Roza	Ruiz	Zanek
Identificación y formulación de Problemas, Oportunidades y Normas (Indicar cuál específicamente y a qué actividad/escenario corresponde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elaboración de Diagrama de Contexto (Indicar qué partes o de qué actividad en escenario modelaron)	10 min(revision)	10 min(revision)	10 min(revision)	10 min(revision)	10 min(revision)	2 hs(DC)	7 hs(DC)	2 hs(DC)	10 min(revision)	10 min(revision)	10 min(revision)
Tareas Específicas Desarrolladas (declarar según criterio propio)											
Participación en reunión de coordinación (Indicar número, escenario, temática (debate sobre..., decisión acerca de..., etc.))	20 min(organizacion y planificacion de tareas)	20 min(organizacion y planificacion de tareas)	20 min(organizacion y planificacion de tareas)	20 min(organizacion y planificacion de tareas)	20 min(organizacion y planificacion de tareas)	20 min(organizacion y planificacion de tareas)	20 min(organizacion y planificacion de tareas)	20 min(organizacion y planificacion de tareas)	20 min(organizacion y planificacion de tareas)	20 min(organizacion y planificacion de tareas)	20 min(organizacion y planificacion de tareas)

Verificación de entregables (Indicar qué se verificó: transcripciones, informe, DC, bloques elementales, consistencia DC-bloques, etc.)	7 horas(DFS por acontecimiento ,preliminar)	2 horas(DFS por acontecimiento ,preliminar)	5 horas(DFS por acontecimiento ,preliminar)	7 horas(DFS por acontecimiento ,preliminar)	5 horas(DFS por acontecimiento ,preliminar,diarama de contexto)	5 horas(DFS por acontecimiento ,preliminar)	5 horas(DFS por acontecimiento ,preliminar)	4 horas(DFS por acontecimiento ,preliminar)	3 horas(DFS por acontecimiento ,preliminar)	6 horas(DFS por acontecimiento ,preliminar)	5 horas(DFS por acontecimiento ,preliminar)
Tareas Específicas Desarrolladas (declarar según criterio propio)											
Redacción de conclusiones	0 hs	0 hs	0 hs	0 hs	0 hs	0 hs	0 hs	0 hs	1hs	0 hs	1 hs
Análisis de Viabilidad	0 hs	0 hs	0 hs	0 hs	0 hs	0 hs	0 hs	0 hs	1hs	0 hs	1 hs
Tareas Específicas Desarrolladas (declarar según criterio propio)	**Alvez**	**Cardozo**	**Halberstadt**	**Kalesplaner**	**Mango**	**Moroz**	**Nielsen**	**Ojeda**	**Roza**	**Ruiz**	**Zanek**
Estudio y familiarización con herramientas de edición colaborativa (Indicar cuál: Lucidchart, Trello, u otra; y si explicó su uso a	1 h(Lucidcharto)	1 h(Lucidcharto)	1 h(Lucidcharto)	1 h(Lucidcharto)	1 h(Lucidcharto)	1 h(Lucidcharto)	1 h(Lucidcharto)	1 h(Lucidcharto)	1 h(Lucidcharto)	1 h(Lucidcharto)	1 h(Lucidcharto)

otros integrantes)											